DOCUMENTO

Mayo 2026
Rafaela

MAPA DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Descripción de las series de suelos

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Argentina

DOCUMENTO

MAPA DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Descripción de las series de suelos

Edición:
INTA EEA Rafaela
Mayo 2026

Compilación, actualización y edición:
Rubén Tosolini y Verónica Sapino

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

Contenido

Resumen 1

Serie: Aarón Castellanos (AC) 2

Serie: Águila Cautiva (ACt) 5

Serie: Alejo Ledesma (Ald) 8

Serie: Ambrosetti (AMB) 10

Serie: Amenábar (Am) 14

Serie: Angeloni (ANG) 17

Serie: Apeadero Arrascaeta (ARR) 20

Serie: Apeadero Mascías (AMS) 22

Serie: Arequito (Aq) 24

Serie: Armstrong (Arm) 27

Serie: Arocena (ARO) 30

Serie: Arroyo Aguiar (AGR) 33

Serie: Arroyo Juárez (AJ) 36

Serie: Arroyo San Antonio (ASO) 39

Serie: Arroyo Tortugas (ATg) 42

Serie: Arrufó (ARF) 45

Serie: Ascochinga (ASC) 49

Serie: Aurelia (AUR) 52

Serie: Avellaneda (AVE) 55

Serie: Barrancas (BAR) 57

Serie: Benjamín Gould (BGd) **60**

Serie: Berna (BER) **63**

Serie: Bernardo de Irigoyen (BDI) **65**

Serie: Bigand (Bg) **68**

Serie: Bustinza (Bu) **71**

Serie: Cacique Ariacaiquín (CAQ) **74**

Serie: Cafferata (Cf) **77**

Serie: Campo andino (CAO) **80**

Serie: Canal San Antonio (CSA) **83**

Serie: Candioti (CAN) **86**

Serie: Cañada del Ucle (CU) **89**

Serie: Carlos Pellegrini (CPL) **92**

Serie: Casilda (Ca) **95**

Serie: Castellanos (CAS) **98**

Serie: Cayastá (CYT) **101**

Serie: Cerrillos (CER) **103**

Serie: Chabás (Chb) **105**

Serie: Charabones (CHA) **108**

Serie: Chilcas (CH) **110**

Serie: Chovet (Cho) **113**

Serie: Clason (CLA) **116**

Serie: Colastiné (CNE) **120**

Serie: Colonia Alpina (CAA) 123

Serie: Colonia Bossi (BSI) 127

Serie: Colonia Castelar (CCA) 131

Serie: Colonia Esther (CES) 134

Serie: Colonia Mackinlay (CMY) 136

Serie: Colonia Mendiguren (CMg) 140

Serie: Colonia Moreno (CMo) 143

Serie: Colonia Progreso (CPg) 146

Serie: Colonia Rosa (CRO) 149

Serie: Colonia Teresa (CTE) 153

Serie: Constituyentes (CST) 155

Serie: Coronda (CDA) 158

Serie: Correa (Crr) 161

Serie: Crispi (CRI) 164

Serie: Cuatro Bocas (CBO) 167

Serie: Cululú (CUL) 169

Serie: Curupaytí (CRY) 172

Serie: Delgado (De) 176

Serie: Díaz (DAZ) 179

Serie: Divisa de Mayo (DM) 182

Serie: Dos Provincias (DPR) 185

Serie: El Abolengo (Ao) 189

Serie: El Arbolito (Ab) 192

Serie: El Cantor (ECn) 195

Serie: El Laurel (LAU) 198

Serie: El Mocoretá (EMT) 200

Serie: El Nochero (ENO) 202

Serie: El Pedernal (EPe) 204

Serie: El Recuerdo (ER) 207

Serie: El Trébol (ETB) 210

Serie: Esperanza (ESP) 213

Serie: Estación Pini (PIN) 216

Serie: Estancia Don Francisco (DFc) 218

Serie: Estancia La Alicia (Alc) 221

Serie: Estancia Santa Ana (SA) 224

Serie: Eusebia (EUS) 227

Serie: Faustina (Fa) 230

Serie: Florencia (FLO) 233

Serie: Fortín Tiburcio (FT) 235

Serie: Gaboto (GTO) 238

Serie: Gelly (Ge) 241

Serie: Gessler (GLE) 244

Serie: Guatimozín (Gt) 247

Serie: Hansen (Ha) 250

Serie: Helvecia (HEL) 253

Serie: Hersilia (HER) 255

Serie: Huemul (Hm) 259

Serie: Hughes (Hu) 262

Serie: Humboldt (HUM) 265

Serie: Jacinto Arauz (JAZ) 268

Serie: Juncal (Jn) 271

Serie: La Alpina (LAL) 274

Serie: La Cesira (LCs) 277

Serie: La Curva (LCR) 280

Serie: La Elena (ENA) 283

Serie: La Esmeralda (ESM) 285

Serie: La Florida (LFl) 287

Serie: La Gaviota (LGv) 290

Serie: La Gerda (GDA) 293

Serie: La Germania (LGE) 296

Serie: Laguna Paiva (LPV) 299

Serie: La Indiana (la) 302

Serie: La Langosta (LLg) 305

Serie: Landeta (LAN) 308

Serie: La Leoncita (LLe) 311

Serie: La Patria (LaP) 314

Serie: La Pelada (LDA) 317

Serie: La Pluma (LPl) 320

Serie: La Querencia (LQ) 323

Serie: Larivieri (LRV) 326

Serie: Larrechea (LEA) 329

Serie: La Rubia (LRU) 332

Serie: Las Arenas (LAS) 336

Serie: La Sarita (SRT) 338

Serie: Las Bandurrias (LBN) 342

Serie: Las Gamas (LG) 345

Serie: La Sofía (So) 348

Serie: Las Palmeras (LPA) 351

Serie: Las Parvas (Pvs) 355

Serie: Las Prusianas (LPR) 357

Serie: Las Trojas (LTj) 360

Serie: Las Tunas (LTU) 363

Serie: Las Turbias (LTB) 366

Serie: La Zoraida (Zo) 368

Serie: Lazzarino (Lz) 371

Serie: Leguizamón (Lgz) 374

Serie: Lehmann (LEH) 376

Serie: Lima (Li) 379

Serie: Loma Alta (LOA) 382

Serie: Los Cardos (LCD) 386

Serie: Los Leones (LL) 389

Serie: Los Medanitos (LMd) 392

Serie: Los Nogales (LNg) 395

Serie: Luciano Leiva (LUL) 398

Serie: Maciel (MEL) 401

Serie: Maggiolo (Mg) 404

Serie: Maizales (Mz) 407

Serie: Manantiales (Mnt) 410

Serie: Marcos Juárez (MJ) 413

Serie: Margarita (MAR) 416

Serie: María Luisa (MLA) 418

Serie: María Manuela (MMa) 421

Serie: María Teresa (MT) 424

Serie: Matilde (MAT) 427

Serie: Melincué (Me) 430

Serie: Monigotes (MON) 433

Serie: Monte Flores (MF) 437

Serie: Monte Oscuridad (MOS) 440

Serie: Murphy (Mu) 444

Serie: Namuncurá (Nm) 447

Serie: Oliveros (OV) 450

Serie: Oroño (ORO) 453

Serie: Paikín (PKI)..... 456

Serie: Pergamino (Pe)..... 458

Serie: Petronila (PEA) 461

Serie: Peyrano (Py)..... 464

Serie: Pilar (PIL) 467

Serie: Pozo Borrado (PBO)..... 470

Serie: Pueblo Casas (PCA)..... 472

Serie: Pueblo Elisa (PEL)..... 475

Serie: Pueblo Irigoyen (PUI)..... 478

Serie: Rafaela (RAF)..... 481

Serie: Ramallo (Ra)..... 485

Serie: Ramona (RAM) 488

Serie: Rancagua (Rn) 491

Serie: Reconquista (RTA)..... 494

Serie: Recreo (REC) 496

Serie: Ribera (RB) 499

Serie: Rincón de Ávila (RDA)..... 502

Serie: Río Salado (RSA) 505

Serie: Rojas (Ro)..... 508

Serie: Roldán (Rd)..... 511

Serie: Rosales (Rs) 514

Serie: Saforcada (Saf) 517

Serie: San Antonio (SAT) 520

Serie: San Bernardo (SBD) 523

Serie: Sancti Spiritu (SS) 525

Serie: San Estanislao (SE) 528

Serie: San Fabián (SFA) 530

Serie: San Gregorio (SG) 533

Serie: San Guillermo (SGU) 536

Serie: San Julián (SJn) 540

Serie: San Justo (SJT) 543

Serie: San Martín de las Escobas (SME) 547

Serie: San Pedro (SPE) 550

Serie: Santa Filipina (SFi) 552

Serie: Santa Isabel (SI) 555

Serie: Santa Lucía (SL) 558

Serie: Santa María Norte (SMN) 561

Serie: San Urbano (SU) 564

Serie: Sastre (SAS) 567

Serie: Schiffner (SCH) 570

Serie: Serodino (SER) 573

Serie: Sol de Mayo (SMO) 576

Serie: Teodelina (Te) 579

Serie: Tostado (TOS) 582

Serie: Totoras (TOT) 584

Serie: Tres Lagunas (TL) 587

Serie: Tres Reyes (TRS) 590

Serie: Venado Tuerto (VT) 592

Serie: Videla (VLA) 595

Serie: Vila (VIL) 598

Serie: Villa Cañás (VC) 601

Serie: Villa Eloisa (VE) 604

Serie: Villa Minetti (VMI) 607

Serie: Villa Ocampo (VOC) 609

Serie: Villa Rossi (VRs) 611

Serie: Villa Trinidad (VTR) 614

Serie: Villada (Vd) 618

Serie: Wheelwright (Ww) 621

Serie: Zavalla (Za) 624

BIBLIOGRAFÍA 627

Resumen

El relevamiento sistemático de los suelos de la provincia de Santa Fe se realizó entre los años 1965 y 1998. Los sectores con tierras de aptitud alta y media (8.400.000 ha) fueron mapeados en nivel semidetallado (escala 1:50.000) y los muy extensos con predominio total de tierras de aptitud baja y muy baja (3.800.000 ha) en nivel de reconocimiento (escala 1:250.000). El Complejo Isleño del río Paraná (1.100.000 ha) no fue relevado.

A lo largo de los años, se sucedieron 4 etapas con avances muy variables, pero siempre con el objetivo principal del conocimiento del recurso suelo, por ser considerado fundamental para la actividad agropecuaria y por su utilidad para productores, asesores, investigadores y funcionarios gubernamentales. Las etapas de mayor avance estuvieron relacionadas con proyectos de reformas impositivas que aportaron fondos para la ejecución de los trabajos.

En el presente trabajo, se han compilado todas las series que actualmente forman parte del mapa de suelos digital publicado en INTA Digital (2026) y se ha actualizado la clasificación taxonómica según *Keys to Soil Taxonomy, 13th ed. (2022)*.

Serie: Aarón Castellanos (AC)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 29 (sin coeficiente climático)

La serie Aarón Castellanos es un suelo profundo de textura media y pobremente drenado; levemente ácido en superficie y alcalino en los horizontes arcillosos.

Ocupa la periferia de ciertas depresiones y los planos bajos o tendidos con desagüe deficiente que se encuentran distribuidos en el Sur del departamento General López.

En superficie, es de textura franco a franco limoso; en sus primeros 18 cm es más pardo oscuro (horizonte A1), mientras que en su base y hasta los 30 cm se hace más claro (grisáceo), masivo y menos arcilloso (horizonte E).

En profundidad aumenta la cantidad de arcilla, encontrándose el horizonte más "pesado" del perfil (horizonte Btn), que tiene un espesor de alrededor de 35 cm, textura franco-arcillosa y estructura semicolumnar débil. Su reacción es alcalina por exceso de sodio en el complejo de intercambio.

La transición de horizonte hasta el material originario es muy gradual. El horizonte BCn aparece antes de 1 m de profundidad, es franco y presenta características de hidromorfismo.

Se encuentran comúnmente en todo el perfil moteados de Fe y el tenor de sodio se mantiene elevado en profundidad, donde aparecen también concreciones de carbonato de calcio y nódulos cementados.

En este suelo la capa freática puede hallarse cercana a la superficie y, en general, satura la parte inferior del perfil gran parte del año.

Descripción del perfil típico

A continuación, se describe el perfil representativo de este suelo, que ha sido estudiado en el departamento General López en la provincia de Santa Fe, a 18,5 km al SSE de la Estación Sancti Spíritu del FCGBM.

A 0-18 cm; pardo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; muy friable y ligeramente duro; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto y ondulado.

E 18-32 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares fuertes; muy friable y duro; límite abrupto y ondulado.

Btn 32-69 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco a franco arcillosos; semicolumnas medias débiles; firme y muy duro; plástico y adhesivo; límite claro y ondulado.

BCn 69-99 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco a franco arcilloso; bloques angulares irregulares, medios, moderados; friable y duro; plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; ligeramente cementado.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Aarón Castellanos (AC) Latitud: 34° 10' 21" S

Datos analíticos Longitud: 61° 51' 00" W

18,5 km al SSE de Est. Sancti Spíritu (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 95 m..n.m.

HORIZONTE		**A**	**E**	**Btn**	**BCn**
Profundidad	cm	5	25	40	75
muestra	cm	15	30	60	80
Mat. orgánica	%	2,43	0,66	---	---
C orgánico	%	1,41	0,38	---	---
N total	%	0,150	0,055	---	---
Relación C/N	---	9	7	---	---
Arcilla < 2µ	%	15,9	13,6	27,5	20,9
Limo 2-50µ	%	27,7	25,5	21,1	25,2
Arena >50µ	%	56,6	60,9	51,4	53,9
TOTAL	%	100,2	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	54,3	58,5	48,7	50,7
Fina 100-250µ	%	2,2	2,3	2,7	3,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	18,5	12,6	25,6	22,9
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,9	8,4	8,5
pH agua (1:2,5)	---	6,9	7,9	9,2	9,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,0	10,8	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	3,0	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	9,0	11,0
K+ intercambio	me/100g	2,3	2,2	4,7	5,1
H+ intercambio	me/100g	4,4	2,0	---	---
(Na+/T)	%	2,8	2,4	35,6	46,4
C.I.C., (T)	me/100g	14,1	16,6	25,3	23,7
Suma bases (S)	me/100g	12,5	16,4	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	89	99	---	---

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36; VENADO TUERTO; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Águila Cautiva (ACt)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf mólico; familia: limosa gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 63(sin coeficiente climático)

Los suelos de esta serie son imperfectamente drenados, desarrollados sobre sedimentos eólicos livianos (franco a franco arenosos) en sectores ligeramente deprimidos.

El horizonte superficial, oscuro y bien provisto de materia orgánica, tiene aproximadamente 20 cm de espesor, de textura franca a franca limosa y bien estructurado. Por debajo de este, aparece un horizonte fuertemente lixiviado y decolorado (horizonte E) de unos 15 cm de espesor, pobre en materia orgánica y escasa fertilidad natural, el cual pasa abruptamente a un horizonte enriquecido en arcilla (horizonte Bt), fuertemente estructurado en columnas y agregados secundarios recubiertos por barnices arcillo-húmicos.

En el subsuelo hay evidencia de fluctuación del nivel freático que periódicamente afecta al perfil creando problemas de oxigenación para las raíces. Hacia abajo el sustrato es fuertemente calcáreo y rico en limo y arena muy fina. El Carbonato de calcio se presenta en forma pulverulenta diseminado en la masa del suelo y en forma de nodulaciones cementadas (concreciones).

Algunos suelos de la serie presentan pequeñas cantidades de sales solubles y el contenido de sodio en el complejo de intercambio pueden incrementarse en profundidad, sin embargo, estas limitaciones se presentan en forma muy leve y afectando porciones inferiores del perfil por lo que no constituye limitaciones importantes para su uso.

Algunos suelos de la serie se encuentran siempre asociados, geográficamente, con otros suelos que presentan el mismo tipo, aunque no necesariamente el mismo grado de limitaciones, formando unidades complejas.

Durante las precipitaciones pluviales de importancia, los suelos de esa serie pueden anegarse por cortos períodos de tiempo como el resultado del aporte de agua por escurrimiento desde suelos vecinos ubicados en sectores más elevados, y por lentitud con que son eliminados estos excesos de agua a través del perfil.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de esta serie fue descripto a 7,9 km al NE de la localidad de Arias, en el sur del departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, en las proximidades del límite con Santa Fe.

A 0-20 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco a franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente duro y friable; moteados de Fe-Mn escasos y finos; presencia de material decolorado.

E 20-36 cm; pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo; franco arenoso a franco; masivo; friable; moteados de Fe-Mn escasos y medios; límite abrupto y ondulado.

Btk 36-65 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco; semicolumnas medias y fuertes que rompen a prismas finos, moderados; duro y ligeramente firme; ligeramente plástico y adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; concreciones calcáreas comunes; moteados de Fe-Mn comunes, finos y precisos; ligeramente cementado en forma discontinua; límite gradual.

BCk 65-107 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, débiles, con tendencia a masivo; muy friable; concreciones calcáreas finas, comunes; moteados de Fe-Mn comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Ck 107 cm a +; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco a franco arenosos; masivo; muy friable; abundante calcáreo en la masa y en concreciones finas; moteados de Fe-Mn comunes, medios y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Aguila Cautiva (ACt)
Datos analíticos

Latitud: 33° 38' S
Longitud: 62° 19' W
Altitud: 116 m.s.

HORIZONTE		A1	E	Btk	BCk	Ck
Profundidad	cm	0	20	36	65	107 +
muestra	cm	20	36	65	107	
Mat. orgánica	%	3,95	0,71	0,52		
C orgánico	%	2,29	0,41	0,30	0,16	0,14
N total	%	0,144	0,054	0,049	0,032	0,02
Relación C/N	---	16	8	6	5	6
Arcilla < 2µ	%	15,6	6,8	16,6	12,2	9,6
Limo 2-50µ	%	50,6	48,9	44,3	44,8	46,0
Arena >50µ	%	33,8	44,3	39,1	43,0	44,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1
Limo 2-20µ	%					
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	32,8	42,9	33,5	42,7	44,3
Fina 100-250µ	%	1,0	1,4	5,6	0,3	0,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,2	0,9	6,5
Equiv.humedad	%	20,7	14,0	20,3	17,3	16,4
Resist.pasta	ohms					
Conductividad	mmhos/cm					
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,2	7,2	7,6	7,9
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,5	7,6	7,8	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---					
Ca++ intercambio	me/100g	8,3	6,5			
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	1,8			
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
K+ intercambio	me/100g	2,2	1,6	2,5	2,5	2,4
H+ intercambio	me/100g	2,0	1,0			
(Na+/T)	%					
C.I.C., (T)	me/100g	16,4	10,6	21,0	17,6	19,0
Suma bases (S)	me/100g	14,0	9,2			
Sat.bases, (S/T)	%	85	87			

Laboratorio: s/d
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Alejo Ledesma (Ald)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol éntico, familia limosa gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 65 (sin coeficiente climático)

La serie Alejo Ledesma es un suelo algo excesivamente drenado que se encuentra asociado a relieves ondulados a suavemente ondulados modelados sobre materiales franco-arenosos que corresponden con áreas de antiguos médanos estabilizados.

Son suelos poco desarrollados que presentan un horizonte A de 23 cm de espesor, de textura franca a franco arenosa, color pardo grisáceo oscuro y moderadamente estructurado en bloques. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte de transición AC) al material originario que se encuentra a una profundidad de unos 60 cm. El calcáreo, en forma de carbonato de calcio, aparece a 1 m de profundidad diseminado en la masa del suelo.

Tienen un contenido moderado de materia orgánica, que decrece rápidamente en profundidad y una baja capacidad de intercambio catiónico, lo cual conspira en contra de su fertilidad natural. Por otro lado, una baja capacidad de retención de humedad los hace susceptibles a las sequías, lo que constituye su principal limitación. Debe aclararse que estas limitaciones se presentan en grado leve por lo que los suelos son utilizados tanto para agricultura como para ganadería. No presentan otros impedimentos físicos ni químicos que afecten el crecimiento de las plantas.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de la serie Alejo Ledesma, fue estudiado a 5 km al SE de la localidad homónima, provincia de Córdoba.

A 0-23 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco a franco arenoso; bloques subangulares, medios, moderados y granular; friable; no plástico y no adhesivo; límite gradual y suave.

AC 23-63 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arenoso a franco; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; límite difuso.

C 63-(90) cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Alejo Ledesma (Ald) Latitud: 33° 38' S
Datos analíticos Longitud: 62° 34' W
5 km al SESE de Alejo Ledesma (Córdoba) Altitud: 123 m.s.n.m.

HORIZONTE		A	AC	C
Profundidad	cm	0	23	63
muestra	cm	23	63	90
Mat. orgánica	%	2,38	0,86	0,28
C orgánico	%	1,38	0,50	0,16
N total	%	0,137	0,067	0,036
Relación C/N	---	10	7	4
Arcilla < 2µ	%	15,7	11,5	7,2
Limo 2-50µ	%	35,4	34,0	30,9
Arena >50µ	%	48,3	53,0	61,5
TOTAL	%	99,4	98,5	99,6
Limo 2-20µ	%	.	.	.
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%	46,0	49,9	53,7
Fina 100-250µ	%	2,3	3,1	7,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	18,1	15,7	11,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	6,4	6,7
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,6	7,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,6	8,6	7,1
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	1,7	1,7
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,0	1,0
H+ intercambio	me/100g	2,9	1,1	0,6
(Na+/T)	%	2,2	2,3	2,9
C.I.C., (T)	me/100g	13,7	12,9	10,5
Suma bases (S)	me/100g	10,6	11,6	10,1
Sat.bases, (S/T)	%	77	90	96

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-29; ARIAS; 1986.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Ambrosetti (AMB)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: vías de escurrimiento en planos deprimidos con afectación salino sódica

Material original: Loess

Relieve: cóncavo

Micro relieve: ----------

Pendiente: 0%

Escurrimiento: estancado

Permeabilidad: muy lenta a nula

Drenaje: mal drenado

Vegetación: canutillar

Profundidad del nivel freático: 132 cm

Limitación principal: drenaje, inundación

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 27,2 ppm

Descripción del perfil típico.

E1 0-31 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E2 31-58 cm; gris pardusco claro a gris claro (10YR 6,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; la porosidad y el moteado se incrementan con la profundidad; límite abrupto y ondulado.

Bt1 58-92 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y fuertes; muy duro a extremadamente duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; presencia de superficies de deslizamientos; moteados abundantes, medios y sobresalientes, pardos oscuros a pardos (7,5YR 4/3) y negros (10YR 2/1) en seco; raíces escasas; chorreaduras de materia orgánica y material superior en las grietas; límite claro.

Bt2 92-135 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y fuertes; muy duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados abundantes, medios y sobresalientes, pardo oscuro a pardos (7,5YR 4/3) y negros (10YR 2/1) en seco; raíces escasas; zonas gleizadas; límite gradual.

BC 135-171 cm; grisáceo a pardo claro (7,5YR 6/3) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y moderados; ligeramente duro, firme, plástico y adhesivo; moteados comunes, medios y sobresalientes, pardos oscuros a pardos (7,5YR 4/3) y negros (10YR 2/1) en seco; raíces escasas; zonas gleizadas; límite gradual.

C 171-205 cm a más; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, plástico y adhesivo; moteados comunes, medios y sobresalientes, paros oscuros a pardos (7,5YR 4/3) y negros (10YR 2/1) en seco; presencia del nivel freático a 132 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Ambrosetti (AMB) Latitud: 30º 11' 47" S
Datos analíticos Longitud: 61º 41' 58" W
Muestreo 22/10/1987 Altitud: 88.1 m

HORIZONTE		E1	E2	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	31	58	92	135	171
muestra	cm	31	58	92	135	171	205
Mat. orgánica	%	3,17	1,45	0,60	0,26	0,26	0,10
C orgánico	%	1,84	0,84	0,35	0,15	0,15	0,06
N total	%	0,127	0,061	0,046	0,032	0,03	0,03
Relación C/N	---	14	14	8	5	5	2
Arcilla < 2µ	%	34,5	34,1	44,3	52,6	43,6	45,5
Limo 2-50µ	%	62,9	62,9	53,5	45,7	53,8	51,8
Arena >50µ	%	2,6	3,0	2,2	1,7	2,6	2,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	43,9	43	34,2	31,6	35,2	32,8
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	2,0	2,4	1,7	1,3	1,9	1,9
Fina 100-250µ	%	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.386	1.253	612	684	1.290	1.124
Conductividad	mmhos/cm	---	2,2	1,9	1,9	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	5,8	6,2	6,3	6,3	6,2
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,0	6,4	6,7	6,6	6,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	4,9	5,1	5,2	5,0	5,1
Ca++ intercambio	me/100g	13,4	12,2	13,8	21,5	18,1	17,3
Mg++ intercambio	me/100g	1,0	0,8	0,8	1,0	4,3	5,3
Na+ intercambio	me/100g	1,6	1,7	1,9	2,5	2,0	1,9
K+ intercambio	me/100g	1,2	1,0	1,9	2,1	2,0	2,0
H+ intercambio	me/100g	3,4	3,4	2,6	2,7	3,5	3,5
(Na+/T)	%	7,5	8,5	8,4	8,4	7,0	6,6
C.I.C., (T)	me/100g	21,2	20,1	22,5	29,6	28,5	28,6
Suma bases (S)	me/100g	17,2	15,7	18,4	27,1	26,4	26,5
Sat.bases, (S/T)	%	81	78	82	92	93	93

Observaciones: presencia de agregados y concreciones de Fe y Mn en la fracción arena de los horizontes A21, A22, B21t y B22t.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Ambrosetti (AMB)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 110' 47" S
Longitud: 61º 41' 58" W
Altitud: 88,1 m.s.n.m.

HORIZONTE		**E1**	**E2**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**
Profundidad	cm	**0**	**31**	**58**	**92**	**135**	**171**
muestra	cm	**31**	**58**	**92**	**135**	**171**	**205+**
Densidad	g/cm3	**1,39**	**1,32**	**1,26**	**1,27**	**1,31**	
Conductividad hidráulica	cm/h	**1,30**	**0,60**	**0,50**	**0,30**	**0,20**	
Límite líquido	%	**39,50**	**32,20**	**66,50**	**65,00**	**49,90**	
Límite plástico	%	**25,10**	**17,50**	**27,30**	**23,90**	**22,40**	
ïndice de plasticidad		**14,40**	**14,70**	**39,20**	**41,10**	**27,50**	
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**37,6**	**33,8**	**48,7**	**47,7**	**41,3**	
Punto de marchitez 15 atm.	%	**16,4**	**13,4**	**28,4**	**27,0**	**22,9**	
Agua útil	mm	**104,3**	**72,7**	**86,9**	**119,1**	**86,7**	
Porosidad	%	**47,5**	**50,2**	**52,5**	**52,1**	**50,6**	

Serie: Amenábar (Am)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 9 (sin coeficiente climático)

La serie Amenábar es un suelo profundo, fuertemente sódico desde la superficie, con altos valores de sodio de intercambio.

Su drenaje es imperfecto pues ocupa ambientes muy planos, con escurrimiento prácticamente nulo. En consecuencia, está sometido a frecuentes encharcamientos, cada vez que la precipitación supera las posibilidades del suelo para eliminar agua a través del perfil.

Esta serie se encuentra integrando los complejos de suelo que caracterizan los sectores adyacentes a las depresiones y lagunas, que se distribuyen en todo el sur del departamento General López y especialmente en los "tendidos" del suroeste.

La parte superficial de este suelo (horizonte E), es de color pardo grisáceo y de textura franco-limosa, con estructura casi laminar y reacción alcalina, con tenores de sodio que superan el 30% de la capacidad de intercambio catiónico.

El estrato subsuperficial (horizonte Bt) representa un nivel de acumulación de arcilla, que por su densidad se constituye en un impedimento para la circulación del agua en el perfil.

El sustrato (horizonte C) aparece alrededor de los 110 cm, con características de un material color pardo oscuro en húmedo, franco arenoso y masivo.

En todo el perfil se encuentran evidencias de hidromorfismo, como concreciones de hierro y manganeso, moteados y nódulos de cementación. El nivel freático es poco profundo y en épocas lluviosas puede ascender hasta 40 o 50 cm de la superficie.

Descripción del perfil típico

La descripción del perfil típico fue realizada a 11,5 km al S-SE de la Estación Sancti Spíritu del F.C.G.B.M., en el departamento General López de la provincia de Santa Fe.

E 0-27 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles a grano simple; moteados escasos, finos y débiles; límite abrupto y suave.

Btkn 27-50 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas compuestos, irregulares, gruesos y fuertes que rompen en prismas menores y bloques angulares, irregulares; concreciones de CO_3Ca comunes; moteados comunes, finos y débiles; límite claro y ondulado.

Btn 50-71 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; bloques angulares irregulares, medios y finos, moderados; moteados comunes, finos y débiles; concreciones de carbonatos escasas; carbonatos en la masa escasos; límite gradual y ondulado.

BCn 71-106 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco a franco arenoso; bloques subangulares, irregulares, débiles y finos; concreciones de carbonatos escasas; carbonatos en la masa escasos; moteados comunes, finos y débiles; límite gradual y ondulado.

Cn 106-130 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; moteados comunes, finos y débiles.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Amenabar (Am) Latitud: 34° 06' 24" S

Datos analíticos Longitud: 62° 12' 00" W

11,5 km al SSE de Est. Sancti Spíritu (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 112 ms.n.m.

HORIZONTE		E	Btkn	Btn	BCn	Cn
Profundidad	cm	5	30	60	80	110
muestra	cm	15	40	70	100	120
Mat. orgánica	%	0,97	0,09	0,07	---	---
C orgánico	%	0,56	0,05	0,04	---	---
N total	%	0,054	---	---	---	---
Relación C/N	---	10	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	10,7	25,1	14,9	11,2	8,9
Limo 2-50µ	%	17,4	11,4	10,5	10,4	8,9
Arena >50µ	%	71,9	63,4	74,6	78,4	82,2
TOTAL	%	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	66,5	56,9	65,1	69,7	72,1
Fina 100-250µ	%	5,3	6,4	9,4	8,6	10,0
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,1	vest.	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	9,4	23,0	14,8	10,2	8,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,9	8,3	8,9	9,3	9,0
pH agua (1:2,5)	---	7,3	9,1	9,7	9,9	10,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	3,7	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	5,4	7,4	7,1	4,9
K+ intercambio	me/100g	2,6	3,5	3,3	3,1	3,1
H+ intercambio	me/100g	2,0	---	---	---	---
(Na+/T)	%	5,1	19,6	38,9	37,2	46,2
C.I.C., (T)	me/100g	7,9	27,5	19,0	19,1	10,6
Suma bases (S)	me/100g	9,2	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	116	---	---	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36; VENADO TUERTO; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Angeloni (ANG)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 71 (sin coeficiente climático)

Son suelos moderadamente bien drenados, desarrollados en sectores de planicies extendidas o en lugares ligeramente más deprimidas de relieves planos (subnormales)

Tienen un horizonte A de 19-20 cm de espesor, seguido de un horizonte BE de 12 cm con un lixiviado más o menos acentuado según el hidromorfismo y drenaje. Esta condición es la limitación más seria que presenta este suelo, lo que se pone de manifiesto sólo en años anormales de exceso de humedad donde los cultivos presentan signos de drenaje deficiente con cierta clorosis y disminución de los rendimientos.

El horizonte Bt comienza aproximadamente a los 35 cm, tiene un espesor de 90 cm; el solum tiene 155 cm de espesor. El calcáreo normalmente se encuentra profundo, pero frecuentemente presenta pequeñas concreciones de hierro y manganeso finas desde el horizonte BE.

Descripción del perfil típico

A 0-24 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; textura franco limosa pesada; estructura densificada por pisoteo animal y presencia de un piso de arado; duro y muy friable a friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

BE 24-35 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; textura franco arcillo limosa; estructura en bloques subangulares medios y moderados; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas y finas; moteados comunes, débiles a precisos y finos; ligeramente lixiviado; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Btc 35-79 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; textura arcillosa liviana; estructura en bloques angulares irregulares medios a gruesos y fuertes; extremadamente duro y muy firme; plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes y finas; muy abundantes barnices arcillo-húmicos medios de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 3,5/3); moteados comunes, precisos y finos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt 79-125 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; textura arcillo limosa; estructura en bloques angulares irregulares, medios a finos y moderados a fuertes; duro y firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos finos de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); moteados comunes, débiles y finos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BC 125-155 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; textura franco-arcillo-limosa liviana; estructura en prismas irregulares, débiles a moderados, que rompen en bloques subangulares finos y débiles; duro y friable; plástico a ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas y finas; escasos barnices arcillosos finos; moteados comunes, débiles y finos; durinódulos comunes; raíces comunes; límite difuso e irregular.

Cc 155-(185) cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; textura franco-limosa pesada; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; durinódulos comunes a abundantes; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Angeloni (ANG)
Datos analíticos

Latitud: 30° 52' 58" S
Longitud: 60° 40' 33" W
Altitud: 53 m

HORIZONTE		A	BE	Btc	Bt	BC	Cc
Profundidad	cm	0	24	35	79	125	155
muestra	cm	24	35	79	125	155	---
Mat. orgánica	%	2,59	1,38	1,03	0,34	0,10	0,17
C orgánico	%	1,50	0,80	0,60	0,20	0,06	0,10
N total	%	0,120	0,064	0,058	0,037	0,03	0,02
Relación C/N	---	13	13	10	5	2	5
Arcilla < 2µ	%	25,3	31,9	60,3	43,7	35,1	24,0
Limo 2-50µ	%	69,9	63,6	37,2	52,2	56,6	64,1
Arena >50µ	%	4,8	4,5	2,5	4,1	8,3	11,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	40,9	36,2	20,9	33,7	34,8	37,4
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	3,5	3,3	1,8	2,5	5,6	8,4
Fina 100-250µ	%	1,2	1,1	0,5	0,8	2,6	3,4
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,2	0,8	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,1	6,6	7,2	6,7	6,7
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,2	7,0	7,3	6,8	6,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	4,8	5,2	5,3	5,0	4,9
Ca++ intercambio	me/100g	8,6	8,6	19,3	17,7	14,7	12,3
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	1,4	5,8	5,8	3,4	3,5
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,4	0,7	0,6	0,6	0,4
K+ intercambio	me/100g	0,7	0,7	2,2	1,8	1,8	1,6
H+ intercambio	me/100g	2,5	3,4	1,8	1,8	1,7	2,6
(Na+/T)	%	2,1	2,8	2,3	2,1	2,6	2,0
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	14,5	29,9	29,1	23,5	20,3
Suma bases (S)	me/100g	10,8	11,1	28,0	25,9	20,5	17,8
Sat.bases, (S/T)	%	77	77	94	89	87	88

Laboratorio: Análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico Agroconsult SRL y EEA Rafaela.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14; SAN JUSTO , 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Apeadero Arrascaeta (ARR)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: franco-fina a arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 19 (sin coeficiente climático)

Son suelos de pobre a muy pobremente drenados, con rasgos hidromórficos desde la superficie.

El horizonte superficial presenta textura franca, se observan colores muy claros y es mal estructurado.

Suelen presentar riesgo de inundabilidad.

Ocupan los planos de los interfluvios y su uso es ganadero extensivo.

Descripción del perfil típico.

E1 (0 a 21 cm) franco/franco limoso; 10YR6/2 (en seco) y 10YR4/2 (en húmedo); masivo; muy duro, firme, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E2 (21 a 30 cm) franco/franco limoso; 10YR4/2 (en húmedo); masivo, duro, firme, no plástico y no adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt (30a 46 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR3,5/2 (en húmedo); semicolumnar medios y moderados que rompen en bloques angulares medios y moderados; firme, plástico y adhesivo; barnices escasos; concreciones de Fe/Mn finas y escasas; concreciones de carbonatos finas y escasas; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas; límite claro.

Btck (46 a 69 cm) franco arcillo limoso pesado; 7.5YR4/2 (en húmedo); prismas medios y moderados que rompen a bloques angulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; barnices comunes, concreciones calcáreas abundantes y finas; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de abundantes, medios y precisos; límite claro.

BCk (69 a 100 cm) franco arcillo limoso pesado; 7.5YR4/4(en húmedo); bloques angulares medios y moderados que rompen a bloques subangulares finos, firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos finas y abundantes, concreciones de Fe-Mn finas, barnices escasos, moteados comunes, finos y precisos, límite claro.

BC (100 cm a más) franco arcillo limoso; 7.5YR5/4(en húmedo); masivo, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas, moteados comunes, finos y precisos

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Apeadero Arrascaeta (ARR) Latitud:
Datos analíticos Longitud:
--- Altitud:

HORIZONTE		E1	Bt	Btck
Profundidad	cm	0	30	46
muestra	cm	20	46	64
Mat. orgánica	%			
C orgánico	%			
N total	%			
Relación C/N	---			
Arcilla < 2µ	%	22,30	21,80	28,30
Limo 2-50µ	%	39,00	27,40	27,70
Arena >50µ	%	38,80	50,80	44,00
TOTAL	%	100,00	100,00	100,00
Limo 2-20µ	%			
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%			
Fina 100-250µ	%			
Media 250-500µ	%			
Gruesa 500-1000µ	%			
Muy gruesa 1-2mm	%			
Calcáreo, CaCO3	%			
Equiv.humedad	%			
Resist.pasta	ohms	3.060,00	1.254,00	564,00
Conductividad	mmhos/cm			
pH pasta (1:1)	---			
pH agua (1:2,5)	---	5,70	7,00	7,90
pH 1N ClK (1:2,5)	---			
Ca++ intercambio	me/100g	8,90	6,40	9,80
Mg++ intercambio	me/100g	1,10	1,50	1,30
Na+ intercambio	me/100g	0,40	1,20	1,90
K+ intercambio	me/100g	0,50	0,40	0,80
H+ intercambio	me/100g			
(Na+/T)	%	2,20	7,50	10,70
C.I.C., (T)	me/100g	16,60	15,30	17,20
Suma bases (S)	me/100g	10,90	9,50	13,80
Sat.bases, (S/T)	%	66,00	62,00	80,00

Laboratorio:
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Apeadero Mascías (AMS)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: franco-fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 7 (sin coeficiente climático)

Son suelos de pobre a muy pobremente drenados, con rasgos hidromórficos desde la superficie, presentan características salino-sódicas muy fuertes.

El horizonte superficial presenta textura franco limosa, se observan colores muy claros y es mal estructurado.

Suelen presentar riesgo de inundabilidad.

Ocupan los planos bajos en forma de “isletas” y su uso es ganadero extensivo.

Descripción del perfil típico.

En (0 a 22 cm) franco; 10YR6/2 (en seco) y 10YR4/2 (en húmedo); masivo; ligeramente duro, firme, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Btn (22 a 45 cm) franco arcillo limoso; 7,5YR3/3 (en húmedo); prismas medios y débiles que rompen a bloques subangulares finos y moderados, firme, plástico y adhesivo; barnices escasos; moteados de Fe/Mn comunes, finos; raíces escasas; límite claro y suave.

Btnck (45 a 70 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR4/4 (en húmedo); prismas medios y moderados que rompen en bloques subangulares medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices comunes; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; concreciones de carbonatos finas y abundantes; moteados de Fe/Mn abundantes, finos y precisos; raíces escasas; límite claro y suave.

BCck (70 a 100 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR4,5/4 (en húmedo); bloques subangulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes y finas; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite claro y suave.

C (más de 120 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR5/6(en húmedo); ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas finas y escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Apeadero Mascías (EMS) Latitud:
Datos analíticos Longitud:
--- Altitud:

HORIZONTE		En	Btn	Btnck
Profundidad	cm	0	22	45 +
muestra	cm	22	45	
Mat. orgánica	%	2,60	1,13	
C orgánico	%	1,51	0,66	
N total	%	0,15	0,09	
Relación C/N	---	10,00	8,00	
Arcilla < 2µ	%	9,50	28,00	32,00
Limo 2-50µ	%	66,50	49,00	15,90
Arena >50µ	%	23,44	16,68	51,00
TOTAL	%	99,00	94,00	99,00
Limo 2-20µ	%			
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%			
Fina 100-250µ	%			
Media 250-500µ	%			
Gruesa 500-1000µ	%			
Muy gruesa 1-2mm	%			
Calcáreo, CaCO3	%			
Equiv.humedad	%			
Resist.pasta	ohms	298,00	315,00	372,00
Conductividad	mmhos/cm	20,20	6,20	4,40
pH pasta (1:1)	---			
pH agua (1:2,5)	---	7,10	7,80	7,60
pH 1N ClK (1:2,5)	---			
Ca++ intercambio	me/100g	10,60	10,80	15,40
Mg++ intercambio	me/100g	2,20	3,00	2,00
Na+ intercambio	me/100g	5,20	8,70	7,00
K+ intercambio	me/100g	0,50	0,70	0,50
H+ intercambio	me/100g			
(Na+/T)	%	26,80	36,70	29,10
C.I.C., (T)	me/100g	19,40	23,70	24,00
Suma bases (S)	me/100g	18,50	23,20	24,90
Sat.bases, (S/T)	%	95,00	98,00	100,00

Laboratorio:
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Arequito (Aq)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico, familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 51 (sin coeficiente climático)

La serie Arequito es un suelo oscuro, imperfectamente drenado que presenta un horizonte fuertemente cementado dentro del metro de profundidad, que ha sido reconocido en los ambientes vecinos a cubetas o pequeñas vías de drenaje cerrado.

El perfil tiene un horizonte superficial (Ap) de 22 cm de espesor, textura franco limosa, color pardo muy oscuro y estructura en bloques moderados; le sigue un horizonte más arcilloso (Bt) que se extiende entre los 33 y 76 cm de profundidad, la textura es arcillosa y presenta una estructura en prismas moderados, duro en seco, con abundantes barnices brillosos que cubren sus caras.

Por debajo aparece un horizonte menos arcilloso, pero fuertemente cementado y extremadamente duro en seco, que rompe en fragmentos de forma prismática y en bloques.

En forma muy gradual se pasa al horizonte Ck que se encuentra a 160 cm de profundidad, cuyo material es franco limoso, suelto, con abundante calcáreo diseminado en la masa y en forma de nódulos.

En el perfil aparecen moteados que son más evidentes a partir de los 35 cm hacia profundidad y los horizontes más profundos pueden estar mojados por influencia del nivel freático.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 6 km al SE de la localidad de Arequito, F.C.G.M., departamento Caseros, provincia de Santa Fe.

Ap1 0-14 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite abrupto y suave.

Ap2 14-22 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite inferior claro y suave.

BE 22-33 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite claro y suave.

Bt1 33-76 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares y regulares medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 76-112 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas finos y bloques angulares y subangulares; extremadamente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; débilmente cementado; límite gradual y ondulado.

BCc 112-133 cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas medios, débiles que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico; moteados escasos, finos y precisos; moderadamente cementado en nódulos; límite abrupto y ondulado.

BCkc 133-162 cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas medios, débiles, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; muy friable; ligeramente plástico; abundantes carbonatos libres en la masa; escasas concreciones calcáreas; moteados escasos, finos y precisos; moderadamente cementado en nódulos; límite difuso y suave.

Ck 162-180 cm; gris rosado (7,5 YR 7/2) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; granos simples; muy friable; ligeramente plástico; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Arequito (Aq) Latitud: 33º 11' 44" S

Datos analíticos Longitud: 61º 26' 15" W

6 km al SE de Arequito (depto. Caseros, Santa Fe). Altitud: 89.8 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	BE	Bt1	Bt2	BCc	BCkc	Ck
Profundidad	cm	0	14	22	33	76	112	133	162
muestra	cm	14	22	33	76	112	133	162	180
Mat. orgánica	%	3,07	1,91	1,14	0,74	0,57	0,29	0,22	0,26
C orgánico	%	1,78	1,11	0,66	0,43	0,33	0,17	0,13	0,15
N total	%	0,165	0,115	0,080	0,058	0,048	0,028	0,021	0,024
Relación C/N	---	11	10	8	7	7	6	6	6
Arcilla < 2µ	%	25,5	29,2	30,5	44,9	21,2	14,9	14,6	18,1
Limo 2-50µ	%	70,1	66,2	66,0	51,5	71,6	80,1	82,6	80,4
Arena >50µ	%	4,4	4,6	3,5	3,6	7,2	5,0	2,8	1,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	4,2	4,2	3,3	3,4	5,7	4,4	2,4	1,3
Fina 100-250µ	%	0,2	0,4	0,2	0,2	1,5	0,6	0,4	0,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,6	3,0
Equiv.humedad	%	28,5	28,6	29,2	38,6	29,8	27,2	26,3	25,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,1	5,4	5,7	6,2	6,5	7,6	8,0	7,8
pH agua (1:2,5)	---	5,2	5,4	5,8	6,5	6,6	7,8	8,3	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,9	12,4	11,1	19,9	16,4	15,0	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	1,4	3,8	6,6	4,5	5,3	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	2,2	3,2	3,0
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,4	2,3	3,0	3,0	3,2	4,3	5,4
H+ intercambio	me/100g	5,0	4,0	2,5	2,1	2,1	0,3	---	---
(Na+/T)	%	1,0	1,6	1,5	1,3	3,1	8,6	13,0	11,2
C.I.C., (T)	me/100g	20,7	19,2	20,1	31,4	25,7	25,5	24,7	26,8
Suma bases (S)	me/100g	16,8	16,5	17,5	29,9	24,7	25,7	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	81	86	87	95	96	101	---	---

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-19; CASILDA; 1979.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Armstrong (Arm)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90 (sin coeficiente climático)

La serie Armstrong es un suelo oscuro, profundo y moderadamente bien drenado que se desarrolla en el área del plano alto del pilar tectónico de Armstrong, en un paisaje llano o de lomadas con muy escasas pendientes.

Este suelo tiene un perfil constituido por un horizonte superficial de unos 16 cm de espesor (horizonte Ap1 y Ap2) de textura franco limosa con 20 a 22% de arcilla. Hacia abajo, un horizonte transicional (BAt) algo más pesado, bien estructurado en bloques angulares y un horizonte Bt divisible en Bt1 y Bt2 o Bt1, Bt2 y Bt3 de textura franco arcillo limosa, con 35 a 38% de arcilla, estructura en prismas moderados con abundantes barnices en las caras de los agregados. El espesor de este último horizonte , el Bt, es de 64 cm. El techo del Bt1, el BAt y a veces también el A están degradados.

A los 120 cm se encuentra el material originario del suelo (horizonte C), franco limoso, compuesto por 14% de arcilla y 80% de limo.

A más de 150 cm de profundidad puede presentar nódulos cementados y carbonato de calcio pulverulento en abundancia.

Las limitaciones de estos suelos son climáticas, ya que sufren por leve sequía y por la presencia de horizontes degradados y fuertemente estructurados dentro del perfil.

Son tierras destinadas preferentemente a la explotación agrícola intensiva, el prolongado uso no parece haber mermado significativamente los rendimientos, aunque una rotación con pastoreo hace sentir sus efectos beneficiosos.

Los perfiles muestran pocas variaciones en las características descriptas y cuando las hay, están referidas al grado en que están degradados los horizontes A y BAt y a la profundidad de los horizontes.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 5,20 km al sur de la localidad homónima, departamento Belgrano en la provincia de Santa Fe.

Ap1 0-10 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen a bloques angulares, medios, moderados; friable a firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos escasos, finos; moteados de hierro escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

Ap2 10-16 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, moderados; friable a firme en húmedo; no plástico y no adhesivo; moteados de hierro escasos, finos y débiles; horizonte lixiviado; presenta ligero piso de arado; límite abrupto y suave.

BAt 16-24 cm; pardo grisáceo (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen a bloques angulares, medios, moderados; friable a firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos escasos y finos; moteados de hierro escasos, finos, débiles; límite claro y suave.

Bt1 24-42 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas irregulares, finos, moderados y bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos muy abundantes, medios, pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; límite gradual y suave.

Bt2 42-74 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a prismas menores y bloques angulares, medios, finos; friable; plástico y adhesivo; barnices húmicos arcillosos muy abundantes, finos a medios, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; límite gradual y suave.

Bt3 74-88 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2); franco arcilloso limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen a bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmicos-arcillosos abundantes, pardo a pardo oscuros (7,5 YR 4/2) en húmedo, finos a medios; límite gradual y suave.

BC 88-120 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles que rompen a bloques angulares, medios, débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos; límite difuso.

Cc 120-150 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; esponjoso; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; nódulos cementados; límite abrupto.

Ck 150 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; esponjoso; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; fuerte reacción a carbonatos de calcio pulverulentos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Armstrong (Arm) Latitud 32º 50' 00" S
Datos analíticos Longitu 61º 06' 17" O
5,20 km al S de Armstrong (depto. Belgrano, Santa I Altitud 118.4 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	BAt	Bt1	Bt2	Bt3	BC	Cc	Ck
Profundidad	cm	0	10	17	30	55	73	95	135	160
muestra	cm	10	16	24	40	65	85	105	155	180
Mat. orgánica	%	3,19	2,93	1,90	1,26	0,95	0,62	0,47	0,21	0,24
C orgánico	%	1,85	1,70	1,10	0,73	0,55	0,36	0,27	0,12	0,14
N total	%	0,155	0,138	0,105	0,077	0,059	0,046	0,037	0,024	0,024
Relación C/N	---	12	12	10	9	9	8	7	5	6
Arcilla < 2µ	%	20,1	22,1	25,3	36,7	38,5	34,9	23,9	14,2	14,3
Limo 2-50µ	%	75,7	73,9	71,7	55,8	57,8	61,2	70,3	80,0	78,5
Arena >50µ	%	4,2	4,0	3,0	3,5	3,7	3,9	5,8	5,8	7,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	**96,0**	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36,1	35,2	35,4	28,3	25,9	28,3	33,1	32,4	29,1
Arena:										
Muy fina 50-100µ	%	3,3	3,2	2,6	2,8	3,3	3,4	4,6	4,9	6,3
Fina 100-250µ	%	0,9	0,8	0,4	0,6	0,3	0,4	1,0	0,7	0,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
Equiv.humedad	%	26,2	26,2	27,4	29,9	33,2	33,0	29,9	23,9	24,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,9	6,0	6,3	6,5	6,5	6,8	7,3	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,1	6,2	6,5	6,7	6,8	7,0	7,6	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,9	12,5	13,5	16,2	17,5	17,8	15,7	14,5	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	2,3	3,3	4,2	3,0	5,3	6,1	4,3	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	1,5
K+ intercambio	me/100g	2,4	1,4	1,2	1,6	2,1	3,3	2,2	2,2	2,8
H+ intercambio	me/100g	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	1,4	---
(Na+/T)	%	1,0	1,0	1,5	1,6	1,1	1,4	1,2	1,9	6,6
C.I.C., (T)	me/100g	20,9	19,2	20,6	24,4	26,9	27,8	26,0	21,4	22,8
Suma bases (S)	me/100g	18,1	16,4	18,3	22,4	22,9	26,8	24,3	21,4	---
Sat.bases, (S/T)	%	87	85	89	92	85	96	93	100	---

.

Observaciones: error en valores de las fracciones texturales del horizonte B21t. La suma de las fracciones es igual a 96%.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-18; ARMSTRONG; 1988.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Arocena (ARO)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82 (sin coeficiente climático)

La serie Arocena es un suelo profundo, bien drenado, desarrollado en paisajes de lomas muy suavemente onduladas, próximos al arroyo Colastiné y al río Coronda. La profundidad del solum, así como el grado de desarrollo del perfil, está relacionada a su posición geográfica al E de la provincia, donde se da un balance hídrico sin deficiencias; como así también un mayor contenido de arena por la cercanía del sistema del río Paraná.

Presenta un horizonte A de 24 a 30 cm, bien estructurado sin limitaciones para los cultivos agrícolas y su productividad está relacionadas con el buen uso de las labranzas y rotaciones que se practiquen, las que influyen en las propiedades físicas y químicas, principalmente en los contenidos de materia orgánica, infiltración del agua, estabilidad estructural, etc.

Se han observado procesos de erosión en pendientes ligeramente superiores al 1%, donde ya han desaparecido entre 10 y 15 cm del horizonte A, dando origen a fases ligera y moderadamente erosionadas.

En áreas más planas, el horizonte de transición BA presenta un ligero lixiviado originado por una lenta infiltración de agua y por la presencia del horizonte Bt muy compacto de textura arcillo limosa y estructura en prismas fuertes y ligeramente inclinados, motivando también una limitación para la penetración de las raíces que lo hacen atravesando este horizonte principalmente por las grietas que dejan las estructuras prismáticas.

La profundidad del suelo de esta serie varía entre 1,40 a 1,60 m, presentando un horizonte C de 30 a 40 cm para pasar luego al horizonte Ck.

Descripción del perfil típico

A 0-30 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares, finos y débiles (en A1p gránulos); duro, friable, ligeramente plástico a plástico, ligeramente adhesivo a adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

AB 30-42 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y moderados; duro a muy duro, friable a firme, plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave a ligeramente ondulado.

Bt1 42-75 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3,5) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3,5) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, medios y fuertes, que rompen en bloques angulares, regulares, medios y fuertes; muy duro, muy firme a firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos de escasos a abundantes; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt2 75-96 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3,5) en húmedo; arcillo limoso liviano; bloques angulares, regulares, medios y fuertes con escasos bloques cuneiformes; slickensides escasos; muy duro a duro, firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo, barnices arcillosos de abundantes a muy abundantes y húmicos escasos; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt3 96-117 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro, friable, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos a abundantes y húmicos muy escasos; raíces escasas; límite gradual y suave.

BC 117-146 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares, medios y débiles; ligeramente duro, friable a muy friable, plástico y adhesivo; raíces escasas; límite gradual y suave.

C 146-190 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Arocena (ARO)
Datos analíticos

Latitud: 31° 59' S
Longitud: 61° 00' 03" W
Altitud: 32.5 m

HORIZONTE		A	AB	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	30	42	75	96	117	146
muestra	cm	30	42	75	96	117	146	190
Mat. orgánica	%	2,12	1,29	0,84	0,66	0,33	0,14	---
C orgánico	%	1,23	0,75	0,49	0,38	0,19	0,08	---
N total	%	0,112	0,077	0,066	0,053	0,04	0,03	0,023
Relación C/N	---	11	10	7	7	5	3	---
Arcilla < 2µ	%	27,1	34,2	54,5	42,4	37,6	27,3	21,0
Limo 2-50µ	%	66,1	59,2	41,6	53,4	56,6	65,1	69,2
Arena >50µ	%	6,8	6,6	3,4	4,2	5,8	7,6	9,8
TOTAL	%	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	31,6	30,1	20,5	28,6	31,4	33,1	36,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,9	4,9	2,3	3,2	4,6	6,0	5,1
Fina 100-250µ	%	1,6	1,5	0,9	0,9	1,0	1,5	4,6
Media 250-500µ	%	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.232	3.456	1.579	1.727	1.974	2.220	2.517
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	6,5	6,5	7,1	7,2	7,3	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,7	6,8	7,3	7,5	7,5	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	10,7	11,9	20,7	17,7	15,4	14,5	14
Mg++ intercambio	me/100g	0,4	0,6	1,5	2,3	3,1	1,7	1,6
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
K+ intercambio	me/100g	1,0	1,0	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
H+ intercambio	me/100g	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
(Na+/T)	%	2,1	1,9	1,9	2,0	1,9	2,1	2,1
C.I.C., (T)	me/100g	14,4	15,5	26,5	24,5	21,4	19,4	19,4
Suma bases (S)	me/100g	12,4	13,8	24,2	22,0	20,3	18,0	17,4
Sat.bases, (S/T)	%	86	89	91	90	95	93	90

análisis granulométrico:EEA Rafaela

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico Agroconsult SRL.

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS;1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Arroyo Aguiar (AGR)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf típico; familia: limosa fina/arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Es un suelo muy pobremente drenado desarrollado en sectores cóncavos de planicies extendidas, formando lagunas con diferentes grados de anegamiento según su magnitud y concavidad.

Presentan moteados abundantes desde la superficie y concreciones de hierro y manganeso que reflejan el hidromorfismo reinante, como así también los colores característicos de estos ambientes de reducción y falta de oxígeno.

El horizonte superior es un E de color muy claro, evidenciando un importante lixiviado de coloides y materia orgánica. Continúa después de los 20 cm el horizonte Bt con colores pardos grisáceos, abundantes moteados y concreciones de hierro y manganeso.

Este suelo está muy distribuido en la zona de Recreo y Santo Tomé, no abarcando mucha superficie sino integrando una gran cantidad de lagunas que forman el paisaje de esta zona.

Descripción del perfil típico.

E 0-20 cm; gris claro a gris pardusco claro (10YR 6,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo a bloques subangulares finos; duro a muy duro, friable a suelto, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces abundantes; límite claro a gradual y suave.

Btc1 20-52 cm; pardo grisáceo (2,5Y 5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (2,5Y 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; muy duro, muy firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; concreciones de Fe-Mn abundantes y medias; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados abundantes, gruesos a medios y sobresalientes; raíces abundantes; límite claro y suave.

Btc2 52-75 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (2,5Y 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (2,5Y 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares algo cuneiformes; muy duro a extremadamente duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; concreciones de Fe-Mn comunes; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual.

Bt 75-110 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (2,5Y 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (2,5Y 4,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares; muy duro a duro, firme a friable, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas; moteados abundantes, medios y precisos; zonas gleyzadas; raíces escasas; límite gradual.

BC 110-135 cm; pardo amarillento claro (2,5Y 6/4) en seco y pardo oliva claro (2,5Y 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares; muy duro a duro, firme a friable, muy plástico a plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; zonas gleyzadas; límite gradual.

BCg 135-165 cm; pardo amarillento claro (2,5Y 6/4) en seco y pardo oliva claro (2,5Y 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares; duro, friable, plástico y adhesivo a muy adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; zonas con fuerte gleyzación; límite gradual.

C 165-195 cm; gris claro (2,5Y 7/4) en seco y pardo amarillento claro (2,5Y 6/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro a blando, muy friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Arroyo Aguiar (AGR)
Datos analíticos

Latitud: 31° 28' 25"
Longitud: 60° 44' 54"
Altitud: 19 m

HORIZONTE		E	Btc1	Btc2	Bt	BC	BCg	C
Profundidad	cm	0	20	52	75	110	135	165
muestra	cm	20	52	75	110	135	165	195
Mat. orgánica	%	3,90	0,90	0,59	0,38	0,24	0,14	0,05
C orgánico	%	2,26	0,52	0,34	0,22	0,14	0,08	0,03
N total	%	0,242	0,069	0,058	0,053	0,04	0,04	0,035
Relación C/N	---	9	8	6	4	3	2	1
Arcilla < 2µ	%	14,5	32,0	40,0	36,0	32,0	39,0	34,0
Limo 2-50µ	%	73,0	59,5	50,0	56,0	60,5	52,5	57,0
Arena >50µ	%	11,2	7,4	9,7	7,3	7,3	7,8	8,5
TOTAL	%	98,7	98,9	99,7	99,3	99,8	99,3	99,5
Limo 2-20µ	%	30,5	32,5	24,0	30,5	28,0	24,5	19,0
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,4	2,8	5,6	3,1	3,1	2,9	3,2
Fina 100-250µ	%	4,1	3,1	2,9	3,0	3,0	3,5	3,7
Media 250-500µ	%	1,4	1,3	1,0	1,1	1,1	1,3	1,5
Gruesa 500-1000µ	%	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,6	7,1	7,2	7,5	7,7	7,6
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,8	7,6	7,8	8,0	8,0	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,6	5,9	6,0	6,1	6,1	6,0
Ca++ intercambio	me/100g	7,2	10,2	13,7	13,8	14,0	13,7	13,2
Mg++ intercambio	me/100g	1,0	3,7	3,6	5,3	4,9	4,6	4,8
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,7	0,9	1,1	1,4	1,3	1,3
K+ intercambio	me/100g	0,8	1,2	1,6	1,7	2,2	2,2	2,3
H+ intercambio	me/100g	2,8	1,1	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	2,9	3,8	4,3	4,8	6,2	6,0	6,0
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	18,4	21,0	22,9	22,5	21,8	21,6
Suma bases (S)	me/100g	9,4	15,8	19,8	21,9	22,5	21,8	21,6
Sat.bases, (S/T)	%	67	86	94	96	100	100	100

Laboratorio: Agroconsult SRL
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Arroyo Juárez (AJ)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 9 (sin coeficiente climático)

La serie Arroyo Juárez es un suelo fuertemente alcalino sódico y mal drenado, desarrollado sobre limos fluviales palustres con el nivel freático afectando el perfil. Se lo encuentra en la terraza baja del arroyo Pavón, así como en las cañadas afluentes. También aparece al pie de las pendientes que bajan hacia dichos cursos.

Los primeros 20 cm tienen un color gris, son de textura franco limosa y estructura en bloques fuertes, duro en seco. Luego se pasa bruscamente a un horizonte arcilloso (horizonte Bt), pardo oscuro en húmedo, con moteados gris verdosos y abundantes tosquillas calcáreas. El nivel freático (alcalino) se encuentra comúnmente a una profundidad que oscila entre 50 y 90 cm.

Los suelos de esta serie están muy limitados en su aptitud por la fuerte alcalinidad, el mal drenaje y el estancamiento del agua. Ocupa manchones de tamaño variable en unidades compuestas donde siempre presenta un alto porcentaje de otros suelos alcalinos como las series Gelly y Santa Lucía. Sin embargo, Arroyo Juárez es más anegadizo que éstos.

Por lo general en estos suelos sólo prospera una vegetación rala de "pelo de chancho" (*Distichlis sp.*) de escaso valor para la nutrición de los animales. En su estado natural no son aptos para cultivos ni forrajes y requieren un conjunto de técnicas de recuperación para su mejor aprovechamiento. Las áreas donde se presenta la serie Arroyo Juárez se dedican a ganadería extensiva con escasa densidad de carga animal y actualmente son pocas las posibilidades para su mejoramiento.

Las variaciones observadas en los suelos de esta serie sólo se refieren al contenido de sodio intercambiable y a la profundidad y fluctuaciones del nivel freático.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo de esta serie, obtenido a 5 km al NW de la Estación Guerrico, FCGBM, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires.

An 0-20 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, fuertes; duro y firme; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones calcáreas escasas; límite abrupto y suave.

Btkn1 20-40 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas medios, finos, que rompen en bloques angulares; duro y firme; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas abundantes; barnices arcillosos muy abundantes; moteados de color gris verdoso (5 GY 5/1); límite claro y suave.

Btkn2 40-65 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares medios, moderados; blando y friable; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas abundantes; barnices arcillosos abundantes; moteados de color gris verdoso (5 GY 5/1) escasos.

Observaciones: presencia de agua freática a partir de los 50 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Arroyo Juarez (AJ) Latitud: 33° 38' 05"
Datos analíticos Longitud: 60° 27' 30"
5 km al NW de la Est. Guerrico (pdo. Pergamino, Bs.A Altitud: 43 m

HORIZONTE		An	Btkn1	Btkn2
Profundidad	cm	0	20	40
muestra	cm	20	40	65
Mat. orgánica	%	1,29	0,57	0,40
C orgánico	%	0,75	0,33	0,23
N total	%	0,084	0,054	0,034
Relación C/N	---	9	6	7
Arcilla < 2µ	%	25,3	59,0	35,7
Limo 2-50µ	%	63,1	34,0	54,3
Arena >50µ	%	11,1	5,2	8,5
TOTAL	%	**99,5**	**98,2**	**98,5**
Limo 2-20µ	%	---	---	---
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%	10,5	4,8	8,0
Fina 100-250µ	%	0,6	0,4	0,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	**0,5**	**1,8**	**1,5**
Equiv.humedad	%	45,5	86,8	67,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	8,9	9,0	8,2
pH agua (1:2,5)	---	9,5	9,4	9,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	.	.	.
Ca++ intercambio	me/100g	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	19, 3	27, 4	21, 0
K+ intercambio	me/100g	2, 8	4, 5	3, 6
H+ intercambio	me/100g	---	---	---
(Na+/T)	%	58,8	52,3	45,2
C.I.C., (T)	me/100g	32,8	52,4	46,5
Suma bases (S)	me/100g	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	---	---	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales.
La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32: PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Arroyo San Antonio (ASO)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa, fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 36 (sin coeficiente climático)

Son suelos pobremente drenados, profundos, desarrollados en vías de escurrimiento que drenan los sectores más altos hacia el río Salado, Arroyo Arizmendi, Arroyo San Antonio y Cañada de Naré.

Son suelos profundos, con un A de 26 cm seguido de dos horizontes E donde el lixiviado e hidromorfismo aumenta hasta el techo del Bt, que comienza generalmente a los 65 cm en la parte más baja de la vía de escurrimiento. En los sectores más elevados puede ser menor, posible evidencia de acumulación en algunas vías de escurrimiento.

Estos suelos se encuentran anegados frecuentemente en el año por lo que han desarrollado signos de hidromorfismo en todo el perfil y su uso queda restringido a especies resistentes, generalmente forrajeras adaptadas a estas condiciones.

Descripción del perfil típico.

A 0-26 cm; pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; textura franco arcillo limosa; estructura en bloques subangulares finos, moderados a débiles; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; raíces comunes; límite claro.

E1 26-47 cm; gris parduzco claro a gris claro (10YR 6/2,5) en seco, pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; textura franco arcillo limosa pesada; estructura en bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro a blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, precisos y finos; raíces abundantes; límite claro a abrupto.

E2 47-65 cm; gris rosado (7,5YR 7/2) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en húmedo; textura franco arcillo limosa; estructura masiva; ligeramente duro a blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, precisos y finos; raíces comunes; límite abrupto y claro.

Bt1 65-110 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; textura arcillo limosa; estructura en bloques angulares irregulares, medios y fuertes; muy duro y muy firme a firme; muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos medios de color pardo muy oscuro (7,5YR 2/2); moteados sobresalientes, abundantes y medios; límite gradual y ondulado.

Bt2 110-(140) cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; textura arcillo limosa; duro y firme; muy adhesivo y muy plástico; abundantes barnices arcillosos medios de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); moteados sobresalientes, abundantes y medios; durinódulos abundantes; raíces comunes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Arroyo San Antonio (ASO)
Datos analíticos.

Latitud: 30° 44' 43" S
Longitud: 60° 50' 03" W
Altitud: 47.5 m

HORIZONTE		A	E1	E2	Bt1	Bt2
Profundidad	cm	0	26	47	65	110
muestra	cm	26	47	65	110	160
Mat. orgánica	%	3,28	1,03	0,86	0,69	0,17
C orgánico	%	1,90	0,60	0,50	0,40	0,10
N total	%	0,127	0,070	0,050	0,040	0,030
Relación C/N	---	15	9	10	10	3
Arcilla < 2µ	%	36,0	38,1	31,1	42,6	49,5
Limo 2-50µ	%	61,3	59,5	66,0	50,9	43,0
Arena >50µ	%	2,7	2,4	2,9	6,5	7,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	44,9	43,2	48,3	30,7	25,7
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	1,6	1,6	1,8	3,6	3,6
Fina 100-250µ	%	0,9	0,7	0,9	2,2	3,3
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,2	0,7	0,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,0	6,0	6,2	6,5
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,1	6,1	6,5	6,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	4,8	4,9	5,0	5,1
Ca++ intercambio	me/100g	12,1	9,9	8,2	15,2	19,1
Mg++ intercambio	me/100g	1,4	0,8	0,4	1,5	2,1
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,9	0,8	1,3	1,7
H+ intercambio	me/100g	3,3	2,2	1,1	2,2	1,1
(Na+/T)	%	2,7	2,5	3,4	2,6	2,6
C.I.C., (T)	me/100g	18,3	15,7	11,9	19,2	23,2
Suma bases (S)	me/100g	15,3	12,0	9,8	18,5	23,5
Sat.bases, (S/T)	%	84	76	82	96	101

.

Laboratorio: Análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico AGROCONSULT SRL
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14; SAN JUSTO; 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Arroyo Tortugas (ATg)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: limosa fina
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 8 (sin coeficiente climático)

La serie Arroyo Tortugas es un Natracualf típico mal drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos finos. Se encuentra en las vías de escurrimiento de los planos chatos y deprimidos del arroyo Tortugas (bajo o pie del primer escalón estructural).

Los primeros 13 cm son de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques. Luego, pasa abruptamente a un horizonte más arcilloso (Bt) muy potente. Este suelo presenta alcalinidad sódica desde la superficie, que limita el desarrollo de las raíces y moteados comunes a partir de los 13 cm. Presentan algo de gleyzación a una profundidad de 100 cm aproximadamente, síntoma del mal drenaje de estos suelos.

La serie Arroyo Tortugas no aparece mapeada por separado por motivos de escala, sino que forma unidades compuestas, asociadas a otros suelos también alcalinos.

Por lo general, son utilizados con pasturas, en general naturales, ya que no son aptos para ningún tipo de cultivos comunes de la zona.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 16,2 km al W de la localidad de Montes de Oca, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A 0-13 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados; friable en húmedo; no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; lentes de material decolorado; límite abrupto y suave.

Bt 13-47 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, finos y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes y medios; moteados comunes, finos y débiles; límite claro y suave.

Btk1 47-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados a débiles, rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes y finos; moteados escasos, finos y débiles; poroso; abundantes concreciones calcáreas; límite claro y suave.

Btk2 70-105 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/20 en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y débiles y bloques subangulares, medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices abundantes y finos; moteados comunes, precisos y finos a medios; abundantes durinódulos cementados; algo gleyzado; abundantes concreciones calcáreas; límite claro y suave.

BCk 105 cm a más; pardo grisáceo (2,5 YR 5/2) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes rosetas de yeso; abundantes concreciones de carbonatos; escasos barnices finos; moteados abundantes, medios y precisos; algo gleyzado.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Arroyo Tortugas (ATG)
Datos analíticos de un perfil representativo
16,2 km al W de Montes de Oca (depto. Marcos Juares, Córdoba)

Latitud: 32° 34' S
Longitud: 61° 56' W
Altitud: 80 m

HORIZONTE		A	Bt	Btk1	Btk2	BCk
Profundidad	cm	0	13	47	70	105
muestra	cm	13	47	70	105	---
Mat. orgánica	%	4,53	0,98	0,55	0,50	0,22
C orgánico	%	2,63	0,57	0,32	0,29	0,13
N total	%	0,167	0,078	0,054	0,050	0,037
Relación C/N	---	16	7	6	6	4
Arcilla < 2µ	%	22,4	35,2	29,4	---	---
Limo 2-50µ	%	70,0	62,1	66,4	---	---
Arena >50µ	%	7,6	2,5	3,4	---	---
TOTAL	%	100,0	99,8	99,2	---	---
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	6,2	2,2	2,9	---	---
Fina 100-250µ	%	1,4	0,3	0,5	---	---
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	2,35	3,29	1,85
Equiv.humedad	%	35,0	45,0	39,8	46,7	47,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	7,1	17,2	21,1	20,1	17,2
pH pasta (1:1)	---	7,0	7,3	7,6	7,7	7,8
pH agua (1:2,5)	---	7,5	7,7	8,0	8,0	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,6	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	3,1	---	---	---	---
K+ intercambio	me/100g	2,2	---	---	---	---
H+ intercambio	me/100g	0,8	---	---	---	---
(Na+/T)	%	13,6	---	---	---	---
C.I.C., (T)	me/100g	22,8	28,0	23,0	27,0	27,9
Suma bases (S)	me/100g	22,0	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	96	---	---	---	---
Comp. Extr. Sat.		.				
Ca^{++}	me/l	9,7	25,9	27,5	28,5	25,0
Mg^{++}	me/l	12,8	26,7	27,5	23,7	20,5
Na^{+}	me/l	45,0	170,0	200,0	200,0	182,0
K^{+}	me/l	2,0	3,2	2,8	2,2	2,9
$CO3^{-}$	me/l	9,2	3,0	2,2	2,2	1,5
$SO4^{=}$	me/l	49,3	160,0	187,0	182,0	176,0
Cl^{-}	me/l	12,0	64,0	66,6	68,8	52,8
RAS	---	13	33	38	39	38

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

Serie: Arrufó (ARF)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: planos deprimidos a ligeramente deprimidos con afectación salina-alcalina

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Micro relieve: convexo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: lenta

Drenaje: imperfectamente drenado

Vegetación: gramillar

Profundidad del nivel freático: 186 cm

Limitación principal: drenaje, alcalinidad sódica

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 47,2 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-17 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

En 17-26 cm; gris pardusco claro a gris claro (10YR 6,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; muy duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btn1 26-53 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; columnas medias y fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes, grises muy oscuros a pardos grisáceos muy oscuros (10YR 3/1,5) en seco; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual.

Btn2 53-97 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/1) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y fuertes; ligeramente duro, friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual.

BCn 97-154 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, finos y débiles a moderados; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, medios y sobresalientes, grises oscuros (10YR 4/1) en seco; comunes, finos y precisos, pardos rojizos (5YR 4/3) en seco; raíces escasas; durinódulos escasos; límite gradual.

Cn 151-200 cm a más; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; abundantes durinódulos; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados grises oscuros (10YR 4/1) en seco, escasos, medios y sobresalientes; moteados pardo rojizos (5YR 4/1) en seco, comunes, finos y precisos; nivel freático a 186 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Arrufó (ARF)
Datos analíticos
Muestreo 20/10/1987

Latitud: 30º 20' 23" S
Longitud: 61º 50' 39" W
Altitud: 91.3 m

HORIZONTE		A	En	Btn1	Btn2	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	17	26	53	97	154
muestra	cm	17	26	53	97	154	200
Mat. orgánica	%	3,97	1,86	1,07	0,55	0,36	0,16
C orgánico	%	2,30	1,08	0,62	0,32	0,21	0,09
N total	%	0,157	0,075	0,062	0,048	0,03	0,03
Relación C/N	---	15	14	10	7	6	4
Arcilla < 2µ	%	28,3	26,5	39,3	47,0	30,4	25,5
Limo 2-50µ	%	68,7	70,7	59,0	51,6	68,1	71,4
Arena >50µ	%	3,0	2,8	1,7	1,4	1,5	3,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	44,7	44,6	40,1	32,8	47,1	48,1
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	2,3	2,2	1,3	1,2	1,1	2,9
Fina 100-250µ	%	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	226	453	310	477	740	776
Conductividad	mmhos/cm	8,0	5,4	5,9	3,0	1,5	1,3
pH pasta (1:1)	---	6,0	7,5	7,8	8,0	8,1	8,3
pH agua (1:2,5)	---	6,2	7,7	8,2	8,4	8,5	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,6	6,6	6,6	6,6	6,3	6,3
Ca++ intercambio	me/100g	12,1	11,2	12,8	12,4	14,5	13,6
Mg++ intercambio	me/100g	3,7	2,6	3,6	3,2	2,9	4,6
Na+ intercambio	me/100g	2,6	3,2	5,9	5,9	6,2	6,0
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,3	2,4	2,2	2,3	2,5
H+ intercambio	me/100g	3,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	11,6	17,3	23,4	24,2	24,2	23,3
C.I.C., (T)	me/100g	22,5	18,5	25,2	24,4	25,6	25,8
Suma bases (S)	me/100g	19,7	18,3	24,7	23,7	25,9	26,7
Sat.bases, (S/T)	%	88	99	98	97	101	103

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Arrufó (ARF)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 20' 23" S
Longitud: 61º 50' 39" W
Altitud: 91,3 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**En**	**Btn1**	**Btn2**	**BCn**	**Cn**
Profundidad	cm	**0**	**17**	**26**	**53**	**97**	**154**
muestra	cm	**17**	**26**	**53**	**97**	**154**	**200+**
Densidad	g/cm3	**1,29**	**1,31**	**1,43**	**1,37**	**1,33**	
Conductividad hidráulica	cm/h	**1,00**	**0,70**	**0,30**	**0,30**	**0,20**	
Límite líquido	%	**39,20**	**32,80**	**56,20**	**51,00**	**45,20**	
Límite plástico	%	**30,00**	**23,10**	**22,60**	**23,00**	**26,00**	
ïndice de plasticidad		**9,20**	**9,70**	**33,60**	**28,00**	**19,20**	
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**34,6**	**31,8**	**44,2**	**45,3**	**40,1**	
Punto de marchitez 15 atm.	%	**12,3**	**10,9**	**23,5**	**25,0**	**19,9**	
Agua útil	mm	**48,9**	**24,6**	**79,9**	**122,4**	**153,1**	
Porosidad	%	**51,3**	**10,6**	**46,0**	**48,3**	**49,8**	

Serie: Ascochinga (ASC)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 51 (sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, desarrollados en paisajes planos extendidos sobre un relieve subnormal con pendientes de escaso gradiente.

Son moderadamente profundos con un horizonte A de 24 cm, seguido de un E con abundantes moteados, lixiviados con arena lavada sobre las caras de las estructuras.

El horizonte Bt presenta abundantes barnices arcillosos-húmicos y evidencias de hidromorfismo.

Esta última característica, junto con el horizonte lixiviado E, le confieren limitaciones para el desarrollo de ciertos cultivos más exigentes en aireación y fertilidad, reflejándose en los rendimientos especialmente en años con períodos desfavorables de exceso de humedad o muy secos.

Descripción del perfil típico.

A 0-24 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; laminar en los primeros centímetros y, en el resto, masivo con tendencia a granular al romperlo; duro a muy duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 24-34 cm; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limosos liviano; masivo; ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos a medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 34-68 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas que rompen en bloques angulares cuneiformes, medios y moderados; extremadamente duro a muy duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados abundantes, medios a gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 68-100 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares que rompen en bloques angulares y subangulares medios a finos; barnices arcillo-húmicos abundantes; concreciones de carbonatos finas; moteados abundantes, gruesos a medios y sobresalientes; límite gradual y ondulado.

Bt3 100-130 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y moderados; muy duro a duro, firme a friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; concreciones de carbonatos finas; moteados abundantes, medios a gruesos y sobresalientes; durinódulos; límite gradual y difuso.

BC 130-158 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios a finos y débiles; duro, friable a firme, plástico a ligeramente plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios a gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual e irregular.

C 158-196 cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; límite abrupto; presencia del nivel freático.

Ck 196-208 cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; fuerte reacción de carbonatos en la masa; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: ASCOCHINGA (ASC)
Datos analíticos

Latitud: 31° 17' 40"
Longitud: 60° 40' 50"
Altitud: 18.7 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	24	34	68	100	130	158	196
muestra	cm	24	34	68	100	130	158	196	208
Mat. orgánica	%	1,55	0,33	0,38	0,09	0,02	0,02	0,03	0,02
C orgánico	%	0,90	0,19	0,22	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01
N total	%	0,120	0,075	0,069	0,051	0,043	0,043	0,036	0,024
Relación C/N	---	8	3	3	1	0	0	1	0
Arcilla < 2µ	%	14,0	11,5	32,5	32,5	20,5	19,0	12,0	12,0
Limo 2-50µ	%	67,5	72,0	59,0	57,0	66,0	59,0	72,0	72,0
Arena >50µ	%	18,4	16,0	7,5	10,7	12,9	12,7	13,8	15,1
TOTAL	%	99,9	99,5	99,0	100,2	99,4	90,7	97,8	99,1
Limo 2-20µ	%	30,5	25,5	22,5	26	28	28	34	30
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	5,3	7,0	3,8	4,0	5,7	6,0	6,0	3,5
Fina 100-250µ	%	12,6	8,5	3,3	6,4	6,8	6,4	7,5	11,1
Media 250-500µ	%	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	7.481	7.695	2.095	2.095	2.309	2.095	2.138	2.009
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,2	5,4	5,8	6,0	6,8	6,9	6,9	7,1
pH agua (1:2,5)	---	5,3	5,9	6,2	6,3	7,1	7,6	7,8	7,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	4,8	4,9	4,9	5,3	6,3	6,2	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	5,7	4,2	13,7	11,7	12,6	18,9	18,5	18,9
Mg++ intercambio	me/100g	1,3	1,7	3,1	1,3	1,3	1,6	2,0	1,1
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,8	0,5	0,6	1,9	0,9	2,0	1,1
K+ intercambio	me/100g	0,5	0,5	1,1	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
H+ intercambio	me/100g	2,0	2,0	1,0	1,0	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,2	8,8	2,5	3,7	11,1	4,0	9,3	5,0
C.I.C., (T)	me/100g	9,4	9,1	19,9	16,2	17,1	22,5	21,6	21,8
Suma bases (S)	me/100g	7,8	7,2	18,4	14,9	17,0	22,5	23,6	22,2
Sat.bases, (S/T)	%	83	79	92	92	99	100	109	102

.

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Aurelia (AUR)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Son suelos pobremente drenados, desarrollados en los micro relieves de los sectores deprimidos de las áreas vecinas a los grandes bajos o cañadas, o en los ambientes más bajos receptores de agua de los campos circundantes.

Son suelos superficiales con un horizonte superior E lavado de colores muy claros por el intenso lixiviado y por la difícil acumulación de materia orgánica, que es dispersada por el sodio y acumulada en forma de películas o barnices que recubren los agregados del horizonte Bt subyacente. Este último horizonte no presenta condiciones físicas favorables por su contenido de sales y sodio intercambiable; generalmente se encuentra muy cerca de la superficie, entre los 10 a 15 cm, por lo que al ser laboreados frecuentemente se mezcla el E superficial con parte del Bt.

La utilización de este suelo es frecuentemente sobreestimada, ocasionando un mayor deterioro de sus propiedades físicas y químicas que luego es prácticamente muy difícil de revertir.

Descripción del perfil típico.

En 0-14 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; textura franco limosa; estructura masiva a laminar; duro en seco y friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Btn1 14-44 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; textura arcillo limosa pesada; estructura en bloques angulares, medios y moderados a fuertes; muy duro en seco y muy firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; escasas concreciones chicas de carbonatos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

Btn2 44-80 cm; pardo claro (7,5YR 6/5) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4/6) en húmedo; textura arcillo limosa pesada; estructura en prismas medios y débiles, que rompen en bloques angulares medios y moderados; muy duro en seco y muy firme en húmedo; plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; escasas concreciones de carbonatos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas y acintadas en grietas; límite gradual.

Btn3 80-130 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; textura arcillo limosa pesada; estructura en bloques angulares medios y fuertes; duro en seco y muy firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; escasas concreciones de carbonatos; moteados comunes, medios y precisos; límite gradual.

BCn 130-168 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; textura arcillo limosa; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados a débiles; duro en seco y firme en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; límite gradual.

Cn 168-225 cm; rosado (7,5YR 7,5/4) en seco y amarillo rojizo (7,5 YR 6/6) en húmedo; textura arcillo limosa; estructura masiva; ligeramente duro en seco y muy friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto.

Ckn 225-300 cm; rosado (7,5YR 8/4) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en húmedo; estructura masiva; ligeramente duro en seco y muy friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moderada reacción calcárea en la masa y concreciones de carbonatos comunes y grandes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Aurelia (AUR)
Datos analíticos

Latitud: 31° 21' 49" S
Longitud: 61° 08' 41" W
Altitud: 47,5 m

HORIZONTE		En	Btn1	Btn2	Btn3	BCn	Cn	Ckn
Profundidad	cm	0	14	44	80	130	168	225
muestra	cm	14	44	80	130	168	225	300
Mat. orgánica	%	1,60	1,26	0,21	---	---	---	---
C orgánico	%	0,93	0,73	0,12	---	---	---	---
N total	%	0,095	0,098	0,044	0,036	0,04	0,03	0,033
Relación C/N	---	10	7	3	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	23,1	50,9	50,8	47,0	43,4	37,9	---
Limo 2-50µ	%	70,8	46,2	46,5	49,9	52,8	58,0	---
Arena >50µ	%	6,1	2,9	2,8	3,1	3,9	4,0	---
TOTAL	%	100,0	100,0	100,1	100,0	100,1	99,9	---
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,3	2,0	2,0	2,3	2,9	2,9	---
Fina 100-250µ	%	1,8	0,9	0,8	0,8	1,0	1,1	---
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.411	541	458	583	749	790	707
Conductividad	mmhos/cm	---	3,5	3,9	2,4	0,5	0,3	1,4
pH pasta (1:1)	---	5,9	7,4	7,9	8,0	8,2	8,4	8,6
pH agua (1:2,5)	---	6,0	7,9	8,6	8,7	8,7	9,1	9,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	6,5	6,9	6,9	6,7	6,9	7,6
Ca++ intercambio	me/100g	3,4	7,3	8,4	8,8	6,5	5,2	11,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,4	4,2	5,2	2,7	3,9	3,3	7,6
Na+ intercambio	me/100g	1,6	5,6	7,0	7,0	7,8	7,0	8,0
K+ intercambio	me/100g	1,2	1,4	3,4	3,4	4,3	3,4	3,5
H+ intercambio	me/100g	3,0	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	16,0	27,9	31,4	31,3	33,9	34,5	28,7
C.I.C., (T)	me/100g	10,0	20,1	22,3	22,4	23,0	20,3	27,9
Suma bases (S)	me/100g	8,6	18,5	24,0	21,9	22,5	18,9	30,1
Sat.bases, (S/T)	%	86	92	108	98	98	93	108

Laboratorio: análisis granulométrico:EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Avellaneda (AVE)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol vértico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 45 (sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en seco y grisáceo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares finos y moderados, duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite claro y suave.

E 25-38 cm; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares a bloques angulares irregulares finos y débiles; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos abundantes y finos; concreciones de Fe-Mn escasas; límite abrupto y ondulado.

Btc 38-72 cm; gris oscuro a gris (10YR 4,5/1) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas semicolumnares finos y fuertes, bloques cuneiformes escasos, presencia de superficie de fricción, concreciones de Fe-Mn comunes; muy duro y muy firme, muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos y húmicos abundantes y gruesos; moteados precisos abundantes y finos; límite gradual y ondulado.

Btcss 72-101 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques aplanados y cuneiformes finos y fuertes; duro, firme, muy plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas, concreciones de Fe-Mn comunes, abundantes barnices arcillo húmicos; moteados precisos abundantes y finos a medios, límite gradual y ondulado.

Bt 101-155 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares irregulares finos y moderados, duro y firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo húmicos comunes y medios, moteados precisos abundantes y finos; límite difuso y ondulado.

BC 155 cm a más; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro y firme, plástico y adhesivo; barnices de arcilla escasos y finos; moteados precisos, comunes y finos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Reconquista (RTA)
Datos analíticos

Latitud: 29° 15' 31,5" S
Longitud: 59° 44' 22,6" W
Altitud:

HORIZONTE		A	BA	Bt	Btkss1	Btkss2	BC1	BC2
Profundidad	cm	0	23	34	53	80	109	155 a +
muestra	cm	23	34	53	80	109	155	210
Mat. orgánica	%	2,10	1,90	1,10	0,70	0,40	0,30	0,30
C orgánico	%	1,20	1,10	0,60	0,40	0,20	0,20	0,20
N total	%	0,103	0,094	0,069	0,056	0,069	0,028	0,040
Relación C/N	---	11	11	9	7	3	7	5
Arcilla < 2µ	%	22,6	44,0	39,5	39,8	40,5	29,4	33,4
Limo 2-50µ	%	57,9	42,6	43,4	43,8	44,6	55,6	47,8
Arena >50µ	%	19,5	13,4	17,1	16,4	14,9	15,0	18,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	8,8	6,4	8,3	9,0	7,2	7,2	8,9
Fina 100-250µ	%	4,7	2,8	4,2	2,8	3,7	3,8	4,0
Media 250-500µ	%	5,8	4,3	4,5	3,5	3,9	4,0	5,9
Gruesa 500-1000µ	%	0,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms							
Conductividad	mmhos/cm	1,0	0,7	0,6	1,1	1,2	0,7	0,7
pH pasta (1:1)	---							
pH agua (1:2,5)	---	6,9	6,5	6,2	6,9	7,3	7,3	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---							
Ca++ intercambio	me/100g	14,5	15,0	15,5			16,0	17,0
Mg++ intercambio	me/100g	3,5	2,5	4,5			3,5	3,0
Na+ intercambio	me/100g	0,7	0,9	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
H+ intercambio	me/100g							
(Na+/T)	%	3,1	3,5	2,4	2,5	2,8	2,3	1,9
C.I.C., (T)	me/100g	22,4	25,3	25,1	28,4	25,0	25,5	25,9
Suma bases (S)	me/100g	20,0	19,4	21,3			21,0	21,4
Sat.bases, (S/T)	%	89	77	85			82	83

.

Laboratorio: análisis químico: Laboratorio de Suelos y Agua EEA INTA Rafaela
análisis físico: Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y agua EEA Pergamino

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Barrancas (BAR)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57 (sin coeficiente climático)

La serie Barrancas es un suelo profundo, imperfectamente drenado, desarrollado en un paisaje de lomas muy suavemente onduladas en las pendientes bajas próximas al arroyo Colastiné y al río Coronda.

Tiene un horizonte A de 27 cm de espesor, bien estructurado, pero con ligeros signos de hidromorfismo, consecuencia de su drenaje imperfecto y su posición topográfica vecina a precañadas o en la parte inferior de las pendientes. Esta posición determina la presencia de frecuentes perfiles erosionados donde faltan de 10 a 15 cm del horizonte A, dando origen a fases ligera a moderadamente erosionadas.

El horizonte de transición E manifiesta evidentes signos de hidromorfismo, con lavado importante de materiales coloidales más solubles, permaneciendo en él los elementos más resistentes como son el limo y la arena, en consecuencia, son de colores más claros y menos ricos en materia orgánica. A continuación, siguen los horizontes Bt muy enriquecidos en arcillas, que constituyen una verdadera barrera para la penetración del agua y de las raíces de las plantas.

Este suelo no se encuentra solo, sino que integra complejos con otras series mejores o con suelos inferiores con afectación salina y alcalina en los sectores más deprimidos.

No presenta grandes limitaciones para su uso, salvo el drenaje impedido.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 5,20 km al sur de la localidad homónima, departamento Belgrano en la provincia de Santa Fe.

A 0-30 cm, pardo grisáceo (10YR 3/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso pesado, granular a bloques subangulares finos a medios y débiles, duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, moteados escasos débiles y finos, límite claro y suave.

E 30-39 cm, gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano, masivo a granular, ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, moteados comunes precisos y finos, límite abrupto y suave.

Bt1 39-63 cm, pardo (7,5YR 4,5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso, columnas medias moderadas a fuertes que rompen a bloques angulares, medios fuertes, muy duro a extremadamente duro, muy firme a firme, muy plástico y muy adhesivo, muy abundantes barnices arcillosos, abundantes húmicos, moteados comunes precisos y finos, límite gradual.

Bt2 63-90 cm, pardo (7,5YR 5/4) en seco, arcillo limoso y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; bloques angulares, medios y fuertes, presentando a su vez una estructura cuneiforme, media y fuerte, muy duro y firme, muy plástico y muy adhesivo, abundantes barnices arcillo húmicos, moteados comunes precisos y finos, pequeños slickensides, límite gradual.

Bt3 90-135 cm, pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano, bloques subangulares medios a gruesos y moderados, muy duro a duro, firme, muy plástico a plástico y de muy adhesivo a adhesivo, barnices comunes arcillosos y escasos húmicos, sectores cementados, límite gradual.

BC 135-175 cm, pardo fuerte (7,5YR 5,5/5) en seco y pardo claro (7,5YR 5/5) en húmedo; franco limoso, bloques subangulares medios y moderados, duro, friable, plástico y adhesivo, sectores con cementaciones, límite gradual

C 175-220 cm, pardo rojizo (7,5YR 6,5/6) en seco y pardo fuerte a pardo rojizo (7,5YR 5,5/6) en húmedo; franco limoso, masivo, ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, límite abrupto.

Ckm 220-+250 cm, pardo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y pardo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso, masivo, duro a muy duro debido a cementaciones, firme a friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, reacción violenta de los carbonatos en masa, concreciones de carbonatos medias

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: BARRANCAS (BAR)
Datos analíticos

Latitud: 32° 5' 29" S
Longitud: 60° 59' 19" W
Altitud: 26.25 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ckm
Profundidad	cm	0	30	39	63	90	135	175	220
muestra	cm	30	39	63	90	135	175	220	250
Mat. orgánica	%	2,41	1,21	1,03	0,52	0,17	0,17	0,17	0,17
C orgánico	%	1,40	0,70	0,60	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
N total	%	0,114	0,063	0,069	0,041	0,030	0,024	0,023	0,018
Relación C/N	---	12	11	9	7	3	4	4	6
Arcilla < 2µ	%	24,9	29,3	54,1	44,6	29,5	19,4	17,6	---
Limo 2-50µ	%	65,4	61,5	39,7	48,6	62,2	70,1	72,2	---
Arena >50µ	%	9,7	9,2	6,2	6,8	8,3	10,5	10,2	13,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---
Limo 2-20µ	%	35,5	33,2	22,1	22,7	30,3	35,7	35,5	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	6,4	6,1	4,3	4,6	6,4	6,9	6,7	8,8
Fina 100-250µ	%	2,7	2,6	1,6	1,8	1,7	3,1	3,1	4,2
Media 250-500µ	%	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,5	0,4	0,5
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,6	6,5	6,5	6,5	6,6	7,2	7,2	7,9
pH agua (1:2,5)	---	6,9	6,8	6,7	7,0	7,1	7,3	7,3	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,7	5,5	5,3	5,6	5,6	5,5	5,8	7,1
Ca++ intercambio	me/100g	10,9	11,0	17,4	15,4	13,9	14,3	15,7	16,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,6	1,5	6,8	6,8	4,0	2,9	3,6	2,9
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	1,3
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,0	2,0	1,9	1,7	1,5	1,5	1,4
H+ intercambio	me/100g	3,0	3,0	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
(Na+/T)	%	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,9	2,8	5,9
C.I.C., (T)	me/100g	16,6	16,7	29,6	25,2	22,7	20,5	21,1	22,0
Suma bases (S)	me/100g	14,4	13,9	26,9	24,7	20,2	19,3	21,4	21,6
Sat.bases, (S/T)	%	87	83	91	98	89	94	101	98

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico EEA Rafaela y Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Benjamín Gould (BGd)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: limosa gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 18 (sin coeficiente climático)

La serie Benjamín Gould es un suelo con drenaje imperfecto, alcalinidad sódica a partir de los 30 cm de profundidad y desarrollado sobre materiales originarios francos arenosos de origen eólicos.

Se encuentra vinculado a sectores deprimidos entre lomas medanosas estabilizadas y áreas de influencia de pequeñas depresiones y lagunas permanentes y semipermanentes.

La parte superior es de color pardo en húmedo, de textura franco-arenosa y estructura en bloques débiles. A partir de los 30 cm pasa, mediante un límite abrupto, al subsuelo (horizonte Bt nátrico) con estructura prismática fuerte, donde los agregados están recubiertos por películas arcillosas abundantes y con alcalinidad fuerte, sódica, que se extiende hasta los 62 cm de profundidad. La transición hacia el material originario es gradual, encontrándose este a una profundidad de 103 cm y con calcáreo diseminado en la masa a partir de los 124 cm, siempre aumentando la alcalinidad.

Dentro de esta serie existen variaciones en el tenor y profundidad que aparece el sodio intercambiable del complejo de intercambio por lo que se ha creado la fase fuertemente alcalina superficial; algunos perfiles pueden mostrar salinidad en profundidad.

Las limitaciones principales son: el drenaje imperfecto, que incluye anegamientos frecuentes y su bajo nivel de fertilidad, expuesta por su poca provisión de materia orgánica y baja capacidad de intercambio catiónico superficial. Si bien en la capa arable (horizonte E) la alcalinidad es ligera (salvo en la fase por alcalinidad superficial), en el subsuelo (horizonte Bt), el tenor de sodio eleva el pH afectando seriamente el crecimiento de los cultivos y pasturas.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa a los suelos de la serie Benjamín Gould fue estudiado a 9,5 km al NW de Alejo Ledesma, departamento Unión, provincia de Córdoba.

E1 0-19 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo y gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco; franco arenoso; bloques subangulares débiles; muy friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

E2 19-33 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo y gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco; franco arenoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite abrupto y suave.

Bt 33-62 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco; prismas irregulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados comunes, medios, débiles; límite gradual y suave.

BCn 62-103 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados comunes, medios, débiles; límite gradual y suave.

Ckn1 103-124 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco a franco arenoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; moderada cantidad de calcáreo en concreciones finas; límite abrupto y suave.

Ckn2 124-150 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco a franco arenoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; abundante calcáreo diseminado en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Benjamín Gould (BGd) Latitud: 33° 31' S
Datos analíticos Longitud: 62° 39' W
9,5 km al NNW de Alejo Ledesma (depto. Unión, Córdoba) Altitud: 110.5 m.s.n.m

HORIZONTE		E1	E2	Bt	BCn	Ckn1	Ckn2
Profundidad	cm	0	19	33	62	103	124
muestra	cm	19	33	62	103	124	---
Mat. orgánica	%	1,71	0,50	0,47	0,24	0,21	0,21
C orgánico	%	0,99	0,29	0,27	0,14	0,12	0,12
N total	%	0,106	0,041	0,041	0,027	0,02	0,02
Relación C/N	---	9	7	7	5	6	6
Arcilla < 2µ	%	4,0	5,0	14,0	10,4	6,8	6,8
Limo 2-50µ	%	46,6	45,0	43,7	42,0	43,2	44,6
Arena >50µ	%	48,1	47,2	41,8	45,7	48,3	47,0
TOTAL	%	98,7	97,2	99,5	98,1	98,3	98,4
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	41,5	44,8	36,7	41,3	48,0	42,2
Fina 100-250µ	%	5,3	1,8	3,7	3,8	0,1	4,0
Media 250-500µ	%	0,6	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,7	0,3	0,8	0,3	0,1	0,7
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	1,4	1,7	0,3	2,5
Equiv.humedad	%	15,1	14,3	21,0	19,5	17,3	17,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	7,2	8,3	9,1	9,4	9,5
pH agua (1:2,5)	---	5,0	5,7	6,5	6,9	7,2	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,3	10,9	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,6	1,1	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,6	---	8,4	9,1	11,5
K+ intercambio	me/100g	2,8	1,6	2,7	2,2	2,1	1,9
H+ intercambio	me/100g	3,4	0,5	---	---	---	---
(Na+/T)	%	2,4	4,0	---	37,5	46,9	56,4
C.I.C., (T)	me/100g	16,5	15,0	28,3	22,4	19,4	20,4
Suma bases (S)	me/100g	13,1	14,2	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	79	95	---	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Berna (BER)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf vértico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

E (0 a 23 cm) gris a gris claro (10YR 6/1) en seco; gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo, franco limoso, granular y bloques subangulares muy finos y débiles, blando a ligeramente blando y muy friable, ligeramente plástico y no adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados de Fe/Mn sobresalientes abundantes y finos, concreciones de Fe-Mn escasas, límite abrupto y ondulado.

Btss (23 a 36 cm) gris oscuro (10YR4/1) en seco; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo, arcillo limoso, prismas compuestos regulares finos y moderados que ronquen en bloques angulares irregulares, en algunos sectores se observan prismas semicolumnares, presencia de superficies de fricción comunes, muy duro y firme, plástico y adhesivo, abundantes barnices arcillo húmicos medios, moteados precisos, abundantes y finos, concreciones de Fe-Mn escasas, límite gradual y suave.

Btc (60 a 93 cm) pardo rosáceo (7,5YR 6/2) en seco y pardo (7,5YR 5/2) en húmedo, arcillo limoso, prismas compuestos irregulares finos y moderados que rompen en bloques angulares irregulares, duro y firme, plástico y adhesivo, concreciones de Fe-Mn comunes, barnices arcillo húmicos medios y finos, moteados precisos abundantes y finos, límite radual y suave.

Btck (93 a 125 cm) gris rosáceo (7,5YR 6/2) en seco y pardo (7,5YR 5/2) en húmedo, arcillo limoso, prismas simples irregulares muy finos y moderados, duro y friable, plástico y adhesivo, concreciones de carbonatos comunes, concreciones de Fe-Mn comunes, barnices de arcilla escasos y finos, moteados sobresalientes, abundantes y finos a medios, límite gradual y ondulado.

BCk (más de 125 cm) gris claro a blanco (2,5 YR 7,5/2) en seco y gris parduzco claro (2,5YR 6/2) en húmedo, arcillo limoso, bloques subangulares finos y moderados, duro y friable, plásticos y adhesivos, concreciones de carbonatos abundantes, moteados sobresalientes abundantes y medios.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Berna (BER) Latitud: 29º 15' 30,02" S

Datos analíticos Longitud: 59º 43' 45,62" O

HORIZONTE		E	Btss	Btc	Btck	BCk
Profundidad muestra	cm	0 - 23	23 - 60	60 - 93	93 -125	125 +
Mat. orgánica	%	1,2	0,8	0,4	0,2	0,1
C orgánico	%	0,70	0,50	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,081	0,076	0,050	0,045	0,040
Relación C/N		9	7	4	2	2
Arcilla < 2µ	%	23,60	48,80	44,60	44,50	40,80
Limo 2-50µ	%	60,50	47,40	48,50	48,40	44,90
Arena >50µ	%	15,90	3,90	6,90	7,20	14,30
TOTAL	%					
Limo 2-20µ	%					
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	8,3	2,9	4,6	3,1	6,6
Fina 100-250µ	%	3,4	1	1,5	2,5	4
Media 250-500µ	%	3,4	0	0,8	1,6	3,7
Gruesa 500-1000µ	%	0,8	0	0	0	0
Muy gruesa 1-2mm	%					
Calcáreo, CaCO3	%					
Equiv.humedad	%					
Resist.pasta	ohms					
Conductividad	dS m -1	0,30	0,10	0,40	0,70	4,10
pH pasta (1:1)						
pH agua (1:2,5)		6,9	7,4	7,7	7,3	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)						
Ca++ intercambio	me/100g	6,00	17,50	12,50	13,00	10,50
Mg++ intercambio	me/100g	2,00	6,00	5,50	4,50	5,00
Na+ intercambio	me/100g	0,8	1,8	1,8	1,7	1,6
K+ intercambio	me/100g	0,6	0,9	1,0	1,1	1,1
H+ intercambio	me/100g					
(Na+/T)	%	7,3	6,5	7,3	7,3	7,8
C.I.C., (T)	me/100g	10,90	27,90	24,80	23,20	20,50
Suma bases (S)	me/100g	9,3	26,2	20,8	20,3	18,2
Sat.bases, (S/T)	%	85	94	84	88	89

Laboratorio: INTA EEA Pergamino - INTA EEA RAFAELA

Serie: Bernardo de Irigoyen (BDI)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 71 (sin coeficiente climático)

La serie Bernardo de Irigoyen es un suelo no muy profundo, moradamente bien drenado, que se ha formado en un paisaje plano extendido, sobre un relieve subnormal, con gradientes menores al 0.3%.

Tiene un horizonte A de alrededor de 20 cm de espesor, de textura franco limosa, abajo sigue un horizonte lixiviado que puede ser un BE o un EB, con índices de hidromorfismo como consecuencia del lento escurrimiento del exceso de agua no sólo superficial sino también interna, puesto que el horizonte Bt está muy cargado de arcilla constituyendo esto una barrera para la penetración del agua y las raíces de las plantas. Las estructuras fuertes de este horizonte se encuentran ligeramente inclinadas evidenciando la posible presencia de arcillas expandibles, lo que origina agrietamiento y desplazamiento de las estructuras del suelo. También es frecuente encontrar cementaciones en la última parte del horizonte BC lo que evidencia el muy lento drenaje.

La presencia y formación de estos suelos está íntimamente relacionada con el paisaje antes mencionado y fundamentalmente al micro relieve que allí se origina. Esta serie no se encuentra sola, sino que integra complejos con otros suelos de diferentes características incluyendo algunos con afectación salina y alcalina.

Estos suelos presentan una aceptable aptitud agrícola, aunque en gran medida condicionada por la marcha del clima.

Descripción del perfil típico.

A 0-19 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos y bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

EB 19-25 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios a finos y débiles; ligeramente duro a blando, muy friable a friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados finos y precisos; raíces comunes; limite claro a abrupto y suave.

Bt1 25-55 cm; pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios a gruesos, moderados y fuertes, que rompen en bloques angulares, medios y moderados; muy duro a extremadamente duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; límite gradual y ligeramente ondulado.

Bt2 55-83 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares medios a finos, moderados que rompen a bloques angulares ligeramente cuneiformes, medios y moderados; muy duro, muy firme a firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos abundantes a muy abundantes, húmicos comunes a abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; cementaciones; límite gradual y de suave a ligeramente ondulado.

Bt3 83-117 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares a subangulares medios a finos y moderados a débiles; muy duro a duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual a difuso y de suave a ligeramente ondulado.

BC1 117-160 cm; pardo a pardo fuerte (7,5YR 5/5) en seco y pardo a pardo fuerte (7,5YR 4,5/5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios a finos y débiles a moderados; duro, friable a firme, plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; sectores cementados; límite gradual a difuso y suave a ligeramente ondulado.

BC2 160-190 cm; pardo fuerte a pardo claro (7,5YR 5,5/5) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5/4 en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles, a masivo; ligeramente duro, friable a muy friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas y finas; sectores cementados; límite gradual a difuso e irregular.

C 190-200 cm; pardo claro a rojizo amarillento (7,5YR 6/5) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/5) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas y finas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Bernardo de Irigoyen (BDI)
Datos analíticos

Latitud: 31° 28' 42" S
Longitud: 61° 09' 24" W
Altitud: 37.5 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	Bt3	BC1	BC2	C
Profundidad	cm	0	19	15	55	83	117	160	190
muestra	cm	19	25	55	83	117	160	190	200
Mat. orgánica	%	2,59	1,90	1,21	0,52	0,34	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,50	1,10	0,70	0,30	0,20	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,156	0,112	0,087	0,079	0,049	0,063	0,071	0,058
Relación C/N	---	10	10	8	4	4	3	1	2
Arcilla < 2µ	%	22,0	23,0	49,0	29,5	25,5	24,5	21,5	19,0
Limo 2-50µ	%	75,0	75,0	49,0	67,4	69,5	71,5	73,5	73,5
Arena >50µ	%	2,1	1,9	1,2	1,8	2,7	3,2	3,7	6,4
TOTAL	%	99,1	99,9	99,2	98,7	97,7	99,2	98,7	98,9
Limo 2-20µ	%	39,5	41	31	38,5	38,5	42,5	41	36,5
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,7	1,5	1,0	1,5	2,4	2,3	2,7	4,3
Fina 100-250µ	%	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,9	1,0	2,0
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.065	5.875	1.672	1.823	1.976	2.330	2.482	2.330
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,1	7,0	7,5	7,7	7,7	7,1	7,6
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,3	7,1	7,6	7,8	7,8	7,5	7,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,3	5,8	5,9	5,6	5,2	5,4
Ca++ intercambio	me/100g	9,9	9,5	19,5	18,7	17,3	15,8	14,5	13,7
Mg++ intercambio	me/100g	1,9	1,2	6,6	5,1	3,9	2,5	3,0	4,0
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7
K+ intercambio	me/100g	1,1	1,2	3,1	2,9	2,9	2,8	2,5	2,5
H+ intercambio	me/100g	2,3	2,3	1,6	1,6	0,8	0,8	1,5	1,5
(Na+/T)	%	1,3	1,3	2,3	2,8	3,2	2,9	2,6	3,0
C.I.C., (T)	me/100g	16,0	15,0	31,0	29,0	25,0	24,0	23,0	23,0
Suma bases (S)	me/100g	13,1	12,1	29,9	27,5	24,9	21,8	20,6	20,9
Sat.bases, (S/T)	%	82	81	96	95	100	91	90	91

.

Observaciones: se modificó el valor de la fracción limo en el horizonte B23t (publicación = 49.5%).

Laboratorio: Agroconsult SRL
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Bigand (Bg)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia limosa fina/arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 86 (sin coeficiente climático)

La serie Bigand es un suelo oscuro, profundo, moderadamente bien a bien drenado y con un proceso de avanzada lixiviación. Ocupa una amplia planicie en el interfluvio que separa las Cañadas del Saladillo, Pantanoso y de San Urbano.

La parte superficial del horizonte A tienen unos 25 a 30 cm de espesor, de color gris o pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y bien estructurado. Hacia abajo sigue un horizonte de transición franco arcillo limoso con estructura débil,

A 40 cm de profundidad se encuentra el horizonte más pesado del perfil (Bt) de textura franco arcillo limosa y con estructura en forma de prismas totalmente revestidos de barnices (Clay skins). El substrato (C) aparece a los 150 cm y consiste en un material loéssico franco limoso, rosado, casi siempre con moteados por la influencia del nivel freático que puede fluctuar hasta este nivel en épocas muy lluviosas.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 9 km al S de la localidad de Bigand, provincia de Santa Fe.

Ap 0-14 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares que rompen en gránulos medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

A 14-26 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios, moderados y fuertes; friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

BA 26-39 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4,5/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos de color negro (10 YR 2/1); revestimientos de arena lavada sobre las caras de los agregados; abundantes poros; límite claro y ondulado.

Bt1 39-64 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillosos de color pardo oscuro (10 YR 3/3); abundantes poros y grietas; revestimientos decolorados en la parte superior del horizonte entre las grietas; límite claro y suave.

Bt2 64-100 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y finos; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes, muy finos y discontinuos; límite gradual y suave.

BC 100-150 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso pesado; bloques angulares, medios y gruesos, moderados y fuertes; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos, discontinuos; moteados comunes, débiles, finos, de color pardo fuerte (7,5 YR 5/6); límite difuso y suave.

C 150-170 + cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; granos simples; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, débiles, finos, escasa cantidad de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Bigand (Bg) Latitud: 33º 27' 32" S
Datos analíticos Longitud: 61º 10' 50" W
9 km al S de Bigand (depto. Caseros, Santa Fe) Altitud: 92 m

HORIZONTE		Ap	A	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	14	26	39	64	100	150
muestra	cm	14	26	39	64	100	150	170
Mat. orgánica	%	3,19	2,81	2,21	1,26	0,86	0,47	0,29
C orgánico	%	1,85	1,63	1,28	0,73	0,50	0,27	0,17
N total	%	0,187	0,164	0,134	0,096	0,08	---	---
Relación C/N	---	10	10	10	8	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,4	25,7	29,1	35,6	33,6	26,0	15,7
Limo 2-50µ	%	69,6	67,7	63,8	58,4	60,1	66,4	80,6
Arena >50µ	%	6,0	6,6	7,1	6,0	6,3	7,6	3,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	5,7	5,9	6,6	5,7	5,8	7,1	3,4
Fina 100-250µ	%	0,3	0,7	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Equiv.humedad	%	31,8	32,4	32,9	35,3	33,8	32,0	31,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,9	7,5
pH agua (1:2,5)	---	5,9	5,9	6,0	6,2	6,3	6,5	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,2	13,6	14,0	16,1	15,9	15,4	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	2,6	2,9	3,4	2,8	2,7	---
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,3	1,7
H+ intercambio	me/100g	7,1	7,3	7,4	6,7	6,4	6,5	---
(Na+/T)	%	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,8
C.I.C., (T)	me/100g	22,3	22,4	22,0	25,2	24,0	21,3	25,7
Suma bases (S)	me/100g	17,6	18,1	18,2	20,8	20,0	19,5	---
Sat.bases, (S/T)	%	79	81	83	83	83	92	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25; MELINCUE; 1974

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Bustinza (Bu)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82 (sin coeficiente climático)

La serie Bustinza es un suelo profundo, oscuro, bien drenado, que ocupa las extensas lomadas muy suavemente onduladas entre vías de drenaje.

El perfil de este suelo presenta un horizonte superficial (horizonte A) de 25 cm de espesor, de textura franco limosa con 24% de arcilla, bien provisto de materia orgánica (más del 3%), le sigue un horizonte transicional BAt y a los 33 cm el horizonte Bt de 65 cm de espesor, divisible en Bt1, Bt2 y Bt3. Es de textura arcillo limosa, con 43 a 48% de arcilla y estructura en prismas moderados. Sigue un horizonte transicional BCtc de 30 cm de espesor y de textura franco limosa que presenta durinódulos.

El horizonte C, material originario, se encuentra a los 130 cm con textura franco limosa con 24% de arcilla. A mayor profundidad este material puede presentar calcáreo pulverulento.

Son buenos suelos agrícolas, con amplias posibilidades de uso, destinándose tanto a la producción de cultivos agrícolas como también al pastoreo.

Se diferencia de la serie Correa (Argiudol típico) por el mayor desarrollo de los horizontes (espesor, estructura, profundidad) como consecuencia de encontrarse en un ambiente más homogéneo de suaves ondulaciones.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa los suelos de esta serie fue estudiado a 7,75 km al W de la localidad homónima, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Ap 0-18 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, débiles, medios, moderados; friable; límite abrupto y suave.

A 18-25 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, medios a finos, moderados; friable; límite claro y suave.

BA 25-33 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos escasos y finos; moteados de Fe Mn escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

Bt1 33-45 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a prismas menores y bloques angulares, medios, fuertes; firme; plástico y adhesivo; barnices húmicos arcillosos muy abundantes y medios; límite claro y suave.

Bt2 45-70 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas regulares compuestos, que rompen a bloques angulares aplanados; firme; plástico y adhesivo; barnices húmicos arcillosos muy abundantes y medios a gruesos; límite gradual y suave.

Bt3 70-98 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso limoso; prismas regulares, medios, moderados, que rompen a prismas menores y bloques angulares, medios, fuertes; firme; plástico y adhesivo; barnices húmicos arcillosos abundantes.

BCc 98-130 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios a gruesos, moderados, que rompen en prismas menores y bloques subangulares; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos escasos y finos; durinódulos en 30% del volumen; límite difuso.

C 130-195 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4); franco limoso; masivo; friable; límite abrupto.

Ck 195 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; reacción fuerte al calcáreo blando pulverulento.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Bustinza (Bu) Latitud: 32° 44' 45" S
Datos analíticos Longitud: 61° 07' 17" W
7,75 km al W de Bustinza (depto. Iriondo, Santa Fe). Altitud: 93 m.s.n.m.

HORIZONTE		Ap	A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BCc	C	Ck
Profundidad	cm	5	18	25	33	45	80	110	135	200
muestra	cm	18	25	33	45	70	90	125	145	---
Mat. orgánica	%	3,28	1,64	1,14	0,93	0,84	0,48	0,24	0,17	0,19
C orgánico	%	1,90	0,95	0,66	0,54	0,49	0,28	0,14	0,10	0,11
N total	%	0,162	0,104	0,082	0,080	0,084	0,044	0,034	---	---
Relación C/N	---	12	9	8	7	6	6	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,0	32,2	33,3	43,0	47,7	38,3	26,2	24,0	22,0
Limo 2-50µ	%	73,2	63,9	63,1	54,2	48,8	57,3	69,4	72,4	71,0
Arena >50µ	%	2,8	3,9	3,6	2,8	3,5	4,4	4,4	3,6	4,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**97,0**
Limo 2-20µ	%	36,8	28,6	30,2	23,0	21,4	25,0	32,0	30,0	28,0
Arena:										
Muy fina 50-100µ	%	2,4	3,2	3,1	2,5	3,1	3,9	3,5	2,8	3,2
Fina 100-250µ	%	0,3	0,6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,7
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5
Equiv.humedad	%	28,5	27,2	27,5	33,3	36,1	31,7	28,1	27,5	27,4
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	5,2	5,4	5,7	5,9	6,0	6,7	6,9	7,3
pH agua (1:2,5)	---	5,5	5,3	5,6	5,9	6,2	6,3	7,1	7,3	7,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,3	10,8	11,5	14,5	18,8	18,4	17,8	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	3,1	3,9	5,6	6,3	5,4	5,8	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100g	2,3	1,9	2,2	3,2	3,8	3,1	2,2	2,3	3,0
H+ intercambio	me/100g	6,8	5,8	4,8	4,9	4,0	3,9	2,0	---	---
(Na+/T)	%	0,9	1,4	0,9	1,1	0,9	0,7	0,7	1,3	1,3
C.I.C., (T)	me/100g	23,2	20,8	21,6	27,7	31,7	29,6	26,8	23,1	23,4
Suma bases (S)	me/100g	17,9	16,1	17,8	23,6	29,2	27,1	26,0	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	77	77	82	85	92	92	97	---	---

Observaciones: error en valores de las fracciones texturales del horizonte C2ca. La suma total es igual a 97%.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos 3360-13 y 14, CAÑADA DE GOMEZ y ROSARIO; 1988

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cacique Ariacaiquín (CAQ)

Descripción general:

Taxonomía: Orthent thapto árgico, familia: franco fina-térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 53 (sin coeficiente climático)

Zona edáfica: Bajo de los Saladillos (BSAL).

Suelos asociados: Orthentes thapto nátrico (serie San Antonio – SAT), Natracualfes típicos (series Arrascaeta – ARR, Apeadero Mascías - AMS, Los Cerrillos –CER) y Albacualfes típicos (serie Charabones – CHA).

Relieve: albardón interno.

Aptitud para uso agropecuario: media, restricciones moderadas.

Propiedades desfavorables: drenaje (m), horizonte superficial, clase (a); horizonte subsuperficial, CIC (m).

Descripción del perfil típico.

Ap 0 a 17 cm; franco; 10YR6/2(s), 10YR3/2(h); masivo; friable, no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; limite abrupto y ondulado.

AC 17 a 38 cm; franco/franco-arenoso; 10YR4/2(h); grano simple; friable, no plástico y no adhesivo; moteados Fe/Mn escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

C1 38 a 52 cm; franco/franco-arenoso; 10YR3/2 (h); grano simple; friable, no plástico y no adhesivo; moteados Fe/Mn escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

C2 52 a 68 cm; franco/franco-arenoso; 10YR4/2(h); grano simple; friable, no plástico y no adhesivo; moteados Fe/Mn escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite abrupto y ondulado. Base decolorada con capa de agua suspendida.

2Bt1 68 a 95 cm; franco arcilloso; 7.5YR4/4(h); prismas medios y débiles que rompen en bloques subangulares, medios y débiles; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos; moteados Fe/Mn comunes, medios y precisos; límite claro y ondulado.

2Bt2 95 a 115 cm; franco-arcilloso; 7.5YR4/4(h); bloques subangulares, medios y débiles; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos. moteados Fe/Mn comunes, medios y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Cacique Ariacaiquín (CAQ)
Datos analíticos

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		Ap	AC	C1	C2	2Bt1	2Bt2
Profundidad	cm	0	17	38	52	68	95
muestra	cm	17	38	52	68	95	115
Mat. orgánica	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----
C orgánico	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----
N total	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Relación C/N	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Arcilla < 2µ	%	12,6	17,9	17,3	16,0	33,1	33,0
Limo 2-50µ	%	33,5	34,7	35,1	35,7	32,2	31,2
Arena >50µ	%	53,9	47,4	48,7	47,0	34,7	35,8
TOTAL	%	100,0	99,9	101,0	98,7	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	13,8	15,9	16,0	15,9	15,2	14,6
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	14,8	12,3	12,8	12,7	11,1	10,2
Fina 100-250µ	%	37,0	32,7	33,0	32,7	22,2	24,3
Media 250-500µ	%	2,0	2,3	2,8	1,6	1,3	1,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	5.120	-----	-----	-----	2.119	-----
Conductividad	mmhos/cm	-----	-----	-----	-----	-----	-----
pH pasta (1:1)	---	6,6	-----	-----	-----	6,0	-----
pH agua (1:2,5)	---	6,3	-----	-----	-----	6,4	-----
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,9	-----	-----	-----	5,2	-----
Ca++ intercambio	me/100g	3,4	-----	-----	-----	9,1	-----
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	-----	-----	-----	2,0	-----
Na+ intercambio	me/100g	0,3	-----	-----	-----	0,3	-----
K+ intercambio	me/100g	0,7	-----	-----	-----	0,7	-----
H+ intercambio	me/100g	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(Na+/T)	%	2,3	-----	-----	-----	1,4	-----
C.I.C., (T)	me/100g	12,8	----	----	----	21,6	----
Suma bases (S)	me/100g	5,2	----	----	----	12,1	----
Sat.bases, (S/T)	%	41	-----	-----	-----	56	-----

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cafferata (Cf)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: limosa fina/arcillosa; mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 36 (sin coeficiente climático)

Los suelos de esta serie presentan un drenaje imperfecto a pobre, excepcionalmente inundables, que ocupan posiciones planas ligeramente deprimidas, desarrollados sobre sedimentos eólicos franco limosos.

Los perfiles son profundos, de color pardo grisáceo oscuro, de reacción neutra en superficie y alcalina en profundidad.

La parte superficial del suelo es franco limosa con un 25% de arcilla y de 21 cm de espesor; continúa un horizonte lixiviado (E) de textura franco limosa con 21% de arcilla. A los 29 cm pasa abruptamente a un horizonte más arcilloso (Bt) de estructura columnar con 35% de arcilla que se extiende hasta los 101 cm de profundidad divisible en Btn y Bt. Gradualmente se llega al horizonte C a los 127 cm de profundidad, de textura franco limoso con 14% de arcilla y estructura masiva, con algunos pequeños nódulos cementados.

Se presentan moteados de Fe-Mn a lo largo de todo el perfil, de características y concentración variable dependiendo de la posición que ocupa en el paisaje.

Se encuentran libres de salinidad y el nivel freático, por lo general, se encuentra próximo a la superficie.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil típico que representa a los suelos de esta serie y que fue estudiado a 4,5 km al SW de la localidad de Cafferata, al NW del departamento General López en la provincia de Santa Fe.

A 0-21 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; friable; no plástico y no adhesivo; escasas raíces; límite claro y suave.

E 21-29 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco limoso; bloques angulares medios débiles; muy friable; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe-Mn escasos, finos y débiles; poroso; límite claro y ondulado.

Btn 29-69 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias moderadas, rompe a prismas medios moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes, medios y gruesos; moteados de Fe-Mn abundantes, medios y precisos; lixiviado en la parte superior; límite gradual.

Bt 69-95 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y medios; moteados de Fe-Mn comunes, medios y débiles; durinódulos finos; límite gradual.

BCn 95-127 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares, medios, moderados a débiles; muy friable en húmedo; no plástico y no adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados de Fe-Mn comunes, medios, débiles; durinódulos finos; límite difuso.

C 127 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe-Mn comunes, medios y débiles; durinódulos finos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Cafferata (Cf) Latitud: 33º 28' 01" S

Datos analíticos Longitud: 62º 07' 45" W

4,5 km al SSW de Cafferata (depto. Gral. López, Santa Fe). Altitud: 114 m

HORIZONTE		A	E	Btn	Bt	BCn	C
Profundidad	cm	10	21	39	69	101	130
muestra	cm	20	29	59	90	120	140
Mat. orgánica	%	2,03	1,07	0,69	0,26	0,21	0,14
C orgánico	%	1,18	0,62	0,40	0,15	0,12	0,08
N total	%	0,121	0,074	0,066	0,043	---	---
Relación C/N	---	10	8	6	3	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,9	20,8	35,7	29,1	21,2	14,2
Limo 2-50µ	%	61,3	63,1	50,3	52,0	53,8	55,2
Arena >50µ	%	15,0	16,1	15,0	19,6	26,0	29,6
TOTAL	%	101,2	100,0	101,0	100,7	101,0	99,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	13,1	15,1	14,0	18,3	24,6	27,6
Fina 100-250µ	%	1,9	1,0	1,0	1,3	1,4	2,0
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	24,7	23,9	29,7	28,1	23,7	16,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,3	7,3	7,9	7,6	7,0
pH agua (1:2,5)	---	5,2	5,2	5,8	6,3	6,2	5,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,8	6,3	8,6	8,9	6,8	8,6
Mg++ intercambio	me/100g	1,5	1,2	2,5	2,8	2,4	1,8
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,6	2,8	2,3	2,1	0,3
K+ intercambio	me/100g	1,7	2,0	2,8	2,5	2,4	1,6
H+ intercambio	me/100g	1,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,6
(Na+/T)	%	2,1	5,2	16,9	14,6	15,7	2,3
C.I.C., (T)	me/100g	14,3	11,5	16,6	15,8	13,4	12,9
Suma bases (S)	me/100g	12,3	10,1	16,7	16,5	13,7	12,3
Sat.bases, (S/T)	%	86	88	101	104	102	95

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-30; BERABEVU; 1984.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Campo andino (CAO)

Descripción general:

Taxonomía: Argiacuol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 18 (sin coeficiente climático)

Es un suelo muy pobremente drenado desarrollado en los sectores cóncavos de planicies extendidas, formando lagunas con diferentes grados de anegamientos según su magnitud y concavidad.

Tiene un A de 15 cm enriquecido en materia orgánica originada en el lecho de estas lagunas y la textura es franca-arcillo-limosa, reflejando la acumulación de arcilla y materiales muy finos arrastrados por el agua.

Presenta evidencias bien manifiestas de hidromorfismo en todo el perfil con moteados abundantes desde la superficie. Continúa un EB hasta los 30 cm y luego el Bt con colores pardos grisáceos propios del ambiente de reducción, con moteados y concreciones de hierro y manganeso muy abundantes.

Descripción del perfil típico.

A 0-15 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados, a migajosa; duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; abundantes raíces; límite gradual.

EB 15-30 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y sobresalientes; raíces comunes; límite claro a gradual.

Btc1 30-60 cm; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (2,5YR 4,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a oscuro (2,5Y 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y moderados a bloques angulares, medios y cuneiformes; duro a muy duro; firme, muy plástico y muy adhesivo; concreciones de Fe-Mn muy abundantes; barnices arcillosos abundantes y húmicos comunes; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual.

Btc2 60-80 cm; pardo grisáceo (2,5Y 5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (2,5Y 4/2) en húmedo; muy duro, firme a muy firme, muy plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn abundantes y medias; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual.

Btc3 80-100 cm; pardo grisáceo (2,5Y 5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (2,5Y 4,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; duro a muy duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn abundantes y medias; moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite gradual.

BCc1 100-130 cm; pardo amarillento a pardo amarillento claro (10YR 5,5/4) con manchas gris pardusco (2,5Y 6/2) en seco y pardo amarillento (10YR 5/4) con manchas pardas grisáceas (2,5Y 5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn abundantes; moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite gradual.

BCc2 130-165 cm; pardo amarillento claro (10YR 6/4) con manchas gris oliva claro a gris claro (5Y 6,5/2) en seco y pardo amarillento (10YR 5/4) con manchas gris oliva a gris oliva claro (5Y 5,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn abundantes; moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite gradual.

C 165-205 cm; pardo pálido (10YR 6/3) con manchas gris oliva claro (5Y 6/2) en seco y pardo (10YR 5/3) con manchas gris oliva (5Y 5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; ligeramente plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Campo Andino (CAO)
Datos analíticos

Latitud: 31° 28' 36" S
Longitud: 60° 42' 08" W
Altitud: 18.5 m

HORIZONTE		A	EB	Btc1	Btc2	Btc3	BCc1	BCc2	C
Profundidad	cm	0	15	30	60	80	100	130	165
muestra	cm	15	30	60	80	100	130	165	205
Mat. orgánica	%	5,88	1,28	0,67	0,52	0,38	0,12	0,10	0,10
C orgánico	%	3,41	0,74	0,39	0,30	0,22	0,07	0,06	0,06
N total	%	0,287	0,098	0,081	0,072	0,072	0,071	0,056	0,049
Relación C/N	---	12	8	5	4	3	1	1	1
Arcilla < 2µ	%	36,5	27,5	38,5	40,0	37,0	33,0	32,0	39,5
Limo 2-50µ	%	58,5	64,5	55,0	53,0	55,0	54,5	52,0	47,5
Arena >50µ	%	4,0	7,7	6,1	6,6	7,9	11,3	9,5	11,1
TOTAL	%	99,0	99,7	99,6	99,6	99,9	98,8	93,5	98,1
Limo 2-20µ	%	30	36	25,5	22	21,5	28	22	17
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	2,0	3,7	2,6	3,0	3,4	5,2	3,5	3,7
Fina 100-250µ	%	1,6	3,2	2,6	2,8	3,5	5,1	4,8	5,8
Media 250-500µ	%	0,3	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	6,1	6,6	6,9	7,4	7,5	7,3	7,0
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,4	7,0	7,2	7,8	7,9	7,8	7,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,2	5,5	6,0	6,1	6,0	5,9	5,8
Ca++ intercambio	me/100g	13,0	8,6	14,8	15,1	16,1	13,2	16,3	16,3
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	0,2	2,8	5,6	3,6	2,5	2,8	1,9
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,7	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
K+ intercambio	me/100g	1,1	0,5	1,3	1,5	1,5	1,4	1,6	1,6
H+ intercambio	me/100g	4,3	3,8	1,5	1,5	1,0	1,4	1,6	1,6
(Na+/T)	%	1,8	2,9	3,2	4,1	4,8	5,2	5,0	5,0
C.I.C., (T)	me/100g	22,1	13,7	21,9	24,1	23,1	19,1	22,0	22,0
Suma bases (S)	me/100g	16,2	9,7	19,6	23,2	22,3	18,1	21,8	20,9
Sat.bases, (S/T)	%	73	71	89	96	97	95	99	95

Laboratorio: AGROCONSULT SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Canal San Antonio (CSA)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Son suelos desarrollados en la planicie baja del Arroyo Tortugas, pobremente drenados, superficiales con serias limitaciones para los cultivos, siendo su destino más aceptable la ganadería.

Presentan moteados en todo el perfil y contenidos variables de sales y sodio que los hace poco productivos. Generalmente en las áreas de cañadas el nivel freático se encuentra cerca de la superficie lo que dificulta aún más su drenaje y los hace muy hidromórficos.

Tienen en superficie un horizonte E de 15 cm sobre el Bt franco-arcillo-limoso.

Descripción del perfil típico.

E 0-15 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo a bloques subangulares finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 15-20 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y débiles a moderados, que rompen en bloques subangulares, medios, débiles a moderados; muy duro, friable a firme, plástico a muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt2 40-72 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios a finos y débiles; ligeramente duro a duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonados escasas y finas; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

BC 72-95 cm; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4/6) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro, muy friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite abrupto y suave.

C 95-130 cm a más; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando a ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos y de Fe-Mn escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Canal San Antonio (CSA)
Datos analíticos

Latitud: 31° 47' 42" S
Longitud: 62° 13' 42" W
Altitud: 100,5 m

HORIZONTE		E	Btn1	Btn2	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	15	40	72	130
muestra	cm	15	40	72	95	---
Mat. orgánica	%	2,72	1,21	0,50	0,24	0,14
C orgánico	%	1,58	0,70	0,29	0,14	0,08
N total	%	0,154	0,072	0,033	0,018	---
Relación C/N	---	10	10	9	8	---
Arcilla < 2µ	%	24,1	36,9	26,4	25,8	21,5
Limo 2-50µ	%	70,1	59,3	67,0	68,5	69,4
Arena >50µ	%	5,8	3,9	6,6	5,7	9,1
TOTAL	%	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	37,8	39,8	31,8	30,5	40,7
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	5,3	3,5	5,3	4,7	7,1
Fina 100-250µ	%	0,4	0,3	0,7	0,8	1,6
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,6	0,2	0,4
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.241	243	153	212	243
Conductividad	mmhos/cm	---	6,8	12,4	12,2	10,8
pH pasta (1:1)	---	7,2	7,4	7,8	7,9	8,0
pH agua (1:2,5)	---	7,4	7,8	8,1	8,2	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,0	6,3	6,4	6,4	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	11,0	18,5	17,3	11,0	16,4
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0
Na+ intercambio	me/100g	2,3	5,1	5,7	5,6	5,1
K+ intercambio	me/100g	1,6	1,1	2,9	1,1	2,6
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	13,4	18,6	19,1	26,0	18,3
C.I.C., (T)	me/100g	17,2	27,4	29,9	21,5	27,8
Suma bases (S)	me/100g	16,9	27,1	28,5	20,5	27,1
Sat.bases, (S/T)	%	98	99	95	95	97
Comp. Extr. Sat.						
Ca^{++}	me/l	---	7,8	13,0	9,4	7,2
Mg^{++}	me/l	---	2,6	6,2	8,2	3,6
Na^{+}	me/l	---	56,0	108,0	104,0	92,0
K^{+}	me/l	---	---	---	---	---
$CO3^{-}$	me/l	---	4,1	2,4	2,2	2,3
$SO4^{=}$	me/l	---	48,4	91,2	93,2	68,0
Cl^{-}	me/l	---	18,2	33,0	44,2	45,0
RAS	---	---	25	35	35	40

Laboratorio: análisis granulométrico MAGIC, análisis químico EEA Rafaela.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36 y 35, SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

Serie: Candioti (CAN)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol argiácuico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 54 (sin coeficiente climático)

Son suelos desarrollados en paisajes muy planos de drenaje imperfecto, son moderadamente profundos, de textura superficial franco-limosa a franca por tener un contenido relativamente elevado de arena.

El horizonte A tiene 27 cm, seguido de un E lavado, con la particularidad de que el límite entre este y el Bt subyacente, no es abrupto sino claro, dejando lugar al Bt muy profundo y con un espesor de solum de 177 cm.

Se encuentra desarrollado en paisajes con abundantes lagunas reflejando el muy lento escurrimiento del exceso de agua en la zona.

Descripción del perfil típico.

A 0-27 cm; pardo (10YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 27-39 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; poroso; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 39-65 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; muy duro a extremadamente duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos muy abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes por las grietas de los agregados; límite gradual y suave.

Bt2 65-92 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco y pardo (7,5YR 4,5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios y finos; muy duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt3 92-120 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados; muy duro a duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces comunes; límite difuso y ondulado.

BC 120-177 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro a blando, friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces comunes; cementaciones; límite difuso y ondulado.

Ck 177-200+ cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6,5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro a blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos comunes, medias y gruesas; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Candioti (CAN)
Datos analíticos

Latitud: 31° 27' 42"
Longitud: 60° 39' 52"
Altitud: 17,5 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	Ck
Profundidad	cm	0	27	39	65	92	120	177
muestra	cm	27	39	65	92	120	177	200
Mat. orgánica	%	2,28	0,86	0,83	0,52	0,21	0,17	0,24
C orgánico	%	1,32	0,50	0,48	0,30	0,12	0,10	0,14
N total	%	0,106	0,040	0,050	0,040	0,03	0,02	0,02
Relación C/N	---	12	13	10	8	4	5	7
Arcilla < 2µ	%	21,0	19,7	41,5	37,7	30,8	27,3	21,6
Limo 2-50µ	%	52,6	54,7	41,8	44,9	51,0	54,6	54,4
Arena >50µ	%	26,4	25,6	16,7	17,4	18,2	18,1	24,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	24,7	24,9	19,9	23,7	25,9	28,6	30,0
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	13,1	14,3	9,6	10,0	9,6	10,8	13,9
Fina 100-250µ	%	12,0	10,3	6,6	6,9	8,0	6,7	9,4
Media 250-500µ	%	1,3	1,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	6.078	6.894	2.026	1.961	2.280	2.386	2.333
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	5,7	5,8	6,0	6,3	6,2	6,9
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,3	6,7	7,2	7,0	7,0	7,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,2	5,3	5,2	5,1	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	8,1	6,3	10,6	10,0	7,5	9,4	7,5
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	1,9	6,0	6,4	5,2	4,3	5,0
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,3
K+ intercambio	me/100g	0,8	0,8	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5
H+ intercambio	me/100g	2,6	1,5	1,9	1,5	1,5	1,5	1,1
(Na+/T)	%	2,8	2,8	2,9	3,5	4,8	5,3	7,9
C.I.C., (T)	me/100g	14,4	10,8	20,6	20,1	16,5	17,1	16,4
Suma bases (S)	me/100g	11,8	9,3	18,7	18,6	15,0	15,6	15,3
Sat.bases, (S/T)	%	82	86	91	93	91	91	93

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cañada del Ucle (CU)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 76 (sin coeficiente climático)

La serie Cañada del Ucle es un suelo oscuro y profundo, débilmente ácido en superficie, pero alcalino en la base del solum, con tenores de sodio de intercambio que superan el 15% de la capacidad de cambio. Es moderadamente bien drenado y se ha desarrollado sobre sedimentos limo-loessoides, en planos inclinados hacia los bajos inundables que se distribuyen en las inmediaciones del límite entre los departamentos General López y Caseros.

El horizonte A, o porción superficial del suelo, es de textura franco limosa, de color pardo grisáceo oscuro y de 20 cm de espesor. Luego de pasar por un nivel transicional, se llega al horizonte de acumulación de arcilla (Bt), levemente textural, franco arcillo limoso, divisible en dos subhorizontes, ambos con estructura en prismas irregulares. La base del solum aparece con moderadas cementaciones.

El sustrato u horizonte C aparece a los 130 cm de profundidad, la textura es franco limosa, la consistencia friable y la estructura masiva.

Este suelo presenta leves moteados en casi todo el perfil, especialmente en su base, dependiendo la concentración y características, de la posición que ocupen en el paisaje.

El nivel freático puede hallarse cercana a la superficie y en épocas de abundantes precipitaciones satura la parte inferior del perfil.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-17 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4,5/2) en seco y gris muy oscuro (10 YR 3/1,5) en húmedo; bloques subangulares, medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

A 17-22 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares y angulares, medios, moderados; firme; ligeramente plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; limite claro y suave.

BE 22-30 cm; pardo grisáceo a pardo (10 YR 5/2,5) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2,5) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; firme; plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt1 30-60 cm; pardo (7,5 YR 5/3) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, moderados, que rompen en bloques medios y finos; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 60-70 cm; gris rosado (7,5 YR 6/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y finos, que rompen en bloques subangulares; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite claro y suave.

BCn 76-123 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; moteados abundantes medios y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

Cn 123-162 cm; rosado (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; límite abrupto y suave.

Ckn 162-175 cm; gris rosado a gris (7,5 YR 7/3) en seco y pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moderada cantidad de carbonatos en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Cañada del Ucle (CU) Latitud: 33° 26' 28" S
Datos analíticos Longitud: 61° 38' 47"W
Est. Cañada del Ucle (Santa Fe) Altitud: 101 m

HORIZONTE		Ap	BE	Bt1	Bt2	BCn	Cn	Ckn
Profundidad	cm	5	22	35	64	85	130	168
muestra	cm	15	28	55	71	115	150	175
Mat. orgánica	%	3,14	1,62	1,02	0,66	0,47	0,36	0,33
C orgánico	%	1,82	0,94	0,59	0,38	0,27	0,21	0,19
N total	%	0,164	0,097	0,072	0,057	0,04	0,03	0,03
Relación C/N	---	11	10	8	7	8	7	7
Arcilla < 2µ	%	22,9	24,8	31,7	28,2	20,5	12,6	8,8
Limo 2-50µ	%	61,6	61,4	57,3	60,4	64,0	71,4	69,9
Arena >50µ	%	11,0	13,8	10,8	11,4	15,5	16,0	21,3
TOTAL	%	**95,5**	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	9,8	12,2	9,7	9,4	13,7	14,3	18,7
Fina 100-250µ	%	1,2	1,6	1,1	2,0	1,8	1,7	2,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	4,5
Equiv.humedad	%	25,9	25,4	30,7	30,7	24,0	21,3	19,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	5,8	5,8	6,4	7,6	8,0	8,1
pH agua (1:2,5)	---	5,2	5,1	5,3	5,4	6,2	7,0	7,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,4	10,3	13,0	11,6	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,7	2,9	5,4	6,0	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,4	0,5	1,4	5,1	4,5	4,0
K+ intercambio	me/100g	2,1	1,3	1,4	1,7	2,4	1,9	2,3
H+ intercambio	me/100g	4,9	4,0	3,0	2,1	---	---	---
(Na+/T)	%	1,5	2,1	2,1	6,1	26,8	28,3	25,8
C.I.C., (T)	me/100g	20,4	19,0	23,8	23,1	19,0	15,9	15,5
Suma bases (S)	me/100g	15,5	14,9	20,3	20,7	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	76	78	85	90	---	---	---

.

Observaciones: error en suma fracciones texturales del horizonte Ap = 95.5%.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36; VENADO TUERTO; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Carlos Pellegrini (CPL)

Descripción general:

Taxonomía: Arigudol ácuico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75 (sin coeficiente climático)

La serie Carlos Pellegrini es un Argiudol ácuico moderadamente bien drenado, que se ha originado sobre paisajes planos extendidos de relieve subnormal y con gradientes de 0,2 a 0,3 porciento.

Los suelos de esta serie tienen un horizonte A de alrededor de 20 cm de espesor y textura franco-limosa; debajo hay un horizonte BE o EB lixiviado, de 6 cm de espesor y franco limoso, continúa luego un horizonte argílico constituido por un Bt fuertemente textural (relación Arcilla 1,7-1,9) de 56 cm de espesor, franco arcillo limoso pesado, estructura prismática y abundantes barnices arcillo húmicos en las caras de los agregados.

La transición entre el Bt y el loess del sustrato (horizonte C) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 115 cm; es un material franco limoso, suelto, con calcáreo en la masa y concreciones a partir de los 160 cm de profundidad.

La génesis de estos suelos está ligada a las características del paisaje antes mencionado y fundamentalmente al micro relieve que allí se origina. Cartográficamente la serie Calos Pellegrini se encuentra formando complejos con otras series de suelos hidromórficos, denominada Landeta y con una fase por menor drenaje de la serie Los Cardos. La razón de la combinación entre estos suelos en espacios reducidos obedece a ese micro relieve mencionado que provoca, por razones de hidromorfismo diferencial, la evolución de tres suelos diferentes; en la parte cóncava del micro relieve se originan suelos de la serie Landeta (Argialbol típico), en la parte convexa la serie Los Cardos (Argiudol típico) en fase por drenaje y en una situación intermedia la serie Carlos Pellegrini (Argiudol ácuico).

Estos suelos poseen buena aptitud agrícola.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-13 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo; muy duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; muy duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

A 13-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo; muy duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

BE 20-26 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y moderados; duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt1 26-48 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas medios y fuertes; duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt2 48-76 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares; duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 76-114 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios a finos y moderados; ligeramente duro, friable, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 114-164 cm; pardo (7,5YR 5/3) en húmedo; franco limoso liviano; masivo; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite abrupto y ondulado.

Ck 164 cm a más; pardo (7,5YR 5/3) en húmedo; franco limosos liviano; masivo; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos comunes; reacción de carbonatos en la masa; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Carlos Pellegrini (CPL) Latitud: 32º 11' 40" S
Datos analíticos Longitud: 61º 52' 29" W
5 km al N de María Susana (depto. San Martín, Santa Fe). Altitud: 106 m

HORIZONTE		Ap	A	BE	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	5	15	21	30	52	85	125	170
muestra	cm	10	19	25	45	70	100	150	190
Mat. orgánica	%	2,60	2,33	1,59	1,07	1,71	0,52	0,22	0,21
C orgánico	%	1,51	1,35	0,92	0,62	0,99	0,30	0,13	0,12
N total	%	0,155	0,141	0,101	0,085	0,064	0,059	0,035	0,032
Relación C/N	---	10	10	9	7	15	5	4	4
Arcilla < 2µ	%	22,2	22,7	24,0	39,2	39,3	37,3	24,5	21,6
Limo 2-50µ	%	75,6	75,2	73,8	59,1	58,9	60,8	71,6	79,3
Arena >50µ	%	2,2	2,1	2,2	1,7	1,8	1,9	3,9	4,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**105,0**
Limo 2-20µ	%	29,1	29,9	30	20,1	21,0	25,1	27,0	29,0
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	2,0	1,8	1,8	1,6	1,7	1,8	3,1	3,1
Fina 100-250µ	%	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Equiv.humedad	%	26,0	26,2	25,9	32,7	32,8	32,0	27,8	26,7
Resist.pasta	ohms	4.133	5.375	4.546	2.189	1.941	1.662	1.722	1.620
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	5,5	5,6	5,8	6,5	6,3	6,7	7,9
pH agua (1:2,5)	---	5,8	6,0	6,2	6,6	7,1	7,3	7,7	8,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,7	4,7	4,8	5,0	5,3	5,5	5,7	7,1
Ca++ intercambio	me/100g	9,0	9,9	9,9	16,0	16,5	19,6	11,8	10,3
Mg++ intercambio	me/100g	3,0	2,3	2,1	4,4	4,0	5,0	3,7	3,5
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,4	0,3	0,5	0,7	1,2	2,1	2,7
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,8	1,7	2,5	2,5	2,7	2,6	3,1
H+ intercambio	me/100g	4,5	4,5	4,1	3,0	2,0	1,7	1,2	---
(Na+/T)	%	1,7	2,2	1,7	2,0	2,7	4,8	10,1	13,8
C.I.C., (T)	me/100g	18,0	18,0	18,1	25,2	25,6	25,0	20,8	19,6
Suma bases (S)	me/100g	14,1	14,4	14,0	23,4	23,7	28,5	20,2	19,6
Sat.bases, (S/T)	%	78	80	77	93	93	114	97	100

.

Obsservaciones: error en valores de las fracciones texturales del horizonte Cca.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-6; CAÑADA ROSQUIN; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Casilda (Ca)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90 (sin coeficiente climático)

La serie Casilda es un suelo oscuro, profundo y bien drenado que ocupa los planos altos muy suavemente ondulados del Noreste del departamento Caseros, provincia de Santa Fe.

El perfil de este suelo presenta un horizonte superficial (Horizonte A) de 18 cm de espesor y textura franco limosa con 20% de arcilla. Le sigue un horizonte transicional (BAt) algo más arcilloso y bien estructurado. A los 27 cm de profundidad se encuentra el horizonte Bt de 77 cm de espesor, textura franco arcillo limosa a arcillo limosa y estructura en prismas fuertes. El mayor contenido de arcilla del perfil se encuentra en este horizonte y es del 46%.

El horizonte Cc de este suelo (material originario) aparece entre los 125 y 135 cm de profundidad, con 20% de arcilla y 68% de limo. A mayor profundidad, este material suele presentar calcáreo y ligera cementación.

El nivel freático se encuentra siempre a varios metros de profundidad.

Descripción del perfil típico

El perfil representativo del concepto central de esta serie, que se describe a continuación, fue estudiado a 3,5 km al NW de la localidad de Casilda, departamento Caseros, provincia de Santa Fe.

Ap 0-18 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; raíces abundantes; límite inferior abrupto y suave.

BAt 18-27 cm; pardo (10 YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, fuertes, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; límite claro y suave.

Bt1 27-48 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques angulares medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; límite suave y claro.

Bt2 48-76 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas regulares, medios, gruesos y fuertes, que rompen en bloques angulares, medios, moderados; firme; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt3 76-104 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; débilmente cementado; límite gradual y suave.

BC 104-128 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite gradual y suave.

Cc 128-180 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; débilmente cementado en nódulos; límite abrupto y suave.

Ck 180-210 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Casilda (Ca) Latitud: 33° 01' S
Datos analíticos Longitud: 61° 12' 45"W
3,5 km al NW de Casilda (depto. Caseros, Santa Fe). Altitud: ?

HORIZONTE		Ap	BAt	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	27	48	76	104	128	180
muestra	cm	18	27	48	76	104	128	180	210
Mat. orgánica	%	2,55	2,29	1,22	1,00	0,50	0,28	0,16	0,10
C orgánico	%	1,48	1,33	0,71	0,58	0,29	0,16	0,09	0,06
N total	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Relación C/N	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	19,9	28,6	33,1	46,9	38,1	29,2	20,1	21,5
Limo 2-50µ	%	69,9	64,4	61,7	49,6	55,8	62,8	67,8	68,2
Arena >50µ	%	10,2	7,0	5,2	3,5	6,1	8,0	11,6	8,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**99,5**	**97,9**
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	8,2	5,5	4,2	2,5	4,6	6,9	9,8	6,9
Fina 100-250µ	%	2,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,1	1,8	1,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,5**	**2,1**
Equiv.humedad	%	25,7	27,5	29,5	35,6	35,0	29,8	26,5	29,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	5,7	5,8	6,0	6,2	6,3	6,7	7,7
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,4	6,6	7,0	7,1	6,8	7,5	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,3	11,8	12,4	15,9	16,5	15,2	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	3,4	4,5	7,9	8,3	5,6	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,6	0,9	1,9	2,3	2,3	2,4	2,5
H+ intercambio	me/100g	6,4	6,0	5,2	5,5	5,5	4,0	---	---
(Na+/T)	%	1,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,6	2,7	3,9
C.I.C., (T)	me/100g	16,7	19,3	21,4	30,6	29,8	24,7	18,8	20,6
Suma bases (S)	me/100g	13,0	16,1	18,1	26,1	27,5	23,5	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	78	83	85	85	92	95	---	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales en los horizontes C1 y C2ca.
La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-19 CASILDA, 1979

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Castellanos (CAS)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Es un suelo mediano a poco profundo, imperfectamente drenado, desarrollado en paisajes muy planos y generalmente extensos, ampliamente representados en el sector centro oeste de la Pampa Llana Santafesina (Panigatti et al., 1971 y Mosconi et al. 1981).

Esta serie normalmente se encuentra asociada a otros suelos mejor drenados ubicados en las partes más altas de un micro relieve, actualmente imperceptible por las labranzas niveladoras.

Tiene un A no muy profundo seguido de un E lavado, empobrecido, que frecuentemente es incorporado al Ap por encontrarse muy cerca de la superficie. El horizonte Bt es semicolumnar, con signos de hidromorfismo y, según su ubicación geográfica, puede tener cierta cantidad de sodio, pero sin llegar a ser un horizonte nátrico.

Descripción del perfil típico.

A 0-14 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; granular a bloquiforme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite abrupto y suave.

E 14-19 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo y laminar; ligeramente plástico y adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 19-40 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; columnas gruesas y fuertes; plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 40-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados; plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt3 70-94 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, finos y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BC 94-142 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas escasas y finas; límite difuso y ondulado.

Cck 142-160 cm; pardo en húmedo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso liviano; masivo; ligeramente plástico y adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas abundantes y finas; durinódulos gruesos; límite abrupto y claro.

C 160 cm a más; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso liviano; masivo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Castellanos (CAS)
Datos analíticos

Latitud: 31° 12' S
Longitud: 61° 30' W
Altitud: 96 m

HORIZONTE		**A**	**E**	**Bt1**	**Bt2**	**Bt3**	**BC**	**Cck**	**C**
Profundidad	cm	4	15	25	45	75	100	148	165
muestra	cm	10	18	35	65	90	130	155	180
Mat. orgánica	%	2,60	1,53	1,22	0,67	0,40	0,17	0,16	0,14
C orgánico	%	1,51	0,89	0,71	0,39	0,23	0,10	0,09	0,08
N total	%	0,157	0,070	0,080	0,061	0,038	0,030	0,027	---
Relación C/N	---	10	13	9	6	6	3	3	---
Arcilla < 2µ	%	28,0	24,0	38,5	42,5	36,0	29,5	27,0	22,0
Limo 2-50µ	%	69,5	73,5	59,5	56,0	62,5	68,0	65,0	72,0
Arena >50µ	%	1,9	2,0	1,5	1,3	1,2	1,8	7,1	5,3
TOTAL	%	99,4	99,5	99,5	99,8	99,7	99,3	99,1	99,3
Limo 2-20µ	%	29	33,5	29,5	27,5	35,5	40,5	21	21,5
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,6	1,7	1,1	0,9	0,8	1,4	3,7	3,2
Fina 100-250µ	%	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	3,4	2,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	0,1	0,1	0,2	1,5	4,8
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	7.787	9.243	1.749	1.264	827	779	827	1.070
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	1,3	1,0	1,2	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	6,4	6,9	7,6	7,9	8,1	8,6	8,9
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,7	7,9	8,4	8,6	8,8	9,4	9,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,8	5,3	5,9	6,4	6,6	6,7	7,5	7,7
Ca++ intercambio	me/100g	7,2	6,8	14,2	15,9	10,8	9,1	7,6	5,7
Mg++ intercambio	me/100g	1,4	1,0	5,0	4,8	6,6	5,6	6,0	5,8
Na+ intercambio	me/100g	0,4	1,0	2,9	3,8	3,7	6,3	6,2	6,0
K+ intercambio	me/100g	**0,9**	**0,7**	**2,4**	**2,7**	**2,1**	**1,9**	**2,4**	**2,0**
H+ intercambio	me/100g	3,5	1,5	1,0	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,0	8,5	10,7	13,4	14,3	26,7	27,9	32,6
C.I.C., (T)	me/100g	14,4	12,2	26,8	28,4	25,8	23,6	22,2	18,4
Suma bases (S)	me/100g	**9,9**	**9,5**	**24,5**	**27,2**	**23,2**	**22,9**	**22,2**	**19,5**
Sat.bases, (S/T)	%	**69**	**78**	**91**	**96**	**90**	**97**	**100**	**106**

Observaciones: los valores de K+ de intercambio no están en la publicación. Se calcularon por diferencia en los valores S .

Laboratorio: MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-35y36; SAN JORGE-LAS PETACAS.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cayastá (CYT)

Descripción general:

Taxonomía: Udipsament típico, familia arenosa-térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 38 (sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

Ap 0 a 25 cm; franco-arenoso/areno-franco; 10YR6/3 (s), 10YR4/2 (h); grano suelto; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

AC 25 a 55 cm; franco-arenoso/areno-franco; 10YR3/2 (h); grano suelto; no plástico y no adhesivo; raíces comunes; lamelas finas y discontinuas; límite claro.

C1 55 a 105 cm; franco-arenoso/areno-franco; 10YR4/2 (h); grano suelto; no plástico y no adhesivo; raíces comunes; límite claro.

C2 105 a 150 cm; franco-arenoso; 7.5YR4/3 (h); grano suelto; no plástico y no adhesivo; raíces escasas; límite claro.

C3 150 a 170 cm; franco arenoso; 7.5YR4/3 (h); grano suelto; muy friable; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; límite claro.

C4 170 cm a más; franco arenoso; 7.5YR5/2 (h); grano suelto; muy friable; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes.

Observaciones:

- nivel freático a 120 cm.

- a profundidad variable, pero por debajo de 150 cm, aparece en algunos sectores un horizonte Bt enterrado franco-arcillo-arenoso, con moteados y concreciones de Fe/Mn.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Cayastá (CYT)
Datos analíticos

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		Ap	AC	C1	C2	C3	C4
Profundidad	cm	0	25	55	105	150	170
muestra	cm	25	55	105	150	170	+
Mat. orgánica	%	0,72	0,43	0,28	0,21	0,28	0,03
C orgánico	%	0,42	0,25	0,16	0,12	0,16	0,02
N total	%	0,047	0,045	0,042	0,043	0,05	0,03
Relación C/N	---	9	6	4	3	3	1
Arcilla < 2µ	%	9,8	10,7	13,1	20,6	21,8	15,4
Limo 2-50µ	%	14,0	15,1	14,2	14,6	15,2	12,8
Arena >50µ	%	76,4	74,2	72,7	64,9	63,1	71,8
TOTAL	%	100,2	99,9	100,0	100,1	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	7,13	6,38	6,375	5,845	6,175	4,94
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	9,1	10,9	9,6	9,1	9,2	9,4
Fina 100-250µ	%	57,6	55,2	54,7	47,5	46,3	53,9
Media 250-500µ	%	9,5	8,0	8,3	8,1	7,5	8,4
Gruesa 500-1000µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	19.627	16.528	10.330	2.221	4.442	5.580
Conductividad	mmhos/cm	-----	-----	-----	-----	-----	-----
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,4	5,4	5,6	5,5	5,9
pH agua (1:2,5)	---	5,2	5,2	5,3	5,7	5,6	5,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,7	4,7	4,7	4,8	4,6	5,0
Ca++ intercambio	me/100g	2,1	2,1	2,5	4,7	5,1	4,2
Mg++ intercambio	me/100g	0,7	0,0	0,0	1,1	1,4	0,7
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,7	0,2	0,9
K+ intercambio	me/100g	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
H+ intercambio	me/100g	2,0	1,7	1,3	2,0	2,3	1,3
(Na+/T)	%	2,4	2,6	2,3	8,2	2,6	8,8
C.I.C., (T)	me/100g	7,6	9,1	10,6	8,7	9,3	10,2
Suma bases (S)	me/100g	3,2	2,5	2,9	6,6	7,0	6,0
Sat.bases, (S/T)	%	42	27	27	76	74	59

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cerrillos (CER)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: franco fina – térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 14 (sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

En 0 a 9 cm; franco; 10YR6/1 (s) y 10YR3/1 (h); masivo y grano simple; duro, ligeramente firme, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Btn1 22-46 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas gruesas y fuertes, que rompen a prismas irregulares, medios y moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices abundantes de color negro (10 YR 2/1); moteados comunes, finos y precisos; límite claro y suave.

2Btnc1 9 a 23 cm; franco arcilloso/franco; 10YR6/2(s) y 10YR3/2 (h); semicolumnar, medio y moderado que rompe en bloques angulares medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices comunes; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; raíces comunes; límite claro y suave.

2Btnc2 23 a 60 cm; franco arcilloso/franco; 7.5YR4/2 (h); prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices comunes; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite claro y suave.

3Btnk 60 a 85 cm; franco arcilloso; 7.5YR5/4 (h); bloques angulares, medios y débiles; duro, ligeramente firme, plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes y medias; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; límite claro y suave.

3BCnk 85 a 110 cm; franco arcilloso/franco; 7.5YR5/4(h); bloques subangulares medios y moderados a débiles; plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes y medias; moteados Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; moteados 5Y5/1; límite gradual.

3Cnk 110 cm a más; franco arcilloso/franco; 7.5YR5/4(h); masivo; plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes y medias; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; moteados 5Y5/1.

Observaciones: nivel freático 110 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Los Cerrillos (CER)

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		En	2Btn1	2Bn2	3Btnk	3BCnk
Profundidad	cm	0	9	23	60	85
muestra	cm	9	23	60	85	110
Mat. orgánica	%	4,02	0,60	0,47	0,22	0,22
C orgánico	%	2,33	0,35	0,27	0,13	0,13
N total	%	0,198	0,048	0,031	0,029	0,031
Relación C/N	---	12	7	9	4	4
Arcilla < 2µ	%	16,9	28,2	28,8	34,7	-----
Limo 2-50µ	%	44,2	36,9	38,3	39,1	-----
Arena >50µ	%	39,0	34,9	33,0	26,2	0,0
TOTAL	%	100,1	100,0	100,0	100,0	0,0
Limo 2-20µ	%	19,5	17,3	18,4	18,0	.
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	16,7	14,5	13,7	11,7	-----
Fina 100-250µ	%	16,3	15,3	14,3	10,8	-----
Media 250-500µ	%	5,4	4,7	4,5	3,4	-----
Gruesa 500-1000µ	%	0,6	0,4	0,5	0,3	-----
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Calcáreo, CaCO3	%	-----	-----	-----	-----	-----
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	547	438	474	438	450
Conductividad	mmhos/cm	5,0	6,2	5,9	4,8	4,2
pH pasta (1:1)	---	7,7	8,2	8,1	8,0	7,9
pH agua (1:2,5)	---	7,7	8,3	8,4	8,3	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	7,0	7,2	7,3	7,0	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	11,0	7,8	6,5	6,9	8,7
Mg++ intercambio	me/100g	1,3	0,8	2,1	2,9	2,0
Na+ intercambio	me/100g	2,6	3,2	3,2	4,1	4,4
K+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
H+ intercambio	me/100g	1,1	0,7	0,4	0,7	0,7
(Na+/T)	%	15,9	22,7	22,3	26,4	22,3
C.I.C., (T)	me/100g	16,5	14,1	14,3	15,4	19,5
Suma bases (S)	me/100g	15,2	12,1	12,1	14,3	15,5
Sat.bases, (S/T)	%	92	86	85	93	79

.

Laboratorio: EEA Rafaela

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Chabás (Chb)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcilla fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90 (sin coeficiente climático)

La serie Chabás es un suelo oscuro, profundo y bien drenado, desarrollado sobre los planos altos, con muy escasas pendientes, del centro y sur del departamento Caseros y oeste del departamento Constitución en la provincia de Santa Fe.

Este suelo tiene un perfil constituido por un horizonte superficial de unos 22 cm (A) de textura franco limosa con 23 a 25% de arcilla; hacia abajo un horizonte transicional (BAt) algo más pesado y bien estructurado y un horizonte Bt arcillo limoso con estructura en prismas moderados que presenta entre 35 y 40% de arcilla y un espesor que oscila entre los 48 y 60 cm. Entre los 120 y 130 cm de profundidad aparece el material originario del suelo (horizonte C), franco limoso; compuesto por un 13% de arcilla y cerca del 80% de limo, a veces presenta una ligera cementación y escasos moteados en las fases moderadamente bien drenada de la serie.

En general Chabás es un suelo de texturas medias, muy bien provisto de materia orgánica y sin problemas de hidromorfismo.

El material originario es un limo loéssico post pampeano rico en vidrio volcánico, que se meteoriza fácilmente produciendo abundantes materiales feldespáticos, que es una fuente de elementos básicos, especialmente calcio, potasio y sodio. La composición mineralógica del loess post pampeano se caracteriza por tener alrededor del 30% de feldespatos, igual proporción de vidrios y un 12 a 25% de cuarzo calculados sobre el total de la fracción de minerales livianos. Es escaso en hematita y en minerales pesados no meteorizables (rutilo, zircón, turmalina, etc.).

Descripción del perfil típico

El perfil representativo del concepto central de esta serie fue estudiado a 12 km al noreste de la localidad de Firmat, provincia de Santa Fe.

Ap 0-22 cm; pardo oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; gránulos medios, moderados y bloques subangulares, medios, moderados; friable; límite abrupto y suave.

BAt 22-32 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares con tendencia a prismas irregulares, medios; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes, finos, de color gris muy oscuro (10 YR 3/1); límite abrupto y suave.

Bt1 32-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo y pardo a pardo oscuro (7,5 YR4/4) en seco; arcillo limoso liviano; prismas regulares e irregulares medios, moderados que rompe en prismas finos; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes, medios, de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); límite claro y ondulado.

Bt2 60-88 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/4) en seco; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompe en prismas finos; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices comunes (clay skins) medios y finos; límite claro y suave.

BCt 88-128: pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/4) en seco; franco limoso; prismas irregulares, gruesos, débiles, que rompen en bloques subangulares medios y gruesos, débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices comunes (clay skins) finos; límite gradual y suave.

C 128-150 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo y pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco; franco limoso; granos simple; friable; no plástico y no adhesivo; ligeramente compactado.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Chabás (Chb) Latitud: 33° 21' 52" S
Datos analíticos Longitud: 61° 22' 02"W
12 km al NE de Firmat (depto. Caseros, Santa Fe). Altitud: 96 m

HORIZONTE		Ap	BAt	Bt1	Bt2	BCt	C
Profundidad	cm	0	22	32	60	88	128
muestra	cm	22	32	60	88	128	150
Mat. orgánica	%	2,97	2,47	1,28	0,67	0,33	0,21
C orgánico	%	1,72	1,43	0,74	0,39	0,19	0,12
N total	%	0,154	0,139	0,092	0,057	0,05	---
Relación C/N	---	11	10	8	7	4	---
Arcilla < 2µ	%	24,9	27,7	40,7	34,3	22,9	13,3
Limo 2-50µ	%	69,0	66,7	54,7	61,2	71,4	79,3
Arena >50µ	%	6,1	5,6	4,6	4,6	5,7	7,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	5,6	5,2	4,5	4,4	5,2	6,5
Fina 100-250µ	%	0,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Equiv.humedad	%	29,6	31,0	36,9	36,9	32,1	29,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	5,3	6,0	6,0	6,2	6,5
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,6	6,3	6,7	6,8	6,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,8	12,1	16,3	17,5	15,6	15,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	1,9	4,6	5,8	5,7	4,7
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,1	1,4	1,7	1,7	1,7
H+ intercambio	me/100g	7,7	7,4	6,8	5,9	4,7	3,2
(Na+/T)	%	0,5	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4
C.I.C., (T)	me/100g	20,4	20,5	27,2	28,6	25,7	22,8
Suma bases (S)	me/100g	15,3	15,2	22,4	25,2	23,1	21,5
Sat.bases, (S/T)	%	75	74	82	88	90	94

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25 MELINCUE , 1974

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Charabones (CHA)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf típico, familia: franco fina-térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 14 (sin coeficiente climático)

Perfil representativo:

E1 0 a 20 cm; franco limoso; 10YR6/2 (s) y 10YR4/2 (h); masivo; duro, muy firme, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn abundantes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E2 20 a 33 cm; franco limoso a franco arcillo limoso; 10YR 7/2 (s) 10YR4/2 (h); masivo; duro, muy firme, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

2Bt 33 a 47 cm; franco arcillo limoso; 7.5YR4/2 (h); prismas medios moderados que rompen en bloques angulares medios y fuertes; firme, plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite claro.

2Btc1 47 a 68 cm; franco arcillo limoso; 7.5YR4/4 (h); prismas medios moderados que rompen en bloques angulares medios y fuertes; firme, plástico y adhesivo; barnices comunes; concreciones de Fe/Mn comunes y finas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y precisos; límite claro.

2Btc2 68 a 90 cm; franco arcillo limoso; 7.5YR5/4 (h); friable, plástico y adhesivo; barnices escasos; concreciones de Fe/Mn comunes y finas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y precisos; límite claro.

2BCc 90 a 115 cm; franco arcillo limoso; 7.5YR5/6 (h); friable, plástico y adhesivo; barnices escasos; concreciones de Fe/Mn comunes y finas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y precisos; moteados gley 5Y5/1.

Observaciones: nivel freático 100 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Los Charabones (CHA) Latitud:
Datos analíticos Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		E1	E2	2Bt
Profundidad	cm	0	20	33
muestra	cm	20	33	47
Mat. orgánica	%	2,79	1,05	-----
C orgánico	%	1,60	0,60	-----
N total	%	0,198	0,089	-----
Relación C/N	---	8	7	-----
Arcilla < 2µ	%	23,5	27,5	34,5
Limo 2-50µ	%	56,0	53,5	50,0
Arena >50µ	%	19,5	18,4	15,7
TOTAL	%	99,0	99,4	100,2
Limo 2-20µ	%	.	.	.
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%			
Fina 100-250µ	%			
Media 250-500µ	%			
Gruesa 500-1000µ	%			
Muy gruesa 1-2mm	%			
Calcáreo, CaCO3	%	-----	-----	vest.
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	-----	-----	-----
Conductividad	mmhos/cm	-----	-----	-----
pH pasta (1:1)	---	-----	-----	-----
pH agua (1:2,5)	---	5,6	6,1	6,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	-----	-----	-----
Ca++ intercambio	me/100g	6,6	13,2	14,7
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	1,0	0,9
Na+ intercambio	me/100g	0,8	1,1	1,1
K+ intercambio	me/100g	0,4	1,0	0,6
H+ intercambio	me/100g	-----	-----	-----
(Na+/T)	%	7,2	6,7	5,8
C.I.C., (T)	me/100g	11,1	16,3	19,0
Suma bases (S)	me/100g	8,6	16,3	17,3
Sat.bases, (S/T)	%	77	100	91

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Chilcas (CH)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol argiácuico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 36 (sin coeficiente climático)

Los suelos de esta serie son Argialboles típicos muy desarrollados, profundos, pobremente drenados y con síntomas de hidromorfismo bien manifiestos.

Se encuentran en las cubetas o pequeñas lagunas temporarias de drenaje superficial muy lento que conforman las vías de escurrimiento de sectores bien drenados del norte del departamento Belgrano, este de Iriondo, sudoeste de San Jerónimo y sur de San Martín.

Presentan un horizonte A de 20 a 26 cm de espesor, pardo grisáceo muy oscuro, textura franca arcillo limosa liviana, moderadamente bien provisto de materia orgánica, estructura bloquiforme y con moteados de hierro y manganeso comunes y precisos.

Le sigue un horizonte E de 12 a 16 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro, franco-limoso a franco arcillo limoso liviano, estructura masiva y abundantes moteados de hierro y manganeso.

Debajo continúa un horizonte Bt argílico de 65 a 85 cm de espesor, color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, de textura arcillo limosa pesada, estructura de prismas gruesos y fuertes, barnices muy abundantes y gruesos de color pardo muy oscuro a negro, abundantes slickensides y moteados comunes y precisos.

A la profundidad de 110 a 120 cm comienza un horizonte BC de textura arcillo limosa y fuertemente cementado, constituyendo un duripán.

Descripción del perfil típico.

A 0-22 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares, finos y débiles a moderados; friable, ligeramente plástico y adhesivo; raíces muy abundantes, moteados de Fe-Mn comunes, finos y precisos; límite claro y ondulado.

E 22-35 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; masivo; friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt 35-50 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 3,5/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados; firme, plástico y adhesivo; barnices brillantes y escasos; algo lixiviado; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite claro y ondulado.

Btss1 50-97 cm; pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2,5) en húmedo; arcillo limoso pesado; prismas gruesos y fuertes, que rompen en bloques cuneiformes, medios y moderados a fuertes; firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices muy abundantes y gruesos de color pardo muy oscuro a negro (10YR 2/1,5) en húmedo; slickensides abundantes; moteados comunes, finos y precisos; límite gradual y ondulado.

Btss2 97-115 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y débiles; firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices abundantes; slickensides abundantes; ligeramente gleyzado; limite gradual y ondulado.

BCm 115-149 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; muy firme, muy plástico y adhesivo; barnices escasos; ligeramente gleyzado; fuertemente cementado constituyendo un duripán.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Chilca (CH) Latitud: 32º 03' 36" S

Datos analíticos Longitud: 61º 53' 20" W

7 km al SW de Carlos Pellegrini (depto. San Martín, Santa Fe) Altitud: 103 m

HORIZONTE		A	E	Bt	Btss1	Btss2	BCm
Profundidad	cm	5	25	37	60	100	120
muestra	cm	15	30	47	90	110	140
Mat. orgánica	%	3,29	1,52	1,22	1,09	0,76	0,50
C orgánico	%	1,91	0,88	0,71	0,63	0,44	0,29
N total	%	0,187	0,092	0,086	0,085	0,06	0,05
Relación C/N	---	10	10	8	7	7	6
Arcilla < 2µ	%	30,0	28,0	41,5	54,0	48,7	45,9
Limo 2-50µ	%	69,1	71,1	57,8	45,3	50,2	52,3
Arena >50µ	%	0,9	0,9	0,7	0,7	1,1	0,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1
Limo 2-20µ	%	40,9	36,2	20,9	33,7	34,8	37,4
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	0,7	0,6	0,5	0,4	0,6	0,1
Fina 100-250µ	%	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	32,5	29,4	32,7	46,0	41,0	37,8
Resist.pasta	ohms	4.146	3.823	2.341	1.529	1.482	1.396
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	5,8	6,0	6,6	6,9	6,8
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,3	6,7	7,1	7,4	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,9	8,6	13,1	20,9	18,9	17,4
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	3,4	5,9	6,8	7,0	6,5
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	0,9
K+ intercambio	me/100g	1,9	1,7	1,7	2,9	2,7	2,6
H+ intercambio	me/100g	6,4	4,3	4,4	4,0	3,5	3,4
(Na+/T)	%	1,4	1,7	2,0	2,3	2,5	3,1
C.I.C., (T)	me/100g	21,9	18,0	25,5	34,1	32,1	29,0
Suma bases (S)	me/100g	15,3	14,0	21,2	31,4	29,4	27,4
Sat.bases, (S/T)	%	70	78	83	92	92	94

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Chovet (Cho)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: limosa/arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95 (sin coeficiente climático)

La serie Chovet es un suelo oscuro, profundo y bien drenado, que ocupa lomas muy suavemente onduladas situadas en el noreste del departamento General López.

Se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franco limosa.

La porción superficial del suelo (horizonte A) es friable, de color pardo muy oscuro en húmedo; de textura franco limosa y estructura en bloques. A los 28 cm continúa un horizonte más arcilloso (Bt) de unos 50 cm de espesor, de color pardo oscuro a pardo, de textura franco arcillo limosa, estructura en prismas moderados y con abundantes revestimientos o barnices. Este horizonte pasa gradualmente al sustrato (horizonte C) muy friable, de textura franco limosa y de color pardo.Alrededor de los dos metros de profundidad este material se presenta con abundantes concreciones calcáreas y carbonatos libres en la masa.

El suelo de la serie Chovet es de reacción neutra, con el nivel freático a varios medios de profundidad y puede sufrir sequía, por falta de retención de humedad, en años muy secos.

Dentro de la serie Chovet puede haber variaciones en los espesores de los horizontes A y Bt. Este último puede tener entre 35 y 55 cm de espesor con contenidos de arcilla restringidos, a valores que van de 30 a 35%.

Descripción del perfil típico

El perfil representativo de la serie Chovet fue estudiado a 3 km al sudoeste de la localidad homónima.

A 0-20 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 2,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados, que rompen en gránulos; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

BA 20-28 cm; pardo (10 YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados y débiles, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos, medios; límite claro y suave.

Bt1 28-57 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados que rompen en prismas irregulares, medios y finos, moderados y en bloques subangulares y angulares; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos medios, abundantes, de color pardo muy oscuro (7,5 YR 2/2); límite gradual y suave.

Bt2 57-77 cm; pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas irregulares medios y finos y en bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, medios y finos de color pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2); límite gradual y suave.

BC 77-105 cm; gris rosado a pardo claro (7,5 YR 6/3) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; prismas medios y gruesos, débiles, que rompen en bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico; límite difuso.

C 105-200 cm; pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; límite abrupto.

Ck 200-290 cm; pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; concreciones calcáreas escasas, medias; abundante cantidad de carbonatos en la masa.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Chovet (Cho) Latitud: 33° 49' 30" S

Datos analíticos Longitud: 61° 33' 10"W

3 km de Chovet (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 96 m

HORIZONTE		Ap	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	5	20	35	58	85	135	210
muestra	cm	18	28	50	70	95	170	225
Mat. orgánica	%	2,98	1,43	1,03	0,72	0,45	0,24	0,21
C orgánico	%	1,73	0,83	0,60	0,42	0,26	0,14	0,12
N total	%	0,164	0,097	0,076	0,055	0,04	0,02	---
Relación C/N	---	11	9	8	8	7	6	---
Arcilla < 2µ	%	21,9	27,2	33,6	28,1	18,2	9,1	11,2
Limo 2-50µ	%	67,2	61,8	56,6	56,8	63,5	65,2	77,7
Arena >50µ	%	10,9	11,0	9,8	15,1	18,3	25,7	11,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	9,8	10,1	9,5	13,3	16,8	21,9	9,0
Fina 100-250µ	%	1,1	0,9	0,3	1,8	1,5	3,8	2,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
Equiv.humedad	%	27,4	27,4	29.,9	26,7	23,1	16,7	21,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	6,2	6,2	6,0	6,1	6,1	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,8	10,4	12,3	11,6	10,2	9,5	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,7	3,5	4,0	4,2	4,8	4,5	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	3,1	3,1	3,6	2,6	1,9	1,3	1,8
H+ intercambio	me/100g	5,0	4,0	4,0	4,0	2,4	2,0	---
(Na+/T)	%	0,9	1,0	0,8	0,4	0,5	1,2	1,1
C.I.C., (T)	me/100g	22,1	20,6	24,3	22,5	18,4	16,7	18,2
Suma bases (S)	me/100g	18,8	17,2	20,1	18,5	17,0	15,5	2,0
Sat.bases, (S/T)	%	85	83	83	82	92	93	11

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-31; COLON; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Clason (CLA)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia:arcillosa fina, illítica, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82 (sin coeficiente climático)

La serie Clason es un suelo Argiudol típico, profundo con un espesor de solum de 1,40 m, bien drenado, desarrollado en pendientes de hasta el 1% como así también en áreas más planas.

El horizonte A tiene 21 a 25 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, de reacción débilmente ácida y medianamente provisto de materia orgánica, producto del uso continuo con escasa incorporación de rastrojos y restos vegetales, de textura franco limosa, estructura en bloques subangulares finos y débiles a granular. Continúa un horizonte de transición BA de 12 a 15 cm de espesor, franco arcillo limoso con signos de incipiente lixiviación, especialmente en las áreas más planas, menor contenido de materia orgánica y reacción medianamente ácida. Entre los 32 y 37 cm de profundidad comienza con un límite claro el horizonte Bt (argílico) de 70 a 75 cm de espesor, pardo a pardo oscuro, arcillo limoso a franco arcillo limoso, estructura en prismas medios a gruesos, fuertes, recubiertos por barnices arcillo-húmicos en el Bt1 que es el horizonte más pesado y bloques subangulares medios y moderados en el horizonte Bt3 que es el más liviano de textura franco arcillo limosa. La relación arcilla de los horizontes B/A es de 1,6 a 1,8, moderada a fuertemente textural, presentando algunas estructuras ligeramente inclinadas y pequeñas caras de deslizamiento (slickensides).

Continúa un horizonte transicional BC de 30 a 40 cm de espesor y luego comienza el C de color pardo, franco limoso, estructura masiva. A los 180 cm le sigue un horizonte Ckc de color pardo con abundantes concreciones de carbonatos, ligera reacción calcárea en la masa y textura franco limosa. Se distingue de la serie Los Cardos por su mayor profundidad de los horizontes superiores y del solum, como así también por su mayor desarrollo del horizonte Bt en textura y profundidad.

La serie Clason no presenta limitaciones para su uso con cultivos agrícolas y su productividad está relacionada con el buen uso de las labranzas y al manejo de las rotaciones que se practiquen.

Descripción del perfil típico

El perfil típico ha sido descripto a 5,5 km al SE de la localidad de Totoras.

A 0-21 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BA 21-34 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 34-56 cm; pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas ligeramente inclinados, medios y fuertes, que rompen en bloques angulares, medios y fuertes; firme; muy plástico y adhesivo; muy abundantes barnices de arcilla y abundantes barnices de humus (10 YR 3/1) (humic skins); escasas y pequeñas caras de deslizamiento; raíces comunes; límite gradual a ondulado.

Bt2 56-79 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios, fuertes a moderados, que rompen en bloques subangularles, medios y fuertes; firme; muy plástico y adhesivo; abundantes barnices de arcilla y abundantes barnices de humus; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt3 79-103 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; escasos barnices de arcilla y escasos barnices de humus; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 103-134 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangularles, finos y débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite difuso y ondulado.

C 134-180 cm; pardo a pardo claro (7,5 YR 5.5?4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite abrupto y ondulado.

Ck 180-200 + cm; pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas abundantes.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Clason (CLA)
Datos analíticos

Latitud: 32° 36' 44" S
Longitud: 61° 13' 25"W
Altitud: 60 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	21	34	56	79	103	134	180
muestra	cm	21	34	56	79	103	134	180	200
Mat. orgánica	%	2,00	1,27	1,19	0,64	0,32	0,32	0,23	0,15
C orgánico	%	1,16	0,74	0,69	0,37	0,18	0,18	0,13	0,09
N total	%	0,124	0,093	0,102	0,081	0,04	0,02	0,02	0,013
Relación C/N	---	9	8	7	5	5			
Arcilla < 2µ	%	25,0	32,0	45,0	41,0	30,0	27,0	25,5	22,5
Limo 2-50µ	%	72,5	66,0	53,0	57,0	67,5	70,0	72,0	72,5
Arena >50µ	%	1,9	1,6	1,2	1,7	1,9	2,8	2,7	4,6
TOTAL	%	99,4	99,6	99,2	99,7	99,4	99,8	100,2	99,6
Limo 2-20µ	%	30	26	23	23	29,5	30	31	31,5
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,3	1,1	1,0	1,4	1,7	2,4	2,1	3,3
Fina 100-250µ	%	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	1,1
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2
Gruesa 500-1000	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2m	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Equiv.humedad	%	34,7	32,6	46,1	46,0	41,3	40,0	38,2	36,4
Resist.pasta	ohms	5.940,0	3.268,0	2.589,0	2.625,0	2.589,0	2.589,0	2.589,0	2164
Conductividad	mmhos/cm								
pH pasta (1:1)	---	6,0	5,8	6,1	6,3	6,3	6,4	6,5	7,8
pH agua (1:2,5)	---	6,5	6,5	6,6	7,0	7,4	6,9	7,0	8,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,2	5,2	5,5	5,4	5,3	5,4	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	9,0	10,4	20,6	21,6	18,0	15,0	17,0	15
Mg++ intercambio	me/100g	3,7	3,5	3,7	3,7	3,0	3,8	1,9	3,5
Na+ intercambio	me/100g	1,5	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,6	2
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,9	1,7
H+ intercambio	me/100g	2,8	3,2	2,9					
(Na+/T)	%	7,8	6,7	4,0	4,4	5,8	6,3	6,8	8
C.I.C., (T)	me/100g	16,0	16,7	26,8	27,6	23,2	21,1	21,4	22,2
Suma bases (S)	me/100g	83	87	89	93	90	88	91	89
Sat.bases, (S/T)	%								

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Totoras y Serodino - 3360-7 y 8

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico

Serie: Clason (CLA)
Propiedades físicas

Latitud: 32° 36' 44" S
Longitud: 61° 13' 25"W
Altitud: 60 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	21	34	56	79	103	134
muestra	cm	21	34	56	79	103	134	180
Densidad	g/cm3	1,22	1,33	1,37	1,38	1,31	1,28	1,27
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	34,6	36,0	43,4	44,7	39,2	33,5	34,2
Punto de marchitez 15 atm.	%	13,4	15,6	21,5	20,1	16,0	14,2	13,9

Serie: Colastiné (CNE)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Son suelos pobremente drenados, ubicados en los planos bajos del arroyo del mismo nombre o en las llanuras de inundación anterior al río Coronda. También se encuentra en sectores vecinos a estas cañadas, en las pendientes previas asociadas a otros suelos de mayor potencial.

La característica principal de estos suelos es el somero y pobre horizonte superficial, seguido de un horizonte Bt muy oscuro por la dispersión de la materia orgánica debida al sodio acumulado.

Se encuentran frecuentemente encharcados en épocas lluviosas y muy secos en otros períodos, constituyendo los típicos manchones de vegetación más rala o las áreas con vegetación rústica espontánea adaptada a estas condiciones.

Por las condiciones descriptas y la ubicación topográfica estos suelos tienen una productividad limitada, estando ésta más fuertemente afectada en las fases salinas y alcalinas.

Descripción del perfil típico.

Ep 0-17 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo y densificado; duro a muy duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; límite abrupto y suave.

Bt1 17-44 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados, que rompen en bloques subangulares, medios a finos y moderados; muy duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos muy abundantes; moteados comunes, precisos y finos; límite gradual.

Bt2 44-69 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso liviano; bloques angulares cuneiformes, medios y moderados; muy duro a duro, firme a friable, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados comunes, finos y precisos; límite gradual.

Bt3 69-115 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares, medios y moderados; muy duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos; sectores cementados; límite gradual.

BC 115-155 cm; pardo claro a pardo rojizo (7,5YR 6/5) en seco y pardo claro (7,5YR 5/5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios a finos y débiles a moderados; ligeramente duro, friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite gradual.

C 155-210 cm; pardo rojizo (7,5YR 6/6) y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto.

Ck 210-230 cm; pardo rojizo (7,5YR 6,5/6) en seco y pardo fuerte a pardo rojizo (7,5YR 5,5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción violenta de carbonatos en la masa; concreciones de carbonatos abundantes y gruesas; cementaciones y durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colastiné (CNE)
Datos analíticos

Latitud: 32° 05' 29" S
Longitud: 60° 59' 19" W
Altitud: 26.25 m

HORIZONTE		Ep	Bt1	Bt2	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	17	44	69	115	155	210
muestra	cm	17	44	69	115	155	210	230
Mat. orgánica	%	2,41	1,90	0,86	0,52	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,40	1,10	0,50	0,30	0,20	0,10	0,1
N total	%	0,111	0,103	0,053	0,036	0,03	0,02	0,018
Relación C/N	---	13	11	9	8	8	5	6
Arcilla < 2µ	%	20,0	50,0	43,0	25,9	22,1	10,5	---
Limo 2-50µ	%	67,5	43,5	51,6	66,3	71,2	68,8	---
Arena >50µ	%	12,5	6,5	5,4	7,8	6,7	10,7	13,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	---
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	8,0	4,2	3,5	5,4	4,9	7,8	7,5
Fina 100-250µ	%	3,7	1,9	1,6	2,0	1,5	2,5	4,9
Media 250-500µ	%	0,8	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,8
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	2,6
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	2.836	548	405	375	385	527	760
Conductividad	mmhos/cm	---	2,9	3,7	5,9	4,6	3,2	1,1
pH pasta (1:1)	---	6,3	7,4	7,7	7,8	7,9	8,4	9,0
pH agua (1:2,5)	---	6,4	7,5	7,9	8,0	8,2	8,6	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,9	6,3	6,6	6,9	7,0	7,2	7,7
Ca++ intercambio	me/100g	8,0	15,6	12,5	11,4	8,6	8,4	12,0
Mg++ intercambio	me/100g	0,4	5,6	5,7	2,3	3,1	2,3	3,0
Na+ intercambio	me/100g	1,0	6,4	6,5	6,4	7,8	8,2	10,6
K+ intercambio	me/100g	0,9	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,8
H+ intercambio	me/100g	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	8,3	21,5	24,3	29,2	37,0	38,9	39,8
C.I.C., (T)	me/100g	12,1	29,7	26,7	21,9	21,1	21,1	26,6
Suma bases (S)	me/100g	10,3	28,9	26,1	21,6	21,0	20,4	27,4
Sat.bases, (S/T)	%	85	97	98	99	100	97	103

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico EEA Rafaela y Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Colonia Alpina (CAA)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: lomas planas altas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Micro relieve: plano

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderada

Drenaje: Bien drenado

Vegetación: achicoria, gramilla, sorgo de alepo

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: clima (déficit hídrico, preponderadamente invernal)

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 73,6 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-19 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, fino y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; galerías de hormigas; límite claro y ondulado.

BA 19-28 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; raíces comunes; material del C incorporado por actividad biológica; galerías de hormigas; límite claro y suave.

B 28-60 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados a fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices escasos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 60-88 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles; ligeramente adhesivo; raíces escasas; material del A1 y del C incorporado por actividad biológica; límite gradual y ondulado.

C 88-126 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo en la parte superior y presencia de durinódulos en la inferior; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas y muy finas; raíces escasas; eflorescencias ramificadas de carbonato de calcio; límite claro y ondulado.

Ck 126-160 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción moderada de carbonados en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas y pequeñas; carbonato pulverulento en las grietas:

Observaciones: en todo el perfil hay material mezclado por actividad biológica.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Colonia Alpina (CAA)
Datos analíticos
Muestreo 7/5/1987

Latitud: 30° 10' 42" S
Longitud: 62° 05' 23" W
Altitud: 98 m.s.n.m.

HORIZONTE		A	BA	B	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	19	28	60	88	126
muestra	cm	19	28	60	88	125	160
Mat. orgánica	%	3,45	1,84	0,91	0,40	0,34	0,17
C orgánico	%	2,00	1,07	0,53	0,23	0,20	0,10
N total	%	0,158	0,091	0,063	0,047	0,04	0,02
Relación C/N	---	13	12	8	5	5	5
Arcilla < 2µ	%	35,0	41,9	41,6	35,7	25,5	21,2
Limo 2-50µ	%	61,8	55,7	55,7	60,8	63,0	66,1
Arena >50µ	%	3,2	2,4	2,7	3,5	11,5	12,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	37,1	35,6	35,8	39,5	40,2	41,8
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	2,5	2,0	2,0	2,7	7,1	7,4
Fina 100-250µ	%	0,7	0,4	0,7	0,8	4,4	5,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Equiv.humedad	%						
Resist.pasta	ohms	1.250	1.310	1.350	1.390	1.250	1.010
Conductividad	mmhos/cm						
pH pasta (1:1)	---	6,7	6,7	7,0	7,1	7,3	8,3
pH agua (1:2,5)	---	6,9	6,9	7,1	7,2	7,4	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,4	5,3	5,3	5,4	5,5	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	14,9	16,4	15,8	16,7	15,2	8,1
Mg++ intercambio	me/100g	3,7	4,3	4,9	4,3	5,4	7,5
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8	1,6
K+ intercambio	me/100g	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,6
H+ intercambio	me/100g	2,7	3,5	2,6	1,8	1,8	0,0
(Na+/T)	%	2,2	2,3	1,9	2,8	3,3	8,8
C.I.C., (T)	me/100g	22,3	26,3	25,9	24,6	24,2	18,2
Suma bases (S)	me/100g	21,4	23,6	23,5	24,0	23,8	19,8
Sat.bases, (S/T)	%	96	90	91	98	98	109

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Colonia Alpina (CAA)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 10' 42" S
Longitud: 62º 5' 23" W
Altitud: 98 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**BA**	**B**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**19**	**28**	**60**	**88**	**126**
muestra	cm	**19**	**28**	**60**	**88**	**126**	**160**
Densidad	g/cm3	**1,34**	**1,30**	**1,33**	**1,24**	**1,20**	**1,27**
Conductividad hidráulica	cm/h	**14,40**	**49,40**	**1,20**	**0,70**	**1,90**	**19,80**
Límite líquido	%	**39,40**	**38,50**	**36,00**	**31,00**	**29,20**	**27,50**
Límite plástico	%	**24,50**	**20,30**	**19,90**	**20,00**	**21,80**	**21,80**
ïndice de plasticidad		**14,90**	**18,60**	**16,30**	**11,00**	**7,40**	**6,00**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**34,0**	**36,2**	**37,6**	**36,0**	**33,7**	**26,8**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**15,0**	**18,9**	**19,4**	**18,2**	**17,1**	**15,1**
Agua útil	mm	**48,4**	**20,2**	**77,4**	**61,8**	**75,5**	**50,5**
Porosidad	%	**49,4**	**51,1**	**49,9**	**53,2**	**54,8**	**52,1**

Serie: Colonia Bossi (BSI)

Descripción general:

Argiudol ácuico; arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 65 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: parte superficial delgada

Unidad geomorfológica: lomas planas bajas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Micro relieve: plano-cóncavo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderadamente lenta

Drenaje: moderado a imperfecto

Vegetación: pastura degradada, achicoria, melilotus, paspalum, gramilla, etc

Profundidad del nivel freático: más de 270 cm

Limitación principal: drenaje

Fósforo disponible (Bray I – 1988): 44,6 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-25 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles a masivo; ligeramente duro, friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite claro y suave.

EB 25-38 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; lixiviado mayor en profundidad; límite abrupto y ondulado.

Bt1 38-77 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; moteados pardos fuertes (7,5YR 4/6) en seco, comunes, finos y precisos; moteados grises muy oscuros (7,5YR 3/0) en seco, abundantes, finos a medios y sobresalientes; límite claro.

Bt2 77-112 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, medios y fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; barnices arcillosos abundantes; moteados grises muy oscuros (7,5YR 3/0) en seco, comunes, fines y sobresalientes; moteados pardos (7,5YR 5/4) en seco, comunes, finos y débiles; material del A incorporado por actividad biológica; límite gradual.

BC 112-152 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; material del A mezclado por actividad biológica; sectores ligeramente cementados; límite gradual.

C 152-186 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; bando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; moteados comunes, finos y precisos; material del A mezclado por actividad biológica; límite abrupto.

Ck 186-255 cm a más; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; carbonatos en la masa; moteados comunes, finos y débiles; presencia de durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Bossi (BSI)
Datos analíticos
Muestreo 8/9/1988

Latitud: 30º 30' 46" S
Longitud: 61º 42' 28" W
Altitud: 93.8 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	25	38	77	112	152	186
muestra	cm	25	38	77	112	152	186	255
Mat. orgánica	%	3,12	1,57	0,64	0,29	0,21	0,17	0,17
C orgánico	%	1,81	0,91	0,37	0,17	0,12	0,10	0,10
N total	%	0,132	0,062	0,047	0,033	0,03	0,02	0,01
Relación C/N	---	14	15	8	5	5	4	10
Arcilla < 2µ	%	30,7	31,9	44,2	40,9	25,2	26,5	22,7
Limo 2-50µ	%	66,9	62,9	53,9	55,9	67,9	61,4	59,1
Arena >50µ	%	2,4	5,2	1,9	3,2	6,9	12,1	18,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	27,9	25,6	35,3	37,3	45,8	39,6	37,1
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,9	4,6	1,4	2,2	4,1	8,0	5,4
Fina 100-250µ	%	0,5	0,6	0,5	1,0	2,4	3,6	6,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	6,5
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,4
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.420	1.512	1.490	1.210	827	785	661
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	2,1	1,6	2,6
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,2	7,5	7,9	7,9	8,2	8,4
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,4	7,7	8,2	8,2	8,6	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,2	6,0	6,3	6,3	7,2	7,3
Ca++ intercambio	me/100g	10,8	11,0	18,2	18,0	18,1	18,5	19,8
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	1,7	3,9	5,2	3,8	3,4	4,6
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,7	1,8	2,4	2,7	3,2	4,4
K+ intercambio	me/100g	1,6	1,1	2,3	2,8	2,7	2,6	2,5
H+ intercambio	me/100g	3,8	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	3,2	4,1	6,7	8,6	10,0	12,1	14,5
C.I.C., (T)	me/100g	18,5	17,0	26,7	27,8	26,9	26,5	30,3
Suma bases (S)	me/100g	14,7	14,5	26,2	28,4	27,3	27,7	31,3
Sat.bases, (S/T)	%	79	85	98	102	101	105	103

Observaciones: presencia de agregados en la fracción arena de los horizontes C y Cca.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-11y12; SAN GUILLERMO; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Colonia Bossi (BSI)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 30' 46" S
Longitud: 61º 42' 28" W
Altitud: 93,8 m.s.n.m.

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	25	38	77	112	152	188
muestra	cm	25	38	77	112	152	188	255
Densidad	g/cm3	1,28	1,31	1,44	1,42	1,38	1,32	
Conductividad hidráulica	cm/h	3,10	2,60	1,20	1,60	2,80		
Límite líquido	%	39,80	35,00	49,90	46,10	44,40	37,60	
Límite plástico	%	28,70	22,30	22,60	23,80	22,90	23,70	22, 4
ïndice de plasticidad		11,10	12,70	27,30	22,30	21,50	13,90	
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	35,4	32,4	39,5	40,3	38,8	41,6	32, 5
Punto de marchitez 15 atm.	%	13,1	12,3	19,8	19,7	17,5	15,8	13
Agua útil	mm	71,4	30,2	88,0	84,5	88,2	64,8	
Porosidad	%	51,6	50,5	45,6	45,4	47,9	50,1	

Serie: Colonia Castelar (CCA)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia:fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31 (sin coeficiente climático)

Es un suelo poco profundo, pobremente drenado, con un horizonte A de 15 a 20 cm seguido de un E lixiviado generalmente en parte mezclado por las labranzas y quedando como remanente entre las estructuras columnares de Bt. Este último, es generalmente negro por la materia orgánica dispersada y acumulada en las caras de los prismas y columnas.

Estas características, asociadas a los contenidos elevados de sodio, muestran una condición poco favorable para el desarrollo de los cultivos, no obstante, este suelo es usado en agricultura porque generalmente no se lo encuentra solo sino integrando complejos en porcentajes diferentes. El laboreo reiterado provoca un mayor deterioro de sus propiedades físicas y químicas, por lo que se debe estimar lo más ajustadamente posible su existencia en la unidad para actuar de acuerdo con el potencial del área.

Descripción del perfil típico.

An 0-15 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; gránulos y bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro a duro, friable, ligeramente plástico a plástico y adhesivo; moteados abundantes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

En 15-22 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; poroso; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Btn1 22-52 cm; pardo oscuro (10YR 3,5/3) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias y moderadas, que rompen en bloques angulares, medios y moderados; duro a muy duro, firme a muy firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

Btn2 52-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso pesado; bloques angulares, medios y moderados; duro a muy duro, firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y medias; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; moteados abundantes, precisos y finos; raíces comunes; límite gradual y suave.

BCn 90-30 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares, medios a finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico a plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos medias; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; limite abrupto y suave.

Ckn 130-180 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico a no-plástico y ligeramente adhesivo; reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonatos escasas; moteados abundantes, medios y precisos; nivel freático fluctuando en este horizonte.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Castelar (CCA)
Datos analíticos

Latitud: 31º 41' 24" S
Longitud: 62º 00' 18" W
Altitud: 104 m

HORIZONTE		An	En	Btn1	Btn2	BCn	Ckn
Profundidad	cm	0	15	22	52	90	130
muestra	cm	15	22	52	90	130	180
Mat. orgánica	%	2,07	1,55	0,86	0,34	0,17	0,00
C orgánico	%	1,20	0,90	0,50	0,20	0,10	0,00
N total	%	0,160	0,112	0,087	0,083	0,08	0,07
Relación C/N	---	8	8	6	2	1	0
Arcilla < 2µ	%	19,0	17,0	32,5	27,0	26,5	23,0
Limo 2-50µ	%	78,0	79,5	65,5	69,5	67,5	65,5
Arena >50µ	%	2,6	3,0	5,4	3,2	6,9	10,8
TOTAL	%	99,6	99,5	103,4	99,7	100,9	99,3
Limo 2-20µ	%	33	32	30	32,5	27,5	36
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	2,0	1,7	4,2	1,4	2,3	4,2
Fina 100-250µ	%	0,5	1,0	1,1	1,6	4,1	5,3
Media 250-500µ	%	0,1	0,3	0,1	0,2	0,5	1,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	3.330	2.298	582	350	458	624
Conductividad	mmhos/cm	0,0	0,0	3,0	4,3	4,7	5,3
pH pasta (1:1)	---	5,1	6,4	7,2	7,4	7,5	7,7
pH agua (1:2,5)	---	5,4	6,6	7,8	8,1	8,3	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,4	5,1	5,9	6,5	6,5	7,1
Ca++ intercambio	me/100g	5,1	4,2	7,8	7,6	11,1	6,9
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	2,9	5,1	4,7	4,4	3,0
Na+ intercambio	me/100g	5,3	6,4	8,3	8,0	9,3	16,0
K+ intercambio	me/100g	2,0	2,4	4,2	4,7	3,9	5,0
H+ intercambio	me/100g	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	31,2	35,0	30,5	34,2	31,7	53,3
C.I.C., (T)	me/100g	17,0	18,3	27,2	23,4	29,3	30,0
Suma bases (S)	me/100g	14,2	15,9	25,4	25,0	28,7	30,9
Sat.bases, (S/T)	%	84	87	93	107	98	103
Comp. Extr. Sat.							
Ca^{++}	me/l	---	---	---	1,8	2,6	2,8
Mg^{++}	me/l	---	---	---	0,6	0,2	1,0
Na^{+}	me/l	---	---	---	35,0	36,0	45,0
K^{+}	me/l	---	---	---	1,0	---	---
$CO3^{-}$	me/l	---	---	---	4,0	3,2	3,6
$SO4^{=}$	me/l	---	---	---	25,6	26,4	31,2
Cl^{-}	me/l	---	---	---	14,8	17,4	21,0
RAS	---	---	---	---	32	30	33

Observaciones: posible error en valores de las fracciones texturales del horizonte B21t.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

Serie: Colonia Esther (CES)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol acuértico; familia: arcillosa fina, mineralogía no determinada, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 51 (sin coeficiente climático)

Descripción de un perfil representativo:

Ap 0 - 10 cm; estructura laminar, límite abrupto y suave.

A 10 - 21 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo y pardo gris oscuro (10YR 4/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares irregulares medios y moderados; duro y friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados débiles escasos y finos, límite claro y suave.

EA 21 - 33 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo, gris (10YR 5/1) en seco; franco limoso; bloques subangulares finos a medios y débiles a moderados**,** duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles comunes y finos, límite abrupto y suave.

Bt1 33 - 51 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 3.5/2) en seco, arcillo limoso; prismas compuestos regulares, gruesos y fuertes; muy duro y extremadamente firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y gruesos; moteados débiles comunes y finos, límite claro y suave.

Bt1ss 51 - 71 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en seco; arcillo limoso; prismas compuestos regulares medios y fuertes; bloques cuneiformes, presencia de slickensides, muy duro y muy firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcilloso-húmicos comunes y finos, moteados débiles comunes y finos, límite claro y ondulado.

BC 71 - 103 cm; pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco, arcillo limoso; bloques subangulares irregulares medios y moderados; duro y firme, plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillo-húmicos finos y medios concreciones de carbonatos comunes, límite difuso y suave.

Cc 103 - 119 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo, pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos, límite abrupto.

Cck + 119 cm, granular débiles y medios, pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo pardo claro a rosado (7,5YR 7/4) en seco, franco arcillo limoso, ligeramente duro y friable, ligeramente plástico y adhesivo, concreciones de carbonatos y carbonatos en masa

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Esther (CES)
Datos analíticos

Latitud: 30° 51' 52" S
Longitud: 60° 33' 13" W
Altitud:

HORIZONTE		A	EA	Bt	Btss	BC	Cc	Cck
Profundidad	cm	0	21	33	51	71	103	119 a más
muestra	cm	21	33	51	71	103	119	
Mat. orgánica	%	2,20	1,70	1,20	0,76	0,39	0,14	0,12
C orgánico	%							
N total	%	0,090	0,070	0,090	0,060	0,050	0,03	0,03
Relación C/N	---							
Arcilla < 2µ	%	24,8	19,7	45,3	43,0	43,0	34,1	31,1
Limo 2-50µ	%	64,6	66,2	47,3	48,1	49,0	53,9	57,1
Arena >50µ	%	10,7	14,1	7,4	8,9	8,0	12,0	11,9
TOTAL	%	100	100	100	100	100	100	100
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	6,2	8,4	4,5	5,8	4,4	8,1	7,5
Fina 100-250µ	%	3,4	4,4	2,1	2,4	2,5	2,8	3,3
Media 250-500µ	%	1,0	1,2	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
Gruesa 500-1000µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms							
Conductividad	mS/m	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,29	0,28
pH pasta (1:1)	---	5,2	5,6	6,1	6,4	6,9	7,6	7,8
pH agua (1:2,5)	---	2,3	5,7	6,3	6,6	7,3	8,2	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,6	5,0	5,2	5,3	6,1	6,9	7,1
Ca++ intercambio	me/100g	7,3	7,8	19,8	17,7	18,2	Sat.	Sat
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	7,8	19,8	17,7	18,2	Sat.	Sat
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,9	1,8	2,0	2,1	2	2
H+ intercambio	me/100g							
(Na+/T)	%	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
C.I.C., (T)	me/100g	17,2	15,5	30,3	31,3	28,9	28	27
Suma bases (S)	me/100g	11,5	16,6	41,6	37,6	38,7		
Sat.bases, (S/T)	%	67	107	137	120	134		

Laboratorio: E E A Rafaela - FCA (UNL)
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Colonia Mackinlay (CMY)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: moderadamente bien drenada

Unidad geomorfológica: lomas planas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Micro relieve: convexo

Pendiente: 0,2%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderada

Drenaje: Bien drenado

Vegetación: alfalfa, cebadilla, trébol blanco

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: clima (déficit hídrico, preponderadamente invernal)

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 66,4 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo, platiforme en superficie por pisoteo; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; cambio de dirección de raíces en el piso de arado; material del C incorporado en la parte inferior; intensa actividad biológica; límite claro y ondulado.

BA 23-33 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; bloques angulares y subangulares, medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; raíces comunes; material del C incorporado por actividad biológica; ligeramente lixiviado; límite claro y suave.

Bt1 33-65 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas finos y moderados, que rompen en bloques subangulares finos y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; material del C incorporado por actividad biológica; límite gradual y suave.

Bt2 65-91 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; límite gradual y suave.

BC 91-127 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas y blandas; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 127-145 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; durinódulos escasos; límite abrupto y discontinuo.

Ck 145-180 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; moderada reacción de carbonados en la masa; sectores con durinódulos abundantes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Mackinley (CMY)
Datos analíticos
Muestreo 7/5/1987

Latitud: 30º 10' 42" S
Longitud: 62º 04' 43" W
Altitud: 98 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	23	33	65	91	127	146
muestra	cm	23	33	65	91	127	146	180
Mat. orgánica	%	2,86	1,57	0,72	0,53	0,29	0,28	0,22
C orgánico	%	1,66	0,91	0,42	0,31	0,17	0,16	0,13
N total	%	0,138	0,084	0,066	0,050	0,04	0,04	0,02
Relación C/N	---	12	11	6	6	4	5	5
Arcilla < 2µ	%	31,0	39,5	40,6	34,5	29,5	29,9	19,5
Limo 2-50µ	%	66,0	58,3	56,8	62,7	66,5	64,1	67,4
Arena >50µ	%	3,0	2,2	2,6	2,8	4,0	6,0	13,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	41	36,3	36,1	40,9	42,4	40,3	42,4
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,6	1,9	1,9	2,5	3,1	3,7	8,0
Fina 100-250µ	%	0,4	0,3	0,7	0,3	0,9	2,3	5,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,6
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.200	1.500	1.650	1.550	1.382	887	712
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	1,6	2,2
pH pasta (1:1)	---	6,5	6,6	7,4	7,8	8,0	8,9	9,1
pH agua (1:2,5)	---	6,6	6,9	7,6	8,0	8,3	9,0	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,5	5,2	5,5	5,7	5,9	7,4	7,7
Ca++ intercambio	me/100g	13,0	14,1	18,0	17,5	15,4	13,3	7,6
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	3,4	2,8	2,3	5,1	4,5	5,1
Na+ intercambio	me/100g	0,5	1,1	1,3	2,0	2,7	4,8	5,9
K+ intercambio	me/100g	2,3	1,9	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
H+ intercambio	me/100g	2,6	2,6	1,8	1,7	1,8	0,0	0,0
(Na+/T)	%	2,3	4,8	4,7	7,9	10,8	19,8	26,0
C.I.C., (T)	me/100g	22,1	22,8	27,6	25,2	25,1	24,2	22,7
Suma bases (S)	me/100g	19,0	20,5	24,5	24,2	25,7	25,1	21,1
Sat.bases, (S/T)	%	86	90	89	96	102	104	93

Observaciones: presencia de agregados en fracción arena de los horizontes B22t, B3, C y Cca.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Colonia Mackinlay (CMY)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 10' 42" S
Longitud: 62º 4' 43" W
Altitud: 98 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**BA**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**23**	**33**	**65**	**91**	**127**	**146**
muestra	cm	**23**	**33**	**65**	**91**	**127**	**146**	**180 +**
Densidad	g/cm3	**1,35**	**1,36**	**1,44**	**1,40**	**1,32**	**1,26**	**1,31**
Conductividad hidráulica	cm/h	**28,00**	**21,10**	**2,30**	**5,90**	**6,50**	**6,30**	**13,20**
Límite líquido	34	**37,90**	**41,50**	**43,20**	**38,00**	**32,20**	**26,60**	**27,50**
Límite plástico	%	**23,50**	**22,00**	**21,10**	**21,50**	**20,40**	**21,00**	**20,40**
ïndice de plasticidad		**10,50**	**15,90**	**20,40**	**21,70**	**17,60**	**11,20**	**6,20**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**34,8**	**35,3**	**37,2**	**36,4**	**36,6**	**35,7**	**31,2**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**14,1**	**17,3**	**19,8**	**18,4**	**18,8**	**11,1**	**14,3**
Agua útil	mm	**64,5**	**24,4**	**80,4**	**65,3**	**84,5**	**55,6**	**77,8**
Porosidad	%	**48,9**	**48,9**	**45,5**	**47,4**	**50,3**	**52,6**	**50,4**

Serie: Colonia Mendiguren (CMg)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 8 (sin coeficiente climático)

Los suelos de la serie Colonia Mendiguren son Natracualfes típicos, fuertemente alcalino sódicos y con drenaje natural pobre. Se han desarrollado a partir de materiales franco limosos finos en la depresión del arroyo Tortugas (bajo o pie del primer escalón estructural).

Los primeros 14 cm son de color pardo grisáceo, de textura franco limosa y estructura en bloques. Luego pasa bruscamente a un horizonte más arcilloso (Bt), de color pardo oscuro y estructura prismática, que se extiende hasta los 50 cm. El substrato (horizonte C) se encuentra aproximadamente a una profundidad de 76 cm, es de color pardo, de textura franco-limosa, presentando abundante cantidad de calcáreo diseminado en la masa a partir de los 108 cm de profundidad.

La fuerte alcalinidad sódica desde la superficie, que impide el desarrollo normal de las raíces, y el mal drenaje de estos suelos son factores limitantes para los cultivos normales de la zona, siendo utilizados en ganadería como campos naturales.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico representativo de esta serie ha sido descripto a 11 km al SW de la localidad de Montes de Oca, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe.

En 0-14 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo, gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, gruesos y fuertes; duro y friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Btn1 14-33 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso a arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados a débiles, rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes y gruesos; moteados comunes, finos y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas; límite claro y suave.

Btn2 33-50 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados, rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes y medios; moteados comunes, finos y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite claro y suave.

BCn 50-76 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos y finos; moteados abundantes, gruesos y precisos; muy poroso; escasas concreciones calcáreas finas; límite gradual y suave.

Cn 76-106 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moteados abundantes, gruesos y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; sectores débilmente cementados; límite abrupto y suave.

Ckn 106-(140) cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; abundante calcáreo diseminado en la masa; moteados abundantes, gruesos y precisos; débilmente cementado.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Mendiguren (CMg) Latitud: 32° 37' S

Datos analíticos Longitud: 61° 52' W

11 km al WSW de Montes de Oca (depto. Belgrano, Santa Fe) Altitud: 78 m

HORIZONTE		En	Btn1	Btn2	BCn	Cn	Ckn
Profundidad	cm	0	14	33	50	76	106
muestra	cm	14	33	50	76	106	---
Mat. orgánica	%	2,26	0,97	0,36	0,24	0,10	0,07
C orgánico	%	1,31	0,56	0,21	0,14	0,06	0,04
N total	%	0,123	0,080	0,043	0,037	---	---
Relación C/N	---	11	7	5	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	19,5	40,4	37,1	30,2	26,7	16,5
Limo 2-50µ	%	74,9	54,6	57,7	66,9	67,7	77,4
Arena >50µ	%	6,3	3,1	3,5	4,5	6,0	5,5
TOTAL	%	100,7	98,1	98,3	101,6	100,4	99,4
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	6,1	3,0	3,4	4,2	5,5	4,8
Fina 100-250µ	%	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Equiv.humedad	%	30,8	39,2	37,8	34,5	33,3	27,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	7,2	8,2	6,5	5,1	5,3
pH pasta (1:1)	---	7,2	7,5	7,6	7,9	8,0	8,2
pH agua (1:2,5)	---	7,7	8,1	8,2	8,6	8,8	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,9	13,8	---	12,5	11,8	·
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	3,7	---	1,5	1,7	·
Na+ intercambio	me/100g	4,7	5,3	---	6,4	6,1	8,1
K+ intercambio	me/100g	1,3	3,7	---	3,8	3,6	3,7
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	30,1	20,2	·	26,6	26,5	47,1
C.I.C., (T)	me/100g	15,6	26,2	25,2	24,1	23,0	17,2
Suma bases (S)	me/100g	15,9	26,5	---	24,2	23,2	---
Sat.bases, (S/T)	%	102	101	---	100	101	---
Comp. Extr. Sat.		·					
Ca^{++}	me/l	---	9,4	6,3	9,4	5,5	3,6
Mg^{++}	me/l	---	3,9	8,6	---	3,7	6,8
Na^{+}	me/l	---	77,8	79,0	72,0	54,0	62,0
K^{+}	me/l	---	1,0	1,2	1,0	0,7	0,1
$CO3^{-}$	me/l	---	5,2	3,8	4,6	3,8	6,0
$SO4^{=}$	me/l	---	65,7	67,1	54,4	42,4	47,9
Cl^{-}	me/l	---	22,4	24,0	22,4	16,0	21,0
RAS	---	---	30	29	---	25	27

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Colonia Moreno (CMo)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico, familia: limosa/arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 35 (sin coeficiente climático)

La serie Colonia Moreno es un Natralbol típico profundo, levemente lixiviado y ácido en superficie y con moderada alcalinidad sódica y salinidad en los horizontes más arcillosos.

Su drenaje natural es imperfecto y ocupa las pendientes largas y suaves que buzan al arroyo Tortugas; normalmente se la encuentra mejor representada en la parte inferior de las pendientes. Su perfil se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico franco limoso.

La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte A) hasta los 15 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques medios, moderados y granular y otro inferior (horizonte E) algo más claro y lixiviado de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes tienen texturas franco limosas. A los 25 cm se pasa abruptamente a un material más arcilloso (horizonte Bt), de color pardo oscuro y estructura de columnas y prismas que se extiende hasta los 70 cm. Esta parte del perfil es moderadamente alcalina, limitando el desarrollo normal de las raíces; el contenido de sodio intercambiable aumenta en profundidad (alrededor del 50% de la capacidad de intercambio catiónico). El sustrato (horizonte C) es parduzco, de textura franco limosa y con elevado contenido de calcáreo libre en la masa. En este suelo el nivel freático se encuentra normalmente profundo.

Dentro de la serie Colonia Moreno existen variaciones en cuanto al grado de desarrollo del horizonte E, al espesor del Bt y al tenor de sodio intercambiable.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 6 km al SW de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A 0-14 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados y granular; friable; no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite abrupto y suave.

E 14-22 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; escasos moteados finos y débiles; límite abrupto y ondulado.

Bt 22-46 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas gruesas y fuertes, que rompen a prismas irregulares, medios y moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices abundantes de color negro (10 YR 2/1); moteados comunes, finos y precisos; límite claro y suave.

Btn 46-70 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso a franco limoso; prismas irregulares, medios y moderados a fuertes, que rompen a bloques subangulares, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

BCn 70-97 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; no plástico y no adhesivo; barnices escasos; escasos moteados finos y débiles; núcleos y bochas cementadas; límite abrupto y suave.

Ckn 97 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; abundante cantidad de carbonatos libres en la masa; cristales finos de yeso y pseudomicelios salinos comunes; durinódulos finos y comunes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Moreno (CMo)
Datos analíticos

Latitud: 32° 06' S
Longitud: 62° 01' W
Altitud: 88.2 m

HORIZONTE		Ap	E	Bt	Btn	BCn	Ckn
Profundidad	cm	0	14	22	46	70	97
muestra	cm	14	22	46	70	97	.
Mat. orgánica	%	2,97	2,91	1,31	0,45	0,28	0,21
C orgánico	%	1,72	1,69	0,76	0,26	0,16	0,12
N total	%	0,165	0,154	0,085	0,058	0,04	0,03
Relación C/N	---	10	11	9	4	4	4
Arcilla < 2µ	%	23,7	20,2	33,2	28,5	18,4	12,2
Limo 2-50µ	%	70,4	74,4	63,3	66,6	72,5	74,5
Arena >50µ	%	5,9	6,1	4,3	5,5	9,6	12,0
TOTAL	%	100,0	100,7	100,8	100,6	100,5	98,7
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	4,8	5,6	3,5	5,0	7,2	9,1
Fina 100-250µ	%	1,1	0,5	0,8	0,5	2,1	2,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Equiv.humedad	%	26,9	27,1	34,3	32,7	31,8	26,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	1,7	8,5	21,3	24,7
pH pasta (1:1)	---	5,0	5,3	6,8	7,3	8,2	8,1
pH agua (1:2,5)	---	5,3	5,8	7,7	8,9	9,1	9,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	.	.	.	.	.	.
Ca++ intercambio	me/100g	7,6	7,9	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,7	2,6	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	2,3	4,0	11,0	11,4
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,8	2,7	2,1	4,0	3,7
H+ intercambio	me/100g	3,9	2,8	---	---	---	---
(Na+/T)	%	2,3	2,4	9,3	16,1	45,8	50,7
C.I.C., (T)	me/100g	17,4	16,8	24,8	24,8	24,0	22,5
Suma bases (S)	me/100g	13,2	13,7	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	76	82	---	---	---	---
Comp. Extr. Sat.		.					
Ca^{++}	me/l	---	---	---	13,4	32,9	30,0
Mg^{++}	me/l	---	---	---	7,2	17,1	18,8
Na^{+}	me/l	---	---	---	63,0	165,0	205,0
K^{+}	me/l	---	---	---	1,5	3,0	3,6
$CO3^{-}$	me/l	---	---	---	3,1	3,9	3,1
$SO4^{=}$	me/l	---	---	---	37,3	111,0	150,0
Cl^{-}	me/l	---	---	---	47,9	99,3	100,0
RAS	---	---	---	---	20	33	42

Serie: Colonia Progreso (CPg)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 38 (sin coeficiente climático)

Son suelos moderadamente bien drenados y de permeabilidad restringida que se encuentran en áreas deprimidas y de poco gradiente. El escurrimiento superficial es lento y, consecuentemente, el suelo se encharca en los períodos de lluvias.

El perfil, desarrollado a partir de materiales franco limosos, presenta la siguiente sucesión de horizontes: un suelo superficial de 20 cm de espesor, bien provisto de materia orgánica y moderadamente estructurado (A) al cual sigue un horizonte de color claro y lavado (horizonte E) de 10 a 15 cm de espesor y muy pobre en humus. Después de un límite abrupto, aparece el subsuelo de textura franco arcillo limoso con 20% de su capacidad de intercambio dominada por sodio. Los materiales originarios están a 1,20 m de la superficie y son ricos en carbonatos libres en la masa (Ck). Algunos individuos de la serie presentan sales solubles en profundidad, aunque dada la movilidad de estos elementos, las sales pueden aparecer a diferentes profundidades de acuerdo a la época del año.

Las limitaciones más importantes son el drenaje impedido y el sodio, a los que se suma la baja fertilidad natural de la capa arable.

La serie Colonia Progreso se ha reconocido como suelo dominante o como serie pura, y también como componente menor de las unidades donde dominan otros suelos.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de esta serie fue estudiado en noviembre de 1970 a 14 km al S de la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez, al SE de la provincia de Córdoba.

A 0-24 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, pardo amarillento (10 YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 24-33 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, gris pardusco claro (10 YR 6/2) en seco; franco; masivo; tendencia a bloques débiles; friable; plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos, precisos; poros escasos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btn 33-64 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias a gruesas, moderadas, rompen a prismas regulares, medios, moderados; ligeramente firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices húmicos abundantes a muy abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; nódulos escasos; raíces escasas; límite claro y suave.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Progreso (CPg) Latitud: 33º 18' S
Datos analíticos Longitud: 62º 19' W
11 km al S de Isla Verde (depto. Marcos Juárez, Córdoba) Altitud: 110 m

HORIZONTE		A	E	Btn	BCn	Ck
Profundidad	cm	0	24	33	64	124
muestra	cm	24	33	64	124	150
Mat. orgánica	%	3,09	0,88	0,52	0,10	0,12
C orgánico	%	1,79	0,51	0,30	0,06	0,07
N total	%	0,182	0,070	0,067	---	---
Relación C/N	---	10	7	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	16,9	13,2	21,0	17,1	11,6
Limo 2-50µ	%	60,9	63,6	56,6	55,7	50,0
Arena >50µ	%	23,8	24,3	21,4	25,5	36,1
TOTAL	%	101,6	101,1	99,0	98,3	97,7
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	22,3	23,8	20,4	24,4	34,2
Fina 100-250µ	%	1,5	0,5	1,0	1,1	1,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,09	2,77
Equiv.humedad	%	23,7	19,0	31,1	25,3	18,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,5	6,7	8,1	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,7	7,1	9,1	9,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,7	7,8	12,0	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	2,3	2,2	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,8	4,5	6,4	---
K+ intercambio	me/100g	2,5	1,6	3,3	4,6	---
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,7	5,6	19,9	32,0	---
C.I.C., (T)	me/100g	17,9	14,2	22,6	20,0	15,5
Suma bases (S)	me/100g	13,7	12,5	22,0	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	77	88	97	---	---
Comp. Extr. Sat.						
Ca^{++}	me/l				5,7	15,0
Mg^{++}	me/l				6,7	10,0
Na^{+}	me/l				52,0	117,0
K^{+}	me/l				1,9	3,5
$CO3^{-}$	me/l				4,6	4,6
$SO4^{=}$	me/l				33,6	78,0
Cl^{-}	me/l				28,4	64,8
RAS	---				21	33

Laboratorio:
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985.

Serie: Colonia Rosa (CRO)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas:

- parte superficial gruesa
- imperfectamente drenada
- parte superficial delgada

Unidad geomorfológica: lomas planas extendidas, planos extendidos, lomas extendidas y planos de pendiente muy suave

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Micro relieve: plano cóncavo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderadamente lenta

Drenaje: moderadamente bien drenado

Vegetación: alfalfa, cebadilla, festuca, pasto ovillo

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: drenaje

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 66,4 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; masivo, laminar en superficie; ligeramente duro a duro, muy friable, no plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

EB 23-34 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; superficie de los bloques muy lixiviadas, raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 34-73 cm; pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y fuertes que rompen en bloques subangulares, medios y fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 73-104 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, finos a medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 104-136 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo; raíces escasas; durinódulos ocupan 50% del volumen; límite gradual y ondulado.

C 136-159 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; raíces escasas; límite abrupto y ondulado.

Ck 159-195 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción fuerte de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio finas y abundantes.

Observaciones: presencia de material del A en todos los horizontes, en forma de canales. Mayor actividad de mesofauna en el A y en el EB.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Colonia Rosa (CRO)
Datos analíticos
Muestreo 26/5/1987

Latitud: 30º 27' 33" S
Longitud: 61º 53'04" W
Altitud: 91.8 m

HORIZONTE		A	E B	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	23	34	73	104	136	159
muestra	cm	23	34	73	104	136	159	195
Mat. orgánica	%	2,97	1,64	0,74	0,24	0,10	0,12	0,12
C orgánico	%	1,72	0,95	0,43	0,14	0,06	0,07	0,07
N total	%	0,145	0,095	0,076	0,054	0,04	0,04	0,03
Relación C/N	---	12	10	6	3	2	2	2
Arcilla < 2µ	%	32,3	39,5	48,0	44,5	33,8	30,6	24,5
Limo 2-50µ	%	65,5	58,3	50,7	53,7	61,9	61,4	64,7
Arena >50µ	%	2,2	2,1	1,3	1,8	4,3	8,0	10,8
TOTAL	%	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	40,1	37,5	35,7	36,3	39,3	38,5	40,1
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,9	1,9	1,1	1,4	3,0	4,9	6,2
Fina 100-250µ	%	0,3	0,2	0,2	0,4	1,3	3,1	4,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.340	2.010	2.020	1.940	1.850	1.630	1.510
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,4	7,1	7,3	7,4	7,9	8,6
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,5	7,3	7,6	7,7	8,2	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,0	5,5	5,6	5,5	6,5	7,3
Ca++ intercambio	me/100g	9,6	11,5	15,1	15,7	13,9	16,6	13,3
Mg++ intercambio	me/100g	3,5	3,1	6,7	6,2	5,1	5,2	5,3
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7
K+ intercambio	me/100g	1,9	1,6	2,4	2,3	2,2	2,2	1,7
H+ intercambio	me/100g	5,0	3,4	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0
(Na+/T)	%	1,0	1,4	1,1	2,2	2,8	2,6	3,6
C.I.C., (T)	me/100g	19,6	21,2	27,7	27,5	24,9	27,0	19,2
Suma bases (S)	me/100g	15,2	16,5	24,5	24,8	21,9	24,7	21,0
Sat.bases, (S/T)	%	78	78	88	90	88	91	109

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Colonia Rosa (CRO)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 27' 33" S
Longitud: 61º 53' 4" W
Altitud: 91,8 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**EB**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**23**	**34**	**73**	**104**	**136**	**159**
muestra	cm	**23**	**34**	**73**	**104**	**136**	**159**	**195 +**
Densidad	g/cm3	**1,29**	**1,40**	**1,40**	**1,42**	**1,32**	**1,21**	**1,21**
Conductividad hidráulica	cm/h	**16,60**	**8,30**	**0,40**	**0,20**	**1,40**	**1,60**	**4,30**
Límite líquido	34	**33,50**	**33,00**	**51,50**	**45,30**	**40,60**	**32,60**	**28,30**
Límite plástico	%	**25,50**	**24,60**	**26,30**	**21,10**	**19,10**	**20,00**	**21,00**
ïndice de plasticidad		**8,00**	**8,40**	**25,20**	**24,20**	**21,50**	**12,60**	**7,30**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**33,6**	**32,7**	**37,7**	**38,7**	**32,9**	**35,2**	**35,1**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**13,5**	**15,7**	**20,7**	**21,7**	**17,7**	**16,3**	**14,6**
Agua útil	mm	**59,6**	**26,2**	**93,4**	**74,8**	**66,6**	**52,6**	**89,3**
Porosidad	%	**51,3**	**47,3**	**47,3**	**46,9**	**48,5**	**54,4**	**54,3**

Serie: Colonia Teresa (CTE)

Descripción general:

Taxonomía: Orthent thapto árgico, familia: franco fina,térmica
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 53 (sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

Ap 0 a 20 cm; franco; 10YR6/2 (s) y 10YR4/2 (h); masivo y grano simple; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

A 20 a 36 cm; franco; 10YR6/2 (s) y 10YR2/2 (h); masivo y grano simple; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

2B 36 a 54 cm; franco; 7.5YR3/4 (h); bloques angulares y subangulares, medios, moderados a débiles; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos; moteados de Fe/Mn abundantes, finos y precisos; límite claro.

2Bt1 54 a 77 cm; franco (a franco-arcillo-limoso); 7.5YR4/5 (h); prismas medios y moderados que rompen a bloques angulares medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, finos y precisos; límite claro.

2Bt2 77 a 91 cm; franco-arcilloso; 7.5YR4/5 (h); prismas medios y moderados que rompen a bloques angulares medios moderados; plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite claro.

2BC 91 a 115 cm; franco-arcilloso; 7.5YR4/6 (h); bloques subangulares finos y medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices escasos; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite claro.

2C 115 a más; franco/franco-arcilloso; 7.5YR4/5 (h); masivo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo.

Observaciones: en arroceras, a partir de los 30 cm, moteados gley de color 5GY 5/1 (s) y 6/1 (h).

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Cnia. Teresa (CTE) Latitud:

Datos analíticos Longitud:

Perfil 358M Altitud:

HORIZONTE		Ap	A	2B	2Bt1	2Bt2	2BC	2C
Profundidad	cm	0	20	36	54	77	91	115
muestra	cm	20	36	54	77	91	115	130
Mat. orgánica	%	1,10	0,98	0,36	0,10	0,21	0,10	0,00
C orgánico	%	0,64	0,57	0,21	0,06	0,12	0,06	0,00
N total	%	0,069	0,051	0,057	0,038	0,05	0,04	0,03
Relación C/N	---	9	11	4	2	3	2	0
Arcilla < 2µ	%	19,6	19,6	19,2	25,1	34,9	31,2	27,4
Limo 2-50µ	%	38,7	38,0	38,2	37,2	28,8	30,5	31,3
Arena >50µ	%	41,6	42,5	43,1	37,9	36,2	38,4	41,4
TOTAL	%	100,0	100,1	100,5	100,1	99,9	100,1	100,1
Limo 2-20µ	%	21,2	17,6	18,2	16,9	13,4	14,0	13,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	11,8	12,9	13,8	13,3	11,9	12,6	12,8
Fina 100-250µ	%	22,1	21,9	22,3	18,5	17,9	19,2	20,9
Media 250-500µ	%	7,3	7,2	6,2	5,4	6,0	6,0	7,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,4	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Calcáreo, CaCO3	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	5.414	6.721	5.002	3.060	2.667	3.788	2.566
Conductividad	mmhos/cm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
pH pasta (1:1)	---	4,7	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1
pH agua (1:2,5)	---	4,4	6,4	6,0	6,5	6,6	6,6	6,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,0	5,5	5,4	5,2	5,2	5,3	5,3
Ca++ intercambio	me/100g	3,2	6,3	3,4	7,7	9,6	8,9	8,3
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	1,4	1,6	1,2	1,3	1,1	1,7
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,9	0,5	1,0	0,5
K+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7
H+ intercambio	me/100g	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(Na+/T)	%	3,0	2,1	2,7	7,1	2,6	4,6	2,1
C.I.C., (T)	me/100g	9,9	14,2	11,0	12,7	19,6	21,7	23,7
Suma bases (S)	me/100g	4,9	8,2	5,5	10,2	12,1	11,7	11,2
Sat.bases, (S/T)	%	49	58	50	80	62	54	47

Laboratorio: EEA Rafaela

Fuente: Carta de suelos Hoja

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Constituyentes (CST)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 51(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, desarrollados en paisajes muy planos y extendidos sobre un relieve subnormal con pendientes de escaso gradiente.

Son moderada a poco profundos con un horizonte A de 18 cm, seguido de un EB hasta los 24 cm, con un lixiviado que deja al descubierto la mayor proporción de arena que tienen estos suelos comparados con los de las zonas más al W de la provincia.

El horizonte Bt, con muy abundantes barnices arcillosos-húmicos y moteados que evidencian hidromorfismo, siendo esta la principal limitación que presentan para el desarrollo de ciertos cultivos más sensibles, especialmente en períodos con exceso de humedad o muy secos.

Descripción del perfil típico.

A 0-18 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro a duro, muy friable a friable; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; arena superficie; límite claro y suave.

EB 18-24 cm; gris (10YR 5,5/1) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; granular a masiva; ligeramente duro y muy friable; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 25-55 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y pardo oscuro 7,5YR 3/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios moderados a fuertes; muy duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual.

Bt2 55-88 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos escasos; concreciones de Fe-Mn comunes; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual.

Bt3 88-120 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, finos a medios y moderados; ligeramente duro a duro, friable a firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; concreciones de carbonatos gruesas; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; sectores cementados; límite gradual.

BC 120-155 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos comunes y gruesas; sectores cementados; límite gradual.

C 155-180 cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; masivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Constituyentes (CST)
Datos analíticos

Latitud: 31° 24' 30" S
Longitud: 60° 40' W
Altitud: 19 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	24	55	88	120	155	180
muestra	cm	18	24	55	88	120	155	180	240
Mat. orgánica	%	1,81	1,12	0,76	0,19	0,21	0,07	0,05	0,02
C orgánico	%	1,05	0,65	0,44	0,11	0,12	0,04	0,03	0,01
N total	%	0,113	0,077	0,075	0,093	0,046	0,042	0,042	0,031
Relación C/N	---	9	8	6	1	3	1	1	0
Arcilla < 2µ	%	18,5	17,5	40,5	29,5	28,0	28,0	15,0	15,0
Limo 2-50µ	%	65,5	69,5	51,5	61,0	59,5	59,0	67,0	66,0
Arena >50µ	%	15,4	12,4	7,3	9,2	11,8	12,5	17,5	18,5
TOTAL	%	99,4	99,4	99,3	99,7	99,3	99,5	99,5	99,5
Limo 2-20µ	%	24,5	28	22	26	28	28	30,5	28
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	8,4	7,4	4,3	5,5	5,8	7,2	7,2	4,6
Fina 100-250µ	%	5,9	4,1	2,6	3,1	5,3	4,7	8,6	11,9
Media 250-500µ	%	1,1	0,9	0,4	0,6	0,7	0,6	1,7	2,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	8.522	8.909	2.169	2.092	2.479	2.634	2.130	2.324
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,6	6,4	7,1	7,5	7,5	7,5	7,7
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,7	6,8	7,5	7,6	7,6	8,0	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,3	5,5	6,3	6,3	6,2	6,4	6,6
Ca++ intercambio	me/100g	9,6	9,3	12,0	12,9	13,3	15,0	13,7	15,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	3,6	3,2	3,0	3,1	2,8	2,6	2,1
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
K+ intercambio	me/100g	0,5	0,3	1,5	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4
H+ intercambio	me/100g	2,0	2,0	1,0	0,5	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,4	3,5	2,2	2,2	2,0	1,5	1,6	2,2
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	14,2	18,0	18,5	19,8	19,8	18,2	17,8
Suma bases (S)	me/100g	12,8	13,7	17,1	17,6	18,0	19,4	18,0	18,9
Sat.bases, (S/T)	%	91	96	95	95	91	98	99	106

.

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Coronda (CDA)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludalf psamacuéntico Thapto árgico; familia: franco, grueso. (arcillas no determinadas)
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 43 (sin coeficiente climático)

Es el suelo más difundido y representativo del albardón arenoso que se extiende a lo largo del río Paraná en una franja de ancho variable, con una topografía ondulada.

Tiene una alta proporción de arena, la que le confiere características de baja fertilidad y pobre retención de la humedad en el horizonte superior, pero a continuación presenta dos horizontes B de textura ligeramente menos arenosa y más arcillosa, que en parte corrigen las deficiencias apuntadas.

Es muy común el agregado de fertilizantes e, incluso, el riego, lográndose importantes producciones de frutillas y hortalizas en estos suelos de reducida extensión.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-25 cm, pardo claro (10 YR 6/3) en seco y pardo a pardo oscuro (10 YR 4,5/3) en húmedo; arenoso franco; grano simple, suelto; no plástico y no adhesivo; raíces muy abundantes; límite abrupto y suave.

2B1 25-34 cm, pardo grisáceo a gris parduzco claro (10 YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios y débiles; duro y muy friable a friable, ligeramente plástico a no plástico y de ligeramente adhesivo a no adhesivo; barnices arcillosos, escasos y abundantes, húmicos muy finos; moteados abundantes, precisos y finos; raíces abundantes; límite claro a abrupto y suave.

2B2 34-63 cm, pardo grisáceo a gris parduzco claro (10 YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10 YR 4,5/2) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares, medios a finos y débiles a grano simple, duro y de muy friable a friable, no plástico a ligeramente plástico, no adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos, escasos y finos; moteados comunes, precisos, de finos a medios; raíces comunes; presencia de lamelas abundantes y muy finas.

2BC 63-83 cm, pardo a pardo claro (10 YR 5,5/3) en seco y pardo (10 YR 5/3) en húmedo; arenosa franca; bloques subangulares, finos y muy débiles a grano simple; ligeramente duro y muy friable, no plástico a ligeramente plástico y de no adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos, escasos y finos; moteados escasos, débiles y finos; raíces escasas; límite abrupto y suave.

3B 83-134 cm, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo arenosa; bloques angulares, irregulares, medios y moderados; muy duro a duro, friable a firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos, abundantes; moteados comunes, precisos y finos; raíces escasas.

3BC 134-180 cm, pardo (7,5 YR 5/4) en seco pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arenosa; bloques angulares a subangulares, irregulares, medios y débiles; sectores cementados creando una mayor resistencia a los agregados; ligeramente duro a duro, friable, no plástico a ligeramente plástico y de no adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos, escasos; moteados escasos, precisos y finos; raíces escasas; límite claro y suave.

3C 180-210 cm a más; pardo fuerte a pardo rojizo (7,5 YR 5,5/6) en seco y pardo fuerte (7,5 YR 5/5,5) en húmedo; franco arenosa, de grano simple; ligeramente duro a blando, muy friable, no plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Coronda (CDA)
Datos analíticos

Latitud: 32° 02' 23" S
Longitud: 60° 56' 20" W
Altitud: 16.0 m

HORIZONTE		Ap	2B1	2B2	2BC	3B	3BC	3C
Profundidad	cm	0	25	34	63	83	134	180
muestra	cm	25	34	63	83	134	180	210
Mat. orgánica	%	0,86	0,69	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
C orgánico	%	0,50	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
N total	%	0,047	0,029	0,030	0,023	0,04	0,02	0,011
Relación C/N	---	11	14	10	13	8	19	27
Arcilla < 2µ	%	5,4	11,2	10,7	10,9	23,9	17,1	13,1
Limo 2-50µ	%	10,9	15,1	16,5	16,9	17,2	14,4	10,2
Arena >50µ	%	83,7	73,7	72,8	72,2	58,9	68,5	76,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	5,8	6,9	5,3	7,6	8,1	5,7	3,6
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,5	4,2	4,6	4,7	4,2	4,9	4,3
Fina 100-250µ	%	43,6	38,8	37,8	36,7	30,5	36,8	41,4
Media 250-500µ	%	34,6	29,7	29,4	29,8	23,6	26,0	30,0
Gruesa 500-1000µ	%	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,8	1,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.621	4.255	8.509	4.761	3.799	5.062	6.382
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,8	6,8	6,6	6,4	6,2	6,2	6,6
pH agua (1:2,5)	---	6,8	6,9	6,8	6,5	6,3	6,3	6,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,5	6,6	6,4	6,0	5,6	6,0	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	3,2	3,4	2,8	2,6	8,2	6,1	4,3
Mg++ intercambio	me/100g	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	0,4
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100g	0,5	0,7	0,8	0,6	0,4	0,2	0,3
H+ intercambio	me/100g	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
(Na+/T)	%	6,3	8,3	7,8	5,2	4,0	3,5	4,3
C.I.C., (T)	me/100g	4,8	6,0	6,4	5,8	12,5	8,6	6,9
Suma bases (S)	me/100g	4,2	5,0	4,7	3,9	9,5	6,8	5,3
Sat.bases, (S/T)	%	88	83	73	67	76	79	77

Laboratorio: análisis granulométrico:EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Correa (Crr)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90 (sin coeficiente climático)

La serie Correa es un suelo profundo, oscuro, bien drenado, ubicado en áreas fuertemente onduladas, con pendientes entre 1 y 3%, en el departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

La erosión hídrica constituye la limitación principal de esta serie.

Este suelo tiene un perfil con un horizonte superficial A de 17 cm de espesor y textura franco limosa, con 23% de arcilla. Le sigue un horizonte transicional BAt de 8 cm de espesor, que generalmente constituye un piso de arado. A los 23 cm aparece el Bt. Esas profundidades pueden considerarse válidas para un perfil normal, que no ha sufrido ni erosión ni acumulación, pero esta serie admite perfiles con un horizonte superficial de pocos cm de espesor hasta los 33 cm, por encima de los cuales constituye una fase por acumulación.

El horizonte Bt tiene 54 cm de espesor, es de textura franco arcillo limosa con 38% de arcilla y estructura en prismas. El horizonte C se encuentra a 115 cm de profundidad con 78% de limo y 12% de arcilla. A mayor profundidad este material presenta carbonato de calcio pulverulento.

Debido a las características del relieve en que se desarrollan estos suelos, los perfiles varían mucho en la profundidad y el espesor de los horizontes.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa a esta serie fue estudiado a 13 km al S de la localidad Cañada de Gómez y 16 km al SW de la localidad homónima, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Ap 0-16 cm; pardo grisáceo claro (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados y algo granular; muy friable; límite abrupto y ondulado.

BAt 16-24 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios, moderados a fuertes; friable; abundantes barnices húmicos arcillosos; leve piso de arado; límite claro y suave.

Bt1 24-52 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares compuestos, que rompen en prismas menores; friable; barnices húmico arcillosos muy abundantes, de color gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/1 a 10 YR 3/2) en húmedo; límite claro y suave.

Bt2 52-77 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a bloques angulares, medios, moderados; friable; barnices arcillo-húmico abundantes de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; límite gradual.

BC 77-115 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, gruesos, débiles, que rompen a prismas menores y a bloques angulares, medios, moderados; friable; nódulos ligeramente cementados; límite difuso.

C 115-135 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; límite abrupto.

Ck 135 cm más; pardo claro (7,5 YR 6/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; fuerte reacción del carbonato de calcio pulverulento; escasas micro concreciones de carbonato de calcio; bloques cementados.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Correa (Crr) Latitud: 32º 56' 00" S

Datos analíticos Longitud: 61º 23' 20" O

13 km al S de Cañada de Gómez (depto. Iriondo, Santa Fe). Altitud: 102.5 m

HORIZONTE		Ap	Bat	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	4	16	28	57	80	120	145
muestra	cm	14	24	40	67	90	133	155
Mat. orgánica	%	2,60	2,26	1,22	0,72	0,26	0,16	0,10
C orgánico	%	1,51	1,31	0,71	0,42	0,15	0,09	0,06
N total	%	0,136	0,125	0,084	0,059	0,04	---	---
Relación C/N	---	11	10	8	7	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	23,5	29,8	38,0	34,4	20,5	12,5	15,4
Limo 2-50µ	%	69,5	65,2	58,8	60,0	72,0	78,5	77,1
Arena >50µ	%	7,0	5,0	3,2	5,6	7,5	9,0	7,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	30,2	28,7	20,5	24	31	29,5	32,4
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	5,9	4,4	2,7	5,1	6,8	7,5	6,3
Fina 100-250µ	%	0,8	0,5	0,4	0,4	0,6	1,4	0,9
Media 250-500µ	%	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	23,3	26,9	30,3	29,1	24,0	22,9	22,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,1	5,3	5,5	5,8	5,9	6,8	7,4
pH agua (1:2,5)	---	5,1	5,4	5,7	6,0	6,1	6,9	7,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,0	14,2	18,1	18,9	16,2	18,9	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	3,1	4,1	4,1	3,7	2,9	---
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,1	1,1	1,4	1,7	1,6	1,7	2,0
H+ intercambio	me/100g	5,9	4,8	4,8	3,9	2,9	1,4	---
(Na+/T)	%	0,5	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4	1,0
C.I.C., (T)	me/100g	20,5	22,5	28,0	27,8	24,1	25,3	20,5
Suma bases (S)	me/100g	16,3	18,5	23,7	24,8	21,7	23,6	---
Sat.bases, (S/T)	%	80	82	85	89	90	93	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-13y14; CAÑADA DE GOMEZ-ROSARIO; 1988.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Crispi (CRI)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16 (sin coeficiente climático)

Son suelos pobremente drenados, desarrollados en las áreas planas en los sectores más deprimidos del micro relieve.

Son superficiales, con un horizonte A de 15 cm sobre un Bt arcillo limoso, con signos de hidromorfismo bien manifiesto y materia orgánica dispersada y acumulada en las paredes de las estructuras.

Descripción del perfil típico.

A 0-16 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso pesado; masivo a bloques subangulares finos; ligeramente duro, friable, ligeramente adhesivo y plástico; moteados abundantes, medios y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

Btn1 16-45 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; prismas medios y moderados a débiles, que rompen en bloques subangulares medios y moderados; duro a muy duro, firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

Btn2 45-75 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro, friable, adhesivo y plástico; concreciones escasas de carbonatos y de Fe-Mn; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

BCcn 75-125 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares, medios y finos, débiles; ligeramente duro, muy friable a friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, precisos y gruesos; concreciones de Fe-Mn comunes; límite gradual.

Ckn 125-200 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, no plástico y ligeramente adhesivo; reacción de carbonatos en la masa; moteados abundantes, precisos y gruesos;

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Crispi (CRI)
Datos analíticos

Latitud: 31º 41' 24" S
Longitud: 62º 00' 18" W
Altitud: 104 m

HORIZONTE		A	Btn1	Btn2	BCcn	Ckn
Profundidad	cm	0	16	45	75	175
muestra	cm	16	45	75	125	200
Mat. orgánica	%	1,90	1,21	0,52	0,34	0,17
C orgánico	%	1,10	0,70	0,30	0,20	0,10
N total	%	0,153	0,136	0,114	0,083	0,070
Relación C/N	---	7	5	3	2	1
Arcilla < 2µ	%	22,5	39,5	34,0	30,0	22,0
Limo 2-50µ	%	74,5	58,0	62,5	65,0	71,5
Arena >50µ	%	2,7	2,2	3,1	4,4	5,9
TOTAL	%	99,7	99,7	99,6	99,4	99,4
Limo 2-20µ	%	32,0	26,0	28,0	28,0	30,0
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	1,6	1,1	2,1	1,7	1,7
Fina 100-250µ	%	0,8	0,9	0,8	2,4	3,8
Media 250-500µ	%	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	2.693	350	312	727	727
Conductividad	mmhos/cm	---	5,7	7,7	3,0	2,9
pH pasta (1:1)	---	5,1	7,4	7,6	7,6	8,0
pH agua (1:2,5)	---	5,6	7,9	8,3	8,2	8,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,6	6,4	6,9	6,4	6,7
Ca++ intercambio	me/100g	8,0	14,4	15,1	9,7	17,1
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	2,8	2,7	5,3	2,9
Na+ intercambio	me/100g	1,5	4,2	6,2	6,0	5,8
K+ intercambio	me/100g	2,6	3,7	4,1	3,8	3,1
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	9,4	16,2	23,0	25,0	19,3
C.I.C., (T)	me/100g	16,0	26,0	27,0	24,0	30,0
Suma bases (S)	me/100g	14,3	25,1	28,1	24,8	28,9
Sat.bases, (S/T)	%	89	97	104	103	96

.

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cuatro Bocas (CBO)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol típico, familia: limosa fina, térmica (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 86 (sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-21 cm) pardo oscuro (10YR 4/1) en seco; pardo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo, franco limos; estructura granular a bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro y muy friable; no plástico a ligeramente plástico y no adhesivo a ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

AB (21-38 cm) pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limos; granular a bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro y muy friable a friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo a no adhesivo; límite claro y suave.

B (38-83 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura de prismas simples irregulares finos y débiles que rompen a bloques subangulares finos y débiles, ligeramente duro y friable; ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes y finos; límite claro y suave.

BC (83-126 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso;estructura de bloques subangulares medios y moderados; ligeramente duro y friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo, barnices arcillosos escasos y finos; concreciones de carbonatos escasas y finas; límite gradual y ondulado.

C (126-143 cm) pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo, franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; durinódulos escasos; límite abrupto y suave.

Ck (143 cm a más) rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo a pardo claro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; estructura en bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo, concreciones calcáreas escasas y finas, fuerte reacción de carbonatos en masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Cuatro Bocas (CBO)
Datos analíticos

Latitud: 28° 28' 20,6" S
Longitud: 61° 46' 33,9" W
Altitud:

HORIZONTE		A	AB	B	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	21	38	83	126	143 +
muestra	cm	21	38	83	126	143	
Mat. orgánica	%	2,60	1,10	0,70	0,07	0,15	0,10
C orgánico	%	1,51	0,64	0,41	0,04	0,09	0,06
N total	%	0,180	0,092	0,092	0,049	0,04	0,04
Relación C/N	---	8	7	4	1	2	1
Arcilla < 2µ	%	11,9	22,4	31,6	30,0	30,5	12,5
Limo 2-50µ	%	79,0	68,0	53,7	47,5	47,5	45,1
Arena >50µ	%	9,1	9,6	14,6	27,2	22,1	42,4
TOTAL	%	100,0	100,0	99,9	100,1	100,1	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%						
Fina 100-250µ	%						
Media 250-500µ	%						
Gruesa 500-1000µ	%						
Muy gruesa 1-2mm	%						
Calcáreo, CaCO3	%						
Equiv.humedad	%						
Resist.pasta	ohms						
Conductividad	mmhos/cm	0,6	0,6	0,6	0,7	1,8	0,5
pH pasta (1:1)	---						
pH agua (1:2,5)	---	6,6	7,2	7,2	7,4	7,8	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---						
Ca++ intercambio	me/100g	11,5	12,1	10,6	12,2	14,7	
Mg++ intercambio	me/100g	4,0	4,8	5,0	5,5	5,9	
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,5	0,4	0,4	1,3	1,5
K+ intercambio	me/100g	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	1,8
H+ intercambio	me/100g						
(Na+/T)	%	1,9	2,4	1,5	1,5	5,2	7,1
C.I.C., (T)	me/100g	23,0	22,4	22,0	23,8	25,2	21,7
Suma bases (S)	me/100g	16,1	17,6	16,1	18,2	22,1	
Sat.bases, (S/T)	%	70	79	73	76	88	

Laboratorio: INTA - Rafaela - Análisis químico
INTA -Pergamino - Análisis físico

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Cululú (CUL)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Es un suelo poco profundo, pobremente drenado, con un horizonte A de 16 cm seguido por un E lixiviado, con arena lavada en las caras de los agregados.

Presentan un contenido más elevado de arenas que los suelos ubicados en posiciones más altas o distantes de los cursos de agua importantes como son el río Salado o la terraza antigua del río Paraná.

El Bt es columnar presenta este material lavado entre las caras de los agregados, que generalmente son de color negro por la materia orgánica dispersada y acumulada en forma de barnices.

El contenido generalmente elevado de sodio y su alto hidromorfismo originan una condición poco favorable para el desarrollo de los cultivos, no obstante, este suelo es usado en agricultura porque generalmente no se lo encuentra solo, sino que en las pendientes suaves y bajas hacia los ríos citados lo acompañan otros de mayor potencial integrando variados complejos. El laboreo reiterado provoca un mayor deterioro de sus propiedades físicas y químicas por lo que su presencia, como la de otros suelos inferiores, se debe estimar con la mayor justeza para actuar de acuerdo al potencial del área.

Descripción del perfil típico.

A 0-16 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares finos y moderados; duro y friable; ligeramente plástico a plástico y adhesivo; moteados abundantes, precisos y finos; raíces comunes; límite claro y suave.

E 16-22 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; estructura masiva y con poros; ligeramente duro y muy friable a friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo a no adhesivo; moteados abundantes, precisos y medios; raíces comunes; límite abrupto y suave a ligeramente ondulado.

Btn1 22-45 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; estructura columnar media y moderada, que rompe en bloques angulares medios y moderados; muy duro y firme; plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos comunes; moteados abundantes, sobresalientes y medios; raíces comunes; límite gradual y suave.

Btn2 45-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; estructura en bloques angulares medios y moderados, muy ligeramente inclinados; duro a muy duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; concreciones de carbonatos medias; moteados abundantes, precisos y medios; raíces escasas; límite gradual a difuso y suave.

Btn3 70-97 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques subangulares irregulares medios y débiles a moderados; duro y friable; ligeramente plástico a plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos medias a gruesas; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, precisos y medios; raíces escasas; límite gradual y suave.

BCkn 97-150 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; estructura en bloques subangulares irregulares finos y débiles; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes y medias a gruesas; raíces escasas; límite gradual y suave.

Cn 150-(190) cm; pardo (7,5YR 5,5/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura masiva; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo a no adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Cululú (CUL)
Datos analíticos

Latitud: 31° 27' S
Longitud: 60° 49' W
Altitud: 21.5 m

HORIZONTE		A	E	Btn1	Btn2	Btn3	BCkn	Cn
Profundidad	cm	0	16	22	45	70	97	150
muestra	cm	16	22	45	70	97	150	190
Mat. orgánica	%	2,76	1,38	1,21	0,52	0,17	---	---
C orgánico	%	1,60	0,80	0,70	0,30	0,10	---	---
N total	%	0,153	0,080	0,060	0,040	---	---	---
Relación C/N	---	10	10	12	8	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	25,0	23,8	46,0	48,2	44,8	39,3	28,1
Limo 2-50µ	%	64,6	66,9	46,6	46,3	49,3	53,7	63,6
Arena >50µ	%	10,4	9,3	6,5	5,5	5,9	7,0	8,3
TOTAL	%	100,0	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	6,6	6,0	4,4	4,0	3,9	5,2	5,9
Fina 100-250µ	%	2,5	2,7	1,6	1,3	1,5	1,5	2,0
Media 250-500µ	%	1,3	0,6	0,5	0,2	0,5	0,3	0,4
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	3.818	5.345	725	725	916	1.013	1.063
Conductividad	mmhos/cm	---	---	2,0	1,6	1,0	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	5,4	6,9	7,5	7,9	7,9	8,1
pH agua (1:2,5)	---	5,4	5,6	7,4	7,7	8,4	8,2	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	4,9	5,9	6,1	6,2	6,2	6,3
Ca++ intercambio	me/100g	8,7	6,2	15,1	16,3	13,8	11,4	11,3
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	1,9	2,0	3,0	1,9	2,0	1,8
Na+ intercambio	me/100g	1,2	1,1	4,1	4,4	4,3	4,3	4,6
K+ intercambio	me/100g	0,6	0,3	1,0	1,1	1,3	1,1	1,3
H+ intercambio	me/100g	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	6,4	10,8	16,6	19,0	22,4	23,2	23,4
C.I.C., (T)	me/100g	18,7	10,2	24,7	23,1	19,2	18,5	19,7
Suma bases (S)	me/100g	12,5	9,5	22,2	24,8	21,3	18,8	19,0
Sat.bases, (S/T)	%	67	93	90	107	111	102	96

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Curupaytí (CRY)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico; familia:arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 26(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: planos extendidos deprimidos con afectación salina-alcalina

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: plano a cóncavo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: muy lento

Permeabilidad: lenta

Drenaje: pobremente drenado

Vegetación: gramillar

Profundidad del nivel freático: 99 cm

Limitación principal: drenaje, alcalinidad sódica

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 56,6 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-17 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; muy duro, muy friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

EBn 17-25 cm; pardo grisáceo a pardo (10YR 5/2,5) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro a muy duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Fe-Mn muy finas; moteados abundantes, finos y sobresalientes; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Btn1 25-53 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados, que rompen en bloques angulares, finos y fuertes; muy duro, firme a muy firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btn2 53-87 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, finos a medios y fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

BCn 87-125 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, finos y débiles a moderados; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; moteados comunes, finos y sobresalientes.

Observaciones: eflorescencias salinas en toda la calicata. Nivel freático a 99 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Curupaytí (CRY)
Datos analíticos
Muestreo 7/9/1987

Latitud: 30º2'1" S
Longitud: 61º31'44" W
Altitud: 80 m

HORIZONTE		A	EBn	Btn1	Btn2	BCn
Profundidad	cm	0	17	25	53	87
muestra	cm	17	25	53	87	125
Mat. orgánica	%	3,40	1,59	1,00	0,45	0,24
C orgánico	%	1,97	0,92	0,58	0,26	0,14
N total	%	0,151	0,078	0,075	0,050	0,040
Relación C/N	---	13	12	8	5	4
Arcilla < 2µ	%	33,4	35,8	44,6	54,2	53,3
Limo 2-50µ	%	64,7	**61,3**	53,7	45,0	45,7
Arena >50µ	%	1,9	2,9	1,7	0,8	1,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	41,2	**40,1**	38,2	29,3	32,1
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	1,7	2,2	1,6	0,7	0,8
Fina 100-250µ	%	0,2	0,7	0,1	0,1	0,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	10,0	4,5	4,1	3,8	3,3
pH pasta (1:1)	---	5,7	7,0	7,8	8,3	8,4
pH agua (1:2,5)	---	5,9	7,3	8,1	8,7	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	6,2	6,7	7,1	7,1
Ca++ intercambio	me/100g	10,8	7,0	14,2	9,8	9,7
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	1,3	2,6	2,2	2,0
Na+ intercambio	me/100g	2,4	2,6	4,8	5,8	5,9
K+ intercambio	me/100g	0,9	0,6	1,5	0,9	1,2
H+ intercambio	me/100g	3,7	1,8	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	11,7	18,1	21,5	29,3	29,5
C.I.C., (T)	me/100g	20,6	14,4	22,3	19,8	20,0
Suma bases (S)	me/100g	16,7	11,5	23,1	18,7	18,8
Sat.bases, (S/T)	%	81	80	104	94	94

.

Observaciones: presencia de agregados y concreciones en fracción arena de horizontes AyB y B21t.
Se modificó el valor de la fracción limo 2-20 micr. en el horizonte AyB (publicación = 40.1 %).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Curupaytí (CRY)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 2' 1" S
Longitud: 61º 31'448" W
Altitud: 80 m.s.n.m.

HORIZONTE		A	EBn	Btn1	Btn2	BCn
Profundidad	cm	0	17	25	53	87
muestra	cm	17	25	53	87	125+
Densidad	g/cm3	1,31	1,34	1,34	1,36	1,26
Conductividad hidráulica	cm/h	0,90	0,60	0,20	0,10	0,60
Límite líquido	%	40,00	34,90	51,70	59,50	49,10
Límite plástico	%	27,30	19,70	21,80	25,20	21,30
ïndice de plasticidad		12,70	15,20	29,90	31,30	27,80
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	33,6	33,8	45,6	44,6	47,9
Punto de marchitez 15 atm.	%	13,5	14,5	21,6	25,1	23,8
Agua útil	mm	44,8	20,7	90,0	92,2	118,1
Porosidad	%	50,6	49,4	49,4	48,7	52,5

Serie: Delgado (De)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Delgado es un suelo liviano, profundo y bien drenado que ocupa áreas que presentan una cobertura de antiguos médanos estabilizados en el norte del partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires y que se extiende hacia el SE de General López, provincia de Santa Fe.

Este suelo se ha desarrollado a partir de un sedimento de textura franca y todo el perfil tiene esta misma textura.

La parte superficial del suelo (horizonte Ap) es muy friable; de color pardo grisáceo oscuro, bien provista de materia orgánica y de estructura granular. A los 25 cm se encuentra un horizonte levemente más arcilloso (BA) de color pardo oscuro, textura franca y estructura en bloques moderados. Hacia abajo se pasa gradualmente al sustrato (horizonte C) muy friable, de color pardo y con un contenido de 45% de arenas fina y muy fina. El horizonte Bt de esta serie cumple muy ajustadamente las exigencias de argílico. Este suelo presenta estructuras débiles en todo el perfil.

Taxonómicamente este suelo es un Argiudol, pero se halla en el límite de los Hapludoles típicos. La relación entre el contenido de arcilla del horizonte Bt y el del A oscila alrededor de 1,2. El perfil descripto no alcanza a este cociente, pues es normal que los perfiles de la serie tengan relaciones entre 1,18 y 1,22.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de los suelos de esta serie ha sido estudiado a 3 km al NW de la Estación Delgado.

Ap1 0-16 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; gránulos medios y débiles; blando y muy friable; límite abrupto y suave.

Ap2 16-23 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; gránulos medios, débiles; blando y muy friable; límite claro y suave.

BA 23-31 cm; pardo a pardo oscuro(10YR 4/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco; bloques subangulares que rompen en gránulos finos, moderados; blando y muy friable; límite claro y suave.

Bt 31-53 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco pardo amarillento oscuro (10YR 4/3,5) en húmedo; franco; bloques angulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite inferior claro y suave.

BC 53-94 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares, medios, moderados a débiles; muy friable; límite difuso y suave.

C 94-100 cm a más; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Delgado (De) Latitud: 34° 09' 40" S

Datos analíticos Longitud: 61° 15' 20"W

3 km al NW de Delgado (pdo. Gral. Arenales, Bs.As.) Altitud: 94 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	BA	Bt	BC	C
Profundidad	cm	0	16	23	31	53	94
muestra	cm	16	23	31	53	94	100
Mat. orgánica	%	2,98	1,98	1,55	0,91	0,55	0,34
C orgánico	%	1,73	1,15	0,90	0,53	0,32	0,20
N total	%	0,164	0,115	0,087	0,052	0,043	---
Relación C/N	---	11	10	10	10	7	---
Arcilla < 2µ	%	20,7	22,7	24,4	25,6	18,1	14,2
Limo 2-50µ	%	41,7	39,8	36,7	33,5	37,4	37,5
Arena >50µ	%	37,6	37,5	38,9	40,9	44,5	48,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	35,8	36,0	37,4	39,3	41,9	45,9
Fina 100-250µ	%	1,8	1,5	1,5	1,6	2,6	2,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	23,1	22,9	22,5	22,2	18,5	15,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,6	5,6	5,9	6,2	6,5
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,3	6,3	6,4	6,6	6,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,6	12,2	12,3	12,3	9,8	8,9
Mg++ intercambio	me/100g	3,3	3,6	4,1	4,1	4,3	4,2
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,7	0,4	0,5	0,7
K+ intercambio	me/100g	2,0	1,8	1,8	1,5	1,2	1,5
H+ intercambio	me/100g	8,4	6,7	6,1	3,8	4,8	3,8
(Na+/T)	%	1,8	2,1	3,4	2,0	3,1	4,9
C.I.C., (T)	me/100g	22,1	19,1	20,4	20,4	16,3	14,3
Suma bases (S)	me/100g	18,3	18,0	18,9	18,3	15,8	15,3
Sat.bases, (S/T)	%	83	94	93	90	97	107

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-1 GENERAL ARENALES , 1974

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Díaz (DAZ)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31 (sin coeficiente climático)

La serie Díaz es un suelo poco profundo, de imperfecto a pobremente drenado, desarrollado principalmente en las pendientes bajas de precañadas e integrando complejos con suelos de mayor potencial en las planicies cercanas a cañadas importantes.

Tiene como características principales su deficiente drenaje y elevado contenido de sodio en el complejo de intercambio, que determina una serie de condiciones desfavorables tanto física como químicas para el desarrollo de los cultivos.

El horizonte superficial A es profundo, generalmente con contenidos medios a bajos de materia orgánica, continuando con un horizonte E muy lavado, empobrecido y de escasa fertilidad. El Bt es muy desarrollado, con estructuras columnares propias de los suelos con iones dispersantes como el sodio y de colores muy oscuros por acumulación de los humatos dispersados e iluviados del horizonte E.

Son suelos muy difundidos especialmente en las pendientes hacia las cañadas de Carrizales y Casalegno e integrando complejos con distintos suelos especialmente en las partes más planas.

Descripción del perfil típico.

A 0-17 cm: gris (10 YR 5,5/1) en seco y gris muy oscuro a gris oscuro (10 YR 3,5/1) en húmedo; franco limoso; granular; duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; medianamente ácido; moteados comunes, finos y precisos; seco; raíces comunes; límite claro y suave.

En 17-24 cm: gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo con poros finos; duro a muy duro, firme, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; medianamente ácido; moteados abundantes, medios y precisos; seco; raíces comunes; límite abrupto.

Btn1 24-47 cm: pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; arcillo limoso pesado; semicolumnas medias, moderadas, que rompen en bloques angulares, medios y moderados; extremadamente duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; reacción neutra; muy abundantes barnices arcillosos y de humus color pardo muy oscuro (10 YR 2/2); moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas (especialmente por las caras de las estructuras); húmedo; límite gradual y suave.

Btn2 47-66 cm: pardo (7,5 YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; duro, friable, muy plástico y muy adhesivo; escasas concreciones de carbonatos; abundantes barnices de arcilla y escasos barnices de humus; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; húmedo; límite gradual ondulado.

Btnk 66-93 cm: pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y finos, débiles a moderados; ligeramente duro a duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes y grandes; escasos barnices de arcilla; moteados comunes, medios a gruesos y precisos, húmedo; raíces escasas; límite difuso ondulado.

BCnk 93-136 cm: pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares finos y medios, débiles; ligeramente duro, muy friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes y grandes; mojado; moteados abundantes, grandes y sobresalientes; límite difuso y quebrado.

Cn 136 cm a más; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; mojado; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Díaz (DAZ) Latitud: 32° 21' 40" S

Datos analíticos Longitud: 61° 10' 45" W

8 km al NW de Díaz (depto. San Jerónimo, Santa Fe). Altitud: 31 m

HORIZONTE		A	En	Btn1	Btn2	Btnk	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	17	24	47	66	93	136
muestra	cm	17	24	47	66	93	136	---
Mat. orgánica	%	2,17	1,67	1,48	0,55	0,29	0,03	0,03
C orgánico	%	1,26	0,97	0,86	0,32	0,17	0,02	0,02
N total	%	0,129	0,101	0,107	0,065	0,05	0,03	0,014
Relación C/N	---	10	10	8	5	4	1	1
Arcilla < 2µ	%	22,5	22,0	48,5	46,0	35,0	35,0	27,5
Limo 2-50µ	%	74,0	74,5	49,5	52,0	62,0	62,0	68,0
Arena >50µ	%	3,2	3,4	1,6	1,5	4,1	4,3	6,4
TOTAL	%	99,7	99,9	99,6	99,5	101,1	101,3	101,9
Limo 2-20µ	%	31,5	30,5	24,0	24,0	27,5	26,0	30,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,7	2,6	1,1	1,3	2,1	2,0	3,7
Fina 100-250µ	%	0,5	0,8	0,5	0,2	2,0	2,3	2,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Equiv.humedad	%	27,5	25,2	64,9	56,1	38,4	35,3	31,3
Resist.pasta	ohms	2.587	1.821	934	266	379	748	869
Conductividad	mmhos/cm	---	---	3,0	5,5	3,4	1,6	1,1
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,7	7,3	7,6	7,9	8,1	7,5
pH agua (1:2,5)	---	6,2	7,1	7,6	8,1	8,4	8,4	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,4	4,9	5,7	6,1	6,4	6,2	5,9
Ca++ intercambio	me/100g	9,0	8,0	8,0	10,6	10,0	4,6	5,0
Mg++ intercambio	me/100g	0,6	1,2	8,0	4,8	4,0	8,6	5,4
Na+ intercambio	me/100g	2,1	2,8	11,7	9,6	9,3	8,7	4,9
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
H+ intercambio	me/100g	1,9	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	13,1	18,9	39,0	35,0	36,6	36,9	23,8
C.I.C., (T)	me/100g	16,0	14,8	30,0	27,4	25,4	23,6	20,6
Suma bases (S)	me/100g	13,0	12,9	29,5	26,8	25,1	23,7	17,0
Sat.bases, (S/T)	%	81	87	98	98	99	100	83
Comp. Extr. Sat.								
Ca^{++}	me/l				4,0			
Mg^{++}	me/l				1,2			
Na^{+}	me/l				50,0			
K^{+}	me/l				---			
$CO3^{-}$	me/l				---			
$SO4^{=}$	me/l				35,8			
Cl^{-}	me/l				12,0			
RAS	---				31			

Laboratorio: MAGIC

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8; TOTOTAS y SERODINO; 1985.

Serie: Divisa de Mayo (DM)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 91 (sin coeficiente climático)

Este es un suelo profundo desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franco limosa, en un paisaje de lomas suaves y extendidas, en el noreste del departamento General López.

El estrato superficial del suelo (horizonte A) es de color pardo muy oscuro, de textura franco limosa, con un espesor de alrededor de 20 cm. A continuación, luego de pasar por un horizonte de transición (BA) de 10 cm de espesor, se llega al horizonte de acumulación de arcilla (Bt) levemente textural con 28 a 30% de arcilla, de textura franco arcillo limosa, reacción neutra, con presencia de barnices y escasos moteados. El horizonte C o material original aparece a los 115 cm de profundidad, es de textura franco limosa, con un 15% de arcilla y 65% de limo y de estructura masiva.

Estos suelos están totalmente libres de sales o álcalis y presentan escasos y poco visibles moteados en la base del solum.

La permeabilidad es moderada, pudiendo la capa de agua freática elevarse hasta los 50 cm de profundidad.

Las limitaciones de uso que pueden afectar a esta serie se refieren a las dificultades de drenaje, limitado por el nivel freático cercano y por un horizonte de baja conductividad hidráulica, como lo es el subsuelo arcillo-limoso.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil típico que representa esta serie y que ha sido estudiado en las inmediaciones de la Villa Divisa de Mayo, departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-18 cm; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10 YR 4,5/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; firme; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

B 18-28 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, débiles, a bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; gran actividad biológica; débilmente cementado; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 28-51 cm; pardo (7,5 YR 5/3) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas finos y bloques angulares; friable; plástico y adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt2 51-73 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual y suave.

BC 73-114 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; débilmente cementado en nódulos; raíces escasas; límite gradual y suave.

C 114-210 cm; pardo claro (7,5 YR 6,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moderadamente cementado en nódulos; límite abrupto.

Ck 210-230 cm; gris rosado (7,5 YR 7/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; moderada cantidad de carbonatos en la masa; concreciones calcáreas abundantes; moteados escasos, finos y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Divisa de Mayo (DM) Latitud: 33° 29' 23" S

Datos analíticos Longitud: 61° 42' 15"W

Villa Divisa de Mayo (depto. Gral. López, Santa Fe). Altitud: 107 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	5	18	33	58	82	155	210
muestra	cm	15	28	45	70	93	175	230
Mat. orgánica	%	3,36	1,67	0,97	0,62	0,41	0,16	0,14
C orgánico	%	1,95	0,97	0,56	0,36	0,24	0,09	0,08
N total	%	0,194	0,113	0,074	0,054	0,040	---	---
Relación C/N	---	10	9	8	7	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	22,5	27,0	29,3	28,4	21,8	14,1	9,2
Limo 2-50µ	%	65,4	60,0	56,6	58,8	62,2	65,1	73,4
Arena >50µ	%	12,1	13,0	14,1	12,8	16,0	20,8	17,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	10,9	10,9	12,3	12,1	14,6	17,3	15,7
Fina 100-250µ	%	1,2	2,1	1,8	0,7	1,4	3,5	1,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Equiv.humedad	%	27,7	27,6	26,3	26,4	23,5	20,7	20,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,7	6,0	6,1	6,2	6,9	7,7
pH agua (1:2,5)	---	5,8	6,0	6,3	6,5	6,5	7,4	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,2	11,2	10,8	11,2	10,6	10,9	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,9	3,1	4,6	5,2	4,4	4,5	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
K+ intercambio	me/100g	2,1	2,0	2,4	2,5	2,5	2,0	2,4
H+ intercambio	me/100g	5,9	3,4	2,9	2,9	2,0	0,9	---
(Na+/T)	%	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,6	2,2
C.I.C., (T)	me/100g	22,9	19,9	21,0	23,3	20,2	18,6	18,0
Suma bases (S)	me/100g	18,4	16,5	18,0	19,1	17,7	17,7	---
Sat.bases, (S/T)	%	80	83	86	82	88	95	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36 VENADO TUERTO , 1983

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Dos Provincias (DPR)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57 (sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: lomas altas planas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: convexo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: Lento a medio

Permeabilidad: moderadamente rápida

Drenaje: algo excesivamente drenado

Vegetación: pastura de achichoria y melilotus

Profundidad del nivel freático: más de 300 cm

Limitación principal: clima (déficit hídrico principalmente invernal)

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 73,6 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-30 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y débiles a moderados; el Ap (12 cm) con tendencia a masivo; Duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; material del C incorporado por actividad biológica; en algunos sectores se observa un B incipiente entre los 15 y 25 cm; límite claro y ondulado.

AC 30-62 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

C 62-98 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/49 en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moderada reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas y pequeñas; raíces escasas; material del A incorporado por actividad biológica; límite abrupto y ondulado.

Ck 98-139 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moderada reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonatos de calcio escasas y pequeñas; raíces escasas; durinódulos comunes; material del A incorporado por actividad biológica.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Dos Provincias (DPR)
Datos analíticos
Muestreo 7/5/1987

Latitud: 30° 10' 42" S
Longitud: 62° 05' 23"W
Altitud: 98 m.sn.m.

HORIZONTE		A	AC	C	Ck
Profundidad	cm	0	30	62	98
muestra	cm	30	62	98	139
Mat. orgánica	%	2,50	1,28	0,78	0,40
C orgánico	%	1,45	0,74	0,45	0,23
N total	%	0,126	0,081	0,056	0,038
Relación C/N	---	12	9	8	6
Arcilla < 2µ	%	36,8	33,7	20,9	22,2
Limo 2-50µ	%	59,7	61,0	65,3	67,7
Arena >50µ	%	3,5	5,3	13,8	10,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36,5	38,3	38,6	44,2
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	2,6	3,6	8,0	6,9
Fina 100-250µ	%	0,9	1,7	5,8	3,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	2,8
Equiv.humedad	%	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.350	1.480	1.440	1.080
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,7	6,9	7,7	8,6
pH agua (1:2,5)	---	6,8	7,0	7,7	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,4	5,4	6,1	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	14,8	14,1	16,0	12,5
Mg++ intercambio	me/100g	4,6	7,6	5,5	7,1
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,5	0,3	0,6
K+ intercambio	me/100g	2,4	2,4	2,3	2,7
H+ intercambio	me/100g	2,6	1,8	0,9	0,0
(Na+/T)	%	1,7	2,0	1,2	2,4
C.I.C., (T)	me/100g	23,8	25,0	24,7	25,0
Suma bases (S)	me/100g	22,2	24,6	24,1	22,9
Sat.bases, (S/T)	%	93	98	98	92

Observaciones: presencia de agregados en fracción arena de los horizontes AC, C1 y Cca.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Dos Provincias (DPR) Latitud: 30º 10' 42" S
Propiedades físicas Longitud: 62º 5' 23" W
Altitud: 98 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**AC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**30**	**62**	**98**
muestra	cm	**30**	**62**	**98**	**139 +**
Densidad	g/cm3	**1,31**	**1,13**	**1,17**	**1, 28**
Conductividad hidráulica	cm/h	**41,10**	**24,50**	**14,20**	**21, 1**
Límite líquido	%	**36,00**	**33,60**	**32,90**	**30, 7**
Límite plástico	%	**21,90**	**18,70**	**22,50**	**21**
ïndice de plasticidad		**14,10**	**14,90**	**10,40**	**9, 7**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**33,7**	**33,6**	**30,8**	**29, 8**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**15,8**	**16,9**	**15,8**	**15, 5**
Agua útil	mm	**70,1**	**71,1**	**63,2**	**75**
Porosidad	%	**50,7**	**57,2**	**55,7**	**51,6**

Serie: El Abolengo (Ao)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol típico; familia: limosa fina/gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 73 (sin coeficiente climático)

La serie El Abolengo es un suelo liviano, de escaso desarrollo, profundo, de bien a algo excesivamente drenado, que ocupa un paisaje de lomas planas extendidas y con desagüe medio en el área de acumulación medanosa del SW del departamento General López.

Se ha desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franca a franca arenosa. La parte superficial del suelo, que se extiende hasta los 24 cm (horizonte A) es de color gris muy oscuro y bien provista de materia orgánica, es de textura franca con un 20% de arcilla y estructura en bloques medios, débiles.

Continúa una pequeña capa transicional -- que puede no presentarse en algunos casos -- hasta los 34 cm donde se encuentra un horizonte levemente más arcilloso (B) de unos 30 cm de espesor; es de color pardo, de textura franca (con un 25% de arcilla) y estructura en prismas medios, moderados, con muy escasos barnices. El horizonte B no cumple las exigencias de argílico, se trata de un horizonte cámbico.

En forma muy gradual se pasa al horizonte C, que aparece a los 90 cm, es muy friable, masivo, de textura franco-arenosa, con 50% de arenas y alrededor de 15% de arcilla.

Estos suelos presentan permeabilidad moderada, con niveles freáticos siempre profundos.

Según su posición en el relieve puede presentar cierta variabilidad en el espesor del A, en los contenidos de arcilla y en el drenaje que, sin llegar a constituir un impedimento para el uso, ha permitido reconocer una fase moderadamente bien drenada (Ao mb-d) de esta serie.

Descripción del perfil típico

El perfil que representa el concepto central de esta serie fue estudiado 15 km al NW de la localidad de San Gregorio, departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-28 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; bloques medios, moderados; friable; límite claro y suave.

B 28-65 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; prismas medios, débiles; firme; límite claro y suave.

BC 65-98 cm; pardo a pardo muy oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenoso a franco arenoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; límite difuso.

C 98 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; suelto.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Arequito (Aq) Latitud: 33º 11' 44" S

Datos analíticos Longitud: 61º 26' 15" W

6 km al SE de Arequito (depto. Caseros, Santa Fe). Altitud: 89.8 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	BE	Bt	Btm	BCc	BCkc	Ck
Profundidad	cm	0	14	22	33	76	112	133	162
muestra	cm	14	22	33	76	112	133	162	180
Mat. orgánica	%	3,07	1,91	1,14	0,74	0,57	0,29	0,22	0,26
C orgánico	%	1,78	1,11	0,66	0,43	0,33	0,17	0,13	0,15
N total	%	0,165	0,115	0,080	0,058	0,048	0,028	0,021	0,024
Relación C/N	---	11	10	8	7	7	6	6	6
Arcilla < 2µ	%	25,5	29,2	30,5	44,9	21,2	14,9	14,6	18,1
Limo 2-50µ	%	70,1	66,2	66,0	51,5	71,6	80,1	82,6	80,4
Arena >50µ	%	4,4	4,6	3,5	3,6	7,2	5,0	2,8	1,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	4,2	4,2	3,3	3,4	5,7	4,4	2,4	1,3
Fina 100-250µ	%	0,2	0,4	0,2	0,2	1,5	0,6	0,4	0,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,6	3,0
Equiv.humedad	%	28,5	28,6	29,2	38,6	29,8	27,2	26,3	25,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,1	5,4	5,7	6,2	6,5	7,6	8,0	7,8
pH agua (1:2,5)	---	5,2	5,4	5,8	6,5	6,6	7,8	8,3	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,9	12,4	11,1	19,9	16,4	15,0	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	1,4	3,8	6,6	4,5	5,3	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	2,2	3,2	3,0
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,4	2,3	3,0	3,0	3,2	4,3	5,4
H+ intercambio	me/100g	5,0	4,0	2,5	2,1	2,1	0,3	---	---
(Na+/T)	%	1,0	1,6	1,5	1,3	3,1	8,6	13,0	11,2
C.I.C., (T)	me/100g	20,7	19,2	20,1	31,4	25,7	25,5	24,7	26,8
Suma bases (S)	me/100g	16,8	16,5	17,5	29,9	24,7	25,7	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	81	86	87	95	96	101	---	---

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-19; CASILDA; 1979.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Arbolito (Ab)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 79 (sin coeficiente climático)

La serie El Arbolito es un suelo oscuro, profundo y moderadamente bien drenado que se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico franco limoso y que ocupa sectores planos o muy ligeramente inclinados con desagüe lento.

La parte superficial del suelo (horizontes Ap y A) se extiende hasta los 20 cm; es de color gris muy oscuro, de textura franco-limosa y estructura en bloques subangulares; hacia abajo aparece un horizonte BE bastante débil y algo moteado. El horizonte arcilloso (Bt) se extiende desde los 40 cm hasta los 90 cm; tiene textura franca arcillo limosa y estructura semicolumnar; con abundantes barnices brillosos. El sustrato (horizonte C) aparece a 120 cm; suele presentarse escasamente moteado, con tosquillas calcáreas y su reacción es alcalina, con tenores de sodio intercambiable que pueden superar el 15% de la capacidad de intercambio catiónico a más de 125 cm de profundidad.

Es un suelo fértil y productivo, pero el nivel freático puede afectar la base del perfil en períodos lluviosos.

Descripción del perfil típico

A continuación, se describe el perfil tipo que representa a los suelos de esta serie, estudiado a 7 km al W de la localidad de Juncal, departamento Constitución, provincia de Santa Fe.

Ap 0-16 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1,5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable a firme; límite abrupto y suave.

A 16-30 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable a firme; límite claro y ondulado.

BE 30-41 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, débiles; muy friable; moteados escasos, finos, débiles; límite claro y suave.

Bt1 41-62 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; semicolumnas y prismas medios, moderados, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; firme; abundantes barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); límite claro y suave.

Bt2 62-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, fuertes; firme; escasos barnices arcillosos de color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2); límite gradual y suave.

BC 90-120 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; concreciones calcáreas escasas; moteados escasos y débiles; límite difuso.

C 120-152 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; concreciones calcáreas escasas; moteados medios, débiles y escasos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: El Arbolito (Ab) Latitud: 33° 43' 20" S
Datos analíticos Longitud: 61° 07' 35" W
7 km de Juncal (depto. Constitución, Santa Fe) Altitud: 88 m.s.n.m.

HORIZONTE		Ap	A	BE	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	16	30	41	62	90	120
muestra	cm	16	30	41	62	90	120	152
Mat. orgánica	%	3,93	2,69	1,29	0,97	0,78	0,47	0,28
C orgánico	%	2,28	1,56	0,75	0,56	0,45	0,27	0,16
N total	%	0,214	0,152	0,084	0,068	0,06	0,05	0,03
Relación C/N	---	11	10	9	8	7	6	5
Arcilla < 2µ	%	26,6	25,4	28,0	31,9	34,5	28,4	15,4
Limo 2-50µ	%	66,3	67,8	63,8	60,8	57,0	59,6	74,8
Arena >50µ	%	7,1	6,8	8,2	7,3	8,5	12,0	9,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	6,4	6,3	7,6	6,8	7,8	11,1	9,0
Fina 100-250µ	%	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	0,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	33,3	32,8	31,2	33,1	37,5	35,4	33,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	5,9	6,0	6,1	6,0	6,3	7,5
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,2	6,2	6,4	6,3	6,7	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	14,4	12,9	10,6	12,3	15,8	14,7	12,4
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	3,5	3,0	3,7	5,9	5,4	5,2
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,8	2,6
K+ intercambio	me/100g	1,9	2,0	1,6	2,1	3,2	3,1	3,1
H+ intercambio	me/100g	6,5	5,4	4,3	4,9	5,7	5,0	2,1
(Na+/T)	%	0,9	0,9	1,1	1,5	1,5	3,1	11,3
C.I.C., (T)	me/100g	22,4	21,4	17,5	19,9	27,1	26,2	23,0
Suma bases (S)	me/100g	19,6	18,6	15,4	18,4	25,3	24,0	23,3
Sat.bases, (S/T)	%	88	87	88	92	93	92	101

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Cantor (ECn)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95 (sin coeficiente climático)

La serie El Cantor es un suelo liviano, bien drenado, con una capa arable oscura y un horizonte Bt levemente textural. Ocupa los planos altos y lomas extendidas en las cercanías de la localidad de San Francisco, en el suroeste de la provincia de Santa Fe. Este suelo se ha desarrollado a partir de un material de textura franca de origen eólico.

El perfil presenta, en su parte superficial, un horizonte A que se extiende hasta los 22 cm, es de color pardo grisáceo, textura franco limosa y con 20% de arcilla en su composición granulométrica. Continúa en profundidad un horizonte Bt, con 28% de arcillas, textura franca a franca-arcillosa, que presenta abundantes barnices de arcilla y puede alcanzar entre 35 y 40 cm de espesor. En forma muy gradual se llega hasta 96 cm de profundidad, donde aparece el sustrato (horizonte C); éste es de textura franca, con 15% de arcillas y 40% de arenas muy fina y fina.

El nivel freático se encuentra siempre a varios metros de profundidad y el perfil, en toda su extensión, se ve libre de salinidad y/o alcalinidad.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil típico que representa a los suelos de esta serie y que fue estudiado a 5,5 km al WSW de la Estación El Cantor, en el NW del departamento General López, al S de la provincia de Santa Fe.

A 0-22 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

Bt 22-58 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco a franco arcilloso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes; límite gradual.

BC 58-96 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite difuso.

C 96-120 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: El Cantor (ECn) Latitud: 33° 32' 04" S

Datos analíticos Longitud: 62° 18' 39"W

5,5 km al WSW de Est. El Cantor (depto. Gral. López, Santa Altitud: 115

HORIZONTE		**A**	**Bt**	**BC**	**C**
Profundidad	cm	0	22	58	96
muestra	cm	22	58	96	106
Mat. orgánica	%	3,31	0,97	0,34	0,28
C orgánico	%	1,92	0,56	0,20	0,16
N total	%	0,197	0,084	.	.
Relación C/N	---	10	7	.	.
Arcilla < 2µ	%	20,6	27,7	17,6	15,6
Limo 2-50µ	%	52,0	44,7	44,9	42,9
Arena >50µ	%	28,1	26,7	38,3	39,8
TOTAL	%	100,7	99,1	100,8	98,3
Limo 2-20µ	%	.	.	.	.
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	26,4	24,2	33,7	35,3
Fina 100-250µ	%	1,7	2,5	4,6	4,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	20,8	23,4	17,5	16,0
Resist.pasta	ohms	.	.	.	.
Conductividad	mmhos/cm	.	.	.	.
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,3	6,7	7,0
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,5	6,9	7,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	.	.	.	.
Ca++ intercambio	me/100g	9,4	10,2	8,6	7,9
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	2,0	2,1	2,2
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,2	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	2,6	1,9	1,2	1,5
H+ intercambio	me/100g	2,1	1,3	0,9	0,8
(Na+/T)	%	0,7	1,3	1,5	1,6
C.I.C., (T)	me/100g	15,3	15,7	13,1	12,6
Suma bases (S)	me/100g	13,8	14,3	12,1	11,8
Sat.bases, (S/T)	%	90	91	92	94

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36 VENADO TUERTO, 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Laurel (LAU)

Descripción general:

Taxoomía: Orthent thapto árgico, familia: familia franca/limosa fina-térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 53(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

Ap 0-17 cm; franco-limoso/franco; 10YR6/2(s), 10YR4/2(h); grano simple; friable, no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

A 17-34 cm; franco-limoso/franco; 10YR3/2(h); grano simple; friable, no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 34 - 54 cm; franco-limoso/franco; 10YR4/2(h); grano simple; friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

2Bt1 54 a 83 cm; franco-arcilloso/franco-limoso; 7.5YR4/4(h); prismas finos y débiles que rompen en bloques subangulares, finos y débiles; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Fe/Mn finas y escasas; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite claro.

Bt2 108 a 140 cm; franco-limoso; 7.5YR4.5/6(h); bloques subangulares, finos/medios moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Fe/Mn finas y escasas; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite claro.

2C 140 cm a más; franco-limoso; 7.5YR5/6(h); friable, no plástico y no adhesivo.

Observaciones: nivel freático a 120 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: EL Laurel (LAU) Latitud:
Datos analíticos Longitud:
Perfil 236M Altitud:

HORIZONTE		Ap	A	E	2Bt1	2Bt2	2BC	2C
Profundidad	cm	0	17	34	54	83	108	140
muestra	cm	17	34	54	83	108	140	+
Mat. orgánica	%	1,60	1,22	0,57	-----	-----	-----	-----
C orgánico	%	0,93	0,71	0,33	-----	-----	-----	-----
N total	%	0,092	0,088	0,060	-----	-----	-----	-----
Relación C/N	---	10	8	6	-----	-----	-----	-----
Arcilla < 2µ	%	14,0	14,0	14,0	27,5	22,0	18,0	13,5
Limo 2-50µ	%	52,0	53,5	56,0	51,0	57,0	57,0	59,0
Arena >50µ	%	33,1	30,8	27,7	23,1	20,5	24,5	31,4
TOTAL	%	99,1	98,3	97,7	101,6	99,5	99,5	103,9
Limo 2-20µ	%	24	21	22	20	23,5	21	23,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	10,3	13,3	14,0	10,2	11,6	8,4	14,5
Fina 100-250µ	%	16,7	12,9	11,5	10,0	8,5	13,5	12,9
Media 250-500µ	%	5,3	4,3	1,6	2,6	0,3	2,5	3,5
Gruesa 500-1000µ	%	0,8	0,4	0,5	0,3	0,1	0,1	0,5
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Conductividad	mmhos/cm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
pH pasta (1:1)	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
pH agua (1:2,5)	---	5,4	6,1	6,3	6,3	6,4	6,7	6,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ca++ intercambio	me/100g	7,2	8,6	6,8	13,2	11,6	11,2	8,2
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	2,6	1,8	3,2	5,0	3,8	2,6
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,6	0,5	0,9	1,0	1,1	0,7
K+ intercambio	me/100g	0,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5
H+ intercambio	me/100g	2,6	2,2	1,8	1,3	1,3	0,9	0,4
(Na+/T)	%	4,3	3,9	3,7	4,2	4,8	6,0	4,4
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	15,2	13,4	21,6	21,0	18,2	16,0
Suma bases (S)	me/100g	10,9	12,3	9,8	17,8	18,3	16,6	12,0
Sat.bases, (S/T)	%	78	81	73	82	87	91	75

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Mocoretá (EMT)

Descripción general:

Subgrupo: Natracualf mólico, franca fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 18 (sin coeficiente climático)

Son suelos pobremente drenados, con rasgos hidromórficos evidentes desde la superficie, presentan riesgo de anegamientos e inundabilidad.

Presenta un horizonte superficial franco a franco limoso, de colores claros y, por lo general, mal estructurado.

Ocupan los planos de interfluvios y su uso es eminentemente ganadero extensivo.

Descripción del perfil típico.

Anp (0 a 13 cm) franco; 10YR5/2 (en seco) y 10YR3/1 (en húmedo); masivo y grano simple; duro, friable a firme, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

A (13 a 22 cm) franco; 10YR3/2 (en húmedo); bloques subangulares medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y sobresalientes; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btnc1 (22 a 40 cm) franco arcilloso; 10YR4/2 (en húmedo); prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; barnices comunes; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite claro y uniforme.

Btnc2 (40 a 62 cm) franco arcilloso; 7.5YR4,5/2 (en húmedo); Prismas medios y moderados que rompe bloques angulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; concreciones de Fe/Mn finas y comunes; barnices abundantes medios y precisos; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; límite claro y suave.

Btnck3 (62 a 95 cm) 7.5YR5/4 (en húmedo); bloques angulares medios y moderados; plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes y medias; moteados abundantes medios y precisos; concreciones de Fe-Mn comunes; barnices comunes; límite claro.

BCnck (más de 95 cm) 7.5YR5/4 (en húmedo); bloques subangulares medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes y finas; concreciones de Fe-Mn abundantes; moteados de abundantes, medios y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: El Mocoretá (EMT)
Datos analíticos

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		Anp	A	Btnc1	Btnck2	Btnck3	BCnck
Profundidad	cm	0	13	22	40	62	95 +
muestra	cm	13	22	40	62	95	
Mat. orgánica	%	4,02	1,33	0,60	0,47	0,22	0,22
C orgánico	%	2,33	0,77	0,35	0,27	0,13	0,13
N total	%	0,199	0,079	0,048	0,031	0,03	0,03
Relación C/N	---	12	10	7	9	4	4
Arcilla < 2µ	%	16,3	16,5	28,2	28,8	-------	-------
Limo 2-50µ	%	44,7	43,2	36,9	38,3	-------	-------
Arena >50µ	%	39,0	40,3	34,9	32,9	-------	-------
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	-------	-------
Limo 2-20µ	%	21,1	17,6	17,3	18,4	-------	-------
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	16,7	16,9	14,5	13,7	-------	-------
Fina 100-250µ	%	16,4	17,2	15,3	14,3	-------	-------
Media 250-500µ	%	5,4	5,6	4,7	4,5	-------	-------
Gruesa 500-1000µ	%	0,6	0,5	0,4	0,5	-------	-------
Muy gruesa 1-2mm	%	-------	0,1	0,0	-------	-------	-------
Calcáreo, CaCO3	%	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Equiv.humedad	%	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Resist.pasta	ohms	547	753	438	474	438	450
Conductividad	mmhos/cm	5,0	3,1	6,2	5,9	4,8	4,2
pH pasta (1:1)	---	7,7	8,0	8,2	8,1	8,0	7,9
pH agua (1:2,5)	---	7,7	8,0	8,3	8,4	8,3	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	7,0	6,9	7,2	7,3	7,0	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	11,0	5,8	7,8	6,5	6,9	8,7
Mg++ intercambio	me/100g	1,3	1,5	0,8	2,1	2,9	2,0
Na+ intercambio	me/100g	2,6	1,5	3,2	3,2	4,1	4,4
K+ intercambio	me/100g	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
H+ intercambio	me/100g	-------	-------	-------	-------	-------	-------
(Na+/T)	%	15,9	11,2	22,7	22,3	26,4	22,3
C.I.C., (T)	me/100g	16,5	13,0	14,1	14,3	15,4	19,5
Suma bases (S)	me/100g	16,3	10,5	12,8	12,5	15,1	16,2
Sat.bases, (S/T)	%	99	80	91	87	98	83

Laboratorio: s/d
Fuente:

Serie: El Nochero (ENO)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud 5
Índice de aptitud: 19(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-16 cm) pardo a pardo claro (10YR 6,5/1) en seco; pardo oscuro (10YR 4/1) en húmedo; franco arcillo limoso; en los primeros centímetros es masivo por pisoteo animal y presenta bloques subangulares muy finos y medios en la parte inferior del horizonte; duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos abundantes y finos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Btn1 (16-43 cm) pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares muy finos y débiles; duro y friable; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; moteados precisos, abundantes, finos; límite gradual y ondulado.

Btn2 (43-70 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y friable; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos y finos; moteados precisos, abundantes y finos y en sectores sobresalientes, abundantes y finos; concreciones calcáreas escasas; límite gradual y ondulado.

BCn (70-108 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares muy finos y débiles; duro y muy friable; plástico ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados precisos, abundantes y de finos a medios; barnices arcillo-húmicos escasos y finos; concreciones calcáreas escasas; sectores gleyzados; límite irregular y gradual.

Cnc (108-152 cm) rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; granular a bloques subangulares muy finos y débiles; blando y muy friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo ligeramente adhesivo; moteados precisos, abundantes y finos; presencia de durinódulos gruesos y abundantes; límite abrupto y suave.

Cnk (152 cm a más) rosado (7,5YR 7,5/4) en seco; pardo (7,5YR5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; granular a bloques subangulares muy finos y débiles; blando a muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas comunes, fuerte reacción de carbonatos en masa, presencia de durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: El Nochero (ENO) Latitud:
Datos analíticos Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		A	Btn1	Btn2	BCn	Cn	Cnk
Profundidad	cm	0	16	43	70	108	152 +
muestra	cm	16	43	70	108	152	
Mat. orgánica	%	2,00	0,60	0,04	0,04	0,05	0,04
C orgánico	%	1,16	0,35	0,02	0,02	0,03	0,06
N total	%	0,115	0,062	0,042	0,040	0,03	0,04
Relación C/N	---	10	6	1	1	1	1
Arcilla < 2µ	%	28,0	35,9	35,2	34,0	32,0	30,3
Limo 2-50µ	%	56,0	50,5	50,5	53,8	58,0	55,1
Arena >50µ	%	16,0	13,5	14,3	9,8	9,6	14,6
TOTAL	%	100,0	99,9	100,0	99,8	99,8	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%						
Fina 100-250µ	%						
Media 250-500µ	%						
Gruesa 500-1000µ	%						
Muy gruesa 1-2mm	%						
Calcáreo, CaCO3	%						
Equiv.humedad	%						
Resist.pasta	ohms						
Conductividad	mmhos/cm	1,4	18,1	15,1	13,8	16,1	
pH pasta (1:1)	---						
pH agua (1:2,5)	---	7,9	7,6	7,9	9,1	7,9	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---						
Ca++ intercambio	me/100g	9,1	22,1				
Mg++ intercambio	me/100g	2,9	6,7				
Na+ intercambio	me/100g	2,2	6,9	16,6	20,2	9,5	11,0
K+ intercambio	me/100g	0,1	0,2	2,7	2,9	2,7	2,3
H+ intercambio	me/100g						
(Na+/T)	%	12,3	22,8	57,9	63,2	42,1	49,7
C.I.C., (T)	me/100g	17,7	30,1	28,7	32,0	22,5	
Suma bases (S)	me/100g	14,3	35,8				
Sat.bases, (S/T)	%	81	119				

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Pergamino; análisis químicos EEA Rafaela .
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Pedernal (EPe)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: limosa gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 19 (sin coeficiente climático)

La serie El Pedernal es un suelo de color claro, pobremente drenado, que ocupa un paisaje plano-bajo, con cierta susceptibilidad a inundarse, en la periferia de la cuenca lacustre de Melincué, en el Departamento General Lopez. Se ha desarrollado a partir de sedimentos de textura franco-limosa liviana.

Los horizontes superficiales son de color claro, de textura franco limosa y estructura en bloques. Los 3 o 4 últimos centímetros de espesor son de color más claro, con estructura más débil y menor porcentaje de arcilla. Entre los 25 y 28 cm de profundidad aparece un horizonte levemente más arcilloso (Bt) de textura franco limosa, con moteados de hierro y algunas concreciones calcáreas, fuertemente alcalino.

El sustrato (horizonte C) está constituido por antiguas capas aluviales de fuerte reacción alcalina.

Este es un suelo altamente sódico en todo su perfil, con tenores de sodio intercambiable que superan el 40% de la capacidad de cambio del complejo. Además, debido a las posiciones que ocupa en el paisaje, la base del perfil es frecuentemente afectada por el nivel freático.

Descripción del perfil típico.

E1 0-23 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, irregulares, medios y moderados; ligeramente duro, friable; moteados de Fe escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

E2 23-26 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso; grano simple; friable; moteados de Fe escasos, finos y débiles; límite abrupto y suave.

Bt 26-42 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco limoso; prismas regulares e irregulares, medios y moderados, que rompe en prismas irregulares y finos y en bloques angulares medios y moderados; friable a firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes, medios y gruesos; moteados de Fe escasos, finos y débiles; micro concreciones calcáreas escasas y finas; límite claro y ondulado.

2BCk 42-64 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco limoso a limoso; prismas irregulares, gruesos y moderados, que rompen en bloques angulares, medios y gruesos, moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes y finos; moteados de Fe-Mn escasos, finos y precisos; 20% de concreciones calcáreas de hasta 10 cm de diámetro; reacción fuerte de carbonatos en la masa; durinódulos escasos; límite gradual y ondulado.

2BC 64-84 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios y débiles; friable; barnices arcillosos escasos y finos; moteados de Fe escasos, finos y precisos; micro concreciones calcáreas escasas; durinódulos; límite gradual y ondulado.

2C 84-130 cm; pardo a pardo oscuro (7,5Yr 4/2) en húmedo; franco limoso; grano simple; friable; moteados de Fe escasos, finos y débiles; durinódulos escasos; límite claro y ondulado.

2Ck 130-180 cm; pardo (7,5YR 5/3) en húmedo; franco limoso; grano simple; friable; moteados de Fe escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas abundantes; reacción moderada de carbonatos en la masa; durinódulos escasos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie El Pedernal (EPe) Latitud: 33° 15' 20" S

Datos analíticos Longitud: 61° 31' 00" W

11 km al ESE de Est. Elortondo (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 85 m

HORIZONTE		E	Bt	2BCk	2BC	2C	2Ck
Profundidad	cm	0	28	45	65	95	140
muestra	cm	26	40	60	80	115	170
Mat. orgánica	%	2,47	0,86	0,41	0,24	0,19	0,19
C orgánico	%	1,43	0,50	0,24	0,14	0,11	0,11
N total	%	0,161	0,073	0,034	0,025	---	---
Relación C/N	---	9	7	7	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	14,8	17,3	7,6	8,1	9,2	7,6
Limo 2-50µ	%	69,3	70,5	79,1	73,4	68,2	74,6
Arena >50µ	%	15,9	12,2	13,3	18,5	22,6	17,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	14,1	11,1	11,9	17,1	20,0	15,9
Fina 100-250µ	%	1,8	1,1	1,4	1,4	2,6	1,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	2,5	11,8	1,1	0,2	3,4
Equiv.humedad	%	28,0	57,0	38,8	35,5	28,2	25,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	8,9	9,1	8,9	8,7	8,8
pH agua (1:2,5)	---	6,3	9,2	9,4	9,2	9,0	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,9	---	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	---	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	3,4	13,4	11,4	10,3	8,0	4,1
K+ intercambio	me/100g	2,0	4,5	4,2	3,7	3,3	2,9
H+ intercambio	me/100g	6,3	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	22,5	45,6	41,9	45,2	44,2	26,5
C.I.C., (T)	me/100g	15,1	29,4	27,2	22,8	18,1	15,5
Suma bases (S)	me/100g	13,5	---	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	89	---	---	---	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25, MELINCUE; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Recuerdo (ER)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

La serie El Recuerdo es un suelo de color claro, poco profundo e imperfectamente drenado. Es ligeramente ácido en superficie y fuertemente alcalino en los horizontes más arcillosos. Se ha desarrollado a partir de un sedimento limo loessoide, y se lo encuentra generalmente incluido en un patrón intrincado con otros suelos alcalinos en planos con desagüe lento o en pendientes largas de muy escasa inclinación, en las vecindades de cañadas canalizadas de las nacientes de los arroyos Pavón y del Medio, departamento Constitución, distritos Juncal y Alcorta, provincia de Santa Fe.

La parte superficial del suelo (horizonte A) es de color gris muy oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques moderados. Le sigue otra capa, laminar, mucho más clara y con abundantes moteados (horizonte E). A los 35 cm pasa en forma abrupta a un horizonte más pesado (Bt) con estructura en columnas fuertes de color pardo en su interior, pero revestidas de barnices negros, la textura es franco arcillo limosa y tiene reacción alcalina, con altos tenores de sodio intercambiable que superan el 40% de la capacidad de intercambio catiónico. El sustrato (horizonte C) aparece alrededor de los 125 cm y es un material rosado en seco, con moteados comunes y abundantes tosquillas de calcáreo.

El nivel freático es profundo, pero en épocas lluviosas puede ascender hasta 120 o 150 cm.

La serie El Recuerdo nunca aparece como una unidad pura. En varias unidades se la cartografió en complejos con otros suelos, alcalinos o no, ocupando desde el 10 hasta el 50% de la superficie de esas unidades.

Descripción del perfil típico

El perfil típico fue estudiado a 6 km al NE de la localidad de Wheelwhight, departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-23 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1,5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados y débiles; friable; límite claro y ondulado.

En 23-35 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco limoso; láminas medias y gruesas, fuertes; friable; moteados abundantes, finos, débiles; límite abrupto y ondulado.

Btn 35-80 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias, fuertes; muy firme; barnices arcillosos de color negro (10 YR 2/1) muy abundantes; límite gradual y ondulado.

BCcn 80-125 cm; pardo a pardo oscuro (7, 5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados y débiles; firme; concreciones calcáreas abundantes; moteados escasos, medios, débiles; límite difuso.

C 125-150 cm a más; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; concreciones calcáreas escasas; moteados comunes, medios y débiles.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: El Recuerdo (ER) Latitud: 33º 45' 10" S
Datos analíticos Longitud: 61º 09' 15" W
6 km al NE de Wheeelwright (depto. Constitución, Santa Fe). Altitud: 88 m

HORIZONTE		A	En	Btn	BCcn	C
Profundidad	cm	0	23	35	80	125
muestra	cm	23	35	80	125	150
Mat. orgánica	%	3,48	0,84	0,69	0,38	0,16
C orgánico	%	2,02	0,49	0,40	0,22	0,09
N total	%	0,197	0,061	0,054	0,034	---
Relación C/N	---	10	8	7	6	---
Arcilla < 2µ	%	24,4	16,3	34,1	23,0	14,9
Limo 2-50µ	%	66,6	75,3	58,3	66,7	67,3
Arena >50µ	%	9,0	8,4	7,6	10,3	17,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	8,2	7,7	7,0	9,1	15,8
Fina 100-250µ	%	0,8	0,7	0,6	1,2	2,0
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	vest.	0,40	0,20
Equiv.humedad	%	32,7	27,4	50,6	41,2	29,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	7,5	8,6	8,8	8,8
pH agua (1:2,5)	---	5,8	7,9	8,8	9,1	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,1	7,2	9,2	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,4	2,2	4,5	---	---
Na+ intercambio	me/100g	1,3	3,0	12,3	12,8	7,8
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,9	3,0	3,2	3,0
H+ intercambio	me/100g	7,2	1,6	3,0	---	---
(Na+/T)	%	6,2	22,1	42,4	44,6	37,3
C.I.C., (T)	me/100g	20,9	13,6	29,0	28,7	20,9
Suma bases (S)	me/100g	16,1	13,3	29,0	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	77	98	100	---	---

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: El Trébol (ETB)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 65(sin coeficiente climático)

La serie El Trébol es un Argialbol típico bien desarrollado, moderadamente bien drenado, ubicado sobre suaves pendientes de 0,4-0,6% de gradiente, que buzan hacia cañadas o grandes bajos salino alcalinos. Si bien el gradiente señalado aparecería como suficiente para otorgar un moderado escurrimiento superficial, la longitud de las pendientes y las oscilaciones en el meso relieve, dan una fisonomía de planicie que induce a la formación de numerosas vías de escurrimiento de recorrido divagante y anastomosado. Este paisaje, por su proximidad a grandes depresiones y por ser receptor de materiales y sales solubles aportados por los sectores más elevados aledaños, ha inducido la evolución de esta serie.

La serie El Trébol presenta ligeras diferencias en cuanto a su contenido de sales solubles y sodio intercambiable, según se encuentre más próxima a las cañadas o en la parte más distal a las mismas.

Tiene un horizonte A de 20 cm de espesor, franco limoso; luego un horizonte E de 8 cm de espesor, franco limoso y estructura masiva o laminar. Debajo sigue un horizonte argílico de alrededor de 60 cm de espesor, moderadamente textural (relación de arcilla: 1,45) que se puede subdividir en Bt1 y Bt2 (en algunos casos Bt3); el primero tiene estructura columnar y es generalmente el subhorizonte más pesado con 40% de arcilla. Dentro de los primeros 40 cm del Bt el contenido de sodio intercambiable es de 6 a7%. El solum tiene alrededor de 120 cm. El horizonte C es franco limoso pesado con 26% de arcilla. El Ck comienza alrededor de los 160 cm de profundidad. Hay moteados de Fe/Mn en todo el perfil, pero es en el E y Bt1 donde se observan con mayor énfasis. Hay barnices abundantes en el Bt1 de color negro a pardo muy oscuro (10YR 2/2).

Algunos suelos de esta serie han sufrido los efectos del nivel freático en forma alternada y con recurrencia asociada a amplios períodos de lluvias abundantes.

Descripción del perfil típico.

A 0-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso pesado; gránulos finos y débiles a bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 20-28 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt1 28-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; columnas medias débiles que rompen a bloques angulares, medios y fuertes; firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes negros a pardo oscuros (10YR 2/2) en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 60-84 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas, medios y débiles que rompe en bloques angulares, medios y fuertes; firme, plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BC 84-120 cm; pardo (7,5YR 5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y débiles; firme, plástico y adhesivo; barnices escasos; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite difuso y ondulado.

C 120-160 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso pesado; masivo; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite abrupto y ondulado.

Ck 160 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: El Trébol (ETB) Latitud: 32° 11' 53" S
Datos analíticos Longitud: 61° 30' 20" W
2 km al SW de las Bandurrias (depto. San Martín, Santa Fe) Altitud: 62 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	5	21	33	65	90	125	165
muestra	cm	15	26	55	80	115	155	185
Mat. orgánica	%	3,29	1,36	1,10	0,64	0,45	0,26	0,22
C orgánico	%	1,91	0,79	0,64	0,37	0,26	0,15	0,13
N total	%	0,195	0,073	0,081	0,065	0,05	vest.	0,029
Relación C/N	---	10	11	8	6	6	---	4
Arcilla < 2µ	%	27,0	24,5	39,5	39,0	32,5	26,0	25,0
Limo 2-50µ	%	70,0	73,0	59,5	59,0	64,5	70,5	70,0
Arena >50µ	%	2,5	2,1	1,6	1,5	2,6	3,0	3,8
TOTAL	%	99,5	99,6	100,6	99,5	99,6	99,5	98,8
Limo 2-20µ	%	29,5	24,5	29,0	30,3	29,0	28,5	28,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,3	1,8	1,4	1,3	2,3	2,4	3,3
Fina 100-250µ	%	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Equiv.humedad	%	33,0	28,2	40,1	41,2	36,2	35,1	31,9
Resist.pasta	ohms	7.787	9.757	2.043	2.043	2.284	2.337	1.981
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,8	6,1	6,5	6,4	6,8	7,6
pH agua (1:2,5)	---	5,8	5,9	6,8	7,1	7,1	7,6	7,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,8	4,7	5,3	5,5	5,8	5,8	6,7
Ca++ intercambio	me/100g	9,2	6,6	16,0	18,4	15,8	15,0	12,8
Mg++ intercambio	me/100g	3,6	1,4	5,8	7,0	4,8	4,2	5,4
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,2	0,6	1,0	1,0	1,3	0,9
K+ intercambio	me/100g	1,0	1,3	2,5	2,3	2,5	1,9	1,6
H+ intercambio	me/100g	2,0	3,0	2,8	---	---	---	---
(Na+/T)	%	2,5	1,6	2,2	3,4	4,0	5,5	4,2
C.I.C., (T)	me/100g	16,2	12,6	27,6	29,4	25,2	23,8	21,6
Suma bases (S)	me/100g	14,2	9,5	24,9	28,7	24,1	22,4	20,7
Sat.bases, (S/T)	%	88	75	90	98	96	94	96

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-6; CAÑADA ROSQUIN; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Esperanza (ESP)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82(sin coeficiente climático)

Estos suelos son de moderado a bien drenados y se encuentran ocupando las áreas más elevadas y divisorias de aguas. Son profundos y constituyen uno de los mejores suelos del centro este de la provincia de Santa fe, con una ligera limitación en los perfiles desarrollados en paisajes más planos, donde incrementa el contenido de arcilla del horizonte Bt, disminuyendo ligeramente la permeabilidad.

Presentan un horizonte A de 27 cm de espesor, seguido de un BA de 13 cm, donde se incrementa gradualmente el contenido de arcilla, pero sin llegar a valores demasiado elevados. Estos horizontes están bien estructurados, con buenos contenidos de materia orgánica que le confieren buenas condiciones de fertilidad que frecuentemente pueden ser perdidas cuando son roturados excesivamente sin prácticas conservacionistas. El horizonte Bt que continúa es arcillo limoso pesado a arcilloso y presenta algunas características de agrietado y de inclinación de las estructuras, propias de los suelos con altos contenidos de arcillas expandibles.

Descripción del perfil típico

A 0-27 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura granular a bloques subangulares, finos y débiles; duro en seco y friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BA 27-40 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y débiles; duro en seco y friable en húmedo; plástico y adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 40-68 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; textura arcillo limosa pesada a arcillosa; estructura en prismas medios y fuertes; muy duro en seco y muy firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos comunes y escasos barnices húmico-arcillosos; escasas raíces; límite gradual.

Bt2 68-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso pesado; estructura en prismas medios y moderados, que rompen en bloques angulares medios y moderados; duro en seco y firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos comunes y escasos barnices húmico- arcillosos; escasas raíces; límite gradual.

Bt3 97-130 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados; duro en seco y firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices escasos; raíces escasas; límite gradual.

BC 130-165 cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro en seco y friable en húmedo; ligeramente plástico y adhesivo; raíces escasas; límite gradual.

C 165-225 cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/6) en húmedo); franco arcillo limoso; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto.

Ck 225-(300) cm; rosado (7,5YR 8/4) en seco; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moderada reacción calcárea en la masa y concreciones de carbonatos chicas y escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Esperanza (ESP)
Datos analíticos

Latitud: 31° 21' 49" S
Longitud: 61° 08' 41" W
Altitud: 47.5 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	27	40	68	97	130	165	225
muestra	cm	27	40	68	97	130	165	225	300
Mat. orgánica	%	2,00	1,38	0,83	0,34	0,38	0,19	0,07	0,02
C orgánico	%	1,16	0,80	0,48	0,20	0,22	0,11	0,04	0,01
N total	%	0,131	0,082	0,085	0,048	0,04	0,03	0,03	0,02
Relación C/N	---	9	10	6	4	6	4	2	0
Arcilla < 2µ	%	28,7	32,9	59,4	54,4	47,0	42,3	29,1	---
Limo 2-50µ	%	66,7	63,2	38,6	43,2	49,6	54,0	66,2	---
Arena >50µ	%	4,7	3,9	2,0	2,4	3,4	3,7	4,7	---
TOTAL	%	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---
Limo 2-20µ	%	38,4	37,1	22,4	26,9	32,2	33,8	43,8	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	3,4	3,1	1,5	1,8	2,5	2,7	3,5	---
Fina 100-250µ	%	1,3	0,8	0,5	0,6	0,9	1,0	1,2	---
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.557	4.702	1.838	1.966	2.479	2.608	1.539	1.710
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,6	5,9	6,1	5,8	6,0	6,8	7,6
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,9	6,4	6,5	6,3	6,6	7,0	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,8	4,9	5,0	5,2	5,0	5,2	6,0	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	6,1	7,2	9,1	8,4	7,1	6,9	8,0	9,6
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,4	4,4	4,6	5,0	4,2	4,0	4,3
Na+ intercambio	me/100g	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
K+ intercambio	me/100g	2,7	2,4	3,9	3,7	3,6	3,6	3,2	3,4
H+ intercambio	me/100g	2,9	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	---	---
(Na+/T)	%	9,1	3,9	2,6	2,7	3,0	3,0	2,9	3,2
C.I.C., (T)	me/100g	13,2	12,9	19,4	18,5	16,8	16,5	17,1	19,0
Suma bases (S)	me/100g	11,8	11,5	17,9	17,2	16,2	15,2	15,7	17,9
Sat.bases, (S/T)	%	89	89	92	93	96	92	92	94

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Estación Pini (PIN)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 26(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-12 cm) pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo (10YR 4,5/2) en seco; pardo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco limoso; en los primeros centímetros es masivo por pisoteo animal y presenta bloques subangulares en la parte inferior del horizonte; duro y friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados precisos abundantes y finos; raíces comunes; límite claro y suave.

EA (12-22 cm) pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos abundantes y finos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Btn1 (22-42 cm) pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares finos y débiles que rompen a bloques angulares irregulares finos y débiles; duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; moteados sobresalientes, abundantes, finos; límite gradual y ondulado.

Btn2 (42-68 cm) pardo (7,5YR 4,5/2) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares finos y débiles que rompen a bloques subangulares muy finos y débiles; duro y friable; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos y finos; moteados sobresalientes, abundantes y finos; límite gradual y ondulado.

BCn (68-86 cm) pardo claro (7,5YR 7/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares; duro y friable; plástico y adhesivo; moteados sobresalientes, abundantes y de finos a medios; barnices arcillosos escasos y finos; límite irregular y gradual.

Cn (86-105 cm) rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; granular a bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro a duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados sobresalientes, abundantes y finos; presencia de durinódulos gruesos; límite abrupto y suave.

Cnk (105 cm a más) rosado (7,5YR 7,5/4) en seco; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; granular; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y no adhesivo; concreciones calcáreas escasas, fuerte reacción de carbonatos en masa, presencia de durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Estación Pini (PIN)
Datos analíticos

Latitud: 28° 51' 14,83 S
Longitud: 61° 33' 34,14" W
Altitud:

HORIZONTE		A	EA	Btn1	Btn2	BCn	Cn	Cnk
Profundidad	cm	0	12	22	42	68	82	105 +
muestra	cm	12	22	42	68	82	105	
Mat. orgánica	%	2,80	0,80	0,70	0,30	0,20	0,10	0,10
C orgánico	%	1,62	0,46	0,41	0,17	0,12	0,06	0,06
N total	%	0,182	0,072	0,072	0,046	0,04	0,04	0,04
Relación C/N	---	9	6	6	4	3	2	2
Arcilla < 2µ	%	23,5	25,2	63,0	30,0	17,6	8,5	5,4
Limo 2-50µ	%	65,5	65,8	27,5	61,1	45,1	58,4	52,0
Arena >50µ	%	10,9	9,0	9,2	8,9	37,3	33,1	42,5
TOTAL	%	99,9	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,9
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%							
Fina 100-250µ	%							
Media 250-500µ	%							
Gruesa 500-1000µ	%							
Muy gruesa 1-2mm	%							
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms							
Conductividad	mmhos/cm	0,5	1,3	3,5	4,7	5,6	9,8	8,3
pH pasta (1:1)	---							
pH agua (1:2,5)	---	7,1	8,7	8,5	8,2	8,1	8,2	8,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---							
Ca++ intercambio	me/100g	9,2	10,0	10,3	8,4	9,5		
Mg++ intercambio	me/100g	3,5	4,5	5,1	6,1	6,7		
Na+ intercambio	me/100g	0,7	3,4	6,3	8,2	9,2	11,3	12,0
K+ intercambio	me/100g	2,2	2,4	2,6	3,5	3,4	3,4	3,2
H+ intercambio	me/100g							
(Na+/T)	%	3,9	12,9	22,5	36,5	50,7		
C.I.C., (T)	me/100g	18,2	26,4	28,1	22,4	18,1		
Suma bases (S)	me/100g	15,5	20,3	24,3	26,2	28,8		
Sat.bases, (S/T)	%	85	77	86	117			

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Pergamino; análisis químicos EEA Rafaela .
Los porcentajes de arena de los horizontes BCn, Cn y Cnk pueden estar influidos por durinódulos

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Estancia Don Francisco (DFc)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: limosa gruesa, mixta, térmica
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 44 (sin coeficiente climático)

Es un suelo de imperfecto a pobremente drenado, ligeramente alcalino (no sódico), pero con una alcalinidad sódica solo en profundidad, desarrollado sobre materiales franco arenoso a arenoso franco, en planos deprimidos de origen eólico y áreas intermedias.

La parte superficial del suelo (horizonte A) tiene 18 cm de profundidad, textura franco arenosa y estructura en bloques débiles.

Le sigue un horizonte decolorado (E), de textura algo más liviana que termina abruptamente a 38 cm donde aparece el subsuelo (horizonte Bt), enriquecido en arcilla, con textura franco arenosa (17.8 % de arcilla) y 6,8 % de sodio intercambiable y estructura moderada en prismas, este horizonte se extiende hasta los 56 cm de profundidad.

El horizonte C aparece a los 84 cm con textura arenosa franca y alcalinidad sódica, las limitaciones para el uso de este suelo están dadas por el drenaje, bajo tenor de materia orgánica y su posición en el relieve (generalmente cóncavo), que pude sufrir anegamientos frecuentes y alcalinidad sódica en profundidad.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico fue estudiado a 12,3 km al Se de la Ea. San Julián en la provincia de Córdoba.

A 0-18 cm; color pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios y débiles; friable, no plástico y no adhesivo; raíces muy abundantes; límite claro y suave.

E 18.38 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/3) en húmedo; areno franco; masivo; muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe-Mn comunes y abundantes, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

Bt 38-56 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; prismas irregulares, medios y moderados; friable, no plástico y no adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos a comunes; moteados de Fe-Mn comunes, finos y medios; raíces comunes; límite gradual y suave.

BC 56-84 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; friable, no plástico y no adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas y finas; barnices arcillosos escasos y finos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

Cn 84 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en húmedo; areno franco a franco arenoso; masivo; muy friable, no plástico y no adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Ea. Don Francisco (DFc)
Datos analíticos
12.3 km al SE de la Ea. San Julián (Córdoba)

Latitud: 33° 58' S
Longitud: 62° 32' W
Altitud: 118 m.s.n.m.

HORIZONTE		A	E	Bt	BC	Cn
Profundidad	cm	0	18	38	56	84
muestra	cm	18	38	56	84	+
Mat. orgánica	%	1,91	0,31	0,34	0,28	0,09
C orgánico	%	1,11	0,18	0,20	0,16	0,05
N total	%	0,114	0,028	0,039	---	---
Relación C/N	---	10	6	5	---	---
Arcilla < 2µ	%	7,4	4,4	17,8	16,8	4,6
Limo 2-50µ	%	26,9	21,0	18,3	17,5	16,2
Arena >50µ	%	66,6	74,9	65,1	66,3	79,5
TOTAL	%	100,9	100,3	101,2	100,6	100,3
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	54,1	60,0	58,2	52,9	50,7
Fina 100-250µ	%	12,5	14,9	6,9	13,4	28,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv.humedad	%	16,0	9,8	21,7	19,7	10,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,6	7,3	7,8	9,2
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,8	7,5	8,2	9,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	4,5	3,4	7,7	7,2	3,1
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	1,3	2,8	2,2	0,9
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,5	0,9	1,8	4,3
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,1	2,1	2,3	1,7
H+ intercambio	me/100g	1,0	0,2	0,4	---	---
(Na+/T)	%	2,1	7,6	6,4	13,8	43,0
C.I.C., (T)	me/100g	9,4	6,6	14,1	13,0	10,0
Suma bases (S)	me/100g	8,0	6,3	13,5	13,5	10,0
Sat.bases, (S/T)	%	85	95	96	104	100

Serie: Estancia La Alicia (Alc)

Descripción general:

Taxonomía: Duracuol nátrico, familia: limosa gruesa
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 5(sin coeficiente climático)

La serie Estancia La Alicia es un suelo muy pobremente drenado y con alcalinidad sódica a partir de los 25 cm de profundidad. Se encuentra vinculado a planos muy deprimidos y tendidos bajos.

La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes, uno superior (A) de unos 18 cm de espesor promedio que es de color pardo grisáceo oscuro, con moderado contenido de materia orgánica y estructura en bloques subangulares medios moderados. El horizonte inferior (E), es algo más claro y lixiviado, tiene aproximadamente 7 cm de espesor y es pobre en materia orgánica. A partir de aquí el suelo, pasa abruptamente a un horizonte más arcilloso de estructura columnar y semicolumnar, con elevado contenido de sodio intercambiable y con cementación ligera a partir de los 37 cm, la cual se hace fuerte a partir de los 50 cm.

Estos niveles de cementación limitan considerablemente el drenaje interno de los suelos y pueden constituir un impedimento para el desarrollo radicular.

Si bien su contenido de materia orgánica es adecuado en la parte superficial del suelo, este decrece rápidamente en profundidad limitando la zona apta para el desarrollo de las plantas a los primeros 18 cm superficiales.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa a los suelos de la serie Estancia La Alicia fue estudiado a 3 km al NW de la Estancia La Oriental.

A1 0-18 cm; pardo grisáceo oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5) en húmedo; franco a franco arenoso; bloques subangulares, medios y débiles; friable, no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

A2 18-25 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares y débiles a masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite abrupto y suave.

B21t 25-37 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco; semicolumnas y prismas irregulares, medios y moderados; firme; barnices húmico-arcillosos comunes, finos y medios; moteados comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

B22tm 37-50 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; franco; ligeramente cementado; duro; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; moteados abundantes, medios y sobresalientes; concreciones calcáreas, comunes y finas; límite claro y suave.

B3m 50 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco; fuertemente cementado; duro; barnices arcillosos escasos y finos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; bochas y núcleos con abundante calcáreo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Ea. La Alicia (Alc)
Datos analíticos
3 km al NW de la Ea. La Oriental (Córdoba)

Latitud: 32° 02' S
Longitud: 63° 03' W
Altitud: 128 m.s.n.

HORIZONTE		A	E	Btn	Btnk	BCnmk
Profundidad	cm	0	18	25	37	50
muestra	cm	18	25	37	50	---
Mat. orgánica	%	1,97	0,90	0,81	0,38	0,19
C orgánico	%	1,14	0,52	0,47	0,22	0,11
N total	%	0,140	0,090	0,080	0,060	---
Relación C/N	---	8	6	6	4	---
Arcilla < 2µ	%	10,8	7,7	18,3	17,0	16,5
Limo 2-50µ	%	37,8	38,1	32,7	32,9	33,4
Arena >50µ	%	51,2	52,8	48,5	50,6	49,8
TOTAL	%	99,8	98,6	99,5	100,5	99,7
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	42,1	41,0	40,4	41,2	39,9
Fina 100-250µ	%	9,1	11,8	8,1	9,4	9,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	1,20	0,70
Equiv.humedad	%	27,5	8,7	26,9	25,6	24,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	6,4	7,6	8,5	8,8
pH agua (1:2,5)	---	5,5	6,5	7,8	9,0	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---					
Ca++ intercambio	me/100g	5,4	3,7	6,3	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,0	1,2	1,2	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,8	4,4	3,1	9,4
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,3	2,0	1,5	2,7
H+ intercambio	me/100g	1,5	1,0	---	---	---
(Na+/T)	%	3,0	9,9	31,7	23,8	70,7
C.I.C., (T)	me/100g	9,9	8,1	13,9	13,0	13,3
Suma bases (S)	me/100g	8,1	7,0	13,9	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	82	86	100	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3563-4; RUFINO; 1986.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Estancia Santa Ana (SA)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol éntico, familia: limosa gruesa; mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie Estancia Santa Ana es un suelo liviano, profundo y algo excesivamente drenado, que se ha desarrollado en los sedimentos eólicos franco arenosos de origen medanoso que cruzan en forma de cordones, con dirección NE-SO, el sur del departamento General López.

Esta serie ocupa las crestas y medias lomas del relieve ondulado y participa en algunos complejos ubicados en áreas planas.

Es un suelo de escaso desarrollo, que presenta un horizonte superficial de unos 25 cm, oscuro, con textura franca, con 23% de arcillas y 48% de arenas, estructura en bloques, débil y con alrededor de 2,5% de materia orgánica. Al estrato superficial sigue en profundidad uno transicional (AC) franco a franco arenoso. A los 60 cm de profundidad se alcanza el sustrato u horizonte C, con 60% de arenas, de las cuales el 50% corresponde a las muy finas.

Los suelos de esta serie son de reacción ligeramente ácida y pueden estar levemente afectados por la erosión. Asimismo, este suelo puede encontrarse integrando unidades complejas en áreas de menor escurrimiento y se han descriptos perfiles que presentan moteados de hierro en el horizonte C, debido a que son afectados temporariamente por el nivel freático.

Descripción del perfil típico

El perfil que representa el concepto central de esta serie fue estudiado a 13 km al N-NW de la Estación del F.C.G.B.M. San Gregorio, en el departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-28 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados, de grano simple; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

AC 28-61 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares, finos, débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite gradual y ondulado.

C 61-130 cm a más; pardo (7,5 YR 5/5) en húmedo; franco; masivo; muy friable.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Estancia Santa Ana (SA) Latitud: 34° 13' 21" S

Datos analíticos Longitud: 62° 07' 20" W

13 km al NNW de Est. San Gregorio (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 121 m

HORIZONTE		**A**	**AC**	**C**
Profundidad	cm	5	35	75
muestra	cm	15	50	90
Mat. orgánica	%	2,81	0,36	0,07
C orgánico	%	1,63	0,21	0,04
N total	%	0,187	---	---
Relación C/N	---	9	---	---
Arcilla < 2µ	%	23,9	20,2	14,3
Limo 2-50µ	%	26,0	25,1	22,0
Arena >50µ	%	50,1	54,7	63,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%	44,5	48,8	56,0
Fina 100-250µ	%	5,5	5,9	7,7
Media 250-500µ	%	0,1	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	20,3	16,8	13,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,2	6,4	6,9
pH agua (1:2,5)	---	6,7	7,2	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,5	7,7	7,3
Mg++ intercambio	me/100g	2,3	3,4	3,5
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100g	3,5	2,5	1,1
H+ intercambio	me/100g	6,9	3,9	2,4
(Na+/T)	%	2,7	2,1	2,5
C.I.C., (T)	me/100g	18,4	14,4	11,8
Suma bases (S)	me/100g	16,8	13,9	12,2
Sat.bases, (S/T)	%	91	97	103

.

Laboratorio:

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36 VENADO TUERTO, 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Eusebia (EUS)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico, familia: arcillosa fina, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 79(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-20 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y moderados a granular; duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

BE 20-32 cm; pardo oscuro (75YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos y moderados a granular; duro y friable, plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados débiles, comunes y finos; ligeramente lixiviado; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 32-72 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas compuestos regulares medios y fuertes que rompen a bloques angulares regulares; muy duro y firme, plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y gruesos; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 72-94 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares muy finos y firmes que rompen a bloques angulares regulares, muy duro a duro y firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes y medios; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt3 94-122 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares muy finos y moderados que rompen a bloques angulares irregulares, duro y firme a muy firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes y finos, límite gradual y ondulado.

BC 122-155 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares a subangulares finos y firmes, ligeramente duro y friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos, límite gradual y ondulado.

C 155-183 cm a más; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares finos y medios a granular, ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones de carbonatos escasas, límite abrupto y suave.

Ck + 183 cm a más; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; granular a bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y adhesivo, presencia de carbonatos en masa y de concreciones de carbonatos escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Eusebia (EUS)
Datos analíticos
SW de la localidad de Ramona - Santa fe

Latitud: 31° 08' 7,8" S
Longitud: 61° 56' 40,6" W
Altitud:

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	20	32	72	94	122	155	183 +
muestra	cm	20	32	72	94	122	155	183	
Mat. orgánica	%	2,72	1,84	0,80	0,26	0,12	0,12		0,07
C orgánico	%	1,58	1,07	0,22	0,15	0,07	0,07	N/D	0,04
N total	%	0,136	0,092	0,019	0,013	0,01	0,01	N/D	0,00
Relación C/N	---	12	12	12	11	12	12		13
Arcilla < 2µ	%	29,8	33,8	44,4	28,9	30,8	25,3	17,8	13,4
Limo 2-50µ	%	67,9	63,7	54,1	68,0	66,3	70,7	68,1	66,4
Arena >50µ	%	2,3	2,6	1,6	3,1	3,0	3,9	14,0	20,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%								
Fina 100-250µ	%								
Media 250-500µ	%								
Gruesa 500-1000µ	%								
Muy gruesa 1-2mn	%								
Calcáreo, CaCO3	%								
Equiv.humedad	%								
Resist.pasta	ohms								
Conductividad	dS/cm	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09	0,08	0,27	0,22
pH pasta (1:1)	---								
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,3	6,8	6,9	7,1	7,1	7,5	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---								
Ca++ intercambio	me/100g	12,2	11,0	16,2	15,3	14,8	13,0	15,4	28,2
Mg++ intercambio	me/100g	5,0	4,2	5,1	5,2	6,1	6,1	3,8	3,4
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,7	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
H+ intercambio	me/100g								
(Na+/T)	%	0,6	0,5	0,4	0,5	0,8	1,3	0,9	0,9
C.I.C., (T)	me/100g	18,0	18,2	23,8	22,0	23,8	15,3	23,1	22,3
Suma bases (S)	me/100g	19,0	16,5	24,2	22,5	23,0	21,2	21,3	33,7
Sat.bases, (S/T)	%	106	91	102	102	96	139	92	151

Laboratorio: EEA RAFAELA. (Físico)
Fuente: EEA PERGAMINO. (Químico)

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Eusebia (EUS)
Propiedades físicas

Latitud: 31º 08' 7,8" S
Longitud: 61º 58' 40,6" W
Altitud:

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	20	32	72	94	122	155	183 +
muestra	cm	20	32	72	94	122	155	183	
Densidad	g/cm3	1,05	1,04	1,25	1,26	1,18	1,25	1,35	
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	35,0	34,2	38,7	36,3	34,5	33,3	31,2	29,6
Punto de marchitez 15 atm.	%	14,2	14,7	19,6	17,1	23,5	16,1	18	13,8
Porosidad	%	60,0	61,0	53,0	52,0	56,0	53,0	49	

Laboratorio: INTA EEA Pergamino

Serie: Faustina (Fa)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 23(sin coeficiente climático)

La serie Faustina es un suelo oscuro, poco profundo, levemente lavado y ácido en superficie, pero fuertemente alcalino y sódico en las capas más arcillosas. Su drenaje natural es imperfecto y ocupa los llanos bajos con desagüe insuficiente en el norte del partido Colon, en los alrededores de los Bañados del Juncal y del Canal del Medio. Su perfil se ha desarrollado a partir de un sedimento limo loessoide franco limoso.

La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte A) hasta los 15 cm, de color pardo grisáceo oscuro y estructura granular fina y otro inferior (horizonte E) más claro y lixiviado, de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes tienen textura franco limosa. A los 25 cm se pasa bruscamente a un material de textura arcillo limosa (Bt), estructurado en prismas de color pardo oscuro y que se extiende hasta los 60 cm. Esa parte del perfil es fuertemente alcalina y el alto contenido de sodio intercambiable (más del 40% de la capacidad de intercambio catiónico) limita el desarrollo normal de las raíces. En su parte inferior contiene calcáreo libre en la masa y en forma de concreciones y tosquillas. El sustrato (horizonte C) es parduzco, de textura franco limosa y con abundantes concreciones calcáreas.

En este suelo el nivel freático se encuentra normalmente a varios metros de profundidad, pero su nivel puede subir a 1,50 m en épocas lluviosas.

Dentro de la serie Faustina existen variaciones en cuanto al grado de desarrollo del horizonte E, al espesor del Bt (oscila entre 30 y 60 cm) y al tenor de sodio intercambiable que puede llegar al 70%.

Los suelos de esta serie se encuentran siempre en manchones de tamaño variable formando complejos con otros suelos que tienen abundancia o carencia de sodio como las series Huemul y Las Gamas.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 11 km al SW del paraje La Vanguardia, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires.

Ap 0-14 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos finos, débiles; friable; límite abrupto y suave.

E 14-27 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, débiles, que rompen en granos simples; friable; límite abrupto y ondulado.

Btn 27-43 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), abundantes; límite claro y suave.

Btkn 43-53 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, moderados, que rompen en bloques, firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; escasas concreciones calcáreas; límite claro y suave.

BCkn 53-68 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; abundantes concreciones calcáreas; límite gradual y suave.

Ckn 68-90 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; granos simples; friable; abundantes concreciones calcáreas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Faustina (Fa) Latitud: 33º 46' 05" S
Datos analíticos Longitud: 60º 54' 50" W
11 km al SW de La Vanguardia (pdo. Pergamino, Bs. Altitud: 77 m

HORIZONTE		**Ap**	**E**	**Btn**	**Btkn**	**BCkn**	**Ck**
Profundidad	cm	0	14	27	43	53	68
muestra	cm	14	27	43	53	68	90
Mat. orgánica	%	3,62	2,43	1,24	0,86	0,29	0,10
C orgánico	%	2,10	1,41	0,72	0,50	0,17	0,06
N total	%	0,211	0,149	0,084	0,072	---	---
Relación C/N	---	10	9	9	7	---	---
Arcilla < 2µ	%	20,7	19,7	45,8	33,0	29,2	19,7
Limo 2-50µ	%	66,1	67,1	42,1	55,9	58,5	62,9
Arena >50µ	%	13,2	13,4	12,1	9,1	12,1	17,4
TOTAL	%	100,0	100,2	100,0	**98,0**	**99,8**	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	12,4	12,5	11,7	8,5	11,1	16,5
Fina 100-250µ	%	0,8	0,9	0,4	0,6	1,0	0,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	**2,0**	**0,2**	0,0
Equiv.humedad	%	23,0	23,2	67,5	46,4	41,7	32,4
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	6,5	7,7	8,2	8,2	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,0	7,1	8,5	9,0	9,1	9,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,7	6,7	5,5	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,0	4,8	7,5	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,7	1,9	11,8	16,0	13,9	6,6
K+ intercambio	me/100g	1,9	1,5	3,6	3,8	3,8	2,9
H+ intercambio	me/100g	6,2	3,3	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,6	12,2	43,5	73,1	63,5	44,3
C.I.C., (T)	me/100g	19,6	15,6	27,1	21,9	21,9	14,9
Suma bases (S)	me/100g	16,3	14,9	28,4	19,8	17,7	9,5
Sat.bases, (S/T)	%	83	96	105	90	81	64

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales.
La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Florencia (FLO)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, térmica, mineralogía no determinada.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 71(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-24 cm; pardo (10YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; granular fina y débil, de blando a ligeramente duro, suelto a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

EB 24-37 cm; gris rosáceo (7,5YR 6/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco limoso pesado; bloques angulares irregulares a angulares finos y moderados, ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos comunes y finos, concreciones de Fe-Mn escasas, barnices arcillosos escasos y finos, límite claro y suave.

Btc1 37 - 65 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillosa; prismas compuestos regulares muy finos y fuertes que rompen en bloques angulares regulares, muy duro y muy firme, plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn comunes, barnices arcillosos abundantes y húmicos abundantes gruesos; moteados comunes a abundantes y finos; límite difuso y ondulado.

Btc2 65 - 104 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares regulares; presencia de escasos slickensides, bloques aplanados y cuneiformes escasos, muy duro, muy firme, plástico y adhesivo; concreciones de FE-Mn comunes, barnices arcillo-húmicos medios, moteados débiles, escasos y finos; límite difuso y suave

Btm 104-151 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; sectores cementados, duro y firme, plástico y de ligeramente adhesivo a adhesivo.

BCm 151 cm a más; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; sectores cementados, duro y firme, plástico y de ligeramente adhesivo a adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Florencia (FLO)
Datos analíticos

Latitud: 29° 23' 54,3" S
Longitud: 59° 45' 6,5" W
Altitud:

HORIZONTE		A	EB	Btc1	Btc2	Btm	BCm
Profundidad	cm	0	24	37	65	104	151 a +
muestra	cm	24	37	65	104	151	
Mat. orgánica	%	1,20	1,10	1,00	0,60	0,30	0,30
C orgánico	%	0,70	0,64	0,58	0,35	0,17	0,17
N total	%	0,075	0,068	0,084	0,049	0,034	0,039
Relación C/N	---	9	3	7		5	4
Arcilla < 2µ	%	7,3	24,5	34,7	45,1	33,1	18,2
Limo 2-50µ	%	61,4	51,3	44,2	38,2	47,4	60,8
Arena >50µ	%	31,3	24,2	21,2	16,7	19,5	21,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	16,2	12,1	10,8	8,6	9,3	9,7
Fina 100-250µ	%	7,5	6,2	4,7	3,9	5,3	6,2
Media 250-500µ	%	7,7	6,0	5,7	4,2	5,0	5,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%						
Equiv.humedad	%						
Resist.pasta	ohms						
Conductividad	mmhos/cm	0,3	0,5	0,6	0,6	0,2	0,2
pH pasta (1:1)	---						
pH agua (1:2,5)	---	6,9	6,2	6,4	6,6	6,7	6,,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---						
Ca++ intercambio	me/100g	4,5	6,5	12,5	12,5	10,0	10,5
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	1,5	2,5	4,0	4,0	4,0
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5
K+ intercambio	me/100g	0,5	0,3	0,6	0,8	0,9	1,0
H+ intercambio	me/100g						
(Na+/T)	%	4,5	2,7	1,8	1,4	2,2	2,6
C.I.C., (T)	me/100g	8,9	11,0	22,0	21,1	18,3	19,6
Suma bases (S)	me/100g	7,9	8,6	16,0	17,6	15,3	16,0
Sat.bases, (S/T)	%	88	78	73	83	84	82

.

Laboratorio: análisis químico: Laboratorio de Suelos y Agua EEA INTA Rafaela
análisis físico: Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y agua EEA Pergamino

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Fortín Tiburcio (FT)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol ácuico, familia: franca fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 84(sin coeficiente climático)

La serie Fortín Tiburcio es un suelo profundo, ligeramente ácido en superficie y ligeramente alcalino en profundidad, con leve exceso de sodio por debajo de los 125 cm. Se ha desarrollado en algunas áreas pobremente drenadas, con materiales relativamente livianos, de textura franco a franco limosa.

El estrato superior o superficial es un horizonte Ap1+Ap2 de 30 cm de profundidad, rico en materia orgánica y bien estructurado, en forma suave se alcanza un horizonte de acumulación (Bw), Este presenta escasos barnices de iluviación de arcillas, pero no alcanza a constituir un horizonte argílico. Hasta los 120 cm, donde aparece el material del sustrato (horizonte Cc), no se observan rasgos hidromórficos, pero en este nivel comienzan a observarse concreciones de hierro-manganeso, carbonatos y moteados debido al ascenso periódico de la capa freática que afecta la base del perfil en épocas lluviosas y también algún tenor de sodio intercambiable (10 a 15%) por debajo de los 125 cm.

Descripción del perfil típico

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado en las inmediaciones de la Cañada del Sauce, tributaria del arroyo Saladillo de la Vuelta, a unos 15 km al NE de la Estación Agustina, partido de Junín, provincia de Buenos Aires.

Ap1 0-13 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios y finos, moderados, que rompen en gránulos finos; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto y suave.

Ap2 13-29 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco a franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados, que rompen en gránulos; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto y suave.

Bw 29-58 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados y fuertes que rompen en bloques angulares finos; friable; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos; límite claro y suave.

BC 58-120 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco; bloques angulares, medios, moderados a fuertes; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos medios; límite gradual y suave.

C 120-150 cm; pardo amarillento a pardo amarillento oscuro (10 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo a suelto; no plástico y no adhesivo; abundantes moteados de hierro, medios, precisos; concreciones de hierro-manganeso escasas y finas; microconcreciones calcáreas escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Fortín Tiburcio (FT) Latitud: 34° 22' 43" S
Datos analíticos Longitud: 60° 56' 20" W
15 km NE de la Est. Agustina (pdo. Junín, Buenos Aires). Altitud: 72.5 m s.n.m.

HORIZONTE		Ap1	Ap2	Bw	BC	C
Profundidad	cm	0	13	29	58	120
muestra	cm	13	29	58	120	140
Mat. orgánica	%	4,17	3,05	0,83	0,36	0,16
C orgánico	%	2,42	1,77	0,48	0,21	0,09
N total	%	0,263	0,187	0,068	0,029	---
Relación C/N	---	9	9	7	7	---
Arcilla < 2µ	%	19,8	19,4	22,1	15,8	7,0
Limo 2-50µ	%	48,4	49,0	39,6	41,1	54,1
Arena >50µ	%	31,8	31,6	38,3	43,1	38,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	29,8	28,7	35,8	39,6	35,2
Fina 100-250µ	%	2,0	2,9	2,5	3,5	3,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Equiv.humedad	%	28,1	26,9	26,6	21,7	17,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	5,5	5,7	6,2	8,4
pH agua (1:2,5)	---	5,5	5,7	6,2	6,5	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,4	12,5	9,1	7,6	5,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,3	2,2	2,7	3,5	4,0
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,2	0,2	1,3
K+ intercambio	me/100g	2,1	1,7	1,7	1,4	2,5
H+ intercambio	me/100g	6,8	6,5	4,7	2,7	1,8
(Na+/T)	%	0,5	0,5	1,3	1,5	10,2
C.I.C., (T)	me/100g	20,1	18,5	15,5	13,5	12,7
Suma bases (S)	me/100g	17,9	16,5	13,7	12,7	12,8
Sat.bases, (S/T)	%	89	89	88	94	101

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-1; Gral. ARENALES; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Gaboto (GTO)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 67(sin coeficiente climático)

Son suelos oscuros profundos e imperfectamente drenados que se desarrollan sobre planicies chatas, ligeramente deprimidas y se ubican marginalmente al río Coronda, rodeado de relieves mejor drenados en toda su longitud. Este ambiente es receptor de un gran aporte hídrico durante las precipitaciones, no sólo del agua que cae en superficie sino también del aporte de la escurrida desde zonas más elevadas.

Esta geomorfología y el alto régimen pluviométrico genera suelos bien desarrollados, con un intenso proceso de lixiviación y acumulación de materiales finos en el horizonte argílico. Tiene moteados en todo el perfil, concreciones pequeñas de carbonatos y cementaciones en el Bt.

Descripción del perfil típico.

A 0-27 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular a masivo en la base; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 27-40 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso liviano; masivo y poroso, laminar en la base; ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

Bt1 40-75 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas semicolumnares, medios a gruesos y fuertes, que rompen en bloques angulares, medios y moderados a fuertes; muy duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; moteados abundantes, gruesos y precisos; raíces comunes; grietas inclinadas; límite gradual y ondulado.

Bt2 75-100 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares que rompen a bloques angulares, medios y moderados; duro, firme a friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite difuso y ondulado.

Bt3 100-137 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro y friable; barnices arcillo-húmicos escasos; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BC 137-220 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4/6) en húmedo; franco limoso; moderadamente cementado; bloques subangulares, medios a finos y moderados a débiles; duro a ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes y medios; concreciones de carbonatos; raíces comunes; límite difuso y ondulado.

C 220 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4/6) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro a blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y pequeñas; algunos sectores cementados; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Gaboto Latitud: 32° 25'
Datos analíticos Longitu 60° 50'
3 km al NW de Puerto Gaboto (depto. San Jerónimo, Santa Fe) Altitud: 15 m

HORIZONTE		**A**	**E**	**Bt1**	**Bt2**	**Bt3**	**BC**	**C**
Profundidad	cm	0	27	40	75	100	137	220
muestra	cm	27	40	75	100	137	220	---
Mat. orgánica	%	1,62	0,59	0,52	0,29	0,12	0,09	0,09
C orgánico	%	0,94	0,34	0,30	0,17	0,07	0,05	0,05
N total	%	0,095	0,065	0,068	0,043	0,03	0,03	0,027
Relación C/N	---	10	5	4	4	3	2	2
Arcilla < 2µ	%	18,5	17,0	39,0	36,0	25,0	19,0	27,5
Limo 2-50µ	%	74,5	74,5	56,5	60,5	70,0	73,5	69,0
Arena >50µ	%	6,0	7,0	4,0	3,1	4,2	6,9	3,1
TOTAL	%	99,0	98,5	99,5	99,6	99,2	99,4	99,6
Limo 2-20µ	%	28,0	27,5	22,5	22,0	28,5	30,0	32,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,6	5,1	3,1	2,4	3,4	5,4	2,0
Fina 100-250µ	%	1,2	1,8	0,8	0,6	0,8	1,5	1,0
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	24,7	22,3	32,0	28,5	26,5	26,5	31
Resist.pasta	ohms	6.288	4.665	2.422	2.223	2.302	2.107	1.901
Conductividad	mmhos/c	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,0	6,5	6,8	6,7	7,3	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,4	6,9	7,3	7,4	8,0	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,5	5,5	5,7	5,9	5,9	5,4	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	6,8	4,0	17,1	16,2	15,4	12,0	15,6
Mg++ intercambio	me/100g	3,4	3,6	4,4	4,2	4,4	4,2	5,4
Na+ intercambio	me/100g	1,1	1,3	1,3	1,3	1,6	2,3	2,9
K+ intercambio	me/100g	1,2	0,6	1,8	2,4	1,9	2,1	2,7
H+ intercambio	me/100g	2,5	2,5	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	7,5	11,7	5,0	5,1	6,3	9,6	11,5
C.I.C., (T)	me/100g	14,6	11,1	25,9	25,6	25,3	23,9	25,2
Suma bases (S)	me/100g	12,5	9,5	24,6	24,1	23,3	20,6	26,6
Sat.bases, (S/T)	%	86	86	95	94	92	86	106

Laboratorio: MAGIC

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7y8; TOTORAS y SERODINO; 1985

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Gelly (Ge)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

La serie Gelly es un suelo alcalino sódico de campos bajos, de color claro, que se halla en las terrazas intermedias y al pie de las pendientes largas que bajan hacia los arroyos en el norte del partido de Pergamino y en el sur del departamento Constitución.

Es un suelo medianamente provisto de materia orgánica, levemente ácido en superficie pero alcalino en profundidad. Su drenaje es imperfecto debido a una permeabilidad insuficiente y a la presencia de agua freática fluctuante, esta puede ascender hasta los 1,50 m de profundidad en épocas lluviosas.

La parte superficial del suelo es de color pardo grisáceo, con textura franco limosa y estructura de bloques, se extiende hasta los 20 – 25 cm y su parte inferior, más clara y débil, constituye un horizonte E.

Este horizonte pasa bruscamente a otro más arcilloso (Bt) que tienen un espesor de 50 a 80 cm, y se extiende hasta los 80 o 100 cm de profundidad. Presenta color parduzco, textura arcillo limosa y estructura en forma de prismas irregulares. En él se observan barnices negros brillosos (“clay skins”) que cubren los prismas, es alcalino y contiene una elevada cantidad de sodio intercambiable.

La transición al material originario es gradual, con abundantes tosquillas calcáreas y moteados debido a hidromorfismo. Hacia abajo se halla el substrato del suelo (horizonte C), material franco limoso, de color pardo, con abundantes tosquillas.

Descripción del perfil típico

A 0-14 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios y finos, y moderados; friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite claro y ondulado.

E 14-24 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares débiles con tendencia a masivo; friable, no plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite abrupto e irregular.

Btn 24-48 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares medios y moderados a débiles, que rompen en bloques finos y moderados; firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos pardos muy oscuros (10YR 2/2), gruesos y abundantes; slickensides abundantes; límite claro y suave.

Btkn 48-75 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios y débiles que rompen en bloques medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; moderada reacción de carbonatos en la masa; concreciones calcáreas abundantes; barnices arcillosos abundantes; límite claro y ondulado.

BCkn 75-150 cm; pardo a pardo oscuro (7,5Yr 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios y gruesos, que rompen en bloques angulares y subangulares medios; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior y gradual.

Ck 150-170 cm a más; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable, no plástico y ligeramente adhesivo; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones calcáreas abundantes.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Gelly (Ge) Latitud: 33° 33' 30" S

Datos analíticos Longitud: 60° 49' 00" W

2 km al SW de Peyrano (depto. Constitución, Santa Fe) Altitud: 63 m

HORIZONTE		A	E	Btn	Btkn	BCkn	Ck
Profundidad	cm	0	14	24	48	75	150
muestra	cm	14	24	48	75	150	170
Mat. orgánica	%	2,59	1,91	1,22	0,43	0,17	0,17
C orgánico	%	1,50	1,11	0,71	0,25	0,10	0,10
N total	%	0,175	0,137	0,086	0,045	---	---
Relación C/N	---	9	8	8	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	19,3	15,0	41,3	21,1	16,7	15,1
Limo 2-50µ	%	73,3	78,9	54,1	73,5	74,4	77,1
Arena >50µ	%	7,4	6,1	4,6	5,4	8,9	7,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	6,4	4,9	4,0	4,8	7,8	7,0
Fina 100-250µ	%	1,0	1,2	0,6	0,6	1,1	0,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,1	3,7	0,2	5,2
Equiv.humedad	%	29,5	29,3	73,0	46,5	33,5	32,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	7,2	8,3	8,7	8,1	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,2	7,5	8,6	9,2	8,6	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,1	7,7	13,1	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,3	3,3	9,0	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	1,7	2,4	8,0	9,0	3,6	1,4
K+ intercambio	me/100g	0,7	1,2	4,9	5,2	3,8	3,0
H+ intercambio	me/100g	5,9	2,9	3,3	---	---	---
(Na+/T)	%	9,6	14,8	23,7	32,0	15,3	6,3
C.I.C., (T)	me/100g	17,7	16,2	33,8	28,1	23,6	22,2
Suma bases (S)	me/100g	12,8	14,6	35,0	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	72	90	104	---	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Gessler (GLE)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 76(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados desarrollados en paisajes muy planos en la parte inferior de las pendientes hacia el arroyo Colastiné, cerca de su desembocadura, en relieves subnormales con declives de escaso gradiente. Son moderadamente profundos con un A de 23 cm seguido de un AE o BE hasta los 32 cm.

El Bt presenta estructura prismática con bloques cuneiformes y comunes caras de deslizamiento (slickensides). Presentan abundantes barnices arcillosos y húmicos, con moteados comunes que ponen de manifiesto el hidromorfismo reinante en ciertos períodos del año.

Este suelo no se encuentra solo, sino que siempre está integrando complejos con suelos de características distintas de acuerdo con su ubicación en el microrrelieve o de su mayor o menor vecindad con el arroyo Colastiné, donde aumenta el porcentaje de los con afectación salina y alcalina.

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares, finos y débiles, a granular; duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 23-32 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y moderados a débiles; duro a ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 32-67 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcilloso liviano; prismas angulares, medios y moderados a fuertes, ligeramente inclinados, que rompen en bloques angulares irregulares medios y fuertes; bloques cuneiformes escasos; slickensides a 45 grados escasos; muy duro, firme a muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos comunes; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes y solamente por grietas; límite claro y suave.

Bt2 67-90 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, irregulares, medios y moderados a fuertes; cementaciones no uniformes; muy duro a duro, firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt3 90-120 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares a subangulares, irregulares, medios a finos y moderados a débiles; duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos; cementaciones escasas; raíces escasas; límite gradual y suave a ondulado.

BC 120-156 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, irregulares, medios a finos y débiles; ligeramente duro, friable, plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave a ondulado.

C 156-200 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y de pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Gessler (GLE)
Datos analíticos
- - -

Latitud: 31º 54' S
Longitud: 61º 12' 30" W
Altitud: 45.5 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	B3	C
Profundidad	cm	0	23	32	67	90	120	156
muestra	cm	23	32	67	90	120	156	200
Mat. orgánica	%	2,98	1,50	1,33	0,45	0,40	0,29	0,21
C orgánico	%	1,73	0,87	0,77	0,26	0,23	0,17	0,12
N total	%	0,162	0,081	0,082	0,044	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	11	11	9	6	6	6	6
Arcilla < 2µ	%	28,4	32,1	59,3	44,4	35,6	30,2	22,6
Limo 2-50µ	%	68,2	64,3	38,5	52,3	59,2	62,7	69,0
Arena >50µ	%	3,4	3,6	2,2	3,3	5,2	7,1	8,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	39,3	37,5	20,8	31,3	38	37,6	40,2
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,7	3,0	1,8	2,4	4,1	5,4	6,3
Fina 100-250µ	%	0,6	0,5	0,3	0,5	1,0	1,7	2,0
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,2	6,2	6,5	7,0	7,1	7,1	7,3
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,4	6,6	7,1	7,2	7,2	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,2	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	10,2	8,9	18,0	16,6	14,7	13,8	11,6
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	1,0	8,5	8,2	9,1	6,5	6,0
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,7
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,2	1,9	2,1	2,2	2,0	1,8
H+ intercambio	me/100g	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
(Na+/T)	%	1,9	2,1	2,0	1,9	1,9	2,2	3,0
C.I.C., (T)	me/100g	15,6	14,2	29,8	26,3	25,7	23,0	23,6
Suma bases (S)	me/100g	12,7	11,4	29,0	27,4	26,5	22,8	20,1
Sat.bases, (S/T)	%	81	80	97	104	103	99	85

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-31y32; SAN CARLOS-CORONDA; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Guatimozín (Gt)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 19(sin coeficiente climático)

La serie Guatimozín representa los suelos pobremente drenados, con elevados tenores de sales y sodio desarrollados sobre materiales limosos, con más de 50% de limo, que se ubican como aureolas alrededor de cubetas, pozos de infiltración y planos deprimidos.

El horizonte superficial está intensamente lixiviado y decolorado (E) y presenta evidencias de falta de aireación periódica por saturación del suelo con agua. La estructura es muy débil y los agregados inestables. A partir de los 25 cm comienza el subsuelo de estructura columnar y con un notable enriquecimiento en arcilla (horizonte Bt), en el cual el sodio representa entre el 20 y el 40% de los cationes de cambio. Este subsuelo es muy poco permeable, constituyéndose en un impedimento para el pasaje del agua a través del perfil, así como un medio poco propicio para ser penetrado por las raíces. Sales solubles pueden acumularse en esta porción del subsuelo. Gradualmente se pasa al sustrato fuertemente calcáreo (horizonte Ck1 y Ck2) donde el contenido de sodio se mantiene alto y constante.

Estos suelos están sujetos a anegamientos frecuentes y el agua es eliminada del perfil muy lentamente por percolación o evapotranspiración, ya que por la posición que ocupan, el avenamiento superficial (escurrimiento) es inadecuado.

Guatimozín se ha encontrado formando siempre complejos con otros suelos y se han reconocido fases alcalinas y fuertemente alcalinas.

Descripción del perfil típico.

Esta serie fue primeramente estudiada en las proximidades del límite entre las provincias de Córdoba y Santa Fe a pocos kilómetros de la localidad homónima. El perfil que representa el concepto central fue descripto a 12,2 km al N de Arias.

Ep 0-17 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; gránulos débiles y bloques subangulares medios; friable en húmedo; límite inferior abrupto y suave.

E 17-26 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, débiles, con tendencia a masivo; friable; moteados de Fe-Mn comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto y ondulado.

Btn 26-67 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; columnas y semicolumnas medias moderadas, que rompen a prismas y bloques; ligeramente plástico y adhesivo; abundantes barnices medios arcillo húmicos; concreciones calcáreas escasas; núcleos cementados escasos; límite claro y suave.

BCn 67-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico y adhesivo; escasos barnices arcillo húmicos; escasas concreciones calcáreas; moteados de Fe-Mn comunes, medios y precisos; núcleos parcialmente cementados escasos; límite gradual y suave.

BCnk 90-120 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios débiles, a masivo; concreciones calcáreas comunes; moteados de Fe-Mn comunes, medios y precisos; límite difuso.

Ckn1 120-170 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; concreciones calcáreas comunes; moteados de Fe-Mn comunes, medios y precisos; límite abrupto.

Ckn2 170 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; masivo; friable; abundantes carbonatos en la masa; moteados de Fe-Mn comunes, medios y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Guatimozin (Gt) Latitud: 33º 32' S
Datos analíticos Longitud: 62º 24' W
12,2 km al N de Arias (Córdoba) Altitud: 117 m

HORIZONTE		Ep	E	Btn	BCn	BCnk	Cnk1
Profundidad	cm	0	17	26	67	90	120
muestra	cm	17	26	67	90	120	---
Mat. orgánica	%	2,69	1,28	0,48	0,22	0,17	0,14
C orgánico	%	1,56	0,74	0,28	0,13	0,10	0,08
N total	%	0,106	0,065	0,035	0,039	0,03	---
Relación C/N	---	15	11	8	3	4	---
Arcilla < 2µ	%	14,0	12,0	24,5	20,0	16,3	10,8
Limo 2-50µ	%	66,3	67,5	61,3	58,9	60,6	57,3
Arena >50µ	%	18,4	19,1	14,6	21,9	24,2	31,4
TOTAL	%	98,7	98,6	100,4	100,8	101,1	99,5
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	17,4	18,2	12,8	14,2	16,0	16,0
Fina 100-250µ	%	1,0	0,9	1,0	2,4	3,2	4,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,3	1,2	1,1	2,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,5	3,4	3,1	6,3
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	2,2
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	1,1	5,6	8,6	4,3
Equiv.humedad	%	24,0	21,2	30,7	30,2	24,8	22,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	2,2	2,3	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,3	8,0	8,4	8,8	8,4
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,4	8,6	8,6	9,0	8,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,7	8,2	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,9	2,2	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	1,1	6,0	5,0	10,0	7,0
K+ intercambio	me/100g	2,1	1,8	2,7	1,6	2,5	2,1
H+ intercambio	me/100g	2,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	1,9	7,5	20,5	17,1	42,0	29,4
C.I.C., (T)	me/100g	15,7	14,6	29,2	29,2	23,8	23,8
Suma bases (S)	me/100g	13,0	13,3	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	83	91	---	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-29; ARIAS; 1986.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Hansen (Ha)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Hansen es un suelo oscuro, profundo y bien drenado de las lomas y planos altos suavemente ondulados y de las pendientes hacia el río Carcarañá. Este suelo, desarrollado sobre sedimentos loéssicos, es un representante típico de los buenos suelos pampeanos con una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas.

El horizonte superficial tiene una profundidad de 20 cm (horizonte A) es de color pardo muy oscuro, de textura franco-limosa, estructura en bloques y granular, bien provisto de materia orgánica. Hacia abajo, pasa gradualmente a otro horizonte más arcilloso (horizonte Bt) que se extiende aproximadamente desde los 26 a 30 cm hasta más o menos 75 cm. Su color es pardo oscuro, su estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el Bt y el loess del sustrato (horizonte C) es gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 1 m; es un material franco limoso, suelo, presentando abundante cantidad de calcáreo, tanto diseminado en la masa como en concreciones a partir de 1,50 m aproximadamente. Los suelos de la serie Hansen son muy fértiles y productivos, con una buena capacidad de retención de humedad; se los usa tanto para agricultura intensiva o extensiva como para ganadería. Sobre las pendientes suele registrarse erosión producida por las aguas de lluvias, razón por la cual el espesor del suelo superficial puede variar.

Se hace notar que el espesor del horizonte A puede variar debido al estado de erosión del suelo. El espesor del horizonte Bt varía entre 35 y 55 cm con contenidos de arcilla que oscilan entre el 30 y el 35%.

En los paisajes muy suavemente ondulados con menos del 1% de pendiente estos suelos no presentan prácticamente limitaciones en su uso potencial. Cuando se presentan en pendiente es necesario prevenir el peligro de erosión; las áreas donde el suelo ya está erosionado se deben manejar con prácticas que eviten mayores pérdidas y favorecer la reconstrucción del suelo superficial.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de la serie Hansen fue descripto a 7 km al SW de Arteaga, provincia de Santa Fe, donde está mejor representado.

A 0-17 cm; pardo oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y gruesos, moderados, que rompen a granular; friable; límite abrupto y suave.

BA 17-26 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, medios, débiles; extremadamente duro en seco (piso de arado); ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite claro y suave.

Bt1 26-49 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a prismas menores y bloques subangulares; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundante; límite claro y suave.

Bt2 49-72 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes; límite gradual.

BC 72-101 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios y débiles, que rompen a bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite difuso.

C 101-148 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; escasos durinódulos finos; límite abrupto y ondulado.

Ck 148-200 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; abundante cantidad de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Hansen (Ha) Latitud: 33° 08' 22" S

Datos analíticos Longitud: 61° 51' 12"W

7 km al SW de Arteaga (depto. Caseros, Santa Fe). Altitud: 99 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	17	26	49	72	101	148
muestra	cm	17	26	49	72	101	148	200
Mat. orgánica	%	3,09	1,91	1,16	0,72	0,33	0,17	---
C orgánico	%	1,79	1,11	0,67	0,42	0,19	0,10	---
N total	%	0,140	0,105	0,079	0,067	---	---	---
Relación C/N	---	13	11	8	6	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	22,9	28,9	31,3	28,3	25,4	16,5	---
Limo 2-50µ	%	62,1	58,9	60,1	59,4	64,2	61,3	---
Arena >50µ	%	15,0	12,2	8,3	12,3	10,4	22,0	---
TOTAL	%	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	99,8	---
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	14,5	11,8	8,2	11,7	9,5	20,2	---
Fina 100-250µ	%	0,5	0,4	0,1	0,6	0,9	1,8	---
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Equiv.humedad	%	27,2	29,8	32,9	31,3	27,6	24,1	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	5,9	6,2	6,4	6,5	6,8	---
pH agua (1:2,5)	---	7,0	7,2	7,2	7,3	7,3	7,4	---
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,7	12,1	15,8	15,4	14,2	12,7	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,3	4,1	5,4	5,1	5,0	3,6	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	---
K+ intercambio	me/100g	2,4	1,9	2,5	2,3	2,3	2,4	---
H+ intercambio	me/100g	7,4	6,1	5,3	5,1	4,9	3,1	---
(Na+/T)	%	1,1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	---
C.I.C., (T)	me/100g	17,5	20,9	27,5	25,2	22,9	19,6	---
Suma bases (S)	me/100g	14,6	18,3	24,0	23,1	21,8	19,0	---
Sat.bases, (S/T)	%	83	88	87	92	95	97	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-19; CASILDA; 1979.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Helvecia (HEL)

Descripción general:

Taxonomía: Udipsament thapto árgico, familia: arenosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 38(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

Ap 0 a 25 cm; franco-arenoso/franco; 10YR6/3(s), 10YR4/3(h); grano simple; suelto, friable, no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto.

AC 25 a 48 cm; franco-arenoso; 10YR3/3(h); grano simple; suelto, friable, no plástico y no adhesivo; lamelas finas y discontinuas; raíces comunes; límite claro.

C1 48 a 70 cm; franco-arenoso/areno-franco; 10YR4/3(h); grano simple; suelto, friable, no plástico y no adhesivo; raíces comunes; límite claro.

C2 70 a 90 cm; franco-arenoso; 10YR3/3(h); grano simple; suelto, friable, no plástico y no adhesivo; raíces escasas; límite abrupto.

2Bt 90 a 120 cm; franco-arcillo-arenoso; 7.5YR4/4(h); firme, plástico y adhesivo; concreciones de Fe/Mn escasas y finas; moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; moteados 5Y6/1.

Observaciones: Nivel Freático a 120 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Helvecia

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		Ap	AC	C1	C2	2Bt
Profundidad	cm	0	25	48	70	90
muestra	cm	25	48	70	90	100
Mat. orgánica	%	0,93	0,78	0,34	0,10	0,10
C orgánico	%	0,54	0,45	0,20	0,06	0,06
N total	%	0,060	0,041	0,030	0,024	0,024
Relación C/N	---	9	11	7	3	3
Arcilla < 2µ	%	16,7	13,0	8,6	9,4	25,1
Limo 2-50µ	%	27,8	22,7	15,9	22,4	22,0
Arena >50µ	%	55,4	64,3	74,5	68,1	52,7
TOTAL	%	99,9	100,0	99,0	100,0	99,9
Limo 2-20µ	%	17,2	10,8	6,4	9,7	9,2
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	9,8	10,9	11,1	12,3	9,7
Fina 100-250µ	%	37,0	43,1	56,4	46,6	35,9
Media 250-500µ	%	8,5	10,1	6,9	9,2	7,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv.humedad	%	-----	-----	-----	-----	-----
Resist.pasta	ohms	17.205	20.080	14.430	13.875	4.107
Conductividad	mmhos/cm	-----	-----	-----	-----	-----
pH pasta (1:1)	---	5,0	5,3	5,8	5,9	5,3
pH agua (1:2,5)	---	4,5	4,9	5,3	5,4	5,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,1	4,6	4,9	5,1	4,5
Ca++ intercambio	me/100g	2,2	2,5	1,8	1,7	6,1
Mg++ intercambio	me/100g	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6
K+ intercambio	me/100g	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3
H+ intercambio	me/100g	3,8	2,3	1,1	1,1	2,3
(Na+/T)	%	5,9	5,9	5,5	5,6	5,4
C.I.C., (T)	me/100g	6,8	6,8	5,5	7,2	11,2
Suma bases (S)	me/100g	3,9	3,0	2,2	2,2	8,1
Sat.bases, (S/T)	%	57	44	40	31	72

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja …

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Hersilia (HER)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 68(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: lomas intermedias en planos ligeramente deprimidos (cañadas)

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: convexo a plano

Pendiente: 0,2%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderadamente lenta

Drenaje: Imperfecto a moderadamente bien drenado

Vegetación: pastura degradada

Profundidad del nivel freático: 280 cm

Limitación principal: drenaje

Fósforo disponible (Bray I – 1988): 49,4 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-36 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles a precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

EA 36-62 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; zonas con distinto grado de lixiviado; límite claro y ondulado.

Bt1 62-110 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios a gruesos y fuertes, que rompen a bloques angulares, medios y fuertes; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; moteados abundantes, finos y precisos a sobresalientes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt2 110-155 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; con diferente estado de edafización y marmoladas, con moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 155-205 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y sobresalientes, con diferente estado de edafización; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 205-270 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; durinódulos escasos; sectores ligeramente gleizadas; límite abrupto.

Ck 270-200 cm a más; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción débil de carbonatos en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Hersilia (HER)
Datos analíticos
Muestreo 2/3/1988

Latitud: 30º 10' 52" S
Longitud: 61º 30' 34" W
Altitud: 83.1 m

HORIZONTE		A	E A	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	36	62	110	155	205	270
muestra	cm	36	62	110	155	205	270	300
Mat. orgánica	%	3,62	1,84	0,90	0,38	0,31	0,19	0,19
C orgánico	%	2,10	1,07	0,52	0,22	0,18	0,11	0,11
N total	%	0,151	0,086	0,057	0,040	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	14	12	9	6	5	4	5
Arcilla < 2µ	%	37,0	39,2	54,5	45,9	35,2	20,9	31,3
Limo 2-50µ	%	61,0	58,8	44,4	52,6	61,4	65,6	63,2
Arena >50µ	%	2,0	2,0	1,1	1,5	3,4	13,5	5,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	40,1	38,7	28,5	31,4	38,1	43,1	40,7
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,7	1,8	1,0	1,3	2,9	8,9	4,0
Fina 100-250µ	%	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	0,2	1,4
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.384	1.297	1.136	1.188	1.240	1.292	1.240
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,0	6,2	6,5	6,8	7,3	7,8
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,2	6,4	6,8	7,1	7,5	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,2	5,4	5,7	5,9	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	16,0	14,8	21,3	20,4	19,8	18,5	18,3
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,8	3,9	2,7	3,6	4,9	5,9
Na+ intercambio	me/100g	0,8	0,6	1,1	0,9	1,0	0,8	1,3
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,5	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
H+ intercambio	me/100g	4,2	4,5	4,4	2,6	1,8	1,8	0,0
(Na+/T)	%	3,4	2,4	3,4	3,3	3,8	3,0	4,5
C.I.C., (T)	me/100g	23,8	24,5	32,2	27,6	26,1	26,9	29,1
Suma bases (S)	me/100g	20,4	18,7	28,6	26,4	26,8	26,6	27,9
Sat.bases, (S/T)	%	86	76	89	96	103	99	96

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Hersilia (HER)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 10' 52" S
Longitud: 61º 30' 34" W
Altitud: 83,1 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**EB**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**36**	**62**	**110**	**155**	**205**	**270**
muestra	cm	**36**	**62**	**110**	**155**	**205**	**270**	**300+**
Densidad	g/cm3	**1,27**	**1,22**	**1,41**	**1,45**	**1,40**	**1,32**	**1,33**
Conductividad hidráulica	cm/h	**6,40**	**8,70**	**1,90**	**1,50**	**1,00**	**2,80**	
Límite líquido	34	**42,20**	**44,00**	**54,20**	**46,30**	**43,70**	**36,60**	**37,50**
Límite plástico	%	**26,80**	**23,10**	**23,80**	**21,50**	**23,30**	**21,40**	**23,50**
ïndice de plasticidad		**15,40**	**20,90**	**30,40**	**24,80**	**20,40**	**15,20**	**14,00**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**38,3**	**37,7**	**41,4**	**38,6**	**38,1**	**36,6**	**37,8**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**15,1**	**15,9**	**21,3**	**19,,3**	**19,1**	**16,4**	**16,2**
Agua útil	mm	**106,1**	**69,1**	**136,0**	**125,9**	**133,0**	**173,3**	**86,2**
Porosidad	%	**52,0**	**54,0**	**46,6**	**45,3**	**47,3**	**50,2**	

Serie: Huemul (Hm)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 9(sin coeficiente climático)

La serie Huemul es un suelo poco profundo, alcalino sódico, levemente salino, pobre o imperfectamente drenado, que se presenta en las áreas bajas con desagüe impedido, en los alrededores de los Bañados de Juncal y del Canal del Medio.

Los primeros 10 cm del perfil (horizonte A) son de color pardo grisáceo y de textura franco limosa; por debajo se hace más claro, mAs pobre en materia orgánica y con moteados (horizonte E).

Desde los 20 cm hasta los 60 u 80 cm se extiende los horizontes más arcillosos (horizonte Bt) de textura arcillo limosa, estructura en prismas y con abundantes concreciones calcáreas. Es frecuente encontrar moteados como consecuencia de las fluctuaciones del nivel freático, que suele saturar este horizonte en épocas lluviosas. Todo el perfil de este suelo presenta cantidades nocivas de sodio, con más del 30% de la capacidad de intercambio desde la superficie y es moderadamente salino en los horizontes más arcillosos. Las áreas ocupadas por este suelo se inundan con cierta frecuencia y la vegetación que las caracteriza es una estepa halófila con "pelo de chancho" (Distichlis sp.).

En la Hoja SANTA TERESA la serie Huemul aparece formando tres complejos con las series Las Gamas y Faustina en el límite con la Hoja Pergamino, que se señalan con los símbolos LG 5, LG 6 y LG 7 en las fotocartas. En dichas unidades ocupa las partes más deprimidas, manifestándose en manchones poco aprovechables en su estado natural.

Los suelos de esta serie pertenecen a los Natracualfes típicos, familia fina, illítica, térmica.

Descripción del perfil típico

La descripción siguiente caracteriza el perfil típico de esta serie, estudiado a 4 km al NW del casco de la Estancia El Huemul, partido de Colón, provincia de Buenos Aires.

An 0-10 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos medios moderados; friable; límite claro y suave.

En 10-20 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y gris a gris claro (10 YR 6/1) en seco; franco limoso; bloques subangulares, débiles, que rompen en granos simples; friable; moteados comunes, precisos y finos; límite abrupto, ondulado.

Btn 20-40 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso a franco arcillo limoso; prismas que rompen en bloques medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) abundantes; moteados comunes, finos y precisos; escasa cantidad de carbonatos libres; límite claro y suave.

Btkn 40-56 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso limoso; prismas medios moderados; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes concreciones calcáreas; barnices escasos.

Observaciones: presencia de nivel freático a los 50 cm

Datos analíticos del perfil

Serie Huemul (Hm) Latitud: 33° 46' 25" S

Datos analíticos Longitud: 60° 55' 10"W

4 km al NW de la Ea. El Huemul (pdo. Colón, Buenos Aires). Altitud: 75 m

HORIZONTE		An	En	Btn	Btkn
Profundidad	cm	0	10	20	40
muestra	cm	10	20	40	60
Mat. orgánica	%	2,65	1,76	1,57	1,21
C orgánico	%	1,54	1,02	0,91	0,70
N total	%	0,168	0,111	0,106	0,089
Relación C/N	---	9	9	9	8
Arcilla < 2µ	%	19,3	19,7	40,1	37,2
Limo 2-50µ	%	67,9	67,0	48,4	51,4
Arena >50µ	%	12,8	13,3	10,0	11,4
TOTAL	%	100,0	100,0	**98,5**	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	12,2	12,7	9,3	10,9
Fina 100-250µ	%	0,6	0,6	0,7	0,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	**1,5**	vest.
Equiv.humedad	%	28,2	26,2	63,5	57,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	12,4	7,2	11,6	12,7
pH pasta (1:1)	---	8,1	8,1	8,3	8,1
pH agua (1:2,5)	---	8,8	8,7	8,8	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,8	6,5	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,9	5,3	---	---
Na+ intercambio	me/100g	5,5	4,3	15,7	9,9
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,3	4,6	3,6
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---
(Na+/T)	%	31,4	24,3	32,9	29,4
C.I.C., (T)	me/100g	17,5	17,7	47,7	33,7
Suma bases (S)	me/100g	18,7	18,4	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	107	104	---	---
Comp. Extr. Sat.		.			
Ca^{++}	me/l	28,0	8,0	5,3	22,0
Mg^{++}	me/l	7,7	10,0	6,0	6,4
Na^{+}	me/l	102,0	67,0	110,0	120,0
K^{+}	me/l	---	---	---	---
$CO3^{-}$	me/l	11,0	4,4	4,4	7,7
$SO4^{=}$	me/l	42,0	18,0	20,0	22,0
Cl^{-}	me/l	70,0	76,0	84,0	87,0
RAS	---	24	22	46	32

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales (Bt). La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Hughes (Hu)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Hughes es un suelo oscuro, profundo, bien drenado, que ocupa áreas de lomas onduladas al oeste del partido de Colon, provincia de Buenos Aires y noreste del departamento General López, provincia de Santa Fe.

Este suelo tuvo su origen partiendo de un sedimento loéssico de textura franco limosa gruesa.

La porción superficial del suelo (horizonte A) es de consistencia friable, de color pardo grisáceo muy oscuro, con buena provisión de materia orgánica, de textura franco limosa y estructura en bloques, moderada. Le sigue un pequeño horizonte transicional y a los 30 cm se encuentra una capa levemente más arcillosa (horizonte Bt) con alrededor de 35% de arcilla, de textura franco arcillo limosa y estructura en prismas medios y moderada. Este horizonte tiene unos 50 cm de espesor y pasa gradualmente al sustrato (horizonte C) que aparece a 1 m de profundidad, de color pardo y textura franco limosa gruesa, pudiendo presentar una débil cementación en forma de nódulos.

El nivel freático siempre se encuentra a varios metros de profundidad.

Dentro de la serie Hughes puede haber variaciones en los espesores de los horizontes A y Bt, pero especialmente se observan variaciones en el contenido de arcilla del horizonte Bt. Este contenido puede llegar a un 40% en la transición hacia series más pesadas. Otras veces, a la profundidad de 1,80 m puede aparecer un horizonte con calcáreo pulverulento distribuido en la masa o en forma de microconcreciones y con ligeras cementaciones locales.

Descripción del perfil típico

A continuación, se describe el perfil tipo que representa a los suelos de esta serie y que ha sido estudiado a 6 km al NW de Hughes, departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-21 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios moderados; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico; límite claro y suave.

BAt 21-33 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes y finos; límite claro, suave.

Bt1 33-51 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas irregulares, finos y en bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), abundantes, finos; límite gradual, suave.

Bt2 51-82 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas irregulares y bloques angulares, medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), muy abundantes, medios; límite gradual y suave.

BC 82-108 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; prismas irregulares medios, débiles, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos de color pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) escasos, finos; débilmente cementado en un 10% del volumen del horizonte; límite gradual y suave.

C 108-220 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; escasos nódulos cementados; límite inferior abrupto.

Ck 220-240 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; escasos nódulos cementados; abundantes microconcreciones calcáreas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Hughes (Hu) Latitud: 33° 45' 40" S
Datos analíticos Longitud: 61° 22' 30"W
6 km al NW de Hugues (depto. Gral. López, Santa Fe Altitud: 99 m

HORIZONTE		A	BAt	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	5	21	35	53	85	145	220
muestra	cm	15	33	50	65	95	165	240
Mat. orgánica	%	3,47	1,50	0,86	0,86	0,53	0,17	---
C orgánico	%	2,01	0,87	0,50	0,50	0,31	0,10	---
N total	%	0,174	0,090	0,072	0,069	0,02	---	---
Relación C/N	---	12	10	7	7	18	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,2	29,0	34,9	31,7	26,8	18,4	16,2
Limo 2-50µ	%	63,4	56,8	52,3	52,8	55,6	62,2	51,5
Arena >50µ	%	12,4	14,6	12,8	15,5	17,6	19,4	28,1
TOTAL	%	100,0	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0	**95,8**
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	11,6	13,2	12,4	14,9	16,3	17,7	25,7
Fina 100-250µ	%	0,8	1,4	0,4	0,6	1,3	1,7	2,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,2**
Equiv.humedad	%	29,3	28,9	30,8	32,4	29,2	22,1	21,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,2	6,1	6,4	6,2	6,3	6,6	8,0
pH agua (1:2,5)	---	7,5	7,5	7,3	7,6	7,6	7,7	8,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,6	10,6	12,6	14,6	13,6	9,8	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	4,1	5,0	5,7	5,1	5,4	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3
K+ intercambio	me/100g	2,0	1,8	2,0	2,0	2,3	2,4	2,3
H+ intercambio	me/100g	6,7	5,3	5,0	5,5	4,7	3,0	---
(Na+/T)	%	1,5	1,4	1,3	1,1	0,8	2,1	1,8
C.I.C., (T)	me/100g	20,3	21,0	23,7	26,3	24,0	19,3	16,6
Suma bases (S)	me/100g	17,1	16,8	19,9	22,6	21,2	18,0	---
Sat.bases, (S/T)	%	84	80	84	86	88	93	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte C2ca.
La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (4.2%).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25 MELINCUE, 1974

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Humboldt (HUM)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75(sin coeficiente climático)

Es un suelo profundo, moderadamente bien drenado, desarrollado en sectores de planicies extendidas o en lugares ligeramente más deprimidos en relieves planos. Tienen un horizonte A de 16 cm, seguido de un BE ó EB de 13 cm con un lixiviado más o menos intenso según el hidromorfismo y drenaje, con moteados comunes, normalmente finos y moderados. Esta condición de drenaje ligeramente impedido representa su limitación más seria y frecuentemente no se manifiesta por la buena profundidad del horizonte superior, que está normalmente bien provisto de materia orgánica y bien estructurado. Sólo en años de precipitaciones anormales los cultivos pueden manifestar esta condición de drenaje. El Bt comienza a los 39 cm y tiene un espesor de 79 cm, presentando en las partes más profundas una cementación discontinua. El calcáreo normalmente se encuentra después de los 2 m.

Descripción del perfil típico

A 0-26 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y débiles; duro en seco y friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 26-39 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados a débiles; duro en seco y friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 39-66 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso pesado a arcilloso; estructura en prismas medios y fuertes; muy duro a extremadamente duro en seco y firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual.

Bt2 66-96 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4/6) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas medios y moderados, que rompen en bloques subangulares medios y débiles; duro en seco y firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual.

Bt3 96-118 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y moderados; muy duro en seco y muy firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; cementaciones discontinuas; moteados comunes, finos y débiles; escasos barnices arcillo-húmicos; escasas raíces; límite gradual.

BC 118-153 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados a débiles; muy duro en seco y friable en húmedo; plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual.

C 153-275 cm; rosado (7,5YR 8/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; ligeramente duro en seco y muy friable en húmedo; ligeramente plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite abrupto.

Ck 275-(300) cm; rosado (7,5YR 8/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; masivo; ligeramente duro en seco y muy friable en húmedo; ligeramente plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; moderada reacción calcárea en la masa, con concreciones de carbonatos escasas y medias; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Humboldt (HUM)
Datos analíticos

Latitud: 31° 21' 49" S
Longitud: 61° 08' 41" W
Altitud: 47,5 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	26	39	66	96	118	153	275
muestra	cm	26	39	66	96	118	153	275	300
Mat. orgánica	%	2,21	1,31	0,62	0,31	0,19	0,09	vest.	vest.
C orgánico	%	1,28	0,76	0,36	0,18	0,11	0,05	vest.	vest.
N total	%	0,110	0,088	0,070	0,039	0,053	0,046	0,042	0,014
Relación C/N	---	12	9	5	5	2	1	---	---
Arcilla < 2µ	%	29,4	33,7	57,9	42,9	31,1	28,1	---	---
Limo 2-50µ	%	66,6	62,3	40,0	53,8	62,8	65,0	---	---
Arena >50µ	%	4,0	4,0	2,1	3,3	6,1	6,9	---	---
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---
Limo 2-20µ	%	40,2	37,5	23,8	33	40,1	41,5	---	---
Arena:								---	---
Muy fina 50-100µ	%	2,9	3,0	1,5	2,4	4,4	4,9	---	---
Fina 100-250µ	%	1,0	0,9	0,5	0,8	1,6	1,9	---	---
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	7.054	5.130	2.009	2.180	2.266	3.078	1.753	1.496
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,6	6,0	6,2	6,1	6,5	6,6	7,5
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,8	6,6	6,7	6,8	7,0	7,2	7,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	5,0	5,3	5,3	5,2	5,3	6,2	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	9,1	11,5	22,6	22,7	18,7	21,2	21,5	19,3
Mg++ intercambio	me/100g	4,3	2,8	3,6	3,8	3,2	3,2	3,2	3,1
Na+ intercambio	me/100g	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0
K+ intercambio	me/100g	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5
H+ intercambio	me/100g	2,5	2,5	1,0	1,5	1,5	---	---	---
(Na+/T)	%	6,2	5,7	3,6	3,5	3,7	3,4	3,8	4,0
C.I.C., (T)	me/100g	16,1	17,5	28,0	28,9	24,2	26,6	26,6	24,8
Suma bases (S)	me/100g	14,9	15,9	27,8	28,1	23,3	25,7	26,1	23,9
Sat.bases, (S/T)	%	93	91	99	97	96	97	98	96

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV-GMSRN

Serie: Jacinto Arauz (JAZ)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia:arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

Este suelo bien drenado se encuentra desarrollado en paisajes suavemente ondulados en los sectores más altos y de relieves ondulados. Son profundos y constituyen uno de los mejores de la zona, con una ligera limitación de erosión o susceptibilidad a ella.

Presentan una A de 26 cm seguido de un BA de 12 cm, bien estructurados y provistos de materia orgánica. El Bt es profundo, de textura arcillo-limosa y no presenta contenidos de arcilla demasiado elevados como para dificultar el drenaje interno. Esta última condición acompañada con el paisaje donde se encuentra favorece el escurrimiento superficial del exceso del agua de lluvia generando un buen drenaje y altas producciones cuando son manejados correctamente. No obstante, existen suelos de esta serie que han sido manejados sin tener en cuenta el escurrimiento superficial del agua de lluvia, presentando actualmente pérdida de parte del horizonte superior por erosión hídrica.

Descripción del perfil típico.

A 0-26 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura granular; ligeramente duro a blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BA 26-38 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco, pardo muy oscuro (7,5YR 2/1,5) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y moderados; ligeramente duro a blando y friable a muy friable; ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 38-61 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas medios que rompen a bloques angulares medios y moderados; duro y firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillosos color pardo oscuro (7,5YR 3/3) y escasos húmicos; raíces abundantes; límite claro.

Bt2 61-90 cm; pardo (7,5YR 5,5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios y débiles, que rompen en bloques subangulares medios y moderados a débiles; duro y firme; plástico y adhesivo; muy abundantes barnices arcillosos y húmicos escasos; raíces comunes; límite gradual.

Bt3 90-115 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados a débiles; duro a ligeramente duro y firme a friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes; raíces comunes; límite gradual.

BC 115-153 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura en bloques subangulares medios a finos y débiles; ligeramente duro y friable a muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite gradual.

C 153-200 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas; raíces abundantes; límite abrupto.

Ck 200-(230) cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción fuerte de carbonatos en la masa; raíces abundantes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Jacinto Arauz (JAZ)
Datos analíticos

Latitud: 30° 43' 56" S
Longitud: 60° 56' 35" W
Altitud: 54 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	26	38	61	90	115	153	200
muestra	cm	26	38	61	90	115	153	200	---
Mat. orgánica	%	2,76	1,72	0,86	0,52	0,34	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,60	1,00	0,50	0,30	0,20	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,12	0,08	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03
Relación C/N	---	13	13	9	7	6	6	5	4
Arcilla < 2µ	%	26,7	**32,9**	44,6	43,1	35,0	28,3	18,5	18,8
Limo 2-50µ	%	64,2	59,7	48,6	50,9	56,9	61,5	68,1	67,6
Arena >50µ	%	9,1	7,3	6,8	6,0	8,1	10,2	13,4	13,6
TOTAL	%	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	32,7	31,3	25,3	26,6	31,2	32,9	38,1	37
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	4,8	3,8	3,4	3,2	4,6	5,6	5,8	6,8
Fina 100-250µ	%	3,8	3,2	3,1	2,5	3,2	4,3	6,6	6,2
Media 250-500µ	%	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	0,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.065	4.204	2.330	1.925	2.026	2.330	2.026	2.026
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH agua (1:2,5)	---	6,0	5,8	5,9	6,1	6,2	6,4	7,2	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,8	9,6	13,3	15,2	12,3	10,6	13,1	12,9
Mg++ intercambio	me/100g	1,1	1,3	1,4	1,6	2,5	2,3	3,7	4,5
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,1	0,9	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
H+ intercambio	me/100g	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5
(Na+/T)	%	3,2	2,3	2,7	2,3	2,9	2,5	2,7	2,3
C.I.C., (T)	me/100g	15,5	17,7	22,6	21,6	20,7	19,8	18,7	21,8
Suma bases (S)	me/100g	11,5	12,2	16,8	19,0	17,1	15,1	19,0	19,6
Sat.bases, (S/T)	%	74	69	74	88	83	76	102	90

Observaciones: se modificó el valor de arcilla publicado del horizonte A1 (23.0%). En la Hoja San Justo está correcto.

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Juncal (Jn)

Descripción general:

Txonomía: Argiudol típico; familia: fina, illítica, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 86(sin coeficiente climático)

La serie Juncal es un suelo oscuro, moderadamente bien a bien drenado, que ocupa algunas lomas muy suavemente onduladas en los alrededores del Bañado del Juncal y del Arroyo del Medio. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franco limosa.

La parte superficial del suelo (horizonte A) es de color gris muy oscuro y de textura franco limosa. A los 33 cm se encuentra una capa más pesada (horizonte Bt) de color pardo oscuro y de textura franco arcillo limosa (moderadamente textural) en su parte superior y franco limosa en su base, que llega hasta los 80 æ 100 cm de profundidad. Su estructura es prismática fuerte cuando el suelo se seca. El sustrato (horizonte C) es un material loéssico franco limoso con 15 a 25% de arcilla, de color pardo, muy deleznable. En esta parte del perfil pueden aparecer moteados debido al periódico ascenso del agua freática. Este suelo es ligeramente ácido y algo lavado, es fértil y con buena capacidad de retención de agua. Sin embargo, presenta un nivel freático fluctuante que puede alcanzar la base del solum en periodos lluviosos. En épocas de sequía, esta particularidad resulta beneficiosa para ciertos cultivos.

Este suelo no presenta limitaciones para el uso. El leve hidromorfismo observado en el horizonte C del perfil no afecta su aptitud; su buena retención de humedad es un factor favorable en años de sequía; el agua del acuífero libre es dulce.

Descripción del perfil típico

El perfil tipo de los suelos de esta serie fue estudiado a 4 km al N de la Estación Juncal, F.C.B.M., departamento Constitución, provincia de Santa Fe.

Ap1 0-14 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; gránulos finos, débiles; friable; límite abrupto y suave.

Ap2 14-26 cm; negro (10 YR 2/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; límite claro y suave.

BA 26-33 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; límite abrupto y suave.

Bt1 33-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, fuertes; firme; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) abundantes; límite claro y suave.

Bt2 60-78 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios fuertes; firme; barnices arcillosos escasos; límite gradual y suave.

BC 78-106 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; límite inferior difuso.

C 106-140 + cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moteados abundantes, medios, débiles.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Juncal (Jn) Latitud: 33° 41' 00" S

Datos analíticos Longitud: 61° 02' 15"W

4 km ak N de la Est. Juncal (depto. Constitución, Santa Fe). Altitud: 87.5 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	14	26	33	60	78	106
muestra	cm	14	26	33	60	78	106	140
Mat. orgánica	%	3,79	3,09	1,48	1,17	0,79	0,45	0,21
C orgánico	%	2,20	1,79	0,86	0,68	0,46	0,26	0,12
N total	%	0,196	0,158	0,091	0,081	0,07	0,04	0,02
Relación C/N	---	11	11	9	8	6	6	5
Arcilla < 2µ	%	23,2	24,6	30,3	38,3	33,9	23,3	14,2
Limo 2-50µ	%	69,8	68,3	62,5	55,4	58,6	68,7	80,0
Arena >50µ	%	7,0	7,1	7,2	6,3	7,5	8,0	5,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	6,6	6,5	6,9	5,9	6,9	7,5	5,1
Fina 100-250µ	%	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,5	0,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	31,2	32,6	31,9	35,4	35,1	32,0	27,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,3	5,7	5,9	5,9	6,0	6,1
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,5	5,8	6,0	6,1	6,2	6,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,8	14,2	13,0	16,7	16,6	14,8	14,1
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	3,1	3,7	4,7	5,0	4,8	3,9
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	2,2	1,5	1,4	1,9	2,0	2,1	1,9
H+ intercambio	me/100g	7,6	8,3	6,8	7,3	6,7	5,4	3,9
(Na+/T)	%	0,4	0,4	0,5	0,8	0,7	0,8	0,9
C.I.C., (T)	me/100g	22,9	23,0	22,2	26,3	27,1	24,2	21,1
Suma bases (S)	me/100g	19,3	18,9	18,2	23,5	23,8	21,9	20,1
Sat.bases, (S/T)	%	84	82	82	89	88	90	95

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32 (PERGAMINO) , 1972

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Alpina (LAL)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

La serie La Alpina es un suelo profundo, situado en las pendientes hacia los Arroyos Los Leones, Las Turbias y Bajo El Árbol.

Ubicado sobre paisajes suavemente ondulados en los departamentos Iriondo y San Jerónimo.

El perfil modal fue descripto en mayo de 1981 a 3 km al ESE de Clason, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe, latitud 32º 31’ 32’’ S y longitud 61º 13’ 34’’ O.

Tiene un horizonte A de 26 cm de espesor, pardo grisáceo, de textura franco limosa, con moteados comunes, finos y débiles; continúa un horizonte álbico de 6-9 cm de espesor, de textura franco limosa masiva a laminar; luego sigue el horizonte nátrico de textura arcillo limosa; la estructura es columnar. La relación arcilla B/A oscila de 1,6 a 2,2. El espesor varía de 50 a 84 cm. El contenido de arcilla del subhorizonte más pesado, Btn2, varía de 42 a 50%. Luego continúa el horizonte BCn de 18 cm de espesor, de textura franco arcillo limosa y con concreciones de carbonatos, la profundidad media del solum es de 140 cm y el rango de variación es de 120-160 cm, encontrándose frecuentemente el nivel freático a esta profundidad.

Presenta limitaciones para el uso tales como drenaje, sodio, lixiviado y erosión en las pendientes más pronunciadas. Por todas estas razones estos suelos tienen aptitud agrícola restringida.

Descripción del perfil típico.

El perfil modal fue descripto en 1981 a 3 km al SE de Clason, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe, latitud 32º 31' 32" S y longitud 61º 13' 34" W.

A 0-29 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco; franco limoso; gránulos a bloques subangulares; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y suave.

E 29-39 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo y gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco; franco limoso; laminar; ligeramente plástico y adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; poroso; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btn1 39-65 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/4) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/2) en seco; arcillo limoso; semicolumnas medias, fuertes; muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos; moteados comunes; medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btn2 65-88 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/4) en húmedo y pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco; arcillo limoso; prismas medios, débiles; que rompen en bloques angulares, medios a finos, débiles; muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos; moteados comunes, medios y precisos; húmedo; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BCn 88 cm a más; pardo intenso (7,5 YR 4/6) en húmedo y pardo claro (7,5 YR 6.4) en seco; franco arcillo limoso; prismas medios, débiles, que rompen a bloques angulares, finos a medios, débiles; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos finas; barnices escasos; moteados comunes, medios y precisos; mojado; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Alpina (LAL) Latitud: 32º 31'

Datos analíticos Longitud: 61º 15'

3 km al ESE de Clason (depto. San Jerónimo, Santa Fe) Altitud: 42.5 m

HORIZONTE		**A**	**E**	**Btn**	**Btn**	**BCn**
Profundidad	cm	0	29	39	65	88
muestra	cm	29	39	65	88	---
Mat. orgánica	%	3,91	1,53	1,19	0,53	0,28
C orgánico	%	2,27	0,89	0,69	0,31	0,16
N total	%	0,199	0,064	0,074	0,051	0,033
Relación C/N	---	11	14	9	6	5
Arcilla < 2µ	%	26,0	25,0	50,0	50,0	35,0
Limo 2-50µ	%	70,5	72,0	48,0	48,5	62,5
Arena >50µ	%	2,3	2,6	1,5	1,1	2,1
TOTAL	%	98,8	99,6	99,5	99,6	99,6
Limo 2-20µ	%	30,5	33,0	19,0	23,5	26,0
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	2,0	1,8	1,2	1,0	1,8
Fina 100-250µ	%	0,2	0,6	0,2	0,1	0,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	31,1	29,0	57,0	54,7	41,7
Resist.pasta	ohms	4.739	4.503	1.138	711	474
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	7,2	7,0	7,3	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,6	7,4	7,8	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,5	6,1	6,2	6,6
Ca++ intercambio	me/100g	8,4	7,0	16,0	16,0	15,4
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	0,4	3,2	3,2	3,4
Na+ intercambio	me/100g	1,0	1,1	4,4	4,7	4,0
K+ intercambio	me/100g	1,5	0,9	2,3	2,0	2,5
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	6,7	8,9	15,4	16,5	15,7
C.I.C., (T)	me/100g	15,0	12,0	28,6	28,4	25,4
Suma bases (S)	me/100g	11,7	9,4	25,9	25,9	25,3

Serie: La Cesira (LCs)

Descripción general:

Taxonomía: Fragiacualf típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 8 (sin coeficiente climático)

La serie La Cesira es un suelo desarrollado sobre material eólico, franco arenoso a franco, imperfectamente drenado con alcalinidad sódica subsuperficial y cementación antes del metro de profundidad. Se la encuentra formando complejos de suelos en áreas deprimidas y aureolas de cubetas y lagunas.

Presenta un horizonte muy decolorado desde la superficie (Ep con 12% de arcilla), con poca provisión de materia orgánica, textura franca a franca arenosa y estructura masiva que se extiende hasta los 21 cm. Aquí comienza un horizonte enriquecido en arcilla (Bt textura con 24% de arcilla, divisible en Btn y Btn2), con alcalinidad sódica y estructura columnar muy fuerte, que impide junto con la alcalinidad, el desarrollo radicular, se extiende hasta 52 cm. El proceso de cementación va en aumento a partir de la base de este horizonte (subsuelo) y llega a ser totalmente cementado en el material originario que comienza a partir de los 80 cm.

Las limitaciones más notables de estos suelos están dadas por el problema de drenaje imperfecto, que incluye anegamientos frecuentes (capas cementadas en profundidad y subsuelo arcilloso sódico), el horizonte superior mal estructurado (masivo), casi desprovisto de materia orgánica y la alcalinidad fuerte subsuperficial.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 12,5 km al N de la Estación La Cesira, provincia de Córdoba.

Ep 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/2,5) y gris pardo claro en seco (10 YR 6/2); textura franca a franca arenosa; masivo con tendencia a bloques subangulares, medios, débiles; friable; pH 5,1; escasos moteados finos y débiles; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Btn 16-35 cm; pardo grisáceo oscuro en húmedo (10 YR 4/2); columnas gruesas, fuertes, que rompen a prismas; ligeramente firme; plástico y ligeramente adhesivo; pH 8,6; barnices muy abundantes, medios; moteados abundantes, medios y precisos; vestigios de raíces; límite gradual.

Btn2 35-52 cm; pardo amarillento oscuro en húmedo (10 YR 3/4); franco a franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados, con tendencia a prismas; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; pH 9,8; barnices húmico-arcillosos comunes, medios; moteados abundantes, medios y precisos; 40% cementado; límite gradual.

BC 52-80 cm; pardo a pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco a franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; pH 10; moteados de Fe-Mn abundantes, medios y precisos; 40% cementado irreversiblemente; límite abrupto.

Cm 80 cm a más; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); franco; cementado totalmente; pH 10.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: La Cesira (LCs) Latitud: 33º 52' S

Datos analíticos Longitud: 62º 57' W

12,5 km al N de Est. La Cesira (depto Roque Saenz Peña, Córdoba) Altitud: 125 m

HORIZONTE		Ep	Btn	Btn2	BC	Cm
Profundidad	cm	5	19	40	60	85
muestra	cm	10	30	50	75	95
Mat. orgánica	%	1,36	0,59	0,36	0,24	0,16
C orgánico	%	0,79	0,34	0,21	0,14	0,09
N total	%	0,100	0,064	0,056	---	---
Relación C/N	---	8	5	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	12,4	24,2	15,6	13,0	10,6
Limo 2-50µ	%	47,3	42,4	51,2	48,9	43,3
Arena >50µ	%	41,4	34,6	33,7	38,5	45,4
TOTAL	%	101,1	101,2	100,5	100,4	99,3
Limo 2-20µ	%	.	.	.	.	.
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	35,2	29,0	29,4	30,0	34,3
Fina 100-250µ	%	6,2	5,6	4,3	8,3	10,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,13	2,83	0,52	1,48
Equiv.humedad	%	13,5	32,2	33,3	29,8	26,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	4,7	8,0	9,2	9,5	9,3
pH agua (1:2,5)	---	5,1	8,6	9,8	10,0	10,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	4,6	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,5	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	8,7	10,4	---	---
K+ intercambio	me/100g	2,0	3,0	3,6	---	---
H+ intercambio	me/100g	1,6	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,9	41,2	50,5	---	---
C.I.C., (T)	me/100g	10,2	21,1	20,6	19,8	18,0
Suma bases (S)	me/100g	8,5	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	83	---	---	---	---

.

Laboratorio:

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Curva (LCR)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico; familia: fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 26(sin coeficiente climático)

Es un suelo no muy profundo, pobremente drenado, que ocupa las pendientes medias y bajas de precañada.

Tienen un horizonte superior A de 18 cm, lixiviado y empobrecido en materia orgánica que generalmente se clasifica como mólico con cierta dificultad.

Sigue un EB de pocos centímetros con signos de hidromorfismo sobre un Bt con estructura semicolumnar y abundantes barnices arcillosos y comunes, barnices arcillo húmicos que cubre las estructuras y que al presentar frecuentemente ligeros contenidos de sales floculan este horizonte formando estructuras en bloques y colores negros aparentando un buen suelo, bien estructurado y de colores oscuros. Tienen un contenido de sodio que supera el 15% de la CIC. Se lo ubica en posiciones intermedias del microrrelieve en las pendientes medias de precañada o en los sectores más altos y mejor drenados de aquellas, por esta causa esta población de suelo no es muy extensa y puede ser considerada como los extremos de los pedones que generalmente los acompañan correspondientes a las series Las Prusianas y Aurelia.

Su capacidad productiva está íntimamente relacionada con la mayor o menor proporción de los suelos que lo acompañan, pero generalmente presentan variadas condiciones hidromórficas y con contenidos de sodio y sales perjudiciales, por lo que su destino más aceptable es la ganadería con forrajeras resistentes capaces de vegetar en las condiciones descriptas.

Descripción del perfil típico.

A 0-18 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso liviano; masivo; duro, firme, plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

EB 18-26 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; masivo a bloques subangulares, medios y débiles; poroso; duro, firme, plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos comunes; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

Btn1 20-60 cm; pardo (7,5YR 4,5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y fuertes; muy duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos comunes; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

Btn2 60-85 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares, medios y débiles; muy duro, firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

Btn3 85-125 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; bloques subangulares, medios a finos y débiles; muy duro a extremadamente duro, firme, plástico y adhesivo; cementaciones; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

BCn 125-160 cm; rosado (7,5YR 5/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual.

Cn 160-210 cm a más; rosado (7,5YR 7,5/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; duro, muy friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y débiles.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Curva (LCR)
Datos analíticos

Latitud: 31° 21' 49" S
Longitud: 61° 08' 41" W
Altitud: 47,5 m

HORIZONTE		A	EB	Btn1	Btn2	Btn3	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	18	26	60	85	125	160
muestra	cm	18	26	60	85	125	160	210
Mat. orgánica	%	2,19	1,41	1,16	0,50	0,21	0,10	0,12
C orgánico	%	1,27	0,82	0,67	0,29	0,12	0,06	0,07
N total	%	0,125	0,068	0,049	0,033	0,03	0,03	0,03
Relación C/N	---	10	12	14	9	4	2	3
Arcilla < 2µ	%	27,8	26,7	54,9	49,2	39,6	38,8	---
Limo 2-50µ	%	67,3	68,3	42,5	47,7	55,8	56,1	---
Arena >50µ	%	4,9	5,0	2,6	3,2	4,6	5,1	---
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0	---
Limo 2-20µ	%	38,3	39,6	25,6	28,8	34,3	35,2	---
Arena:								---
Muy fina 50-100µ	%	3,4	3,6	1,9	2,3	3,3	3,6	---
Fina 100-250µ	%	1,5	1,4	0,7	0,9	1,3	1,5	---
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.985	3.762	1.197	898	599	727	812
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	2,7	3,3	2,5	2,1
pH pasta (1:1)	---	5,5	6,1	7,1	7,2	7,3	7,6	8,4
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,4	7,5	7,7	7,9	8,2	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,4	6,1	6,3	6,4	6,4	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	4,2	4,8	8,5	10,0	9,3	9,5	8,7
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	2,2	5,3	4,5	2,8	4,2	2,3
Na+ intercambio	me/100g	0,6	1,4	3,8	4,5	3,9	4,7	5,3
K+ intercambio	me/100g	1,2	0,6	1,6	2,5	2,1	2,9	3,8
H+ intercambio	me/100g	2,4	1,9	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	6,5	13,2	18,2	19,9	19,9	21,0	24,7
C.I.C., (T)	me/100g	9,2	10,6	20,9	22,6	19,6	22,4	21,5
Suma bases (S)	me/100g	7,8	9,0	19,2	21,5	18,1	21,3	20,1
Sat.bases, (S/T)	%	85	85	92	95	92	95	93

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos HOJA 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Elena (ENA)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 9(sin coeficiente climático)

Son suelos muy pobremente drenados, con rasgos de hidromorfismo desde la superficie. El horizonte superficial presenta una textura franco limoso, de colores muy claros y mal estructurados.

Ocupan los planos bajos y su uso es ganadero extensivo.

Descripción del perfil típico.

E (0 a 15 cm) franco/franco limoso; 10YR3/2 (en húmedo); masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 (15 a 35 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR3/1 (en húmedo); semicolumnar medios y moderados que rompen en bloques angulares medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices comunes; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite claro y ondulado.

Bt2 (35 a 65 cm) franco arcillo limoso a arcillo limoso; 7.5YR3/2 (en húmedo); prismas medios y moderados que rompen a bloques angulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; barnices abundantes, concreciones de Fe/Mn finas y comunes; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite claro.

Bt3 (65 a 80 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR 3/3 (en húmedo); bloques angulares medios y moderados, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Sulfatos, concreciones de Fe-Mn finas, barnices escasos, moteados abundantes, medios y precisos (5Y 4/1), límite gradual y ondulado.

BC (más de 80 cm) franco arcillo limoso,7,5 YR 4/3 en húmedo, bloques subangulares medios y moderados, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones de sulfatos, moteados abundantes, finos y precisos. (5Y 5/1)

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Elena (ENA) Latitud:
Datos analíticos Longitud:
--- Altitud:

HORIZONTE		E	Bt1	Bt2	Bt3	BC
Profundidad	cm	0	15	35	65	80 +
muestra	cm	15	35	65	80	
Mat. orgánica	%	3,79	0,93	0,88	0,48	0,36
C orgánico	%	2,20	0,54	0,51	0,28	0,21
N total	%	0,18	0,06	0,11	0,05	0,04
Relación C/N	---	12,00	8,00	5,00	6,00	5,00
Arcilla < 2µ	%	28,50	42,00	39,10	37,60	21,00
Limo 2-50µ	%	44,00	33,00	35,50	39,70	37,20
Arena >50µ	%	27,50	25,00	25,40	22,70	41,80
TOTAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Limo 2-20µ	%	24,00	19,60	21,40	24,90	21,50
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	15,00	13,20	13,10	12,20	11,00
Fina 100-250µ	%	10,40	9,60	10,10	8,40	8,00
Media 250-500µ	%	2,00	1,90	2,10	1,90	1,80
Gruesa 500-1000µ	%	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20
Muy gruesa 1-2mm	%					0,05
Calcáreo, CaCO3	%					
Equiv.humedad	%					
Resist.pasta	ohms	673,00	336,00	324,00	348,00	424,00
Conductividad	mmhos/cm	4,90	6,30	8,30	9,90	5,50
pH pasta (1:1)	---	6,00	7,00	7,20	6,90	7,00
pH agua (1:2,5)	---	5,90	7,70	7,00	6,90	7,00
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,60	6,00	6,40	5,90	5,90
Ca++ intercambio	me/100g	11,91	16,17	15,87	12,34	12,19
Mg++ intercambio	me/100g	1,19	1,85	1,53	1,17	1,28
Na+ intercambio	me/100g	0,89	1,22	1,50	1,17	1,28
K+ intercambio	me/100g	0,44	0,79	0,79	0,50	0,57
H+ intercambio	me/100g					
(Na+/T)	%	3,91	5,21	6,21	5,29	4,85
C.I.C., (T)	me/100g	22,70	23,40	24,15	22,13	26,38
Suma bases (S)	me/100g	17,39	21,51	21,02	16,37	17,70
Sat.bases, (S/T)	%	76,00	91,00	87,00	73,00	67,00

Laboratorio:
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Esmeralda (ESM)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico, familia: franco fina, térmica, mineralogía no determinada.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 20(sin coeficiente climático)

Son suelos de drenaje pobre, con evidentes rasgos hidromórficos desde la superficie. Presenta un horizonte superficial franco-franco limoso, poco estructurado. Riesgo de inundación.

Ocupan los planos de los interfluvios y su uso actual es ganadero.

Descripción del perfil típico.

Ap (0 a 18 cm) franco/franco limoso; 10YR3/2(en húmedo); masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados escasos finos y precisos raíces abundantes; límite claro y ondulado.

BE (18 a 37 cm) franco arcillo limoso; 10YR4/2(en húmedo); bloques subangulares medios y moderados; friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt (37 a 65 cm) franco arcillo limoso a arcillo limoso; 7.5YR4/2(en húmedo); prismas medio y moderado que rompen a bloques angulares medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; barnices comunes, concreciones de sulfatos, moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Btc (65 a 85 cm) franco arcillo limoso/arcillo limoso; 7.5YR4/3(en húmedo); prismas medios y moderados que rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; concreciones de Fe/Mn comunes; concreciones de sulfatos, barnices abundantes, moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

BCc (85 a 100 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR4/4(en húmedo); bloques subangulares medios y moderados, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos, concreciones de sulfatos escasas, concreciones de Fe-Mn comunes, moteados comunes, medios y precisos (5Y 5/1), límite gradual y ondulado.

C (más de 100 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR5/4(en húmedo); masivo, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; horizonte saturad**o.**

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Esmeralda (ESM)
Datos analíticos

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		Ap	BE	Bt	Btc	BCc	C
Profundidad	cm	0	18	37	65	85	100 +
muestra	cm	18	37	65	85	100	
Mat. orgánica	%	3,99	1,50	1,02	0,71	0,47	0,34
C orgánico	%	2,30	0,87	0,59	0,41	0,27	0,20
N total	%	0,174	0,083	0,067	0,060	0,05	0,04
Relación C/N	---	13	10	9	6	5	
Arcilla < 2µ	%	23,5	31,5	36,4	46,8	41,3	
Limo 2-50µ	%	47,1	42,2	39,7	35,5	41,1	
Arena >50µ	%	29,4	26,2	23,9	17,7	17,6	
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Limo 2-20µ	%	24	21	21	21,8	24,7	
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	16,50	14,50	13,00	9,40	10,40	
Fina 100-250µ	%	11,30	10,40	9,50	6,70	6,00	
Media 250-500µ	%	1,40	1,20	1,30	1,30	1,00	
Gruesa 500-1000µ	%	0,10	0,09	0,10	0,30	0,23	
Muy gruesa 1-2mm	%	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	
Calcáreo, CaCO3	%						
Equiv.humedad	%						
Resist.pasta	ohms	523,0	430,0	302,0	446,0	337,0	506,0
Conductividad	mmhos/cm	7,0	6,6	8,7	4,1	5,4	7,6
pH pasta (1:1)	---	6,7	7,3	7,4	7,5	7,3	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,9	7,6	7,6	7,5	7,4	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3	6,6
Ca++ intercambio	me/100g	8,94	10,26	12,77		23,83	18,72
Mg++ intercambio	me/100g	2,61	2,44	2,26	0,81	1,77	0,94
Na+ intercambio	me/100g	1,08	2,70	2,10	2,70	1,80	0,90
K+ intercambio	me/100g	0,46	0,61	0,76	1,06	1,06	0,91
H+ intercambio	me/100g						
(Na+/T)	%	5,3	11,8	11,1	10,3	7,7	4,3
C.I.C., (T)	me/100g	20,6	22,9	18,9	26,1	23,4	20,8
Suma bases (S)	me/100g	15,3	17,5	19,4		30,0	22,6
Sat.bases, (S/T)	%	74	76	102		128	108

Laboratorio: análisis químico EEA INTA Rafaela
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Florida (LFl)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf mólico, familia:arcillosa/limosa fina
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 26(sin coeficiente climático)

La serie La Florida es un Natracualf mólico, alcalino sódico, ligeramente salino, pobremente drenado. Se ha desarrollado a partir de sedimentos franco limosos en los planos deprimidos del arroyo Tortugas.

Los primeros 15 cm son de color pardo grisáceo oscuro, textura franco limosa a franco arcillo limosa y estructura en bloques. Luego pasa bruscamente a un horizonte más arcilloso (horizonte Bt), de color pardo a pardo oscuro, estructura en prismas y abundantes moteados. A partir de los 96 cm se encuentra cementado formando un "duripán".

Por lo general estos suelos son dedicados a pasturas, ya que no son aptos para los cultivos comunes de la zona, estando limitados en su aptitud por la alcalinidad y su drenaje. Ocupa manchones de tamaño variable en unidades compuestas, asociando a los suelos de las series Colonia Moreno y Colonia Mendiguren.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo de esta serie, obtenido a 12,5 km al W de la localidad de Montes de Oca, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe.

A 0-15 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso a franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios y moderados; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Bt1 15-52 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregularles, medios y moderados, rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices muy abundantes, medios a gruesos; moteados abundantes, finos a medios y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite gradual y suave.

Bt2 52-72 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y débiles, que rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices abundantes y medios; moteados abundantes, medios y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite gradual y suave.

BC 72-96 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos y finos; moteados abundantes, finos y precisos; abundantes durinódulos gruesos; concreciones calcáreas escasas y finas; límite abrupto y ondulado.

BCm 96 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; cementado; duro; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas; barnices escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Florida (LFl) Latitud: 32° 34' S

Datos analíticos Longitud: 61° 54' W

12,5 km al W de Montes de Oca (depto. Belgrano, Santa Fe) Altitud: 79 m

HORIZONTE		A	Bt1	Bt2	BC	BCm
Profundidad	cm	0	15	52	72	96
muestra	cm	15	52	72	96	---
Mat. orgánica	%	4,05	1,67	0,83	0,59	0,59
C orgánico	%	2,35	0,97	0,48	0,34	0,34
N total	%	0,185	0,102	0,068	0,067	0,062
Relación C/N	---	13	10	7	5	5
Arcilla < 2µ	%	28,0	37,2	34,5	32,5	28,6
Limo 2-50µ	%	70,0	61,9	65,2	59,4	68,1
Arena >50µ	%	1,9	1,6	1,1	7,0	3,4
TOTAL	%	99,9	100,7	100,8	98,9	100,1
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	1,7	1,1	0,6	5,0	2,2
Fina 100-250µ	%	0,2	0,5	0,5	2,0	1,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,60	0,00	0,00	0,20
Equiv.humedad	%	38,2	47,6	43,4	44,8	40,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	2,2	3,0	5,2	4,1
pH pasta (1:1)	---	6,9	7,7	7,7	7,7	7,6
pH agua (1:2,5)	---	7,0	8,1	8,1	8,2	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,4	---	17,8	18,7	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,8	---	3,9	2,5	---
Na+ intercambio	me/100g	2,1	---	4,1	3,2	2,7
K+ intercambio	me/100g	2,3	1,4	2,9	3,0	2,1
H+ intercambio	me/100g	1,6	---	---	---	---
(Na+/T)	%	9,2	---	14,3	12,3	12,6
C.I.C., (T)	me/100g	22,9	33,6	28,7	26,0	21,4
Suma bases (S)	me/100g	21,6	---	28,7	27,4	---
Sat.bases, (S/T)	%	94	---	100	105	---
Comp. Extr. Sat.						
Ca^{++}	me/l	---	---	---	9,4	5,4
Mg^{++}	me/l	---	---	---	8,6	5,6
Na^{+}	me/l	---	---	---	42,0	40,0
K^{+}	me/l	---	---	---	0,8	0,9
$CO3^{-}$	me/l	---	---	---	3,0	1,5
$SO4^{=}$	me/l	---	---	---	43,8	43,8
Cl^{-}	me/l	---	---	---	15,0	6,0
RAS	---	---	---	---	14	17

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

Serie: La Gaviota (LGv)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 67(sin coeficiente climático)

La serie La Gaviota es un suelo profundo, con rasgos hidromórficos desde los 25 cm, con permeabilidad lenta y ligera alcalinidad a partir del horizonte Bt.

Los perfiles de esta serie se han desarrollado en un paisaje con pendientes suaves, en los alrededores de la cañada Maldonado y otras vinculadas a la red de canales existentes al norte del departamento General Læpez.

La porción superficial de este suelo (horizonte A) es de color gris muy oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques, moderada. A continuación, aparece un estrato intensamente lavado (horizonte E) de color pardo grisáceo y textura franco limosa. Luego, a partir de los 37 cm de profundidad se encuentra un horizonte de acumulación de arcilla (horizonte Bt), caracterizado por su estructura columnas y abundantes moteados de hierro. A partir de los 125 cm se alcanza el sustrato (horizonte C), que es un material pardo amarillento, de textura franco limosa, presentando carbonatos libres en la masa y concreciones de tosca.

Descripción del perfil típico.

El perfil tipo de esta serie fue descripto en los campos de la estancia del mismo nombre, a 8 km al S de la Estación Los Quirquinchos, en el N del departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-27cm; gris a pardo grisáceo (10 YR 5/1,5) en seco y gris muy oscuro (10 YR 3/1,5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, moderados; ligeramente duro; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes, krotovinas; límite claro y suave.

E 27-36 cm; gris parduzco claro (10 YR 6,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, débiles, a masivo; ligeramente duro; no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 36-62 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias, moderadas que rompen en prismas regulares y bloques angulares, medios, fuertes; firme; plástico y adhesivo; barnices húmico-arcillosos (10 YR 2/2) abundantes; moteados comunes, precisos y finos; débilmente cementado; raíces comunes; límite gradual.

Bt2 62-82 cm; pardo (7,5 YR 5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas finos y bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; micro concreciones calcáreas escasas; barnices húmico-arcillosos abundantes; moteados comunes, precisos y medios; raíces escasas; límite claro.

BCk 82-125 cm; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco ya pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo, franco limosa, estructura en prismas irregulares medios y débiles que rompen en bloques subangulares medios débiles, friable en húmedo, ligeramente plástico y no adhesivo, escasa cantidad de carbonatos libres en la masa, concreciones calcáreas abundantes, barnices húmicos-arcillosos escasos, moteados comunes débiles y medios, débil cementación, raíces escasas, límite gradual

Ck 125 – 140 (+) cm, gris rosado a rosado (7,5YR 7/3) en seco y pardo amarillento oscuro (10 YR 4,5/4) en húmedo, franco limosa, estructura masiva, friable en húmedo, no plástico y no adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Gaviota (LGv) Latitud: 33º 26' 48" S

Datos analíticos Longitud: 61º 42' 15" W

8 km al S de Est. Los Quirquinchos (depto. Gral. López, Santa Altitud: 97 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BCk	Ck
Profundidad	cm	5	27	45	70	95	130
muestra	cm	25	36	55	80	110	140
Mat. orgánica	%	2,74	0,84	0,86	0,45	0,21	0,17
C orgánico	%	1,59	0,49	0,50	0,26	0,12	0,10
N total	%	0,158	0,043	0,052	0,029	0,02	---
Relación C/N	---	10	11	10	9	8	---
Arcilla < 2µ	%	19,5	14,5	32,6	30,1	22,2	12,0
Limo 2-50µ	%	69,3	72,8	56,0	57,3	64,7	71,5
Arena >50µ	%	11,2	12,7	11,4	12,6	13,1	16,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	9,7	11,5	10,4	11,5	11,9	14,7
Fina 100-250µ	%	1,5	1,2	1,0	1,1	1,2	1,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	6,2
Equiv.humedad	%	25,5	21,0	27,4	29,4	26,5	22,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	5,3	6,7	5,7
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,7	6,5	7,2	7,6	7,7
pH agua (1:2,5)	---	5,5	6,0	6,7	7,8	8,2	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,4	6,0	10,1	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,5	1,2	6,0	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,6	1,6	3,1	2,7	2,6
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,3	2,5	2,9	2,8	2,2
H+ intercambio	me/100g	8,5	1,9	2,0	---	---	---
(Na+/T)	%	2,3	5,4	7,2	12,4	12,4	14,9
C.I.C., (T)	me/100g	21,3	11,2	22,2	24,9	21,7	17,5
Suma bases (S)	me/100g	14,2	9,1	20,2	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	67	81	91	---	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36; VENADO TUERTO; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Gerda (GDA)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 44(sin coeficiente climático)

Son suelos de imperfecto a pobremente drenados, moderadamente profundos que ocupan sectores planos-cóncavos del área. Tiene un A de 24 cm seguido de un horizonte E hasta los 37 cm de profundidad, continuando con un horizonte Bt.

El perfil presenta moteados abundantes y sobresalientes desde la superficie y presencia de durinódulos. El nivel freático se halla frecuentemente afectando la base del perfil.

La presencia y la formación de estos suelos está íntimamente relacionada con las planicies ligeramente deprimidas, donde se asocia con suelos salinos-alcalinos en proporciones menores.

Todos estos suelos tienen serias limitaciones debidas al drenaje, por lo que su aptitud es generalmente para un uso con pasturas.

Descripción del perfil típico.

A 0-24 cm; pardo a pardo grisáceo (10YR 5/2,5) en seco y pardo muy oscuro (10YR 2/2,5) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura en bloques subangulares, laminar en superficie y algo densificada en profundidad; duro, muy friable a friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados sobresalientes, abundantes y finos, raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 24-37 cm; gris rosáceo (7,5YR 6/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3,5/3) en húmedo; franco limosa pesada; estructura masiva con sectores porosos, ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Fe-Mn finas y escasas, moteados sobresalientes, abundantes y finos; límite claro y ondulado.

Bt1 37-66 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques angulares, regulares medios y fuertes; extremadamente duro, muy firme, muy plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas y finas, abundantes barnices arcillosos y húmicos de color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3); moteados sobresalientes, abundantes y finos, raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 66-92 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo (7,5YR 4/3,5) en húmedo; arcillo limoso liviano; bloques angulares irregulares medios y moderados; extremadamente duro a duro y firme, plástico y adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas y finas, barnices arcillosos abundantes medios de color pardo (7,5YR 5/3); moteados sobresalientes, abundantes y finos, raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Btk 92-132 cm; pardo claro (7,5YR 6/3.5) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura condicionada por la presencia de durinódulos; duro y firme a friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos de calcio comunes y finas, raíces escasas; límite difuso.

BCc más de 132 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; estructura condicionada por durinódulos; duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; raíces escasas finas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Gerda (GDA)
Datos analíticos

Latitud: 30° 51' 48" S
Longitud: 60° 55' 43" W
Altitud: 48 m.s.n.m.

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Btk	BCc
Profundidad	cm	0	24	37	66	92	132 +
muestra	cm	24	37	66	92	132	·
Mat. orgánica	%	2,10	0,90	0,90	0,20	0,20	0,20
C orgánico	%	1,20	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10
N total	%	0,090	0,048	0,053	0,030	0,04	0,02
Relación C/N	---	13	10	9	3	2	5
Arcilla < 2µ	%	27,8	26,9	48,4	40,4	27,6	23,5
Limo 2-50µ	%	66,3	67,3	48,3	55,3	67,1	70,2
Arena >50µ	%	5,9	5,8	3,3	3,3	5,3	6,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	37,3	40,3	30,1	39,9	46,4	46,6
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	0,8	3,5	2,0	2,0	3,5	3,9
Fina 100-250µ	%	4,3	1,9	1,1	1,1	1,5	2,1
Media 250-500µ	%	0,8	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%						
Equiv.humedad	%						
Resist.pasta	ohms						
Conductividad	mmhos/cm						
pH pasta (1:1)	---	6,5	6,9	7,5	7,9	8,0	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,7	7,0	7,6	8,0	8,1	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,4	5,6	5,9	6,3	8,2
Ca++ intercambio	me/100g	9,1	7,0	14,6	17,9	22,5	16,9
Mg++ intercambio	me/100g	1,4	1,0	2,5	4,3	3,7	3,5
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,8	1,1	1,0	1,1
K+ intercambio	me/100g	0,8	0,7	1,4	2,0	2,4	2,2
H+ intercambio	me/100g	2,3	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	3,0	3,7	3,9	4,4	3,5	4,8
C.I.C., (T)	me/100g	13,2	10,7	20,5	25,2	27,4	22,7
Suma bases (S)	me/100g	11,7	9,1	19,5	25,3	29,8	23,8
Sat.bases, (S/T)	%	89	85	95	100	100	100

Análisis Granulométricos: EEA Rafaela
Análisis Químicos: Agroconsult S.R.L.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Germania (LGE)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Son suelos medianamente profundos ubicados en las pendientes suaves y bajos por donde escurren las aguas de los arroyos y vías de escurrimiento. Son imperfectamente drenados con signos hidromórficos y también erosión hídrica. Los perfiles ubicados en las partes más cercanas a los bajos y arroyos suelen presentar contenidos de sodio y sales ligeramente superiores a los normales, pero sin llegar a valores muy perjudiciales. El horizonte Bt tiene frecuentemente estructura columnar y una lenta infiltración del agua de lluvia lo que dificulta el drenaje.

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso; granular a migajoso; blando, friable y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 23-31 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso liviano; masivo a laminar en la base; duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, fino y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

Bt1 31-67 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas gruesas y moderadas que rompen en bloques angulares, medios y fuertes, levemente inclinados; muy duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; barnices húmicos (color 10YR 3/1 en húmedo) abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt2 67-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y débiles que rompen en bloques angulares, finos a medios y moderados; muy duro, firme, plástico y adhesivo; barnices abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt3 97-120 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro a muy duro, friable, plástico y adhesivo; barnices de arcilla escasos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BCn 120-150 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; concreciones calcáreas escasas y pequeñas; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Cn 150 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; masivo a bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Germania (LGE) Latitud: 32° 30' 02" S
Datos analíticos Longitud: 61° 26' W
12 km al NW de Cnia. Medici (depto. Iriondo, Santa F Altitud: 70 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	23	31	67	97	120	150
muestra	cm	23	31	67	97	120	150	---
Mat. orgánica	%	2,45	1,41	1,03	0,62	0,28	0,19	0,12
C orgánico	%	1,42	0,82	0,60	0,36	0,16	0,11	0,07
N total	%	0,126	0,068	0,067	0,043	0,03	0,03	0,02
Relación C/N	---	11	12	9	8	5	4	3
Arcilla < 2µ	%	22,5	19,0	35,0	36,0	30,0	30,5	27,5
Limo 2-50µ	%	75,0	78,0	62,5	62,0	66,5	67,0	69,0
Arena >50µ	%	2,1	2,6	1,9	1,6	3,2	2,2	2,8
TOTAL	%	99,6	99,6	99,4	99,6	99,7	99,7	99,3
Limo 2-20µ	%	28,5	34,5	27	26,5	30,5	30,0	24,0
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,7	2,1	1,5	1,3	2,9	1,7	2,2
Fina 100-250µ	%	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	33,5	27,1	39,0	41,6	37,5	37,7	34,7
Resist.pasta	ohms	7.224	5.472	1.414	1.003	912	775	798
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,0	7,1	7,5	7,1	7,6	7,6
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,6	7,9	8,3	8,2	8,3	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	5,3	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	10,0	8,6	22,4	20,4	15,4	16,8	14,2
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	2,4	3,8	4,6	3,8	3,6	4,0
Na+ intercambio	me/100g	0,9	1,8	3,4	3,9	4,1	4,1	4,0
K+ intercambio	me/100g	0,8	1,2	1,8	2,1	1,5	1,9	1,9
H+ intercambio	me/100g	6,3	2,7	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	5,1	11,5	10,3	11,9	15,8	15,6	16,3
C.I.C., (T)	me/100g	17,8	15,6	33,0	32,8	25,9	26,3	24,6
Suma bases (S)	me/100g	14,9	14,0	31,4	31,0	24,8	26,4	24,1
Sat.bases, (S/T)	%	84	90	95	95	96	100	98

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8; TOTORAS y SERODINO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Laguna Paiva (LPV)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 78(sin coeficiente climático)

Es un suelo bien drenado, profundo, desarrollado en los ambientes más altos y divisorios de agua. Tienen un buen contenido de materia orgánica, bien estructurados y de una fertilidad alta que permite desarrollar sin problemas a los cultivos de la zona. Tienen un A muy profundo de 13 cm, seguido de un B de 10 cm donde gradualmente va incrementando el contenido de arcilla. Por la vecindad a zonas de cursos de agua importantes presentan una mayor cantidad de arena que los ubicados más al W del área. El Bt que comienza generalmente después de los 40 cm está enriquecido en arcilla y especialmente en las divisorias de aguas planas donde se asocia con suelos hidromórficos.

Tienen una alta capacidad productiva, siendo el suelo de mayor potencial en este sector de la Hoja. Es importante distinguir el porcentaje de los otros que lo acompañan para poder utilizar correctamente su aptitud que a menudo se encuentra disminuida por el drenaje inferior de los otros suelos.

Descripción del perfil típico.

A 0-33 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular a migajosa; duro, friable, ligeramente adhesivo; actividad biológica abundante; raíces abundantes; límite claro y suave.

B 33-43 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados; duro a muy duro, friable a firme, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 43-68 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados, que rompen en bloques angulares, cuneiformes, medios y fuertes; duro a extremadamente duro, muy firme en húmedo, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos escasos; raíces escasas; slickensides pequeños; límite gradual y suave.

Bt2 68-93 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados; muy duro a duro, firme, muy plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados comunes, fines y precisos; raíces escasas; límite gradual e irregular.

Bt3 93-123 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y moderados a débiles; muy duro a duro, firme, plástico y adhesivo a muy adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual e irregular.

BC 123-150 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos a medios y moderados a débiles; duro a ligeramente duro, firme a friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y chicas; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

C 150-180 cm a más; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/&) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro a blando y friable; concreciones de carbonatos escasas y medias; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Laguna Paiva (LPV)
Datos analíticos

Latitud: 60° 39' 15" S
Longitud: 31° 25' 50" W
Altitud: 17.5 m

HORIZONTE		A	B	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	33	43	68	93	123	150
muestra	cm	33	43	68	93	123	150	180
Mat. orgánica	%	2,00	1,21	0,86	0,34	0,24	0,28	0,14
C orgánico	%	1,16	0,70	0,50	0,20	0,14	0,16	0,08
N total	%	0,136	0,080	0,080	0,040	0,04	0,03	0,03
Relación C/N	---	9	9	6	5	4	5	3
Arcilla < 2µ	%	26,9	37,0	50,7	37,1	28,1	25,3	24,2
Limo 2-50µ	%	59,3	52,5	41,1	52,4	59,8	62,5	63,1
Arena >50µ	%	13,8	10,5	8,2	10,5	12,1	12,2	12,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	29,8	27,1	21,8	28,4	33,8	33,2	34,3
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	9,5	7,0	5,3	7,1	7,4	7,9	8,0
Fina 100-250µ	%	3,9	3,2	2,6	3,1	4,3	3,8	4,2
Media 250-500µ	%	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	3.906	2.482	1.723	1.776	2.026	1.925	1.976
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	---	---	---	---	---	---	---
pH agua (1:2,5)	---	5,3	5,2	5,5	6,1	6,0	6,3	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,8	8,1	15,0	12,5	11,9	13,1	10,5
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	4,0	7,2	6,9	5,8	5,0	3,7
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,0	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0
H+ intercambio	me/100g	2,8	2,2	2,2	1,9	1,9	1,5	1,1
(Na+/T)	%	2,0	1,8	1,2	1,4	1,5	2,0	2,6
C.I.C., (T)	me/100g	15,1	17,0	25,7	21,5	19,9	20,1	19,6
Suma bases (S)	me/100g	12,9	13,2	24,0	21,2	19,5	20,0	15,7
Sat.bases, (S/T)	%	85	78	93	98	98	100	80

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Indiana (la)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 17(sin coeficiente climático)

La serie La Indiana es un suelo alcalino-sódico, pobremente drenado, que ocupa los planos y pendientes suaves con desagües lentos, como así también los bajos inundables de las proximidades de la laguna Melincué, en el norte del departamento General López. Se ha desarrollado a partir de un limo loessoide de textura franco limosa.

El perfil del suelo consta de un horizonte Ap-E de unos 20 cm, de color gris claro, franco limoso y estructura en bloques; a partir de éste se pasa en forma abrupta a un horizonte Bt fuertemente textural, arcillo limoso y estructura en prismas que se extiende hasta los 70 cm, presentando moteados y concreciones calcáreas.

El suelo de esta serie tiene 15% de sodio de intercambio a partir de la superficie o desde los primeros 20 cm y suele superar el 40% en el horizonte Bt.

Puede sufrir anegamiento en periodos de lluvias excepcionales. El nivel freático fluctúa entre 1,20 y 2 m de profundidad. Integra varias unidades cartográficas del tipo complejo de series y complejos indiferenciados.

Dentro de la serie La Indiana puede haber variaciones en las características del primer horizonte, hecho que depende del laboreo, pudiendo observarse tanto un E1 y un E2 como un Ap y un E. Los tenores de sodio pueden superar el 50% en el Bt.

Descripción del perfil típico.

El perfil tipo de los suelos de esta serie ha sido estudiado a 10 Km. al sudoeste de la Estación Firmat, F.C.G.B.M., provincia de Santa Fe y se describe a continuación:

Ap 0-14 cm; gris a gris claro (10 YR 6/1) en seco, gris oscuro (10 YR 4/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; no plástico, no adhesivo; moteados escasos, finos, débiles; límite abrupto, suave.

En 14-22 cm; gris a gris claro (10 YR 6/1) en seco, gris oscuro (10 YR 4/1) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, débiles a masivo; ligeramente duro; no plástico, no adhesivo; moteados comunes, finos, débiles; límite abrupto, ondulado.

Btn 22-49 cm; gris rosado (7,5 YR 6/2) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; columnas y prismas regulares, medios, fuertes, que rompen en prismas y en bloques angulares, finos; friable; plástico, adhesivo; barnices arcillosos de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) abundantes, medios; moteados de color pardo rojizo (5 YR 4/4) comunes, finos, precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite claro, suave.

Btnk 49-69 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompe en bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico, ligeramente adhesivo; barnices arcillosos de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) escasos, medios y finos; moteados comunes, finos, precisos; moderada cantidad de carbonatos en la masa; abundantes concreciones calcáreas de hasta 2 cm; límite claro, suave.

BCn 69-115 cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco, pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles que rompe en bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos; moteados comunes, medios, precisos; escasas concreciones calcáreas muy gruesas de hasta 5 cm; débilmente cementado en un 20% de su volumen; límite claro, suave.

Cnk 115-160 cm a más; gris rosado (7,5 YR 7/2) en seco, pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso grueso; masivo; friable; ligeramente plástico, no adhesivo; moteados de color pardo rojizo oscuro (7,5 YR 3/4) comunes, medios y gruesos, sobresalientes; débilmente cementado en un 15% del volumen; abundantes concreciones calcáreas friables; abundantes cantidades de carbonatos libres en la masa.

175 cm: nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Indiana (la)
Datos analíticos.
10 km al SW de la Est. Firmat (depto. Gral. López, Santa Fe).

Latitud: 61º 35' 00" S
Longitud: 33º 29' 30" W
Altitud: 96 m

HORIZONTE		Ap+En	Btn	Btnk	BCn	Cnk
Profundidad	cm	0	25	55	80	125
muestra	cm	22	40	65	90	140
Mat. orgánica	%	1,26	0,62	0,31	0,17	---
C orgánico	%	0,73	0,36	0,18	0,10	---
N total	%	0,072	0,054	0,033	---	---
Relación C/N	---	10	7	5	---	---
Arcilla < 2µ	%	12,2	42,9	22,9	21,7	10,0
Limo 2-50µ	%	74,3	48,5	63,5	62,1	71,3
Arena >50µ	%	13,5	8,6	13,6	16,2	18,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	11,4	7,7	11,7	14,4	15,3
Fina 100-250µ	%	2,1	0,9	1,9	1,8	3,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,60	3,90	1,00	9,30
Equiv.humedad	%	20,8	58,5	38,7	28,5	23,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	7,8	8,6	8,5	8,1	8,0
pH agua (1:2,5)	---	8,3	9,0	9,2	8,7	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	4,7	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	3,7	14,5	10,8	5,4	3,0
K+ intercambio	me/100g	3,2	4,0	3,2	2,3	1,7
H+ intercambio	me/100g	0,6	---	---	---	---
(Na+/T)	%	27,4	47,5	36,9	24,1	15,8
C.I.C., (T)	me/100g	13,5	30,5	29,3	22,4	19,0
Suma bases (S)	me/100g	13,4	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	99	---	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25; MELINCUE; 1974

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Langosta (LLg)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 67(sin coeficiente climático)

El suelo que se ha identificado con este nombre se ha desarrollado a partir de materiales francos de origen eólico, ocupando las partes centrales de los ejes de escurrimiento más importantes dentro de los planos ligeramente deprimidos. El área de difusión de este suelo se encuentra en las proximidades de la localidad de San Francisco de Santa Fe, al S de la provincia de Santa Fe.

La parte superficial del suelo (A) tiene unos 30 cm de espesor, textura franco limosa a franco arcillo limosa; divisible en dos subhorizontes (Ap y A) siendo en último algo más liviano y con principios de lixiviación; continúan en profundidad un horizonte eluvial (E) de textura franco limosa con 17% de arcilla en su composición granulométrica. A los 50 cm de profundidad se pasa abruptamente a un horizonte más arcilloso (Bt), de textura franco arcillo limosa y una relación de arcilla del horizonte B sobre el A que supera con creces el valor 1,2 y se extiende hasta los 100 cm de profundidad.

Este es un suelo con drenaje imperfecto, escurrimiento muy lento y permeabilidad lenta. Se encuentra totalmente libre de sales y/o álcalis y el grado de anegabilidad corresponde al de muy poco anegable. El nivel freático fluctúa considerablemente con las estaciones del año.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco; franco limoso a franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; moteados de Fe-Mn abundantes, finos y precisos; límite claro y suave.

A 16-31 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe-Mn abundantes, finos y precisos; límite claro y suave.

E 31-51 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo y gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco; franco limoso; masivo; friable; moteados de Fe-Mn abundantes, medios y sobresalientes; límite abrupto y suave.

Bt 51-66 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas regulares e irregulares medios, fuertes, que rompen a prismas menores y bloques subangulares; duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo - húmicos muy abundantes y gruesos; moteados de Fe-Mn abundantes, gruesos y sobresalientes; límite claro y suave.

Btc 66-100 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco; prismas irregulares, medios, fuertes, que rompen en prismas y bloques subangulares; duro y firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillo - húmicos abundantes, gruesos y sobresalientes; durinódulos comunes; límite gradual.

BC 100 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios y moderados; friable; no plástico y no adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Langosta (LLg)
Datos analíticos

Latitud: 33º 39' 00" S
Longitud: 62º 06' 00" W
Altitud: 110 m

HORIZONTE		Ap	A	E	Bt	Btc	BC
Profundidad	cm	0	16	31	51	66	100
muestra	cm	16	31	51	66	100	---
Mat. orgánica	%	5,10	2,38	1,05	0,36	0,28	0,26
C orgánico	%	2,96	1,38	0,61	0,21	0,16	0,15
N total	%	0,295	0,130	0,069	0,058	0,05	---
Relación C/N	---	10	11	9	4	3	---
Arcilla < 2µ	%	27,0	22,2	17,6	32,8	25,8	20,8
Limo 2-50µ	%	58,2	66,1	62,7	42,4	41,9	47,5
Arena >50µ	%	15,1	14,2	20,7	24,4	30,7	32,5
TOTAL	%	100,3	102,5	101,0	99,6	98,4	100,8
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	14,0	12,8	19,3	21,8	27,3	28,1
Fina 100-250µ	%	1,1	1,4	1,4	2,6	3,4	4,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	29,1	26,0	25,0	29,1	26,6	24,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	5,8	6,1	6,2	6,3	6,4
pH agua (1:2,5)	---	6,2	5,8	6,2	6,4	6,5	6,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,4	8,3	8,6	14,2	14,2	13,4
Mg++ intercambio	me/100g	1,9	1,4	2,0	2,3	1,8	1,8
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
K+ intercambio	me/100g	3,8	2,2	1,8	2,6	2,5	2,3
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	2,3	1,4	2,2	1,4	2,0	2,7
C.I.C., (T)	me/100g	21,9	14,6	13,6	22,0	20,3	18,6
Suma bases (S)	me/100g	19,6	12,1	12,7	19,4	18,9	18,0
Sat.bases, (S/T)	%	89	83	93	88	93	97

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Landeta (LAN)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie Landeta es un Argialbol típico que se ha originado sobre paisajes planos de lento escurrimiento con gradientes de 0,2 a 0,4 %. La existencia de este tipo de suelos en áreas no deprimidas, pero de relieves casi chatos, es un hecho generalizado dentro de la Pampa Llana Santafesina.

Normalmente, a esta serie no se la encuentra como unidad pura, sino asociada con las series Los Cardos y Carlos Pellegrini (Argiudol típico y Argiudol ácuico respectivamente), con una distribución regida por el micro relieve.

Sus rasgos morfológicos más sobresalientes los constituyen un horizonte A de 19 cm de espesor, franco limoso liviano; un horizonte E de 7 cm, franco limoso y estructura bloquiforme y laminar; debajo continúa un horizonte argílico de alrededor de 60 cm de espesor, fuertemente textural, de relación arcilla 1,65, que se puede subdividir en Bt1, Bt2 y Bt3, de estructura semicolumnar en el primer subhorizonte; el solum alcanza los 110-120 cm de profundidad; el horizonte C, de textura franco limosa liviana y estructura masiva, se extiende hasta los 150 cm de profundidad y luego sigue el C cálcico con concreciones de carbonatos y fuerte reacción de carbonatos libre en la masa.

Estudios realizados por Panigatti (1971), demostraron que la presencia de suelos intrazonales como la serie Landeta está estrechamente vinculada a un micro relieve donde esta se encuentra en las partes cóncavas y el suelo zonal (serie Los Cardos) en las partes convexas, mientras que en las partes intermedias se encuentra un Argiudol ácuico (serie Carlos Pellegrini), morfológicamente intermedio entre los dos suelos mencionados. Cabe destacar que las distancias que separan a estos suelos varían entre cinco a diez metros.

Estos distintos procesos pedológicos producidos en tan cortas distancias y por mínimas diferencias en el micro relieve (4-6 cm) son explicadas por Panigatti (1971) basándose en la existencia de un microclima como consecuencia del micro relieve. Este microclima daría como resultado un mayor grado de evolución de la serie Landeta que en Carlos Pellegrini y en Los Cardos.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-15 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares finos y débiles a gránulos; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

A 15-19 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles, y en partes masivo; duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 19-26 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios y débiles, a laminas; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 26-43 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso pesado; semicolumnas que rompen en bloques angulares, medios y fuertes; muy duro, firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes, negros a pardos muy oscuros (10YR 2/2); raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 43-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas medios y débiles, que rompen en bloques angulares medios y débiles; muy duro, firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt3 60-80 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas medios y débiles que rompen en bloques angulares, medios y débiles; muy duro, firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 80-110 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y débiles, que rompen en bloques angulares medios y débiles; duro, friable, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; raíces escasas; límite difuso e irregular.

C 110-152 cm; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite abrupto y ondulado.

Ck más de 152 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Landeta (LAN) Latitud: 32° 10' 48" S
Datos analíticos Longitud: 61° 50' 33" W
11 km al NNE de María Susana (depto San Martín, Santa Altitud: 107 m

HORIZONTE		Ap	A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	5	16	20	30	45	65	85	115	160
muestra	cm	12	18	24	40	57	75	105	145	180
Mat. orgánica	%	2,84	2,78	1,52	1,17	1,05	0,83	0,57	0,33	0,24
C orgánico	%	1,65	1,61	0,88	0,68	0,61	0,48	0,33	0,19	0,14
N total	%	0,158	0,150	0,077	0,079	0,073	0,061	0,051	0,035	0,030
Relación C/N	---	10	11	11	9	8	8	6	5	5
Arcilla < 2µ	%	23,2	23,0	21,5	39,3	39,9	39,7	30,0	26,3	19,1
Limo 2-50µ	%	75,6	75,6	77,3	59,6	59,1	58,8	67,5	70,9	77,5
Arena >50µ	%	1,2	1,4	1,2	1,1	1,0	1,5	2,5	2,8	3,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	29,0	30,1	31,5	22,1	22,9	21,9	28,3	28,7	32,0
Arena:										
Muy fina 50-100µ	%	1,1	1,2	1,1	1,0	0,9	1,2	2,1	2,4	2,9
Fina 100-250µ	%	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Equiv.humedad	%	29,1	28,9	27,8	35,0	35,6	34,9	34,3	30,3	26,1
Resist.pasta	ohms	2.628	3.858	3.732	2.288	2.078	2.070	2.036	2.127	1.581
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	5,5	5,7	6,1	6,2	6,2	6,5	6,9	7,7
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,6	5,8	6,3	6,5	6,5	7,1	7,1	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,5	5,6	5,5	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	10,4	9,9	9,1	16,5	17,8	16,8	14,9	12,0	8,8
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	2,3	1,9	3,0	3,6	3,5	4,5	4,3	5,2
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,2	0,3	0,6	0,4	1,2	1,7	2,2	2,7
K+ intercambio	me/100g	2,0	1,8	1,3	2,3	2,8	2,1	2,6	3,0	3,1
H+ intercambio	me/100g	4,2	4,2	2,8	2,8	2,9	1,8	1,3	1,3	---
(Na+/T)	%	1,6	1,1	1,9	2,4	1,5	4,7	6,8	9,7	13,6
C.I.C., (T)	me/100g	18,2	17,7	16,0	24,5	26,9	25,6	24,9	22,7	19,8
Suma bases (S)	me/100g	14,8	14,2	12,6	22,4	24,6	23,6	23,7	21,5	19,8
Sat.bases, (S/T)	%	81	80	79	91	91	92	95	95	100

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-6; CAÑADA ROSQUIN; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Leoncita (LLe)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

La Leoncita es un suelo de drenaje muy pobre, desarrollado a partir de materiales franco limosos con más de 60% de limo, en áreas de relieve deprimido (vías de avenamiento y hoyas de infiltración) donde el escurrimiento es muy lento. La permeabilidad del suelo está afectada por un subsuelo muy arcilloso y por la presencia de un horizonte cementado en profundidad. La reacción del suelo llega a ser moderadamente alcalina en las secciones inferiores del perfil, lo cual se relaciona con la presencia de calcáreo.

El suelo superficial es de 25 cm de espesor promedio; oscuro y bien provisto de materia orgánica (horizonte A). Le sigue en profundidad un horizonte decolorado y pobre en materia orgánica (E) de unos 10 cm de espesor. El subsuelo está considerablemente enriquecido de arcilla (horizonte Bt) y presenta abundantes barnices sobre la cara de los agregados, estructura prismática y textura franco arcillo limoso. En la parte inferior del horizonte Bt aparecen concreciones blanquecinas de carbonato de calcio. A partir de los 80 ó 90 cm el suelo se encuentra cementado formando un pan compacto, denso y continuo (duripán). Estos suelos presentan síntomas de hidromorfismo y de deficiente aireación desde los 20 ó 30 cm de la superficie.

La limitación de uso principal de la serie La Leoncita es el drenaje condicionado por la baja permeabilidad del horizonte Bt y del duripán. Este último puede constituir un impedimento físico para el desarrollo en profundidad del sistema radicular de las plantas.

Descripción del perfil típico.

El suelo tipo de esta serie fue estudiado en noviembre de 1970 a 6 km al S de la localidad de Camilo Aldao, provincia de Córdoba.

A 0-26 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

E 26-33 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo con tendencia a bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas a comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt 33-67 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares, medios, fuertes, que rompen a prismas; ligeramente firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo húmicos muy abundantes, gruesos a medios; moteados abundantes, medios y precisos; nódulos escasos y finos; límite claro y suave.

Btc 67-86 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; parcialmente cementado; muy duro y muy firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo húmicos abundantes y medios; moteados abundantes, medios, gruesos y precisos; concreciones de Fe-Mn comunes, medios; concreciones de carbonatos escasas, medias; límite gradual.

BCkm 85-115 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco limoso; cementado en su mayor parte; extremadamente firme a firme; no plástico y no adhesivo; concreciones de CO_3Ca comunes, medias y gruesas; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Leoncita (LLe) Latitud: 33º 11' S
Datos analíticos Longitud: 62º 07' W
6 km al S de Camilo Aldao (Córdoba) Altitud: 100 m

HORIZONTE		A	E	Bt	Btc	BCkm	Cm
Profundidad	cm	5	28	37	70	90	120
muestra	cm	15	32	60	80	110	170
Mat. orgánica	%	3,69	1,31	0,74	0,33	0,22	0,17
C orgánico	%	2,14	0,76	0,43	0,19	0,13	0,10
N total	%	0,179	0,081	0,067	0,045	0,03	0,03
Relación C/N	---	12	9	6	4	4	3
Arcilla < 2µ	%	25,7	19,3	30,2	21,2	14,3	11,6
Limo 2-50µ	%	69,2	73,9	65,4	71,2	72,4	72,5
Arena >50µ	%	5,6	7,7	5,3	7,3	13,2	14,8
TOTAL	%	100,5	100,9	100,9	99,7	99,9	98,9
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	5,0	7,0	5,1	6,9	7,0	6,4
Fina 100-250µ	%	0,6	0,7	0,2	0,3	2,4	4,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	2,6
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5	4,2
Equiv.humedad	%	29,0	23,9	32,7	31,8	29,1	26,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,6	6,7	7,1	7,9	8,0	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,8	7,1	7,3	8,3	8,5	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,5	8,6	19,4	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	2,0	3,8	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,4	1,0	0,7	1,7	1,7
K+ intercambio	me/100g	2,6	1,6	3,6	2,5	3,9	2,8
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,3	2,9	3,5	2,2	6,0	6,4
C.I.C., (T)	me/100g	18,4	14,0	28,4	32,0	28,4	26,6
Suma bases (S)	me/100g	17,3	12,6	27,8	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	94	90	98	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Patria (LaP)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie La Patria es un suelo profundo, imperfectamente drenado, que se desarrolla en las pendientes hacia los bajos de las cañadas Gómez y Bajo de los Leones y arroyo Bajo de los Perros, en el departamento Iriondo de la provincia de Santa Fe.

El horizonte superficial (A) es de color pardo, bien provisto de materia orgánica. La textura es franco limosa con una estructura en bloques subangulares. Estas características se extienden hasta los 19 cm, donde aparece un horizonte degradado (E), de color gris rosado, textura franco limosa y escasos moteados de hierro manganeso. A los 28 cm y en forma abrupta se pasa al horizonte arcilloso (Bt) de color pardo a pardo oscuro, con textura arcillo limosa y estructura prismática gruesa, con las cabezas redondeadas, estructura también denominada "semicolumnar". Las caras de los agregados presentan abundantes barnices arcillosos y moteados de hierro manganeso. Este horizonte es de pH ligeramente alcalino y se desarrolla hasta los 88 cm de profundidad. A partir de aquí se pasa gradualmente al horizonte C, que comienza a los 110 cm. Constituye un material de color pardo, textura franco limosa, estructura masiva y pH moderadamente alcalino. Esta serie alcanza el 15% de sodio de intercambio en el horizonte BC y 23% en el C. Los mismos horizontes son también ligera y moderadamente salinos, respectivamente.

Esta serie tiene la misma clasificación taxonómica que la serie Monte Flores de la cual está desvinculada geográficamente y se desarrolla en diferentes ambientes. Estas condiciones se reflejan en el grado de expresión de algunos horizontes, como el A, E y Bt.

Estos suelos pueden dedicarse a agricultura, pero con limitaciones y a ganadería con pasturas de arraigo superficial, en los sectores altos. En los ambientes más bajos, el hidromorfismo desempeña un papel muy importante como limitación en el uso de estos suelos.

Los rasgos descriptos varían principalmente en el grado de manifestación del horizonte E, que puede tener incipiente desarrollo.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 5 km al NW de la estancia homónima y 8 km al NW de la localidad de Bustinza, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

A 0-19 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro y friable; moteados comunes, finos y débiles; límite claro y suave.

E 19-28 cm; gris rosado (7,5 YR 6/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, débiles, con tendencia a masivo; friable; moteados comunes, finos, débiles a precisos; límite abrupto y ondulado.

Bt1 28-63 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; semicolumnas gruesas que rompen en prismas y bloques aplanados; friable a firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes, gruesos, de color pardo muy oscuro (10 YR 2/3); escasos slikensides; límite gradual.

Bt2 63-88 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques subangulares, friable; barnices arcillosos comunes, de color pardo muy oscuro (10 YR 2/3); moteados comunes, finos, precisos; límite gradual y suave.

BCc 88 -110 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares, medios, moderados; friable; nódulos cementados comunes; límite difuso.

C más de 110 cm, textura franco limosa, estructura masiva y pH moderadamente alcalino.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Patria (LaP)
Datos analíticos
8 km al NW de Bustinza (depto. Iriondo, Santa Fe).

Latitud: 32º 41' 00" S
Longitud: 61º 20' 25" W
Altitud: 75 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BCc	C
Profundidad	cm	4	21	38	68	95	115
muestra	cm	18	28	58	74	102	125
Mat. orgánica	%	3,29	2,19	1,41	0,62	0,34	---
C orgánico	%	1,91	1,27	0,82	0,36	0,20	---
N total	%	0,139	0,094	0,079	0,045	---	---
Relación C/N	---	14	14	10	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	25,8	23,4	53,6	45,9	31,1	24,6
Limo 2-50µ	%	65,1	66,4	41,0	48,7	62,9	65,8
Arena >50µ	%	9,1	10,2	5,4	5,4	6,0	9,6
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	26,5	35,5	20,7	27,3	34,4	36,6
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	8,9	9,8	5,0	5,0	4,9	8,5
Fina 100-250µ	%	0,2	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	vest.(n)
Equiv.humedad	%	27,4	25,1	43,7	39,2	30,0	28,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	5,9	6,7	6,8	6,8	7,2
pH agua (1:2,5)	---	7,2	7,2	7,4	7,4	7,4	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,2	7,1	17,7	14,3	12,8	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,9	2,9	8,8	8,2	7,3	---
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,9	3,4	2,4	4,3	5,6
K+ intercambio	me/100g	2,7	2,1	3,2	3,1	3,2	3,2
H+ intercambio	me/100g	7,8	5,8	5,9	3,6	2,7	---
(Na+/T)	%	3,3	6,0	9,6	8,2	15,7	23,3
C.I.C., (T)	me/100g	18,1	15,0	35,4	29,1	27,4	24,0
Suma bases (S)	me/100g	15,4	13,0	33,1	28,0	27,6	---
Sat.bases, (S/T)	%	85	87	94	96	101	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-13 y 14; CAÑADA DE GOMEZ-ROSARIO; 1988.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Pelada (LDA)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 60(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, profundos, desarrollados en ambientes planos, con escurrimiento muy lento del agua y abundantes lagunas temporarias.

Tienen un horizonte superior A de 27 cm seguido de un EB lixiviado que se extiende hasta los 42 cm, sigue un horizonte Bt muy pesado que se extiende hasta los 75-80 cm de profundidad. El suelo presenta signos de un hidromorfismo acentuado manifestado por moteados en todo el perfil y concreciones en algunos horizontes.

Presenta contenidos medios de sodio intercambiable en todo el perfil, con valores de 5,5 – 6 % en el A y acrecentándose hasta el 12% al metro de profundidad. Normalmente el nivel freático se encuentra próximo al solum.

Descripción del perfil típico.

A 0-27 cm; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10YR 4,5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; textura franco arcillo limosa; estructura en bloques subangulares; duro y friable a muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, precisos y finos a medios; raíces abundantes; límite claro.

EB 27-42 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5) en húmedo; textura franco arcillo limosa; estructura en bloques subangulares finos y moderados a débiles; duro a ligeramente duro y friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas y finas; moteados sobresalientes, abundantes y finos; raíces abundantes; límite claro.

Bt1 42-76 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en seco, pardo muy oscuro (7,5YR 2,5/2) en húmedo; textura arcillosa; estructura en prismas regulares fuertes, que rompen a bloques angulares regulares medios y fuertes; muy duro y muy firme; muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos medios de color pardo muy oscuro (7,5YR 2/2); moteados sobresalientes, abundantes y finos; raíces comunes; límite gradual.

Bt2 76-111 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; textura franco arcillo limosa pesada; estructura en bloques angulares regulares medios y moderados; muy duro a duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y medios de color pardo oscuro (7,5YR 3/3); moteados precisos, comunes y finos; raíces comunes; límite gradual.

BC 111 cm a más; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; textura franco arcillo limosa; duro y firme a friable; plástico y adhesivo; moteados precisos a sobresalientes, comunes y finos; raíces escasas; nivel freático a 180 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Pelada (LDA)
Datos analíticos

Latitud: 30° 52' 21" S
Longitud: 60° 55' 35" W
Altitud: 48,5 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	BC
Profundidad	cm	0	27	42	76	111
muestra	cm	27	42	76	111	---
Mat. orgánica	%	2,57	1,53	0,91	0,29	---
C orgánico	%	1,49	0,89	0,53	0,17	---
N total	%	0,108	0,067	0,062	0,039	0,026
Relación C/N	---	14	13	9	4	---
Arcilla < 2µ	%	30,1	34,0	63,9	38,5	34,9
Limo 2-50µ	%	63,8	60,5	33,3	56,9	58,6
Arena >50µ	%	6,1	5,5	2,8	4,6	6,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38,0	34,3	21,4	37,4	36,8
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	3,8	3,3	1,7	2,8	3,9
Fina 100-250µ	%	2,0	1,9	1,0	1,6	2,4
Media 250-500µ	%	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	3.888	3.767	1.337	1.458	1.580
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	---	---	---	---	---
pH agua (1:2,5)	---	5,7	6,0	6,3	6,6	6,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,1	5,4	5,5	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	9,4	9,4	17,5	16,3	13,1
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	2,4	5,5	4,8	4,1
Na+ intercambio	me/100g	0,9	1,1	2,5	2,5	2,8
K+ intercambio	me/100g	1,4	0,9	0,9	0,9	1,0
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	5,8	7,9	9,8	11,4	11,3
C.I.C., (T)	me/100g	15,4	13,9	25,5	22,0	24,8
Suma bases (S)	me/100g	13,8	13,8	26,4	24,5	21,0
Sat.bases, (S/T)	%	90	99	104	111	85

.

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14; SAN JUSTO, 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Pluma (LPl)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 12(sin coeficiente climático)

Los suelos correspondientes a esta serie, desarrollados sobre materiales francos de origen eólico, son de color claro, pobremente drenados y susceptibles de recibir inundación. Ocupan las partes cóncavas del paisaje (depresiones y microdepresiones medanosas) y pueden encontrarse también al pie de las pendientes suaves y largas.

El horizonte superficial de este suelo es de unos 15 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco limosa con un 16% de arcilla, continúa un horizonte eluvial (E) de 10 cm de espesor, franco limoso, de color muy claro y reacción ligeramente alcalina.

El horizonte Bt se encuentra, luego de una transición abrupta, a 25 cm de profundidad, es de textura franca arcillosa con 29% de arcilla, tiene estructura columnar y es fuertemente alcalino. Este horizonte continúa hasta los 70 cm de profundidad siendo dividido en dos subhorizontes, encontrándose el inferior cementado en parte.

El horizonte C aparece a los 100 cm de profundidad.

El perfil presenta una fuerte alcalinidad a partir del horizonte Bt y una ligera salinidad. El nivel freático es fluctuante, encontrándose los meses de otoño e invierno muy próximo a la superficie.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico fue descripto a 10,5 km al WSW de la localidad de San Francisco de Santa Fe, en el NE del departamento General López, provincia de Santa Fe.

Ap 0-15 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y débiles a masivo; ligeramente duro, friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn escasos, finos y débiles; límite abrupto y suave.

E 15-25 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso; masivo; duro, friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; compactado; límite abrupto y suave.

Bt1n 25-47 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; columnas gruesas y fuertes, que rompen en prismas irregulares y bloques subangulares; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y medios; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos.

Bt2kn 47-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios y moderados, que rompen en prismas menores y bloques subangulares; duro, firme, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio comunes y medias; barnices arcillo-húmicos abundantes y medios; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; cementado el 50% del horizonte; límite claro y suave.

BCkn 70-100 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y fuertes; duro, firme; moderada reacción de carbonatos en la masa; barnices arcillosos escasos y finos; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; cementado el 30% del horizonte; límite gradual.

Ckn 100 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; masivo; friable en húmedo; moderada reacción de carbonatos en la masa; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Pluma (LPl)
Datos analíticos
10,5 al WNW de San Francisco de Santa Fe (depto. Gral. López, Santa Fe)

Latitud: 33º 32' 25" S
Longitud: 62º 13' 13" W
Altitud: 111 m

HORIZONTE		Ap	E	Bt1n	Bt2kn	BCkn	Ckn
Profundidad	cm	0	15	25	47	70	100
muestra	cm	15	25	47	70	100	---
Mat. orgánica	%	2,55	1,29	0,64	0,31	0,24	0,14
C orgánico	%	1,48	0,75	0,37	0,18	0,14	0,08
N total	%	0,168	0,107	0,075	0,046	---	---
Relación C/N	---	9	7	5	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	16,1	14,2	28,8	16,3	19,4	14,4
Limo 2-50µ	%	53,8	55,4	50,0	51,7	52,0	47,3
Arena >50µ	%	30,6	29,2	22,8	29,8	25,9	35,6
TOTAL	%	100,5	98,8	101,6	97,8	97,3	97,3
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	28,8	28,1	22,0	28,4	24,0	33,8
Fina 100-250µ	%	1,8	1,1	0,8	1,4	1,9	1,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0
Equiv.humedad	%	18,5	17,7	28,9	24,2	27,3	21,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	6,5	8,0	9,0	9,0	9,3
pH agua (1:2,5)	---	5,4	6,7	8,3	9,5	9,4	9,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,5	4,7	6,3	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,1	1,0	2,5	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	1,3	8,9	10,4	14,2	11,4
K+ intercambio	me/100g	2,6	1,8	3,7	4,0	4,4	3,5
H+ intercambio	me/100g	2,6	1,5	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,6	11,6	42,4	57,8	56,8	69,1
C.I.C., (T)	me/100g	12,8	11,2	21,0	18,0	25,0	16,5
Suma bases (S)	me/100g	9,4	8,8	21,4	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	73	79	102	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-30; BERABEVU; 1984.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Querencia (LQ)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 65(sin coeficiente climático)

La serie La Querencia es un suelo muy profundo, moderada a imperfectamente bien drenado que se encuentra en áreas cóncavas, charcas, cunetas, bajos elongados y vías de drenaje sin cauce definido en el área del departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

El horizonte superficial A de 21 cm de espesor, es de reacción débilmente ácida y puede presentar una ligera acumulación; tiene 3% de materia orgánica y la textura es franco arcillo limosa con una estructura en bloques angulares. A continuación, se pasa a un horizonte transicional BEt hasta los 33 cm de profundidad, de textura franco arcillo limosa y estructura prismática, de reacción débilmente ácida; presenta en las caras de los agregados abundantes barnices brillosos y algunos moteado. Sigue luego el horizonte Bt divisible en 2 subhorizontes y ocasionalmente en 3, como lo es el descripto en este perfil. El color es pardo a pardo oscuro, de textura arcillo limosa, con 50% de arcilla y un espesor de alrededor de 90 cm, la estructura primaria es prismática y la secundaria en bloques angulares. Las caras de los agregados están cubiertas por barnices húmicos arcillosos muy abundantes y también slickensides en los planos de fricción. Presenta moteados de hierro manganeso, comunes, finos y precisos. A partir de los 125 cm se pasa en forma gradual al horizonte de transición hacia el material originario BC, de color pardo a pardo oscuro, de textura franco limosa y estructura prismática media a gruesa y débil.

A partir de los 170 cm se pasa gradualmente al horizonte C, de textura franco arcillo limosa y de color pardo. Los horizontes BC y C pueden estar cementados.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 14,2 km al NW de la estación del ferrocarril de la localidad de Villa Eloísa, departamento Iriondo en la provincia de Santa Fe.

Ap 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios, moderados; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; vestigios de moteados; compactado; límite abrupto y suave.

A1 16-21 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios, moderados; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; vestigios de moteados; compactado, piso de arado; límite claro y suave.

BEt 21-33 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo o limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a bloques angulares y subangulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes, de color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

Bt 33-60 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a prismas finos, moderados y bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices húmico-arcillosos muy abundantes de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; límite gradual.

Btss 60-102 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas regulares e irregulares, medios, moderados, que rompen a prismas finos, medios y bloques angulares, medios, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices húmicos arcillosos, medios, gruesos, muy abundantes y de color pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; slickensides abundantes; moteados comunes, finos y precisos; límite claro y ondulado.

Btc 102-125 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen a prismas finos, medios, moderados y bloques angulares, medios, moderados; friable a firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices húmico arcillosos, finos, medios y abundantes; moteados escasos, finos y débiles; horizonte cementado y compactado en bochas; límite gradual.

BC 125 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles; friable; límite gradual.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Querencia (LQ) Latitud: 32º 51' 25" S

Datos analíticos Longitud: 31º 37' 00" W

14,2 km al NNW Est. Villa Eloísa (depto. Iriondo, Santa Fe) Altitud: 112 m

HORIZONTE		**A**	**BEt**	**Bt**	**Btss**	**Btc**	**BC**	**C**
Profundidad	cm	5	21	43	70	105	135	175
muestra	cm	12	33	53	85	120	150	192
Mat. orgánica	%	3,02	1,83	1,29	0,78	0,52	0,45	0,26
C orgánico	%	1,75	1,06	0,75	0,45	0,30	0,26	0,15
N total	%	0,154	0,104	0,081	0,062	0,05	0,05	0,04
Relación C/N	---	11	10	9	7	7	6	4
Arcilla < 2µ	%	28,4	33,9	41,0	51,6	26,0	25,5	33,3
Limo 2-50µ	%	67,9	62,2	54,7	44,0	67,4	66,2	62,9
Arena >50µ	%	3,7	3,9	3,8	4,4	6,6	8,3	3,8
TOTAL	%	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	35,5	32,9	28,4	19,2	32,7	30,1	33,3
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	3,3	3,5	3,4	3,7	5,9	6,6	2,7
Fina 100-250µ	%	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	1,4	0,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	29,5	29,7	31,4	41,8	34,2	31,3	33,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	5,9	6,2	6,9	6,9	7,1	6,9
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,1	6,3	6,9	7,0	7,2	7,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,1	12,1	15,2	20,6	18,9	18,1	19,8
Mg++ intercambio	me/100g	2,7	3,0	3,9	5,6	5,3	5,1	5,7
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,2	2,9	2,3	2,3	2,2	2,8
H+ intercambio	me/100g	6,0	4,0	4,1	3,2	2,1	2,0	2,0
(Na+/T)	%	1,0	1,0	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0
C.I.C., (T)	me/100g	20,0	19,2	24,6	31,4	27,0	25,7	28,6
Suma bases (S)	me/100g	15,3	16,5	22,2	28,8	26,8	25,7	28,6
Sat.bases, (S/T)	%	77	86	90	92	99	100	100

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-24; CRUZ ALTA; 1986.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Larivieri (LRV)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: arcillosa/limosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Los suelos de la serie Larivieri están clasificados como Natralboles típicos, son profundos, con un horizonte A espeso, medianamente provisto de materia orgánica y con un horizonte E álbico fuertemente lixiviado y un horizonte Bt nátrico con 15 a 17% de sodio intercambiable y estructura columnar o semicolumnar.

Se encuentran asociados en el paisaje con la serie Tres Lagunas en los sectores bajos de las pendientes que buzan hacia los arroyos El Arbolito, El Chupino, Tres Lagunas y Bajo de Los Perros en la Hoja La California.

Presentan un horizonte A de 20 a 25 cm de espesor, pardo grisáceo muy oscuro en húmedo; textura franco limosa, estructura granular a bloquiforme, con moteados de hierro y manganeso y medianamente provisto de materia orgánica.

Debajo hay un horizonte lixiviado E álbico, de 6 a 11 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro en húmedo, textura franco limosa, estructura masiva y con moteados comunes y precisos de hierro y manganeso.

Entre los 26 y 34 cm de profundidad comienza abruptamente el horizonte Bt nátrico, de 65 a 75 cm de espesor, franco arcillo limoso, estructura columnar a semicolumnar y con 15 a 17% de sodio intercambiable. Continúa luego un horizonte de transición BC de 20 a 26 cm de espesor, franco limoso, con escasos barnices brillantes, concreciones de carbonatos y 18,6% de sodio intercambiable, seguido de un horizonte Ckn, franco limoso, de estructura masiva, con "tosquillas" de carbonatos y fuerte reacción al ácido de carbonatos libres a los 165-175 cm de profundidad.

Algunos perfiles son débilmente salinos en profundidad.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico fue descripto a 2 km al NE de la localidad de Las Parejas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, en altitud de 100 m sobre el nivel del mar.

Ap 0-15 cm; pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/2); franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; firme; ligeramente plástico y adhesivo; moteados débiles, escasos y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

A 15-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/2); franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles a moderados; firme; ligeramente plástico y no adhesivo; moteados débiles, escasos y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 25-34 cm; pardo oscuro en húmedo (10 YR 4/2); franco limoso; masivo; firme; ligeramente plástico y adhesivo; moteados precisos, comunes y finos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Bt 34-60 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 3/2); franco arcillo limoso; semicolumnas gruesas y fuertes; firme; plástico y adhesivo; muy abundantes barnices arcillo húmicos; moteados débiles, comunes y finos; 14,5% de sodio intercambiable; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Btn1 60-85 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 3,5/2); franco arcillo limoso; prismas medios y débiles que rompen a bloques angulares, medios y fuertes; firme; plástico y adhesivo; muy abundantes barnices arcillo húmicos; concreciones de carbonatos; 15,6% de sodio intercambiable; abundantes raíces; límite gradual y ondulado.

Btn2 85-104 cm; pardo a pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/2); franco arcillo limoso; bloques angulares, medios y fuertes; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos; concreciones de carbonatos; 17,7% de sodio intercambiable; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BCkn 104-126 cm; pardo a pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados a fuertes; friable; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillo húmicos; concreciones de carbonatos; 18,6% de sodio intercambiable; raíces muy escasas; límite gradual y ondulado.

Ckn1 126-174 cm; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); franco limoso; masivo; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos; 17,3% de sodio intercambiable; límite abrupto y ondulado.

Ckn2 174-190 cm; pardo a pardo pronunciado en húmedo (7,5 YR 5/5); franco limoso; masivo; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos y fuerte reacción al ácido de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Larivieri (LRV) Latitud: 32° 39' 44" S
Datos analíticos Longitud: 61° 32' 05" W
2 km al NE de Las Parejas (depto. Belgrano, Santa Fe) Altitud: 100 m

HORIZONTE		Ap	A	E	Bt	Btn1	Btn2	BCkn	Ckn1	Ckn2
Profundidad	cm	5	17	28	40	65	90	110	140	180
muestra	cm	10	23	32	55	80	100	115	160	190
Mat. orgánica	%	2,76	2,10	1,28	1,00	0,74	0,40	0,31	0,24	0,17
C orgánico	%	1,60	1,22	0,74	0,58	0,43	0,23	0,18	0,14	0,10
N total	%	0,173	0,129	0,083	0,082	0,063	0,051	0,035	0,031	---
Relación C/N	---	9	9	9	7	7	5	5	5	---
Arcilla < 2µ	%	24,0	28,0	23,8	34,5	36,5	31,8	25,3	19,5	21,0
Limo 2-50µ	%	72,2	68,7	72,3	62,6	60,7	65,2	70,0	75,2	73,9
Arena >50µ	%	3,8	3,3	3,9	2,9	2,8	3,0	4,7	5,3	5,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:										
Muy fina 50-100µ	%	2,8	2,9	3,6	2,7	2,5	2,6	3,8	3,4	4,1
Fina 100-250µ	%	0,8	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,8	1,8	0,9
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Equiv.humedad	%	29,0	29,2	26,5	35,2	38,4	37,7	34,8	31,1	39,8
Resist.pasta	ohms	3.417	4.334	4.589	1.184	729	547	682	1.174	1.413
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	1,1	2,0	1,4	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,6	5,9	6,8	7,1	7,4	7,4	7,3	7,9
pH agua (1:2,5)	---	5,7	5,7	6,1	7,4	7,8	8,0	8,1	8,0	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,5	5,4	5,6	5,8	6,4	6,5	6,5	6,3	6,9
Ca++ intercambio	me/100g	9,8	9,2	7,7	14,3	16,4	15,9	14,6	12,0	9,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	1,8	1,0	2,5	3,2	4,2	4,0	4,3	5,1
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,7	1,0	3,9	4,6	5,1	5,1	4,1	3,6
K+ intercambio	me/100g	2,3	1,6	1,2	2,9	3,6	3,7	3,4	3,5	3,4
H+ intercambio	me/100g	5,1	5,1	3,1	3,1	1,6	1,6	1,7	0,5	---
(Na+/T)	%	1,6	4,1	6,5	14,6	15,6	17,6	18,6	17,4	17,6
C.I.C., (T)	me/100g	18,9	17,1	15,3	26,8	29,5	28,9	27,4	23,6	20,4
Suma bases (S)	me/100g	15,0	13,3	10,9	23,6	27,8	28,9	27,1	23,9	21,1
Sat.bases, (S/T)	%	79	78	71	88	94	100	99	101	103

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Larrechea (LEA)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectos a pobremente drenados desarrollados en paisajes muy planos o en pendientes hacia el arroyo Colastiné, en la parte inferior cerca de su desembocadura y en relieves subnormales con pendiente de escasos gradientes.

Son moderado a poco profundos con un A de 21 cm seguido de un horizonte E hasta los 30 cm muy lixiviado, con moteados comunes, sobre un Bt columnar grueso y fuerte con prismas con inclinaciones de 10 a 15° y bloques cuneiformes.

La limitación más destacable de este suelo es su drenaje y la presencia de un Bt muy fuerte que impide el normal desarrollo de las raíces, las que penetran en profundidad a través de las caras de los prismas.

Además, no se lo encuentra solo sino integrando complejos, normalmente en las posiciones más bajas de la pendiente se va incrementado el contenido de sales y sodio lo que dificulta aún más la economía del agua y las condiciones fisicoquímicas para el desarrollo normal de los cultivos.

Descripción del perfil típico.

A 0-21 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso liviano; estructura en bloques subangulares finos y débiles a masiva, duro en seco, friable en húmedo, ligeramente plástico a plástico, ligeramente adhesivo a adhesivo, moteados escasos, débiles y finos, raíces abundantes, límite claro y suave.

E 21-30 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura masiva, siendo en sectores porosa y laminar, ligeramente duro a blando en seco, muy friable en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, moteados comunes a abundantes, precisos y finos, raíces abundantes, límite abrupto y suave.

Bt1 30-59 cm; pardo oscuro (7,5YR 3.5/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; estructura columnar gruesa y fuerte que rompe en bloques angulares, irregulares, medios y fuertes, estas columnas presentan una inclinación de 10-15°, bloques cuneiformes, muy duro en seco, muy firme en húmedo, muy plástico y muy adhesivo, barnices muy abundantes arcillosos y de abundantes a muy abundantes barnices húmicos, moteados abundantes, precisos y finos, raíces comunes, límite claro y suave.

Bt2 59-82 cm; pardo (7,5YR 4.5/3) en seco y de pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso liviano; bloques angulares, irregulares, medios y fuertes presentando cementaciones escasas, muy duro a duro en seco, firme en húmedo, muy plástico y muy adhesivo, barnices comunes, arcillosos y escasos húmicos, moteados abundantes, precisos y finos, raíces escasas, límite gradual y suave.

Bt3 82-111 cm; pardo (7,5YR 4.5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares irregulares, finos y moderados a bloques subangulares, finos a medios y moderados, cementaciones escasas, duro en seco, firme a friable en húmedo, muy plástico a plástico, muy adhesivo a adhesivo, concreciones escasas de carbonatos de calcio, barnices escasos arcillosos, moteados abundantes, precisos y finos, raíces escasas.

BC 111-150 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y débiles, partes de ella cementada, ligeramente duro a blando en seco, friable en húmedo, plástico y adhesivo, concreciones de carbonatos de calcio escasas, raíces escasas, límite gradual y suave.

C + 190 cm; pardo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo rojizo (7,5YR 6,5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando en seco, muy friable en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas, raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Larrechea (LEA)
Datos analíticos

Latitud: 31º 54' S
Longitud: 61º 12' 30" W
Altitud: 45.5 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	21	30	59	82	111	190
muestra	cm	21	30	59	82	111	150	---
Mat. orgánica	%	2,97	1,33	1,17	0,66	0,33	0,29	0,29
C orgánico	%	1,72	0,77	0,68	0,38	0,19	0,17	0,17
N total	%	0,141	0,063	0,071	0,048	0,04	0,03	0,03
Relación C/N	---	12	12	10	8	5	6	6
Arcilla < 2µ	%	27,6	25,5	59,4	40,1	36,6	30,8	26,8
Limo 2-50µ	%	68,8	70,5	38,2	57,1	59,4	64,1	65,9
Arena >50µ	%	3,6	4,0	2,4	2,8	4,0	5,1	7,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38	40,4	23	36,1	35,4	37,3	38,7
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,8	3,2	2,0	2,2	3,2	3,9	5,7
Fina 100-250µ	%	0,8	0,8	0,4	0,6	0,8	1,2	1,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	0,1	0,0	0,1
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,3	7,0	7,4	8,0	8,0	8,8
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,4	7,3	7,8	8,2	8,3	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,6	6,0	6,5	6,5	6,9
Ca++ intercambio	me/100g	9,8	7,2	22,5	19,9	17,2	13,5	13,7
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	1,0	2,3	3,1	4,2	3,3	2,7
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,5	2,0	2,3	2,5	2,6	2,6
K+ intercambio	me/100g	1,2	0,7	2,4	2,6	2,6	2,3	2,6
H+ intercambio	me/100g	4,3	4,3	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	2,5	3,9	6,4	8,4	9,7	11,4	11,7
C.I.C., (T)	me/100g	16,1	12,9	31,1	27,4	25,8	22,9	22,2
Suma bases (S)	me/100g	12,2	9,4	29,2	27,9	26,5	21,7	21,6
Sat.bases, (S/T)	%	76	73	94	102	103	95	97

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-31y32; SAN CARLOS-CORONDA; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Rubia (LRU)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf álbico; familia:arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 23(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: lomas y planos extendidos

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: cóncavo

Pendiente: 0%

Escurrimiento: Estancado a muy lento

Permeabilidad: lenta

Drenaje: pobremente drenado

Vegetación: alfalfar degradado, festuca, pasto puna

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: alcalinidad sódica, drenaje

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 49 ppm

Descripción del perfil típico.

Ap 0-13 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo, laminar en superficie; duro, muy friable a friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

E 13-17 cm; gris parduzco claro a gris claro (10YR 6,5/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo, muy duro, muy friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; porosidad que aumenta con la profundidad; límite abrupto y ondulado.

Bt1 17-45 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; semicolumnas, medias y fuertes, que rompe a bloques angulares, medios y fuertes; muy duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes; moteados abundantes, finos y débiles; raíces comunes; parte superior de las semicolumnas lixiviadas; límite claro y ondulado.

Bt2 45-89 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y fuertes; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; material del A1 incorporado por actividad biológica; límite gradual e irregular.

BCc 89-122 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro a ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y adhesivo; durinódulos comunes; límite gradual e irregular.

Cc 122-154 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo a pardo fuerte (7,5YR 5/5) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; raíces escasas; durinódulos muy duros y muy abundantes en sectores; límite abrupto e irregular.

Cck 154-170 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; pseudomicelios de carbonatos de calcio abundantes; reacción moderada de carbonatos en la masa; durinódulos abundantes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Rubia (LRU)
Datos analíticos
Muestreo 25/5/87

Latitud: 30º 27' 33" S
Longitud: 61º 53' 06" W
Altitud: 91.8 m

HORIZONTE		Ap	E	Bt1	Bt2	BCc	Cc	Cck
Profundidad	cm	0	13	17	45	89	122	154
muestra	cm	13	17	45	89	122	154	170
Mat. orgánica	%	2,29	2,03	1,34	0,60	0,28	0,21	0,07
C orgánico	%	1,33	1,18	0,78	0,35	0,16	0,12	0,04
N total	%	0,129	0,106	0,090	0,054	0,03	0,03	0,03
Relación C/N	---	10	11	9	6	5	4	1
Arcilla < 2µ	%	27,8	27,1	45,6	40,1	29,5	30,8	31,4
Limo 2-50µ	%	69,5	70,4	52,5	58,2	65,2	60,4	64,3
Arena >50µ	%	2,7	2,5	1,9	1,7	4,3	8,8	4,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	41,0	43,1	35,2	40,5	44,4	38,8	43,4
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,2	2,1	1,7	1,4	3,5	5,3	3,5
Fina 100-250µ	%	0,5	0,4	0,2	0,3	0,8	3,5	0,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.950	2.010	1.720	1.340	1.310	1.480	266
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	5,9
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,2	7,5	8,2	8,3	8,5	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,4	7,9	8,6	8,8	8,8	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,8	4,9	5,9	6,5	6,5	6,5	7,3
Ca++ intercambio	me/100g	8,8	8,4	17,2	16,2	14,2	14,4	16,7
Mg++ intercambio	me/100g	1,4	1,8	5,6	4,7	4,0	3,4	4,3
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,9	3,3	4,8	5,2	5,4	6,2
K+ intercambio	me/100g	1,7	1,3	2,3	2,5	2,5	2,6	2,1
H+ intercambio	me/100g	3,4	1,7	1,7	0,9	0,9	0,9	0,0
(Na+/T)	%	3,6	5,9	11,1	16,7	19,7	20,4	22,5
C.I.C., (T)	me/100g	16,8	15,2	29,8	28,7	26,4	26,5	27,6
Suma bases (S)	me/100g	12,5	12,4	28,4	28,2	25,9	25,8	29,3
Sat.bases, (S/T)	%	74	82	95	98	98	97	106

Observaciones: presencia de agregados en la fracción arena de los horizontes BCc, Cc y Cck.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: La Rubia (LRU)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 27' 33" S
Longitud: 61º 53' 6" W
Altitud: 91,8 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**E**	**Bt1**	**Bt2**	**BCc**	**Cc**	**Cck**
Profundidad	cm	**0**	**13**	**17**	**45**	**89**	**122**	**154**
muestra	cm	**13**	**17**	**45**	**89**	**122**	**154**	**170 +**
Densidad	g/cm3	**1,43**	**1,36**	**1,49**	**1,32**	**1,37**	**1,32**	**1,33**
Conductividad hidráulica	cm/h	**0,70**		**0,30**	**0,70**	**1,10**	**2,90**	**7,80**
Límite líquido	%	**33,50**	**30,60**	**51,00**	**46,00**	**38,80**	**34,50**	**33,50**
Límite plástico	%	**23,60**	**21,00**	**25,30**	**23,10**	**19,80**	**21,80**	**21,60**
ïndice de plasticidad		**9,90**	**9,60**	**25,70**	**22,90**	**49,00**	**12,70**	**11,90**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**33,1**	**31,2**	**43,6**	**42,8**	**37,8**	**36,6**	**33,9**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**11,8**	**11,6**	**23,0**	**22,5**	**18,7**	**18,9**	**15,8**
Agua útil	mm	**39,6**	**10,6**	**85,9**	**118,0**	**86,3**	**75,4**	**38,4**
Porosidad	%	**46,2**	**48,7**	**45,8**	**50,2**	**48,3**	**49,8**	**50,0**

Serie: Las Arenas (LAS)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol éntico; familia: limosa fina, térmica, (mineralogía no determinada).
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 60(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-28 cm; pardo grisáceo pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo, franco arcillo limoso; estructura granular a bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro a duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

AC 28-59 cm; pardo (75YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (75YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; granular a bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

C 59 - 108 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo, franco arenoso; estructura en bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto y suave.

Ck 108 cm a más; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones calcáreas escasas y finas, fuerte reacción de carbonatos en masa, presencia de durinódulos débiles.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Las Arenas (LAS)

Datos de ubicación calicata — Latitud: 28° 28 20,1"
Longitud 61° 46 35" W

HORIZONTE		A	AC	C	Ck
Profundidad muestra	cm	0 -	28 -	59 -	más
Mat. orgánica	%	3,0	2,0	0,3	0,2
C orgánico	%	1,74	1,16	0,17	0,12
N total	%	0,174	0,101	0,053	0,038
Relación C/N	---	10	11	3	3
Arcilla < 2µ	%	34,7	30,8	13,6	5,8
Limo 2-50µ	%	54,4	49,4	52,7	46
Arena >50µ	%	10,9	19,8	33,6	48,1
TOTAL	%	100	100	99,9	99,9
Limo 2-20µ	%				
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%				
Fina 100-250µ	%				
Media 250-500µ	%				
Gruesa 500-1000µ	%				
Muy gruesa 1-2mm	%				
Calcáreo, CaCO3	%				
Equiv.humedad	%				
Resist.pasta	ohms				
Conductividad	mS/cm	1,8	1,9	2,6	3
pH pasta (1:1)	---				
pH agua (1:2,5)	---	7,1	7,4	7,8	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---				
Ca++ intercambio	me/100g	11,3	13,3	12,0	13,9
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	2,8	2,3	2,5
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,6	2,4	2,5	3,3
H+ intercambio	me/100g				
(Na+/T)	%	0,5	0,5	0,6	1,0
C.I.C., (T)	me/100g	20,4	18,6	16,9	19,5
Suma bases (S)	me/100g	15,5	18,6	16,9	19,9
Sat.bases, (S/T)	%	76	100	100	102

Laboratorio: análisis químico, EEA Rafaela
Laboratorio: análisis físico, EEA Perganmino

Serie: La Sarita (SRT)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf típico; familia: arcillosa muy fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: ninguna

Unidad geomorfológica: vías de escurrimiento en lomas planas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Pendiente: 0%

Escurrimiento: estancado

Permeabilidad: muy lenta a nula

Drenaje: mal drenado

Vegetación: suelo desnudo

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: drenaje

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 43,4 ppm

Descripción del perfil típico.

E 0-15 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; concreciones de Fe/Mn escasas y menores de 1 mm; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

Ec 15-28 cm; gris claro (10YR 7/1) en seco, gris (10YR 5/1) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; concreciones de FE/Mn abundantes de 7-8 mm de diámetro; moteados abundantes, finos y sobresalientes; raíces comunes; horizonte muy poroso; límite abrupto y ondulado.

Btc 28-76 cm; gris oscuro (10YR 4/1) en seco, gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; arcilloso; prismas medios y fuertes; muy duro, firme, plástico y muy adhesivo; concreciones de Fe/Mn abundantes; barnices arcillosos y húmicos abundantes, negros (10YR 2/1) en seco; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; los 5 cm superiores muy lavados; en la parte superior superficies de deslizamiento incipientes; límite gradual.

Bt 76-122 cm; pardo grisáceo (2,5Y 5/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (2,5Y 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios, moderados a fuertes; ligeramente duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; límite gradual.

BC 122-135 cm; gris claro (2,5Y 7/2) en seco, pardo grisáceo (2,5Y 5/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, finos y moderados; ligeramente duro, firme, plástico y adhesivo; concreciones de Fe/Mn escasas y de 1 mm; moteados comunes, finos y sobresalientes; material del E incorporado por actividad biológica en galerías; durinódulos en la parte inferior; a los 135 cm se interrumpió la extracción debido a estrato de durinódulos infranqueable con barreno hidráulico.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Sarita (SRT)
Datos analíticos
Muestreo 26/8/1987

Latitud: 30º 27' 19" S
Longitud: 61º 55' 28" W
Altitud: 94.7 m

HORIZONTE		E	Ec	Btc	Bt	BC
Profundidad	cm	0	15	28	76	122
muestra	cm	15	28	76	122	135
Mat. orgánica	%	4,09	1,43	1,00	0,40	0,22
C orgánico	%	2,37	0,83	0,58	0,23	0,13
N total	%	0,187	0,065	0,068	0,041	0,033
Relación C/N	---	13	13	9	6	4
Arcilla < 2µ	%	37,1	35,0	68,8	51,5	48,9
Limo 2-50µ	%	61,1	61,8	30,4	47,0	48,7
Arena >50µ	%	1,8	3,2	0,8	1,5	2,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	44,1	46,1	24,3	39,2	39,7
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	1,4	1,4	0,4	0,7	1,0
Fina 100-250µ	%	0,4	1,8	0,4	0,8	1,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	4.743	5.807	1.256	1.355	1.306
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,5	6,7	7,5	7,7
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,5	7,3	7,8	7,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,7	5,0	5,5	5,8	5,8
Ca++ intercambio	me/100g	10,8	9,6	21,1	20,1	17,1
Mg++ intercambio	me/100g	0,6	0,2	5,7	5,8	5,8
Na+ intercambio	me/100g	0,7	0,8	1,3	1,7	1,8
K+ intercambio	me/100g	1,1	0,8	1,7	1,9	1,9
H+ intercambio	me/100g	5,3	3,5	1,8	0,9	0,9
(Na+/T)	%	3,7	5,3	4,1	5,7	6,6
C.I.C., (T)	me/100g	18,8	15,0	31,6	30,0	27,4
Suma bases (S)	me/100g	13,2	11,4	29,8	29,5	26,6
Sat.bases, (S/T)	%	70	76	94	98	97

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: La Sarita (SRT)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 27' 19" S
Longitud: 61º 55' 28" W
Altitud: 94,7 m.s.n.m.

HORIZONTE		E	Ec	Btc	Bt	BC
Profundidad	cm	0	15	28	76	122
muestra	cm	15	28	76	122	135 +
Densidad	g/cm3	1,19	1,23	1,41	1,40	
Conductividad hidráulica	cm/h	0,40	0,80	0,40	0,50	
Límite líquido	34	38,50	28,00	69,00	56,70	47,00
Límite plástico	%	31,20	23,80	28,50	22,30	26,30
ïndice de plasticidad		7,30	4,20	40,50	34,40	20,70
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	40,1	33,7	49,6	45,5	38,2
Punto de marchitez 15 atm.	%	15,0	13,0	26,1	25,3	22,2
Agua útil	mm	44,8	33,1	159,0	130,0	
Porosidad	%	55,1	53,6	46,8	47,2	

Serie: Las Bandurrias (LBN)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Es un suelo pobremente drenado, desarrollado en las planicies bajas anegables o integrando complejos de las áreas planas en los sectores más deprimidos del microrrelieve. Son superficiales con serias limitaciones para los cultivos, siendo su destino más aceptable la ganadería.

Presentan moteados en todo el perfil y contenidos variables de sales y sodio que los hace poco productivos. Generalmente en las áreas bajas de cañada el nivel freático se encuentra cerca de la superficie, lo que dificulta aún más su drenaje y los hace muy hidromórficos. El horizonte superficial tiene poco espesor, muy lavado, con bajos contenidos de materia orgánica lo que los hace poco productivos y con menor posibilidad de retención de humedad, por lo que frecuentemente pasan de períodos saturados a muy secos. Debido a que son suelos desarrollados en ambientes muy heterogéneos se admite en esta serie una mayor variabilidad.

Descripción del perfil típico.

En 0-11 cm: gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso liviano; masivo; muy duro, firme, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y abundantes; fuertemente lixiviado; raíces comunes; límite claro y ondulado.

BEn 11-21 cm: pardo grisáceo (10 YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; prismas medios y débiles que rompen en bloques angulares, medios y moderados; muy duro, firme, ligeramente plástico y adhesivo; escasos barnices; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Btn1 21-44 cm: pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y moderados, firme, muy plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos de color gris muy oscuro (10 YR 3/1); moteados abundantes, sobresalientes y gruesos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btn2 44-61 cm: pardo (7,5 YR 5/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y débiles; firme, muy plástico y muy adhesivo; escasas concreciones de carbonatos; barnices arcillo húmicos comunes de color gris muy oscuro (10 YR 3/1); moteados abundantes, sobresalientes y gruesos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btn3 61 cm a más: pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo húmicos comunes; moteados abundantes, sobresalientes y gruesos; raíces comunes; nivel freático a 75 cm de profundidad.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Bandurrias (LBN) Latitud: 32° 04' 13" S
Datos analíticos Longitud: 61° 30' 07" W
9 km al E de Cañada Rosquín (depto. San Martín, Santa Fe) Altitud: 51 m

HORIZONTE		En	BEn	Btn1	Btn2	Btn3
Profundidad	cm	0	11	21	44	61
muestra	cm	11	21	44	61	---
Mat. orgánica	%	1,47	1,10	0,47	0,29	0,22
C orgánico	%	0,85	0,64	0,27	0,17	0,13
N total	%	0,129	0,106	0,106	0,083	0,055
Relación C/N	---	7	6	3	2	2
Arcilla < 2µ	%	22,0	26,0	34,5	40,0	35,0
Limo 2-50µ	%	75,5	72,0	63,5	58,0	63,0
Arena >50µ	%	2,8	2,1	1,5	1,6	1,8
TOTAL	%	100,3	100,1	99,5	99,6	99,8
Limo 2-20µ	%	28,0	29,0	24,5	28,0	28,5
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	2,0	1,4	1,1	1,0	1,3
Fina 100-250µ	%	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
Media 250-500µ	%	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv.humedad	%	28,4	32,2	61,4	65,0	57,1
Resist.pasta	ohms	1.696	2.088	522	626	1.148
Conductividad	mmhos/cm	---	---	1,5	1,9	2,2
pH pasta (1:1)	---	7,1	7,3	7,7	7,9	8,0
pH agua (1:2,5)	---	7,2	7,9	8,3	8,3	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,0	6,1	6,3	6,4	6,3
Ca++ intercambio	me/100g	5,2	7,2	10,0	15,6	12,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,0	1,2	2,2	1,6	1,0
Na+ intercambio	me/100g	2,9	4,3	8,7	9,8	9,3
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,5	2,2	2,6	2,4
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	19,1	23,4	34,8	31,8	35,8
C.I.C., (T)	me/100g	15,2	18,4	25,0	30,8	26,0
Suma bases (S)	me/100g	10,5	14,2	23,1	29,6	24,7
Sat.bases, (S/T)	%	69	77	92	96	95

.

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-06; CAÑADA ROSQUIN; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Las Gamas (LG)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 68(sin coeficiente climático)

La serie Las Gamas es un suelo profundo y moderadamente bien drenado que se encuentra en un paisaje muy llano con desagüe algo deficiente. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loessoide de textura franco limosa.

La parte superficial del suelo, de unos 40 cm de espesor, es de textura franco limosa. Su parte superior (horizonte A) está bien provista de materia orgánica, es de color pardo grisáceo oscuro, tiene estructura granular y llega hasta los 35 cm aproximadamente; la parte inferior (horizonte E) es más clara y débil, lixiviada y, a veces, con pequeños moteados de hierro. Alrededor de los 45 cm de profundidad se encuentra el horizonte más arcilloso (horizonte Bt) de textura arcillo limosa con un 48% de arcilla y es de color pardo. La estructura es de formas prismáticas fuertes en las que se observan abundantes barnices brillosos (clay skins) y moteados comunes. La base de este horizonte, que se extiende hasta los 95 cm, es de textura franco arcillo limosa y presenta concreciones ferromanganésicas.

Entre 1 m y 1,50 m el Bt pasa gradualmente al sustrato (horizonte C) alcalino, franco limoso, suelto, de color parduzco, con calcáreo diseminado en la masa o en forma de tosquillas. El nivel freático puede ascender hasta 1,50 m en épocas lluviosas.

Dentro de la serie Las Gamas existen algunas variaciones en el espesor del horizonte E, que a veces puede ser incipiente. El espesor del horizonte B textural varía entre 45 y 60 cm y el grado de hidromorfismo de los perfiles también puede variar algo, según la posición que ocupa en el relieve. Los suelos menos hidromórficos de esta serie se encuentran en las partes más altas y están desprovistas de sodio intercambiable. En cambio, cuando se sitúan en áreas que sufren por falta de desagüe, son más hidromórficos y con un moderado tenor de sodio en profundidad.

Descripción del perfil típico.

El perfil de esta serie ha sido estudiado a 12 km al SSW de Pearson, partido de Colón, provincia de Buenos Aires.

Ap 0-15 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (20 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

A 15-34 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y ondulado.

E 34-43 cm; pardo (10 YR 5/3) en seco y pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco limoso; gránulos que rompen en grano simple; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y ondulado.

Bt1 43-75 cm; pardo (7,5 YR 5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios, moderados y fuertes; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 5/8) comunes, medios, sobresalientes; límite inferior claro y suave.

Bt2 75-96 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso a arcillo limoso; prismas medios, moderados y fuertes; firme; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados escasos, medios, sobresalientes; escasas concreciones ferromagnésicas; límite claro y suave.

BC 96-122 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco aricillo limoso; bloques angulares, medios, moderados y fuertes; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados escasos, medios, sobresalientes; concreciones ferromanganésicas escasas; limite abrupto y suave.

BCk 122-160 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados y débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes microconcreciones calcáreas; moteados escasos, medios, sobresalientes; límite gradual y suave.

Ck 160-200 + cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; granos simples; suelto en seco; friable en húmedo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Gamas (LG) Latitud: 33º 45' 00" S
Datos analíticos Longitud: 60º 56' 35" W
12 km al SSW de Pearson (pdo. Colón, Buenos Aires) Altitud: 79 m

HORIZONTE		Ap	A	E	Bt1	Bt2	BC	BCk	Ck
Profundidad	cm	0	15	34	42	75	96	132	160
muestra	cm	15	34	42	75	96	132	160	---
Mat. orgánica	%	4,22	2,07	1,07	1,09	0,59	0,33	0,17	0,12
C orgánico	%	2,45	1,20	0,62	0,63	0,34	0,19	0,10	0,07
N total	%	0,249	0,123	0,063	0,068	0,041	---	---	---
Relación C/N	---	10	10	10	9	8	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	21,8	22,3	20,4	48,3	39,2	29,8	26,1	18,2
Limo 2-50µ	%	61,7	64,0	66,0	42,6	49,3	55,4	58,2	60,8
Arena >50µ	%	16,5	13,7	13,6	9,1	11,5	14,8	14,7	16,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**99,0**	**95,9**
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	15,9	13,2	12,9	8,7	10,9	13,8	13,7	15,7
Fina 100-250µ	%	0,6	0,5	0,7	0,4	0,6	1,0	1,0	1,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**	**4,1**
Equiv.humedad	%	27,4	24,8	22,3	36,8	32,9	29,7	27,6	25,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,4	6,3	6,3	6,6	6,5	7,0	7,8
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,8	7,0	7,2	7,2	7,3	7,7	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,6	10,6	7,8	17,0	16,4	14,7	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	5,7	5,3	3,9	9,4	6,8	5,6	---	---
Na+ intercambio	me/100g	2,3	1,9	0,6	1,0	2,3	2,5	---	---
K+ intercambio	me/100g	2,6	1,7	1,6	3,0	2,7	2,6	---	---
H+ intercambio	me/100g	5,7	4,1	3,0	5,6	4,8	3,9	---	---
(Na+/T)	%	9,3	9,2	4,1	3,1	7,8	10,0	---	---
C.I.C., (T)	me/100g	24,8	20,6	14,6	32,0	29,5	25,1	24,0	17,4
Suma bases (S)	me/100g	22,2	19,5	13,9	30,4	28,2	25,4	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	90	95	95	95	96	101	---	---

.

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales (B32 y C).
La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: La Sofía (So)

Descripción general:

Argialbol típico, limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 63(sin coeficiente climático)

La serie La Sofía es un suelo oscuro, profundo y moderadamente bien drenado, que ocupa algunas áreas en pendientes con desagüe medio o lento, situadas en los alrededores de las depresiones de Quirno y Ruedas, al noreste del departamento General López.

Se ha desarrollado a partir de un sedimento loessoide de textura franca.

El suelo superficial es medianamente ácido, bien provisto de materia orgánica y de color pardo grisáceo muy oscuro (horizonte A).

Hacia profundidad continúa un horizonte más claro, de estructura débil y con moteados de hierro (horizonte E). A los 35 cm comienza el horizonte de acumulación de arcilla (Bt) de color pardo oscuro, textura franco-arcillosa y estructura semicolumnar o en prismas, moderada. Luego a partir de los 70 cm de profundidad se pasa gradualmente al material originario (horizonte C), el que aparece a los 110 cm; es de color pardo oscuro, con abundantes moteados de hierro y textura franca.

El nivel freático suele encontrarse a 2 m de profundidad y puede afectar la base del suelo en épocas lluviosas.

El perfil puede presentar alrededor del 10% de sodio de intercambio entre los 60 y 110 cm y por debajo de los 115 cm rara vez supera el 15%.

Descripción del perfil típico

A 0-22 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso a franco; bloques subangulares, medios y moderados, que rompe en gránulos; friable; no plástico, no adhesivo; límite claro y suave.

E 22-34 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco a franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios y débiles a masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite abrupto y suave.

Bt1 34-54 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas y semicolumnas medios y moderados que rompe en prismas irregulares, finos y en bloques medios y moderados; firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes, pardos oscuros (7,5YR 3/2); moteados comunes, finos y precisos; límite gradual y suave.

Bt2 51-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares, medios y moderados, que rompen en prismas débiles y en bloques angulares y subangulares, medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos, escasos, finos, medios y pardos oscuros (7,5YR 3/2); moteados comunes, finos y precisos; límite gradual y suave.

BC 70-110 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; prismas irregulares, medios y gruesos, débiles, que rompen bloques angulares, medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos; nódulos cementados 20% del volumen; límite difuso.

C 110-135 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; nódulos cementados 25% del volumen.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: La Sofía (So) Latitud: 33º 58' 40" S

Datos analíticos Longitud: 61º 24' 40" W

9 km al WSW de Est. Merceditas (depto. Gral. López, Santa F Altitud: 95 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	5	27	40	55	85	125
muestra	cm	15	34	50	65	95	135
Mat. orgánica	%	2,83	1,03	1,34	0,59	0,41	---
C orgánico	%	1,64	0,60	0,78	0,34	0,24	---
N total	%	0,151	0,057	0,068	0,048	---	---
Relación C/N	---	11	11	11	7	---	---
Arcilla < 2µ	%	17,0	15,0	28,5	32,5	21,9	17,7
Limo 2-50µ	%	50,2	48,9	46,6	40,1	38,4	42,6
Arena >50µ	%	32,8	36,1	24,9	27,4	39,7	39,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	31,4	34,4	24,0	26,1	36,2	37,2
Fina 100-250µ	%	1,4	1,7	0,9	1,3	3,5	2,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	22,1	19,2	29,6	35,1	26,2	24,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,3	6,2	6,2	6,6	6,2
pH agua (1:2,5)	---	6,6	7,4	7,6	7,7	7,9	7,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	6,8	4,4	8,8	10,7	9,0	7,2
Mg++ intercambio	me/100g	4,0	4,1	5,9	8,5	5,5	5,3
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,9	1,5	1,3	0,7
K+ intercambio	me/100g	2,6	2,0	2,9	3,4	3,0	2,6
H+ intercambio	me/100g	5,2	2,5	3,9	4,0	2,9	3,1
(Na+/T)	%	1,4	3,1	4,3	5,7	7,5	4,2
C.I.C., (T)	me/100g	14,5	9,7	21,0	26,1	17,3	16,7
Suma bases (S)	me/100g	13,6	10,8	18,5	24,1	18,8	15,8
Sat.bases, (S/T)	%	94	111	88	92	109	95

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-31; COLON; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Las Palmeras (LPA)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: pobremente drenada

Unidad geomorfológica: lomas planas bajas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: cóncavo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: muy lento

Permeabilidad: moderadamente lenta

Drenaje: imperfectamente drenada

Vegetación: gramillar

Profundidad del nivel freático: más de 220 cm

Limitación principal: drenaje

Fósforo disponible (Bray I – 1988): 38.8 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-18 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo; duro, friable, no plástico y no adhesivo; moteados abundantes, finos y débiles; límite claro y suave.

E 18-27 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 4/1,5) en húmedo; franco limoso; masivo; duro, muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; límite abrupto y ondulado.

Bt1 27-59 cm; pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; semicolumnas, gruesas y fuertes; muy duro, firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; moteados abundantes, medios y precisos, gris muy oscuro (7,5 YR 3/0) en seco; material del C incorporado; límite gradual y suave.

Bt2 59-92 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco; pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; barnices arcillosos y húmicos escasos; moteados comunes, finos y precisos, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en seco; presencia de material del C; límite gradual y suave.

BC 92-122 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio; moteados abundantes, finos y precisos; durinódulos en la parte inferior, con moteados gris muy oscuro (7,5YR 3/0) en seco; límite gradual.

C 122-183 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; moteados comunes, medios y sobresalientes, pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) en seco; límite abrupto.

Ck 183-205 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción moderada de carbonatos; concreciones de carbonato de calcio escasas; durinódulos comunes; moteados comunes, finos y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Palmeras (LPA)
Datos analíticos
Muestreo 8/9/1988

Latitud: 30º 31' 20" S
Longitud: 61º 36' 58" W
Altitud: 92.5 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	27	59	92	122	183
muestra	cm	18	27	59	92	122	183	205
Mat. orgánica	%	3,15	1,93	0,95	0,38	0,10	0,14	0,14
C orgánico	%	1,83	1,12	0,55	0,22	0,06	0,08	0,08
N total	%	0,134	0,079	0,056	0,035	0,03	0,02	0,02
Relación C/N	---	14	14	10	6	2	3	4
Arcilla < 2µ	%	28,3	27,3	40,2	30,7	19,0	27,0	16,4
Limo 2-50µ	%	68,8	70,1	58,2	66,1	65,3	63,2	61,6
Arena >50µ	%	2,9	2,6	1,6	3,7	15,8	9,8	22,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,5	100,1	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	45,9	43,3	37,2	50,5	41,7	41	37,6
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,2	2,0	1,2	2,5	8,3	5,2	9,1
Fina 100-250µ	%	0,6	0,5	0,4	1,2	7,2	4,5	8,3
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	4,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	6,4
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	2.050	1.950	1.432	1.350	820	785	655
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	2,1	1,9	2,4
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,1	6,9	7,4	7,2	8,1	8,4
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,2	7,0	7,8	7,7	8,2	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	5,0	5,8	6,1	5,8	7,0	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	10,4	9,2	22,7	21,2	16,7	19,0	19,0
Mg++ intercambio	me/100g	0,4	0,4	1,3	2,3	1,6	2,9	4,0
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,7	1,5	2,2	2,0	1,9	3,0
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,1	2,5	2,6	2,3	2,1	2,1
H+ intercambio	me/100g	5,5	2,8	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
(Na+/T)	%	3,4	4,9	5,2	8,0	8,6	7,1	10,4
C.I.C., (T)	me/100g	17,8	14,3	29,0	27,6	23,3	26,8	28,8
Suma bases (S)	me/100g	12,7	11,4	28,0	28,3	22,6	25,9	28,1
Sat.bases, (S/T)	%	71	80	97	103	97	97	98

Observaciones: presencia de agregados muy abundantes en la fracción arena de los horizontes B3, C y Cca.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-12; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Las Palmeras (LPA)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 31' 20" S
Longitud: 61º 36' 58" W
Altitud: 98 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**E**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**18**	**27**	**59**	**92**	**122**	**183**
muestra	cm	**18**	**27**	**59**	**92**	**122**	**183**	**205+**
Densidad	g/cm3	**1,30**	**1,22**	**1,44**	**1,38**	**1,33**	**1,29**	
Conductividad hidráulica	cm/h	**5,60**	**1,80**	**0,20**	**0,30**	**4,00**		
Límite líquido	%	**37,80**	**32,70**	**51,40**	**43,60**	**34,10**	**32,10**	
Límite plástico	%	**30,60**	**27,10**	**27,00**	**25,10**	**22,60**	**22,50**	
ïndice de plasticidad		**7,20**	**5,60**	**24,40**	**18,50**	**11,50**	**9,60**	
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**33,4**	**32,9**	**41,3**	**38,8**	**31,4**	**33,9**	**30,5**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**11,3**	**10,7**	**20,4**	**19,0**	**14,4**	**14,3**	**12,1**
Agua útil	mm	**52,0**	**24,5**	**67,8**	**65,3**	**68,0**	**155,3**	
Porosidad	%	**50,6**	**53,7**	**45,5**	**47,7**	**49,6**	**51,0**	

Serie: Las Parvas (Pvs)

Descripción general:

Taxonomía: Udipsament típico, familia: limosa gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 29(sin coeficiente climático)

La serie Las Parvas es un suelo de color claro, arenoso, profundo y algo excesivamente drenado que se encuentra en las crestas erosionadas o no evolucionadas de las lomas medanosas.

Es un suelo incipiente con un horizonte superficial (A) pobre en materia orgánica y débil estructura, de unos 20 cm que, en forma gradual pasa al material arenoso (horizonte C) de origen eólico. No todas las crestas del paisaje presentan este suelo sino las más empinadas y/o erosionadas. Las pendientes suelen superar el 5% de gradiente y el material originario tiene menos del 5% de arcilla.

Esta serie de suelos se identifica fácilmente por los colores claros de su horizonte superficial, que lo distingue de la serie Saforcada con la que está asociada.

Descripción del perfil típico.

El perfil tipo de la serie ha sido estudiado y muestreado a 2 km al S de la ciudad de General Arenales, provincia de Buenos Aires.

A 0-19 cm; pardo (10 YR 4,5/3) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; areno franco; gránulos finos, muy débiles y suelto; límite gradual y suave.

AC 19-88 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios, muy débiles y granos simples; límite difuso.

C 88-100 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; arenoso; suelto.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Parvas (Pvs) Latitud: 31° 19' 05" S

Datos analíticos Longitud: 61° 18' 25"W

2 km de Gral. Arenales (pdo. Gral. Arenales, Bs. A Altitud: 90 m

HORIZONTE		**A**	**AC**	**C**
Profundidad	cm	0	19	89
muestra	cm	19	89	100
Mat. orgánica	%	0,69	0,29	0,17
C orgánico	%	0,40	0,17	0,10
N total	%	0,042	---	---
Relación C/N	---	10	---	---
Arcilla < 2µ	%	10,0	10,2	4,6
Limo 2-50µ	%	7,5	9,4	5,2
Arena >50µ	%	82,5	80,4	90,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%	72,2	70,5	75,0
Fina 100-250µ	%	10,3	9,9	15,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	vest.
Equiv.humedad	%	7,9	8,9	5,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	6,6	7,5
pH agua (1:2,5)	---	6,8	7,4	7,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	6,3	6,7	5,2
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	3,1	4,1
Na+ intercambio	me/100g	1,4	1,2	1,4
K+ intercambio	me/100g	0,8	0,6	0,8
H+ intercambio	me/100g	2,9	2,6	1,3
(Na+/T)	%	11,6	9,9	12,0
C.I.C., (T)	me/100g	12,1	12,1	11,7
Suma bases (S)	me/100g	11,3	11,6	11,5
Sat.bases, (S/T)	%	93	96	98

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-1; Gral. ARENALES; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Las Prusianas (LPR)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Es un suelo con poco espesor del horizonte A, de imperfecto a pobremente drenado, que ocupa las pendientes medias y bajas de las áreas de precañadas, el espesor del mismo es de 15 cm, de textura franco limosa y colores claros por el lixiviado, mediano a pobremente provisto de materia orgánica.

Continúa un E de 7 cm muy lixiviado con evidentes signos de hidromorfismo.

Sigue un Bt arcillo-limoso pesado a arcilloso con estructura columnar y colores oscuros por la arcilla y humus dispersado y acumulado en finas películas que revisten y tiñen los agregados. Tiene contenidos de sodio intercambiable superiores al 15% en el horizonte Bt, con escasas concreciones de carbonatos.

Presentan una aptitud de uso restringida a cultivos y pasturas resistentes al hidromorfismo siendo su uso más adecuado el ganadero. Por la especial heterogeneidad en que generalmente se encuentra se hace necesario conocer lo más ajustadamente posible el porcentaje de los suelos acompañantes para decidir mejor el destino de las unidades que integra.

Descripción del perfil típico.

A 0-15 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo); franco limoso; estructura bloquiforme fina y débil; duro en seco y friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y suave.

E 15-22 cm; gris parduzco claro a gris claro (10YR 6,5/2) en seco y gris muy oscuro a gris oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos y débiles; duro en seco y friable a muy friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Btk1 22-53 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco, pardo oscuro 7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso pesado a arcilloso; estructura columnar media y fuerte; muy duro en seco y muy firme en húmedo; muy plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos; moteados comunes, medios y débiles; concreciones comunes y medias de carbonatos y cristales de yeso; raíces escasas; límite gradual.

Btk2 53-83 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; estructura prismática media y moderada; muy duro en seco y firme en húmedo; muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; moteados comunes, medios y débiles; concreciones de carbonatos medias y comunes; raíces escasas y entrecortadas; límite gradual.

Btn 83-120 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y moderados a débiles; duro en seco y firme en húmedo; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados comunes, medios y débiles; raíces escasas; límite gradual.

BCn 120-159 cm; rosado (7.5YR 7/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y débiles; ligeramente duro en seco y friable en húmedo; plástico y adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; raíces escasas; límite gradual.

Cn 159-200 cm; rosado (7,5YR 5/4) en seco, amarillo rojizo a pardo fuerte (7,5YR 5,5/6) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; ligeramente duro en seco y muy friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; límite abrupto.

Ckn 200-(300) cm; rosado (7,5YR 7,5/4) en seco y amarillo rojizo a pardo fuerte (7,5YR 5,5/6) en húmedo; estructura masiva; ligeramente duro en seco y muy friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos comunes y grandes; parte cementada; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Prusianas (LPR)
Datos analíticos

Latitud: 31° 21' 49" S
Longitud: 61° 08' 41" W
Altitud: 47.5 m

HORIZONTE		A	E	Btk1	Btk2	Btn	BCn	Cn	Ckn
Profundidad	cm	0	15	22	53	83	120	159	200
muestra	cm	15	22	53	83	120	159	200	300
Mat. orgánica	%	2,05	1,72	1,38	0,41	vest.	vest.	vest.	vest.
C orgánico	%	1,19	1,00	0,80	0,24	vest.	vest.	vest.	vest.
N total	%	0,108	0,107	0,109	0,055	0,047	0,036	0,036	0,037
Relación C/N	---	11	9	7	4	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	22,4	28,2	60,2	51,9	38,3	24,9	26,0	---
Limo 2-50µ	%	72,1	66,9	37,6	43,6	56,6	67,6	66,9	---
Arena >50µ	%	5,5	4,9	2,2	4,5	5,1	7,5	7,1	---
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---
Limo 2-20µ	%	37,6	37,5	22,2	25,8	34,4	42	41,2	
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	3,9	3,6	2,0	2,1	3,4	5,2	4,9	---
Fina 100-250µ	%	1,6	1,3	0,2	2,4	1,7	2,3	2,2	---
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	6.620	7.222	1.244	963	1.043	1.284	1.244	1.123
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	0,9	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,8	6,9	7,5	7,7	7,8	8,3	8,4
pH agua (1:2,5)	---	5,7	6,2	7,5	8,2	8,6	8,4	8,8	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,0	5,9	7,0	6,9	6,4	6,8	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	4,1	4,3	11,3	11,0	8,4	6,6	7,3	10,6
Mg++ intercambio	me/100g	3,7	2,8	4,7	4,0	5,2	3,9	4,1	3,0
Na+ intercambio	me/100g	0,7	1,0	3,4	3,1	4,0	3,9	4,8	5,3
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,3	3,2	3,7	3,7	3,1	2,5	2,7
H+ intercambio	me/100g	3,0	2,5	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	6,1	9,5	15,3	13,5	17,8	19,6	23,3	24,1
C.I.C., (T)	me/100g	11,5	10,5	22,2	23,0	22,5	19,9	20,6	22,0
Suma bases (S)	me/100g	10,3	9,4	22,6	21,8	21,3	17,5	18,7	21,6
Sat.bases, (S/T)	%	90	90	102	95	95	88	91	98

Laboratorio: Análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Las Trojas (LTj)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: arcillosa, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

La serie Las Trojas es un suelo moderadamente profundo a profundo, imperfectamente drenado que tiene elevada alcalinidad sódica a poca profundidad. Se lo encuentra asociado con otros suelos, ubicándose en las partes más bajas de las pendientes que van hacia la cañada de Gómez, arroyo Bajo de Los Perros y bajo de Los Leones, en el departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

La parte superficial de 21 cm de espesor (horizonte E) es de colores claros en seco y de textura franco limosa con algunos moteados. Es de estructura masiva y de consistencia dura en seco. Emite lenguas hacia el horizonte subyacente. Este horizonte pasa abruptamente a otro más pesado (Bt) de textura arcillo limosa con 50% de arcilla de color pardo oscuro en húmedo y estructura en columnas gruesas y fuertes con abundantes barnices en las caras de los agregados y contiene moteados. Este horizonte es fuertemente alcalino-sódico y moderadamente salino. En la base del mismo se encuentran abundantes concreciones de carbonato de calcio. La transición al sustrato (horizonte C) es gradual. Este último es de textura franco limosa y estructura masiva. También contiene concreciones calcáreas.

A medida que los perfiles de esta serie están más próximos a las terrazas y ambientes aluviales, se observa un drenaje más deficiente y el nivel freático más cercano a la superficie.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa los suelos de esta serie, fue estudiado a 1,2 km al SW de la estación homónima del FCGBM que se encuentra a 5 km al W de la estación Cañada de Gómez de la misma línea férrea, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

E 0-21 cm; gris rosáceo (7,5 YR 6/2) en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo con tendencia a bloques angulares gruesos; duro; moteados comunes, finos y débiles; emisión de lenguas del E hacia el horizonte subyacente; límite abrupto y ondulado.

Btn 21-51 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura columnar gruesa, fuerte, que rompe a prismas regulares, compuestos, fuertes y bloques aplanados; extremadamente duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; escasas microconcreciones de carbonato de calcio; barnices húmico arcillosos muy abundantes, pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; moteados escasos, medios y débiles; límite claro y ondulado.

Btkn 51-80 cm; pardo amarillento oscuro (7,5 YR 3/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, débiles, que rompen a bloques subangulares, gruesos, moderados; ligeramente duro y friable; plástico y adhesivo; moderada reacción al carbonato de calcio en microconcreciones; barnices húmico arcillosos abundantes, medios, grueso, pardo oscuros (7,5 YR 3/2) en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; yeso en pseudomicelios; límite claro y ondulado.

BCn 80-102 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares simples, que rompen a bloques subangulares gruesos, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos; moteados escasos, finos y débiles; límite gradual y ondulado.

Cn 102-(120) cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable; escasa reacción al carbonato de calcio en nódulos; moteados escasos, finos y débiles.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Trojas (LTj) Latitud: 32º 49' 00" S
Datos analíticos Longitud: 61º 27' 18" W
1,25 km al SW de Cañada de Gómez (depto. Iriondo, Santa Fe). Altitud: 92 m

HORIZONTE		E	Btn	Btkn	BCn	Cn
Profundidad	cm	2	30	55	76	113
muestra	cm	13	45	63	90	123
Mat. orgánica	%	3,09	1,21	0,14	0,28	---
C orgánico	%	1,79	0,70	0,08	0,16	---
N total	%	0,148	0,071	---	---	---
Relación C/N	---	12	10	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,4	50,0	30,0	37,6	20,8
Limo 2-50µ	%	66,3	47,3	60,0	57,5	62,8
Arena >50µ	%	9,3	2,7	7,1	4,9	8,9
TOTAL	%	100,0	100,0	**97,1**	100,0	**92,5**
Limo 2-20µ	%	34,7	26,2	31,2	29,9	31,6
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	8,9	2,4	6,6	4,6	8,5
Fina 100-250µ	%	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	**2,90**	vest.	**7,50**
Equiv.humedad	%	26,1	63,8	30,9	36,4	27,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	7,1	8,4	7,9	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,4	8,3	9,6	9,0	9,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ca++ intercambio	me/100g	5,4	11,9	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	8,4	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,7	7,6	9,8	11,2	8,6
K+ intercambio	me/100g	3,1	3,7	3,4	3,8	3,2
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	4,4	23,2	47,3	38,9	43,4
C.I.C., (T)	me/100g	15,9	32,7	20,7	28,8	19,8
Suma bases (S)	me/100g	12,4	31,6	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	78	97	---	---	---

.

Laboratorio:
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-13 y 14; CAÑADA DE GOMEZ y ROSARIO; 1988.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Las Tunas (LTU)

Descripción general:

Taxonomía: Albacualf típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Es un suelo muy pobremente drenado ubicado en las cubetas de planicies extendidas del área donde se deposita el agua de lluvia, denominadas lagunas temporarias.

Tiene los horizontes superiores muy lixiviados, los que son descriptos como dos horizontes E, sobre un horizonte Bt muy desarrollado y enriquecido en arcilla y materiales coloidales depositados en las caras de los agregados.

Por su ubicación más baja que la del área circundante, normalmente en el primer horizonte superior tienen una mayor proporción y cantidad de arcilla arrastrada por el agua de lluvia; por esta condición generalmente cuando son arados en períodos secos permanecen en agregados muy grandes y difíciles de trabajar. Representan una superficie menor aún en las áreas con mayor proporción de lagunas, especialmente en los sectores muy planos y de pendientes poco definidas.

Son característicos de los denominados “bajos dulces”, la limitación principal es el drenaje, siendo esta limitación tan marcada que son muy difíciles de cultivar.

Descripción del perfil típico.

Ec1 0-20 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; muy duro en seco y friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces comunes; límite claro y suave.

Ec2 20-31 cm; gris claro (10YR 7/1) en seco y pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; duro a muy duro en seco y firme en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; concreciones finas y sobresalientes; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btcss1 31-70 cm; gris (5GY 5/1) en seco y gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; arcillo limoso; estructura prismática semicolumnar gruesa y fuerte, que rompe en bloques angulares irregulares cuneiformes gruesos y fuertes; muy duro a extremadamente duro en seco y firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; barnices arcillosos y húmicos abundantes y gruesos; moteados sobresalientes, gruesos y abundantes; slickensides comunes; grietas; raíces escasas; límite gradual y quebrado.

Btcss2 70-92 cm; gris (10YR 5/1) en seco y gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; arcillo limoso; estructura prismática gruesa y fuerte, que rompe en bloques angulares irregulares cuneiformes gruesos y fuertes; duro a extremadamente duro en seco y friable a firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes y finas; abundantes barnices arcillosos y húmicos comunes; moteados abundantes, medios y finos y sobresalientes; raíces escasas; escasos slickensides; límite gradual y quebrado.

Btc 92-112 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques angulares irregulares medios a gruesos y fuertes; muy duro en seco y firme en húmedo; muy plástico y adhesivo; concreciones de hierro- manganeso abundantes y finas; abundantes barnices arcillosos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt 112-150 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y amarillo rojizo (7,5 YR 6/6) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a gruesos y moderados a fuertes; muy duro en seco y friable en húmedo; muy plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes, medios y débiles; durinódulos; límite difuso e irregular.

BC 150-230 cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares gruesos y moderados a débiles; muy duro en seco y friable en húmedo; muy plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes, medios y débiles; raíces escasas; límite difuso.

C 230-280 cm a más; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo(7,5YR 6/6) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura masiva; duro en seco y friable en húmedo; plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y débiles.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Tunas (LTU)
Datos analíticos

Latitud: 31° 27' 46" S
Longitud: 60° 59' 21" W
Altitud: 38,5 m

HORIZONTE		Ec1	Ec2	Btcss1	Btcss2	Btc	Bt	BC	C
Profundidad	cm	0	21	31	70	90	102	150	230
muestra	cm	21	31	70	90	102	150	230	280
Mat. orgánica	%	1,97	0,75	0,53	0,74	0,26	0,19	0,10	0,05
C orgánico	%	1,14	0,44	0,31	0,43	0,15	0,11	0,06	0,03
N total	%	0,200	0,076	0,057	0,058	0,065	0,045	0,030	0,030
Relación C/N	---	6	6	5	7	2	2	2	1
Arcilla < 2µ	%	29,0	29,0	51,5	54,5	52,5	42,0	36,0	33,0
Limo 2-50µ	%	66,5	66,0	44,5	41,0	43,5	53,0	58,5	61,5
Arena >50µ	%	4,5	5,2	4,4	3,9	4,0	5,2	5,1	5,2
TOTAL	%	100,0	100,2	100,4	99,4	100,0	100,2	99,6	99,7
Limo 2-20µ	%	29,5	32,5	19,5	19	17,5	25	28	31
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,9	2,3	1,6	1,5	1,8	2,5	2,4	2,1
Fina 100-250µ	%	2,2	2,4	2,1	1,9	1,8	2,2	2,2	2,6
Media 250-500µ	%	0,5	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.827	6.660	1.873	1.748	2.206	1.998	2.456	2.706
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,8	5,9	6,2	6,5	6,6	6,6	6,4
pH agua (1:2,5)	---	5,8	6,3	6,6	6,9	7,1	7,1	7,1	7,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	5,2	5,2	5,4	5,5	5,5	5,6	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	9,9	11,1	20,0	23,2	21,8	20,2	19,9	18,6
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	2,6	2,7	2,1	2,8	2,1	2,0	2,1
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
K+ intercambio	me/100g	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
C.I.C., (T)	me/100g	15,0	14,9	23,0	27,5	26,9	23,8	24,0	22,9
Suma bases (S)	me/100g	14,1	14,7	23,8	26,3	25,6	23,3	22,9	21,8
Sat.bases, (S/T)	%	94	99	103	96	95	98	95	95

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Las Turbias (LTB)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Es un suelo pobremente drenado, ubicado en las partes bajas de las pendientes hacia las cañadas de Carrizales y Casalegno. Por esta razón su variabilidad es grande, predominando suelos con acentuados signos de hidromorfismo, como así también sales y sodio, siempre en cantidades perjudiciales para las plantas.

También algunas de sus características como profundidad de horizontes, grado de hidromorfismo, presencia o no del nivel freático afectando el perfil, son variables de acuerdo con la posición topográfica, ya sea que se encuentren en los sectores bajos de las cañadas citadas o integrando un complejo con otros duelos de mayor potencial y mejores características productivas.

Presentan un horizonte superior lavado, seguido de un Bt muy enriquecido en arcilla con estructura columnar.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-17 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3,4/3) en húmedo; franco limoso; masivo; muy duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas; moteados abundantes, finos y medios, y débiles; límite abrupto ondulado.

Bt1 17-40 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares, medios y finos, y moderados; muy duro, friable, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos abundantes grises muy oscuros (10YR 3/1) en húmedo; moteados abundantes, medios y precisos; en la parte superior, decoloración en las caras de los agregados; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt2 49 cm a más; gris ligeramente rosado (7,5YR 6/2) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas finos y moderados, que rompen en bloques angulares, medios y moderados; algunos agregados ligeramente cuneiformes; furo, friable, muy plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y chicas; barnices arcillosos comunes y barnices húmicos pardo grisáceos comunes y muy oscuros (10YR 3/2) en húmedo; raíces escasas; nivel freático a 70 cm de profundidad.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Las Turbias (LTB) Latitud: 32° 29' 55" S

Datos analíticos Longitud: 61° 25' W

15 km al SW de San Genaro (depto. San Jerónimo, Santa Fe Altitud: 63 m

HORIZONTE		**Ap**	**Bt1**	**Bt2**
Profundidad	cm	0	17	49
muestra	cm	17	49	---
Mat. orgánica	%	1,33	0,62	0,40
C orgánico	%	0,77	0,36	0,23
N total	%	0,135	0,084	0,056
Relación C/N	---	6	4	4
Arcilla < 2µ	%	19,0	45,5	49,0
Limo 2-50µ	%	78,0	51,0	48,5
Arena >50µ	%	2,5	3,0	2,4
TOTAL	%	99,5	99,5	99,9
Limo 2-20µ	%	35,0	21,0	18,5
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%	2,3	2,7	2,2
Fina 100-250µ	%	0,1	0,2	0,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	31,4	55,2	53,9
Resist.pasta	ohms	2.517	485	362
Conductividad	mmhos/cm	---	3,3	4,0
pH pasta (1:1)	---	6,2	7,7	7,9
pH agua (1:2,5)	---	6,4	8,0	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	6,5	6,8
Ca++ intercambio	me/100g	8,0	15,0	16,6
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	4,8	5,2
Na+ intercambio	me/100g	1,2	2,5	2,6
K+ intercambio	me/100g	1,5	4,7	5,0
H+ intercambio	me/100g	0,8	---	---
(Na+/T)	%	8,4	8,6	8,7
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	29,0	30,0
Suma bases (S)	me/100g	11,5	27,0	29,4
Sat.bases, (S/T)	%	82	93	98
Comp. Extr. Sat.				
Ca^{++}	me/l			3,6
Mg^{++}	me/l			0,4
Na^{+}	me/l			41,0
K^{+}	me/l			---
$CO3H^{-}$	me/l			2,6
$SO4^{=}$	me/l			28,0
Cl^{-}	me/l			15,6
RAS	---			29

Observaciones: el valor RAS es muy superior al PSI (Na/T %).

Laboratorio: MAGIC

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8; TOTORAS y SERODINO; 1985.

Serie: La Zoraida (Zo)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf mólico, familia: limosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 21(sin coeficiente climático)

Los perfiles de esta serie son poco profundos, levemente ácidos en superficie, pero fuertemente alcalinos en los horizontes arcillosos. Es un suelo imperfectamente drenado que ocupa las áreas en pendiente, con desagüe lento en los alrededores de las depresiones de Quirno y Rueda, al noreste del departamento General López. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loessoide de textura franca.

La porción superficial (horizonte A) de unos 20 cm de espesor, es de color pardo grisáceo muy oscuro, con buen tenor de materia orgánica y estructura en bloques moderada. Entre éste y el horizonte Bt se encuentra una capa más clara, con moteados de hierro y pobre en materia orgánica (horizonte E). El horizonte Bt es de color pardo oscuro, con estructura en columnas y fuerte. Presenta además abundantes barnices, textura franco arcillo limosa en su parte superior y franco limosa en la base, fuerte reacción alcalina.

El material original aparece a los 100 cm, siendo de textura franca, con moteados de hierro y concreciones de calcáreo. El sodio de intercambio en este suelo alcanza hasta un 35% en el Bt y aumenta en profundidad. El nivel freático afecta, generalmente, la base del perfil.

Descripción del perfil típico.

El perfil representativo de los suelos de esta serie fue estudiado a 9 km al sudeste de la Estación Santa Emilia, F.C.G.B.M., provincia de Santa Fe y se describe a continuación.

A 0-21 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; moteados escasos; finos, débiles; límite claro y suave.

E 21-36; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, muy débiles y masivo; duro y friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios, precisos; límite abrupto y suave.

Bt 36-64 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas gruesas, fuertes, que rompe en prismas irregulares y en bloques angulares, medios, moderados; duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) abundantes, medios; escasas concreciones calcáreas muy finas; moteados comunes, medios, precisos; límite claro y suave.

Btkn 64-83 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompe en prismas finos y en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) escasos, medios; moteados de color pardo oscuro (10 YR 3/3) comunes, finos, débiles; abundantes micro concreciones calcáreas; límite gradual y suave.

BCn 83-104 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco; prismas irregulares, medios, débiles, que rompe en bloques angulares, medios, moderados; firme; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos; moteados comunes, medios, precisos; escasas concreciones calcáreas finas; débilmente cementado en un 40% del volumen; límite difuso.

Cn 104-125 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios, precisos; escasas micro concreciones calcáreas; parcialmente cementado.

W más de 140 cm: nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: La Zoraida (Zo) Latitud: 33º 54' 30" S
Datos analíticos Longitud: 61º 28' 00" W
9 km al SE de Est. Santa Emilia (Santa Fe) Altitud: 95 m

HORIZONTE		A	E	Bt	Btkn	BCn	Cn
Profundidad	cm	5	25	40	70	89	115
muestra	cm	17	33	50	79	97	125
Mat. orgánica	%	3,71	0,52	0,48	0,47	0,38	---
C orgánico	%	2,15	0,30	0,28	0,27	0,22	---
N total	%	0,189	---	---	---	---	---
Relación C/N	---	11	---	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,3	14,8	38,0	33,8	23,7	21,0
Limo 2-50µ	%	57,7	57,3	49,7	43,6	45,5	47,8
Arena >50µ	%	18,0	27,9	12,3	22,6	30,8	31,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	17,0	26,3	11,8	21,2	28,7	28,5
Fina 100-250µ	%	1,0	1,6	0,5	1,4	2,1	2,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	vest.	vest.	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	29,1	24,5	48,5	52,1	32,6	27,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,9	7,6	8,3	8,6	8,7
pH agua (1:2,5)	---	6,5	7,8	8,6	9,3	9,3	9,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,4	3,8	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,8	3,3	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,9	6,4	10,5	8,9	7,7
K+ intercambio	me/100g	2,6	1,8	3,2	3,8	3,7	3,5
H+ intercambio	me/100g	7,6	2,5	---	---	---	---
(Na+/T)	%	2,3	9,8	25,8	35,1	37,9	38,9
C.I.C., (T)	me/100g	17,7	9,2	24,8	29,9	23,5	19,8
Suma bases (S)	me/100g	14,2	9,8	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	80	107	---	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-31; COLON; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Lazzarino (Lz)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol thapto nátrico, familia: franca fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 36(sin coeficiente climático)

La serie Lazzarino es un suelo desarrollado bajo un proceso eólico de acumulación - deflación. Aparece principalmente en los sectores planos extendidos de escaso desagüe que predominan en el departamento General López, vinculados a los sistemas de lagunas más importantes (La Picasa, Martín García, etc.) o en ciertos bajos elongados que se alternan con cordones medanosos.

El horizonte superficial es pardo grisáceo oscuro, con una provisión de materia orgánica algo superior al 2%, que decrece rápidamente al 1% a partir de los 20 cm de profundidad; la textura es franca a franco arenosa (con 15% de arcilla); la consistencia es friable y la reacción neutra.

A los 30 cm de profundidad se encuentra un horizonte AC, considerado el sedimento de depósito más reciente, que ha dado origen a la capa superficial. Se extiende unos 15 cm, es de textura franca, estructura masiva y reacción alcalina.

Abruptamente, a partir de los 45 cm, se produce un cambio textural y se encuentra el horizonte 2Bt (con 23% de arcilla) que representa el comienzo de un perfil desarrollado más antiguamente. Este horizonte presenta una estructura prismática fuerte, con abundantes moteados de hierro y altos valores de sodio en el complejo de intercambio. En forma gradual va disminuyendo el contenido de arcillas y aparecen concreciones de tosca.

A los 100 cm se alcanza el sustrato (horizonte C) de color pardo, de textura franco arenosa y fuerte reacción alcalina.

Los perfiles de la serie Lazzarino están generalmente afectados por excesos de agua, provenientes de los sitios vecinos más altos y por ascenso del nivel freático en las épocas lluviosas.

Descripción del perfil típico

El perfil tipo de esta serie fue estudiado a 11,5 km al SW de la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Su descripción es la siguiente:

A 0-19 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

E 19-32 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

ACn 32-44 cm; pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco areno limoso; masivo; muy friable; límite abrupto y suave.

2Btn 44-80 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas compuestos, medios, fuertes, que rompen en bloques angulares, irregulares, medios; firme; plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; límite claro y ondulado.

2BCkn 80-103 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares, irregulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; concreciones calcáreas comunes; límite gradual y ondulado.

2Cn 103-120 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; bloques angulares, irregulares, débiles y finos; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Lazzarino (Lz) Latitud: 33° 49' 16" S
Datos analíticos Longitud: 62° 03' 00" W
11,5 km al SW de Venado Tuerto (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 110 m

HORIZONTE		A	E	Acn	2Btn	2BCkn	2Cn
Profundidad	cm	5	25	35	50	90	110
muestra	cm	15	30	40	70	100	120
Mat. orgánica	%	2,12	1,05	0,52	0,10	---	---
C orgánico	%	1,23	0,61	0,30	0,06	---	---
N total	%	0,118	0,076	0,053	---	---	---
Relación C/N	---	10	8	6	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	17,8	14,6	11,5	22,9	18,4	16,8
Limo 2-50µ	%	35,9	34,9	38,5	33,5	33,8	31,9
Arena >50µ	%	46,3	50,5	50,0	43,6	47,8	51,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	45,2	48,9	47,2	42,0	46,3	49,0
Fina 100-250µ	%	1,1	1,6	2,8	1,6	1,5	2,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	vest.	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	18,1	15,3	12,3	25,4	18,9	16,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,5	6,9	7,6	8,1	8,5	9,0
pH agua (1:2,5)	---	7,4	7,3	8,4	9,1	9,5	9,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,2	5,9	5,2	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,3	1,6	3,8	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,6	1,7	5,4	3,3	8,6
K+ intercambio	me/100g	3,1	2,8	2,5	5,8	4,5	3,2
H+ intercambio	me/100g	4,9	3,5	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,3	5,3	23,3	27,0	28,9	87,8
C.I.C., (T)	me/100g	12,2	11,3	7,3	20,0	11,4	9,8
Suma bases (S)	me/100g	12,0	10,9	13,2	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	98	96	181	---	---	---

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-36; VENADO TUERTO; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Leguizamón (Lgz)

Descripción general:

Taxonomía: Haplustol údico, familia: limosa gruesa.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie Leguizamon es un suelo oscuro, desarrollado sobre materiales franco arenosos en áreas planas o en ligeras concavidades dentro de un paisaje de lomas suavemente onduladas.

Presenta un horizonte superficial A de 20 cm de espesor con textura franca y bien estructurado. Le sigue luego de un límite claro hasta los 40 cm de profundidad, un horizonte subsuperficial con ligero incremento de arcilla, B no textural, de textura franca a franca arenosa y estructura en bloques débiles a moderados con tendencia prismática.

El material originario comienza a partir de los 60 cm, tiene textura franca arenosa (9.6% de arcilla) y está totalmente desprovisto de sales y de sodio. Este suelo no tiene limitaciones importantes. No se han reconocido fases de este suelo y se encuentra exclusivamente integrando asociaciones y complejos.

Descripción del perfil típico.

Esta serie fue muestread a 9 km al WSW de la Estancia Las Tunas en el departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap 0-21 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; gránulos y bloques subangulares medios, moderados; friable, no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

B 21-40 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arenoso a franco; bloques subangulares, medios, moderados; friable, no plástico y no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; raíces comunes límite gradual y suave.

BC 40-66 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco arenoso a franco; bloques subangulares medios, débiles; friable, no plástico y no adhesivo; barnices arcillosos escasos; vestigios de raíces; límite gradual y suave.

C 66 cm a más; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; friable, no plástico y no adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Leguizamon (Lgz) Latitud: 33° 42'' S
Datos analíticos Longitud: 62° 40' W
Altitud: 125 m.s.n.m.

HORIZONTE		**Ap**	**B**	**BC**	**C**
Profundidad	cm	0-	21-	40-66	66 a +
muestra	cm	21	40		
Mat. orgánica	%	2,85	0,96		
C orgánico	%	1,68	0,57	0,36	0,17
N total	%	0,168	0,078	0,059	0,039
Relación C/N	---	10	7	6	4
Arcilla < 2µ	%	14,8	15,6	12,4	9,6
Limo 2-50µ	%	34,0	29,8	29,9	28,3
Arena >50µ	%	50,5	54,5	56,7	58,9
TOTAL	%	99,3	99,9	99,0	96,8
Limo 2-20µ	%				
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	50,3	54,5	56,7	59,9
Fina 100-250µ	%	0,2	0,0	0,0	0,0
Media 250-500µ	%				
Gruesa 500-	%				
Muy gruesa 1-	%				
Calcáreo,	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	19,0	17,1	14,9	13,2
Resist.pasta	ohms				
Conductividad	mmhos/c				
pH pasta (1:1)	---	5,0	6,3	6,5	6,8
pH agua (1:2,5)	---	5,6	6,8	7,1	7,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---				
Ca++	me/100	12,2	7,2	7,0	7,1
Mg++	me/100	1,9	1,6	2,6	2,7
Na+ intercambio	me/100	0,3	0,3	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100	2,8	2,1	1,7	1,9
H+ intercambio	me/100	2,7	1,9	0,6	0,0
(Na+/T)	%	2,0	2,3	2,5	2,5
C.I.C., (T)	me/100	14,8	13,0	12,1	11,8
Suma bases (S)	me/100	12,2	11,2	11,6	12,0
Sat.bases, (S/T)	%	82	86	96	100

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8; TOTORAS y SERODINO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Lehmann (LEH)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75(sin coeficiente climático)

Es un suelo moderadamente profundo, moderadamente bien drenado, desarrollado en paisajes muy planos y generalmente extensos ampliamente desarrollados en el sector centro-oeste de la Pampa Llana Santafesina (Panigatti, 1971, Mosconi et al. 1981 y 1982).

Tiene un horizonte A de 23 cm de espesor, seguido de un EB o BE de 10 cm, con distintas condiciones hidromórficas que se manifiestan también en el desarrollo del Bt, más o menos enriquecido en arcilla y con estructuras más fuertes.

En general y especialmente en la parte superior de este horizonte es donde se manifiesta el ligero problema de drenaje continuo que presentan, acrecentado por su ubicación intermedia en el micro relieve de las zonas altas y planas.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-14 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; gránulos a bloques; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

A 14-23 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y moderados; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y ondulado.

EB 23-33 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios a finos y moderados; plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; ligeramente lixiviado; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt1 33-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas gruesos y fuerte; plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 60-82 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, gruesos y fuertes; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt3 82-105 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos, límite difuso y ondulado.

BC 105-130 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados; plástico y adhesivo; límite gradual y ondulado.

C 130 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente plástico y adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Lehmann (LEH)
Datos analíticos

Latitud: 31º 12' S
Longitud: 61º 30' W
Altitud: 96 m

HORIZONTE		Ap	A	EB	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	5	16	25	35	62	84	107	132
muestra	cm	10	21	31	58	80	103	128	148
Mat. orgánica	%	2,52	2,33	1,91	0,97	0,84	0,60	0,33	0,29
C orgánico	%	1,46	1,35	1,11	0,56	0,49	0,35	0,19	0,17
N total	%	0,135	0,103	0,092	0,076	0,065	0,046	0,034	0,029
Relación C/N	---	11	13	12	7	8	8	6	6
Arcilla < 2µ	%	27,0	29,0	28,5	37,0	34,0	33,5	26,0	26,0
Limo 2-50µ	%	70,0	69,0	69,5	61,0	64,0	63,5	69,0	71,5
Arena >50µ	%	2,2	1,6	1,5	1,5	1,4	2,7	4,3	2,1
TOTAL	%	99,2	99,6	99,5	99,5	99,4	99,7	99,3	99,6
Limo 2-20µ	%	29,0	29,0	24,0	24,5	33,0	37,5	30,5	28,5
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,8	2,9	1,8
Fina 100-250µ	%	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,9	1,5	0,3
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.074	3.088	3.353	2.382	2.206	2.647	2.912	3.267
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	5,8	5,8	5,9	6,1	6,3	6,3	6,8
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,0	6,1	6,6	6,8	7,0	7,0	7,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,2	5,2	5,1	5,3	5,3	5,4	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	8,8	10,0	10,8	14,2	16,0	15,2	13,2	13,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	2,4	3,0	4,4	3,8	4,4	3,6	3,0
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,3	1,2	2,0	2,3	2,3	2,1	1,8
H+ intercambio	me/100g	4,5	3,5	2,9	2,9	0,4	0,4	0,9	0,4
(Na+/T)	%	0,6	0,6	0,5	0,4	0,8	0,4	0,9	1,0
C.I.C., (T)	me/100g	17,2	17,6	18,2	24,6	23,8	23,4	22,6	21,0
Suma bases (S)	me/100g	12,1	13,8	15,1	20,7	22,3	22,0	19,1	18,0
Sat.bases, (S/T)	%	70	78	83	84	94	94	85	86

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Lima (Li)

Descripción general:

Taxonomía: Argiacuol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 36(sin coeficiente climático)

La serie Lima es un suelo profundo, pesado y pobremente drenado. Ocupa la periferia de ciertas hoyas y micro depresiones circulares de 0,5 a 6 hectáreas que suelen encontrarse diseminadas en casi todas las lomas y planos altos de la Pampa Ondulada. Estas hoyas se distinguen en el terreno por una vegetación rala o aspecto de "peladal", frecuentemente con presencia de "duraznillo" (*Solanum malacoxylon*) y otras plantas indicadoras de suelos hidromórficos ácidos.

El suelo en superficie es de textura franco arcillo limosa; en sus primeros 15 cm es más parduzco, oscuro y pesado (horizonte A), mientras que en su base y hasta los 25 cm se hace algo más claro, grisáceo, masivo y también menos arcilloso (horizonte E). Este último horizonte es duro cuando el suelo está seco y presenta abundantes concreciones negras de manganeso. Hacia abajo aumenta bruscamente la cantidad de arcilla, pasándose al horizonte más pesado del perfil (horizonte Bt), que es potente (alrededor de 80 cm de espesor), de textura arcillosa o arcillo limosa, con una estructura de fuertes prismas muy agrietables. La transición de este horizonte hacia el material del sustrato es muy gradual. Es común encontrar moteados en casi todo el perfil y barnices brillosos (clay skins) de material arcilloso desde los 25 cm hasta los 2 m o más de profundidad. El sustrato (horizonte C) es franco arcillo limoso; no es raro que presente mayor cantidad de arcilla que el BC, pudiendo observarse a veces una discontinuidad hacia un material subyacente cementado ("duripán").

En este suelo el nivel freático puede hallarse a cierta profundidad; sin embargo, por su posición en área de relieve cóncavo y por su escasa permeabilidad, suele anegarse cuando llueve.

En los campos con agricultura las hoyas de pequeño tamaño se laborean, pero el cultivo registra un crecimiento menor y bajo rendimiento. Cuando tienen mayor extensión suelo dejárselas sin trabajar o se las aprovecha para alguna plantación forestal (eucaliptos o álamos).

Esta serie aparece en numerosas y pequeñas unidades puras con el símbolo Li, pero debe señalarse que sólo se la encuentra en la periferia de las micro depresiones. En el centro de estas hoyas es común encontrar un suelo distinto, más hidromórfico que Lima. Cuando las micro depresiones son inferiores a 1,25 ha no han sido representadas separadamente; estos casos se deben considerar como inclusiones menores dentro de otras unidades.

De acuerdo con la posición dentro de las hoyas, se aprecian variaciones en lo que respecta al espesor y al grado de desarrollo del horizonte E, que a veces es discontinuo; también es variable la cantidad de moteados y concreciones de acuerdo con las condiciones locales de drenaje. El espesor del horizonte Bt puede variar entre 70 y 120 cm, lo mismo que su contenido en arcilla, que oscila entre 45 y 69%. Los perfiles más arcillosos suelo presentar "slickensides". El horizonte BC o el C pueden estar cementados.

Descripción del perfil típico

El perfil que se describe a continuación es un buen representante de la serie Lima; fue extraído a 7 km al SW de la ciudad de Capitán Sarmiento y a 9 km al W de la Estación Duggan, F.C.G.B.M., provincia de Buenos Aires.

A 0-14 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, débiles a masivo; duro y firme; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones ferromanganésicas abundantes; límite claro y suave.

E 14-24 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo con tendencia a bloques que rompen en grano simple; blando y muy friable; plástico y adhesivo; concreciones ferromangenésicas abundantes; moteados escasos, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Btc1 24-64 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; arcillo a arcillo limoso; prismas gruesos, fuertes, que rompen en bloques angulares; friable; plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; concreciones ferromanganésicas abundantes; límite gradual y ondulado.

Btc2 64-97 cm; pardo (10 YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas gruesos, fuertes, que rompen en prismas medios, moderados; friable; muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes, gruesos; manchas de materia orgánica; concreciones ferromanganésicas comunes; límite gradual y ondulado.

BC1 97-124 cm; pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares, medios, moderados y débiles; muy friable; no plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes, medios; moteados escasos, finos; escasas concreciones ferromanganésicas; límite claro y ondulado.

BC2 124-148 cm; pardo (10 YR 5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, fuertes a masivo; duro y firme; no plástico y no adhesivo; barnices arcillosos de color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) comunes, medios; moteados escasos, finos, precisos; ligeramente cementado parcialmente; límite abrupto, ondulado.

C 148-190 + cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo a granos simples; friable; no plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos de color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) comunes; moteados abundantes, finos y precisos; escasos revestimientos de carbonatos como pseudomicelios; ligeramente cementado.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Lima (Li) Latitud: 33° 45' 15" S

Datos analíticos Longitud: 60° 48' 30" W

2 km S de La Vanguardia (pdo. Pergamino, Buenos Aires). Altitud: 78 m

HORIZONTE		A	E	Btc1	Btc2	BC1	BC2
Profundidad	cm	0	14	25	56	75	110
muestra	cm	14	25	56	75	110	130
Mat. orgánica	%	2,40	1,19	0,79	0,47	0,38	0,38
C orgánico	%	1,39	0,69	0,46	0,27	0,22	0,22
N total	%	0,144	0,073	0,054	0,032	0,032	0,033
Relación C/N	---	10	9	9	8	7	7
Arcilla < 2µ	%	38,2	32,7	51,5	47,8	40,7	30,4
Limo 2-50µ	%	56,0	62,2	44,5	46,9	53,1	57,6
Arena >50µ	%	5,8	5,1	4,0	5,3	6,2	12,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	4,6	4,2	3,6	4,7	5,5	10,3
Fina 100-250µ	%	1,2	0,9	0,4	0,6	0,7	1,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	36,1	31,4	40,0	38,1	35,1	29,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,9	6,1	6,6	7,0	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,4	6,7	6,9	7,8	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,8	11,5	20,7	17,6	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,3	3,8	7,0	6,3	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,6	0,7	0,9	1,2
K+ intercambio	me/100g	3,0	2,3	3,0	2,5	2,7	2,5
H+ intercambio	me/100g	7,1	4,3	5,3	3,9	---	---
(Na+/T)	%	1,6	2,0	1,8	2,5	4,0	6,7
C.I.C., (T)	me/100g	25,0	19,9	32,8	27,5	22,6	17,9
Suma bases (S)	me/100g	19,5	18,0	31,3	27,1	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	78	90	95	99	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Loma Alta (LOA)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

Son suelos desarrollados en paisajes ondulados a suavemente ondulados, bien drenados, desarrollados en un relieve normal y escasamente representado en la “Pampa Llana Santafesina”.

Son menos profundos, con una menor diferenciación de horizontes y con límites graduales, manifestando su buen drenaje no solo interno sino también externo, donde el exceso de agua de lluvia no para, sino que se escurre rápidamente por las pendientes. Tiene un A de 21 cm, le sigue un B hasta los 30 cm donde empieza el Bt con un cambio textural, no tan pronunciado como en los suelos del área. El horizonte C comienza a los 115 cm y el Ck a los 130 cm.

La limitación de este suelo deriva del escurrimiento medio a rápido del agua, que cuando no se lo tiene en cuenta provoca procesos erosivos considerables.

Descripción del perfil típico.

A 0-21 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares, finos y débiles a granular, presentando un A1p densificado por pisoteo; duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

B 21-30 cm; pardo (10YR 4,5/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; estructura en bloques subangulares finos a medios, moderados; duro, friable a firme, plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 30-52 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas angulares, irregulares, medios, débiles a moderados que rompen a bloques angulares, irregulares, finos a medios y fuertes; duro a muy duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; y escasos a comunes húmicos, raíces abundantes; límite gradual y suave.

Bt2 52-72 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas angulares, irregulares, medios, finos y fuertes duro a muy duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos a abundantes, raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt3 72-95 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas irregulares, medios a finos y débiles que rompen a bloques angulares, irregulares, moderados; duro, firme a friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; raíces comunes; límite gradual y suave.

BC 95-115 cm; pardo fuerte a amarillo rojizo (7,5YR 5,5/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios moderados a débiles; ligeramente duro, friable, raíces escasas, límite gradual y suave

C 115-130 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte a amarillo rojizo (7,5YR 5,5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, raíces escasas, límite abrupto y suave

Ck 130 a más de 180 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6,5/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, carbonato en masa, concreciones de calcio medias.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Loma Alta (LOA)
Datos analíticos

Latitud: 31º 56' S
Longitud: 61º 43' 40" W
Altitud: 82 m

HORIZONTE		A	B	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	21	30	52	72	95	115	180
muestra	cm	21	30	52	72	95	115	130	---
Mat. orgánica	%	3,74	2,83	0,72	0,55	0,43	0,43	0,29	0,22
C orgánico	%	2,17	1,64	0,42	0,32	0,25	0,25	0,17	0,13
N total	%	---	---	0,072	0,056	0,043	0,043	0,029	0,023
Relación C/N	---	---	---	6	6	6	6	6	6
Arcilla < 2µ	%	32,0	38,1	43,2	43,4	38,3	33,8	29,9	25,6
Limo 2-50µ	%	64,5	58,8	54,0	53,5	57,9	62,3	64,6	67,6
Arena >50µ	%	3,5	3,2	2,8	3,1	3,8	3,9	5,5	6,8
TOTAL	%	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36	31,1	29,5	28,7	31,3	34,2	34,2	35,8
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	2,9	2,6	2,2	2,7	3,1	3,2	4,4	5,2
Fina 100-250µ	%	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,7	1,1	1,6
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	0,3	8,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,5	6,5	6,4	6,3	6,4	6,8	7,5	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,6	6,6	6,8	6,7	6,8	7,0	7,8	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,2	5,1	5,2	5,2	5,5	6,9	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	16,9	18,6	22,5	21,4	21,0	21,3	20,0	19,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,2	2,1	2,1	1,8	1,8	2,4	2,7
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	1,1
K+ intercambio	me/100g	1,0	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	3,1
H+ intercambio	me/100g	3,2	3,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0
(Na+/T)	%	1,4	1,3	1,9	1,9	1,9	2,0	2,4	4,6
C.I.C., (T)	me/100g	22,0	23,3	27,0	26,8	25,7	24,6	24,6	24,0
Suma bases (S)	me/100g	20,0	20,9	26,2	25,2	24,5	24,8	24,3	25,9
Sat.bases, (S/T)	%	91	90	97	94	95	101	99	108

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico EEA Rafaela y Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-31y32; SAN CARLOS-CORONDA; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV-GMSRN
control Mayo 2008

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Loma Alta (LOA)

Propiedades físicas

Latitud 31º 56' S
Longitu 61º 43' 40" W
Altitud: 82 m

HORIZONTE		A	B	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	21	30	52	72	95	115	180
muestra	cm	21	30	52	72	95	115	130	
Densidad	g/cm3	1,33	1,38	1,37	1,38	1,31	1,28	1,27	1,26
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	28,1	30,2	32,3	33,1	31,2	28,7	27,5	26,4
Punto de marchitez 15 atm.	%	10,7	13,2	21,5	20,1	15,0	14,2	13,9	13,7

Serie: Los Cardos (LCD)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

Los suelos correspondientes a la serie Los Cardos son profundos, bien drenados y con horizonte A espeso.

Se encuentran en paisajes suavemente ondulados de lomas planas extendidas y bien drenadas superficialmente.

Tienen un horizonte A de 18 a 21 cm de espesor, pardo grisáceo muy oscuro, franco limoso, estructura granular a bloquiforme y medianamente provisto de materia orgánica. Debajo hay un horizonte de transición BA de 8 a 10 cm de espesor, pardo oscuro y textura franco arcillo limosa. Entre los 27 a 29 cm de profundidad comienza en forma abrupta el horizonte Bt (argílico) de 65 a 75 cm de espesor, pardo a pardo oscuro, franco arcillo limoso pesado, estructura en prismas gruesos y moderados; abundantes barnices arcillo húmicos; el subhorizonte más pesado es el Bt2 con 39 a 42% de arcilla.

Continúa debajo un horizonte transicional BC de 15 a 25 cm de espesor y luego comienza el horizonte C de color pardo pronunciado, franco limoso, estructura masiva y abundantes tosquillas de carbonatos.

Estos suelos se encuentran como unidad cartográfica pura en los sectores bien drenados de lomas onduladas y lomas planas extendidas. Esta serie se distingue de la serie Marcos Juárez por su mayor contenido de arcilla en el horizonte Bt, en el menor contenido de arena en todo el perfil y en la mayor profundidad del solum.

En las áreas vecinas al deslinde entre estas series, pueden encontrarse pedones de ambas entremezclados; esto es normal tratándose de suelos pertenecientes a la misma familia taxonómica, donde el cambio de una serie a otra no es abrupto sino gradual.

Taxonómicamente, la serie Los Cardos no presenta limitaciones para su uso con cultivos agrícolas y su productividad está condicionada a un manejo adecuado de las labranzas, de las rotaciones de cultivos y de los rastrojos de cosechas.

Descripción del perfil típico

El perfil típico fue descripto a 2 km al E de la localidad de Las Rosas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, a 93 m de altitud.

A 0-18 cm: pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/2,5); franco limoso; bloques subangulares finos y débiles a moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BA 18-26 cm; pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3); franco arcillo limoso; bloques subangulares finos y moderados; firme; plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 26-52 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/2); franco arcillo limoso pesado; prismas medios y débiles, que rompen en bloques angulares, medios y fuertes; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos (7,5 YR 3/2); raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt2 52-80 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/2); franco arcillo limoso pesado; prismas gruesos y moderados, que rompen en bloques angulares, gruesos y fuertes; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos (7,5 YR 3/2); raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt3 80-104 cm; pardo a pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco arcillo limoso pesado; bloques angulares, medios y moderados a fuertes; firme; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillo húmicos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 104-120 cm; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; firme; plástico y adhesivo; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 120-149 cm; pardo pronunciado en húmedo (7,5 YR 5/6); franco limoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite abrupto y ondulado.

Ck 149-185 cm; pardo pronunciado en húmedo (7,5 YR 5/6); franco limoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; fuerte reacción de carbonatos en la masa y concreciones de carbonatos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Los Cardos (LCD)
Datos analíticos
2 km al E de Las Rosas (depto. Belgrano, Santa Fe).

Latitud: 32° 28' 39" S
Longitud: 61° 32' 24" W
Altitud: 93 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	26	52	80	104	120	149
muestra	cm	18	26	52	80	104	120	149	185
Mat. orgánica	%	2,88	1,76	0,93	0,64	0,43	0,26	0,21	0,16
C orgánico	%	1,67	1,02	0,54	0,37	0,25	0,15	0,12	0,09
N total	%	0,16	0,12	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	---
Relación C/N	---	10	9	8	7	6	5	4	---
Arcilla < 2µ	%	26,5	26,9	37,9	38,9	37,8	28,7	27,5	22,0
Limo 2-50µ	%	70,5	70,7	60,4	59,3	59,7	68,0	68,0	71,8
Arena >50µ	%	3,0	2,4	1,7	1,8	2,5	3,3	4,5	6,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	2,4	2,3	1,6	1,7	1,8	1,7	3,2	4,8
Fina 100-250µ	%	0,4	0,1	0,1	0,1	0,7	1,6	1,1	1,2
Media 250-500µ	%	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Equiv.humedad	%	30,4	30,3	34,8	36,8	35,2	30,2	28,9	27,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	5,9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,3	7,7
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,1	6,5	6,7	6,8	6,8	7,1	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,0	5,1	5,1	5,3	5,3	5,5	6,6
Ca++ intercambio	me/100g	12,3	11,5	17,2	19,1	18,6	17,8	18,0	15,5
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,6	2,9	3,8	3,8	3,4	3,3	3,1
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	2,2	1,6	2,2	2,7	2,8	2,6	2,5	2,5
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	1,2	0,8	1,0
C.I.C., (T)	me/100g	20,7	20,0	26,5	29,3	27,9	25,1	24,4	20,0
Suma bases (S)	me/100g	16,4	14,8	22,4	25,8	25,4	24,1	24,0	21,3
Sat.bases, (S/T)	%	79	74	85	88	91	96	98	107

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Los Leones (LL)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: limosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 9(sin coeficiente climático)

La serie Los Leones es un suelo poco profundo, alcalino e imperfectamente drenado, que presenta exceso de sodio de intercambio prácticamente desde la superficie. Su distribución más común en el paisaje es ocupando amplias depresiones y/o planos muy suavemente inclinados.

El suelo superficial (horizontes A y E) es oscuro, con estructura en bloques, en la porción inferior los colores son más claros y existen moteados de hierro. Estos horizontes tienen textura franco limosa y presentan alto contenido de sodio de intercambio. A los 25 cm de profundidad se alcanza el horizonte Bt, de textura franco arcillo limosa y estructura columnar, con abundantes moteados de hierro y barnices de arcilla iluvial. Este horizonte es fuertemente alcalino con tenores de sodio que superan el 50% de la capacidad de cambio y que aumenta en profundidad.

El perfil puede ser afectado por agua subterránea durante gran parte del año y el ascenso del nivel freático puede alcanzar hasta los 50 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico

El perfil tipo de los suelos de esa serie ha sido estudiado a 17 km al SSW de Alcorta, departamento Constitución, provincia de Santa Fe y posee las características que se describen a continuación:

A 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y finos, débiles; duro, friable; no plástico, no adhesivo; límite abrupto y suave.

En 16-25 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moteados escasos, finos, precisos; límite abrupto, suave.

Btssn 25-61 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias, moderadas, que rompen en prismas irregulares, finos; friable; plástico, adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) muy abundantes, gruesos; moteados abundantes, medios, precisos; slickensides abundantes; micro concreciones calcáreas escasas; límite claro, suave.

Btkn 61-83 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco limoso; estructura en prismas irregulares, medios, moderados, que rompe en bloques subangulares, medios, moderados; friable; plástico, ligeramente adhesivo; barnices arcillosos de color pardo oscuro (10 YR 3/3) abundantes, medios; moteados comunes, finos, precisos; abundantes concreciones calcáreas; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; débilmente cementado en un 50% del volumen; límite gradual, suave.

BCkn 83-110 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompe en bloques subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos; abundantes concreciones calcáreas; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; débilmente cementado en un 50% del volumen.

W +110 cm: nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Los Leones (LL) Latitud: 33º 39' 50" S
Datos analíticos Longitud: 61º 14' 40" W
17 km al SSW de Alcorta (depto. Constitución, Santa Fe). Altitud: 92 m

HORIZONTE		A	En	Btssn	Btkn	BCkn
Profundidad	cm	0	18	25	61	83
muestra	cm	18	25	61	83	100
Mat. orgánica	%	2,31	0,84	0,72	0,16	0,26
C orgánico	%	1,34	0,49	0,42	0,09	0,15
N total	%	0,129	0,057	0,052	---	---
Relación C/N	---	10	9	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	21,4	14,0	38,8	23,3	26,2
Limo 2-50µ	%	67,8	75,8	54,3	66,3	65,1
Arena >50µ	%	10,8	10,2	6,9	10,4	8,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	9,8	9,1	6,5	9,9	8,0
Fina 100-250µ	%	1,0	1,1	0,4	0,5	0,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,50	4,20	1,20
Equiv.humedad	%	25,3	20,1	55,0	31,8	37,4
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	7,3	8,5	8,8	8,7
pH agua (1:2,5)	---	5,6	7,6	9,0	9,3	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,6	5,3	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	2,0	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	1,5	3,7	16,9	13,3	17,0
K+ intercambio	me/100g	1,1	1,0	4,3	3,7	4,5
H+ intercambio	me/100g	5,5	1,0	---	---	---
(Na+/T)	%	8,8	29,8	56,0	54,7	56,3
C.I.C., (T)	me/100g	17,1	12,4	30,2	24,3	30,2
Suma bases (S)	me/100g	12,9	12,0	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	75	97	---	---	---

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Los Medanitos (LMd)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: franca gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 34(sin coeficiente climático)

La serie Los Medanitos es un suelo de imperfecto a pobremente drenado, con fuerte alcalinidad sódica a partir de los 40 cm, desarrollado sobre materiales franco arenosos con más del 50% de la fracción mineral dominada por arenas, vinculado a sectores deprimidos y a las aureolas de micro depresiones y lagunas.

La parte superficial del suelo, de 19 cm de espesor, constituye la capa arable (horizonte A). Es de textura franco arenosa con regular contenido de materia orgánica; de color pardo oscuro y estructura en bloques. En su base y hasta los 33 cm promedio, se torna más claro (horizonte E) con escaso contenido de materia orgánica y con motas de hierro que indican condiciones de hidromorfismo. Pasa luego en forma abrupta a un horizonte con mayor contenido en arcilla (Bt) que se extiende hasta los 60 cm de profundidad, de color pardo a pardo oscuro y estructura columnar, con abundante sodio en el complejo de cambio y con moderada cantidad de barnices arcillo-húmicos. El material originario (horizonte C) aparece a los 87 cm de profundidad; es de textura franco arenosa, estructura masiva y con abundante calcáreo diseminado en la masa.

Sólo los primeros 20 cm de suelo presentan condiciones favorables para el desarrollo de las plantas. La materia orgánica decrece rápidamente a partir de dicha profundidad; las condiciones físicas empeoran a partir de los 40 cm por la presencia de sodio, haciéndose el suelo impermeable al aire y al agua.

El nivel freático se encuentra temporariamente cercano a la superficie y el suelo es susceptible a encharcamientos y/o inundaciones.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de la serie Los Medanitos, que se describe a continuación, fue estudiado a 11,7 km al NW de la localidad de Alejo Ledesma, provincia de Córdoba.

A 0-19 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares medios moderados; friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

E 19-38 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios, precisos; límite abrupto y suave.

Btn 38-61 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco; semicolumnar que rompe a prismas irregulares medios; ligeramente firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y medios; moteados comunes, medios, precisos; límite gradual y suave.

BCkn 61-87 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arenosos; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; abundante calcáreo libre en la masa.

Ckn más de 87 cm; franco arenosa, estructura masiva, abundante calcáreo diseminado en la masa

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Los Medanitos (LMd)
Datos analíticos
11,7 km al WNW de Alejo Ledesma (Córdoba)

Latitud: 33º 33' 00" S
Longitud: 62º 39' 00" W
Altitud: 118 m

HORIZONTE		A	E	Btn	BCkn	Ckn
Profundidad	cm	0	19	38	61	87
muestra	cm	19	38	61	87	---
Mat. orgánica	%	1,97	0,53	0,53	0,24	0,21
C orgánico	%	1,14	0,31	0,31	0,14	0,12
N total	%	0,111	0,038	0,038	0,024	0,019
Relación C/N	---	10	8	8	6	6
Arcilla < 2µ	%	7,2	3,4	14,6	7,4	6,6
Limo 2-50µ	%	37,6	33,3	32,8	31,5	30,9
Arena >50µ	%	53,8	61,5	51,0	59,8	61,9
TOTAL	%	98,6	98,2	98,4	98,7	99,4
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	52,6	60,5	47,0	54,2	54,0
Fina 100-250µ	%	1,2	1,0	4,0	5,6	7,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,3	3,1
Equiv.humedad	%	14,6	9,8	20,2	14,3	12,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,1	6,5	7,6	8,2	8,9
pH agua (1:2,5)	---	5,6	6,7	8,4	8,7	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,1	5,3	9,5	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,9	2,4	2,5	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,7	6,4	9,0	9,0
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,0	2,3	2,2	1,9
H+ intercambio	me/100g	3,2	1,3	---	---	---
(Na+/T)	%	2,1	6,7	31,7	48,9	78,3
C.I.C., (T)	me/100g	14,2	10,4	20,2	18,4	11,5
Suma bases (S)	me/100g	10,8	9,4	20,7	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	76	90	102	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Los Nogales (LNg)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

La serie Los Nogales es un suelo medianamente profundo, que tiene reacción alcalina a poca profundidad y cuyo drenaje es imperfecto. Se lo encuentra, asociado con otros suelos, en las pendientes que van a las terrazas del río Carcarañá, ocupando la posición más próxima a las mismas y en la terraza intermedia de este río.

La parte superficial de 20 cm de espesor (horizonte E) es de colores claros en seco y textura franco limosa, con moteados precisos. Este horizonte pasa abruptamente a otro más pesado (Bt) de textura arcillo limosa con 47% de arcilla, color pardo a pardo oscuro y estructura en columnas moderadas, con abundantes barnices y moteados.

La transición al sustrato (horizonte C) es gradual y contiene abundantes concreciones calcáreas. El horizonte C es de textura franco limosa y presenta ligera cementación en forma de "bochas".

En suelos de esta serie los tenores de sodio intercambiable alcanzan un 46% en el Bt y aumentan en profundidad.

Como todas las series desarrolladas en ambientes hidromórficos son muy variables en el grado de expresión de las características vinculadas al drenaje (profundidad de los moteados, espesor y evidencia del horizonte E, profundidad del nivel freático, contenido de sodio de intercambio), las que se admiten en la variabilidad de estos suelos.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de la serie Los Nogales fue descripto a 3 km al SE de la localidad de San Ricardo, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

E 0-15 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques regulares, medios, moderados a débiles; duro y friable; moteados comunes, finos, precisos; límite abrupto y ondulado.

Btn1 15-34 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; semicolumnas medias, moderadas a débiles; firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillosos gruesos, de color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/2); moteados comunes, finos y precisos; límite claro y ondulado.

Btn2 34-48 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques medios y finos; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes, de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2); moteados comunes, finos y débiles; escasas micro concreciones calcáreas; límite claro y ondulado.

BCkn 48-80 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, gruesos, débiles, que rompen en bloques medios, moderados; firme; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, finos, débiles; nódulos cementados comunes; concreciones calcáreas abundantes; límite gradual.

Ckn 80-(125) cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; firme; ligeramente adhesivo; nódulos cementados; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Los Nogales (LNg)
Datos analíticos.
3 km al SE de San Ricardo (depto. Iriondo, Santa Fe).

Latitud: 33º 02' 48" S
Longitud: 61º 34' 41" W
Altitud: 58 m

HORIZONTE		E	Btn1	Btn2	BCkn	Ckn
Profundidad	cm	0	15	34	48	80
muestra	cm	15	34	48	80	125
Mat. orgánica	%	2,33	1,28	0,55	0,17	0,12
C orgánico	%	1,35	0,74	0,32	0,10	0,07
N total	%	0,126	0,079	0,045	---	---
Relación C/N	---	11	9	7	---	---
Arcilla < 2µ	%	17,0	35,1	46,9	24,7	20,9
Limo 2-50µ	%	68,2	58,0	46,9	67,0	66,8
Arena >50µ	%	14,8	6,9	6,2	8,3	12,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	13,2	5,9	5,6	7,5	7,8
Fina 100-250µ	%	1,5	0,9	0,6	0,6	4,5
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,60	0,80	3,20
Equiv.humedad	%	22,7	38,6	52,2	41,6	25,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	8,0	9,2	8,9	8,7
pH agua (1:2,5)	---	6,6	8,7	9,6	9,5	9,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	6,1	7,3	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	4,6	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	1,5	9,0	15,3	16,1	9,3
K+ intercambio	me/100g	2,1	4,7	6,0	5,5	3,6
H+ intercambio	me/100g	3,8	1,0	---	---	---
(Na+/T)	%	10,9	37,8	45,9	58,8	42,3
C.I.C., (T)	me/100g	13,8	23,8	33,3	27,4	22,0
Suma bases (S)	me/100g	11,9	25,6	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	86	108	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-19; CASILDA; 1979.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Luciano Leiva (LUL)

Descripción general:

Taxonomía: Argiacuol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 38(sin coeficiente climático)

Es un suelo profundo, pobremente drenado, desarrollado en planicies bajas extendidas ubicadas al W de la cañada de Naré.

Tiene un horizonte A de 29 cm de espesor seguido de un EB hasta los 48 cm muy lixiviado, con moteados abundantes y sobresalientes en todo el perfil y concreciones de Fe y Mn desde muy cerca de la superficie.

El Bt además tiene durinódulos que se hacen más abundantes en profundidad, es habitual la presencia del nivel freático cercano al metro de profundidad.

Estas condiciones de drenaje determinan que su potencial se encuentre restringido a ciertas forrajeras adaptadas a estas condiciones y con mayor dificultad aún en los sectores donde este suelo se encuentra acomplejado con otros con afectación salina y alcalina de las series Río Salado y Cululú.

Descripción del perfil típico.

Ap 0-12 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares finos y débiles a granular; duro y firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles, comunes y finos; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

A 12-25 cm; gris (10YR 5/1) en seco, pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares finos y moderados; duro y firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos, comunes y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

EB 25-44 cm; pardo grisáceo a pardo (10YR 5/2,5) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2.5) en húmedo; estructura masiva; poroso; duro y friable; ligeramente adhesivo y ligeramente plástico; moteados precisos, abundantes y finos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btc 44-61 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2,5) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas angulares irregulares gruesos y fuertes; duro a extremadamente duro y muy firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; abundantes barnices arcillo-húmicos finos; moteados sobresalientes, abundantes y medios a gruesos; presencia de slickensides escasos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btcss 61-83 cm; pardo grisáceo (7,5YR 5/3) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques angulares irregulares ligeramente cuneiformes; extremadamente duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes y finas; abundantes barnices arcillosos de color pardo claro (7,5YR 6/3,5); slickensides comunes; moteados sobresalientes, abundantes y medios a gruesos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt 83-103 cm; gris a pardo claro (7,5YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares medios; duro y firme a friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y finos; moteados sobresalientes, abundantes y medios; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 103-162 cm; gris ligeramente rosado a pardo claro (7,5YR 6,5/3) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos y moderados; duro y firme a friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; moteados sobresalientes, abundantes y medios; límite gradual; presencia del nivel freático.

C 162-190 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo, franco arcillo limoso; estructura masiva; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Luciano Leiva (LUL)
Datos analíticos

Latitud: 30° 55' 33" S
Longitud: 60° 32' 19" W
Altitud: 27 m

HORIZONTE		Ap	A	EB	Btc	Btcss	Bt	BC
Profundidad	cm	0	12	25	44	61	83	103
muestra	cm	12	25	44	61	83	103	---
Mat. orgánica	%	3,28	2,41	1,21	0,69	0,34	0,34	0,17
C orgánico	%	1,90	1,40	0,70	0,40	0,20	0,20	0,10
N total	%	0,151	0,111	0,060	0,052	0,04	0,03	0,03
Relación C/N	---	13	13	12	8	5	7	4
Arcilla < 2µ	%	27,7	30,0	26,9	52,2	50,3	33,7	34,4
Limo 2-50µ	%	65,2	62,7	65,0	42,9	45,4	57,2	56,2
Arena >50µ	%	7,1	7,3	8,1	4,9	4,3	9,1	9,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38,8	31,9	45,1	25,6	16,1	34	34,7
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	5,1	4,9	5,4	3,4	3,2	6,9	6,7
Fina 100-250µ	%	1,7	2,1	2,2	1,2	1,0	2,0	2,6
Media 250-500µ	%	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,2	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,2	6,9	6,7	7,9	7,2	7,1
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,4	6,5	6,9	7,7	7,5	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,0	5,0	5,5	5,8	5,5	5,4
Ca++ intercambio	me/100g	9,5	10,4	7,5	15,7	15,7	15,9	15,8
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,8	1,6	5,0	5,2	4,1	2,1
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,6	0,7	1,2	1,7	1,6	1,1
K+ intercambio	me/100g	1,0	0,4	0,4	0,8	1,5	1,7	1,8
H+ intercambio	me/100g	3,6	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
(Na+/T)	%	3,6	3,5	5,6	5,1	6,5	6,1	4,6
C.I.C., (T)	me/100g	16,8	17,1	12,4	23,4	26,0	26,1	23,8
Suma bases (S)	me/100g	12,9	13,2	10,2	22,7	24,1	23,3	20,8
Sat.bases, (S/T)	%	77	77	82	97	93	89	87

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químicos Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14 SAN JUSTO , 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Maciel (MEL)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82(sin coeficiente climático)

La serie Maciel es un suelo profundo, desarrollado en áreas bien drenadas, sobre paisajes muy suavemente ondulados, en los departamentos Iriondo y San Jerónimo de la provincia de Santa Fe.

El horizonte A tiene de 25 a 30 m de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, medianamente provisto de materia orgánica, de textura franco limosa, estructura granular a migajosa.

Continúa un horizonte de transición BA de 12-16 cm de espesor, franco arcillo limoso, estructura en bloques subangulares finos a medios, débiles, reacción medianamente ácida. A los 37-38 cm comienza el horizonte argílico Bt, de 75 a 80 cm de espesor, arcillo limoso, siendo el subhorizonte más pesado el Bt2, con un contenido de arcilla de 45%, estructura en prismas ligeramente inclinadas, medios a gruesos, que rompen en bloques angulares medios a finos con muy abundantes barnices arcillo húmicos. Siendo el subhorizonte más liviano el Bt3 de textura franco arcillo limosa pesada a arcillo limosa con estructura en bloques angulares medios moderados.

La relación arcilla del horizonte B/A oscila de 1,8 a 2,1 fuertemente a muy fuertemente textural, presentando medianas a pequeñas caras de deslizamiento (slickensides).

Continúa debajo un horizonte transicional BCt de 26 a 44 cm de espesor, franco arcillo limoso, estructura en bloques subangulares medios moderados. Luego continúa el C pardo a pardo claro, franco arcillo limoso, hasta los 240 cm y luego sigue el Ck franco limoso. Profundidad media del solum: 155 cm.

Se distingue de la serie Peyrano descripta 90 km más al sur, por presentar esta última mayores características vérticas, mayor contenido de arcilla en el Bt y mayor cantidad de arena muy fina en los horizontes superiores.

No presenta limitaciones para su uso con cultivos agrícolas y su productividad depende del manejo que se efectúe.

Descripción del perfil típico

El perfil típico ha sido descripto a 11 km al SE de la localidad Totoras, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

A 0-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo y pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco; franco limoso; granular a migajoso; ligeramente duro y friable; plástico y ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción medianamente ácida; raíces comunes; límite claro y suave.

BA 25-37 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/2) en seco; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares, finos a medios, débiles; duro y friable; plástico y adhesivo; reacción ligeramente ácida; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt1 37-51 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/2) en seco; arcillo limoso; prismas medios que rompen en bloques angulares, medios, medianos; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; pequeñas caras de deslizamiento; barnices comunes; límite gradual y suave.

Bt2 51-85 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/2) en seco; arcillo limoso; prismas ligeramente inclinados, medios a gruesos, que rompen en bloques angulares, medios a finos; caras de deslizamiento medianas; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo húmicos muy abundantes; límite gradual y suave.

Bt3 85-112 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2 - 4/6) en húmedo y pardo a pardo intenso (7,5 YR 5,5/4) en seco; arcillo limoso liviano; bloques subangulares, medios, moderados; duro y firme; muy plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo húmicos; raíces comunes; límite gradual y suave.

BC 112-147 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo y pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro y friable; plástico y adhesivo; escasos barnices arcillo húmicos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

C 147-240 cm; pardo a pardo intenso (7,5 YR 5,5/4) en húmedo y pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco; franco limoso; masivo a bloques subangulares, medios, débiles; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y adhesivo; a los 230 cm aparecen algunas concreciones calcáreas.

Ck 240 cm a más.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Maciel (MEL)
Datos analíticos
11 km al ESE de Totoras (depto. Iriondo, Santa Fe)

Latitud: 32° 36' 46"
Longitud : 61° 03' 37" W
Altitud: 41 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	Ck
Profundidad	cm	0	25	37	51	85	112	147
muestra	cm	25	37	51	85	112	147	240
Mat. orgánica	%	2,64	1,29	1,60	0,81	0,48	0,21	0,14
C orgánico	%	1,53	0,75	0,93	0,47	0,28	0,12	0,08
N total	%	0,153	0,096	0,093	0,073	0,06	0,04	0,04
Relación C/N	---	10	8	10	6	5	3	2
Arcilla < 2µ	%	21,5	29,0	48,5	49,0	40,5	33,0	31,5
Limo 2-50µ	%	74,5	69,5	49,0	49,0	58,0	63,5	65,5
Arena >50µ	%	3,4	1,7	1,9	2,0	1,6	3,2	3,1
TOTAL	%	99,4	100,2	99,4	100,0	100,1	99,7	100,1
Limo 2-20µ	%	32,5	29,5	18,5	19	24,5	28,5	23,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	3,1	1,6	1,9	1,9	1,5	3,0	2,9
Fina 100-250µ	%	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	26,8	25,2	39,0	47,3	44,1	43,3	39,6
Resist.pasta	ohms	3.676	3.628	2.292	2.148	2.148	2.578	2.624
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,8	5,7	6,1	6,1	6,2	6,4
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,4	6,7	7,2	7,1	7,2	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,3	5,1	5,3	5,4	5,4	5,6
Ca++ intercambio	me/100g	11,6	12,8	18,4	23,6	19,8	19,6	14,8
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	2,4	2,2	4,4	4,4	2,6	6,2
Na+ intercambio	me/100g	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,7	2,8	3,5	3,9	3,8	2,1
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	4,6	4,3	3,3	2,2	2,8	3,3	3,8
C.I.C., (T)	me/100g	19,4	21,0	24,6	36,4	32,2	30,2	26,6
Suma bases (S)	me/100g	17,0	18,8	24,2	32,3	29,0	27,0	24,1

Serie: Maggiolo (Mg)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

Los suelos de la serie Maggiolo se han desarrollado a partir de materiales franco arenosos, en un paisaje de lomadas amplias y extendidas, con gradientes que no superan el 1%. Se encuentran en áreas no inundables de escurrimiento medio, la permeabilidad del suelo es moderada, todo lo cual resulta en un suelo bien drenado. El nivel freático se encuentra siempre a más de 1,50 m de la superficie.

Los primeros 21 cm del perfil corresponden a un horizonte A de color negro, bien provisto de materia orgánica, de textura franca y estructurado en bloques. El subsuelo (horizonte B) comienza a partir de los 21 cm, es de textura franca a franco arcillo arenosa y escasamente cumple los requisitos de ser un horizonte argílico. Se extiende hasta los 46 cm, a partir de los cuales comienza un horizonte transicional (BC) hasta llegar al material original (horizonte C) a los 74 cm.

Los suelos de la serie Maggiolo son fértiles y no presentan limitaciones fisicoquímicas. La materia orgánica decrece regular y gradualmente con la profundidad; la reacción del suelo está próxima a la neutralidad en todo el perfil, el cual se encuentra libre de sales y/o álcalis

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil típico que representa a los suelos de esta serie y que fue caracterizado a 4 km al SE de la estación del ferrocarril de la localidad de San Eduardo, en el centro del departamento General López, al S de la provincia de Santa Fe.

A 0-21 cm; negro (10 YR 2/1) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios y moderados; ligeramente firme; ligeramente plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

B 21-46 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; ligeramente firme; ligeramente plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

BC 46-74 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco; friable; ligeramente plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

C 74-110 cm; pardo (7,5 YR en húmedo; franco arenoso; friable; no plástico y no adhesivo; libre de carbonatos; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Maggiolo (Mg) Latitud: 33° 53' 05"

Datos analíticos Longitud: 62° 03' 45"W

4 km SE de Est. San Eduardo (depto. Gral. López, Santa Fe Altitud: 117 m s.n.m.

HORIZONTE		Ap	B	BC	C
Profundidad	cm	5	25	60	80
muestra	cm	15	30	70	90
Mat. orgánica	%	2,22	1,33	0,67	---
C orgánico	%	1,29	0,77	0,39	---
N total	%	0,130	0,084	0,061	---
Relación C/N	---	10	9	6	---
Arcilla < 2µ	%	17,8	24,4	18,6	12,9
Limo 2-50µ	%	35,9	29,6	31,3	31,8
Arena >50µ	%	46,3	46,0	50,1	55,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	16,3	11,3	13,4	13,1
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	44,6	44,8	48,0	52,7
Fina 100-250µ	%	1,7	1,2	2,1	2,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	17,6	18,9	15,6	11,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,1	6,6	7,0
pH agua (1:2,5)	---	6,7	7,0	7,3	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,5	10,2	10,0	8,2
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	1,2	1,1	2,9
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,4	0,4
K+ intercambio	me/100g	2,2	2,0	1,1	1,5
H+ intercambio	me/100g	4,0	2,3	2,5	1,4
(Na+/T)	%	2,1	2,0	3,1	3,5
C.I.C., (T)	me/100g	14,1	15,2	13,0	11,4
Suma bases (S)	me/100g	14,1	13,7	12,6	13,0
Sat.bases, (S/T)	%	100	90	97	114

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35 MAGGIOLO, 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Maizales (Mz)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie Maizales es un suelo oscuro, profundo, moderadamente bien drenado, desarrollado en pendientes inferiores al 1% en las vecindades del arroyo y cañada Saladillo, departamento Caseros y San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El horizonte superficial (Ap) es medianamente ácido y de color pardo muy oscuro, bien provisto de materia orgánica. La textura es franco limosa, con estructura en bloques moderados a débiles. Estas características se extienden hasta los 25 cm, donde aparece un horizonte degradado y más débil (E) color gris rosado; su textura es franco limosa a limosa con una evidente lixiviación y presenta escasos moteados de hierro.

Alrededor de los 40 cm se pasa bruscamente al horizonte más arcilloso (Bt), en el cual pueden observarse lenguas de material decolorado del horizonte superior; es de color pardo, con textura franco arcillo limosa y estructura en prismas gruesos, fuertes, con tendencia a formas redondeadas o cabezas de columnas. Abundantes barnices brillosos ("clay skins") cubren las caras de los agregados y presenta moteados comunes. Este horizonte es neutro o ligeramente alcalino.

Se pasa gradualmente al horizonte C, que aparece aproximadamente a 1,40 m y es un material de textura franco limosa a limosa, suelto, color pardo, con calcáreo diseminado en la masa y en forma de tosquillas, se encuentra parcialmente cementado y es moderadamente alcalino por presentar cierto tenor de sodio intercambiable que puede superar el 15% por debajo de los 125 cm de profundidad.

El nivel freático, generalmente, está profundo, alrededor de los tres metros.

La limitación de este suelo es su leve hidromorfismo. Se presenta siempre en forma de manchones con suelos alcalinos (serie Villada).

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa los suelos de esta serie fue estudiado a 7 km al S de la Estación Maizales, FCBM, departamento San Lorenzo (distrito Villa Mugueta), provincia de Santa Fe.

Ap1 0-12 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y gruesos, moderados, que rompen en gránulos; friable; límite abrupto y suave.

Ap2 12-25 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles, que rompen en gránulos; friable; plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

E 25-38 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso a limoso; masivo con tendencia a bloques y a laminar débil; muy friable; ligeramente plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos, débiles; abundantes granos decolorados; límite abrupto y suave.

Bt1 38-75 cm (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares compactos, gruesos, fuertes y cabezas de columnas que rompen en prismas finos y en bloques angulares, moderados; lenguas del horizonte A2; muy duro y friable; muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes, finos, débiles; límite gradual suave.

Bt2 75-100 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares, gruesos, fuertes, inclinados, que rompen en prismas medios, finos, moderados; muy duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes, de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); moteados comunes, finos, débiles; manchas de materia orgánica; límite claro y ondulado.

BCt 100-125 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, gruesos y medios, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes, finos, débiles; seudomicelios de carbonatos; límite gradual ondulado.

BC 125-145 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, gruesos, débiles a masivo; friable; plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados comunes, gruesos, precisos; seudomicelios de carbonatos; límite gradual y ondulado.

Ckc 145-170+ cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; plástico y no adhesivo; comunes concreciones calcáreas; comunes nódulos cementados con hierro.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Maizales (Mz) Latitud: 33° 23' 10" S

Datos analíticos Longitud: 60° 58' 15" W

7 km al S de la Est. Maizales (depto. San Lorenzo, Santa Altitud: 70 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	E	Bt1	Bt2	BCt	BC	Ckc
Profundidad	cm	0	12	25	38	75	100	125	145
muestra	cm	12	25	38	75	100	125	145	170
Mat. orgánica	%	3,19	2,67	1,00	0,74	0,45	0,29	---	---
C orgánico	%	1,85	1,55	0,58	0,43	0,26	0,17	---	---
N total	%	0,201	0,164	0,080	0,069	0,054	0,039	0,029	---
Relación C/N	---	9	9	7	6	5	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	23,2	22,4	13,5	37,8	31,6	17,3	15,6	15,1
Limo 2-50µ	%	70,2	71,8	79,9	56,7	63,4	77,0	78,8	80,2
Arena >50µ	%	6,6	5,8	6,6	5,5	5,0	5,7	5,6	4,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	6,0	5,3	6,1	4,9	4,6	5,1	4,8	4,1
Fina 100-250µ	%	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9
Equiv.humedad	%	30,2	31,6	27,2	37,7	38,4	38,0	35,5	34,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,7	5,8	6,5	6,8	7,4	8,0	8,1
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,7	5,8	6,7	7,0	7,5	8,1	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,8	10,6	5,7	13,9	13,4	15,2	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,3	2,9	2,5	6,3	7,6	6,7	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9	1,6	2,9	2,9
K+ intercambio	me/100g	3,2	2,0	1,6	3,5	3,7	3,6	3,5	3,4
H+ intercambio	me/100g	7,2	6,5	3,7	5,3	4,8	3,0	---	---
(Na+/T)	%	0,5	0,5	0,8	0,7	3,2	5,9	11,3	12,8
C.I.C., (T)	me/100g	20,4	19,5	12,1	27,3	27,7	27,1	25,6	22,6
Suma bases (S)	me/100g	16,4	15,6	9,9	23,9	25,6	27,1	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	80	80	82	88	92	100	---	---

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25; MELINCUE; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Manantiales (Mnt)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 8(sin coeficiente climático)

La serie Manantiales es un suelo fuertemente alcalino y pobremente drenado que se encuentra en los planos con pendientes inferiores a 1% de las áreas vinculadas con las cuencas de los arroyos Saladillo, Frías y Seco en las inmediaciones de los parajes homónimos, departamento Rosario.

Los primeros 20 cm de este suelo (horizonte A) son de color gris, de textura franco limosa y con elevados tenores de sodio que le otorgan excesiva alcalinidad. Hacia abajo, este horizonte pasa bruscamente a un horizonte Bt arcillo limoso a arcilloso, con estructura en bloques o prismas fuertes y duros en seco y con característicos planos brillosos, designados técnicamente "slikensides", producidos por movimientos de fuerte fricción entre los "agregados estructurales". El Bt, muy sódico, pasa en forma gradual al sustrato (horizonte C) que aparece a 140 ó 150 cm de profundidad. Es un limo loessoide franco limoso, a veces ligera y parcialmente cementado y que suele estar afectado por las fluctuaciones del nivel freático cercano. La alcalinidad y el lento desagüe disminuyen la aptitud de los campos donde domina esta serie, razón por la cual son tierras que se destinan a la ganadería con escasa densidad de carga animal. Si bien en parte las aguas se drenan artificialmente, estas tierras tienen pocas posibilidades de mejoramiento.

La serie Manantiales se clasifica como un Natracualf típico (suelo alcalino sódico con horizonte B muy fuertemente textural). No es apto para los cultivos ni para forrajes debido al elevado tenor de sodio intercambiable que tiene desde la superficie, el que supera el 50% de la capacidad de intercambio catiónico en el horizonte Bt y debido también a las condiciones de mal drenaje y a la fluctuación del nivel freático cercano a la superficie.

Se se encuentra predominantemente en áreas deprimidas que requieren desagües.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil tipo de esta serie, tomado en el mismo plano de derrame del arroyo Manantiales Chico, a 15 km al ESE de la Estación Acevedo (FCGBM).

An1 0-13 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles, con tendencia a laminar fina en sus primeros 5 cm; duro y friable; moteados comunes, finos, débiles; concreciones calcáreas comunes; escasas concreciones de hierro manganeso; límite claro y suave.

An2 13-20 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; muy plástico y adhesivo; moteados comunes, finos, débiles; concreciones calcáreas comunes, finas y escasas concreciones de hierro y manganeso; límite abrupto y ondulado.

Btnk1 20-37 cm; pardo (10 YR 5/3) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares, finos y medios, fuertes; muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; escasos "slikensides"; moteados comunes, finos, débiles; concreciones calcáreas finas, abundantes; límite claro y suave.

Btnk2 37-60 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios que rompen en bloques angulares, medios; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes, medios, precisos; concreciones calcáreas abundantes; límite gradual e irregular.

BCnk 60-115 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, débiles, que rompe masivo; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, finos, sobresalientes; ligeramente duro en seco; friable; ligeramente cementado; concreciones calcáreas abundantes y concreciones de hierro manganeso escasas; límite gradual y suave.

Cnk 115-130 cm; amarillo rojizo (7,5 YR 7/6) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; moteados comunes, medios, precisos; concreciones calcáreas comunes.

130 cm: nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Manantiales (Mnt) Latitud: 33° 47' 35" S

Datos analíticos Longitud: 60° 17' 60" W

15 km de la Est. Acevedo (depto. Rosario, Santa Fe) Altitud: 51 m

HORIZONTE		An1	An2	Btnk1	Btnk2	BCnk	Cnk
Profundidad	cm	0	13	20	37	60	115
muestra	cm	13	20	37	60	115	130
Mat. orgánica	%	1,62	1,17	0,93	0,55	0,31	0,21
C orgánico	%	0,94	0,68	0,54	0,32	0,18	0,12
N total	%	0,110	0,076	0,064	0,048	0,02	0,02
Relación C/N	---	9	9	8	7	8	5
Arcilla < 2µ	%	17,8	27,3	43,7	36,1	20,4	15,7
Limo 2-50µ	%	74,7	66,6	53,3	59,4	73,0	78,8
Arena >50µ	%	8,5	6,1	3,0	4,5	6,6	5,5
TOTAL	%	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%						
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	7,7	5,4	2,8	3,8	6,0	4,9
Fina 100-250µ	%	0,8	0,7	0,2	0,7	0,6	0,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,4	0,9	2,2	2,9	1,3	2,6
Equiv.humedad	%	32,8	42,8	82,5	77,5	44,1	37,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	8,9	9,7	9,7	9,1	8,5	8,3
pH agua (1:2,5)	---	9,1	9,9	9,8	9,5	9,0	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	6,4	11,8	25,8	16,5	9,9	4,6
K+ intercambio	me/100g	2,6	2,9	6,8	5,7	4,3	3,4
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	39,8	52,4	64,5	48,1	31,1	18,3
C.I.C., (T)	me/100g	16,1	22,5	40,0	34,3	31,8	25,1
Suma bases (S)	me/100g	---	---	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	---	---	---	---	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja HOJA 3360-27y28; RAMALLO; 1978.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Marcos Juárez (MJ)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

La serie Marcos Juárez es un Argiudol típico, profundo y bien drenado de las lomas casi planas (planos altos del primer escalón), desarrollado sobre un sedimento loéssico de textura franco limosa, constituyendo un típico representante de los suelos del área con una amplia aptitud para cultivos y pasturas, aunque presentan una ligera limitación climática, especialmente en el sector N y NW.

El horizonte A tiene una profundidad de 20 a 23 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y con una estructura granular a bloquiforme. En la base de este horizonte es muy común la presencia de un piso de arado o capa endurecida. Hacia abajo, pasa gradualmente a otro horizonte más arcilloso (horizonte Bt) que se extiende aproximadamente desde los 26 a 30 cm hasta más o menos los 66 cm. Su color es pardo a pardo oscuro, su estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el Bt y el loess del sustrato (horizonte C) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 0,95 a 1 m; es de material franco limoso, suelto y con calcáreo tanto diseminado en la masa como en concreciones a partir de los 1,40 a 1,50 m.

Los suelos de la serie Marcos Juárez son fértiles y productivos, con buena capacidad de retención de humedad; se los usa tanto para agricultura como para ganadería, aunque presenta, como se indicó anteriormente, una ligera limitación climática. Sobre las pendientes hacia el arroyo Tortugas suele registrarse algo de erosión producida por las lluvias, razón por la cual el espesor del horizonte superficial puede variar.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de la serie Marcos Juárez fue reconocido a 13,5 km al N de la ciudad homónima, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap 0-19 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados, a granular; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

BA 19-26 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso a franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios y moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos y finos; límite claro y suave.

Bt1 26-47 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados que rompen a bloques subangulares; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes y medios; límite claro y suave.

Bt2 47-66 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados que rompen a bloques subangulares; friable; plástico y adhesivo; barnices comunes y medios; límite gradual y suave.

BC 66-94 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, gruesos y moderados; friable; no plástico y no adhesivo; barnices escasos y muy finos; límite difuso y ondulado.

C 94-138 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; durinódulos escasos; límite abrupto y ondulado.

Ck 138-(170) cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; abundante cantidad de concreciones calcáreas y carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Marcos Juárez (MJ) Latitud: 32° 35' S

Datos analíticos Longitud: 62° 05' W

13,5 km al N de Marcos Juárez (depto. Marcos Juárez, Córdob Altitud: 107 m

HORIZONTE		Ap	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	19	26	47	66	94	138
muestra	cm	19	26	47	66	94	138	---
Mat. orgánica	%	3,28	2,24	1,21	0,69	0,34	0,28	0,10
C orgánico	%	1,90	1,30	0,70	0,40	0,20	0,16	0,06
N total	%	0,18	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04	---
Relación C/N	---	11	11	8	6	4	4	---
Arcilla < 2µ	%	25,1	27,1	34,5	32,1	25,2	19,3	16,3
Limo 2-50µ	%	68,9	60,3	58,4	62,7	63,1	71,2	66,4
Arena >50µ	%	6,0	12,6	7,1	5,2	11,7	9,5	12,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**95,1**
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	5,4	12,0	6,4	4,7	11,1	8,7	11,3
Fina 100-250µ	%	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,8	1,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	**4,9**
Equiv.humedad	%	28,1	29,1	30,3	29,8	27,4	25,6	23,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,4	6,5	6,5	6,9	7,0	7,8
pH agua (1:2,5)	---	6,4	7,0	6,9	7,1	7,3	7,7	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,4	11,6	14,0	15,3	13,7	13,1	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,3	4,4	5,2	5,4	4,9	5,2	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
K+ intercambio	me/100g	2,6	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,7
H+ intercambio	me/100g	6,9	6,2	5,8	5,0	3,8	2,7	---
(Na+/T)	%	1,0	1,5	1,2	1,2	2,0	1,9	1,8
C.I.C., (T)	me/100g	19,3	20,4	24,4	24,7	20,4	21,4	16,5
Suma bases (S)	me/100g	17,5	18,4	21,6	23,3	21,4	21,2	---
Sat.bases, (S/T)	%	91	90	89	94	105	99	---

.

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte C. La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (4.9%).

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Margarita (MAR)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico, familia: arcillosa fina, térmica (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 68(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico:

A (0-18 cm) pardo grisáceo a pardo (10YR 4,5/1) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo, franco limoso, estructura bloques subangulares muy finos y débiles; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles escasos y finos; raíces comunes; límite claro y suave

AE (18-31 cm) pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; Bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y muy friable a friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles abundantes y finos; límite claro y suave.

Bt1 (31-45 cm) pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura de prismas compuestos irregulares finos y débiles, duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; moteados débiles, escasos y finos; límite gradual y ondulado.

Bt2 (45-72 cm) pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura de bloques angulares irregulares moderadamente finos y moderados; duro y firme, plástico y adhesivo, barnices arcillosos abundantes y finos; límite gradual y ondulado

Bt3 (72-107 cm) pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco; pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo, franco arcillo limoso; estructura de bloques angulares a subangulares irregulares muy finos y débiles; duro y firme a friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; límite gradual y ondulado.

BC (107-142 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo, franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares irregulares finos y débiles a granular; ligeramente duro y friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; límite gradual y ondulado.

Cc (142-172 cm) rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo, franco arcillo limoso; granular muy finos y débiles; ligeramente blando y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones calcáreas escasas y finas; abundante presencia de durinódulos; límite abrupto y suave.

Ck (172 cm a más) rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; granular; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones calcáreas escasas y finas, fuerte reacción de carbonatos en masa; presencia de durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Margarita (MAR) Ubicación Latitud 28° 57 58" S
Longitud: 51° 43 34" W

HORIZONTE		**A**	**AE**	**Bt**	**Bt**	**Bt**	**BC**	**Cc**	**Ck**
Profundidad muestra	cm	0 - 18	18 - 31	31 - 45	45 - 72	72 - 107	107 - 142	142 - 172	más de
Mat. orgánica	%	2,4	1,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
C orgánico	%	1,39	0,81	0,35	0,23	0,17	0,17	0,12	0,12
N total	%	0,134	0,097	0,071	0,055	0,047	0,047	0,047	0,047
Relación C/N	---	10	8	5	4	4	4	3	3
Arcilla < 2µ	%	25,2	29,4	35	36,4	34,5	32,0	29,8	27,8
Limo 2-50µ	%	64,9	63,0	57,3	56,4	58,0	61,2	62,5	63
Arena >50µ	%	9,8	7,6	7,7	7,1	7,5	6,8	7,6	9,2
TOTAL	%	99,9	100	100	100	100	100	99,9	100
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%								
Fina 100-250µ	%								
Media 250-500µ	%								
Gruesa 500-1000µ	%								
Muy gruesa 1-2mm	%								
Calcáreo, CaCO3	%								
Equiv.humedad	%								
Resist.pasta	ohms								
Conductividad	mS/cm	0,4	0,9	1,0	1,5	1,6	1,4	1,6	0,3
pH pasta (1:1)	---								
pH agua (1:2,5)	---	7,0	7,4	7,8	7,5	7,1	7,8	8	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---								
Ca++ intercambio	me/100g	8,3	8,7	11,6	12,6	13,0	10,6	9,6	
Mg++ intercambio	me/100g	3,4	3,7	6,9	4,4	4,2	3,3	2,2	
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,2	0,4	0,6	1,0	1,4	0,54	2,2
K+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	3,1	1,8	1,8	1,5	1,8	2,65
H+ intercambio	me/100g								
(Na+/T)	%	2,6	0,9	1,8	2,6	4,5	7,5	3,1	10,5
C.I.C., (T)	me/100g	19,1	18,0	22,1	23,2	22,0	18,6	17,5	21
Suma bases (S)	me/100g	12,4	12,8	24,0	19,4	20,0	16,8	14,1	
Sat.bases, (S/T)	%	65	71	99	84	91	90	81	

Análisis físico EEA Pergamino
Análisis químico EEA Rafaela

Serie: María Luisa (MLA)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados ubicados en los planos intermedios entre los sectores más elevados y las pendientes bajas hacia el Arroyo Cululú y el río Salado. Son suelos moderadamente profundos, tienen un horizonte A de 19 cm seguido de un E hasta los 30 cm, un Bt arcillo limoso con grietas y algunas características vérticas. Su drenaje imperfecto y se pone de manifiesto en la gran cantidad de moteados en todo el perfil y concreciones de carbonatos a partir de los 80 cm.

Como este suelo no se encuentra solo, el potencial de las unidades que compone depende los suelos que lo acompañan. Cuando está asociado con las series Esperanza o Humboldt las posibilidades de uso son mejores, en cambio cuando lo está con las series Cululú o Las Prusianas (más cerca de los cursos de agua) disminuye el potencial de uso agronómico.

Descripción del perfil típico.

A 0-19 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura en bloques subangulares finos y débiles y presencia de un piso de arado; ligeramente duro a duro y friable; plástico a ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 19-30 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura masiva con sectores muy porosos; duro y friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas y finas; moteados comunes a abundantes, precisos y finos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 30-55 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcilloso liviano; estructura en columnas medias, regulares y moderadas a fuertes, que rompen en bloques angulares regulares y fuertes; presencia de escasos slickensides; bloques cuneiformes; grietas recubiertas con material superficial; muy duro a extremadamente duro y firme a extremadamente firme; plástico a muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes de color pardo oscuro (7,5YR 3/3); moteados comunes, precisos y finos; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt2 55-71 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques angulares regulares gruesos y fuertes; bloques cuneiformes; muy duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); moteados escasos, débiles y finos; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt3 71-92 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3,5) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares irregulares medios y moderados; duro a ligeramente duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; barnices arcillosos comunes de color pardo (7,5YR 4/4); moteados escasos, débiles y finos; raíces comunes; límite difuso y ondulado.

BCck 92-134 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares irregulares finos a medios y moderados; presencia de abundantes durinódulos; ligeramente duro y firme a friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes y finas a medias; barnices arcillosos escasos; moteados escasos, precisos y finos; límite difuso y ondulado.

Cc 134-(170) cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso pesado; estructura masiva; presencia de durinódulos comunes; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; moteados escasos, precisos y finos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: María Luísa (MLA)
Datos analíticos

Latitud: 30° 52' 29" S
Longitud: 60° 54' 09" W
Altitud: 48 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BCck	Cc
Profundidad	cm	0	19	30	55	71	92	134
muestra	cm	19	30	55	71	92	134	200
Mat. orgánica	%	1,90	1,21	1,21	0,69	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,10	0,70	0,70	0,40	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,083	0,053	0,069	0,052	0,03	0,03	0,02
Relación C/N	---	13	13	10	8	7	4	5
Arcilla < 2µ	%	27,6	25,2	57,8	50,5	29,8	20,8	33,7
Limo 2-50µ	%	68,6	66,1	34,2	46,6	63,5	69,4	58,9
Arena >50µ	%	3,8	8,7	8,0	2,9	6,7	9,8	7,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38	37,6	21,5	31,8	43,4	44,9	36,1
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,0	4,5	4,1	1,6	3,9	6,3	4,8
Fina 100-250µ	%	1,5	3,3	3,2	1,1	2,4	3,0	2,3
Media 250-500µ	%	0,3	0,9	0,7	0,2	0,4	0,5	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms							
Conductividad	mmhos/cm							
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,3	6,6	7,2	7,7	8,1	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,5	7,1	7,6	8,1	8,2	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,1	5,4	5,5	5,9	6,6	6,7
Ca++ intercambio	me/100g	7,2	7,0	20,9	20,3	16,9	17,0	17,7
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	1,4	4,8	5,3	6,1	5,0	4,1
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,6
K+ intercambio	me/100g	0,9	0,7	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5
H+ intercambio	me/100g	3,1	1,5	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	2,9	3,6	4,7	5,3	5,7	6,4	6,3
C.I.C., (T)	me/100g	13,9	11,1	32,0	30,2	28,2	26,5	25,6
Suma bases (S)	me/100g	11,7	9,5	29,6	29,7	27,2	26,3	25,9
Sat.bases, (S/T)	%	84	86	93	98	96	99	101

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químicos EEA Rafaela y Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14 SAN JUSTO , 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: María Manuela (MMa)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75(sin coeficiente climático)

La serie María Manuela es un Argiudol ácuico, profundo, moderadamente bien drenado y desarrollado en las pendientes muy largas y suaves hacia la depresión del arroyo Tortugas.

El horizonte superficial (A) es medianamente ácido y de color pardo grisáceo muy oscuro. La textura es franco limosa y la estructura es de bloques moderados. Estas características se extienden hasta los 15 cm donde aparece un horizonte algo degradado (BE) de color pardo grisáceo y de textura franco limosa. Escasos barnices brillosos ("clay skins") cubren las caras de los agregados y presenta moteados comunes de hierro; alrededor de los 25 cm se pasa bruscamente al horizonte más arcilloso (Bt), de color pardo oscuro, de textura franco arcillo limosa y estructura en prismas medios y moderados. Presenta abundantes barnices brillosos ("clay skins") que cubren las caras de los agregados y con moteados de hierro comunes. El horizonte C se encuentra alrededor de los 120 cm y es un material franco limoso; masivo, de color pardo y con calcáreo diseminado en la masa a partir de los 1,75 m de profundidad, donde ya es moderadamente alcalino por presentar cierto tenor de sodio intercambiable.

En los perfiles correspondientes a esta serie se han observado variaciones con respecto al espesor del horizonte A (12 a 20 cm) y horizontes ByA con mayor o menor lixiviado. Algunos suelos presentan un débil tenor de sodio intercambiable y sales en profundidad.

Los suelos de esta serie se encuentran siempre en manchones (micro depresiones de tamaño variables) en las pendientes hacia el arroyo Tortugas - Canal San Antonio, asociado a los suelos de la serie Marcos Juárez y Colonia Moreno.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de esta serie ha sido estudiado a 16,5 km al NE de Marcos Juárez, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A 0-14 cm; pardo grisáceo (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y moderados; friable; no plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y plástico; algo lixiviado; límite claro y suave.

BE 14-24 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios a gruesos y fuertes; duro y friable; no plástico y no adhesivo; barnices escasos; moteados comunes, finos y plástico; algo lixiviado; límite claro y suave.

Bt1 24-65 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados que rompen a prismas menores y bloques angulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2); moteados comunes, finos y plástico; parte superior algo lixiviada; límite claro y suave.

Bt2 65-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados, que rompen a prismas menores y bloques subangulares, medios y moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices abundantes de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2); límite gradual y suave.

BC 90-120 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, gruesos y moderados; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; barnices escasos y finos; escasos durinódulos finos; límite difuso y ondulado.

C 120-175 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; escasos durinódulos; límite abrupto y ondulado.

Ck 175-200 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; elevado contenido de calcáreo libre en la masa; escasos durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: María Manuela (MMa) Latitud: 32° 33' S
Datos analíticos Longitud: 62° 03' W
16,5 km al NNE de Marcos Juárez (depto. Marcos Juárez, Córdoba) Altitud: 97 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	14	24	65	90	120	175
muestra	cm	14	24	65	90	120	175	200
Mat. orgánica	%	3,24	2,53	0,91	0,43	0,29	0,17	0,14
C orgánico	%	1,88	1,47	0,53	0,25	0,17	0,10	0,08
N total	%	0,163	0,132	0,070	0,060	---	---	---
Relación C/N	---	12	11	8	4	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,2	25,6	34,7	31,4	24,4	19,7	18,1
Limo 2-50µ	%	64,9	64,2	59,2	59,4	62,5	68,0	67,5
Arena >50µ	%	10,9	10,2	6,1	9,2	13,1	12,3	13,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**98,7**
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	10,1	9,4	5,5	8,8	12,3	11,0	11,8
Fina 100-250µ	%	0,8	0,8	0,6	0,4	0,8	1,3	1,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**
Equiv.humedad	%	29,4	30,7	32,0	30,9	28,1	25,0	25,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,2	6,4	6,5	6,7	7,0	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,7	6,6	7,1	7,2	7,2	7,1	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,7	10,3	12,4	13,2	13,3	12,6	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,0	5,1	5,2	6,5	6,0	4,8	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	1,3
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	3,0
H+ intercambio	me/100g	7,0	6,5	6,1	4,9	3,6	2,5	0,5
(Na+/T)	%	1,1	1,0	1,4	1,3	2,2	2,5	9,2
C.I.C., (T)	me/100g	18,2	19,3	22,0	23,7	22,3	19,7	14,1
Suma bases (S)	me/100g	16,4	18,0	20,6	22,7	22,6	20,7	---
Sat.bases, (S/T)	%	90	93	94	96	101	105	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte C2ca. La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (1.3%).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: María Teresa (MT)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol típico, familia: franca gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 51(sin coeficiente climático)

La serie María Teresa es un suelo profundo, oscuro, algo excesivamente drenado y de poco desarrollo.

Ocupa las medias lomas y los sectores planocóncavos del relieve medanoso que se distribuye en el suroeste del departamento General López.

El suelo superficial (A) es de textura franco arenosa (con 15% de arcilla), estructura en bloques, débil, bajo tenor de materia orgánica y reacción ligeramente Acida. A los 25 cm de profundidad puede encontrarse un pequeño horizonte de transición, para pasar luego a un horizonte Bw de unos 30 cm de espesor, con textura franca, con ligero enriquecimiento de arcilla (alcanza el 18%), la estructura es en bloques y fuerte; no se presentan barnices de arcilla y su reacción es levemente Acida. Se trata de un horizonte cámbico, con alta saturación de bases en el complejo de cambio.

En forma gradual se llega hasta el horizonte C, de textura franco arenosa, con 70% de arenas, predominando las muy finas entre 50 y 100 u.

Los suelos de esta serie son bien drenados y tienen cierta susceptibilidad a la erosión; la capa de agua freática está siempre profunda y no afecta el perfil.

En algunos casos, la serie integra unidades con escurrimiento lento y se ha descripto en ellas una fase por drenaje moderado, en la cual aparecen evidencias de hidromorfismo en el horizonte C.

Descripción del perfil típico

A continuación, se describe el perfil típico que representa a esta serie, la cual fue estudiada a 13 km al SW de la localidad de Teodelina, en el departamento General López, en la provincia de Santa Fe.

A 0-24 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios, moderados; muy friable y blando; límite claro y suave.

BA 24-32 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, moderados a bloques angulares, irregulares; friable y ligeramente duro; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

Bw 32-60 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares irregulares, gruesos, fuertes, a bloques subangulares, medios, fuertes; friable y duro; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

BC 60-80 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; bloques subangulares gruesos, moderados; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable y ligeramente duro; límite gradual y suave.

C 80-120 cm+; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable y suelto.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: María Teresa (MT) Latitud: 34° 16' 47" S

Datos analíticos Longitud: 61° 39' 49"W

13 km al SW de Teodelina (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 93 m

HORIZONTE		A	BA	Bw	BC	C
Profundidad	cm	5	25	35	65	100
muestra	cm	15	30	55	75	120
Mat. orgánica	%	1,62	1,07	0,86	0,62	---
C orgánico	%	0,94	0,62	0,50	0,36	---
N total	%	0,104	0,080	0,068	---	---
Relación C/N	---	9	8	7	---	---
Arcilla < 2µ	%	15,9	17,6	18,4	15,6	13,4
Limo 2-50µ	%	19,4	18,9	16,6	14,4	16,1
Arena >50µ	%	64,7	63,5	65,0	69,0	70,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	60,8	58,7	62,4	64,3	66,2
Fina 100-250µ	%	3,9	4,8	2,6	4,7	4,3
Media 250-500µ	%	---	---	---	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	12,0	12,0	12,9	10,3	9,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	6,4	6,7	7,0	7,1
pH agua (1:2,5)	---	6,9	6,9	7,0	7,3	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,7	7,1	6,3	7,1	6,4
Mg++ intercambio	me/100g	3,3	2,2	4,2	2,0	3,5
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	2,3	2,3	2,3	2,1	1,4
H+ intercambio	me/100g	5,1	4,4	4,2	3,4	2,8
(Na+/T)	%	0,7	1,6	2,4	2,2	1,9
C.I.C., (T)	me/100g	14,8	12,4	12,4	11,1	10,5
Suma bases (S)	me/100g	11,4	11,8	13,1	11,4	11,5
Sat.bases, (S/T)	%	77	95	106	103	110

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36 VENADO TUERTO, 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Matilde (MAT)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 76 (sin coeficiente climático)

Es un suelo profundo, moderadamente bien drenado, ubicado en las pendientes bajas receptoras del agua de escurrimiento de sectores vecinos más elevados divisoria de agua de la cañada de Casalegno y de los planos bajos aledaños al río Coronda.

Su productividad está relacionada con su moderado drenaje, no sólo por el dificultoso escurrimiento superficial del agua, sino también por su lenta infiltración interna o conductividad hidráulica, motivada por la presencia de un horizonte Bt muy enriquecido en arcilla. El límite abrupto entre el BE y el Bt es un signo de esta condición de dificultad que tiene el agua, el aire y las raíces para pasar de los horizontes superiores a los inferiores. Además, presentan ligeros signos de hidromorfismo evidenciando este lento drenaje. Esta ligera limitación se pone de manifiesto especialmente en períodos muy lluviosos o en años con exceso de precipitaciones y especialmente en invierno en los cultivos más sensibles, mostrando estos una clorosis que se traduce en una ligera merma en los rendimientos.

Descripción del perfil típico.

A 0-25 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos a medios y moderados; duro, friable, ligeramente plástico a plástico, ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 25-38 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares, finos y débiles a moderados; duro a ligeramente duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro a abrupto y suave.

Bt1 38-65 cm; pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcilloso liviano; prismas angulares, inclinados, regulares, medios y fuertes, que rompen a bloques angulares, regulares, medios y fuertes; slickensides escasos; duro, firme a muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados abundantes, m finos y precisos; raíces comunes por grietas; grietas con material de los horizontes superficiales; límite claro y suave.

Bt2 65-90 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco; arcillo limoso; bloques angulares, regulares, medios y fuertes y escasos bloques cuneiformes; duro, firme, muy plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt3 90-120 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, irregulares, medios y fuertes; fuerte cementación; muy duro a extremadamente duro, muy firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, precisos y finos; raíces escasas; límite gradual y suave.

BC 120-168 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; bochas cementadas con estructura en bloques angulares, irregulares, fuertes; duro a ligeramente duro, friable, plástico y adhesivo; moteados abundantes y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

C 168-230 cm a más; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; blando y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Matilde (MAT)
Datos analíticos

Latitud: 31° 59' 18" S
Longitud: 61° 00' 03" W
Altitud: 30.5 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	25	38	65	90	120	168
muestra	cm	25	38	65	90	120	168	230
Mat. orgánica	%	2,60	1,17	0,98	0,66	0,33	0,33	0,33
C orgánico	%	1,51	0,68	0,57	0,38	0,19	0,19	0,19
N total	%	0,117	0,063	0,068	0,048	0,03	0,03	0,02
Relación C/N	---	13	11	8	8	6	7	10
Arcilla < 2µ	%	26,7	27,6	58,6	45,8	33,7	20,3	20,5
Limo 2-50µ	%	67,4	66,0	37,8	49,4	69,9	70,6	66,7
Arena >50µ	%	5,9	6,4	3,6	4,8	6,4	9,1	12,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	110,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36,9	34,1	20,8	28,3	32,3	41,5	37,1
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,0	4,5	2,5	3,5	4,5	6,5	9,4
Fina 100-250µ	%	1,6	1,6	0,9	1,1	1,7	2,3	3,2
Media 250-500µ	%	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	5.627	4.739	1.481	1.530	1.727	2.369	2.270
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,6	6,6	6,4	6,5	6,9	7,1	7,2
pH agua (1:2,5)	---	6,7	6,6	6,8	6,9	7,1	7,1	7,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,2	5,1	5,3	5,4	5,4	5,4
Ca++ intercambio	me/100g	9,8	8,3	21,5	18,4	15,3	14,1	12,4
Mg++ intercambio	me/100g	0,4	1,2	3,0	3,1	2,7	2,9	3,3
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4
K+ intercambio	me/100g	1,1	1,0	2,2	1,9	1,6	1,7	1,5
H+ intercambio	me/100g	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
(Na+/T)	%	1,4	1,6	2,5	1,9	2,3	1,9	2,2
C.I.C., (T)	me/100g	14,7	12,2	28,5	25,7	21,7	21,1	18,6
Suma bases (S)	me/100g	11,5	10,7	27,4	23,9	20,1	19,1	17,6
Sat.bases, (S/T)	%	78	88	96	93	93	91	95

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Melincué (Me)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 67(sin coeficiente climático)

La serie Melincué es un suelo profundo, oscuro y moderadamente bien drenado, que ocupa áreas con escasa pendiente y desagüe medio al noreste del departamento General López, en los alrededores de las depresiones y bajos de Melincué.

La porción superior del suelo, hasta los 43 cm, está formada por los horizontes A y E, de reacción ligeramente Acida. El primero, de 30 cm de espesor, es de color gris muy oscuro y el segundo es más blanquecino, con evidente pérdida de materia orgánica. Ambos horizontes son de textura franco limosa y estructura en bloques, moderada. A partir de los 43 cm se encuentra un horizonte más pesado (Bt), que se extiende hasta los 75 cm, de color pardo y de textura franco arcillo limosa, de estructura columnar, fuerte y con abundantes barnices. Continuando en profundidad, se pasa gradualmente al sustrato u horizonte Ck, de color pardo y de textura franco limosa, con abundantes concreciones calcáreas y reacción alcalina. A partir de un metro de profundidad, el perfil se muestra con un exceso de sodio que tiende a aumentar hacia la base.

Dentro de la serie Melincué puede haber variaciones, especialmente en cuanto al desarrollo del horizonte E que suele estar poco expresado.

Descripción del perfil típico.

El perfil representativo de los suelos de esta serie ha sido estudiado a 5 km al NNW de la localidad de Labordeboy, F.C.G.B.M., departamento General López, provincia de Santa Fe.

Ap 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos finos, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

A 16-32 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro y friable; plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

E 32-43 cm; gris claro (10 YR 7/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; límite abrupto y suave.

Bt1 43-65 cm; pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; columnas medias y gruesas, fuertes; firme; no plástico y adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) abundantes; límite claro y suave.

Bt2 65-76 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y finos, moderados, que rompen en bloques subangulares, moderados; friable; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) abundantes; límite gradual y suave.

BC 76-106 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas medios, débiles, que rompe en bloques subangulares, medios y finos, débiles; muy friable; barnices arcillosos escasos, medios y finos; límite difuso.

Ck 106-120 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; concreciones calcáreas muy abundantes; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Melincué (Me) Latitud: 33º 40' 40" S
Datos analíticos Longitud: 61º 20' 50" W
5 km al NNW de Labordeboy (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 97 m

HORIZONTE		**Ap**	**A**	**E**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**Ck**
Profundidad	cm	0	16	32	43	65	76	106
muestra	cm	16	32	43	65	76	106	120
Mat. orgánica	%	2,26	2,10	0,76	0,52	0,36	0,17	0,07
C orgánico	%	1,31	1,22	0,44	0,30	0,21	0,10	0,04
N total	%	0,132	0,125	0,069	0,063	0,05	---	---
Relación C/N	---	10	10	6	5	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	19,2	22,0	21,0	36,3	28,8	25,2	17,9
Limo 2-50µ	%	60,9	62,1	62,3	52,7	52,1	52,1	54,3
Arena >50µ	%	19,9	15,9	16,7	11,0	19,1	22,7	26,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**98,2**
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	19,4	15,4	16,1	10,5	18,5	21,8	24,5
Fina 100-250µ	%	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,9	1,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,8**
Equiv.humedad	%	21,9	21,9	21,2	31,2	27,7	24,1	19,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,1	6,4	6,2	6,5	7,4	8,3
pH agua (1:2,5)	---	7,0	7,0	7,1	7,4	7,7	7,7	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,1	8,8	7,5	17,2	14,2	15,9	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	3,7	3,7	4,6	5,5	2,4	---
Na+ intercambio	me/100g	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	2,0	3,3
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,3	1,9	2,7	2,4	2,3	2,5
H+ intercambio	me/100g	5,4	4,8	2,8	4,3	3,3	1,4	---
(Na+/T)	%	5,5	4,8	5,7	2,9	4,4	9,6	19,9
C.I.C., (T)	me/100g	16,3	16,8	14,1	27,9	22,7	20,9	16,6
Suma bases (S)	me/100g	15,3	15,6	13,9	25,3	23,1	22,6	---
Sat.bases, (S/T)	%	94	93	99	91	102	108	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte C.
La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (1.8%).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25; MELINCUE; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Monigotes (MON)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: a) salina-alcalina b) mal drenada

Unidad geomorfológica: planos extendidos deprimidos con afectación salina-alcalina

Material original: Loess

Relieve: Subnormal a cóncavo

Microrelieve: cóncavo

Pendiente: 0,1%

Escurrimiento: muy lento

Permeabilidad: muy lenta

Drenaje: pobremente drenado

Vegetación: gramillar, cyperus, etc

Profundidad del nivel freático: 110 cm

Limitación principal: alcalinidad, drenaje y salinidad

Fósforo disponible (Bray I – 1987): 47,6 ppm

Descripción del perfil típico.

En 0-13 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2,5) en seco; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btn1 13-43 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas finos y fuertes que rompen a bloques angulares, finos y fuerte; duro, firme a muy firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas escasas; barnices arcillosos y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y precisos a sobresalientes, gris oscuro (7,5YR 4/0) en seco; los diez centímetros superiores lixiviados; límite claro y ondulado.

Btn2 43-72 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, finos y moderados a fuertes; ligeramente duro, firme, plástico y adhesivo; concreciones calcáreas escasas; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, finos y precisos, gris oscuro (7,5YR 4/0) en seco; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BCn 79-105 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y moderados; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2) en seco; raíces escasas; durinódulos comunes.

Cn 105-195 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en seco; durinódulos abundantes. Nivel freático a 110 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Monigotes (MON)
Datos analíticos
Muestreo 28/10/1987

Latitud: 30º 20' 23" S
Longitud: 61º 49' 58" W
Altitud: 90.9 m

HORIZONTE		En	Btn1	Btn2	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	13	43	79	105
muestra	cm	13	43	79	105	195
Mat. orgánica	%	4,52	1,07	0,66	0,34	0,10
C orgánico	%	2,62	0,62	0,38	0,20	0,06
N total	%	0,180	0,055	0,044	0,035	0,020
Relación C/N	---	15	11	9	6	3
Arcilla < 2µ	%	27,0	45,0	45,0	41,5	28,9
Limo 2-50µ	%	69,6	52,8	52,7	56,1	62,5
Arena >50µ	%	3,4	2,2	2,3	2,4	8,6
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	52,6	34,6	33,1	31,9	35,9
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	2,6	1,8	1,6	1,8	5,4
Fina 100-250µ	%	0,7	0,4	0,7	0,5	3,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	438	644	814	669	741
Conductividad	mmhos/cm	5,6	3,9	4,7	3,9	1,3
pH pasta (1:1)	---	7,0	8,1	7,9	8,4	8,4
pH agua (1:2,5)	---	7,3	8,4	8,5	8,9	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,2	6,6	6,5	6,7	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	11,3	14,9	16,8	16,2	10,9
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	3,0	2,8	1,3	4,1
Na+ intercambio	me/100g	4,2	6,2	6,2	8,6	8,3
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,7	2,1	2,4	2,3
H+ intercambio	me/100g	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	21,5	24,0	22,9	31,4	32,8
C.I.C., (T)	me/100g	19,5	25,8	27,1	27,4	25,3
Suma bases (S)	me/100g	18,9	25,8	27,9	28,5	25,6
Sat.bases, (S/T)	%	97	100	103	104	101

.

Observaciones: presencia de agregados en la fracción arena de los horizontes BCn y Cn.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Monigotes (MON)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 20' 23" S
Longitud: 61º 49' 58" W
Altitud: 90,9 m.s.n.m.

HORIZONTE		En	Bt1n	Bt2n	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	13	43	79	105
muestra	cm	13	43	79	105	195 +
Densidad	g/cm3	1,34	1,37	1,36	1,29	
Conductividad hidráulica	cm/h	0,70	0,10	0,20	0,40	
Límite líquido	%	41,50	55,50	59,80	51,50	
Límite plástico	%	22,50	26,60	22,70	25,60	
ïndice de plasticidad		19,00	28,90	37,10	25,90	
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	34,0	46,8	54,2	48,7	
Punto de marchitez 15 atm.	%	15,8	23,6	26,4	26,1	
Agua útil	mm	31,7	95,3	136,1	75,8	
Porosidad	%	49,4	48,3	48,7	51,3	

Serie: Monte Flores (MF)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie Monte Flores se caracteriza por ser un suelo muy profundo, afectado de sobresaturación hídrica durante buena parte del año y acentuados rasgos de hidromorfismo en la mayor parte del perfil edáfico; generado a partir de limos loessoides en las planicies chatas, no bien drenadas, en los departamentos Rosario y San Lorenzo.

Este suelo ha evolucionado bajo regímenes de humedad y temperatura údico y térmico, respectivamente, vegetación de gramíneas hidrófilas, ciperáceas y trébol blanco. Los procesos fundamentales de pedogénesis que han tenido preponderancia en su formación son: lixiviación, decoloración, eluviación e iluviación, óxido-reducción, es decir que ha tenido lugar un desplazamiento de muy pequeñas partículas órgano-minerales desde la parte superior del perfil hacia las capas subsuperficiales, generando en éstas un enriquecimiento de materiales coloidales; el decoloramiento de un horizonte (E) con pérdida de sustancias orgánicas oscuras y arcillas y una alternancia cíclica de condiciones oxidantes a reductoras a consecuencia de las variaciones en el nivel freático (o por formación de una falsa freática), circunstancia que deriva en lapsos de aireación seguidos de otros de sobresaturación hídrica y anaerobiosis.

El perfil se caracteriza por presentar un horizonte superficial (A) de 30 cm de espesor, de color pardo oscuro, franco limoso; con agregados estructurales en forma de bloques subangulares y reacción medianamente ácida.

Le sigue un horizonte E de 10 cm de espesor y color más claro, empobrecido en materia orgánica. La transición hacia el horizonte Bt es brusca. Este es de naturaleza arcillosa, espesor considerable y se extiende hasta los 105 cm. Los fuertes agregados estructurales son de forma prismática, extremadamente duros cuando secos y muy firmes cuando húmedos. Están revestidos de abundantes barnices arcillo humitos y con presencia de moteados y concreciones de hierro manganeso. La reacción es ligeramente ácida. A continuación, se observa un horizonte de transición (BC) franco arcillo limoso, con abundantes moteados y concreciones de hierro que evidencian condiciones alternantes de sequedad y sobresaturación hídrica producidas por las fluctuaciones en el nivel de su capa freática. El material menos afectado por los procesos pedogenéticos (horizonte C) aparece aproximadamente a los 157 cm de profundidad, es de granulometría franco limosa, estructura masiva, reacción netamente alcalina sódica, con abundantes moteados y concreciones de hierro manganeso y moderada reacción a los carbonatos en la masa y concreciones calcáreas.

El desarrollo de las raíces de la vegetación natural es abundante en el horizonte A, moderado en el E y escaso en el Bt, alcanzando las últimas raíces los 100 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico

El perfil de la serie Monte Flores que se describe seguidamente está ubicado a 3,5 km al W de la Estación Soldini.

Ap 0-19 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, débiles y granular; duro y friable; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

A 19-31 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, débiles a granular; duro y friable; no plástico y no adhesivo; abundantes raíces; krotovinas; límite claro y ondulado.

E 31-41 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro y friable; no plástico y no adhesivo; escasas concreciones de hierro; moderadas raíces; límite abrupto y suave.

Btss 41-86 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillosos; prismas medios; extremadamente duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; escasas concreciones de hierro; abundantes barnices arcillo húmicos y slickensides; moteados de hierro comunes, finos y precisos; moderadas raíces; límite claro y suave.

Btc 86-105 cm; pardo grisáceo (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcilloso a arcillo limoso; prismas medios, fuertes, que rompen a bloques angulares; muy duro y firme; plástico y adhesivo; abundantes concreciones de hierro y manganeso; escasos barnices arcillo húmicos; moteados comunes, medios y sobresalientes; escasas raíces; límite claro y ondulado.

BCkc 105-157 cm; pardo grisáceo (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares gruesos a masivo; friable; no plástico y no adhesivo; abundantes concreciones de hierro manganeso y calcáreos; moteados de hierro abundantes, medios y sobresalientes; límite gradual y ondulado.

Ckc 157 cm a más; pardo grisáceo (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; reacción moderada en la masa; abundantes concreciones de hierro manganeso y calcáreos; abundantes moteados de hierro, medios y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Monte Flores (MF) Latitud: 33° 01' 35" S

Datos analíticos Longitud: 60° 47' 19" W

3,5 km al W de la Est. Soldini (depto. Rosario, Santa Fe). Altitud: 35.0 m

HORIZONTE		Ap	A	E	Btss	Btc	BCkc	Ckc
Profundidad	cm	0	19	31	41	86	105	157
muestra	cm	19	31	41	86	105	157	190
Mat. orgánica	%	2,86	2,45	1,40	0,90	0,28	0,14	0,12
C orgánico	%	1,66	1,42	0,81	0,52	0,16	0,08	0,07
N total	%	0,190	0,156	0,087	0,078	0,04	---	---
Relación C/N	---	9	9	9	7	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	21,1	20,3	17,7	54,6	30,7	17,2	16,1
Limo 2-50µ	%	74,5	76,3	79,1	42,8	65,6	78,0	79,4
Arena >50µ	%	4,4	3,4	3,2	2,6	3,7	4,8	3,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,1	3,2	3,0	2,3	3,5	4,2	3,1
Fina 100-250µ	%	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	1,1	6,4
Equiv.humedad	%	26,2	26,0	23,7	42,8	31,7	27,9	27,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,0	5,0	5,2	6,3	6,7	7,9	8,2
pH agua (1:2,5)	---	5,2	5,1	5,3	6,6	6,9	8,2	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	.	.	.	.	.	.	.
Ca++ intercambio	me/100g	10,3	9,9	7,9	18,0	16,3	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	1,6	1,8	9,9	7,8	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,3	0,9	1,5	5,3	5,2
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,1	0,7	2,4	2,3	3,1	2,8
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,1	1,1	2,0	2,6	5,0	19,3	20,0
C.I.C., (T)	me/100g	18,7	18,1	15,0	34,0	30,0	27,5	26,0
Suma bases (S)	me/100g	14,0	12,8	10,7	31,2	27,9	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	75	71	71	92	93	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-20 y 21; ARROYO SECO-SAN NICOLAS; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Monte Oscuridad (MOS)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 79(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: parte superficial delgada

Unidad geomorfológica: lomas planas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: cóncavo

Pendiente: 0,2%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderada a moderadamente lenta

Drenaje: moderadamente bien drenado

Vegetación: alfalfa degradada

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: drenaje y clima (déficit hídrico, preponderadamente invernal)

Fósforo disponible (Bray I – 1988): 56,9 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 23-33 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 33-67 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos comunes; primeros 10 cm lixiviados; raíces comunes; mezcla de materiales por actividad biológica; límite claro.

Bt2 67-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; presencia de sectores con porosidad; durinódulos escasos y pequeños, de distribución no uniforme; material de otros horizontes incorporado por actividad biológica; raíces comunes; límite gradual.

C 141-168 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas, finas a medias y pulverulentas; sectores con porosidad; material del A1 incorporado por actividad biológica; raíces comunes; límite abrupto.

Ck 168-240 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción moderada de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas y medias; raíces comunes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Monte Oscuridad (MOS)
Datos analíticos
Muestreo 16/3/1988

Latitud: 30º 25' 59" S
Longitud: 62º 04' 54" W
Altitud: 94.5 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	23	33	67	97	141	168
muestra	cm	23	33	67	97	141	168	240
Mat. orgánica	%	3,57	2,57	0,95	0,43	0,36	0,29	0,21
C orgánico	%	2,07	1,49	0,55	0,25	0,21	0,17	0,12
N total	%	0,138	0,094	0,060	0,048	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	15	16	9	5	6	7	6
Arcilla < 2µ	%	32,1	34,0	44,0	40,0	34,5	18,5	20,1
Limo 2-50µ	%	65,1	63,7	53,9	58,0	63,0	79,9	67,5
Arena >50µ	%	2,8	2,3	2,1	2,0	2,5	1,6	11,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0
Limo 2-20µ	%	41,8	39,9	35,1	36,7	39,7	50,6	40,7
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,0	1,8	1,9	1,5	2,0	1,2	6,9
Fina 100-250µ	%	0,7	0,1	0,2	0,5	0,4	0,3	4,4
Media 250-500µ	%	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.395	1.483	1.756	1.650	1.585	1.446	1.756
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,3	6,4	6,5	6,5	7,4	8,2
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,4	6,8	6,9	6,9	7,6	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	6,4	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	15,8	15,0	17,8	19,6	18,4	22,9	22,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,4	4,1	4,3	4,1	4,0	3,1	6,1
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0
K+ intercambio	me/100g	2,4	1,7	2,1	2,0	2,0	1,6	1,8
H+ intercambio	me/100g	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	1,6	0,0
(Na+/T)	%	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	2,1	3,4
C.I.C., (T)	me/100g	24,7	24,3	27,7	27,6	27,7	28,8	29,2
Suma bases (S)	me/100g	21,0	21,2	24,7	26,2	24,9	28,2	30,9
Sat.bases, (S/T)	%	85	87	89	95	90	98	106

Observaciones: presencia de agregados en fracciones arena en horizontes C y Ck (muy abundantes).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Monte Oscuridad (MOS)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 25' 59" S
Longitud: 62º 4' 54" W
Altitud: 94,5 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**BA**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**23**	**33**	**67**	**97**	**141**	**168**
muestra	cm	**23**	**33**	**67**	**97**	**141**	**168**	**240 +**
Densidad	g/cm3	**1,31**	**1,28**	**1,40**	**1,43**	**1,27**	**1,25**	**1,33**
Conductividad hidráulica	cm/h	**4,10**	**7,30**	**6,10**	**5,20**	**12,00**	**14,60**	
Límite líquido	%	**39,00**	**37,30**	**51,80**	**46,70**	**36,00**	**32,80**	**30,20**
Límite plástico	%	**25,80**	**18,50**	**21,70**	**22,20**	**19,70**	**20,20**	**20,10**
ïndice de plasticidad		**13,20**	**18,80**	**30,10**	**24,50**	**16,30**	**12,80**	**10,10**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**39,1**	**33,2**	**37,9**	**39,4**	**33,4**	**33,9**	**30,7**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**15,0**	**17,0**	**23,0**	**22,0**	**17,8**	**16,8**	**16,0**
Agua útil	mm	**72,6**	**20,4**	**70,9**	**74,6**	**87,2**	**59,4**	**140,8**
Porosidad	%	**50,7**	**51,9**	**47,0**	**45,9**	**52,2**	**52,7**	

Serie: Murphy (Mu)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 100(sin coeficiente climático)

El perfil característico de esta serie es oscuro, bien provisto de materia orgánica en su parte superficial, moderadamente profundo y bien drenado.

Ocupa planos altos con lomadas suaves y extendidas en el norte del departamento General López.

El horizonte A es de color gris muy oscuro y de textura franco arcillosa, con unos 25 cm de espesor. Hacia profundidad se encuentra el horizonte Bt, de unos 35 cm de espesor, que cuenta con un 40% de arcilla en su composición granulométrica, con abundantes barnices arcillosos y estructura en prismas regulares. A partir de la profundidad alcanzada por el Bt y hasta los 100 cm se presenta una transición gradual hasta llegar al sustrato. El horizonte C es de estructura masiva, textura franca con 13% de arcilla y 54% de limo, encontrándose algunos nódulos cementados del mismo material.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de los suelos de esta serie ha sido estudiado a 6,5 km, al E-SE, de la estación del F.C.G.B.M. homónima, en la provincia de Santa Fe.

A 0-23 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares, medios, moderados a granular; friable; límite claro y suave.

Bt 23-57 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso a arcilloso; prismas compuestos, regulares, medios, débiles a bloques angulares, irregulares; firme; plástico y adhesivo; abundante cantidad de barnices; límite claro y ondulado.

BC 57-100 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; bloques angulares, irregulares y subangulares, medios, moderados, a bloques subangulares, menores, débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

Cm 100-125 cm a más; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, débiles a masivo; muy friable; todo el horizonte ligeramente cementado.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Murphy (Mu) Latitud: 33° 39' 43" S
Datos analíticos Longitud: 61° 47' 50"W
6,5 km al ESE de Est. Murphy (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 108 m

HORIZONTE		A	Bt	BC	Cm
Profundidad	cm	0	23	57	100
muestra	cm	23	57	100	125
Mat. orgánica	%	1,76	0,45	0,07	---
C orgánico	%	1,02	0,26	0,04	---
N total	%	0,197	---	---	---
Relación C/N	---	5	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,2	**39,4**	**31,5**	15,9
Limo 2-50µ	%	48,9	39,9	43,2	38,0
Arena >50µ	%	25,0	19,9	27,5	48,3
TOTAL	%	98,1	99,2	102,2	102,2
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	24,6	19,7	26,9	47,2
Fina 100-250µ	%	0,4	0,2	0,6	1,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	25,0	37,9	24,4	15,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,4	6,3	6,5	8,2
pH agua (1:2,5)	---	7,4	7,6	8,0	9,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,1	14,2	12,8	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	5,8	4,1	---
Na+ intercambio	me/100g	0,7	0,9	1,0	2,4
K+ intercambio	me/100g	1,6	1,6	1,4	1,4
H+ intercambio	me/100g	5,3	4,9	2,9	.
(Na+/T)	%	3,2	3,6	4,4	24,5
C.I.C., (T)	me/100g	21,7	24,7	22,6	9,8
Suma bases (S)	me/100g	17,0	22,5	19,3	---
Sat.bases, (S/T)	%	78	91	85	---

Observaciones: en las cartas publicadas (Venado Tuerto y Berabevú) los valores de arcilla informados para los horizontes Bt y BC son 19.4% y 21.5%, resultando totales de 79.2% y 92.2%, respectivamente. Las modificaciones se realizaron considerando las clases texturales indicadas en la descripción del perfil: Bt, franco arcillosa a arcillosa (límite entre clases 40% de arcilla); BC, franco arcillosa (límite inferior de la clase 27.5% de arcilla).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36 VENADO TUERTO , 1983

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Namuncurá (Nm)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 68(sin coeficiente climático)

La serie Namuncurá es un Argiudol ácuico profundo, pesado y moderada a imperfectamente drenado. Desarrollado sobre materiales franco limosos, ocupa la parte central de las líneas de escurrimiento o vías de desagüe poco o bien manifiestas, dentro de planos altos o lomadas.

En superficie es franco limoso a franco arcillo limoso, de color pardo grisáceo oscuro (horizonte A), con alto contenido de materia orgánica y estructura en bloques. Luego se pasa a un horizonte más arcilloso (horizonte Bt), pardo a pardo oscuro, estructura en prismas gruesos, en la base de este horizonte a partir de los 110 cm se lo encuentra fuertemente cementado, formando un "duripán". Este suelo presenta moteados de hierro desde la superficie.

Por su posición en áreas de bajos alargados y por su escasa permeabilidad, suele anegarse en años excepcionalmente lluviosos, pero en general, puede tener una mejor provisión de humedad en los meses secos.

Dentro de la serie Namuncurá existen algunas variaciones en el espesor del horizonte A (de 20 a 28 cm) y del horizonte Bt (de 80 a 100 cm).

Descripción del perfil típico.

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 13,5 km al NW de Marcos Juárez, departamento homónimo, provincia de Córdoba.

Ap 0-20 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; bloques subangulares medios y moderados a granular; friable; no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y plástico; límite abrupto y suave.

BE 20-26 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, medios y moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos y finos; moteados comunes, finos y plástico; algo lixiviado con material decolorado; límite claro y suave.

Bt1 26-75 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares a irregulares, gruesos y fuertes, que rompen en prismas menores; firme; plástico y adhesivo; barnices abundantes y gruesos de color pardo a pardo muy oscuro (10 YR 2/2); moteados comunes, finos y plástico; límite claro y suave.

Bt2 75-100 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo limoso a arcillo limoso; prismas irregulares, medios y fuertes, que rompen a bloques subangulares, medios y moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices comunes y medios; moteados comunes, finos y plástico; límite abrupto y ondulado.

BCm 100-(130) cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados; firme; no plástico y no adhesivo; barnices escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos; muy cementado (80% de su volumen).

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Namuncurá (Nm) Latitud: 32° 37' S
Datos analíticos Longitud: 62° 12' W
13,5 km al NNW de Marcos Juárez (depto. Marcos Juáres, Córdoba) Altitud: 110 m

HORIZONTE		Ap	BE	Bt1	Bt2	BCm
Profundidad	cm	0	20	26	75	110
muestra	cm	20	26	75	110	---
Mat. orgánica	%	3,28	1,55	0,69	0,34	0,14
C orgánico	%	1,90	0,90	0,40	0,20	0,08
N total	%	---	---	---	---	---
Relación C/N	---	---	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	28,1	29,9	34,5	40,0	29,7
Limo 2-50µ	%	62,9	61,6	58,2	51,4	60,2
Arena >50µ	%	9,0	8,5	7,3	8,6	10,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	8,3	7,7	7,0	7,8	9,2
Fina 100-250µ	%	0,7	0,8	0,3	0,8	0,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv.humedad	%	33,4	31,6	34,1	33,5	29,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	5,8	6,5	6,2	6,5
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,7	7,2	7,2	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,4	10,5	16,5	16,3	15,6
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	3,8	5,9	4,9	5,3
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4
K+ intercambio	me/100g	2,1	2,1	3,0	2,7	3,0
H+ intercambio	me/100g	9,5	8,2	5,6	6,4	4,3
(Na+/T)	%	1,0	1,5	1,1	0,8	1,6
C.I.C., (T)	me/100g	21,0	20,2	27,0	26,4	25,3
Suma bases (S)	me/100g	15,8	16,7	25,7	24,1	24,3
Sat.bases, (S/T)	%	75	83	95	91	96

.

Laboratorio:
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Oliveros (OV)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75(sin coeficiente climático)

Los suelos de la serie Oliveros se desarrollan en planicies extendidas con pendientes de escaso gradiente que separan, a modo de escalones, relieves bien drenados donde se localizan los suelos zonales del área, formando asociaciones o complejos. Además, se encuentran en pendientes suaves, intermedias entre relieves altos con zonas planas y deprimidas.

Son suelos profundos, moderadamente bien drenados, con un horizonte A de 25 a 28 cm, con valores extremos de 18 y 30 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, franco limoso liviano, estructura granular a bloques subangulares finos y débiles y medianamente provistos de materia orgánica.

El horizonte de transición BE ligeramente lixiviado tiene unos 12 a 15 cm de espesor, es de color pardo oscuro en húmedo y con moteados comunes finos y precisos, textura franco limosa.

El horizonte Bt comienza entre los 37 y 43 cm y tiene un espesor de 75 a 80 cm con una relación de arcilla entre los horizontes BE de 1,7, color pardo amarillento oscuro de textura arcillo limosa en el Bt1 y franco arcillo limosa en el Bt2 y Bt3. Estructura en prismas medios a gruesos y moderados, haciéndose bloquiforme en profundidad; muy abundantes barnices arcillosos húmicos y escasos en profundidad. De los tres horizontes que componen el Bt, el primero es el que contiene mayor cantidad de arcilla (41,0%) presentando moteados comunes, medios y precisos. La transición del Bt hacia el material loéssico que forma el sustrato es muy gradual, constituida por un horizonte BC de unos 43 cm de textura franco arillo limosa. El horizonte C comienza después de los 160 cm de estructura masiva desmenuzable y color pardo amarillento. El Ck comienza recién después de los 240 cm y contiene abundantes concreciones de calcio y calcáreo libre diseminado en la masa.

Los suelos de esta serie son fértiles y tienen el nivel freático normalmente a más de 2 m, aunque la presencia del horizonte Bt muy arcilloso determina una lenta permeabilidad, lo que sumado a la topografía muy plana, hace que el agua de lluvia se retire con cierta lentitud; se encuentran ubicados principalmente en áreas pobre a moderadamente bien drenadas.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de la serie Oliveros fue descripto a 3,5 km al S de la localidad de Maciel.

A 0-26 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso liviano; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y suave.

BE 26-38 cm; pardo grisáceo a gris parduzco claro (10 YR 5,5/2) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles a moderados; duro y friable; plástico y adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 38-68 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y gruesos a moderados, que rompen en bloques angulares, medios y moderados a fuertes; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos comunes; moteados comunes, medios y precisos; grietas ligeramente curvadas; algunos slickensides pequeños; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 68-92 cm; pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios y moderados, que rompen en bloques angulares, medios y moderados, estructura ligeramente cuneiforme; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos y húmicos comunes; moteados escasos, medios y precisos; raíces escasa; límite gradual y ondulado.

Bt3 92-117 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo fuerte (7,5 YR 4/6) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios a finos, moderados a débiles; duro y firme; muy plástico y muy adhesivo a plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados escasos, finos y precisos; raíces escasas; parcialmente cementado; límite gradual y ondulado.

BC 117-160 cm; pardo claro a rosado (7,5 YR 4,5/4) en seco y pardo fuerte (7,5 YR 4,5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y débiles; ligeramente duro y friable; plástico y adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite difuso e irregular.

C 160-240 cm; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo fuerte (7,5 YR 4,5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; durinódulos pequeños a los 2 m de profundidad; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Oliveros (OV) Latitud: 32° 29' 13" S

Datos analíticos Longitud: 60° 53' 42" W

3,5 km al S de Oliveros (depto. San Jerónimo, Santa Altitud: 25.7 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	26	38	68	92	117	160
muestra	cm	26	38	68	92	117	160	240
Mat. orgánica	%	1,79	1,00	1,00	0,45	0,28	0,10	0,05
C orgánico	%	1,04	0,58	0,58	0,26	0,16	0,06	0,03
N total	%	0,140	0,092	0,092	0,065	0,05	0,03	0,02
Relación C/N	---	7	6	6	4	3	2	2
Arcilla < 2µ	%	19,0	26,0	41,0	39,0	33,5	32,0	30,0
Limo 2-50µ	%	77,0	68,5	56,5	58,0	64,0	63,0	64,5
Arena >50µ	%	3,8	3,8	3,2	2,4	2,1	4,0	5,0
TOTAL	%	99,8	98,3	100,7	99,4	99,6	99,0	99,5
Limo 2-20µ	%	29	25,5	25,5	22,5	25,5	26,5	32
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,4	2,5	2,8	2,0	1,7	3,5	3,7
Fina 100-250µ	%	1,0	1,0	0,4	0,4	0,4	0,5	1,3
Media 250-500µ	%	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	25,5	27,9	31,2	28,2	27,4	24,8	22,8
Resist.pasta	ohms	5.137	4.905	2.520	2.801	2.250	2.396	2.201
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,0	6,1	6,5	6,3	6,3	6,4
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,4	6,7	7,1	7,1	7,3	7,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,5	5,4	5,3	5,6	5,6	5,6	5,7
Ca++ intercambio	me/100g	10,6	12,0	18,8	17,8	16,6	16,4	16,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	1,6	4,0	4,8	6,0	2,7	1,6
Na+ intercambio	me/100g	2,1	1,8	1,5	1,8	1,8	1,8	1,5
K+ intercambio	me/100g	0,6	0,6	1,1	1,3	1,3	1,3	1,0
H+ intercambio	me/100g	2,7	2,5	0,5	---	---	---	---
(Na+/T)	%	12,9	9,9	5,6	6,6	6,6	7,4	6,7
C.I.C., (T)	me/100g	16,3	18,2	26,7	27,3	27,2	24,2	22,3
Suma bases (S)	me/100g	14,5	16,0	25,4	25,7	25,7	22,2	20,1
Sat.bases, (S/T)	%	89	88	95	94	94	92	90

Laboratorio: MAGIC

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8; TOTORAS y SERODINO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Oroño (ORO)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico, familia: limosa-fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Es un suelo poco profundo, pobremente drenado, desarrollado en pendientes muy suaves hacia el arroyo Colastiné en relieves subnormales, por lo que recibe aportes de agua de lluvia propia y provenientes de los sectores aledaños más altos y mejor drenados. Consecuentemente, presentan un hidromorfismo acentuado y fluctuación del nivel freático cargado de sales y sodio. Tienen un A de 18 cm seguido de un E hasta los 26 cm, sobre un Bt semicolumnar a columnar con las caras lavadas, por el arrastre de material del E. Estos son de color negro por los humatos dispersados y acumulados en las caras del Bt y brillantes por los barnices de arcilla.

El contenido de sodio, el lixiviado intenso del E y parte del A, el hidromorfismo y el pobre drenaje originan una condición poco favorable para el desarrollo de los cultivos. No obstante, son utilizados frecuentemente en agricultura, porque al encontrarse acompañado de otros suelos de diferentes condiciones de productividad integrando complejos, es normalmente sobreestimada su capacidad.

Descripción del perfil típico.

A 0-18 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular a masivo; duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 18-26 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo, laminar en la base y poroso; ligeramente duro a blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 26-55 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; columnas a semicolumnas, gruesas y fuertes que rompe en bloques angulares, medios y fuertes; en la base, cuneiformes; muy duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt2 55-82 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques medios y fuertes, aplanados y cuneiformes; muy duro a duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite claro a gradual y suave.

Bt3 82-116 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, finos y precisos; sectores pequeños cementados; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 116-156 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro a duro, friable a muy friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 156-190 cm; pardo claro a amarillo rojizo (7,5YR 6/5) en seco y pardo a pardo fuerte (7,5YR 5/5) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y muy finas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Oroño (ORO)
Datos analíticos
- - -

Latitud: 31º 54' S
Longitud: 61º 12' 30" W
Altitud: 45 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	18	26	55	82	116	156
muestra	cm	18	26	55	82	116	156	190
Mat. orgánica	%	2,93	1,60	1,10	0,72	0,48	0,33	0,33
C orgánico	%	1,70	0,93	0,64	0,42	0,28	0,19	0,19
N total	%	0,145	0,069	0,067	0,051	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	12	13	10	8	8	7	9
Arcilla < 2µ	%	26,8	25,4	53,1	52,5	35,8	28,8	23,3
Limo 2-50µ	%	69,5	71,8	44,7	45,3	61,2	66,2	70,0
Arena >50µ	%	3,7	3,8	2,2	2,2	3,0	5,0	6,7
TOTAL	%	100,0	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38,1	37,7	26,2	27,8	39,6	40,3	42,2
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,9	3,1	1,8	1,9	2,5	4,0	5,1
Fina 100-250µ	%	0,8	0,7	0,4	0,3	0,5	1,0	1,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	0,1
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,2	6,2	6,8	6,9	7,7	7,9	8,4
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,3	6,9	7,4	7,9	8,1	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,0	5,3	5,6	6,4	6,4	6,7
Ca++ intercambio	me/100g	10,0	8,1	17,2	18,0	18,3	16,4	14,1
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	0,4	5,0	5,3	3,8	3,5	4,3
Na+ intercambio	me/100g	0,4	1,4	3,1	4,5	3,7	3,1	3,1
K+ intercambio	me/100g	1,4	0,8	1,9	2,2	2,3	2,3	2,1
H+ intercambio	me/100g	3,2	2,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
(Na+/T)	%	2,6	11,9	11,4	15,8	13,5	13,7	14,1
C.I.C., (T)	me/100g	15,1	11,8	27,1	28,4	27,5	22,7	22,0
Suma bases (S)	me/100g	12,6	10,7	27,2	30,0	28,1	25,3	23,6
Sat.bases, (S/T)	%	83	91	100	106	102	111	107

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico EEA Rafaela y Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-31y32; SAN CARLOS-CORONDA; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Paikín (PKI)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludalf mólico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, con rasgos hidromórficos evidentes desde la superficie.

El horizonte superficial presenta una textura franca limosa, se observan colores muy claros y por lo general está mal estructurado, tienen baja fertilidad natural.

Suelen presentar riesgo de inundación. Ocupan los pequeños albardones del arroyo Saladillo Amargo y su uso es ganadero.

Descripción del perfil típico.

Ap (0 a 24 cm) franco; 10YR3/2 (en húmedo); masivo; duro, firme, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 (24 a 46 cm) franco arcillo limoso a arcillo limoso; 7,5YR4/2 (en húmedo); prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados de abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite claro y ondulado

Bt2 (46 a 65 cm) franco arcillo limoso pesado; 7.5YR4/4 (en húmedo); Prismas medios y moderados que rompe bloques angulares y subangulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; barnices comunes; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y precisos; límite claro y ondulado.

BC (65 a 90 cm) 7.5YR 5/4 (en húmedo); franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares medios y moderados a débiles; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos; moteados de abundantes medios y precisos (5Y5/1), límite claro y ondulado.

C (90 cm a más) 7.5YR5,5/4 (en húmedo); masivo; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, cercanía del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Paikín (PKI) Latitud:

Datos analíticos Longitud:

--- Altitud:

HORIZONTE		**Ap**	**Bt1**	
Profundidad	cm	0	24	
muestra	cm	24	46	
Mat. orgánica	%			
C orgánico	%			
N total	%			
Relación C/N	---			
Arcilla < 2µ	%	22,10	41,80	
Limo 2-50µ	%	56,60	42,80	
Arena >50µ	%	21,30	15,40	
TOTAL	%	100,00	100,00	
Limo 2-20µ	%			
Arena:				
Muy fina 50-100µ	%			
Fina 100-250µ	%			
Media 250-500µ	%			
Gruesa 500-1000µ	%			
Muy gruesa 1-2mm	%			
Calcáreo, CaCO3	%			
Equiv.humedad	%			
Resist.pasta	ohms			
Conductividad	mmhos/cm			
pH pasta (1:1)	---			
pH agua (1:2,5)	---	5,70	7,60	
pH 1N ClK (1:2,5)	---			
Ca++ intercambio	me/100g	8,10	21,30	
Mg++ intercambio	me/100g	1,90	2,90	
Na+ intercambio	me/100g	0,70	1,00	
K+ intercambio	me/100g	0,30	1,70	
H+ intercambio	me/100g	1,70	6,90	
(Na+/T)	%	4,60	3,90	
C.I.C., (T)	me/100g	14,90	25,20	
Suma bases (S)	me/100g	12,70	33,80	
Sat.bases, (S/T)	%	85,00	134,00	

Laboratorio:

Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Pergamino (Pe)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

La serie Pergamino es el suelo oscuro, profundo y bien drenado de las lomas y planos altos suavemente ondulados que, desde el centro del partido de Pergamino se extienden hasta el extremo sur del departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Este suelo, desarrollado sobre loess, es un típico representante de los buenos suelos pampeanos con una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas.

La capa arable, hasta una profundidad de 25 a 30 cm (horizonte Ap), es granular, de textura franca limosa y de color pardo grisáceo muy oscuro. Hacia abajo, pasa gradualmente a otro horizonte más arcilloso (horizonte Bt) que se extiende más o menos un metro. Su color es pardo o pardo oscuro, su estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el Bt y el loess del sustrato (horizonte C) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 1,60 m; es un material franco limoso, suelto y con escasa cantidad de calcáreo, tanto diseminado en la masa como en concreciones.

Los suelos de la serie Pergamino son muy fértiles y productivos, con una buena capacidad de retención de humedad; se los usa tanto para agricultura intensiva como para ganadería. Sobre las pendientes suele registrarse algo de erosión producida por las aguas de lluvia, razón por la cual el espesor del suelo superficial puede variar.

Esta serie ha sido identificada en unidades puras (símbolo Pe). También se han cartografiado fases por pendiente, cuando ocupa posiciones inclinadas del relieve, y por erosión, cuando se ha observado cierta pérdida del suelo superficial. En los sectores donde presenta síntomas de hidromorfismo, ha sido cartografiada como fase moderadamente bien drenada.

Se hace notar que el espesor del horizonte A puede variar debido al estado de erosión del suelo. La textura del horizonte Bt varía entre el arcillo limoso y el franco arcillo limoso, con 38 a 45% de arcilla.

En paisajes muy suavemente ondulados, con menos del 1% de pendiente, estos suelos no presentan prácticamente limitaciones en su uso potencial. Cuando se presenta en pendiente, es necesario prevenir el peligro de erosión. Las áreas donde el suelo ya está erosionado se deben manejar con prácticas que eviten mayores pérdidas y favorezcan la reconstrucción del suelo superficial.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de la serie Pergamino fue descripto a 10 km al SW de la ciudad homónima, provincia de Buenos Aires.

Ap 0-13 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos, que rompen en gránulos; límite claro y suave.

A 13-25 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, fuertes; firme; límite abrupto y suave.

BA 25-34 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; barnices arcillosos escasos; límite abrupto y suave.

Bt1 34-75 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas gruesos, fuertes, que rompen en bloques angulares, medios; firme; barnices arcillosos abundantes; límite claro y suave.

Bt2 75-95 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; barnices arcillosos abundantes; límite gradual y suave.

BC 95-160 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; barnices arcillosos escasos; límite claro y suave.

Ck 160-200 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; suelto; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; abundantes concreciones calcáreas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Pergamino (Pe) Latitud: 33° 51' 50" S
Datos analíticos Longitud: 60° 40' 05"W
10 km al SW de Pergamino (Buenos Aires) Altitud: 76 m

HORIZONTE		Ap	A	BA	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad	cm	0	13	25	34	75	95	160
muestra	cm	13	25	34	75	95	160	200
Mat. orgánica	%	2,88	2,55	1,50	1,10	0,60	0,41	0,26
C orgánico	%	1,67	1,48	0,87	0,64	0,35	0,24	0,15
N total	%	0,158	0,143	0,106	0,090	0,06	0,04	0,02
Relación C/N	---	11	10	8	7	6	6	6
Arcilla < 2µ	%	22,7	22,8	30,3	43,5	30,2	17,0	7,0
Limo 2-50µ	%	64,8	65,1	56,8	47,5	56,4	65,5	69,9
Arena >50µ	%	12,5	12,1	12,9	9,0	13,4	17,5	23,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	11,3	11,7	11,9	8,6	12,6	14,3	15,7
Fina 100-250µ	%	1,2	0,4	1,0	0,4	0,8	3,2	7,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Equiv.humedad	%	25,5	24,7	27,3	37,7	31,3	27,6	27,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,6	5,7	5,7	6,0	6,0	6,8
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,1	6,2	6,3	6,5	6,4	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	12,5	12,9	11,8	19,3	16,2	14,9	18,1
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	3,3	3,5	5,8	6,3	5,3	3,9
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
K+ intercambio	me/100g	1,6	1,2	1,2	2,4	2,2	2,2	2,0
H+ intercambio	me/100g	7,8	6,8	5,8	6,0	5,4	4,8	3,5
(Na+/T)	%	2,8	2,5	3,2	1,9	2,2	2,1	2,4
C.I.C., (T)	me/100g	21,1	20,3	18,6	32,0	27,2	24,1	25,3
Suma bases (S)	me/100g	17,8	17,9	17,1	28,1	25,3	22,9	24,6
Sat.bases, (S/T)	%	84	88	92	88	93	95	97

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Petronila (PEA)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 75(sin coeficiente climático)

Es un suelo profundo, moderadamente bien drenado, desarrollado en paisajes de lomas amplias o crestas planas, en relieves subnormales.

Tienen un A de 30 cm, un BE hasta los 44 cm, seguido de un Bt hasta los 150 cm y con carbonatos después de los 205 cm, donde comienza el C.

Este suelo, cuando se encuentra en la parte más alta de las lomas interfluviales se acompleja con otros suelos mejores como la serie Jacinto Arauz, potenciando su uso agrícola. Por el contrario, cuando integra complejos más cercanos al Arroyo Arizmendi o el río Salado, es frecuentemente acompañado por suelos salinos-alcalinos de las Series Río Salado, Cululú y sus fases erosionadas, restringiendo su uso a la ganadería.

Presenta buena capacidad productiva pero ligeramente restringida por su drenaje.

Descripción del perfil típico.

A 0-30 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 2,5/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares medios y débiles a granular; ligeramente duro a blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro.

BE 30-44 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y débiles; ligeramente duro a blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, débiles y finos; raíces abundantes; límite claro.

Bt1 44-74 cm; pardo (7,5YR 4/3) en seco, pardo oscuro a pardo muy oscuro (7,5YR 2,5/3) en húmedo; arcillo limoso pesado a arcilloso; estructura en prismas fuertes que rompen en bloques angulares regulares medios y fuertes; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillosos; moteados comunes, débiles a precisos y finos; raíces abundantes por las grietas; límite claro.

Bt2 74-107 cm; pardo claro (7,5YR 5/4) en seco, pardo oscuro a pardo muy oscuro (7,5YR 3,5/3) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; estructura en bloques angulares irregulares medios y fuertes; duro y firme; adhesivo a muy adhesivo y muy plástico a plástico; muy abundantes barnices arcillosos; raíces abundantes; límite claro.

Bt3 107-150 cm; pardo claro (7,5YR 5/4) en seco, pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; estructura en bloques subangulares irregulares medios y fuertes; duro a ligeramente y firme a friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y finos; raíces comunes; límite claro.

BC 150-206 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares irregulares medios a finos y débiles; ligeramente duro y friable; plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite gradual.

C 206-(240) cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasas concreciones de carbonatos de calcio; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Petronila (PEA)
Datos analíticos

Latitud: 30° 41' 41" S
Longitud: 60° 49' 46" W
Altitud: 52 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	30	44	74	107	150	206
muestra	cm	30	44	74	107	150	206	---
Mat. orgánica	%	2,59	1,21	0,78	0,43	0,24	0,10	0,10
C orgánico	%	1,50	0,70	0,45	0,25	0,14	0,06	0,06
N total	%	0,118	0,063	0,061	0,042	0,03	0,03	0,03
Relación C/N	---	13	11	7	6	4	2	2
Arcilla < 2µ	%	27,4	31,7	57,8	39,2	39,9	37,2	25,0
Limo 2-50µ	%	67,1	63,6	39,7	56,5	56,4	59,5	64,0
Arena >50µ	%	5,5	4,7	2,5	4,3	3,7	3,3	11,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38,9	35,9	23,2	34,5	37,3	35,9	39
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	3,8	3,1	1,6	3,0	2,6	2,2	8,0
Fina 100-250µ	%	1,5	1,4	0,9	1,3	1,1	1,0	2,7
Media 250-500µ	%	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	6,0	6,1	6,6	6,2	6,4	6,8
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,2	6,6	6,8	6,8	6,7	7,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	4,8	4,8	5,0	4,9	5,0	5,1
Ca++ intercambio	me/100g	9,2	7,8	15,9	14,9	15,3	13,9	17,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,6	2,5	6,1	4,0	2,7	3,5	2,9
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,0	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1
H+ intercambio	me/100g	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
(Na+/T)	%	1,9	1,4	1,5	1,8	2,1	2,2	2,0
C.I.C., (T)	me/100g	15,4	14,4	26,9	22,8	23,5	23,1	24,8
Suma bases (S)	me/100g	12,5	11,5	24,5	21,3	20,7	20,0	22,5
Sat.bases, (S/T)	%	81	80	91	93	88	87	91

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químicos EEA Rafaela, Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14 SAN JUSTO , 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Peyrano (Py)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; arcillosa fina, familia: illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

La serie Peyrano corresponde a los suelos oscuros, profundos y moderadamente bien drenados de las lomas muy suavemente onduladas y marcadamente pronunciadas de algunos sectores de los departamentos Rosario, Constitución y San Lorenzo. Este suelo se ha desarrollado sobre un sedimento loéssico.

El horizonte superficial, de textura franco limosa, es de color muy oscuro o negro y se extiende hasta 25 o 30 cm, con estructura granular. Este horizonte pasa, en transición gradual, hacia otro más arcilloso (horizonte Bt) que comienza a los 40 cm y se extiende hasta los 90 o 110 cm. Es pesado, de textura arcillo limosa, color pardo y con abundantes barnices brillosos (clayskins) que recubren la superficie de los prismas. Los prismas son gruesos, fuertes, duros en seco y pueden mostrarse algo inclinados; cuando se rompen se observan planos de deslizamiento producidos por fricciones internas entre los agregados, llamados técnicamente "slikensides". La transición entre el Bt y el sustrato loéssico (horizonte C) es gradual y puede presentar algunas porciones de material algo cementado. A una profundidad aproximada de 1,60 m se encuentra el horizonte Ckc, compuesto por un material loéssico franco limoso, suelto, desmenuzable, de color pardo, con pequeñas tosquillas de calcáreo.

Estos suelos son moderadamente bien drenados debido a la permeabilidad de los horizontes más pesados que es insuficiente. Cuando el suelo se seca suele agrietarse desde la superficie.

Por lo general son suelos con buena aptitud para cultivos, forrajes y pasturas. Tienen buena capacidad de retención de agua, pero la textura pesada del horizonte Bt y su fuerte estructura pueden ser inconvenientes para la penetración de las raíces de algunas plantas cultivadas. Cuando se hallan en campos en pendiente presentan el riesgo de perder su capa superficial por erosión.

Los suelos de la serie Peyrano ofrecen características intermedias entre los de la serie Pergamino y los de la serie Ramallo. Los últimos son aún más pesados y con el horizonte Bt de mayor espesor.

Los suelos de esta serie pertenecen al subgrupo de los Argiudoles típicos; familia fina, illítica, térmica. En publicaciones anteriores a 1983 ha sido clasificado como Argiudol vértico.

Cuando se encuentran en un paisaje llano, donde no hay peligro de erosión, estos suelos tienen leves limitaciones para su uso.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de la serie Peyrano fue estudiado a 2 km al NE de El Socorro, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Esta serie muestra poca variación entre sus perfiles.

Ap 0-15 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos finos, débiles; muy friable; ligeramente plástico y adhesivo; límite abrupto y suave.

A 15-26 cm; negro (10 YR 2/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados, que rompe en gránulos; friable; ligeramente plástico y muy adhesivo; límite claro y suave.

AB 26-40 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados, que rompen en bloques finos; friable; plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; límite claro y suave.

Btss 40-75 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas regulares, gruesos, fuertes, inclinados, que rompen en prismas medios, finos y fuertes; muy duro y firme; muy plástico y ligeramente adhesivo; abundantes barnices arcillosos; slikensides comunes; límite claro suave.

Bt 75-103 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; duro y friable; ligeramente plástico, adhesivo; abundantes barnices arcillosos; límite claro, suave.

BCc 103-160 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso a franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos; nódulos comunes y lentes ligeramente cementados; límite gradual suave.

Ck 160-200 + cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes concreciones calcáreas; escasa cantidad de carbonatos libres que aumentan en profundidad.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Peyrano (Py) Latitud: 33° 38' 50" S
Datos analíticos Longitud: 60° 41' 55" W
2 km al NNE de El Socorro (pdo. Pergamino, Buenos Aires). Altitud: 70 m

HORIZONTE		Ap	A	AB	Btss	Bt	BCc	Ck
Profundidad	cm	0	15	26	45	75	103	160
muestra	cm	15	25	40	75	103	160	---
Mat. orgánica	%	3,78	3,07	1,34	1,05	0,45	0,19	---
C orgánico	%	2,19	1,78	0,78	0,61	0,26	0,11	---
N total	%	0,213	0,177	0,092	0,074	0,05	---	---
Relación C/N	---	10	10	8	8	5	---	---
Arcilla < 2µ	%	21,3	25,2	29,8	49,6	33,0	27,3	20,0
Limo 2-50µ	%	67,8	62,7	60,6	46,1	59,1	62,5	67,7
Arena >50µ	%	10,9	12,1	9,6	4,3	7,9	10,2	12,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	10,4	12,0	9,1	4,2	7,7	9,6	11,2
Fina 100-250µ	%	0,5	0,1	0,5	0,1	0,2	0,6	1,1
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	vest.
Equiv.humedad	%	25,5	29,0	27,5	41,9	32,1	28,4	27,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,7	5,7	6,0	6,1	6,1	7,4
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,7	6,7	7,3	7,2	6,5	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,9	12,8	12,3	21,1	16,0	12,5	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,2	3,3	3,1	6,5	6,6	6,1	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,7
K+ intercambio	me/100g	2,0	1,7	1,3	2,4	2,3	2,2	2,7
H+ intercambio	me/100g	6,9	6,8	5,1	6,3	4,6	3,5	---
(Na+/T)	%	1,4	1,3	1,5	1,4	1,7	1,7	4,5
C.I.C., (T)	me/100g	21,7	22,8	19,8	34,5	29,3	24,0	15,4
Suma bases (S)	me/100g	18,4	18,1	17,0	30,5	25,4	21,2	---
Sat.bases, (S/T)	%	85	79	86	88	87	88	---

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Pilar (PIL)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 65(sin coeficiente climático)

Es un suelo de drenaje moderado a imperfecto, de moderada profundidad que se encuentra desarrollado en las planicies extendidas vecinas a zonas bajas recolectoras de las aguas de escurrimiento de los ambientes más altos y mejor drenados.

Tiene un A de 21 cm con signos de hidromorfismo continuando un BE o EB de 10 cm, lixiviado con parte del material soluble lavado y arrastrado hacia el Bt que presenta prismas, recubierto con material arcillosos y también parte de materia orgánica, depositada en forma de películas muy delgadas.

Pueden presentar distintos grados de hidromorfismo e incluso la presencia del nivel freático dentro del perfil.

Descripción del perfil típico.

A 0-21 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco limoso; granular a migajoso; ligeramente duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 21-31 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares, medios y finos, débiles; duro, friable, plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 31-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas, medios a gruesos y moderados a fuertes; muy duro a extremadamente duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual.

Bt2 60-90 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas que rompen en bloques subangulares, medios y moderados; duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados comunes, medios y precisos; presencia de la franja capilar saturada; límite gradual.

Bt3 90-120 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y débiles; duro, friable, muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; manchas de Fe-Mn; presencia de franja capilar saturada; límite gradual.

BC 120-150 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y débiles; duro, friable, plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Pilar (PIL)
Datos analíticos

Latitud: 31º 28' 42" S
Longitud: 61º 09' 24" W
Altitud: 47 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC
Profundidad	cm	0	21	31	60	90	120
muestra	cm	21	31	60	90	120	150
Mat. orgánica	%	2,38	1,78	1,03	0,47	0,33	0,24
C orgánico	%	1,38	1,03	0,60	0,27	0,19	0,14
N total	%	0,161	0,115	0,092	0,064	0,04	0,03
Relación C/N	---	9	9	7	4	5	4
Arcilla < 2µ	%	25,5	27,0	35,5	29,0	21,5	16,5
Limo 2-50µ	%	72,0	70,0	62,5	69,0	74,5	79,5
Arena >50µ	%	2,4	2,9	1,4	1,6	3,3	3,8
TOTAL	%	99,9	99,9	99,4	99,6	99,3	99,8
Limo 2-20µ	%	33	32	33	38	42	40,5
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	1,0	1,4	0,7	0,9	1,5	1,4
Fina 100-250µ	%	1,1	1,2	0,5	0,5	1,6	2,2
Media 250-500µ	%	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	2.497	2.289	749	541	832	874
Conductividad	mmhos/cm	---	---	1,7	2,1	1,2	1,0
pH pasta (1:1)	---	5,6	6,0	6,5	6,9	6,8	7,0
pH agua (1:2,5)	---	5,7	6,2	6,9	7,1	7,3	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,2	5,6	5,6	5,4	5,5
Ca++ intercambio	me/100g	10,1	12,5	18,2	16,1	13,0	12,1
Mg++ intercambio	me/100g	0,5	0,5	0,3	1,5	1,5	1,2
Na+ intercambio	me/100g	0,8	1,0	1,2	0,8	0,5	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,5	1,8	1,5	1,2	1,0
H+ intercambio	me/100g	3,5	2,0	1,5	---	---	---
(Na+/T)	%	4,7	5,5	5,1	4,0	3,1	3,3
C.I.C., (T)	me/100g	17,0	18,2	23,7	20,2	16,0	15,1
Suma bases (S)	me/100g	12,9	15,5	21,5	19,9	16,2	14,8
Sat.bases, (S/T)	%	76	85	91	99	101	98

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV - GMSRN

Serie: Pozo Borrado (PBO)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 32(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-13 cm) pardo (10YR 5,5/1) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y moderados, superficialmente estructura laminar; duro y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos, abundantes y finos; raíces comunes; límite claro y suave.

E (13-22 cm) pardo claro (10YR 7/1) en seco; pardo oscuro (10YR 4/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares a angulares medios y moderados, ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos abundantes y finos; límite abrupto y suave.

Btn1 (22-60 cm) pardo (7,5YR 4,5/2) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares muy finos y débiles, ligeramente duro y friable; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y finos; moteados precisos a sobresalientes, abundantes, finos; límite ondulado y suave.

Btn2 (60-90 cm) pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas compuestos irregulares muy finos y débiles; duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; moteados sobresalientes abundantes y finos, límite irregular y gradual.

BCn (90-118 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo a pardo claro (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios y débiles; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados sobresalientes abundantes y finos, límite ondular y suave.

Cn (118-159 cm) rosado (7,5YR 6,5/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; granular a bloques subangulares; ligeramente duro a blando, muy friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas escasas; moteados precisos, abundantes y finos; durinódulos abundantes; límite abrupto y suave.

Cnk (166 cm a más) rosado a pardo claro (7,5YR 6,5/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; granular; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas escasas; fuerte reacción de carbonatos en masa, presencia de durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Pozo Borrado (PBO)
Datos analíticos

Latitud: 28° 55' S
Longitud: 61° 27' 25" W
Altitud:

HORIZONTE		A	E	Btn1	Btn2	BCn	Cn	Cnk
Profundidad	cm	0	13	22	60	90	118	159 +
muestra	cm	13	22	60	90	118	159	
Mat. orgánica	%	2,70	1,60	0,60	0,40	0,20	0,20	0,20
C orgánico	%	1,57	0,93	0,35	0,23	0,12	0,12	0,12
N total	%	0,182	0,094	0,073	0,062	0,04	0,04	0,04
Relación C/N	---	9	10	5	4	3	3	3
Arcilla < 2µ	%	17,6	5,3	35,4	40,7	22,7	9,5	14,6
Limo 2-50µ	%	70,2	69,2	54,9	51,1	61,5	66,9	41,0
Arena >50µ	%	12,3	25,5	9,7	8,2	15,7	23,5	44,3
TOTAL	%	100,1	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%							
Fina 100-250µ	%							
Media 250-500µ	%							
Gruesa 500-1000µ	%							
Muy gruesa 1-2mm	%							
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms							
Conductividad	mmhos/cm	0,7	0,9	1,0	9,0	9,8	8,4	2,6
pH pasta (1:1)	---							
pH agua (1:2,5)	---	7,5	7,7	7,3	7,9	8,1	8,2	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---							
Ca++ intercambio	me/100g	9,6	9,8	12,3				
Mg++ intercambio	me/100g	3,3	2,6	4,7				
Na+ intercambio	me/100g	0,7	1,6	9,3	10,7	15,6	14,6	11,8
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,3	0,2	0,2	3,0	2,7	2,5
H+ intercambio	me/100g							
(Na+/T)	%	3,7	9,5	35,1	35,8	47,9	15,9	48,6
C.I.C., (T)	me/100g	19,6	16,6	26,4	30,0	32,5	31,8	24,2
Suma bases (S)	me/100g	15,4	15,3	26,5				
Sat.bases, (S/T)	%	79	92	100				

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Pergamino; análisis químicos EEA Rafaela .
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Pueblo Casas (PCA)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

La serie Pueblo Casas es un Natralbol típico originado sobre sedimentos loéssicos de textura franco limosa, en pendientes suaves y planicies ligeramente deprimidas e imperfectamente drenadas, próximas a cañadas o bajos salino alcalinos.

Los rasgos morfológicos característicos de esta serie están constituidos por un horizonte A de 16 cm de espesor, de textura franco limosa pesada; sigue luego un horizonte E de 6 cm de espesor, franco limoso; estructura masiva y/o laminar; moteados abundantes, precisos y medios; debajo hay un horizonte argílico de 54 cm de espesor, moderadamente textural (rel. Arc. 1,5) que se puede subdividir en Btn y Btkn (en algunos casos también Btn3); el Btn es generalmente el subhorizonte más pesado con 40% de arcilla y 57% de limo, tiene estructura columnar y barnices arcillo húmicos gruesos de color negro a pardo muy oscuro (10YR 2/2); solum de 120 cm; presenta moteados de Fe/Mn en casi todo el perfil; desde los 50 cm de profundidad hacia abajo se encuentran concreciones de carbonatos, el nivel freático oscila entre 70 y 150 cm de profundidad, según sean años muy húmedos o secos.

Estos suelos presentan, además, contenidos relativamente importantes de sodio intercambiable dentro de los primeros 60 cm de profundidad. Es sugestivo el pH de 5,6 (en pasta) en el horizonte A si se tiene en cuenta la evolución de estos suelos bajo la influencia del ion sodio; a primera vista parecería, teniendo en cuenta además la acidez de cambio, que se está produciendo o se ha producido un proceso de solodización.

Descripción del perfil típico.

A 0-16 cm; pardo grisáceo (10YR 5,5/2) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares, finos a medios y moderados; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; abundantes raíces; límite abrupto y suave.

E 16-22 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; masivo y/o laminar; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btn 22-48 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; columnas, medias y moderadas; duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes, negros a pardos muy oscuros (10YR 2/2) en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btkn 48-76 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y fuertes; duro, firme, muy plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BCkn 76 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles; friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes; raíces escasas; nivel freático a 100 cm.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Pueblo Casas (PCA)
Datos analíticos
9 km al W de Las Bandurrias (depto. San Martín, Santa Fe).

Latitud: 32° 11' S
Longitud: 61° 34' 56" W
Altitud: 61 m

HORIZONTE		A	E	Btn	Btkn	BCkn
Profundidad	cm	0	16	22	48	76
muestra	cm	16	22	48	76	---
Mat. orgánica	%	2,76	2,07	1,03	0,52	0,34
C orgánico	%	1,60	1,20	0,60	0,30	0,20
N total	%	---	---	---	---	---
Relación C/N	---	---	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	27,5	24,0	40,0	40,0	33,0
Limo 2-50µ	%	66,5	70,0	57,3	54,5	58,0
Arena >50µ	%	5,4	5,3	2,6	4,8	8,2
TOTAL	%	99,4	99,3	99,9	99,3	99,2
Limo 2-20µ	%	28,5	28,5	23,0	24,5	24,5
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	4,8	4,8	2,3	2,8	4,7
Fina 100-250µ	%	0,5	0,4	0,2	0,6	1,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	1,4	2,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	26,8	25,5	36,3	39,1	32,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	6,1	7,4	7,9	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,6	8,1	8,6	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	5,2	6,4	7,0	7,1
Ca++ intercambio	me/100g	7,8	7,4	13,4	8,8	7,6
Mg++ intercambio	me/100g	1,4	1,4	4,4	6,0	6,0
Na+ intercambio	me/100g	0,9	1,5	4,1	4,7	4,3
K+ intercambio	me/100g	0,3	0,5	1,5	1,7	1,6
H+ intercambio	me/100g	4,3	2,4	0,4	---	---
(Na+/T)	%	5,6	10,3	17,1	20,4	22,9
C.I.C., (T)	me/100g	16,2	14,6	24,0	23,0	18,8
Suma bases (S)	me/100g	10,4	10,8	23,4	21,2	19,5
Sat.bases, (S/T)	%	64	74	98	92	104

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-6; CAÑADA ROSQUIN; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV - GMSRN
control Mayo 2008

Serie: Pueblo Elisa (PEL)

Descripción general:

Taxonomía: Argiacuol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 36(sin coeficiente climático)

La serie Pueblo Elisa es un suelo profundo, oscuro y pobremente drenado, que se encuentra en las nacientes de las vías de drenaje sin cauce definido o en los bajos de forma elongada conectados a la red de drenaje general, en el departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

El perfil está compuesto por un horizonte superficial (A1) de color negro, bien provisto de materia orgánica (alrededor de un 5%), de textura franco arcillo limosa y con una estructura en bloques angulares. Este horizonte se extiende hasta los 25 cm y se lo considera engrosado.

A los 25 cm, se pasa a un horizonte degradado (A2) de colores más claros que el anterior, gris parduzco muy oscuro, con una textura franco arcillo limosa, con moteados de hierro manganeso. En forma clara se para a un horizonte de transición (BA) que se extiende hasta los 51 cm de profundidad, estructura prismática moderada, ligeramente alcalino. Tiene barnices y moteados.

Sigue más abajo el horizonte Bt de color pardo oscuro y textura arcillo limosa con más de 50% de arcilla, la estructura es prismática. Se desarrolla hasta los 105 cm de profundidad, es moderadamente alcalino y las caras de los agregados están cubiertas por barnices brillosos. Tiene además concreciones y moteados de hierro manganeso.

Finalmente, el horizonte de transición BC, que va hasta los 120 cm de profundidad, es moderadamente alcalino con barnices en las caras de los agregados.

A los 120 cm de profundidad aparece el nivel freático.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa los suelos de esta serie fue estudiado a 4 km al SW de la localidad homónima, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe.

A1 0-25 cm; negro (10 YR 2/1) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares medios, moderados, que rompen a bloques medios y finos; muy friable; moteados finos, comunes, precisos; límite claro y suave.

A2 25-35 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, débiles; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados finos, comunes, precisos; límite claro y suave.

EB 35-51 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2/3) en húmedo; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen a bloques subangulares; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos escasos; moteados finos, comunes, débiles; límite claro y suave.

Bt 51-83 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares, compuestos, moderados, que rompen a prismas menores y bloques angulares; friable; plástico y adhesivo; concreciones escasas de hierro manganeso; barnices húmico arcillosos muy abundantes, pardo muy oscuro (10 YR 2/3) en húmedo; moteados finos, comunes, precisos; límite claro y suave.

Btss 83-105 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; prismas regulares, compuestos, medios, fuertes, que rompen a prismas y bloques angulares, medios, fuertes; friable; muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; moteados finos y medios, comunes, sobresalientes; slickensides medios, abundantes; límite claro y suave.

BC 105-120 + cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; ligeramente compactado; friable a firme; ligeramente adhesivo; moteados finos, medios, escasos y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Pueblo Elisa (PEL)
Datos analíticos
4 km al SW de Pueblo Elisa (depto. Belgrano, Santa

Latitud: 32º 42' 40" S
Longitud: 61º 32' 42" W
Altitud: 90 m

HORIZONTE		A1	A2	BA	Bt	Btss	BC
Profundidad	cm	3	28	40	58	85	100
muestra	cm	18	34	51	73	100	121
Mat. orgánica	%	5,00	1,60	0,97	0,69	0,41	---
C orgánico	%	2,90	0,93	0,56	0,40	0,24	---
N total	%	0,235	0,079	0,091	0,071	---	---
Relación C/N	---	12	12	6	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	34,3	39,1	40,1	47,3	53,7	37,2
Limo 2-50µ	%	58,9	54,7	56,9	49,7	41,6	55,9
Arena >50µ	%	6,8	6,2	3,0	3,0	4,7	6,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	37,5	40,8	37,6	32,9	23	32,9
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	6,3	5,8	2,8	2,7	4,4	5,9
Fina 100-250µ	%	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	1,0
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	36,7	45,5	50,3	53,2	59,3	38,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	2,5	3,9	7,8	7,5	3,6
pH pasta (1:1)	---	6,6	7,0	7,0	6,9	6,9	6,9
pH agua (1:2,5)	---	7,7	7,7	7,5	7,3	7,3	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ca++ intercambio	me/100g	17,9	13,6	14,3	16,4	23,9	21,0
Mg++ intercambio	me/100g	3,4	3,0	2,8	4,4	4,6	5,6
Na+ intercambio	me/100g	1,6	2,1	2,0	2,2	2,6	3,1
K+ intercambio	me/100g	2,6	1,9	2,1	2,4	3,2	2,9
H+ intercambio	me/100g	6,9	3,6	3,5	4,1	4,9	4,7
(Na+/T)	%	6,2	10,9	9,5	8,9	7,6	9,6
C.I.C., (T)	me/100g	25,8	19,3	21,0	24,7	34,1	32,4
Suma bases (S)	me/100g	25,5	20,6	21,2	25,4	34,3	32,6
Sat.bases, (S/T)	%	99	107	101	103	101	101

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-13 y 14; CAÑADA DE GOMEZ-ROSARIO;1988.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Pueblo Irigoyen (PUI)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, ubicados en paisajes planos extendidos sobre un relieve subnormal con gradientes menores de 0,3%.

Son poco profundos, con un horizonte A que frecuentemente al ser arado incorpora parte del E e incluso a veces llega al techo del Bt en labranzas un poco más profundas.

Son suelos desarrollados en las partes más deprimidas del micro relieve, consecuentemente presentan signos de hidromorfismo. En épocas lluviosas del año permanecen mojados y saturados especialmente, en el horizonte E.

El horizonte Bt es muy pesado, con frecuente estructura columnar que actúa como una barrera para la penetración del agua, del aire y de las raíces, quienes lo hacen siguiendo las caras de las estructuras.

La infiltración es lenta, por lo que permanecen encharcados después de lluvias importantes, haciendo que los cultivos más sensibles reduzcan sus rendimientos evidenciando el amanchonamiento característico en las áreas donde se ubica esta serie.

Descripción del perfil típico

A 0-16 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; duro a ligeramente duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

E 16-24 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo poroso a laminar; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite abrupto y suave.

Bt1 24-51 cm; pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro (7,5YR 3,5/2,5) en seco y pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (7,5YR 3/2,5) en húmedo; arcillo limoso; columnas gruesas y fuertes, que rompen en bloques angulares, medios y fuertes; agregados cuneiformes inclinados de 10 a15 grados; muy duro a extremadamente duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos muy abundantes a abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas, por las grietas; límite gradual y ondulado.

Bt2 51-80 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y moderados que rompen en bloques angulares, medios y moderados; slickensides escasos; muy duro, muy firme a firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos abundantes y húmicos abundantes a comunes; concreciones de carbonatos escasas y finas; moteados abundantes y finos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Btk 80-115 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares a angulares, medios a finos y moderados a débiles; muy duro a duro, firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; concreciones de carbonatos comunes y medias; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, finos a medios y precisos; raíces escasas; límite gradual a difuso.

BC1 115-152 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/5) en seco y pardo a pardo fuerte (7,5YR 5/5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; duro a muy duro, firme a friable, plástico y adhesivo; moteados abundantes, finos a medios y precisos; cementaciones; raíces escasas; límite difuso e irregular.

BC2 152-187 cm; pardo claro a amarillento rojizo (7,5YR 6/5) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/5) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios a finos y débiles; ligeramente duro, friable a muy friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; cementaciones; límite claro e irregular.

C 187-210 cm a más; pardo claro a pardo amarillento (7,5YR 6/5) en húmedo; franco limoso a franco limoso pesado; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; moteados abundantes, finos a medios y precisos; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Pueblo Irigoyen (PUI)
Datos analíticos

Latitud: 31° 28' 42" S
Longitu 61° 09' 24" W
Altitud: 37.5 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Btk	BC1	BC2	C
Profundidad	cm	0	16	24	51	80	115	152	187
muestra	cm	16	24	51	80	115	152	187	210
Mat. orgánica	%	2,59	2,07	1,55	0,69	0,17	0,17	0,17	0,17
C orgánico	%	1,50	1,20	0,90	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
N total	%	0,156	0,134	0,099	0,085	0,040	0,056	0,071	0,042
Relación C/N	---	10	9	9	5	3	2	1	2
Arcilla < 2µ	%	21,5	24,0	50,5	35,0	24,0	14,5	17,0	17,5
Limo 2-50µ	%	71,5	71,5	46,5	62,0	70,0	79,0	76,5	76,0
Arena >50µ	%	3,8	2,0	0,9	1,5	3,9	5,3	5,2	5,2
TOTAL	%	96,8	97,5	97,9	98,5	97,9	98,8	98,7	98,7
Limo 2-20µ	%	38,5	37,5	23	35,5	47	39	40	39,5
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	3,5	1,6	0,8	1,3	2,8	3,8	3,5	3,6
Fina 100-250µ	%	0,3	0,3	0,1	0,2	1,0	1,4	1,6	1,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	4.447	4.862	1.469	1.722	1.469	2.026	2.431	2.178
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	6,0	6,8	7,3	7,8	7,6	7,3	7,3
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,1	7,2	7,6	8,1	7,9	7,6	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,1	5,4	5,6	6,6	6,0	5,5	5,2
Ca++ intercambio	me/100g	9,5	9,7	20,7	19,1	19,7	12,9	13,3	14,8
Mg++ intercambio	me/100g	2,3	2,1	6,5	5,6	6,0	7,9	6,4	3,6
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,4
K+ intercambio	me/100g	1,0	1,0	2,9	2,6	3,3	3,0	2,8	2,6
H+ intercambio	me/100g	3,0	3,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,5	2,3
(Na+/T)	%	1,2	1,3	1,8	2,4	2,8	2,7	2,6	1,7
C.I.C., (T)	me/100g	16,1	15,2	33,6	29,2	28,6	26,3	23,3	23,1
Suma bases (S)	me/100g	13,0	13,0	30,7	28,0	29,8	24,5	23,1	21,4
Sat.bases, (S/T)	%	81	86	91	96	104	93	99	93

Laboratorio: Agroconsult SRL
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Rafaela (RAF)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82(sin coeficiente climático)

Es un suelo profundo, bien a moderadamente bien drenado, desarrollado en paisajes muy planos y extensos, ampliamente distribuido en el sector centro-oeste de la “Pampa Llana Santafesina” (Panigatti et al. 1971, Mosconi et al., 1981 y 1982). La característica más destacada de esta serie, y que puede utilizarse para una rápida identificación, la constituye un horizonte A de 20 a 24 cm, bien estructurado (especialmente cuando son racionalmente utilizados) y con un contenido de materia orgánica medio, seguido por un horizonte de transición BA de 9 a 12 cm, sobre un Bt que puede ser subdividido en tres.

Esta serie presenta buenas condiciones para su utilización con cultivos agrícolas, debiendo considerarse los suelos que la acompañan, que le restan capacidad productividad y provocan la mayoría de los fracasos de los cultivos en períodos adversos.

Presenta cierta similitud con los suelos de la serie Los Cardos. Las principales características que marcan las diferencias son: menor espesor del horizonte A, del Bt2 y del solum, permeabilidad más lenta y mayores contenidos de materia orgánica en Los Cardos y mayores contenidos de arcilla y limo fino en los horizontes A1 y Bt2, permeabilidad más lenta en Rafaela.

Descripción del perfil típico

A 0-22 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles, a gránulos; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BA 22-32 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados a débiles; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 33-63 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; prismas, medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; raíces escasas; límite claro y ondulado.

Bt2 63-93 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios a gruesos y fuertes; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt3 93-115 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; límite gradual y ondulado.

BC 115-140 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite difuso y ondulado.

C 140 cm a más; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; masivo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Rafaela (RAF)
Datos analíticos

Latitud: 31º 12' S
Longitud: 61º 30' W
Altitud: 96 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	5	25	40	70	100	120	145
muestra	cm	15	30	55	85	110	135	160
Mat. orgánica	%	2,53	1,55	0,88	0,64	0,41	0,29	0,19
C orgánico	%	1,47	0,90	0,51	0,37	0,24	0,17	0,11
N total	%	0,164	0,098	0,086	0,068	0,06	0,06	0,04
Relación C/N	---	9	9	6	5	4	3	3
Arcilla < 2µ	%	26,0	27,5	38,0	40,5	33,0	30,5	29,5
Limo 2-50µ	%	72,0	69,0	59,5	57,5	65,0	68,0	65,0
Arena >50µ	%	2,2	2,8	2,1	1,7	2,2	1,0	4,8
TOTAL	%	100,2	99,3	99,6	99,7	100,2	99,5	99,3
Limo 2-20µ	%	35,5	33	29,5	27,5	35,5	32	33,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,6	2,0	1,7	1,1	1,5	0,8	2,7
Fina 100-250µ	%	0,6	0,7	0,4	0,4	0,6	0,2	2,0
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,0	6,1	6,4	6,6	6,8	7,5
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,3	6,5	6,7	7,2	7,4	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8	6,6
Ca++ intercambio	me/100g	10,8	11,4	15,2	16,6	17,7	16,0	14,4
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	1,8	5,6	6,4	5,3	5,6	5,0
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8	1,3	2,1
K+ intercambio	me/100g	1,6	1,0	1,8	2,0	2,1	2,3	2,2
H+ intercambio	me/100g	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	1,8	2,1	1,5	1,9	2,9	5,2	9,2
C.I.C., (T)	me/100g	18,6	18,4	26,0	27,3	25,9	25,0	23,0
Suma bases (S)	me/100g	14,9	14,6	22,9	25,5	25,9	25,2	23,7
Sat.bases, (S/T)	%	80	79	88	93	100	101	103

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV - GMSRN

Propiedades físicas del perfil típico

Serie: Rafaela (RAF)
Propiedades físicas

Latitud: 31º 12' S
Longitud: 61º 30' W
Altitud: 96 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC
Profundidad	cm	0	22	32	63	93	115
muestra	cm	22	32	63	93	115	150
Densidad	g/cm3	1,26	1,33	1,38	1,35	1,31	1,28
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	29,5	30,2	31,0	31,9	30,5	29,2
Punto de marchitez 15 atm.	%	13,0	14,8	18,0	18,3	18,5	17,5

Serie: Ramallo (Ra)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol vértico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82(sin coeficiente climático)

La serie Ramallo es un suelo oscuro, pesado, muy profundo y moderadamente bien drenado que domina en los planos altos próximos a la ribera del Paraná en los partidos San Pedro, Ramallo y San Nicolás, provincia de Buenos Aires y departamentos Villa Constitución y Rosario, provincia de Santa Fe. En general, la pendiente de los terrenos que ocupa no supera el 0,5%.

El suelo superficial, ligeramente ácido, se extiende hasta 25 o 30 cm; es franco arcillo limoso y de color pardo grisáceo muy oscuro; cuando el suelo está seco es duro, pero en húmedo es friable; está bien provisto de materia orgánica y tiene abundantes raíces.

La transición hacia el horizonte arcilloso (Bt) es gradual y suave. El Bt es de textura arcillosa pesada y de gran espesor; se extiende desde los 40 cm hasta 130 cm; la estructura se presenta en forma de prismas fuertes que muestran sobre sus caras abundantes barnices brillosos oscuros y también planos de fricción producidos por dilatación de la arcilla ("slikensides").

El sustrato de este suelo (horizonte Cck) se encuentra a 2 m de profundidad; es un sedimento loéssico franco limoso, de color parduzco que suele contener escasa proporción de calcáreo diseminado en la masa y variable cantidad de concreciones.

Cuando se seca, el perfil se agrieta hasta más de un metro de profundidad.

A veces el horizonte C pertenece a un material subyacente más antiguo que del solum.

Ramallo es un suelo fértil, aunque medianamente ácido en superficie, con aptitud para numerosos cultivos, forrajes y pasturas.

La serie Ramallo es un Argiudol vértico, familia fina, illítica, térmica, en el límite con el gran grupo de Paleudoles.

Cuando ocupa paisajes planos con lento escurrimiento, que es lo común para la serie, el horizonte Bt alcanza su desarrollo máximo; la permeabilidad es muy lenta y el drenaje moderadamente bueno.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de la serie Ramallo fue estudiado a 11 km al NW de la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires.

Ap 0-13 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos, débiles; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro, suave.

A 13-27 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos, débiles; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro, suave.

BA 27-40 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite abrupto suave.

Btss 40-76 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo a arcillo limoso; prismas gruesos, fuertes; muy firme; muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes, slickensides abundantes; límite claro y suave.

Bt 76-131 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/2) en húmedo; arcillo limoso a franco arcillo limoso; prismas gruesos moderados; muy firme; muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; slickensides escasos; límite gradual y suave.

BC 131-198 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite gradual ondulado.

Ck 198-220 + cm; pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas abundantes.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Ramallo (Ra)
Datos analíticos
11 km al NNE de Pérez Millán (pdo. Ramallo, Buenos Aires).

Latitud: 33° 40' 50' '
Longitud: 60° 03' 10' ' W
Altitud: 48 m

HORIZONTE		Ap	A	BA	Btss	Bt	BC	Ck
Profundidad	cm	3	13	27	40	76	131	198
muestra	cm	13	27	40	76	131	198	220
Mat. orgánica	%	4,28	2,93	1,71	1,31	0,59	0,36	0,14
C orgánico	%	2,48	1,70	0,99	0,76	0,34	0,21	0,08
N total	%	0,235	0,165	0,095	0,073	0,04	---	---
Relación C/N	---	11	10	10	10	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	28,9	31,7	34,1	56,5	40,3	38,5	26,2
Limo 2-50µ	%	66,4	64,2	61,4	39,6	55,3	56,7	66,4
Arena >50µ	%	4,7	4,1	4,5	3,9	4,4	4,8	4,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	**97,5**
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,3	3,7	4,1	3,7	3,9	4,4	4,4
Fina 100-250µ	%	0,4	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	0,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,5**
Equiv.humedad	%	30,3	31,3	29,5	45,5	34,5	35,5	32,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,5	5,5	5,6	5,9	6,3	6,6	7,6
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,3	6,4	6,9	7,4	7,4	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	14,9	15,6	14,8	26,5	20,9	25,4	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,0	3,4	3,2	6,2	4,4	5,0	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	---
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,5	1,2	2,0	1,9	2,2	---
H+ intercambio	me/100g	9,3	7,9	6,0	7,6	4,2	4,8	---
(Na+/T)	%	1,6	1,6	2,6	2,1	2,8	2,3	---
C.I.C., (T)	me/100g	24,4	25,1	23,1	38,5	28,7	34,2	27,6
Suma bases (S)	me/100g	20,1	20,9	19,8	35,5	28,0	33,4	---
Sat.bases, (S/T)	%	82	83	86	92	98	98	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte C. La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (2,5%).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Ramona (RAM)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: arcillosa fina, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares irregulares, muy finos y moderados; ligeramente duro y de friable muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite gradual y suave.

BA 25-37 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares irregulares, muy finos y moderados; duro y friable, ligeramente plástico y adhesivo; raíces abundantes; barnices arcillosos escasos y finos, límite gradual y suave.

Bt1 37-71 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas compuestos regulares, finos y moderados que rompen a bloques angulares regulares a irregulares; duro y firme, plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y medios; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 71-100 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas compuestos irregulares muy finos y moderados que rompen a bloques angulares irregulares; duro y muy firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y medios; raíces escasas; límite gradual y suave.

BC 100-122 cm; pardo fuerte (7,5YR 5,5/6) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y moderados; ligeramente duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos, límite gradual y suave.

C 122-144 cm a más; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares muy finos y débiles a granular; ligeramente duro y muy friable ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas, límite abrupto y suave.

Ck + 144 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, muy finos y débiles a granular; blando y muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos y carbonatos en masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Ramona (RAM)
Datos analíticos

Latitud: 31º 05' 09,7" S
Longitud: 61º 55' 59,2" W
Altitud:

HORIZONTE		A	AB	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	25	37	71	100	122	144 +
muestra	cm	25	37	71	100	122	144	
Mat. orgánica	%	2,20	1,40	0,60	0,30	0,10	0,10	0,10
C orgánico	%	1,25	0,81	0,37	0,18	0,07	0,04	0,04
N total	%	0,108	0,070	0,032	0,016	0,01	0,003	0,003
Relación C/N	---	12	12	12	11	12	13	13
Arcilla < 2µ	%	35,3	38,9	42,5	43,5	31,9	22,0	15,6
Limo 2-50µ	%	62,1	60,0	55,4	54,4	62,8	72,5	75,4
Arena >50µ	%	2,5	1,1	2,1	2,2	5,4	5,4	9,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:		---	---	---	---	---	---	---
Muy fina 50-100µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Fina 100-250µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Media 250-500µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	dS/m-1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
pH pasta (1:1)	---	---	---	---	---	---	---	---
pH agua (1:2,5)	---	6,7	6,9	7,2	7,5	7,6	8,4	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,8	13,4	16,1	16,5	15,6	23,7	56,0
Mg++ intercambio	me/100g	6,1	4,1	5,4	4,9	5,2	6,4	4,8
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,7
K+ intercambio	me/100g	2,1	2,0	2,0	2,2	2,5	2,6	3,0
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	0,6	1,1	1,1	2,1	2,1	3,5	4,9
C.I.C., (T)	me/100g	17,7	18,1	27,7	24,4	28,0	25,4	35,0
Suma bases (S)	me/100g	19,1	19,3	23,7	24,1	23,9	33,6	65,5
Sat.bases, (S/T)	%	108	107	86	99	85	132	187

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV - GMSRN

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: RAMONA

Latitud: 31º 05' 09.7" S

Longitud: 61º 55' 59.2" O

Muestreo

Altitud:

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	25	37	71	100	122	144	144 +
Densidad	g/cm3	1,39	1,41	1,56	1,52	1,45	1,29	1,35
Conductividad Hidráulica	cm/h							
Límite Líquido	%							
Límite Plástico	%							
Indice Plasticidad								
Capacidad de Campo 1/3 atmosferas	%	32,6	34,2	36,8	39,9	35,9	35,3	34,2
Punto de Marchitez 15 atmósferas	%	15,1	16,2	18,3	18,0	16,3	18,3	14,9
Agu útil	mm							
Porosidad	%	48,0	47,0	41,0	43,0	45,0	51,0	49

Laboratorio:

Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

AIPV - GMSRN

Serie: Rancagua (Rn)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: franca fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 19(sin coeficiente climático)

La serie Rancagua es un suelo de color claro, medianamente profundo, caracterizado por tener reacción alcalina a poca profundidad y drenaje imperfecto. Se encuentra muy difundida, formando complejos con otros suelos, al pie de las pendientes suaves que bajan hacia cañadas y cursos afluentes del arroyo Salado, en campos mal drenados de nacientes de cauces y en cuencas cerradas del sector arenoso de General Arenales.

El suelo superficial que se extiende hasta unos 30 cm comprende una parte superior (A) gris pardusca y otra inferior (E) clara con moteados de color rojizo. Cuando el suelo está seco ambos horizontes son muy duros y se rompen en bloques. Bruscamente se pasa de este horizonte claro al horizonte Bt textural, el cual se extiende hasta los 90 cm de profundidad, con reacción fuertemente alcalina y estructura en prismas o columnas. El sustrato u horizonte C se halla a los 130 cm aproximadamente, estando constituido por un material parduzco, franco limoso, suelto y con algunas tosquillas y moteados de hierro.

Cuando las precipitaciones son abundantes este suelo se satura con relativa facilidad.

Descripción del perfil típico

A continuación, se describe el perfil representativo de la serie, extraído en el campo de la Estación Experimental Regional Agropecuaria Pergamino, a 10 km al N de la Estación Rancagua, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires.

A 0-24 cm; gris parduzco (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, fuertes; muy duro; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

En 24-30 cm; gris claro en seco (10 YR 6,5/2) y pardo grisáceo oscuro en húmedo (10 YR 4/2); franco limoso grueso; bloques angulares, medios, débiles, que rompen a masivo; duro y friable; moteados abundantes, finos y precisos; límite abrupto y ondulado.

Btn 30-60 cm; pardo grisáceo muy oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; semicolumnas medias, fuertes, que rompen en bloques angulares, medias y finas; moteados comunes, finos y precisos; microconcreciones calcáreas; barnices húmico-arcillosos; límite claro y suave.

Btnk 60-90 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, débiles que rompen en bloques angulares, medios, moderados; moteados comunes, finos y precisos; microconcreciones calcáreas abundantes; barnices húmico-arcillosos abundantes; límite claro y suave.

BCnk 90-130 cm; pardo (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios, moderados que rompen a masivo; barnices húmico-arcillosos escasos; concreciones calcáreas abundantes (muñequitas); moteados comunes, finos y precisos; límite difuso.

Cn 130-160 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; suelto en húmedo; escasas concreciones calcáreas; moteados escasos, finos y débiles.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Rancagua (Rn)
Datos analíticos
10 km al N de Est. Rancagua (pdo. Pergamino, Buenos Aires)

Latitud: 33° 58' 20" S
Longitud: 60° 35' 10" W
Altitud: 65 m s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**En**	**Btn**	**Btnk**	**BCnk**	**Cn**
Profundidad	cm	0	24	30	60	90	130
muestra	cm	24	30	60	90	130	160
Mat. orgánica	%	3,40	1,98	0,69	---	---	0,05
C orgánico	%	1,97	1,15	0,40	---	---	0,03
N total	%	0,235	0,138	0,059	---	---	---
Relación C/N	---	8	8	7	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	20,1	19,7	27,8	---	---	24,1
Limo 2-50µ	%	65,6	66,0	56,4	---	---	52,1
Arena >50µ	%	14,3	14,3	14,2	---	---	23,8
TOTAL	%	100,0	100,0	**98,4**	---	---	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:					---	---	
Muy fina 50-100µ	%	13,3	13,2	13,4	---	---	22,6
Fina 100-250µ	%	1,0	1,1	0,8	---	---	1,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	---	---	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	---	---	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	---	---	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	**1,6**	---	---	vest.
Equiv.humedad	%	28,7	27,1	31,9	---	---	30,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	7,2	8,1	---	---	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,7	7,6	8,9	---	---	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,6	8,4	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	2,2	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	1,6	2,6	11,7	---	---	7,1
K+ intercambio	me/100g	1,4	0,8	2,4	---	---	2,9
H+ intercambio	me/100g	7,9	3,6	---	---	---	---
(Na+/T)	%	8,7	17,7	53,7	---	---	33,8
C.I.C., (T)	me/100g	18,4	14,7	21,8	---	---	21,0
Suma bases (S)	me/100g	14,4	14,0	14,1	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	78	95	65	---	---	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte B21t. La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (1,6%).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Reconquista (RTA)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol acuértico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 63(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo (10YR 4/1) en seco y grisáceo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco limoso; granular en algunos sectores se observó estructura en bloques angulares irregulares, débiles; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas, límite claro y suave. Evidencias de un Ap de 15 cm de espesor en cuya base se observó una estructura laminar.

BA 23-34 cm; grisáceo oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/1) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares finos y moderados, ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles escasos y finos, evidencias de hidromorfismo en la base del horizonte, límite claro y suave.

Bt 34 - 53 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos regulares y finos y fuertes que rompen en bloques angulares regulares, bloques cuneiformes escasos, muy duro y muy firme, muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados precisos comunes y finos; límite gradual y suave.

Btkss1 53-80 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3.5/4) en húmedo; frnco arcillo limoso; bloques aplanados y cuneiformes finos y fuertes, abundantes slickensides; muy duro, muy firme, muy plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes, concreciones de Fe-Mn escasas, barnices arcillo-húmicos gruesos, moteados precisos, comunes y finos; límite gradual y suave

Btkss2 80-109 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado a arcillo limoso liviano; bloques aplanados finos y moderados, bloques cuneiformes escasos, abundantes slickensides, duro y firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes, barnices de arcilla comunes y medios; moteados precisos, comunes y finos; límite difuso y suave.

BC1 109-155 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares regulares, finos y moderados; slickensides escasos, duro y firme, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas; barnices de arcilla escasos y finos, moteados precisos, comunes y finos, límite difuso y suave.

BC2 155 cm a más; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco arcillo limosos; bloques subangulares finos y moderados; duro y firme, plástico y adhesivo; barnices de arcilla escasos y finos, moteados sobresalientes comunes y finos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Reconquista (RTA)
Datos analíticos

Latitud: 29° 15' 31,5" S
Longitud: 59° 44' 22,6" W
Altitud:

HORIZONTE		A	BA	Bt	Btkss1	Btkss2	BC1	BC2
Profundidad	cm	0	23	34	53	80	109	155 a +
muestra	cm	23	34	53	80	109	155	210
Mat. orgánica	%	2,10	1,90	1,10	0,70	0,40	0,30	0,30
C orgánico	%	1,20	1,10	0,60	0,40	0,20	0,20	0,20
N total	%	0,103	0,094	0,069	0,056	0,069	0,028	0,040
Relación C/N	---	11	11	9	7	3	7	5
Arcilla < 2µ	%	22,6	44,0	39,5	39,8	40,5	29,4	33,4
Limo 2-50µ	%	57,9	42,6	43,4	43,8	44,6	55,6	47,8
Arena >50µ	%	19,5	13,4	17,1	16,4	14,9	15,0	18,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	8,8	6,4	8,3	9,0	7,2	7,2	8,9
Fina 100-250µ	%	4,7	2,8	4,2	2,8	3,7	3,8	4,0
Media 250-500µ	%	5,8	4,3	4,5	3,5	3,9	4,0	5,9
Gruesa 500-1000µ	%	0,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms							
Conductividad	mmhos/cm	1,0	0,7	0,6	1,1	1,2	0,7	0,7
pH pasta (1:1)	---							
pH agua (1:2,5)	---	6,9	6,5	6,2	6,9	7,3	7,3	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---							
Ca++ intercambio	me/100g	14,5	15,0	15,5			16,0	17,0
Mg++ intercambio	me/100g	3,5	2,5	4,5			3,5	3,0
Na+ intercambio	me/100g	0,7	0,9	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
H+ intercambio	me/100g							
(Na+/T)	%	3,1	3,5	2,4	2,5	2,8	2,3	1,9
C.I.C., (T)	me/100g	22,4	25,3	25,1	28,4	25,0	25,5	25,9
Suma bases (S)	me/100g	20,0	19,4	21,3			21,0	21,4
Sat.bases, (S/T)	%	89	77	85			82	83

.

Laboratorio: análisis químico: Laboratorio de Suelos y Agua EEA INTA Rafaela
análisis físico: Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y agua EEA Pergamino

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Recreo (REC)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 61(sin coeficiente climático)

Son suelos con un drenaje moderado a imperfecto, desarrollados en paisajes muy planos y extendidos sobre un relieve subnormal con pendientes de escaso gradiente. Son profundos con un horizonte A de 30 cm de espesor, seguido en un BE o EB hasta los 46 cm, horizontes lixiviados, estos suelos contienen una mayor proporción de arena comparados con los ubicados en zonas más al W de este ambiente.

El horizonte Bt es profundo con barnices arcillo-húmicos muy abundantes y moteados que evidencian hidromorfismo, siendo esta la limitación principal que presentan estos suelos para el desarrollo de ciertos cultivos más sensibles, especialmente en períodos con exceso de humedad o muy secos.

La mayoría de las unidades cartográficas que presentan este suelo se encuentran en áreas muy planas donde el agua de lluvia escurre muy lentamente con numerosas lagunas irregularmente distribuidas.

Descripción del perfil típico.

A 0-30 cm; pardo a pardo grisáceo (10YR 5/2,5) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo a granular; duro a muy duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

EB 30-46 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10YR 5,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro a oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares muy finos y débiles a masivo; duro a ligeramente duro, friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; concreciones de Fe-Mn escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 46-74 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios a gruesos y moderados que rompen en bloques angulares, medios y moderados, con agregados cuneiformes aplanados y pequeños slickensides; extremadamente duro a muy duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces comunes; límite gradual e irregular.

Bt2 74-102 cm; pardo (7,5Yr 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares medios y moderados; muy duro, firme a muy firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual e irregular.

Bt3 101-134 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios y moderados a débiles; muy duro a duro, firme a muy firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual e irregular.

BC 134-163 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco arcilloso limoso liviano; bloques subangulares, finos a medios y débiles; duro, firme a friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; arenas lavadas en las caras de los agregados; límite gradual e irregular.

C 163 a más cm; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco y amarillo rojizo (7,5YR 6/8) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro y muy friable; moteados abundantes gruesos y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Recreo (REC)
Datos analíticos

Latitud: 31º 17' 40" S
Longitud: 60º 40' 41" W
Altitud: 18.7 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	30	46	74	102	134	163
muestra	cm	30	46	74	102	134	163	---
Mat. orgánica	%	1,78	1,14	0,72	0,52	0,43	0,21	0,21
C orgánico	%	1,03	0,66	0,42	0,30	0,25	0,12	0,12
N total	%	0,112	0,064	0,058	0,058	0,06	0,06	0,05
Relación C/N	---	9	10	7	5	4	2	2
Arcilla < 2µ	%	22,1	19,0	48,6	38,6	33,5	28,9	22,7
Limo 2-50µ	%	58,8	60,0	39,5	47,8	52,1	55,8	59,8
Arena >50µ	%	19,1	21,0	11,9	13,6	14,4	15,3	17,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	29,1	29,3	28,6	23,3	25,8	28,4	32,3
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	11,6	13,1	7,3	8,5	7,0	9,3	10,3
Fina 100-250µ	%	6,8	6,9	4,1	2,5	6,6	5,4	6,6
Media 250-500µ	%	0,7	1,0	0,5	2,6	0,8	0,6	0,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	7.003	9.104	2.054	2.477	3.455	4.015	2.801
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	5,9	6,1	6,2	6,2	6,3	6,1
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,0	6,3	6,3	6,4	6,4	6,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,3	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Ca++ intercambio	me/100g	7,4	7,0	12,5	12,3	13,2	14,5	10,2
Mg++ intercambio	me/100g	1,9	2,8	1,9	2,0	2,5	1,9	2,0
Na+ intercambio	me/100g	1,4	1,9	2,6	2,0	2,0	2,5	3,3
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8
H+ intercambio	me/100g	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0
(Na+/T)	%	9,3	11,7	12,5	9,4	9,5	12,0	18,5
C.I.C., (T)	me/100g	15,1	16,2	20,8	21,3	21,0	20,8	17,8
Suma bases (S)	me/100g	12,2	13,0	18,8	18,0	19,4	20,6	17,3
Sat.bases, (S/T)	%	81	80	90	85	92	99	97

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Ribera (RB)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 7
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Este suelo se encuentra en las posiciones más bajas del relieve en las áreas planas y cóncavas donde queda retenida el agua.

Se localiza en los departamentos San Jerónimo e Iriondo.

Por su ubicación topográfica este suelo se encuentra frecuentemente anegado, tiene un drenaje pobre a muy pobre acrecentado por la presencia del horizonte BCm, frecuentemente cementado, lo que impide la penetración de las raíces y del agua en profundidad.

Tiene un horizonte A de 25 a 35 cm de color pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro, franco arcillo limoso, estructura masiva a bloques subangulares finos y débiles. Los dos subhorizontes del E se extienden hasta los 60 cm, uno de color pardo grisáceo oscuro y el otro pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo, ambos con moteados abundantes, sobresalientes y finos; franco arcillo limoso, estructura en bloques angulares finos a medios y moderados con tendencia a formar estructura laminar y con abundantes concreciones de Fe y Mn.

El horizonte Bt comienza a los 55-60 cm y llega a tener más de 1 m de profundidad, la textura es arcillo limosa y la estructura en prismas gruesos y fuertes que rompen en bloques angulares medios y moderados. Los prismas están frecuentemente inclinados; con muy abundantes barnices arcillo-húmicos y moteados abundantes, sobresalientes y finos, con concreciones de Fe y Mn. El horizonte Btm fuertemente cementado, de color pardo oscuro y textura franco arcillo limosa, estructura en prismas gruesos y fuertes que rompen en bloques angulares medios y moderados con abundantes barnices arcillo-húmicos con escasos slickensides y estructura cuneiforme.

El horizonte BCm es de color pardo a pardo oscuro, textura franco limosa, abundantes moteados, parcialmente gelyzado, con concreciones de Fe y Mn y carbonado de calcio, con calcáreo libre en la masa y fuertemente cementado.

El horizonte Cm, también cementado, es de color pardo a pardo oscuro y la textura franco limosa.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de esta serie fue descripto en el campo de la Estación Experimental Oliveros, a 200 m al W de esa localidad.

Ap 0-18 cm; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3,5/2); franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro y firme; plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

A 18-33 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y medios, moderados; duro y firme; plástico y adhesivo; moteados comunes, débiles y finos; escasas concreciones de Fe y Mn; límite claro y suave.

Ec1 33-48 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo que rompe en bloques angulares, medios, moderados; duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, sobresalientes y finos; abundantes concreciones de Fe y Mn; límite claro y ondulado.

Ec2 48-60 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10 YR 5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo que rompe en bloques angulares, medios y moderados; ligeramente duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes; abundantes concreciones de Fe y Mn; límite abrupto y suave.

Btc 60-102 cm; gris oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; arcillo limoso; prismas gruesos y fuertes, que rompen en bloques angulares, medios y fuertes; escasos slickensides; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; moteados abundantes, sobresalientes y finos; muy abundantes barnices de arcilla y abundantes cutanes de humus; concreciones de manganeso blandas y abundantes; límite gradual y ondulado.

Btm 102-129 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; fuertemente cementado; prismas gruesos y fuertes que rompen en bloques angulares, medios, moderados; extremadamente duro y extremadamente firme; moteados abundantes, sobresalientes y medios; abundantes barnices de arcilla y abundantes cutanes de humus; límite gradual y ondulado.

BCm 129-147 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; parcialmente gleizado color gris (5 YR 4/1); franco limoso; fuertemente cementado; masivo a bloques angulares, medios a moderados; moteados abundantes, sobresalientes y gruesos; barnices comunes de arcilla; límite abrupto y suave.

Cm 147-160+ cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; fuertemente cementado, masivo a bloques angulares, medios, moderados a fuertes; moteados abundantes, sobresalientes, finos a medios.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Ribera (RB) Latitud 32° 34' 30" S
Datos analíticos Longit 60° 52' W
200 m al W de Oliveros (depto. Iriondo, Santa Fe) Altitud: 28 m

HORIZONTE		Ap	A	Ec1	Ec2	Btc	Btm	BCm	Cm
Profundidad	cm	0	18	33	48	60	102	129	147
muestra	cm	18	33	48	60	102	129	147	---
Mat. orgánica	%	2,91	2,26	1,40	0,81	0,83	0,47	0,19	0,12
C orgánico	%	1,69	1,31	0,81	0,47	0,48	0,27	0,11	0,07
N total	%	0,149	0,115	0,078	0,055	0,055	0,037	---	---
Relación C/N	---	11	11	10	9	9	7	---	---
Arcilla < 2µ	%	27,5	32,9	30,6	28,1	46,5	33,6	25,6	22,0
Limo 2-50µ	%	70,5	65,5	67,3	68,8	52,5	63,7	68,8	68,3
Arena >50µ	%	2,0	1,6	2,1	3,1	2,0	2,7	5,6	9,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	101,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36,5	34	33,7	39,1	31,1	30,5	27	30
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,3	1,1	1,2	1,5	1,2	1,0	3,9	7,0
Fina 100-250µ	%	0,5	0,3	0,5	0,8	0,4	1,0	1,2	2,4
Media 250-500µ	%	0,2	0,2	0,4	0,8	0,4	0,7	0,5	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	33,0	33,9	32,9	30,8	42,0	34,4	29,9	28,8
Resist.pasta	ohms	4.458	6.486	6.284	6.081	2.086	2.219	3.240	2.530
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,1	5,4	5,6	5,5	5,9	6,2	6,6	6,6
pH agua (1:2,5)	---	5,6	5,8	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2	7,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,0	5,1	5,3	5,2	5,4	5,8	5,8
Ca++ intercambio	me/100g	8,9	8,9	8,4	8,4	18,8	15,2	12,5	13,1
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	2,3	1,6	2,7	3,6	2,7	2,1	1,7
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,8	0,7	0,7	1,6	1,5	1,6	1,8
H+ intercambio	me/100g	5,1	4,6	3,6	2,6	3,2	2,7	0,8	0,8
(Na+/T)	%	0,6	0,6	0,7	2,2	0,7	0,9	1,7	1,1
C.I.C., (T)	me/100g	16,7	16,4	14,2	13,5	27,0	21,2	17,2	17,7
Suma bases (S)	me/100g	12,8	12,1	10,8	12,1	24,2	19,6	16,5	16,8

Serie: Rincón de Ávila (RDA)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 81(sin coeficiente climático)

Este suelo bien drenado se encuentra desarrollado en los sectores más altos y ondulados de sectores aledaños al río Salado (provincia de Santa Fe) y sus tributarios. Son medianamente profundos y susceptibles a ser erosionados por estar ubicados generalmente en pendientes superiores al 1%. Los suelos de esta serie presentan algunos rasgos similares a los Argiudoles vérticos aunque no llegan a serlo, ya que se ajustan a los Argiudoles típicos. Además, poseen valores algo elevados de sodio intercambiable, lo que denota cierta influencia en su génesis de importantes cursos de agua con sales disueltas, caso del Río Salado y las cañadas de los Saladillos.

Generalmente, se encuentran asociados con otros suelos de muy inferiores condiciones, con valores variables de sodio y sales, lo que hace que su capacidad productiva esté muy disminuida si se tiene en cuenta los otros integrantes de las unidades cartográficas que integra. Por el tipo de paisaje y relieve normal donde se desarrollan podría pensarse en una mayor cantidad de consociaciones de este suelo, pero la vecindad al río Salado y tributarios hace que se encuentren asociados a este suelo otros con afectación salina-alcalina.

Son de textura franco-limosa en superficie y arcillo-limosa en el Bt pero con una mayor proporción de arena que llega hasta un 10-15% en el perfil, atribuible a la cercanía de los cursos de agua señalados.

Descripción del perfil típico.

A 0-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares finos y moderados; duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

BA 20-30 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados; duro y friable; ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt1 30-64 cm; pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas gruesos y fuertes, que rompen en bloques angulares medios y fuertes; presencia de estructuras cuneiformes aplanadas; pequeños slickensides; extremadamente duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos medios; raíces escasas que generalmente se hallan en las grietas; límite gradual y suave.

Bt2 64-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares medios y moderados a fuertes; muy duro a extremadamente duro y firme a muy firme; muy plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos y finos; raíces escasas; límite difuso y ondulado.

BC 97-121 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4 en húmedo), franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y moderados; duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; límite gradual y suave.

C 121-145 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite abrupto y suave.

Ck 145-(170) cm; rosado (7,5YR 7,5/4) en seco, pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; ligeramente duro y friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; fuerte reacción de carbonatos en la masa y concreciones de carbonatos abundantes y medias; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Rincón de Avila (RDA)
Datos analíticos

Latitud: 31° 20' 08" S
Longitud: 60° 50' 48" W
Altitud: 34 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	20	30	64	97	121	145
muestra	cm	20	30	64	97	121	145	170
Mat. orgánica	%	2,07	1,72	0,86	0,17	0,17	0,17	0,17
C orgánico	%	1,20	1,00	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10
N total	%	0,14	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
Relación C/N	---	9	10	6	1	2	2	3
Arcilla < 2µ	%	24,7	27,4	46,3	35,1	29,3	22,3	23,2
Limo 2-50µ	%	62,2	59,4	44,4	54,2	59,8	64,8	64,6
Arena >50µ	%	13,2	13,2	9,3	10,7	10,9	12,9	12,2
TOTAL	%	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	28,4	26,7	21,1	26	29	33	32,6
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	7,9	7,1	5,5	6,6	6,7	7,8	7,5
Fina 100-250µ	%	4,5	4,9	3,2	3,4	3,6	4,3	4,1
Media 250-500µ	%	0,8	1,2	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	4.797	4.797	1.919	2.238	2.478	2.478	1.959
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	5,8	6,2	6,4	5,8	6,1	7,3
pH agua (1:2,5)	---	5,8	5,9	6,3	6,5	6,0	6,2	7,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,0	5,1	5,1	4,6	4,9	6,8
Ca++ intercambio	me/100g	7,4	11,8	20,5	16,2	15,5	15,6	18,1
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	0,5	1,6	1,8	2,3	1,2	0,3
Na+ intercambio	me/100g	1,1	0,9	0,6	0,9	0,8	1,2	0,9
K+ intercambio	me/100g	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8
H+ intercambio	me/100g	1,7	1,6	1,2	1,3	1,5	1,5	0,0
(Na+/T)	%	8,9	5,9	2,5	4,1	4,0	5,9	4,3
C.I.C., (T)	me/100g	12,4	15,3	23,8	22,2	20,2	20,4	20,8
Suma bases (S)	me/100g	10,1	13,8	23,4	19,7	19,5	18,7	20,1
Sat.bases, (S/T)	%	81	90	98	89	97	92	97

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Río Salado (RSA)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Son suelos pobremente drenados desarrollados en las áreas planas y cóncavas en los sectores de cañadas vecinas al río Salado (provincia de Santa Fe) y a sus tributarios, también se encuentra irregularmente distribuido en los sectores más deprimidos del micro relieve en los paisajes algo más elevados, pero con influencia del río.

Tienen un horizonte superior lavado, de colores muy claros por el intenso lixiviado y por la dificultosa acumulación de MO que es dispersada por el sodio y acumulada en forma de películas que recubren el horizonte Btn subyacente. Este último, generalmente no presenta condiciones físicas más desfavorables porque su contenido de sales lo flocula y lo hace más fácil de romper y penetrar por las raíces de las plantas. Este horizonte Btn está muy cerca de la superficie, entre 10 y 14 cm, por lo que, generalmente, al ser arados se los mezcla con parte del Bt subyacente.

Descripción del perfil típico.

En 0-14 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares finos y medios; duro a muy duro y friable a firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

Btnk1 14-35 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos y moderados; plástico y adhesivo a muy adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes y medias; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados comunes, precisos y medios; raíces comunes.

Btnk2 35-60 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4 en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y débiles; duro y friable; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes y medias; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BCn 60-98 cm; pardo (7,5YR 5,5/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos y débiles; sectores ligeramente cementados; ligeramente duro y muy friable a friable; plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; concreciones de carbonatos medias a gruesas; moteados comunes, precisos y medios; raíces escasas; límite gradual e irregular.

Cn 98-(127) cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura masiva; a partir de los 180 cm fuerte cementación; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, precisos y medios; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Río Salado (RSA)
Datos analíticos

Latitud: 31° 27' S
Longitud: 60° 49' W
Altitud: 21,5 m

HORIZONTE		En	Btnk1	Btnk2	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	14	35	60	98
muestra	cm	14	35	60	98	217
Mat. orgánica	%	1,90	1,03	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,10	0,60	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,142	0,072	0,061	0,046	0,036
Relación C/N	---	8	8	3	2	3
Arcilla < 2µ	%	26,7	47,9	45,7	36,9	30,9
Limo 2-50µ	%	64,1	45,8	48,9	56,4	61,6
Arena >50µ	%	9,2	6,3	5,4	6,7	7,5
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	32,5	23,8	26,1	30,6	34,6
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	6,1	4,6	4,1	5,1	5,5
Fina 100-250µ	%	2,5	1,4	1,1	1,4	1,9
Media 250-500µ	%	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	697	201	226	405	829
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	7,6	8,8	9,0	9,1	8,5
pH agua (1:2,5)	---	8,1	9,0	9,2	9,3	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,8	7,6	7,9	7,8	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	6,2	6,8	8,0	4,3	6,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,5	2,2	0,6	0,5	1,7
Na+ intercambio	me/100g	4,4	13,4	13,9	14,1	11,1
K+ intercambio	me/100g	0,5	1,3	1,4	1,4	1,4
H+ intercambio	me/100g	1,5	0,0	0,4	0,7	0,7
(Na+/T)	%	33,3	55,8	55,6	65,3	54,4
C.I.C., (T)	me/100g	13,2	24,0	25,0	21,6	20,4
Suma bases (S)	me/100g	12,6	23,7	23,9	20,3	20,2
Sat.bases, (S/T)	%	95	99	96	94	99

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Rojas (Ro)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Rojas es un suelo oscuro, profundo y bien drenado que ocupa lomas planas y extendidas. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franco limosa gruesa a franca.

El horizonte superficial, que suele extenderse hasta los 30 cm, está formado por un material franco limoso de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura granular y muy bien provisto de materia orgánica.

La parte superficial del suelo pasa gradualmente a otra algo más arcillosa (horizonte Bt) que se inicia a unos 40 cm y se extiende hasta los 80 cm. Es de color pardo oscuro; posee una textura franco arcillo limosa o franco arcillosa y una estructura en prismas regulares con abundantes barnices. Además, se caracteriza por presentar un incremento leve a moderado de arcilla con relación al horizonte superficial y un espesor que oscila alrededor de los 45 cm.

Este suelo se ha desarrollado sobre un sustrato loéssico friable (horizonte C), franco limoso a franco, de color pardo que aparece a 1,20 m de profundidad y se encuentra desprovisto de calcáreo hasta alrededor de 2,20 m.

La serie Rojas ocupa áreas homogéneas y es uno de los más extensos y fértiles de la Pampa Ondulada, con permeabilidad moderada y con el nivel freático a gran profundidad.

Dentro de esta serie se pueden encontrar variaciones en el espesor del horizonte Bt que oscila entre 40 y 55 cm. El contenido de arcilla de este horizonte también es variable, entre 28 y 38%.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 24 km al W de la ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires.

Ap 0-13 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos finos, débiles; muy friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

A 13-28 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, medios, moderados; muy friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

AB 28-36 cm; pardo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso pesado; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, medios; límite claro y suave.

Bt1 36-62 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas regulares, medios, moderados, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes, medios; límite gradual y suave.

Bt2 62-78 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares, medios, débiles; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes, medios; límite gradual y suave.

BC 78-115 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares y subangulares, medios, débiles; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos y medios; límite difuso.

C 115-235 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; límite difuso.

Ck 235-275 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso a franco; masivo; muy friable; no plástico y no adhesivo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Rojas (Ro) Latitud: 34° 08' 08" S
Datos analíticos Longitud: 60° 59' 45"W
24 km al W de Rojas (pdo. Rojas, Buenos Aires) Altitud: 80 m

HORIZONTE		Ap	A	AB	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	13	28	36	62	78	115	235
muestra	cm	13	28	36	62	78	115	235	275
Mat. orgánica	%	3,05	3,05	1,72	0,76	0,57	0,40	0,22	---
C orgánico	%	1,77	1,77	1,00	0,44	0,33	0,23	0,13	---
N total	%	0,172	0,173	0,115	0,040	0,038	0,03	---	---
Relación C/N	---	10	10	9	11	9	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	22,9	23,7	25,5	35,5	27,8	16,9	14,4	12,3
Limo 2-50µ	%	49,8	46,8	48,3	39,0	42,0	43,8	46,6	52,3
Arena >50µ	%	27,7	29,5	26,2	25,5	30,2	39,3	39,0	33,3
TOTAL	%	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	26,8	28,6	25,0	24,4	29,2	37,7	37,3	31,1
Fina 100-250µ	%	0,9	0,9	1,2	1,1	1,0	1,6	1,7	2,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Equiv.humedad	%	21,8	22,1	22,5	25,8	23,3	15,9	14,2	14,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	5,9	6,0	6,0	6,1	6,3	6,7	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,0	6,7	6,9	6,7	7,1	7,2	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,1	10,5	10,5	11,1	11,2	7,6	7,3	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,9	4,1	3,4	5,2	5,2	5,2	4,6	---
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,5	1,6
H+ intercambio	me/100g	6,3	5,9	4,9	4,5	3,7	2,9	1,8	---
(Na+/T)	%	1,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,4	1,6	2,4
C.I.C., (T)	me/100g	18,1	18,4	17,0	20,5	18,7	14,0	12,5	8,2
Suma bases (S)	me/100g	16,0	16,6	15,3	17,6	17,7	14,1	13,6	---
Sat.bases, (S/T)	%	88	90	90	86	95	101	109	---

Observaciones: posible error de cálculo en los valores de las fracciones texturales del horizonte C2. La diferencia es igual al valor informado para el calcáreo (2,1%).
El perfil muestreado es distinto del presentado en la HOJA 3360-32, PERGAMINO, 1972.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-2 ROJAS , 1974

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Roldán (Rd)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol vértico; fina, familia: illítica, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82(sin coeficiente climático)

Es un suelo muy profundo desarrollado a partir de sedimentos loéssicos franco limoso, con buena capacidad de almacenamiento de agua, moderadamente bien drenado y lenta permeabilidad que ha evolucionado en un paisaje de lomas extendidas planas (pendiente 0,5%) situadas en los departamentos Rosario y San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En la formación de este suelo han intervenido varios procesos entre los que se destacan los de melanización, lixiviación y argiliturbación. El proceso pedogenético actual tiene lugar bajo condiciones templado-húmedas. La vegetación natural prístina (flechillar) ha desaparecido debido a las actividades agrícolas que impulsó el hombre desde fines del siglo pasado hasta la actualidad.

El suelo Roldán presenta una capa superficial pardo oscura (horizonte A) de 28 cm de espesor, moderadamente bien provista de materia orgánica (debido al intenso laboreo a que ha sido sometida) constituida por un material franco limoso cuyos agregados estructurales forman bloques subangulares, medios. La reacción es débilmente ácida, posee una buena capacidad de intercambio catiónico, elevada saturación con bases (mayor de 80%), predominando en el complejo de intercambio el catión calcio.

A continuación, aparece una capa de transición (BA) de 12 cm de espesor, franco arcillo limoso menos rica en materia orgánica, que evidencia incipientes rasgos de lixiviación y reacción ligeramente ácida. Bruscamente se pasa a una capa notoriamente más arcillosa (Bt) con un 50% de arcilla, de considerable espesor, 70 - 100 cm, con fuertes agregados gruesos, de aspecto prismático, recubiertos por barnices arcillo húmicos.

El perfil continúa con una capa transicional (BC) hasta los 185 cm, profundidad a la que aparece el material menos afectado por los procesos de pedogénesis (horizonte C) de granulometría franco limosa y reacción ligeramente alcalina con incipientes rasgos de hidromorfismo.

El desarrollo de las raíces es más abundante en los horizontes superiores (A - BA) disminuye en el horizonte Bt, por el que las raíces pasan recorriendo las caras de los agregados, y se extienden hasta una profundidad que supera los 150 cm.

Al desecarse el perfil en los meses estivales, el suelo se agrieta desde la superficie y las grietas se extienden en profundidad.

La serie Roldán es un suelo con buena aptitud para la labranza, fértil, adecuada capacidad de intercambio catiónico, aunque algo insuficientemente provisto de materia orgánica, apto para la producción de numerosos cultivos anuales y pasturas polifíticas.

Descripción del perfil típico.

El perfil tipo de la serie Roldán que se transcribe a continuación fue descripto a 7 km al N de la localidad de Luís Palacios, provincia de Santa Fe.

Ap 0-15 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles y granular; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite claro y suave.

A 15-28 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, débiles y granular; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite claro y ondulado.

BA 28-40 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite claro y suave.

Bt1 40-90 cm; pardo grisáceo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcilloso; prismas gruesos y fuertes que rompen a prismas menores; muy plástico y adhesivo; barnices arcillo húmicos muy abundantes; moteados de hierro escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt 90-140 cm; pardo amarillento oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo húmicos escasos; moderadas raíces; límite claro y suave.

BC 14-185 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas gruesos, débiles; friable; no plástico, no adhesivo; raíces escasas; límite gradual y suave .

C 185 cm a más; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico y no adhesivo; reacción débil de carbonatos en la masa y escasas concreciones calcáreas; no se observan raíces.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Roldán (Rd) Latitud: 32°43'27"
Datos analíticos Longitud: 60°55'18"
7 km al N de Luis Palacios (depto. Iriondo, Santa Fe) Altitud: 33.80 m

HORIZONTE		Ap	A	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	3	18	30	45	100	150	190
muestra	cm	12	25	38	80	130	175	210
Mat. orgánica	%	3,28	1,95	1,38	0,88	0,33	0,21	0,16
C orgánico	%	1,90	1,13	0,80	0,51	0,19	0,12	0,09
N total	%	0,223	0,122	0,087	0,073	0,04	0,03	---
Relación C/N	---	9	9	9	7	4	4	---
Arcilla < 2µ	%	23,7	26,3	28,6	50,7	33,1	19,8	18,4
Limo 2-50µ	%	74,1	71,3	68,4	47,1	63,6	76,9	77,6
Arena >50µ	%	2,2	2,4	3,0	2,2	3,3	3,3	4,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,8	2,1	2,7	1,9	3,0	2,5	3,4
Fina 100-250µ	%	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8	0,6
Media 250-500µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	27,9	26,9	26,8	41,6	31,6	28,7	27,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	6,0	5,9	6,0	6,1	6,3	7,4
pH agua (1:2,5)	---	5,9	6,5	6,5	6,7	6,9	7,1	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,4	11,5	10,4	17,0	15,3	15,3	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,5	2,3	3,5	7,9	6,6	5,9	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5
K+ intercambio	me/100g	2,9	3,0	2,7	4,3	2,8	2,5	2,4
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,4	1,0	1,1	0,6	0,8	1,6	2,2
C.I.C., (T)	me/100g	21,9	19,2	18,6	32,2	26,4	25,0	22,9
Suma bases (S)	me/100g	19,1	17,0	16,8	29,4	24,9	24,1	---
Sat.bases, (S/T)	%	87	89	90	91	94	96	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-20 y 21- ARROYO SECO-SAN NICOLAS; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Rosales (Rs)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico, familia: limosa gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Los suelos de la serie Rosales se vinculan a paisajes muy planos o ligeramente deprimidos cuyo escurrimiento superficial es muy lento, el drenaje interno es imperfecto y presentan alcalinidad sódica (más del 20% de sodio intercambiable) a partir de los 34 cm.

El horizonte superficial de 23 cm de espesor es de color pardo grisáceo oscura, presenta estructura en bloques y está bien provisto de materia orgánica. Luego pasa, en forma abrupta, a un horizonte E más claro, débilmente estructurado y pobre en materia orgánica que se extiende hasta los 34 cm de profundidad. El horizonte Bt nátrico va de los 34 a 52 cm, de color parduzco y estructura semicolumnar, pasando gradualmente (horizonte transicional BCn) al material originario (Horizonte C) el cual se encuentra a los 75 cm de profundidad.

Estos suelos presentan limitaciones importantes para la implantación de cultivos agrícolas.

Descripción del perfil típico

A 0-23 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares medios y débiles; friable, no plástico y no adhesivo; límite abrupto y ondulado.

E 23-34 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares muy débiles a masivo; muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; límite abrupto y ondulado.

Btn 34-52 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arenoso a franco arcillo arenoso; semicolumnas y prismas moderados; muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes y finos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite claro y suave.

BCn 52-75 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares muy débiles; muy friable; barnices muy escasos y finos; moteados comunes, medios y sobresalientes; límite gradual y suave.

Cn 75 cm a más; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arenoso; estructura masiva; muy friable en húmedo; moteados comunes, medios y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Rosales (Rs) Latitud: 34º 05' S
Datos analíticos Longitud: 63º 06'
7,75 km al WSW de la Ea. La Oriental (Córdoba) Altitud: 127 m

HORIZONTE		A	E	Btn	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	23	34	52	75
muestra	cm	23	34	52	75	---
Mat. orgánica	%	2,41	0,69	0,52	0,19	---
C orgánico	%	1,40	0,40	0,30	0,11	---
N total	%	0,170	0,060	0,050	---	---
Relación C/N	---	8	7	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	11,7	6,2	18,9	11,5	9,2
Limo 2-50µ	%	30,7	28,5	23,6	22,6	22,7
Arena >50µ	%	55,7	64,3	56,0	64,5	66,6
TOTAL	%	98,1	99,0	98,5	98,6	98,5
Limo 2-20µ	%	.	.	.	.	.
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	39,3	50,7	38,6	51,5	51,6
Fina 100-250µ	%	16,3	13,6	17,4	12,9	14,9
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv.humedad	%	18,5	13,3	22,6	19,6	14,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	7,1	7,2	7,4	7,4
pH agua (1:2,5)	---	5,8	7,2	7,5	7,7	7,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,7	3,3	7,4	5,9	3,2
Mg++ intercambio	me/100g	1,2	2,2	1,3	1,7	0,7
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,7	2,4	2,3	3,8
K+ intercambio	me/100g	0,9	1,5	0,7	1,5	1,5
H+ intercambio	me/100g	3,1	0,8	---	---	---
(Na+/T)	%	1,8	8,1	20,3	22,1	41,3
C.I.C., (T)	me/100g	11,3	8,6	11,8	10,4	9,2
Suma bases (S)	me/100g	8,0	7,7	11,8	11,4	9,2
Sat.bases, (S/T)	%	71	90	100	110	100

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3563-4; RUFINO; 1986.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Saforcada (Saf)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol éntico, familia: franca gruesa, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 45(sin coeficiente climático)

La serie Saforcada es un suelo liviano, profundo y algo excesivamente drenado, que se ha desarrollado en los sedimentos eólicos areno-francos y arenosos, de origen medanoso, que cruzan en forma de cordones de dirección NE-SO el sureste del departamento General López.

Siendo un suelo de escaso desarrollo, sólo es identificable su horizonte superficial oscuro y provisto de más de 1% de materia orgánica. No tiene horizonte B y el A pasa gradualmente al sustrato mediante un horizonte transicional. El horizonte C es arenoso y se puede establecer a unos 75 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 5 km al noroeste de la Estación Agustina, F.C.G.S.M., partido de Junín, provincia de Buenos Aires.

Ap 0-16 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; areno franco; granos medios, moderados, que rompen en grano simple; muy friable a suelto en húmedo; límite abrupto, suave.

A 16-38 cm: pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4,5/2) en seco, pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 2,5/2) en húmedo; areno-franco a franco arenoso; bloques angulares, medios, débiles, que rompe a gránulos débiles y a grano simple; muy friable; límite claro, suave.

AC 38-73 cm; pardo (10 YR 5/3) en seco, pardo oscuro (10 YR 3,5/3) en húmedo; areno franco; bloques subangulares, medios, débiles, que rompen en gránulos y en grano simple; muy friable a suelto en húmedo; límite claro y suave.

C 73-140 cm; pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco, pardo amarillento oscuro (10 YR 3,5/4) en húmedo; areno franco a arenoso; bloques subangulares, medios, débiles y masivo, que rompen en granos simples; suelto.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Saforcada (Saf) Latitud: 34° 24' 50"
Datos analíticos Longitud: 61° 05' 08"W
5 km Est. Agustina (pdo. Junín, Buenos Aires) Altitud: 95 m s.n.m.

HORIZONTE		Ap	A	AC	C
Profundidad	cm	0	16	38	73
muestra	cm	16	38	73	140
Mat. orgánica	%	1,45	1,19	0,36	0,16
C orgánico	%	0,84	0,69	0,21	0,09
N total	%	0,082	0,064	0,034	---
Relación C/N	---	10	11	6	---
Arcilla < 2µ	%	8,5	9,5	8,8	8,0
Limo 2-50µ	%	9,3	9,5	8,0	6,4
Arena >50µ	%	82,2	81,0	83,2	85,6
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---
Arena:					
Muy fina 50-100µ	%	67,7	66,4	67,6	69,4
Fina 100-250µ	%	14,5	14,6	15,6	16,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	9,6	10,3	8,6	7,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,0	6,2	6,8
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,7	6,7	7,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,4	6,4	6,4	5,3
Mg++ intercambio	me/100g	1,4	1,6	2,9	2,6
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,3	0,4
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,3	0,9	1,4
H+ intercambio	me/100g	5,4	5,0	3,1	1,7
(Na+/T)	%	1,6	1,5	2,7	3,8
C.I.C., (T)	me/100g	12,9	13,1	11,0	10,5
Suma bases (S)	me/100g	11,3	9,5	10,5	9,7
Sat.bases, (S/T)	%	88	73	95	92

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-1; Gral. ARENALES; 1974.

Serie: San Antonio (SAT)

Descripción general:

Taxonomía: Orthende thapto nátrico, familia: franco limosa fina, térmica, mineralogía no determinada.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 37(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, con rasgos de hidromorfismo desde la superficie, ubicados en los planos del Bajo de los Saladillos.

Son capas de sedimentos de textura franca, poco edafizadas, con rasgos de hidromorfismo desde los 40 o 50 cm de espesor. Estas se apoyan sobre un horizonte más arcilloso de un suelo decapitado y sepultado, que presenta rasgos hidromórficos y sobre el que se mantiene una capa saturada con agua durante períodos prolongados de tiempo.

La utilización de estos suelos es ganadero extensivo.

Descripción del perfil típico.

Ap (0 a 17 cm) franco a franco arenoso; 10YR6/2 (en seco) y 10YR3/2 (en húmedo); masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite abrupto y ondulado.

AC (17 a 31 cm) franco a franco arenoso; 10YR5/2 (en seco) y 10YR3/2 (en húmedo); bloques subangulares medios y débiles; friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite abrupto y ondulado.

C (31 a 47 cm) franco a franco arenoso; 10YR3.5/2 (en húmedo); bloques subangulares medios y débiles; friable; no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn comunes, finos y precisos; límite abrupto.

2Btn (47 a 83 cm) franco arcilloso; 10YR5/3 (en seco) y 10YR3/2 (en húmedo); prismas medios, moderados a débiles; friable, plástico y adhesivo; barnices comunes; concreciones calcáreas y de Fe/Mn finas y escasas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; límite claro.

2Bt (83 a 100 cm) franco arcilloso; 7.5YR5/4 (en seco) y 7.5YR4/2 (en húmedo); prismas finos y medios, moderados a débiles; barnices comunes; friable, plástico y adhesivo; concreciones calcáreas y de Fe/Mn finas y escasas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes; límite claro.

2BCn (100 a 130 cm) franco arcilloso; 7,5YR4/4 (en húmedo); moderadamente alcalino; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas y de Fe/Mn finas y escasas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes

2Cn (más de 130) franco arcilloso; 7.5YR4/4 (en húmedo); friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas y de Fe/Mn finas y escasas; moteados de Fe/Mn abundantes, medios y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: San Antonio (SAT)
Datos analíticos

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		Ap	AC	C	2Btn	2Bt	2BCn	2Cn
Profundidad	cm	0	17	31	47	83	100	130 +
muestra	cm	17	31	47	83	100	130	
Mat. orgánica	%	3,45	2,05	1,41	0,78	0,97	0,79	0,66
C orgánico	%	2,00	1,19	0,82	0,45	0,56	0,46	0,38
N total	%	0,164	0,092	0,056	0,035	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	12	13	15	13	15	17	18
Arcilla < 2µ	%	15,3	15,8	12,7	32,5	25,8	26,6	26,3
Limo 2-50µ	%	35,0	36,1	36,7	29,8	38,0	36,2	34,5
Arena >50µ	%	49,4	48,0	50,5	37,8	36,3	37,4	39,3
TOTAL	%	99,7	99,8	99,9	100,1	100,1	100,1	100,1
Limo 2-20µ	%	16,7	18,1	18,3	14,5	21,2	18,9	16,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	18,40	18,60	20,10	15,20	17,70	18,4	20,2
Fina 100-250µ	%	19,40	18,70	19,10	14,70	13,60	14,2	14,6
Media 250-500µ	%	10,40	9,40	10,10	7,00	4,40	4,0	3,9
Gruesa 500-1000µ	%	1,20	1,10	1,20	0,90	0,60	0,7	0,5
Muy gruesa 1-2mm	%	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,1	0,0
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms	1.481,0	2.468,0	2.468,0	770,0	435,0	464,0	533,0
Conductividad	mmhos/cm							
pH pasta (1:1)	---	5,2	5,9	6,7	7,2	7,4	7,6	7,6
pH agua (1:2,5)	---	5,4	6,2	7,4	7,9	8,1	8,4	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,9	5,2	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5
Ca++ intercambio	me/100g	5,30	4,60	3,90	6,90	7,70	9,00	9,20
Mg++ intercambio	me/100g	1,20	0,80	0,60	0,50	0,70	2,00	0,80
Na+ intercambio	me/100g	1,40	0,80	0,80	3,20	2,70	4,80	4,30
K+ intercambio	me/100g	0,40	0,40	0,30	1,10	0,90	1,10	1,10
H+ intercambio	me/100g	3,4	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
(Na+/T)	%	8,7	4,5	5,8	18,1	13,4	26,9	19,9
C.I.C., (T)	me/100g	16,1	17,7	13,7	17,7	20,2	17,8	21,6
Suma bases (S)	me/100g	8,3	6,6	5,6	11,7	12,0	16,9	15,4
Sat.bases, (S/T)	%	52	37	41	66	59	95	71

Laboratorio: análisis químico EEA INTA Rafaela
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Bernardo (SBD)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol vértico, familia: arcillosa fina, térmica (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 64(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0 a 23 cm) pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo, franco limosa pesada, estructura densificada por pisoteo animal, duro y friable, no plástico y no adhesivo, raíces abundantes, límite claro y suave.

AB (23 a 36 cm) pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en seco, negro (7,5 YR 2/0) en húmedo, franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares finos a medios y moderados, duro, friable, ligeramente plástico a no plástico y no adhesivo a ligeramente adhesivo, límite abrupto y ondulado.

Bt1 (36 a 56 cm) pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo, franco arcillo limosa, prismas (ligeramente inclinados) medios fuertes que rompen a bloques angulares medios y fuertes, muy duro y muy firme, plástico y adhesivo, barnices arcillo-húmicos muy abundantes y gruesos de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), raíces comunes, límite claro y ondulado

Btss (56 a 74 cm); pardo (7,5 YR 4,5/3) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo, textura arcillo limosa a arcillosa liviana, estructura en bloques angulares irregulares, gruesos y fuertes, bloques cuneiformes, slikensides abundantes y medios, muy duro y firme, plástico y adhesivo, abundantes barnices arcillo-húmicos medios de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4), raíces comunes, límite claro y ondulado.

Bt2 (74 a 95 cm); pardo (7,5 YR 5,5/3) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo, arcillo limosa, estructura en bloques subangulares irregulares medios y moderados, duro y firme, plástico y adhesivo, escasos barnices arcillosos finos, raíces comunes, límite gradual y ondulado

BC (95 a 126 cm); pardo claro (7.5YR6/4) en seco, pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo, arcillo limosa liviana a franco arcillo limosa pesada, estructura en bloques subangulares, irregulares, medios y moderados; duro y firme a friable, plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo, concreciones de carbonatos escasas y finas; escasos barnices arcillosos finos, raíces comunes, límite gradual y ondulado.

Ck1 (126 a 138 cm); rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo, arcillo limosa, estructura masiva, duro y friable, plástico a ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones de carbonatos comunes, durinódulos escasos, raíces escasas.

Ck1 (más de 138 cm); rosado (7,5YR7/4) en seco, pardo (7,5YR 5Ç/4) en húmedo, franco limosa pesada, estructura masiva, blando y muy friable, no plástico a ligeramente plástico y no adhesivo, carbonatos en masa, concreciones de carbonatos abundantes, raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: San Bernardo (SBD)
Datos analíticos

Latitud: 30° 54' 39'' S
Longitud: 60° 34' 35'' W
Altitud:

HORIZONTE		A	AB	Bt1	Btss	Bt2	BC	Ck1	Ck2
Profundidad	cm	0	23	36	56	74	95	126	138 +
muestra	cm	23	36	56	74	95	126	138	
Mat. orgánica	%	2,88	2,31	1,31	0,78	0,51	0,30	0,24	0,17
C orgánico	%	1,67	1,34	0,76	0,45	0,30	0,17	0,14	0,10
N total	%	0,130	0,110	0,080	0,050	0,40	0,30	0,03	0,02
Relación C/N	---	13	13	10	9	7	7	6	5
Arcilla < 2µ	%	25,0	31,4	33,2	55,3	45,2	40,9	32,1	26,2
Limo 2-50µ	%	64,8	59,6	61,6	38,8	48,3	51,3	60,1	65,1
Arena >50µ	%	10,2	9,0	5,2	6,5	6,5	7,8	7,8	8,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	29,9	31,7	31,7	25,1	27,9	30,6	30,6	35,1
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	6,90	6,10	3,70	4,20	4,60	5,7	5,3	6,4
Fina 100-250µ	%	2,90	2,50	1,30	1,50	1,60	1,8	2,2	2,0
Media 250-500µ	%	0,40	0,40	0,20	0,20	0,30	0,3	0,3	0,3
Gruesa 500-1000µ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%								
Equiv.humedad	%								
Resist.pasta	ohms	mayor a 1000	mayor a 1000	mayor a 1000	mayor a 1000	mayor a 1000	mayor a 1000	mayor a 1000	mayor a 1000
Conductividad	mmhos/cm								
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,1	6,7	6,6	7,5	7,7	7,7	8,3
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,6	6,9	7,0	7,7	7,8	7,8	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,2	5,3	5,1	5,1	5,6	6,0	6,0	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	11,80	14,80	27,80	26,70	19,60	18,50	18,40	12,00
Mg++ intercambio	me/100g	1,40	1,20	1,30	2,60	3,40	2,70	2,50	4,30
Na+ intercambio	me/100g	0,40	0,50	0,60	0,70	0,90	0,80	0,80	1,00
K+ intercambio	me/100g	0,90	0,80	1,30	1,20	1,10	1,00	1,00	0,70
H+ intercambio	me/100g	2,5	2,5	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	
(Na+/T)	%	2,2	2,4	1,8	2,0	3,2	3,0	3,0	5,6
C.I.C., (T)	me/100g	18,0	20,7	34,0	34,4	28,3	26,4	26,4	17,8
Suma bases (S)	me/100g	14,5	17,3	31,0	31,2	25,0	23,0	22,7	18,9
Sat.bases, (S/T)	%		81	84	91	88	87	86	106

Laboratorio: análisis químico EEA INTA Rafaela
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Sancti Spiritu (SS)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia:limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 36(sin coeficiente climático)

La serie Sancti Spíritu es un suelo oscuro, profundo, pobremente drenado (hidromórfico) y de reacción débilmente ácida.

Ocupa la periferia de ciertas hoyas y depresiones, que se encuentran diseminadas en el sur del departamento General López, provincia de Santa Fe.

La porción superficial del suelo es de textura franco arenosa, en sus primeros 15 cm es más parduzco y "pesado" (horizonte A), mientras que en su base y hasta los 30 cm se hace algo más claro, grisáceo, masivo y también más arenoso (horizonte E). Este horizonte tiene consistencia dura cuando el suelo está seco y presenta abundantes moteados. Hacia profundidad aumenta bruscamente la cantidad de arcilla, alcanzándose el horizonte más pesado del perfil (Bt), que tiene alrededor de 35 cm de espesor, es de textura franco arcillosa, estructura en prismas moderada a fuerte. La transición de este horizonte hacia el material original es muy gradual.

Es común encontrar moteados en casi todo el perfil y la reacción es neutra a levemente alcalina en profundidad. El horizonte C es franco arenoso y suelen encontrarse algunas concreciones de carbonato de calcio.

En este suelo el nivel freático puede hallarse cercano a la superficie y, además, por su posición en áreas de relieve cóncavo y escasa permeabilidad, suele anegarse cuando ocurren precipitaciones abundantes.

Descripción del perfil típico

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 14,5 km al E-SE de la localidad homónima en el departamento General López de la provincia de Santa Fe.

A 0-15 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

E 15-30 cm; pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, irregulares, medios, débiles; muy friable; moteados abundantes, medios y precisos; límite abrupto y ondulado.

Bt 30-62 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; columnar; firme; plástico y adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; límite claro y ondulado.

BC 62-93 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco; bloques angulares, irregulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; límite gradual y suave.

C 93-120 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; moteados abundantes, medios y precisos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Sancti Spiritu (SS) Latitud: 34° 02' 45" S
Datos analíticos Longitud: 62° 05' 12" W
14,5 km al ESE de Sancti Spíritu (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 112 m s.n.m.

HORIZONTE		A	E	Bt	BC	C
Profundidad	cm	5	20	35	70	95
muestra	cm	10	25	55	80	110
Mat. orgánica	%	1,76	0,43	0,53	---	---
C orgánico	%	1,02	0,25	0,31	---	---
N total	%	0,107	---	0,053	---	---
Relación C/N	---	10	---	6	---	---
Arcilla < 2µ	%	15,3	9,8	34,8	19,6	17,7
Limo 2-50µ	%	29,5	29,3	19,2	23,2	20,6
Arena >50µ	%	55,2	60,9	46,0	57,2	61,7
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	52,0	58,6	44,0	52,9	57,4
Fina 100-250µ	%	3,1	2,2	1,9	4,2	4,2
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,00	vest.	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	15,6	12,0	29,8	17,0	17,1
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	6,6	7,5	7,6	8,1
pH agua (1:2,5)	---	6,0	7,1	8,1	8,4	8,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	5,6	4,7	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	1,6	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,3	0,5	0,7	2,0
K+ intercambio	me/100g	2,2	2,0	3,1	3,1	3,1
H+ intercambio	me/100g	4,1	2,0	---	---	---
(Na+/T)	%	3,7	3,9	2,2	4,3	13,6
C.I.C., (T)	me/100g	10,7	7,7	22,5	16,3	14,7
Suma bases (S)	me/100g	11,0	8,6	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	103	112	---	---	---

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-36; VENADO TUERTO; 1983.

Serie: San Estanislao (SE)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol cumúlico.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 79(sin coeficiente climático)

La serie San Estanislao se encuentra en áreas cóncavas de las pendientes con fuerte erosión, principalmente hacia el río Carcarañá y arroyo de las Tortugas. Los suelos son profundos, moderadamente bien drenados y que se caracterizan por presentar un horizonte superficial engrosado por acumulación, de espesor muy variable, pero siempre con más de 60 cm, lo que la diferencia de las fases engrosadas de series similares.

Por debajo del horizonte A, oscuro y débilmente ácido, se encuentra un horizonte transicional (BA) y luego un horizonte moderadamente textural (Bt), cuyo techo se encuentra a más de 70 cm de profundidad. La textura del Bt es franco arcillosa y la estructura es en prismas finos y débiles.

El solum es de espesor muy variable (130 a 160 cm), con moteados finos y débiles en la parte inferior por la presencia del nivel freático fluctuante que puede afectar la parte inferior del suelo. El horizonte C es friable y ligeramente cementado.

Esta serie integra unidades cartográficas de muy escasa representación areal, ocupando a su vez dentro de ellas un porcentaje del 30% o menos. Por esa razón la descripción técnica del perfil representativo está basada en un sondeo de pala y barreno y no fueron efectuados muestreos para determinaciones de laboratorio. Se la encuentra asociada con la serie La Querencia y otras como Villa Eloísa o Correa.

Descripción del perfil típico.

El perfil tipo de los suelos de esta serie fue estudiado a 16 km al SW de la localidad de Correa, provincia de Santa Fe.

Ap 0-17 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; estructura granular; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

A 17-60 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos y bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; límite gradual y suave.

BA 60-70 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite gradual y suave.

Bt1 70-94 cm; pardo grisáceo muy oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, moderados; barnices arcillosos abundantes; friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

Bt2 94-124 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios moderados; barnices abundantes; moteados comunes, finos, precisos; friable; no plástico y no adhesivo; límite gradual.

Bt3 124-(150) cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios, moderados; barnices escasos; moteados comunes, finos, precisos; débilmente cementado; límite gradual.

Serie: San Fabián (SFA)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Son suelos de pobre a imperfectamente drenados, ubicados en los planos bajos y pendientes hacia el arroyo Colastiné o hacia la llanura de inundación anterior del río Coronda.

Son poco profundos, con un horizonte A de unos 18 cm seguido de un E lixiviado hidromórfico, sobre un Bt columnar que constituye una barrera para la penetración del agua, del aire y de las raíces.

El contenido de sodio y sales hace que los cultivos no se desarrollen convenientemente. Es frecuente que el nivel freático esté afectando el perfil, lo que aumenta el hidromorfismo.

Descripción del perfil típico.

A 0-18 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

E 18-25 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro a blanco, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Bt1 25-54 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; columnas medias y moderadas, que rompen en bloques angulares, medios y moderados; muy duro y muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados comunes, precisos y finos; límite gradual.

Bt2 54-84 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/3) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; muy duro a duro, firme a muy firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; moteados comunes, finos y precisos; límite gradual.

Bt3 84-120 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; muy duro, firme a muy firme, muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos escasos; sectores cementados; límite gradual.

BC 120-160 cm; pardo fuerte (7,5YR 5,5/5) en seco y pardo claro (7,5YR 5/5) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados a débiles; duro, firme, plástico y adhesivo; sectores cementados; límite gradual.

C 160-210 cm; pardo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso pesado; masivo; duro a ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y finas; durinódulos; límite abrupto.

Ck 210-230 cm a más; amarillo rojizo (7,5YR 6,5/6) en seco y pardo fuerte a amarillo rojizo (7,5YR 5,5/6) en húmedo; franco limoso pesado; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción violenta de carbonados en la masa; concreciones de carbonatos abundantes y medias.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: San Fabián (SFA)
Datos analíticos

Latitud: 32° 05' 29" S
Longitud: 60° 59' 19" W
Altitud: 26.25 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	25	54	84	120	160	210
muestra	cm	18	25	54	84	120	160	210	230
Mat. orgánica	%	2,93	1,90	1,38	0,69	0,34	0,17	0,17	0,17
C orgánico	%	1,70	1,10	0,80	0,40	0,20	0,10	0,10	0,10
N total	%	0,146	0,095	0,088	0,053	0,036	0,027	0,019	0,018
Relación C/N	---	12	12	9	8	6	4	5	6
Arcilla < 2µ	%	23,9	25,1	55,0	46,6	30,6	33,1	20,3	---
Limo 2-50µ	%	66,6	65,8	39,9	48,6	60,1	59,0	66,5	---
Arena >50µ	%	9,5	9,1	5,1	4,8	9,3	6,9	13,2	13,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0	---
Limo 2-20µ	%	35,1	30,7	21,9	25,1	29,2	28,6	34,2	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	6,2	4,8	3,3	3,1	6,9	4,9	8,3	7,1
Fina 100-250µ	%	2,8	3,8	1,5	1,4	2,1	1,7	4,3	4,9
Media 250-500µ	%	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	6,3	6,7	6,7	7,1	7,1	7,3	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,5	6,5	6,8	7,0	7,3	7,3	7,5	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,5	5,3	5,4	5,7	5,5	5,1	5,7	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	9,7	9,7	18,0	16,8	13,7	12,2	12,8	17,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	2,1	7,5	7,1	5,5	5,3	4,6	5,2
Na+ intercambio	me/100g	0,6	0,7	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,9
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4
H+ intercambio	me/100g	2,0	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1	1,0	0,0
(Na+/T)	%	3,8	4,3	4,6	4,6	5,1	5,1	5,0	7,6
C.I.C., (T)	me/100g	15,6	16,3	30,6	28,3	23,6	23,4	21,8	25,0
Suma bases (S)	me/100g	13,7	13,4	28,7	26,9	22,0	20,2	19,9	25,5
Sat.bases, (S/T)	%	88	82	94	95	93	86	91	102

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-1y2; GALVEZ-BARRANCAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Gregorio (SG)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol thapto-árgico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 51(sin coeficiente climático)

La serie San Gregorio es un suelo que se encuentra distribuido en el extremo S del departamento General López. La principal característica consiste en la presencia de un suelo superficial de escaso desarrollo (hasta los 60 cm de profundidad, aproximadamente) y luego, un cambio textural abrupto donde comienza el suelo subsuperficial desarrollado y profundo.

El horizonte superficial (A) es pardo grisáceo oscuro, con casi 3% de materia orgánica; textura franca y estructura en bloques y débil. Continúa un horizonte transicional (AC), franco arenoso cuya parte inferior tiene un contacto abrupto y ondulado con un horizonte 2Bw, franco arcillo arenoso, con 26% de arcilla; la reacción es levemente ácida y aparecen barnices y algunos moteados de hierro. A partir de los 90 cm se pasa gradualmente a través de un horizonte 2BC, que presenta algunas concreciones de CO_3Ca, hasta alcanzar el horizonte IIC, franco arenoso (con 50% de arenas) y con relativa cantidad de nódulos cementados.

Los suelos de esta serie tienen drenaje imperfecto debido a la presencia de un horizonte de permeabilidad lenta, ya que la capa freática se encuentra por lo general profunda. No obstante, la reacción es neutra a levemente ácida en todo el perfil y no se presentan acumulaciones de sales perjudiciales al desarrollo vegetal.

Descripción del perfil típico

El concepto central del perfil típico de esta serie fue estudiado a 11,7 km al NW de la Estación del F.C.G.B.M. homónima, en el departamento General López de la provincia de Santa Fe.

Ap 0-18 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares finos y débiles; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto y suave.

A 18-34 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y ondulado.

AC 34-60 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto y ondulado.

2Bw 60-90 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques angulares, irregulares, gruesos y fuertes; friable; plástico y adhesivo; límite claro y ondulado.

2BCm1 90-110 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; cementado; firme; concreciones de carbonatos de calcio escasas; límite claro y ondulado.

2BCm2 110-120 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo arenoso; cementado; firme; concreciones de carbonato de calcio escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: San Gregorio (SG) Latitud: 34°15'27"
Datos analíticos Longitud: 62°08'58" W
11,7 km al NW de Est. San Gregorio (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 103 m

HORIZONTE		Ap	A	AC	2Bw	2BCm1	2BCm2
Profundidad	cm	0	18	34	60	90	110
muestra	cm	18	34	60	90	110	120
Mat. orgánica	%	3,40	2,28	0,22	0,36	---	---
C orgánico	%	1,97	1,32	0,13	0,21	---	---
N total	%	0,174	0,121	---	---	---	---
Relación C/N	---	11	11	---	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	23,2	23,4	20,9	25,2	26,3	26,5
Limo 2-50µ	%	29,8	30,8	25,4	22,9	22,9	23,9
Arena >50µ	%	47,0	45,8	53,7	51,9	50,8	49,6
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	37,2	38,0	43,2	41,0	37,3	37,0
Fina 100-250µ	%	9,7	7,8	10,5	10,9	13,4	12,5
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	20,3	19,4	15,5	21,8	22,5	22,7
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	6,1	6,5	6,9	7,0	7,0
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,5	7,1	7,4	7,4	7,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,3	8,4	5,8	7,0	9,1	8,9
Mg++ intercambio	me/100g	2,1	2,3	2,5	3,3	5,9	5,8
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5
K+ intercambio	me/100g	2,8	2,6	1,9	2,2	2,7	3,1
H+ intercambio	me/100g	7,8	6,1	3,2	2,7	3,1	2,4
(Na+/T)	%	2,0	1,9	2,8	2,3	3,2	2,6
C.I.C., (T)	me/100g	14,9	15,5	10,7	12,8	18,8	19,2
Suma bases (S)	me/100g	12,5	13,6	10,5	12,8	18,3	18,3
Sat.bases, (S/T)	%	84	88	98	100	97	95

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3563-6; VILLA CAÑAS; 1984.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Guillermo (SGU)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: Imperfecta a pobremente drenada, pobremente drenada, horizonte superficial delgado

Unidad geomorfológica: Planos extendidos y en micro relieves cóncavos de lomas y en partes bajas de pendientes

Material original: Loes

Relieve: Subnormal

Microrelieve: Cóncavo

Pendiente: 0.1 %

Escurrimiento: lento a muy lento

Permeabilidad: Lenta

Drenaje: Imperfectamente drenado

Vegetación: alfalfa, cebadilla

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: drenaje

Descripción del perfil típico

A 0-18 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; duro, friable, no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 18-25 cm; gris parduzco claro a gris claro (10YR 6,5/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo; duro, muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 25-63 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; columnas medias a gruesas y fuertes, que rompen a bloques angulares, finos y fuertes; muy duro, muy firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos muy abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas, límite gradual.

Bt2 63-104 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares medios y fuertes a moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; presencia de material del A y del C en galerías de hormigas; límite gradual y suave.

BC 104-121 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloque subangulares y angulares, finos y moderados; duro, firme a friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; durinódulos escasos; presencia de material del A; límite abrupto y suave.

C 121-142 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; durinódulos escasos; presencia de material del A; cavernas de hormigas; alta porosidad; límite gradual y suave.

Ck 142-(170) cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro a blando, friable a muy friable, ligeramente plástico y no adhesivo; reacción débil de carbonatos; concreciones calcáreas escasas y finas; durinódulos escasos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: San Guillermo (SGU)
Datos analíticos
Muestreo 21/10/1987

Latitud: 30º 24' 08" S
Longitud: 61º 54' 27" W
Altitud: 94.2 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	25	63	104	121	142
muestra	cm	18	25	63	104	121	142	170
Mat. orgánica	%	3,36	1,88	1,21	0,47	0,22	0,21	0,17
C orgánico	%	1,95	1,09	0,70	0,27	0,13	0,12	0,10
N total	%	0,146	0,076	0,074	0,041	0,03	0,03	0,02
Relación C/N	---	13	14	9	7	4	5	5
Arcilla < 2µ	%	32,5	29,0	44,5	35,2	27,3	24,8	26,7
Limo 2-50µ	%	65,5	68,3	53,8	62,1	67,5	69,3	66,9
Arena >50µ	%	2,0	2,7	1,7	2,7	5,2	5,9	6,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	41,2	44,4	36,5	43,2	45,1	47,9	41,8
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,6	2,1	1,0	2,2	3,9	4,2	4,2
Fina 100-250µ	%	0,4	0,6	0,4	0,5	1,2	1,6	2,2
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	1.432
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,2	6,5	7,3	7,3	7,5	8,7
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,4	6,9	7,7	7,7	7,8	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,0	5,1	5,6	5,5	5,6	7,4
Ca++ intercambio	me/100g	13,5	11,3	18,1	15,9	15,4	16,3	10,5
Mg++ intercambio	me/100g	3,3	2,3	5,5	5,7	4,7	3,9	5,4
Na+ intercambio	me/100g	0,7	0,9	1,2	1,9	2,3	2,4	4,0
K+ intercambio	me/100g	1,7	1,2	2,8	2,9	2,8	2,7	3,0
H+ intercambio	me/100g	4,3	2,6	2,7	0,9	0,9	0,9	0,0
(Na+/T)	%	3,1	5,2	4,0	7,2	9,0	9,2	18,3
C.I.C., (T)	me/100g	22,9	17,2	30,2	26,5	25,5	26,0	21,9
Suma bases (S)	me/100g	19,2	15,7	27,6	26,4	25,2	25,3	22,9
Sat.bases, (S/T)	%	84	91	91	100	99	97	105

Observaciones: presencia de agregados en la fracción arena de los horizontes BCc, Cc y Ckc

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico

Serie: San Guillermo (SGU)
Datos físicos
Muestreo 21/10/1987

Latitud: 30º 24' 08" S
Longitud: 61º 54' 27" W
Altitud: 94.2 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	18	25	63	104	121	142	170+
Densidad	g/cm3	1,36	1,36	1,34	1,31	1,26	1,34	1,39
Conductividad Hidráulica	cm/h	6,2	1.,8	0,1	0,7	0,4	3,0	4,8
Límite Líquido	%	36,1	29,4	53,5	41,3	35,8	33,2	29,4
Límite Plástico	%	26,1	22,9	25,8	21,6	20,3	20,8	21,5
Indice Plasticidad		10,0	6,5	27,7	19,7	15,5	12,4	7,9
Capacidad de Campo 1/3 atmosferas	%	34,2	31,2	44,0	39,0	34,6	34,7	33,3
Punto de Marchitez 15 atmósferas	%	13,6	11,5	23,3	20,5	18,7	16,4	14,4
Agu útil	mm	50,4	18,7	105,4	99,4	34,1	51,5	73,6
Porosidad	%	48,6	48,6	49,3	49,5	52,5	49,2	47,4

Laboratorio: s/d

Fuente:

Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.
INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Julián (SJn)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 28(sin coeficiente climático)

La serie San Julián es un suelo desarrollado sobre materiales franco arenosos, en planos deprimidos y aureolas de lagunas y micro depresiones.

El perfil es pobremente drenado, de permeabilidad moderadamente lenta, libre de sales y con alcalinidad sódica (más de 15% de sodio de intercambio) por debajo de los 25 cm de profundidad.

La parte superficial del suelo (A) tiene una estructura en bloques débiles, de color grisáceo muy oscuro en húmedo, textura franco arenosa a franca (14% de arcilla), presenta algunos rasgos de lixiviación y se extiende hasta los 20 cm de profundidad.

Subsuperficialmente comienza un horizonte enriquecido en arcilla (Bt nátrico), de textura franco arcillo arenosa a franco arenosa con 22% de arcilla y alcalinidad sódica.

A partir de 43 cm de profundidad y hasta los 70 cm continúa un material transicional hacia el horizonte C con aumento notable en la alcalinidad sódica.

El horizonte C, con textura franca arenosa, puede encontrarse cementado a partir de los 100 cm, siendo muy evidente la cementación a 130 cm de profundidad, donde se transforma en un horizonte cálcico con muy fuerte reacción alcalina.

Las limitaciones están dadas por el drenaje, con anegamientos frecuentes, y la alcalinidad sódica subsuperficial que aumenta considerablemente con la profundidad.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 5,6 km al SE de la Estancia San Julián, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A 0-20; pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR 3/2,5) en húmedo; franco arenoso a franco; bloques subangulares, medios, débiles; friable; pH 6,7; raíces muy abundantes; ligeramente lixiviado; límite claro y suave.

Btn 20-43 cm; pardo a pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco arcillo arenosa a franco arenosa; bloques subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; pH 9,1; barnices húmico arcillosos abundantes y finos; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite gradual y suave.

BCn 43-69 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios, finos y débiles; friable; pH 9,8; concreciones de Ca escasas muy finas; barnices húmico arcillosos escasos y finos; moteados de Fe-Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual.

Cn 69-131 cm; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); franco arenoso; masivo; pH 10; concreciones de carbonato de calcio escasas y finas; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas; límite abrupto e irregular.

Ckn 131 cm +; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); cementado con carbonato de calcio; pH 10,2; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa; moteados comunes, finos y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie San Julián (SJn) Latitud: 33° 56' S

Datos analíticos Longitud: 62° 37' W

5,6 km al SE de la Ea. San Julián (depto. Roque Saenz Peña, Córdoba) Altitud: 118 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**Btn**	**BCn**	**Cn**	**Ckn**
Profundidad	cm	0	20	43	69	131
muestra	cm	20	43	69	131	---
Mat. orgánica	%	1,98	0,53	0,22	0,14	0,10
C orgánico	%	1,15	0,31	0,13	0,08	0,06
N total	%	0,134	0,058	---	---	---
Relación C/N	---	9	5	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	14,5	22,0	12,7	10,4	9,5
Limo 2-50µ	%	31,7	26,4	26,7	26,9	25,3
Arena >50µ	%	53,6	50,4	58,5	61,0	63,4
TOTAL	%	99,8	98,8	97,9	98,3	98,2
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	38,9	36,8	40,8	43,9	39,8
Fina 100-250µ	%	14,7	12,9	17,7	16,8	22,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	0,37	1,67	0,29	0,49
Equiv.humedad	%	19,7	24,2	19,5	16,0	15,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,5	8,5	9,4	9,8	10,0
pH agua (1:2,5)	---	6,7	9,1	9,8	10,0	10,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,3	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,7	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	4,8	8,7	9,5	11,0
K+ intercambio	me/100g	2,2	2,6	2,4	2,0	2,1
H+ intercambio	me/100g	0,7	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,0	22,4	55,1	67,4	80,9
C.I.C., (T)	me/100g	13,5	21,4	15,8	14,1	13,6
Suma bases (S)	me/100g	12,6	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	93	---	---	---	---

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-35; MAGGIOLO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Justo (SJT)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 78(sin coeficiente climático)

Es un suelo moderadamente profundo, bien drenado, desarrollado en paisajes muy suavemente ondulados (relieve normal-subnormal).

Tiene un A de 21 cm seguido de un horizonte de transición BA de 11 cm sobre un Bt que se extiende hasta los 91 cm.

No presenta signos de hidromorfismo, debido a su buen drenaje, y en el horizonte Bt aparecen grietas y pequeños slickensides como consecuencia de los altos tenores de arcilla. Esto configura una ligera limitación para el desarrollo de las raíces y la penetración en profundidad del agua.

Descripción del perfil típico

A 0-20 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso pesado; bloques subangulares medios y débiles a moderados; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite claro y ondulado.

BA 20-32 cm; pardo (7,5YR 4,5/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios y moderados; duro y friable a firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite claro y ondulado.

Bt1 32-50 cm; pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas medios y fuertes que rompen a bloques angulares irregulares y fuertes; duro a muy duro y firme; plástico y adhesivo; muy abundantes barnices arcillo-húmicos medios de color pardo oscuro (7,5YR 3/2); abundantes raíces; límite claro y ondulado.

Bt2 50-74 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso pesado; prismas medios y fuertes que rompen a bloques angulares medios y fuertes; algunos bloques cuneiformes comunes con líneas de clivaje a 45 grados; slickensides escasos; muy duro y firme; plástico y adhesivo; muy abundantes barnices arcillosos de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt3 74-108 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares medios y moderados; duro y firme; plástico a ligeramente plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; abundantes barnices arcillosos finos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BC 108-152 cm; pardo claro (7,5YR 6,4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares irregulares, finos y moderados; duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; raíces escasas; límite difuso.

C 152-(180) cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; masivo; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: San Justo (SJT)
Datos analíticos

Latitud: 30° 56' 27" S
Longitud: 60° 41' 56"W
Altitud: 53 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	20	32	50	74	108	152
muestra	cm	20	32	50	74	108	152	---
Mat. orgánica	%	2,07	1,38	0,86	0,69	0,52	0,17	0,17
C orgánico	%	1,20	0,80	0,50	0,40	0,30	0,10	0,10
N total	%	0,10	0,07	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	12	11	8	7	8	4	6
Arcilla < 2µ	%	25,0	34,3	62,8	57,4	46,9	31,8	27,5
Limo 2-50µ	%	69,8	61,1	35,3	40,5	49,5	62,6	64,6
Arena >50µ	%	5,2	4,6	0,9	2,1	3,6	5,6	7,9
TOTAL	%	100,0	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	38	34,9	21,3	24,7	31	40,1	41,3
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	4,1	3,6	0,4	1,6	2,8	4,4	5,8
Fina 100-250µ	%	1,0	0,9	0,1	0,4	0,7	1,1	2,0
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	6,0	6,4	6,5	6,7	6,9	6,9
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,1	6,5	6,7	6,9	6,9	6,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,0	5,0	5,2	5,2	5,0	5,0
Ca++ intercambio	me/100g	7,5	9,8	19,9	19,9	19,7	17,2	17,2
Mg++ intercambio	me/100g	2,8	3,3	6,6	6,3	4,7	4,6	1,9
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
K+ intercambio	me/100g	0,6	0,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0
H+ intercambio	me/100g	3,4	2,5	1,7	2,7	2,7	2,6	2,6
(Na+/T)	%	2,9	2,6	1,9	2,0	2,1	2,3	2,3
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	15,2	31,7	30,5	28,7	26,2	26,2
Suma bases (S)	me/100g	11,3	14,1	28,8	28,6	26,9	24,4	21,7
Sat.bases, (S/T)	%	81	93	91	94	94	93	83

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14; SAN JUSTO; 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico

Serie: San justo (SJT)
Propiedades físicas

Latitud: 30° 56' 27" S
Longitud: 60° 41' 56"W
Altitud: 53 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	Bt3	BC
Profundidad	cm	0	20	32	50	74	108
muestra	cm	20	32	50	74	108	152
Densidad	g/cm3	1,39	1,32	1,38	1,35	1,31	1,28
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	28,0	32,3	36,1	34,2	32,1	30,5
Punto de marchitez 15 atm.	%	10,5	13,0	21,1	19,3	18,0	17,5

Serie: San Martín de las Escobas (SME)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Son suelos imperfectamente drenados, ubicados en las pendientes bajas receptoras de agua provenientes del escurrimiento de áreas aledañas más altas y mejor drenadas o interfluvios planos vecinos a cañadas importantes sobre un relieve subnormal.

Es un suelo profundo con un horizonte superior (A) de 30 cm seguido de un E de más de 10 cm, con un límite claro al Bt, no representando este horizonte una barrera para la penetración del agua, el aire y de las raíces como en otros Argialboles típicos. La estructura del Bt no es columnar y gradualmente va incrementando el contenido de arcilla, pero sin llegar a valores tan elevados como sucede con otros Argialboles.

Las condiciones de drenaje imperfecto están principalmente evidenciadas por el lixiviado del E y por la presencia de moteados. El lento drenaje es su limitación más importante porque, por sus otras características, es un suelo de buen potencial, dependiendo sus posibilidades de uso principalmente de la aptitud de los suelos que lo acompañan.

Descripción del perfil típico

A 0-32 cm, pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; estructura granular y migajosa a bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, débiles y finos; límite claro y suave.

E 32-44 cm, gris parduzco claro a gris claro (10 YR 6,5/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; estructura masiva con sectores porosos; ligeramente duro a blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, precisos y medios; límite claro y suave.

Bt1 44-75 cm, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso liviano; estructura en prismas medios a gruesos y moderados que rompen en bloques angulares, medios y moderados; duro y de firme a muy firme, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados comunes, precisos y medios; límite gradual.

Bt2 75-108 cm, pardo (7,5 YR 4,5/2) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en prismas medios a finos y moderados que rompen en bloques subangulares, moderados; duro y firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y escasos húmicos; moteados comunes precisos y medios; límite gradual.

Bt3 108-145 cm, pardo (7,5 YR 5/4) en seco, pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares medios y moderados; duro a ligeramente duro, firme a friable, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; moteados comunes precisos y medios; límite gradual.

BC 145-170 cm, pardo (7,5 YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares, finos a medios y débiles; duro a ligeramente duro, friable a firme, plástico a ligeramente plástico y de adhesivo a ligeramente adhesivo; límite gradual

C 170-200 cm, pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco, pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; ligeramente duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; límite abrupto.

Ck 200-240 cm a más, pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco, pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso liviano; estructura masiva; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico y de ligeramente adhesivo a no adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: San Martín de las Escobas (SME)
Datos analíticos

Latitud: 31° 54' 45" S
Longitud: 61° 30' 57" W
Altitud: 60 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	32	44	75	108	145	170	200
muestra	cm	32	44	75	108	145	170	200	240
Mat. orgánica	%	2,59	1,03	0,86	0,69	0,34	0,34	0,34	0,17
C orgánico	%	1,50	0,60	0,50	0,40	0,20	0,20	0,20	0,10
N total	%	0,163	0,102	0,097	0,087	0,080	0,079	0,063	0,049
Relación C/N	---	9	6	5	5	3	3	3	2
Arcilla < 2µ	%	22,5	22,0	40,5	36,5	26,5	22,0	18,0	12,5
Limo 2-50µ	%	75,0	74,0	58,0	60,5	69,5	72,5	79,0	85,0
Arena >50µ	%	1,6	1,6	0,9	1,6	3,5	4,6	1,5	0,6
TOTAL	%	99,1	97,6	99,4	98,6	99,5	99,1	98,5	98,1
Limo 2-20µ	%	36	36	26,5	29	34,5	36,5	36,5	37,5
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	1,2	1,4	0,8	1,2	2,3	2,5	1,1	0,5
Fina 100-250µ	%	0,3	0,2	0,1	0,4	1,1	1,0	0,4	0,1
Media 250-500µ	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,4	7,3	7,4	7,4	7,5	8,0	8,4
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,8	7,5	7,9	7,9	8,0	8,4	8,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	5,1	5,5	5,8	5,8	5,7	6,6	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	9,5	9,6	15,7	17,7	18,6	18,2	19,2	15,5
Mg++ intercambio	me/100g	1,9	1,2	6,5	5,6	1,8	1,3	2,3	6,4
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,5	1,1	1,3	1,3	1,5	1,7	2,6
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,1	2,4	2,8	2,6	2,7	2,6	2,8
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,9	3,4	4,2	4,7	5,2	6,0	7,0	9,4
C.I.C., (T)	me/100g	15,9	14,5	26,5	27,6	25,2	24,8	24,2	27,6
Suma bases (S)	me/100g	13,1	12,4	25,7	27,4	24,3	23,7	25,8	27,3
Sat.bases, (S/T)	%	82	86	97	99	96	96	107	99

Laboratorio: Agroconsult SRL
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Pedro (SPE)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico, familia: franca fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 34(sin coeficiente climático)

Son suelos de imperfectamente a pobremente drenados, con rasgos hidromórficos desde la superficie. El horizonte superficial presenta textura franca y está poco estructurado.

Suelen presentar riesgo de inundación.

Ocupan los planos de los interfluvios y su uso es ganadero.

Descripción del perfil típico.

Ap (0 a 16 cm) franco a franco limoso; 10YR3/2(en húmedo); masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados escasos finos y precisos raíces abundantes; límite claro y suave.

E (16 a 25 cm) franco/franco limoso; 10YR4/2(en húmedo); masivo; friable, no plástico y no adhesivo; moteados de Fe/Mn escasos, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 (25 a 40 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR3,5/2(en húmedo); semicolumnar medio y moderado que rompen a bloques subangulares medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de Fe/Mn comunes y finas; barnices comunes, moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt2 (40 a 65 cm) franco arcillo limoso a arcillo limoso; 7.5YR4/1(en húmedo); prismas medios y moderados que rompen en bloques subangulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; concreciones de Fe/Mn finas y escasas; concreciones de sulfatos, barnices abundantes, moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt3 (65 a 83 cm) franco arcillo limoso a arcillo limoso; 7.5YR4/4(en húmedo); bloques subangulares, medios y moderados; friable, plástico y adhesivo; concreciones de sulfatos, concreciones de Fe/Mn finas y escasas; barnices comunes, moteados de Fe/Mn comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y ondulado.

BC (83 a 110 cm) franco-limoso; 7.5YR5/4(en húmedo); bloques subangulares medios y moderados, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices escasos, concreciones de carbonatos escasas.

C (más de 110 cm) franco arcillo limoso; 7.5YR5,5/4(en húmedo); masivo, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; horizonte saturado.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: San Pedro (SPE)
Datos analíticos

Latitud:
Longitud:
Altitud:

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	16	25	40	65	83	110 +
muestra	cm	16	25	40	65	83	110	
Mat. orgánica	%	4,47	2,40	0,97	0,59	0,57	0,36	0,33
C orgánico	%	2,59	1,39	0,56	0,34	0,33	0,21	0,19
N total	%	0,210	0,092	0,051	0,051	0,047	0,049	0,030
Relación C/N	---	12	15	11	7	7	4	6
Arcilla < 2µ	%	23,8	20,7	29,9	37,8	53,9	30,3	24,8
Limo 2-50µ	%	43,6	45,2	35,8	33,6	25,6	41,9	41,0
Arena >50µ	%	32,6	34,1	34,2	28,6	20,5	27,8	34,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	23,6	24,2	19,1	16,9	12,3	24,3	23,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	14,2	14,4	14,2	12,3	9,3	15,3	16,4
Fina 100-250µ	%	15,7	17,1	17,1	13,8	9,4	11,1	15,4
Media 250-500µ	%	2,4	2,5	2,7	2,3	1,6	1,3	2,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,1		0,1			
Calcáreo, CaCO3	%							
Equiv.humedad	%							
Resist.pasta	ohms	619	657	426	328	304	583	486
Conductividad	mmhos/cm	5,7	4,9	5,4	4,6	4,6	2,7	3,1
pH pasta (1:1)	---	4,8	6,3	7,2	7,3	7,3	7,5	7,5
pH agua (1:2,5)	---	4,7	6,4	7,3	7,3	7,3	7,7	7,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,7	5,8	6,3	6,3	6,3	6,8	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	7,8	9,5	10,8	16,0		15,8	13,4
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,4	1,8	2,1		3,9	0,5
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,7	1,2	1,2	2,3	1,5	1,2
K+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,4	0,8	1,2	1,2	1,1
H+ intercambio	me/100g	5,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0
(Na+/T)	%	2,9	4,8	7,2	6,3	9,9	6,6	6,3
C.I.C., (T)	me/100g	15,9	14,5	16,9	19,1	23,3	22,1	19,3
Suma bases (S)	me/100g	15,8	14,4	16,3	21,5		23,3	17,2
Sat.bases, (S/T)	%	100	99	96	113		126	89

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Santa Filipina (SFi)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Es un suelo moderadamente profundo a profundo con alcalinidad sódica a partir del horizonte Bt.

Se encuentra en áreas suavemente inclinadas hacia los bajos de las cañadas Cañada de Gómez, Bajo de Los Leones y Arroyo Bajo de los Perros en el departamento Iriondo de la provincia de Santa Fe.

El perfil tiene un horizonte superficial A de 20 cm de textura franco limosa con 25% de arcilla, bien provisto de materia orgánica, casi un 4%. Le sigue un horizonte de colores más claros y degradado (E), bien manifiesto, pero de poco espesor, 8 cm aproximadamente. Es de textura franco limosa con 21% de arcilla, estructura masiva y consistencia dura en seco. De este horizonte se pasa abruptamente al Bt de 52 cm de espesor, de textura arcillo limosa con 47% de arcilla y estructura prismática fuerte, que contiene alrededor de 25% de sodio de intercambio. La transición al horizonte C es gradual. Este último aparece a los 100 cm, es de textura franco arcillo limosa a franco limosa con 27% de arcilla y 68% de limo; tiene 30% de sodio de intercambio.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico que representa los suelos de esta serie fue estudiado a 25 km al NE de la estancia homónima y 5 km al N de la localidad Bustinza, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Ap 0-10 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; gránulos muy finos, débiles; ligeramente duro y friable; límite abrupto ondulado.

A 10-20 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro y friable; límite abrupto y suave.

E 20-28 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; masivo con tendencia subangulares, medios, débiles; duro y friable a firme; moteados de hierro manganeso precisos; límite abrupto y quebrado.

Btn1 28-60 cm; pardo oscuro (7,5 YR 5/2) en seco; arcillo limoso; prismas medios, fuertes; duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes; límite claro.

Btn2 60-80 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y finos, fuertes; duro y friable; plástico y adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes; límite claro.

BCn 80-100 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso a franco arcillo limoso; bloques angulares, medios, moderados; blando y friable; ligeramente plástico y adhesivo; límite gradual.

Cn 100-(130) cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso a franco limoso; masivo; blando y friable; no plástico y ligeramente adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Santa Filipina (SFi)
Datos analíticos
5 km al N de Bustinza (depto. Iriondo, Santa Fe).

Latitud: 32º 41' 40" S
Longitud: 61º 16' 45" W
Altitud: 68 m

HORIZONTE		Ap	A	E	Btn1	Bnt2	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	10	20	28	60	80	100
muestra	cm	10	20	28	60	80	100	---
Mat. orgánica	%	3,95	3,48	1,90	1,59	0,98	0,50	0,33
C orgánico	%	2,29	2,02	1,10	0,92	0,57	0,29	0,19
N total	%	0,207	0,196	0,106	0,110	0,08	0,04	0,03
Relación C/N	---	11	10	10	8	7	7	6
Arcilla < 2µ	%	24,6	25,2	21,5	47,0	44,9	40,3	27,6
Limo 2-50µ	%	73,2	72,4	75,9	51,5	53,6	57,9	68,5
Arena >50µ	%	2,2	2,4	2,6	1,5	1,5	1,8	3,9
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36,9	36,7	37,9	24,5	28,3	28,7	33,2
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,0	2,2	2,3	1,4	1,4	1,7	3,5
Fina 100-250µ	%	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9
Equiv.humedad	%	30,2	28,7	26,2	52,7	50,2	41,0	32,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,4	5,2	6,3	7,3	7,5	7,7	7,8
pH agua (1:2,5)	---	5,7	5,3	6,5	7,7	8,2	8,4	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,5	10,1	9,1	15,1	14,6	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	2,6	2,2	5,9	5,7	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,5	1,6	7,6	8,0	8,5	7,8
K+ intercambio	me/100g	2,4	1,6	1,2	2,6	3,0	3,3	3,0
H+ intercambio	me/100g	5,3	5,9	2,0	1,4	1,3	---	---
(Na+/T)	%	1,9	2,4	9,8	24,1	26,2	29,7	31,2
C.I.C., (T)	me/100g	21,0	20,9	16,4	31,6	30,5	28,6	25,0
Suma bases (S)	me/100g	15,5	14,8	14,1	31,2	31,3	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	74	71	86	99	103	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-13 y 14; CANADA DE GOMEZ-ROSARIO; 1988.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Santa Isabel (SI)

Descripción general:

Taxonomía: Hapludol típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Santa Isabel es un suelo profundo y bien drenado, liviano y de escaso desarrollo, que ha evolucionado sobre sedimentos eólicos francos en el área de acumulación medanosa que cubre el paisaje en los partidos de General Arenales y Junín en la provincia de Buenos Aires y en las vecindades de Villa Cañás, provincia de Santa Fe.

El perfil del suelo muestra unos 36 cm superficiales oscuros y bien provistos de materia orgánica (horizonte A). Hacia abajo este horizonte va pasando gradualmente hacia un horizonte B con estructura débilmente prismática y más rojizo, de permeabilidad moderadamente rápida y con menos arcilla que el A.

A unos 95 a 100 cm de profundidad el suelo disminuye su consistencia y estructura, haciéndose masivo y suelto. No existen barnices iluviales ni moteados, aunque en las posiciones cóncavas del relieve a veces suelen observarse en el horizonte B escasos barnices arcillosos finos, en forma de puentes brillosos entre los granos de arena.

El sedimento eólico que forma el material originario tiene la misma textura que el resto del perfil. Se trata de un suelo de escaso desarrollo por su relativamente corta edad, ya que el ambiente ha sido remodelado en épocas más secas que la actual.

Según la posición en el relieve, esta serie puede mostrar variabilidad en el espesor del A y en los contenidos de arcilla. Hacia el Sur el horizonte C puede llegar a hacerse franco arenoso con 57% de arenas, mientras que el concepto central está en un 42%. Asimismo, dadas las condiciones de drenaje se ha descripto una fase moderadamente bien drenada.

Descripción del perfil típico

El perfil que representa a esta serie se estudió a 5 km al norte de Villa Cañás, provincia de Santa Fe.

Ap 0-20 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco; granos finos, débiles; muy friable; límite abrupto y suave.

AB 20-36 cm; pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco; granos finos, débiles; muy friable; límite claro y suave.

Bw 36-67 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco; prismas gruesos y medios, débiles; firme; límite difuso y ondulado.

BC 67-98 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco; bloques subangulares medios, débiles; friable; límite difuso.

C 98-145 cm a más; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco, pardo (7,5 5/4) en húmedo; franco; masivo; suelto.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Santa Isabel (SI) Latitud: 33°57'47" S

Datos analíticos Longitud: 61°36'20" W

5 km al N de Villa Cañás (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 103 m

HORIZONTE		Ap	AB	Bw	BC	C
Profundidad	cm	0	20	36	67	98
muestra	cm	20	36	67	98	145
Mat. orgánica	%	1,93	1,57	1,02	0,36	0,21
C orgánico	%	1,12	0,91	0,59	0,21	0,12
N total	%	0,102	0,062	0,071	0,035	---
Relación C/N	---	11	15	8	6	---
Arcilla < 2µ	%	16,0	23,9	21,7	16,8	15,8
Limo 2-50µ	%	43,1	39,0	39,5	43,0	42,4
Arena >50µ	%	40,9	37,1	38,8	40,2	41,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	39,3	35,3	37,0	37,7	38,9
Fina 100-250µ	%	1,6	1,8	1,8	2,5	2,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	16,5	21,7	18,2	16,5	14,5
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,1	6,2	6,7	7,0
pH agua (1:2,5)	---	6,6	6,9	7,0	7,6	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,1	10,7	9,7	8,7	7,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	3,3	4,4	5,3	4,4
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,9	0,4	0,4	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,8	1,3	1,0	1,4
H+ intercambio	me/100g	4,4	4,2	3,4	3,1	1,8
(Na+/T)	%	2,0	4,8	2,4	2,5	3,6
C.I.C., (T)	me/100g	15,0	18,8	16,5	16,1	13,9
Suma bases (S)	me/100g	13,4	16,7	15,8	15,4	13,3
Sat.bases, (S/T)	%	89	89	96	96	96

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-1; Gral. ARENALES; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Santa Lucía (SL)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 26(sin coeficiente climático)

Esta serie es un suelo oscuro, alcalino y pobremente drenado situado en los planos bajos y en las pendientes medias y marcadas del arroyo Pavón y otros.

El horizonte A es franco limoso, pardo grisáceo, con estructura en bloques y se extiende hasta unos 25 o 30 cm. A esta profundidad se nota un cambio brusco hacia el horizonte arcilloso o Bt. Este es pesado, puede alcanzar hasta un metro de profundidad y tiene reacción alcalina. Su estructura es en prismas extremadamente duros, barnizados por una superficie brillosa y negra. La transición del Bt al horizonte C es muy gradual.

El sustrato de este suelo, que aparece a los 130 cm, es un limo loéssico parduzco y muy friable. Todo el perfil, desde los 30 cm, presenta abundantes concreciones calcáreas y de manganeso. En el horizonte C los moteados son abundantes y gruesos indicando que el nivel freático suele alcanzar estos niveles en períodos lluviosos. Normalmente se la encuentra a más de 2 m de profundidad.

Estos suelos son pobremente drenados debido a su escasa permeabilidad y a las fluctuaciones del nivel freático. Se utilizan principalmente para pastoreo y sólo se cultivan los campos donde la serie ocupa manchones dentro de alguna asociación con otros suelos no alcalinos.

El horizonte Bt es alcalino sódico. En profundidad disminuye notablemente el sodio intercambiable.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil típico de esta serie, descripto a 2 km al SW de Acebal (departamento Rosario, provincia de Santa Fe).

A1 0-14 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; duro y friable; límite claro y suave.

A2 14-28 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios, moderados; duro y friable; límite abrupto, ondulado.

Btnkss 28-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios, fuertes, que rompen en bloques angulares, finos, fuertes; extremadamente duro y muy firme; no plástico, muy adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; concreciones ferromanganésicas escasas; barnices arcillosos muy abundantes, slickensides abundantes; moteados escasos, débiles, finos; límite claro y ondulado.

Btnk 60-95 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, débiles, que rompen en bloques angulares, finos, fuertes; muy duro y firme; plástico y adhesivo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas muy abundantes; concreciones ferromanganésicas escasas; barnices arcillosos abundantes; moteados escasos, débiles, finos; límite gradual suave.

BCc 95-135 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, gruesos, débiles a masivo; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas escasas; concreciones ferromanganésicas abundantes; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, precisos, medios; límite gradual suave.

Cc 135-160 + cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco arcilloso; masivo; friable; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas escasas; concreciones ferromanganésicas abundantes; moteados comunes, gruesos, sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Santa Lucía (SL) Latitud: 33° 16' 10" S
Datos analíticos Longitud: 60° 51' 00" W
2 km al SW de Acebal (depto. Rosario, Santa Fe). Altitud: 55 m

HORIZONTE		A1	A2	Btnkss	Btnk	BCc	Cc
Profundidad	cm	0	14	28	60	95	135
muestra	cm	14	28	60	95	135	160
Mat. orgánica	%	3,02	2,24	0,69	0,29	0,19	0,16
C orgánico	%	1,75	1,30	0,40	0,17	0,11	0,09
N total	%	0,183	0,135	0,071	0,042	0,03	---
Relación C/N	---	10	10	6	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	24,4	23,6	49,2	34,2	28,2	22,6
Limo 2-50µ	%	69,7	67,8	47,2	60,9	67,1	71,4
Arena >50µ	%	5,9	8,6	3,6	4,9	4,7	6,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	5,1	7,6	3,4	4,7	4,4	5,6
Fina 100-250µ	%	0,8	1,0	0,2	0,2	0,3	0,4
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,9	3,0	1,5	1,5
Equiv.humedad	%	25,9	25,2	52,4	33,3	30,2	29,0
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,3	6,1	8,0	8,0	7,7	7,5
pH agua (1:2,5)	---	5,6	6,6	8,5	8,7	8,4	8,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,3	9,4	---	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,2	3,2	---	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,6	2,5	10,0	6,0	2,2	1,3
K+ intercambio	me/100g	2,3	1,4	3,4	3,2	2,7	2,4
H+ intercambio	me/100g	4,4	2,8	---	---	---	---
(Na+/T)	%	3,0	13,4	30,1	22,4	9,0	5,8
C.I.C., (T)	me/100g	19,8	18,6	33,2	26,8	24,5	22,5
Suma bases (S)	me/100g	15,4	16,5	---	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	78	89	---	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Santa María Norte (SMN)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Es un suelo moderadamente profundo e imperfectamente drenado, desarrollado en las pendientes bajas y en los sectores deprimidos donde escurre lentamente el agua y genera sobresaturación y lixiviado importante de coloides y materiales solubles especialmente en el techo del Bt, que empieza a los 30 cm. Este es de estructura semicolumnar y contenidos de sodio de intercambio que no llegan al 15%, pero en ciertos perfiles ubicados en las cercanías a las cañadas su contenido se eleva a valores cercanos a ese porcentaje. Tienen un color oscuro debido a los abundantes humatos que revisten la estructura del Bt.

Las condiciones de imperfecto drenaje se evidencian en la presencia de moteados en prácticamente todo el perfil y en algunos también se encuentra el nivel freático cercano al Bt. Los perfiles ubicados cerca de las cañadas, además de sodio, presentan una cierta cantidad de sales, pero sin llegar a valores para ser considerado como “salinos”.

Descripción del perfil típico

A 0-20 cm; pardo a pardo grisáceo (10YR 5/2,5) en seco y gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; franco limoso; granular a migajoso; duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 20-30 cm; pardo pálido a gris pardusco claro (10YR 6/2,5) en seco y pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; masivo; poroso; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 30-58 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; semicolumnas a prismas, medios, moderados a fuertes; muy duro a extremadamente duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes, grises oscuros (7,5YR 4/0) en húmedo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes sobre las paredes de los agregados; presencia del nivel freático; límite gradual y suave.

Bt2 58-88 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas que rompen en bloques subangulares, medios y moderados; muy duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; presencia del nivel freático; limite gradual.

Bt3 88-115 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos chicas; barnices arcillosos abundantes y húmicos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; presencia del nivel freático; límite gradual.

BC 165-165 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; presencia del nivel freático; límite gradual.

C 165-220 cm; franco limoso; masivo; duro, friable, ligeramente plástico y adhesivo.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Santa María Norte (SMN)
Datos analíticos

Latitud: 31º 28' 42" S
Longitud: 61º 09' 24" W
Altitud: 47 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	20	30	58	88	115	165
muestra	cm	20	30	58	88	115	165	220
Mat. orgánica	%	2,16	1,43	1,19	0,62	0,36	0,17	0,12
C orgánico	%	1,25	0,83	0,69	0,36	0,21	0,10	0,07
N total	%	0,151	0,101	0,092	0,083	0,07	0,04	0,06
Relación C/N	---	8	8	8	4	3	3	1
Arcilla < 2µ	%	23,5	22,0	50,0	50,0	39,5	30,0	22,0
Limo 2-50µ	%	74,0	75,0	48,5	48,0	58,0	67,5	74,5
Arena >50µ	%	2,6	2,5	1,2	1,3	2,0	2,3	3,0
TOTAL	%	100,1	99,5	99,7	99,3	99,5	99,8	99,5
Limo 2-20µ	%							
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,4	1,4	0,4	0,7	0,9	0,7	1,6
Fina 100-250µ	%	0,9	0,9	0,7	0,5	1,0	1,3	1,2
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	3.372	2.289	541	416	624	916	812
Conductividad	mmhos/cm	---	---	3,3	3,4	1,7	1,1	1,3
pH pasta (1:1)	---	5,2	5,9	6,5	7,0	7,2	7,2	7,3
pH agua (1:2,5)	---	5,3	6,4	7,0	7,4	7,7	7,9	7,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,5	5,1	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1
Ca++ intercambio	me/100g	10,0	9,8	18,0	20,1	19,2	17,0	17,5
Mg++ intercambio	me/100g	0,5	1,0	1,5	2,0	2,1	1,9	1,5
Na+ intercambio	me/100g	1,0	1,2	1,1	1,2	1,5	1,0	0,9
K+ intercambio	me/100g	0,7	0,9	1,8	1,9	1,8	1,7	1,7
H+ intercambio	me/100g	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	6,6	8,0	4,8	4,6	6,3	4,6	4,3
C.I.C., (T)	me/100g	15,2	15,0	23,1	26,0	23,9	21,6	20,8
Suma bases (S)	me/100g	12,2	12,9	22,4	25,2	24,6	21,6	21,6
Sat.bases, (S/T)	%	80	86	97	97	103	100	104

Laboratorio: análsiis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico MAGIC.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-26y25; ESPERANZA-PILAR; 1991.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: San Urbano (SU)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 36(sin coeficiente climático)

El suelo que representa esta serie es oscuro, profundo, imperfectamente drenado y con exceso de sodio desde los horizontes más arcillosos.

Ocupa áreas de escasa pendiente, con desagüe medio, en los alrededores de las depresiones de Melincué y Miguel Torres, distritos homónimos, departamento General López.

Estos perfiles se han desarrollado a partir de un limo loessoide de textura franco limosa.

Los primeros 25 cm corresponden a un horizonte A, de textura franco limosa y de color pardo grisáceo muy oscuro; le sigue un horizonte E muy friable, con moteados de hierro, que a los 35 cm pasa bruscamente a un Bt que se extiende hasta los 75 cm. Este horizonte es de color pardo a pardo oscuro, franco arcillo limoso con 35% de arcilla, de reacción alcalina, con 15% o más de sodio en el complejo de intercambio. A poco más de 1 m de profundidad aparece el sustrato u horizonte C, de color pardo, con moteados de hierro, calcáreo en la masa y en forma de concreciones. El sodio de intercambio aumenta con la profundidad y a partir de los 100 cm supera el 35%.

Esta serie integra varias unidades que han sido cartografiadas como complejos, vinculadas a áreas con drenaje deficiente.

Según las condiciones locales, dentro de la serie San Urbano puede haber ciertas variaciones en los espesores y en los contenidos de arcilla de los horizontes principales, como así también en la profundidad a la que aparece el exceso de sodio de intercambio. Es un suelo similar al de la serie El Recuerdo, pero es menos sódico que ésta y algo mejor drenado, teniendo la capa de agua freática más profunda.

Descripción del perfil típico.

A continuación, se describe el perfil típico de los suelos de esta serie, estudiados a 4 km al nordeste la Estación San Urbano, F.C.G.B.M., departamento General López, provincia de Santa Fe.

Ap 0-17 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; friable; límite claro y suave.

A 17-24 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios, moderados; friable; moteados escasos, finos, débiles; límite claro y suave.

En 24-35 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, débiles y en grano simple; muy friable; moteados escasos, finos, débiles; límite abrupto y suave.

Btn 35-56 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares medios, moderados, que rompen en prismas medios y finos, moderados; muy friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos, de color pardo amarillento oscuro (10 YR3/4) muy abundantes; moteados comunes, finos, precisos; abundantes manchas de materia orgánica; límite claro y suave.

Btkn 56-75 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, moderados que rompen en prismas finos y débiles y en bloques subangulares, medios, moderados; muy friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados escasos, finos, precisos; escasas micro concreciones calcáreas; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; límite gradual y suave.

BCkn 75-105 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos, débiles; comunes nódulos cementados; concreciones calcáreas comunes de hasta 3 cm; límite difuso.

Cknc 105-190 cm+; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; grano simple; suelto; no plástico y no adhesivo; abundantes concreciones calcáreas; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; abundantes nódulos cementados (un 30% del volumen).

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: San Urbano (SU) Latitud: 33º 37' 30" S

Datos analíticos Longitud: 61º 24' 20" W

4 km al NE de la Est. San Urbano (depto. Gral. López, Santa Fe). Altitud: 97 m

HORIZONTE		Ap	A	En	Btn	Btkn	BCkn	Cknc
Profundidad	cm	0	17	24	35	56	75	105
muestra	cm	17	24	35	56	75	105	190
Mat. orgánica	%	2,33	1,90	1,10	1,34	0,71	0,26	0,19
C orgánico	%	1,35	1,10	0,64	0,78	0,41	0,15	0,11
N total	%	0,129	0,098	0,058	0,071	0,05	---	---
Relación C/N	---	10	11	11	11	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	16,6	13,5	10,3	36,1	21,2	18,5	11,7
Limo 2-50µ	%	68,8	72,9	74,8	54,7	69,4	69,1	69,1
Arena >50µ	%	14,6	13,6	14,9	9,2	9,4	12,4	19,2
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	13,6	12,7	13,6	8,4	8,6	11,0	17,6
Fina 100-250µ	%	1,0	0,9	1,3	0,8	0,8	1,4	1,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,3	4,2
Equiv.humedad	%	23,4	22,3	20,1	48,1	33,8	29,0	21,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,0	5,6	6,6	7,5	8,4	8,6	8,7
pH agua (1:2,5)	---	5,1	5,7	6,9	7,8	8,9	9,1	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,3	6,9	4,7	11,0	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	1,6	2,1	1,6	3,8	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	1,1	1,1	1,7	6,8	8,9	8,5	5,2
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,6	1,4	3,8	4,4	3,7	3,0
H+ intercambio	me/100g	3,7	2,7	1,1	1,3	---	---	---
(Na+/T)	%	7,8	8,1	16,5	27,5	33,5	37,4	31,9
C.I.C., (T)	me/100g	14,1	13,5	10,3	24,7	26,6	22,7	16,3
Suma bases (S)	me/100g	11,8	11,7	9,4	25,4	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	84	87	91	103	---	---	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25; MELINCUE; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Sastre (SAS)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia:fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 65(sin coeficiente climático)

Es un suelo moderadamente profundo y moderadamente bien drenado, desarrollado en paisajes muy planos y extendidos, con pendientes de escaso gradiente 0,2 – 0,3 % con numerosas vías de escurrimiento sin dirección determinada y áreas anegables o lagunas semipermanentes.

No se encuentra como unidad pura sino siempre asociada a otros suelos, todos con diversos grados de hidromorfismo e, incluso, afectación salino-sódica en sectores relativamente cercanos a bajos importantes denominados “cañadas”.

Tienen un A de 20 cm, seguido de un EB de 9 cm lixiviado e hidromórfico, sobre un Bt semicolumnar y abundantes barnices arcillo-húmicos, con abundantes moteados.

Este suelo, desarrollado en áreas muy planas y siguiendo un micro relieve, no se encuentra necesariamente en el sector más bajo, puesto que cuando se asocia a suelos más hidromórficos y salinos alcalinos como la serie Crispi, esta última es la que se ubica en esos sectores más deprimidos.

Descripción del perfil típico.

A 0-20 cm; franco limoso; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; granular a bloques subangulares medios a finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y suave.

EB 20-29 cm; franco limoso; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; masivo; ligeramente duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite abrupto a claro y suave.

Bt1 29-58 cm; franco arcillo limoso; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; semicolumnas medias, moderadas; muy duro, firme a muy firme, muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 58-90 cm; franco arcillo limosa; pardo (7,5YR 4,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; bloques subangulares medios, moderados a débiles; duro, firme a friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes y húmicos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite gradual y suave.

BC 90-120 cm; franco limoso pesado; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4/6) en húmedo; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro a duro, friable, plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; concreciones de carbonatos finas; moteados abundantes, medios y precisos; cementaciones; raíces escasas; límite gradual y suave.

C 120-150 cm; franco limoso; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 4/6); masivo; ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones de carbonatos finas; moteados abundantes, precisos y gruesos, cementaciones; límite abrupto y suave.

Ck 150-200 cm a más; franco limoso; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; ligeramente duro a blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; carbonatos en la masa y concreciones escasas; moteados abundantes, gruesos y precisos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Sastre (SAS)
Datos analíticos
- - -

Latitud: 31º 41' 24" S
Longitud: 62º 00' 18" W
Altitud: 104 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	20	29	58	90	120	200
muestra	cm	20	29	58	90	120	150	---
Mat. orgánica	%	1,88	1,24	0,64	0,21	0,07	0,09	0,05
C orgánico	%	1,09	0,72	0,37	0,12	0,04	0,05	0,03
N total	%	0,186	0,130	0,110	0,102	0,10	0,08	0,07
Relación C/N	---	6	6	3	1	0	1	0
Arcilla < 2µ	%	19,5	20,0	30,5	29,0	24,0	19,5	16,5
Limo 2-50µ	%	76,0	77,0	67,0	68,0	71,5	74,0	77,0
Arena >50µ	%	3,3	2,7	2,1	2,5	3,8	5,7	5,7
TOTAL	%	98,8	99,7	99,6	99,5	99,3	99,2	99,2
Limo 2-20µ	%	32,5	32	28	32,5	32	36	35
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,9	1,6	1,6	1,5	2,3	2,1	2,6
Fina 100-250µ	%	1,3	1,1	0,5	0,9	1,4	3,4	3,1
Media 250-500µ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	6.660	5.411	1.540	1.790	1.665	1.540	1.332
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,2	6,0	6,3	6,4	6,7	6,3	6,7
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,1	6,8	6,9	7,3	7,9	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,5	4,8	5,3	5,4	6,1	7,0	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	8,1	7,8	15,4	18,7	13,0	15,9	12,5
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	0,8	2,0	4,6	3,2	4,2	3,1
Na+ intercambio	me/100g	1,1	1,5	2,4	2,7	2,9	2,7	3,5
K+ intercambio	me/100g	1,3	1,3	2,8	3,0	2,6	2,6	2,6
H+ intercambio	me/100g	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Na+/T)	%	6,7	10,2	9,4	9,1	13,2	10,8	16,3
C.I.C., (T)	me/100g	16,3	14,7	25,5	29,7	22,0	25,1	21,5
Suma bases (S)	me/100g	11,3	11,4	22,6	29,0	21,7	25,4	21,7
Sat.bases, (S/T)	%	69	78	89	98	99	101	101

Laboratorio: análisis granulométrico MAGIC; análisis químico MAGIC y EEA Rafaela.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y35; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Schiffner (SCH)

Descripción general:

Taxonomía: Natracuol típico, familia: arcillosa fina-térmica.
Clase de aptitud: 5
Índice de aptitud: 26(sin coeficiente climático)

Es un suelo pobremente drenado, desarrollado en las planicies bajas del Arroyo Tortugas con alcalinidad sódica pero no muy elevada. Son aptos para pasturas por sus características y por los suelos con que se encuentran asociados. Ocupa “manchones” de tamaños variables.

Tienen un horizonte A de 19 cm seguido de un EB hasta los 26 cm, ambos hidromórficos con moteados comunes, sobre un Bt con límite abrupto y colores oscuros por la materia orgánica dispersada y acumulada en finas películas sobre las estructuras.

Descripción del perfil típico.

A 0-19 cm; franco limoso; pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; granular a bloques subangulares finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite claro y suave.

EB 19-26 cm; franco limoso; pardo grisáceo claro (10YR 5.5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro a duro en seco, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; abundante actividad biológica; límite abrupto y suave.

Bt 26-52 cm; franco arcillo limoso; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo; prismas irregulares medios y moderados, que rompen en bloques angulares medios y moderados; duro, firme, plástico y adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

Btn 52-86 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios y moderados; ligeramente duro a duro, friable, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.

BC 86-115 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo fuerte 7,5YR 4/6 en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, finos y medios, moderados; ligeramente duro, friable a muy friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces escasas; cementaciones.

Cn 115-145 cm a más; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo fuerte (7,5YR 4,5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro, muy friable, no plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; cementaciones; presencia del nivel freático.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Schiffner (SCH)
Datos analíticos

Latitud: 31º 47' 42" S
Longitud: 62º 13' 42" W
Altitud: 100.5 m

HORIZONTE		A	EB	Bt	Btn	BC	Cn
Profundidad	cm	0	19	26	52	86	115
muestra	cm	19	26	52	86	115	145
Mat. orgánica	%	2,59	1,21	0,86	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,50	0,70	0,50	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,180	0,073	0,059	0,060	0,04	0,03
Relación C/N	---	8	10	8	3	3	3
Arcilla < 2µ	%	19,0	22,0	28,5	27,5	19,0	14,5
Limo 2-50µ	%	77,0	74,0	68,0	69,0	78,5	**83,0**
Arena >50µ	%	3,8	3,9	3,2	2,4	2,6	2,1
TOTAL	%	99,8	99,9	99,7	98,9	100,1	99,6
Limo 2-20µ	%	36	31,5	36	34	25	34
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	2,0	2,9	2,0	1,7	2,0	1,8
Fina 100-250µ	%	1,6	0,9	1,1	0,6	0,5	0,3
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.655	1.566	447	255	300	277
Conductividad	mmhos/cm	---	---	5,8	10,1	10,0	10,7
pH pasta (1:1)	---	7,3	7,7	7,2	7,6	7,7	7,5
pH agua (1:2,5)	---	7,6	7,9	7,9	8,0	7,9	8,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	6,8	6,6	6,5	6,7	6,5	6,7
Ca++ intercambio	me/100g	7,6	8,0	12,6	15,8	16,0	9,4
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	3,1	2,0	2,7	1,8	2,0
Na+ intercambio	me/100g	1,6	2,3	2,6	3,8	2,6	3,4
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	11,4	14,4	12,2	14,9	12,2	19,3
C.I.C., (T)	me/100g	14,0	16,0	21,3	25,5	21,3	17,6
Suma bases (S)	me/100g	12,7	15,0	18,9	24,1	22,3	16,7
Sat.bases, (S/T)	%	91	94	89	95	105	95
Comp. Extr. Sat.							
Ca^{++}	me/l	---	---	6,6	14,8	8,6	8,8
Mg^{++}	me/l	---	---	1,4	6,4	4,4	4,0
Na^{+}	me/l	---	---	49,0	80,0	79,0	88,0
K^{+}	me/l	---	---	---	1,5	0,5	1,0
$CO3H^{-}$	me/l	---	---	3,0	1,8	1,3	2,2
$SO4^{=}$	me/l	---	---	54,0	80,8	57,4	65,0
Cl^{-}	me/l	---	---	7,0	10,1	10,1	43,6
RAS	---	---	---	25	25	31	35

Observaciones: en la publicación están invertidas las filas de los valores T y S.
Los valores RAS son mucho más altos que los PSI (Na/T %).
Se modificó el valor de la fracción limo en el horizonte C (publicación = 73%).

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-36y36; SAN JORGE-LAS PETACAS; 1990.

Serie: Serodino (SER)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

La serie Serodino es un suelo bien desarrollado, moderado a pobremente drenado, ubicado sobre pendientes muy suaves y planicies ligeramente deprimidas donde es retenido el exceso de agua de zonas vecinas más altas y mejor drenadas, es por esta razón que en esta área son abundantes las lagunas y vías de escurrimiento que se cruzan. La evolución de estos suelos se ha realizado con el aporte de mayor cantidad de agua y presencia de sales y sodio, que si bien no llegan a niveles críticos presentan contenidos algo más elevados que los suelos normales.

Presentan variaciones en el desarrollo del horizonte E y en el grado de hidromorfismo, según se ubiquen en sectores ligeramente más elevados y algo mejor drenados o en áreas más deprimidas. También existen fluctuaciones en la profundidad del horizonte Bt y la presencia o no en éste de estructura columnar.

Tiene un horizonte A de 18 a 22 cm de espesor, de textura franco limosa, estructura masiva a bloques subangulares finos y débiles; le sigue un horizonte lixiviado E de 8.10 cm de espesor con abundantes signos de hidromorfismo. El horizonte Bt muy pesado y con abundantes barnices arcillo-húmicos tiene un espesor de 80 a 85 cm. El subhorizonte más pesado Btss es arcillo limoso y presenta algunas pequeñas caras de deslizamiento (“slickensides”). La relación arcilla de los horizontes B/A es 1,9.

El horizonte BC se extiende hasta 150 cm y luego el Ck que presenta abundantes concreciones de carbonatos y de Fe y Mn. El Ck2 comienza a los 205 cm con abundantes concreciones calcáreas y moderadas reacción al ácido en la masa.

Descripción del perfil típico

El perfil típico y representativo de esta población de suelos fue descripto a 13 km al E de la localidad de Totoras, departamento Iriondo, en altitud de 34 m.

A 0-22 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco limoso; masivo a bloques subangulares, finos a medios, débiles; duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

E 22-32 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; masivo poroso a laminar en los últimos centímetros del horizonte sobre el B2; ligeramente duro a duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Bt1 32-59 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas gruesos y fuertes que rompen en bloques angulares, medios y fuertes; algunas caras de deslizamiento pequeñas; muy duro y firme; muy plástico y adhesivo; muy abundantes barnices arcillo húmicos; moteados comunes, finos y débiles; límite gradual ondulado.

Bt2 59-81 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y fuertes que rompen en bloques angulares, medios a finos, fuertes; algunos slickensides pequeños; duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes; abundantes barnices arcillo húmicos; moteados comunes, finos y débiles; límite gradual ondulado.

Bt3 81-114 cm; pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en seco y pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios a finos y moderados; lentes de material endurecido; muy duro a extremadamente duro y firme; plástico y ligeramente adhesivo; escasos barnices de arcilla; moteados comunes, finos y débiles; límite gradual y ondulado.

BC 114-158 cm; pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso a franco arcillo limoso; duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite difuso y quebrado.

Ck1 158-205 cm; pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos comunes y gruesas; moteados de Fe y Mn comunes, gruesos y precisos; límite abrupto y ondulado.

Ck2 205 cm a más; rosado (7,5 YR 7/4) en seco y pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; ligeramente duro y friable; plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes, gruesas y reacción moderada en la masa.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Serodino (SER)
Datos analíticos
13 km al E de Totoras (depto. Iriondo, Santa Fe)

Latitud: 32° 35' 55" S
Longitud: 61° 02' 19" W
Altitud: 34 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	Ck1	Ck2
Profundidad	cm	0	22	32	59	81	114	158	205
muestra	cm	22	32	59	81	114	158	205	---
Mat. orgánica	%	2,14	1,76	0,81	0,38	0,14	0,09	0,07	0,10
C orgánico	%	1,24	1,02	0,47	0,22	0,08	0,05	0,04	0,06
N total	%	0,147	0,084	0,075	0,048	0,030	0,020	0,020	0,020
Relación C/N	---	8	12	6	5	3	3	2	3
Arcilla < 2µ	%	23,5	22,5	49,5	40,5	30,5	27,5	25,0	20,5
Limo 2-50µ	%	71,5	73,5	48,0	58,0	65,5	67,5	71,5	76,5
Arena >50µ	%	4,4	4,3	2,3	1,7	3,7	4,5	3,5	3,2
TOTAL	%	99,4	100,3	99,8	100,2	99,7	99,5	100,0	100,2
Limo 2-20µ	%	27	28	21	39,5	28,5	32	33,5	43
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	3,5	3,7	2,1	1,5	2,9	3,7	2,0	2,0
Fina 100-250µ	%	0,7	0,5	0,2	0,2	0,7	0,7	1,4	1,1
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Equiv.humedad	%	34,5	33,6	57,1	51,6	36,6	35,7	34,8	33,0
Resist.pasta	ohms	5.128	3.712	728	896	1.368	1.368	1.196	1.112
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	6,5	7,5	7,7	7,7	7,6	7,5	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,1	7,0	7,9	8,4	8,7	8,5	8,5	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,5	6,4	6,5	6,5	6,4	6,4	7,0
Ca++ intercambio	me/100g	8,8	7,6	18,0	17,2	15,0	13,8	11,6	10,6
Mg++ intercambio	me/100g	2,6	1,4	4,9	6,6	2,0	3,0	4,5	1,7
Na+ intercambio	me/100g	1,5	1,2	1,2	1,2	2,3	1,2	1,3	1,5
K+ intercambio	me/100g	1,3	0,7	0,7	0,8	1,7	1,3	0,9	0,9
H+ intercambio	me/100g	3,2	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	8,9	8,8	4,3	4,4	10,0	5,7	6,2	8,3
C.I.C., (T)	me/100g	16,9	13,6	28,0	27,2	22,9	21,0	21,0	18,0
Suma bases (S)	me/100g	14,2	10,9	24,8	25,8	21,0	19,3	18,3	14,7
Sat.bases, (S/T)	%	84	80	89	95	92	92	87	82

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8; TOTORAS y SERODINO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Sol de Mayo (SMO)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 75(sin coeficiente climático)

Es un suelo moderadamente bien drenado, no muy profundo, desarrollado en los sectores de altitudes intermedias entre las lomas más elevadas y la llanura de inundación del río Salado.

Tiene un A de 19 cm seguido de un BE de 7 cm de espesor, con un Bt prismático y arcillo limoso de colores oscuros, por la materia orgánica lixiviada de los horizontes superiores, y moteados que evidencian hidromorfismo, que es la principal limitación que presentan para el desarrollo de los cultivos. Es posible evidenciar superficies de fricción en algunos sectores del horizonte.

Se lo encuentra asociado con otros suelos de características inferiores como los de las series Cululú y Río Salado y, en otras ocasiones, con suelos de mejor aptitud como la serie Rincón de Avila, pero en fase por erosión o con susceptibilidad a ella.

Descripción del perfil típico.

A 0-19 cm; pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco limoso; estructura granular; ligeramente duro y friable a muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, débiles y finos; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 19-26 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco; pardo muy oscuro (7,5 YR 2/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares irregulares medios y moderados; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; raíces abundantes; límite claro y suave.

Bt1 26-48 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; estructura en primas medios y moderados que rompen en bloques angulares irregulares medios y moderados; líneas de clivaje a 45 grados; duro y muy firme; muy plástico a plástico y muy adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes de color pardo oscuro (7,5YR 3/3) y húmicos abundantes y finos; moteados abundantes, precisos y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt2 48-74 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas irregulares, medios y moderados a débiles, que rompen en bloques angulares irregulares, medios y moderados; duro a ligeramente duro y firme; plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; raíces comunes; límite gradual.

Bt3 74-105 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; estructura en bloques subangulares medios y moderados a débiles; ligeramente duro y friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; raíces escasas; límite gradual.

BC 105-130 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y débiles; ligeramente duro y friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite gradual.

Ck1 130-168 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes; raíces escasas; límite abrupto.

Ck2 168 cm a más; gris rosado a rosado (7,5YR 7/3) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; estructura masiva; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción fuerte de carbonatos en la masa; concreciones de carbonatos abundantes; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Sol de Mayo (SMO)
Datos analíticos

Latitud: 30° 57' 10" S
Longitud: 60° 52' 18" W
Altitud: 46,5 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	B3	Ck1	Ck2
Profundidad	cm	0	19	26	48	74	105	130	168
muestra	cm	19	26	48	74	105	130	168	200
Mat. orgánica	%	2,24	1,90	1,38	0,69	0,34	0,34	0,17	0,17
C orgánico	%	1,30	1,10	0,80	0,40	0,20	0,20	0,10	0,10
N total	%	0,122	0,114	0,080	0,059	0,047	0,030	0,018	0,018
Relación C/N	---	11	10	10	7	4	7	6	6
Arcilla < 2µ	%	24,5	26,3	52,2	45,7	38,1	34,3	24,4	24,7
Limo 2-50µ	%	59,2	57,3	37,1	44,5	51,3	53,7	59,8	62,2
Arena >50µ	%	16,3	18,4	10,7	9,8	10,6	12,0	15,8	13,1
TOTAL	%	100,0	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	28,4	27,5	16,8	20,5	25,3	25,5	29,2	31,4
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	6,9	8,6	4,9	4,3	5,2	5,6	7,8	4,9
Fina 100-250µ	%	7,7	8,1	4,9	4,5	4,6	5,4	6,9	6,7
Media 250-500µ	%	1,7	1,7	0,9	1,0	0,8	1,0	1,1	1,5
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	4.869	4.544	1.839	1.623	1.839	2.056	2.110	1.785
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH agua (1:2,5)	---	5,1	5,3	5,7	6,2	6,4	6,5	6,9	7,1
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,1	7,8	18,3	16,7	15,8	14,6	14,5	18,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,8	1,6	1,5	1,2	1,2	1,2	4,9	1,9
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
K+ intercambio	me/100g	0,8	0,8	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
H+ intercambio	me/100g	2,9	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5
(Na+/T)	%	2,5	2,9	2,4	2,0	2,6	3,4	3,8	4,2
C.I.C., (T)	me/100g	20,2	17,5	25,0	29,8	27,3	23,2	23,9	23,8
Suma bases (S)	me/100g	10,2	10,7	21,9	20,1	19,2	18,1	21,8	22,4
Sat.bases, (S/T)	%	50	61	88	67	70	78	91	94

Laboratorio: EEA Rafaela
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Teodelina (Te)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 88(sin coeficiente climático)

La serie Teodelina es un suelo oscuro, moderadamente bien drenado, con hidromorfismo en profundidad y engrosamiento superficial, que ocupa algunas hoyas medanosas pronunciadas en las áreas onduladas donde predominan las series Santa Isabel y Delgado, al oeste del partido General Arenales (Buenos Aires).

El suelo presenta una capa superficial (horizonte A) oscura y bien estructurada, de textura franco arcillo limosa, que mide 25 y 40 cm de espesor. Este espesor depende de lo pronunciado de la hoya en donde se encuentre el suelo. A continuación, sigue un horizonte transicional (BA) y a éste le sigue el horizonte Bt, con abundantes barnices arcillosos, que puede dividirse en subhorizontes, con un espesor que supera los 100 cm, presentando moteados de hierro en toda su extensión.

El horizonte C se encuentra a partir de 1,80 m, es un material de color pardo, de textura franca y con un 12% de arcillas.

El nivel freático afecta a este suelo en las épocas lluviosas del año.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa al concepto central de esta serie fue estudiado a 4 km al noroeste de la Estación Ham, F.C.G.S.M., partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires.

Ap 0-15 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios, moderados; friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

A 15-32; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco arcilloso a franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y gruesos, moderados; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

BA 32-40 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso a franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados; barnices arcillosos, escasos y finos; límite claro y suave.

Bt1 40-125 cm; pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios, moderados, que rompen en bloques subangulares, medios, moderados; barnices arcillosos, abundantes, de color pardo oscuro (10 YR 3/3); escasos moteados, finos, débiles; límite gradual y suave.

Bt2 125-152 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas compuestos, medios, moderados, que rompen en bloques finos; barnices arcillosos abundantes de color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2); comunes moteados, finos, débiles; límite gradual y suave.

BC 152-180 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco; prismas medios, débiles, que rompen en bloques subangulares, finos, débiles; comunes moteados, medios, débiles; límite claro y suave.

C 180-255 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; bloques subangulares, débiles a masivo; comunes moteados medios y débiles.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Teodelina (Te) Latitud: 34º 13' 20" S
Datos analíticos Longitud 61º 14' 50" W
1 km al NW de Est. Ham (pdo. Gral. Arenales, Buenos Altitud: 90 m

HORIZONTE		Ap	A	BA	Bt1	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	15	32	40	90	125	152	225
muestra	cm	15	32	40	90	125	152	180	255
Mat. orgánica	%	3,62	3,24	1,41	0,81	0,57	0,50	---	---
C orgánico	%	2,10	1,88	0,82	0,47	0,33	0,29	---	---
N total	%	0,200	0,178	0,105	0,056	0,043	---	---	---
Relación C/N	---	11	11	8	8	8	---	---	---
Arcilla < 2µ	%	27,0	29,6	29,2	32,7	35,0	30,5	21,0	12,2
Limo 2-50µ	%	52,9	50,6	50,7	47,2	43,1	39,3	36,4	39,7
Arena >50µ	%	20,1	19,8	20,1	20,1	21,9	30,2	42,6	48,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	18,9	18,6	19,0	19,0	20,7	27,7	39,3	43,5
Fina 100-250µ	%	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	2,5	3,3	4,6
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	26,5	28,6	26,9	27,1	28,4	27,4	19,8	13,4
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	5,9	6,0	6,0	6,2	6,3	6,5	7,3
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,3	6,7	7,0	7,2	7,2	7,3	7,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,2	13,5	12,0	10,6	12,4	15,4	9,8	7,4
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	2,3	2,4	3,7	4,4	3,0	3,5	4,4
Na+ intercambio	me/100g	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
K+ intercambio	me/100g	2,6	2,0	1,7	1,3	2,1	2,2	2,5	2,5
H+ intercambio	me/100g	7,8	7,3	3,7	5,2	5,3	5,0	3,4	1,9
(Na+/T)	%	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,9	1,8	2,5
C.I.C., (T)	me/100g	21,5	21,2	18,9	17,6	20,8	21,4	16,9	11,8
Suma bases (S)	me/100g	17,6	17,9	16,2	15,7	19,0	20,8	16,1	14,6
Sat.bases, (S/T)	%	82	84	86	89	91	97	95	124

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3560-1; Gral. ARENALES; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Tostado (TOS)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: arcillosa fina, térmica (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 54(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-18 cm) pardo oscuro a pardo (10YR 4,5/1) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y friable a muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles, abundantes y finos; raíces comunes; límite claro y suave.

E (18-28 cm) pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en seco; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares muy finos y débiles, duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles a precisos abundantes y finos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 (28-49 cm): pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas compuestos irregulares muy finos y medios que rompen a bloques angulares irregulares finos y medios, en algunos sectores columnas incipientes; duro y firme; plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; moteados débiles, abundantes, finos; límite claro y suave.

Bt2 (49-85 cm) pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares irregulares finos y débiles; duro y firme; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; límite irregular y gradual.

Bt3 (85-111 cm) pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares irregulares a bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados sobresalientes, abundantes y finos; límite gradual y ondulado.

BC (111-148 cm) pardo claro (7,5YR 7/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares muy finos y débiles; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico a no plástico y ligeramente adhesivo a no adhesivo; durinódulos abundantes; límite ondular y gradual.

C (148-166 cm) rosado (7,5YR 7/4) en húmedo; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; granular; ligeramente duro, muy friable, no plástico y no adhesivo; concreciones calcáreas escasas; presencia de durinódulos gruesos; límite abrupto y suave.

Ck (166 cm a más) rosado (7,5YR 7,5/4) en seco; pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco limoso; granular; ligeramente duro y muy friable; no plástico y no adhesivo; concreciones calcáreas abundante, fuerte reacción de carbonatos en masa, presencia de durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Tostado (TOS)
Datos analíticos

Latitud: 28° 57' 59,5" S
Longitud: 61° 43' 34,4" W
Altitud:

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	18	28	49	85	111	148	166 +
muestra	cm	18	28	49	85	111	148	166	
Mat. orgánica	%	2,80	1,40	0,70	0,20	0,20	0,20	0,02	0,02
C orgánico	%	1,62	0,81	0,41	0,12	0,12	0,12	0,01	0,01
N total	%	0,186	0,102	0,087	0,061	0,06	0,05	0,05	0,07
Relación C/N	---	9	8	5	2	2	2	0	0
Arcilla < 2µ	%	19,4	23,1	32,3	35,8	36,0	24,0	26,2	
Limo 2-50µ	%	69,0	66,9	60,0	58,0	56,4	62,5	61,5	
Arena >50µ	%	11,7	9,8	7,7	6,2	7,6	13,4	12,3	
TOTAL	%	100,1	99,8	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	
Limo 2-20µ	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Arena:		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Muy fina 50-100µ	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Fina 100-250µ	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Media 250-500µ	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Gruesa 500-1000µ	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Muy gruesa 1-2mm	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Calcáreo, CaCO3	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equiv.humedad	%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Resist.pasta	ohms	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Conductividad	mmhos/cm	1,2	0,8	2,9	3,6	3,7	4,0	4,0	2,3
pH pasta (1:1)	---	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
pH agua (1:2,5)	---	6,1	7,1	7,8	8,0	8,0	8,0	7,9	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Ca++ intercambio	me/100g	7,6	7,7	9,6	12,0	12,0	11,4		
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	3,6	3,8	4,3	4,3	5,9		
Na+ intercambio	me/100g	0,8	0,9	2,8	3,0	2,1	2,7	2,8	3,0
K+ intercambio	me/100g	2,5	1,6	3,5	3,5	3,7	3,0	3,4	2,9
H+ intercambio	me/100g	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(Na+/T)	%	4,5	5,2	11,4	12,9	9,5	11,7	12,1	12,8
C.I.C., (T)	me/100g	18,0	17,2	24,5	23,2	22,0	23,0	23,1	23,4
Suma bases (S)	me/100g	14,1	13,9	19,7	22,8	22,1	23,0		
Sat.bases, (S/T)	%	78	81	80	98	100	100		

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Pergamino; análisis químicos EEA Rafaela.
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Totoras (TOT)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia:arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Es un suelo imperfectamente drenado, desarrollado en las pendientes bajas de las planicies que nacen en las cañadas de Carrizales, Casalegno y Arroyo Colastiné. Por su posición topográfica recibe el agua de escurrimiento de las áreas mejor drenadas la que agregada a la caída en el lugar, provoca condiciones hidromórficas, expresadas especialmente en el desarrollo de un horizonte lixiviado sobre un argílico muy arcilloso de estructura columnar.

Tiene un horizonte A no muy profundo de 20 cm seguido de un E de 7 cm muy lavado que contrasta con el horizonte subsiguiente, que muestra una gran acumulación de arcilla y materia orgánica dispersada y depositada en las caras de la estructura columnar, dándole un color oscuro característico. Esto último es acrecentado por la presencia del ion sodio, que, si bien no llega a valores elevados como para que sean considerados como nátricos, tienen contenidos variables y frecuentemente más altos hacia la parte más baja de la cañada.

Descripción del perfil típico

A 0-19 cm; pardo grisáceo a gris pardusco claro (10Yr 5,5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10YR 4,5/2) en húmedo, franco limoso; masivo a granular; duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite claro y suave.

E 19-26 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10YR 4,5/2) en húmedo; franco limoso liviano; masivo, laminar en la base; duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite abrupto y suave.

Bt1 26-51 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; columnas gruesas a fuertes; muy duro a extremadamente duro, firme, muy plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; agregados inclinados; raíces comunes por las grietas; límite claro y suave.

Bt2 51-67 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo limoso pesado; bloques angulares, medios y moderados; muy duro, firme a friable, muy plástico y muy adhesivo; barnices abundantes; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

Bt3 67-92 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios, moderados a débiles; duro, friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y pequeñas; barnices escasos; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 92-125 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios a finos y débiles; ligeramente duro, muy friable, plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y pequeñas; cementación parcial; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 125-235 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco y pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonatos escasas y medianas; cementación parcial; durinódulos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Totoras (TOT) Latitud: 32° 19' 48" S
Datos analíticos Longitud: 61° 03' W
3,5 kmal ESE de Díaz (depto. San Jerónimo, Santa F Altitud: 30.1 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	19	26	51	67	92	125
muestra	cm	19	26	51	67	92	125	235
Mat. orgánica	%	1,95	0,91	0,60	0,43	0,22	0,09	0,07
C orgánico	%	1,13	0,53	0,35	0,25	0,13	0,05	0,04
N total	%	0,125	0,079	0,075	0,057	0,02	0,01	0,01
Relación C/N	---	9	7	5	4	8	4	7
Arcilla < 2µ	%	21,5	21,0	49,5	45,0	30,0	22,5	18,0
Limo 2-50µ	%	73,5	75,0	48,5	51,0	65,5	72,5	71,5
Arena >50µ	%	4,6	4,1	2,0	4,0	3,8	4,9	9,8
TOTAL	%	99,6	100,1	100,0	100,0	99,3	99,9	99,3
Limo 2-20µ	%	29,5	32,5	19,5	20,5	28	33,5	30,5
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	3,5	3,3	1,5	2,5	3,2	3,8	5,9
Fina 100-250µ	%	0,9	0,7	0,3	1,1	0,4	1,0	3,8
Media 250-500µ	%	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	31,6	29,7	45,6	43,8	40,9	32,4	32,4
Resist.pasta	ohms	4.965	8.125	2.121	1.941	2.257	2.719	2.184
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	6,0	6,6	6,3	7,4	7,5	7,2
pH agua (1:2,5)	---	6,1	6,2	7,5	7,0	7,8	7,9	7,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	4,6	4,9	4,7	5,0	5,0	5,1
Ca++ intercambio	me/100g	8,6	5,8	18,8	18,2	15,8	12,4	12,0
Mg++ intercambio	me/100g	1,6	1,8	2,2	2,0	2,2	2,2	2,0
Na+ intercambio	me/100g	1,6	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	3,8
K+ intercambio	me/100g	1,5	1,0	2,7	2,5	2,7	2,5	2,7
H+ intercambio	me/100g	2,1	2,0	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	10,0	12,2	9,2	9,2	9,9	12,0	18,4
C.I.C., (T)	me/100g	16,0	14,7	26,2	26,0	24,2	20,0	20,6
Suma bases (S)	me/100g	13,3	10,4	26,1	25,1	23,1	19,5	20,5
Sat.bases, (S/T)	%	83	71	100	97	95	98	100

Laboratorio: MAGIC
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-7 y 8 TOTORAS y SERODINO; 1985.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Tres Lagunas (TL)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 65(sin coeficiente climático)

Tiene un horizonte A cuyo espesor puede variar entre 20 y 24 cm, es pardo oscuro, franco limoso, con estructura granular a bloquiforme y medianamente a bien provisto de materia orgánica.

Continúa debajo un horizonte EB medianamente lixiviado de 8 a 10 cm de espesor, pardo oscuro, franco limoso y con moteados de hierro y manganeso. Dentro de esta serie pueden existir pedones con un horizonte EB en "tránsito" a un E.

Entre 27 y 37 cm de profundidad comienza el horizonte Bt, cuyo espesor varía entre 70 y 85 cm, de color pardo oscuro, con un 6 a 10% de sodio intercambiable en sus primeros 40 cm y textura arcillo limosa, sigue el horizonte C de color pardo a pardo oscuro, franco limoso, con concreciones de carbonatos de calcio y valores de sodio intercambiable que oscila entre 15 y 22%.

Dentro del relieve, se localizan en las pendientes (media loma a media loma baja) en una zona de transición entre los suelos zonales y los suelos hidromórficos de los sectores de pie de loma y terrazas inundables de los arroyos.

Agronómicamente, estos suelos presentan limitaciones por menor drenaje e inclinación; este último aspecto se agrava por su condición limosa y por la longitud de las pendientes en que generalmente se encuentran, situación ésta que ha predispuesto a que se produjera erosión hídrica ligera y moderada en reducidos sectores.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico fue descripto a 7,5 km al N de la localidad de Las Parejas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, en altitud de 90 m sobre el nivel del mar.

Ap 0-14 cm; pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3); franco limoso; gránulos a bloques subangulares, finos y débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

A 14-24 cm; pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3); franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles; muy friable; ligeramente plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado; vestigios de moteados de hierro y manganeso.

EB 24-32 cm; pardo oscuro a pardo amarillento oscuro en húmedo (10 YR 3/3,5); franco limoso; bloques subangulares, finos y débiles a moderados; firme; ligeramente plástico y no adhesivo; raíces abundantes; moteados de hierro y manganeso precisos, comunes y finos; límite abrupto y ondulado.

Bt1 32-57 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 3,5/2); arcillo limoso; prismas gruesos y fuertes que rompen a bloques angulares, gruesos y fuertes; muy abundantes barnices arcillo húmicos; firme; plástico y adhesivo; raíces escasas; moteados de hierro y manganeso, débiles, escasos y finos; límite claro y ondulado.

Bt2 57-82 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 5/2); arcillo limoso; prismas gruesos y fuertes que rompen a bloques angulares, gruesos y fuertes; muy abundantes barnices arcillo húmicos; firme; plástico y adhesivo; raíces escasas; moteados de hierro y manganeso, débiles, escasos y finos; límite claro y ondulado.

Btn 82-102 cm; pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco arcillo limoso; bloques subangulares, medios y moderados a fuertes; abundantes barnices; firme; plástico y adhesivo; muy escasas raíces; límite claro y ondulado.

BCn 102-128 cm; pardo a pardo oscuro en húmedo (7,5 YR 4/4); franco limoso; bloques medios y moderados; muy friable; plástico y adhesivo; límite gradual y ondulado.

Cn 128-150 cm; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos.

Cnk 150 cm a más; pardo en húmedo (7,5 YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos y fuerte reacción al ácido de carbonatos libres en la masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Tres Lagunas (TL) Latitud: 32° 36' 56" S
Datos analíticos Longitud: 61° 32' 03" S
7,5 km al N de Las Parejas (depto. Belgrano, Santa Fe). Altitud: 90 m

HORIZONTE		Ap	A	EB	Bt1	Bt2	Btn3	BCn	Cn	Cnk
Profundidad	cm	5	16	26	37	60	85	110	132	155
muestra	cm	10	22	30	52	80	97	120	145	170
Mat. orgánica	%	3,02	2,79	1,22	1,02	0,81	0,41	0,24	0,21	0,17
C orgánico	%	1,75	1,62	0,71	0,59	0,47	0,24	0,14	0,12	0,10
N total	%	0,173	0,171	0,092	0,085	0,064	0,051	0,029	0,025	---
Relación C/N	---	10	9	8	7	7	5	5	5	---
Arcilla < 2µ	%	23,5	23,0	20,0	40,0	43,5	32,1	23,1	22,2	22,0
Limo 2-50µ	%	71,1	72,7	75,1	57,0	53,0	63,2	70,7	72,3	72,6
Arena >50µ	%	5,4	4,3	4,9	3,0	3,5	4,7	6,2	5,5	5,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:										
Muy fina 50-100µ	%	4,1	3,6	3,9	2,2	3,2	3,8	5,1	4,8	4,8
Fina 100-250µ	%	1,3	0,6	0,9	0,7	0,2	0,7	1,0	0,6	0,5
Media 250-500µ	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Equiv.humedad	%	28,4	27,9	25,6	34,7	41,6	34,0	29,5	28,6	27,9
Resist.pasta	ohms	4.773	5.249	4.772	2.200	1.432	1.002	906	777	802
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	0,9	1,8	1,5
pH pasta (1:1)	---	5,7	5,2	5,7	6,2	6,0	6,3	6,6	6,8	7,9
pH agua (1:2,5)	---	5,9	5,4	5,9	6,4	6,7	7,0	7,3	7,7	8,2
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	9,0	7,8	7,0	15,1	17,3	13,0	13,7	13,4	9,5
Mg++ intercambio	me/100g	2,0	1,8	1,4	2,7	4,0	4,0	3,7	3,9	3,9
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,3	0,4	1,6	3,2	5,6	5,7	5,3	3,8
K+ intercambio	me/100g	2,5	2,1	1,6	3,2	3,5	3,6	3,3	3,7	3,6
H+ intercambio	me/100g	5,6	5,1	3,1	2,6	1,8	1,5	0,6	0,6	---
(Na+/T)	%	1,7	1,7	3,1	6,6	10,9	20,9	22,6	22,0	18,4
C.I.C., (T)	me/100g	17,8	17,6	12,8	24,4	29,3	26,8	25,2	24,1	20,7
Suma bases (S)	me/100g	13,8	12,0	10,4	22,6	28,0	26,2	26,4	26,3	20,8
Sat.bases, (S/T)	%	78	68	81	93	96	98	105	109	100

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3363-12; LAS ROSAS; 1980.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Tres Reyes (TRS)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 60(sin coeficiente climático)

Es un suelo profundo con drenaje imperfecto, desarrollado en paisajes de planicies extendidas y planas de relieve subnormal. Se encuentra principalmente en las pendientes bajas hacia la cañada de Naré.

Tienen un A de 28 cm seguido de un EB que se extiende hasta los 43 cm, sigue un Bt que se extiende hasta los 109 cm, todos con moteados precisos y abundantes desde la superficie y con concreciones de Fe y Mn finas y escasas en la primera parte del Bt.

Descripción del perfil típico.

A 0-28 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco limoso pesado; estructura en bloques subangulares irregulares, débiles y finos; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos, comunes y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

EB 28-43 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 5,5/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares irregulares débiles y finos; duro a ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados precisos a sobresalientes, abundantes y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 43-63 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso pesado; estructura en bloques angulares regulares y fuertes; muy duro y muy firme; muy plástico y muy adhesivo; abundantes barnices arcillo-húmicos de color pardo oscuro (7,5YR 3,5/3); moteados sobresalientes, abundantes y finos; concreciones de hierro-manganeso escasas; raíces comunes; límite claro y ondulado.

Bt2 63-84 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 5,5/3) en húmedo; arcillo limoso; estructura en bloques angulares regulares y fuertes; muy duro y firme; muy adhesivo y muy plástico; abundantes barnices arcillo-húmicos de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); moteados precisos, abundantes y finos; raíces escasas; límite claro y ondulado.

Bt3 84-109 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; estructura en bloques subangulares irregulares y moderados; duro y firme a friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes; moteados precisos, comunes y finos; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

BC 109-162 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares irregulares y moderados a débiles; duro a ligeramente duro y firme a friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo; raíces escasas; límite gradual y ondulado.

C 162-(190) cm; rosado claro (7,5YR 7/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; ligeramente duro y friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Tres Reyes (TRS)
Datos analíticos

Latitud: 30° 51' 14" S
Longitud: 60° 30' 29" W
Altitud: 28 m

HORIZONTE		A	EB	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C
Profundidad	cm	0	28	43	63	84	109	162
muestra	cm	28	43	63	84	109	162	---
Mat. orgánica	%	3,10	1,38	0,86	0,69	0,17	0,17	0,17
C orgánico	%	1,80	0,80	0,50	0,40	0,10	0,10	0,10
N total	%	0,135	0,071	0,060	0,050	0,03	0,03	0,02
Relación C/N	---	13	11	8	8	3	3	5
Arcilla < 2µ	%	26,5	30,9	53,7	51,0	38,5	36,3	26,8
Limo 2-50µ	%	65,8	61,2	41,4	45,2	55,8	58,3	66,4
Arena >50µ	%	7,7	7,9	4,9	3,8	5,7	5,4	6,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	36,9	33	21,9	23,6	30,5	30,2	34,3
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	5,1	5,3	3,5	2,6	3,9	3,5	5,0
Fina 100-250µ	%	2,3	2,3	1,2	1,0	1,6	1,7	1,6
Media 250-500µ	%	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	6,2	6,3	6,6	7,1	7,2	7,8
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,3	6,4	6,7	7,1	7,3	7,8
pH 1N ClK (1:2,5)	---	4,8	4,8	4,8	5,2	5,9	6,0	6,7
Ca++ intercambio	me/100g	11,1	9,6	18,6	17,9	16,2	14,6	14,8
Mg++ intercambio	me/100g	0,8	0,4	4,5	3,0	2,5	2,5	2,5
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,3	0,9	0,7	0,7	0,8	0,6
K+ intercambio	me/100g	0,7	0,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,3
H+ intercambio	me/100g	3,2	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
(Na+/T)	%	2,4	2,1	3,3	2,7	3,2	3,9	3,1
C.I.C., (T)	me/100g	17,0	14,5	27,1	25,9	22,1	20,3	19,2
Suma bases (S)	me/100g	13,0	11,0	25,7	23,3	21,0	19,5	19,2
Sat.bases, (S/T)	%	76	76	95	90	95	96	100

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis quimico EEA Rafaela y Agroconsul SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3160-14; SAN JUSTO; 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Venado Tuerto (VT)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: franca fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Venado Tuerto es un suelo liviano, oscuro, profundo y bien drenado, que ocupa un paisaje de lomas planas y extendidas, con desagüe medio, en el centro del departamento General López, provincia de Santa Fe. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franca a franco limosa.

La parte superficial del suelo se extiende hasta los 20 cm (horizonte A) es de color gris muy oscuro y bien provista de materia orgánica, de textura franco limosa, con un 25% de arcillas y estructura en bloques medios, moderada. Le sigue una pequeña capa transicional hasta los 30 cm donde se encuentra un horizonte levemente más arcilloso (Bt) de unos 30 a 40 cm de espesor, de color pardo oscuro, de textura franco arcillo limosa (con un 30% de arcilla) y estructura en prismas, fuerte, con escasos barnices.

En forma muy gradual se pasa al horizonte C que aparece entre los 100 y 120 cm siendo friable de color pardo, de textura franco limosa, con 30 a 40% de arenas y 10% de arcilla. El horizonte Bt reúne escasamente la condición de argílico. El nivel freático se encuentra siempre a varios metros de profundidad.

Esta serie integra varias asociaciones y complejos, siempre en posiciones de planos altos y/o relativamente altos.

Dentro de la serie Venado Tuerto puede haber pequeñas variaciones en los espesores y contenidos de arcilla de los horizontes A y Bt. Los suelos de esta serie se asemejan a los de la serie Delgado, pero Venado Tuerto tiene mayor desarrollo, con un horizonte transicional de textura franco arcillo limosa y ha evolucionado sobre un material con más limo que arena. Es de destacar que ambas series presentan perfiles cuyos cocientes entre el tenor de arcilla del Bt y el tenor de arcilla del A oscila muy cerca del límite de 1,2 que se exige para ser argílico. El perfil descripto para la serie Venado Tuerto tiene un cociente entre 1,17 y 1,18; sin embargo, la mayoría de los perfiles estudiados cumplen ajustadamente la relación 1,2. Por este motivo la serie ha sido clasificada como un Argiudol típico, pero integrado hacia los Hapludoles.

Descripción del perfil típico

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 9 km al este-nordeste de la ciudad homónima, F.C.G.B.M., departamento General López, provincia de Santa Fe.

A 0-20 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados; blando y friable a firme; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

BA 20-29 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2,5/3) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, moderados; ligeramente duro y friable a firme; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

Bt 29-48 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas gruesos y medios fuertes; ligeramente duro y firme; ligeramente plástico y no adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) escasos; límite gradual y suave.

BC 58-115 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, fuertes; duro, firme; límite claro y suave.

C 115-160 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo y pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco; franco limoso; masivo; blando, friable.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Venado Tuerto (VT) Latitud: 33º 44' 20" S
Datos analíticos Longitud: 61º 52' 00" W
9 km al ENE de V. Tuerto (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 112 m

HORIZONTE		A	BA	Bt	BC	C
Profundidad	cm	0	20	29	58	115
muestra	cm	20	29	58	115	160
Mat. orgánica	%	3,91	1,53	1,05	0,59	0,22
C orgánico	%	2,27	0,89	0,61	0,34	0,13
N total	%	0,198	0,095	0,077	0,060	---
Relación C/N	---	11	9	8	6	---
Arcilla < 2µ	%	25,1	28,4	29,5	18,4	9,5
Limo 2-50µ	%	60,0	52,5	50,6	56,3	56,7
Arena >50µ	%	14,9	19,1	19,9	25,3	33,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	13,1	17,3	18,6	22,7	31,0
Fina 100-250µ	%	1,8	1,8	1,3	2,6	2,8
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	30,0	29,6	29,4	25,2	18,4
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,9	5,0	6,0	6,1	6,7
pH agua (1:2,5)	---	6,0	6,1	6,3	6,4	6,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,5	11,5	12,2	10,9	7,6
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	2,9	3,6	3,1	2,9
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
K+ intercambio	me/100g	2,2	1,5	1,5	1,3	1,4
H+ intercambio	me/100g	7,1	5,4	6,0	4,0	2,0
(Na+/T)	%	0,9	1,0	0,5	1,1	0,7
C.I.C., (T)	me/100g	22,3	19,7	21,1	18,4	13,6
Suma bases (S)	me/100g	17,6	16,1	17,4	15,5	12,0
Sat.bases, (S/T)	%	79	82	82	84	88

Laboratorio: .
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-31; COLON; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Videla (VLA)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Es un suelo poco profundo, con drenaje moderado a imperfecto, desarrollado en paisajes de planicies extendidas de relieve subnormal o en pendientes hacia la cañada de Naré.

Presentan un horizonte A de 12 cm seguido de un horizonte E hasta los 21 cm. El Bt se extiende hasta los 74 cm, con concreciones de carbonatos desde los 40 cm y moteados hasta el horizonte superior. Por el reducido espesor del horizonte A frecuentemente cuando son arados se incorpora parte del horizonte E en el Ap, provocando un amanchonamiento característico de los lotes.

Desde los 40 cm de profundidad presenta valores relativamente elevados de sodio intercambiable, aunque sin llegar el horizonte Bt a ser un horizonte nátrico.

Se encuentra asociada con suelos muy distintos de diferente potencial, desde los muy buenos como lo son los de la serie San Justo hasta aquellos con problemas de drenaje, sales y sodio como los suelos de la serie Río Salado; además del problema de erosión por encontrarse en áreas con pendientes.

Descripción del perfil típico.

A 0-12 cm; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10YR 4,5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares finos y débiles; duro en seco y friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados escasos, débiles y finos; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 12-21 cm; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro a oscuro (10YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares débiles, en sectores ligeramente laminar; duro a muy duro y friable a muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, precisos y finos; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 21-37 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en seco, pardo muy oscuro (7,5YR 2/2) en húmedo; arcillo limoso; columnas medias y fuertes que rompen a bloques angulares irregulares; muy duro y muy firme a firme; plástico y adhesivo; abundantes barnices húmicos, finos a medios, de color pardo oscuro (7,5YR 3/2); moteados comunes, precisos y finos; raíces abundantes; límite gradual y ondulado.

Bt2 37-51 cm; pardo (7,5YR 4,5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; arcillo limoso liviano; bloques angulares irregulares a regulares, medios y moderados; duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso finas y escasas; abundantes barnices arcillosos finos, de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); moteados escasos, débiles y finos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Btk 51-74 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares irregulares y moderados; duro a muy duro y firme a friable; plástico y adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; durinódulos comunes; barnices arcillosos escasos y finos; moteados débiles, escasos y finos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

BCk 74-107 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso pesado; bloques subangulares, medios a débiles y finos; duro a ligeramente duro y firme a friable; plástico a ligeramente plástico y adhesivo a ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; moteados abundantes, sobresalientes y finos a medios; raíces escasas; durinódulos abundantes; límite difuso y ondulado.

Ck1 107-170 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; masivo; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio abundantes; raíces escasas; durinódulos abundantes; límite abrupto.

Ck2 170-(200) cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo rojizo (7,5YR 6/6) en húmedo; franco limoso; masivo; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calco abundantes; raíces escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Videla (VLA)
Datos analíticos

Latitud: 30° 56' 34" S
Longitud: 60° 35' 15" W
Altitud: 46 m

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Btk	BCk	Ck1	Ck2
Profundidad	cm	0	12	21	37	51	74	107	170
muestra	cm	12	21	37	51	74	107	170	---
Mat. orgánica	%	2,60	2,17	1,66	0,84	0,28	0,21	0,10	0,10
C orgánico	%	1,51	1,26	0,96	0,49	0,16	0,12	0,06	0,06
N total	%	0,124	0,105	0,103	0,065	0,030	0,029	0,025	0,018
Relación C/N	---	12	12	9	8	5	4	2	3
Arcilla < 2µ	%	24,5	23,3	53,5	52,3	47,4	40,0	27,6	15,0
Limo 2-50µ	%	71,6	68,9	39,1	44,4	48,5	55,2	64,6	69,0
Arena >50µ	%	3,9	7,8	7,4	3,3	4,1	4,8	7,8	16,0
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	2,8	5,6	5,1	2,5	3,0	3,6	5,3	9,7
Fina 100-250µ	%	0,9	1,9	2,0	0,7	1,0	1,0	2,2	5,4
Media 250-500µ	%	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,9
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,2	6,2	7,1	7,8	8,3	8,5	8,5	8,7
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,5	7,6	8,1	8,7	8,9	8,9	9,0
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,4	5,4	6,2	6,6	7,1	7,0	7,0	7,3
Ca++ intercambio	me/100g	10,6	10,3	20,3	20,5	18,6	14,0	14,5	12,7
Mg++ intercambio	me/100g	0,4	0,2	5,1	5,7	5,2	5,6	4,7	6,1
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,4	2,3	3,9	3,8	3,6	3,0	2,9
K+ intercambio	me/100g	1,1	1,0	2,6	2,6	2,2	1,9	1,5	1,4
H+ intercambio	me/100g	1,5	1,5	1,6	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,9	2,5	7,2	12,3	13,6	14,2	13,4	12,4
C.I.C., (T)	me/100g	15,9	15,8	32,1	31,6	28,0	25,3	22,4	23,3
Suma bases (S)	me/100g	12,4	11,9	30,3	32,7	29,8	25,1	23,7	23,1
Sat.bases, (S/T)	%	78	75	94	103	106	99	106	99

.

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Rafaela; análisis químico EEA Rafaela y Agroconsult SRL.
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-14; SAN JUSTO; 1992.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Vila (VIL)

Descripción general:

Taxonomía: Argialbol típico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 3
Índice de aptitud: 57(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A 0-17 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 4,5/2) en seco, franco arcillo limoso liviano; presentando una estructura densificada; duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; moteados débiles escasos y finos, límite claro y suave.

E 17-24 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris parduzco (10YR 5,5/2) en seco, franco arcillo limoso liviano; bloques subangulares muy finos y medios, sectores porosos; duro y de friable a muy friable, ligeramente plástico y adhesivo; moteados precisos comunes y finos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 24-53 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; arcillo limoso; estructura de prismas compuestos regulares finos y fuertes que rompen a bloques angulares regulares; muy duro y firme, plástico a muy plástico y adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y gruesos; raíces comunes; límite gradual y ondulado.

Bt2 53-80 cm; pardo oscuro (7,5YR 3,5/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas compuestos regulares muy finos y fuertes que rompen a bloques angulares regulares; muy duro y friable, plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y gruesos; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt3 80-110 cm: pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas irregulares muy finos y moderados que rompen a bloques irregulares; duro y friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes y de finos a medios; raíces comunes; límite claro y suave.

BC 110 - 132 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura de bloques subangulares muy finos y moderados, duro y friable, ligeramente plástico y de adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos, moteados débiles escasos y finos, límite claro y suave.

C 132 - 160 cm; pardo en húmedo (7,5YR 5/4); franco limoso; estructura de bloques subangulares muy finos y débiles que rompen a masivo; duro a ligeramente duro y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados débiles, escasos y finos; concreciones calcáreas escasas; límite abrupto y suave.

Ck 160 cm a más: pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares muy finos y débiles; blando y friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, carbonatos en masa, concreciones de carbonatos abundantes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Vila (VIL) Datos de ubicación de la calicata Latitud: 31º 08' 08" S

Datos analíticos Longitud: 61º 52' 03.3" O

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad muestra	cm	0-17	17-24	24-53	53-80	80-100	100-132	132-163	+163
Mat. orgánica	%	2,5	1,7	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C orgánico	%	1,47	0,96	0,37	0,26	0,07	0,04	0,07	0,04
N total	%	0,127	0,082	0,032	0,022	0,006	0,003	0,006	0,003
Relación C/N		12	12	12	12	12	13	12	13
Arcilla < 2µ	%	30,79	27,99	50,41	41,01	43,42	31,93	26,04	10,05
Limo 2-50µ	%	65,94	70,25	48,24	56,93	53,27	65,06	63,20	78,34
Arena >50µ	%	3,26	1,75	1,35	2,07	3,30	3,01	10,76	11,61
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Arena:		---	---	---	---	---	---	---	---
Muy fina 50-100µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Fina 100-250µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Media 250-500µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	dS m -1	0,09	0,06	0,12	0,12	0,18	0,15	0,25	0,21
pH pasta (1:1)		---	---	---	---	---	---	---	---
pH agua (1:2,5)		6,4	6,6	7,6	7,8	7,8	7,9	8,2	8,6
pH 1N ClK (1:2,5)		---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	8,56	8,96	16,80	14,00	12,08	12,16	19,20	52,24
Mg++ intercambio	me/100g	3,76	4,24	2,08	4,80	6,24	5,68	5,84	6,24
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	1,3	1,3	1,2	1,1	0,9	0,6
K+ intercambio	me/100g	1,6	1,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	1,8	2,1	4,4	4,9	3,6	4,2	3,9	2,7
C.I.C., (T)	me/100g	11,40	14,20	29,22	26,78	33,57	26,26	23,13	22,61
Suma bases (S)	me/100g	14,1	14,8	22,7	22,7	22,1	21,5	28,6	61,9
Sat.bases, (S/T)	%	124	104	78	85	66	82	124	274

Laboratorio: INTA EEA Pergamino - INTA EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Vila (VIL)
Propiedades físicas

Latitud: 31º 08' 8" S
Longitud: 61º 58' 3,3" W
Altitud:

HORIZONTE		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	17	24	53	50	100	132	163 +
muestra	cm	17	24	53	80	100	132	163	
Densidad	g/cm3	1,25	1,26	1,38	1,42	1,35	1,36	1,32	1,34
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	32,8	31,4	36,3	37,9	31,6	34,4	31,1	29,4
Punto de marchitez 15 atm.	%	12,2	12,5	19,4	17,7	18,3	15,7	15,6	12,9
Porosidad	%	53,0	53,0	48,0	46,0	49,0	49,0	50	49

Laboratorio: INTA EEA Pergamino

Serie: Villa Cañás (VC)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol Típico, familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 95(sin coeficiente climático)

La serie Villa Cañás es un suelo oscuro, profundo y bien drenado, que ocupa antiguas hoyas medanosas con desagüé lento en el centro del departamento General López.

Se ha desarrollado a partir de un sedimento de textura franco limosa.

Pueden encontrarse variaciones en cuanto al espesor del horizonte A, que llega a tener hasta 60 cm. Este hecho depende del grado de desarrollo de la hoya medanosa y de la posición que ocupa el perfil dentro de ella. Por la misma razón, varían los tenores de limo del horizonte C.

Descripción del perfil típico

El perfil tipo de los suelos de esta serie fue estudiado a 7 km al noroeste de la localidad de Villa Cañás, departamento General López, provincia de Santa Fe.

Ap 0-21 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; gránulos medios, moderados; muy friable; no plástico y no adhesivo; límite abrupto y suave.

A 21-36 cm; pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares; friable; no plástico y no adhesivo; límite claro y suave.

BA 36-49 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, débiles; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; límite gradual y suave.

Bt1 49-70 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios, fuertes; firme; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; límite gradual y suave.

Bt2 70-100 cm; pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios, débiles; firme; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; límite gradual.

BC 100- 160 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; franco; bloques subangulares, medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; límite difuso.

C 160-185 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Villa Cañás (VC) Latitud: 33° 58' 09" S

Datos analíticos Longitud: 61° 39' 57" W

7 km al NE de Villa Cañás (depto. Gral. López, Santa Fe) Altitud: 103 m s. n. m.

HORIZONTE		Ap	A	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	21	36	49	70	100	160
muestra	cm	21	36	49	70	100	160	185
Mat. orgánica	%	4,97	3,45	2,07	1,40	0,76	0,52	0,19
C orgánico	%	2,88	2,00	1,20	0,81	0,44	0,30	0,11
N total	%	0,235	0,163	0,109	0,080	0,05	---	---
Relación C/N	---	12	12	11	10	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	30,6	35,2	34,5	33,0	32,0	26,3	19,9
Limo 2-50µ	%	55,1	50,3	48,0	46,2	43,6	46,0	46,0
Arena >50µ	%	14,3	14,5	17,5	20,8	24,4	27,7	34,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	13,6	14,0	17,3	19,8	23,3	26,5	32,4
Fina 100-250µ	%	0,7	0,5	0,2	1,0	1,1	1,2	1,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equiv.humedad	%	31,1	30,7	28,6	27,7	27,3	24,0	19,8
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,2	6,4
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,7	6,7	7,0	7,1	7,4	7,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	13,7	14,6	13,4	8,4	8,4	6,4	6,1
Mg++ intercambio	me/100g	4,8	4,7	4,7	4,0	4,0	5,9	4,5
Na+ intercambio	me/100g	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
K+ intercambio	me/100g	2,8	2,0	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
H+ intercambio	me/100g	4,4	5,8	4,8	4,4	3,9	3,0	2,7
(Na+/T)	%	0,9	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4	1,6
C.I.C., (T)	me/100g	22,6	23,9	22,2	15,9	16,3	14,7	12,8
Suma bases (S)	me/100g	21,5	21,6	20,3	14,1	14,1	14,0	12,3
Sat.bases, (S/T)	%	95	90	91	89	87	95	96

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-31; COLON; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Villa Eloisa (VE)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 90(sin coeficiente climático)

La serie Villa Eloísa es un suelo oscuro, profundo y bien drenado, que se presenta en las lomas y pendientes de un área muy limitada entre el pilar tectónico de Armstrong y el Arroyo Tortugas al W, el río Carcarañá al S y la localidad de Villa Eloísa al E. Corresponde, por lo tanto, al área de confluencia de las dos cuencas.

El horizonte superficial tiene menos de 20 cm de espesor, es de textura franco limosa y de estructura en bloques subangualres. Generalmente se apoya directamente sobre el horizonte Bt, aunque en algunos casos puede describirse un horizonte transicional BA, si no ha sido mezclado con las labores.

El horizonte Bt se extiende desde los 20 o 25 cm de profundidad hasta los 55 o 60 cm; es de color más rojizo, de textura franco arcillo limosa, estructura en prismas irregulares medios. El sustrato (horizonte C) suele aparecer a los 100 cm de profundidad, es un material loéssico, friable y de textura franco limosa.

Esta serie está definida para una pendiente entre 1 y 3%, área moderadamente ondulada y con erosión hídrica ligera.

Cuando este suelo está en pendiente, el espesor del Bt puede ser algo más corto. La serie se ha diferenciado de la Serie Correa, por tener un horizonte Bt menos desarrollado y un "solum" más corto.

La serie Villa Eloísa es un suelo fértil, pero debido a que se encuentra en casi su totalidad en terrenos con pendientes entre 1 y 3%, sufre erosión hídrica en gran parte de su extensión, razón por la cual ha disminuido su productividad.

Descripción del perfil típico

El perfil representativo del concepto central de esta serie fue estudiado a 11 km al W de la localidad Villa Eloísa, provincia de Santa Fe.

Ap 0-10 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados, que rompen en gránulos medios, moderados; friable; ligeramente adhesivo; no plástico; raíces escasas; límite abrupto y suave.

BA 10-23 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares y subangulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; escasas raíces; límite claro y suave.

Bt1 23-40 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas irregulares, finos, moderados; friable; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; límite gradual y suave.

Bt2 40-57 cm; pardo (7,5 YR 5/2) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas irregulares, medios, moderados, que rompen en prismas irregulares, débiles; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes; escasas raíces; límite gradual y suave.

BC 57-96 cm; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios, débiles; que rompen en bloques angulares, medios, moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; límite difuso.

C 96 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; ligeramente plástico; nódulos cementados.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Villa Eloísa (VE) Latitud: 32º 57' 22" S

Datos analíticos Longitud: 61º 39' 48" W

11 km al W de Villa Eloísa (depto. Iriondo, Santa Fe). Altitud: ???

HORIZONTE		Ap	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad	cm	0	10	23	40	57	96
muestra	cm	10	23	40	57	96	130
Mat. orgánica	%	2,45	2,34	1,29	0,81	0,55	0,34
C orgánico	%	1,42	1,36	0,75	0,47	0,32	0,20
N total	%	0,136	0,130	0,048	0,059	0,04	0,03
Relación C/N	---	10	10	16	8	8	6
Arcilla < 2µ	%	19,3	22,7	31,4	27,2	21,1	13,0
Limo 2-50µ	%	73,1	68,1	61,3	65,1	70,9	76,6
Arena >50µ	%	7,6	9,2	7,3	7,7	8,0	10,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	6,1	7,9	6,6	7,1	7,4	9,4
Fina 100-250µ	%	1,2	1,3	0,7	0,6	0,6	0,8
Media 250-500µ	%	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Equiv.humedad	%	24,7	24,8	28,6	27,4	24,9	22,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,3	6,3	6,5	6,7	7,0	8,0
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,5	6,8	6,9	7,0	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,5	12,1	15,2	15,0	15,2	---
Mg++ intercambio	me/100g	3,1	3,1	4,2	4,3	3,8	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
K+ intercambio	me/100g	1,9	1,7	1,5	1,6	1,7	1,4
H+ intercambio	me/100g	3,9	4,1	3,0	3,0	2,9	0,0
(Na+/T)	%	1,6	1,0	0,8	0,9	0,9	2,4
C.I.C., (T)	me/100g	19,2	19,3	23,7	23,5	21,8	20,6
Suma bases (S)	me/100g	16,8	17,1	21,1	21,1	20,9	---
Sat.bases, (S/T)	%	88	89	89	90	96	---

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-19; CASILDA; 1979.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Villa Minetti (VMI)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: arcillosa fina, térmica, mineralogía no determinada
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 86(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-25 cm) pardo grisáceo (10YR 4/1) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo, franco limoso; estructura granular a bloques subangulares; ligeramente duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite claro y suave.

AB (25-41 cm) pardo (7,5YR 5/2) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso liviano; Bloques subangulares y granular; ligeramente duro y muy friable, ligeramente plástico a plástico y ligeramente adhesivo; límite claro y suave.

Bt1 (41-69 cm) pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/2) en húmedo; pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2 en húmedo; franco arcillo limoso; estructura de prismas compuestos irregulares que rompen a bloques angulares irregulares finos y moderados; duro y firme; plástico y adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y finos; límite ondulado a suave y claro.

Bt2 (69-100 cm) pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas simples irregulares moderadamente finos y moderados; ligeramente duro, firme, plástico a ligeramente plástico y adhesivo, barnices arcillo-húmicos abundantes y finos; límite gradual y ondulado.

Bt3 (100-120 cm) pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo, franco arcillo limoso liviano; Bloques angulares irregulares finos y débiles; ligeramente duro y firme, plástico a ligeramente plástico y adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; límite gradual y ondulado.

BC (120-142 cm) pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4 en húmedo, franco limoso; bloques angulares irregulares finos y débiles; ligeramente duro y muy firme, plástico y ligeramente adhesivo a adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; límite gradual y ondulado.

C (142-160 cm) rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo, franco limoso; bloques subangulares finos y débiles; ligeramente blando a duro y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones calcáreas escasas y finas; límite abrupto y suave.

Ck (160 cm a más) rosado (7,5YR 7,5/4) en seco; pardo claro (7,5YR 6/4) en húmedo; franco limoso; granular; blando y muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, concreciones calcáreas escasas y finas, fuerte reacción de carbonatos en masa.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Villa Minetti (VMI)
Datos analíticos

Latitud: 28° 18' 34,4" S
Longitud: 61° 35' 47,4" W
Altitud:

HORIZONTE		A	AB	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	25	41	69	100	120	142	160 +
muestra	cm	25	41	69	100	120	142	160	
Mat. orgánica	%	2,10	1,00	0,50	0,20	0,30	0,10	0,20	0,1
C orgánico	%	1,23	0,58	0,29	0,12	0,17	0,06	0,01	0,06
N total	%	0,190	0,081	0,059	0,054	0,054	0,039	0,052	0,048
Relación C/N	---	6	7	5	2	3	2	2	1
Arcilla < 2µ	%	26,3	29,5	31,5	34,8	32,5	23,1	22,7	19,3
Limo 2-50µ	%	64,5	63,2	61,5	57,6	59,2	64,2	63,5	69,1
Arena >50µ	%	9,3	7,3	7,5	7,5	8,3	12,8	13,5	11,6
TOTAL	%	100,1	100,0	100,5	99,9	100,0	100,1	99,7	100
Limo 2-20µ	%								
Arena:									
Muy fina 50-100µ	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Fina 100-250µ	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Media 250-500µ	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Gruesa 500-1000µ	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Muy gruesa 1-2mm	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Calcáreo, CaCO3	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Equiv.humedad	%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Resist.pasta	ohms	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Conductividad	mmhos/cm	0,7	1,0	0,5	0,6	0,6	0,6	1,8	1
pH pasta (1:1)	---	6,4	6,4	7,0	7,0	7,4	7,3	8,0	8,2
pH agua (1:2,5)	---	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
pH 1N ClK (1:2,5)	---	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ca++ intercambio	me/100g	9,3	8,4	11,6	14,8	14,3	13,1		
Mg++ intercambio	me/100g	2,9	3,2	5,1	6,6	6,1	5,2		
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	1,8	0,15
K+ intercambio	me/100g	1,8	1,8	2,7	3,3	3,1	2,8	3,5	3,32
H+ intercambio	me/100g	5,7	5,7	5,0	3,3	1,9	2,6		
(Na+/T)	%	1,3	2,6	0,4	0,7	0,7	0,7		
C.I.C., (T)	me/100g	19,8	19,6	24,5	28,1	25,6	23,9		
Suma bases (S)	me/100g	14,2	13,9	19,6	24,8	23,7	21,2		
Sat.bases, (S/T)	%	71	71	80	89	92	89		

Laboratorio: análisis granulométrico EEA Pergamino; análisis quimico EEA Rafaela .
Fuente:

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Villa Ocampo (VOC)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf vértico, familia: arcillosa fina, térmica, (mineralogía no determinada)
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Descripción del perfil típico.

A (0-13 cm) pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10 YR 4,5/2) en seco y de pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en húmedo; franco limoso, bloques subangulares finos y débiles, blando y muy friable, ligeramente plástico y no adhesivo, moteados precisos comunes y finos, límite claro y suave.

Btn (13-46 cm) pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco y gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; arcilloso, prismas compuestos irregulares finos y moderados que rompen a bloques angulares irregulares, duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones escasas de carbonatos en la base del horizonte, muy abundantes barnices arcillo-húmicos medios; moteados precisos abundantes y finos; límite gradual y suave.

Btnss (46-90 cm) pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso, prismas compuestos regulares finos y moderados que rompen a bloques angulares regulares; presencia de bloques cuneiformes, cortes a 45 grados, duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos comunes, barnices arcillo-húmicos abundantes y medios; moteados precisos, abundantes y finos; límite gradual y ondulado.

Btnk (90-128 cm) pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso, prismas compuestos irregulares finos y débiles que rompen a bloques angulares irregulares, duro y firme; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes, barnices de arcilla comunes y medios; moteados precisos, abundantes y finos ; límite gradual y ondulado.

BCnck (más 128cm) rosado (7,5 YR7/4) en seco y pardo claro (7,5 YR 6/4) en húmedo; franco arcillo limoso, prismas compuestos irregulares finos y débiles que rompen a bloques angulares irregulares, duro y friable; plástico y adhesivo; concreciones de carbonatos abundantes, concreciones de Fe-Mn comunes, moteados precisos, abundantes y finos.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie Villa Ocampo (VOC)

Latitud 28° 58' 17,6" S
Longitud 59° 53' 43,1" S

HORIZONTE		A	Btn	Btnss	Btnck	BCnk
Profundidad muestra	cm	0-13	13-46	46-90	90-128	+128
Mat. orgánica	%	3,9	2,2	1,1	0,7	0,5
C orgánico	%	2,27	1,30	0,67	0,38	0,28
N total	%	0,198	0,109	0,055	0,036	0,032
Relación C/N	---	11	12	12	10	9
Arcilla < 2µ	%	17,8	45,2	38,0	39,2	35,1
Limo 2-50µ	%	59,3	38,3	47,0	48,5	50,3
Arena >50µ	%	22,9	16,4	15,1	12,2	14,7
TOTAL	%	100	99,9	100,1	99,9	100,1
Limo 2-20µ	%					
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	8,3	6,1	5,1	4,6	6,0
Fina 100-250µ	%	8,0	5,2	5,1	4,2	4,9
Media 250-500µ	%	6,5	5,0	5,0	3,3	3,8
Gruesa 500-1000µ	%	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%					
Equiv.humedad	%					
Resist.pasta	ohms					
Conductividad	mmhos/cm					
pH pasta (1:1)	---					
pH agua (1:2,5)	---	6,1	7,5	8,1	8,3	8,3
pH 1N ClK (1:2,5)	---					
Ca++ intercambio	me/100g	8,3	12,3	16,2	14,5	12,9
Mg++ intercambio	me/100g	1,7	4,7	5	8	7,6
Na+ intercambio	me/100g	2,4	4	6,7	7,5	6
K+ intercambio	me/100g	0,8	1,3	1,8	1,7	1,7
H+ intercambio	me/100g	5,4	3,7	0,1		
(Na+/T)	%	12,9	15	23	28	22
C.I.C., (T)	me/100g	18,6	26	29,8	26,5	27,5
Suma bases (S)	me/100g	13,2	22,3	29,7	31,7	38,7
Sat.bases, (S/T)	%	70,9	85,8	99,7		

A. Granulometría: Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y Agua. EEA Pergamino. INTA.

A. Químicos: Laboratorio de Suelos y Agua. EEA Rafaela. INTA.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Villa Rossi (VRs)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico, familia: franco fina
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 17(sin coeficiente climático)

La serie Villa Rossi es un suelo pobremente drenado debido a su escurrimiento y permeabilidad lenta, está vinculada a planos deprimidos y con elevada alcalinidad sódica a partir de los 18 cm de profundidad. Son suelos desarrollados a partir de materiales franco arenosos.

El horizonte superficial (E) es de 18 cm de espesor, de color pardo grisáceo, estructura en bloques débiles, lavado y pobre contenido de materia orgánica. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcillosa, de estructura prismática, color parduzco y elevado pH debido al alto contenido de sodio de intercambiable (más del 50 % de la CIC) que impide el desarrollo normal de las raíces.

Estos suelos presentan moteados prácticamente desde la superficie consecuencia del drenaje impedido.

Descripción del perfil típico

El perfil modal que representa los suelos de la serie Villa Rossi, ha sido descripto a 41,2 km al ESE de Melo, provincia de Córdoba.

E 0-18 cm; pardo grisáceo (10YR4/3) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, medios y finos, débiles; muy friable, no plástico y no adhesivo; muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; límite abrupto y suave.

Btnk1 18-35 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco a franco arcillo arenoso; prismas irregulares, medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; moteados comunes, medios y precisos; concreciones calcáreas abundantes y finas; límite claro y suave.

Btnk2 35-66 cm; pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; franco; prismas y bloques subangulares medios y moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos y finos; moteados comunes, medios y precisos; concreciones calcáreas abundantes y finas; límite gradual y suave.

BCn 66-103 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arenosos; bloques subangulares, medios y moderados a débiles; friable; barnices arcillosos muy escasos; moteados abundantes, medios y precisos; concreciones calcáreas escasas y muy finas; límite gradual y suave.

Cn 103 cm a más; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Villa Rossi (VRs)
Datos analíticos
41.2 km al ESE de Melo (córdoba)

Latitud: 34º 18' S
Longitud: 63º 16' W
Altitud: 133 m

HORIZONTE		E	Btnk1	Btnk2	BCn	Cn
Profundidad	cm	0	18	35	66	103
muestra	cm	18	35	66	103	---
Mat. orgánica	%	1,38	0,41	0,29	0,21	---
C orgánico	%	0,80	0,24	0,17	0,12	---
N total	%	0,090	0,060	0,040	---	---
Relación C/N	---	9	4	4	---	---
Arcilla < 2µ	%	9,6	24,2	19,3	12,5	11,9
Limo 2-50µ	%	36,0	27,9	27,4	27,9	25,0
Arena >50µ	%	54,4	49,7	53,5	59,7	61,4
TOTAL	%	100,0	101,8	100,2	100,1	98,3
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	32,2	35,0	30,9	41,7	41,4
Fina 100-250µ	%	21,4	14,2	22,1	17,4	19,1
Media 250-500µ	%	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Gruesa 500-1000µ	%	0,4	0,2	0,2	0,3	0,5
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,00	1,00	0,60	0,00	0,30
Equiv.humedad	%	14,7	25,8	20,7	16,6	16,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,1	8,5	8,9	9,0	9,0
pH agua (1:2,5)	---	6,3	9,1	9,4	9,4	9,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	3,9	---	---	3,7	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,4	---	---	0,8	---
Na+ intercambio	me/100g	0,7	8,5	10,1	8,5	9,4
K+ intercambio	me/100g	1,0	2,3	2,3	1,7	2,0
H+ intercambio	me/100g	1,8	---	---	---	---
(Na+/T)	%	7,0	51,5	66,0	57,8	72,3
C.I.C., (T)	me/100g	10,0	16,5	15,3	14,7	13,0
Suma bases (S)	me/100g	8,0	---	---	14,7	---
Sat.bases, (S/T)	%	80	---	---	100	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3563-4; RUFINO; 1986.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Villa Trinidad (VTR)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol típico, familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 1
Índice de aptitud: 82(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: moderadamente bien drenada

Unidad geomorfológica: lomas extendidas y planos de pendiente muy suave, además en lomas planas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: Convexo

Pendiente: 0.2 %

Escurrimiento: medio a lento

Permeabilidad: moderada

Drenaje: bien drenado

Vegetación: alfalfa

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: clima (déficit hídrico invernal)

Descripción del perfil típico

A 0-27 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles a masivo; duro, muy friable, ligeramente plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

BA 27-37 cm; pardo grisáceo a pardo (10YR 5/2,5) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y moderados; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 37-82 cm; pardo (7,5YR 4,5/2) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas finos a medios y fuertes; duro a muy duro, firme, plástico a ligeramente plástico y adhesivo; barnices de arcilla abundantes; raíces comunes; límite gradual y suave.

Bt2 82-116 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, medios y fuertes; duro, friable, ligeramente plástico a plástico y adhesivo; barnices de arcilla abundantes; raíces escasas; material del A incorporado por actividad biológica; límite gradual y suave.

BC 116-147 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; material del A incorporado por actividad biológica; durinódulos escasos; límite claro y suave.

C 147-210 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas; raíces escasas; material del A incorporado por actividad biológica; límite abrupto y suave.

Ck 210-240 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco, pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/5) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción moderada de carbonatos de calcio en la masa; concreciones de carbonato de calcio abundantes; raíces escasas.

Observaciones: en los primeros 7-10 cm, el B21t es más liviano y tiene menos barnices, la máxima expresión se observa en el centro del horizonte.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Villa Trinidad (VTR)
Datos analíticos
Muestreo 27/5/1987

Latitud: 30º 15' 34" S
Longitud: 61º 50' 39" W
Altitud: 91.3 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	27	37	82	116	147	210
muestra	cm	27	37	82	116	147	210	240
Mat. orgánica	%	3,28	1,45	0,53	0,29	0,28	0,33	0,17
C orgánico	%	1,90	0,84	0,31	0,17	0,16	0,19	0,10
N total	%	0,148	0,080	0,056	0,040	0,03	0,04	0,02
Relación C/N	---	13	11	6	4	5	5	4
Arcilla < 2µ	%	34,7	42,5	46,5	45,0	34,5	35,6	18,9
Limo 2-50µ	%	63,1	55,3	51,5	53,1	62,0	61,3	63,3
Arena >50µ	%	2,2	2,2	2,0	1,9	3,5	3,1	17,8
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	41,8	35,2	32,5	34,7	41	39,2	40,6
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	1,9	1,9	1,7	1,5	2,7	2,4	7,9
Fina 100-250µ	%	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8	0,7	9,9
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.780	2.520	2.500	2.650	2.710	2.680	1.120
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,1	6,7	7,0	6,9	7,0	8,4
pH agua (1:2,5)	---	6,2	6,2	6,8	7,2	7,2	7,2	8,5
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,0	4,8	5,1	5,4	5,4	5,4	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	12,5	13,5	16,5	18,6	17,4	19,2	20,9
Mg++ intercambio	me/100g	2,9	4,0	5,3	5,4	5,4	2,8	3,6
Na+ intercambio	me/100g	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	1,2
K+ intercambio	me/100g	2,0	1,7	1,6	2,5	2,5	2,3	2,4
H+ intercambio	me/100g	3,4	3,4	2,6	2,7	1,8	1,8	0,0
(Na+/T)	%	2,4	2,2	2,6	2,1	2,2	2,3	4,5
C.I.C., (T)	me/100g	21,0	23,1	26,6	28,4	26,9	26,3	26,7
Suma bases (S)	me/100g	17,9	19,7	24,1	27,1	25,9	24,9	28,1
Sat.bases, (S/T)	%	85	85	91	95	96	95	105

Observaciones: presencia de agregados en la fracción arena de los los horizontes B3, C y Cca.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Villa Trinidad (VTR)
Propiedades físcias

Latitud: 30º 15' 34" S
Longitud: 61º 50' 39" W
Altitud: 91.3 m

HORIZONTE		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	27	37	82	116	147	210
muestra	cm	27	37	82	116	147	210	240
Densidad	g/cm3	1,27	1,34	1,51	1,47	1,43	1,31	1,29
Conductividad Hidraúlica	cm/h	8,50	6,20	0,40	1,70	5,20	5,70	6,70
Límite líquido	%	36,800	40,400	44,400	41,000	36,20	30,40	29,60
Límite plástico	%	26	22	23	19	19	20	22
Indice de plasticidad		10,7	18,5	21,5	22,5	17,0	10,5	7,9
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	35,6	34,7	37,9	39,4	36,6	36,2	34,3
Punto de marchitez 15 atm.	%	15,2	16,9	19,1	19,6	17,1	17,0	14,5
Agua útil	%	70,0	23,9	127,7	98,9	86,4	158,5	76,6
Porosidad	%	52	49,5	43,1	44,6	46,1	50,5	51,2

Serie: Villada (Vd)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: limosa fina, mixta, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 31(sin coeficiente climático)

Los suelos pertenecientes a esta serie son oscuros, pero algo degradados, alcalino sódicos e imperfecto a pobremente drenados.

Integran las pendientes que bajan a los Arroyos Saladillo y del Sauce. También integran pendientes suaves, con gradientes del 1% aproximadamente, que drenan sus aguas a vías de escurrimiento no muy bien definidas.

La parte superficial del suelo presenta una capa superior (Horizonte A) medianamente provista de materia orgánica, de color pardo muy oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques, la parte inferior es más clara, lixiviada, con estructura en granos suelos y constituye un horizonte E de 7 cm. Alrededor de los 30 cm se pasa bruscamente a un horizonte franco arcillo limoso (horizonte Bt) de color pardo y estructura en prismas gruesos, algunos con cabezas redondeadas y tendencia a formar columnas. Tiene abundantes barnices brillosos (“Clayskins”), moteados y material decolorado del horizonte superior que penetra como lenguas entre los agregados prismáticos. Este horizonte es moderadamente alcalino y a partir de los 50 cm contiene un tenor elevado de sodio intercambiable. En la transición gradual al material originario aparecen abundantes tosquillas calcáreas y a los 140 cm de profundidad se encuentra el horizonte C, color pardo, textura franco limosa y con abundante calcáreo en tosquillas. La reacción alcalina es fuerte y la cantidad de sodio intercambiable aumenta en profundidad.

El nivel freático puede afectar la base del perfil en épocas lluviosas.

Descripción del perfil típico.

A 0-24 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco y pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2,5/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios y finos y moderados; friable, no plástico y no adhesivo; límite claro y ondulado.

E 24-31 cm; pardo oscuro 10YR 3/3 en seco y pardo muy oscuro (7,5YR 2/2,5) en húmedo; franco limoso a limoso; grano simple; muy friable, no plástico y no adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Bt 31-64 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas regulares, gruesos y fuertes, que rompen en prismas medios y moderados; firme, plástico y adhesivo; lenguas del horizonte E; barnices arcillosos comunes, pardos muy oscuros (10YR 2/2) y gruesos; moteados abundantes, finos y precisos; límite claro y suave.

Btn 64-109 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; prismas irregulares, medios y moderados, que rompen en bloques angulares, medios y débiles; firme, plástico y adhesivo; barnices arcillosos comunes, pardos oscuros (7,4YR 3/2); moteados escasos, finos y débiles; límite gradual y suave.

BCnk 109-140 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques angulares, finos y moderados y débiles; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción moderada de carbonatos en la masa; concreciones calcáreas comunes; límite gradual y suave.

Cnk 140-160 cm a más; pardo claro a rosado (7,5YR 5/4) en seco y pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; grano simple; muy friable, no plástico y no adhesivo; reacción moderada de carbonatos en la masa; concreciones calcáreas escasas.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Villada (Vd)
Datos analíticos.
10 km al SE de Bigand (depto. Caseros, Santa Fe).

Latitud: 33° 25' 40" S
Longitud: 61° 03' 20" W
Altitud: 75 m

HORIZONTE		A	E	Bt	Btn	BCnk	Cnk
Profundidad	cm	0	24	31	64	109	140
muestra	cm	24	31	64	109	140	160
Mat. orgánica	%	2,71	0,86	1,14	0,57	0,40	0,24
C orgánico	%	1,57	0,50	0,66	0,33	0,23	0,14
N total	%	0,153	0,059	0,081	0,045	0,03	0,03
Relación C/N	---	10	8	8	7	7	6
Arcilla < 2µ	%	20,5	14,8	35,1	20,7	19,7	19,2
Limo 2-50µ	%	73,6	78,0	56,2	72,5	71,4	70,5
Arena >50µ	%	5,9	7,2	8,7	6,8	8,9	10,3
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---
Arena:							
Muy fina 50-100µ	%	5,3	6,7	7,4	6,3	7,9	9,6
Fina 100-250µ	%	0,6	0,5	1,3	0,5	1,0	0,7
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	vest.	0,4	0,5
Equiv.humedad	%	28,1	23,9	41,8	34,3	31,1	29,3
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,6	6,0	7,0	7,7	7,8	8,0
pH agua (1:2,5)	---	5,8	6,2	7,5	8,1	8,5	8,7
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	10,1	5,3	11,9	12,1	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,3	1,8	8,9	8,0	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,3	0,4	4,0	4,7	5,5	6,3
K+ intercambio	me/100g	1,4	1,0	2,8	3,5	3,3	3,3
H+ intercambio	me/100g	7,3	3,7	5,1	3,5	---	---
(Na+/T)	%	1,8	4,1	14,3	17,4	22,5	30,0
C.I.C., (T)	me/100g	16,4	9,8	27,9	27,0	24,4	21,0
Suma bases (S)	me/100g	14,1	8,5	27,6	28,3	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	86	87	99	105	---	---

.

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-25; MELINCUE; 1974.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA
AIPV - GMSRN
control Mayo 2008

Serie: Wheelwright (Ww)

Descripción general:

Taxonomía: Natralbol típico; familia: arcillosa fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 4
Índice de aptitud: 38(sin coeficiente climático)

La serie Wheelwright es un suelo oscuro y poco profundo, débilmente ácido en superficie, pero moderada a fuertemente alcalino por exceso de sodio en profundidad. Es imperfectamente drenado y se ha desarrollado en hoyas y áreas muy planas del norte del partido de Colón, provincia de Buenos Aires y en los distritos Wheelwright, Juncal y Alcorta, provincia de Santa Fe.

La parte superficial del suelo (horizontes A y E) es de textura franco limosa. Su horizonte superior (A) de unos 23 cm, es de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura granular; el inferior (E) es laminar, gris parduzco claro y con moteados comunes. En la base de este horizonte, a unos 35 cm de profundidad, se observa un cambio brusco y se pasa a un horizonte (Bt) estructurado en fuertes columnas o prismas gruesos. Tiene unos 35 cm de espesor, posee una textura arcillo limosa y es parduzco, con abundantes barnices oscuros y moteados, es leve a moderadamente alcalino, con cierto contenido de sodio que, desde los 60 cm de profundidad, supera el 15% de la capacidad de intercambio catiónico.

El sustrato (horizonte C) aparece a los 90 cm; es de color pardo, masivo, muy moteado, con tosquillas de calcáreo y nódulos cementados.

Este suelo es medianamente profundo y en épocas de lluvia el nivel freático, alcalino, puede alcanzar la base del perfil.

Los suelos de esta serie, como todos los suelos de áreas bajas, suelen presentar variaciones locales debidas al micro relieve o a la posición donde se hallan. Sus rasgos más variables se refieren al drenaje, variación que se manifiesta en la intensidad de los moteados y en los tenores de sodio intercambiable de los horizontes inferiores. Los porcentajes de sodio suelen ser inferiores al 15% hasta los 60 cm; pero luego el tenor aumenta en profundidad hasta alcanzar el 25% en la base del perfil. Lo más común para esta serie es que tenga más del 15% de sodio a partir de los 90 cm.

Descripción del perfil típico

A continuación, se describe el perfil típico que representa a los suelos de esta serie, estudiado a 12 km al NW de Wheelwright, departamento General López, provincia de Santa Fe.

Ap1 0-9 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco limoso; gránulos medios, moderados; friable; límite abrupto y suave.

Ap2 9-25 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limoso; bloques angulares y subangulares, medios, gruesos y moderados; firme; moteados escasos, finos y débiles; límite claro y suave.

E 25-33 cm; gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2,5) en húmedo; franco limoso; láminas débiles y masivo; firme; moteados de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) comunes, finos y precisos; límite abrupto y suave.

Bt 33-56 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso a franco arcillo limoso; columnas gruesas, fuertes, que rompen en prismas medios; friable; plástico y muy adhesivo; barnices arcillosos de color pardo grisáceo oscuro (10 YR 3/2) abundantes; moteados comunes, finos y débiles; límite claro y suave.

Btn 56-69 cm; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, moderados, que rompen en prismas finos; friable; plástico y ligeramente adhesivo; abundantes barnices arcillosos de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); moteados comunes, finos, débiles; límite gradual y suave.

BCkn 69-90 cm; pardo (7,5 YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios, débiles, que rompen en bloques subangulares; friable; plástico y ligeramente adhesivo; barnices arcillosos, escasos; concreciones calcáreas abundantes; moteados abundantes, medios, gruesos y sobresalientes; débilmente cementado en nódulos; límite gradual y suave.

Cn 90-120 cm a más; pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; ligeramente plástico y no adhesivo; concreciones calcáreas escasas; moteados abundantes, medios, gruesos y sobresalientes; débilmente cementado en nódulos.

Datos analíticos del perfil típico

Serie: Wheelwright (Ww) Latitud: 33º 41' 00" S
Datos analíticos Longitud: 61º 15' 45" W
12 km al NNW de Wheelwright (depto. Gral. López, Santa Fe). Altitud: 92 m

HORIZONTE		Ap1	Ap2	E	Bt	Btn	BCkn	Cn
Profundidad	cm	0	9	25	33	56	69	90
muestra	cm	9	25	33	56	69	90	---
Mat. orgánica	%	4,67	1,12	0,91	0,71	0,53	0,24	0,07
C orgánico	%	2,71	0,65	0,53	0,41	0,31	0,14	0,04
N total	%	0,270	0,070	0,063	0,053	0,04	---	---
Relación C/N	---	10	9	8	8	8	---	---
Arcilla < 2µ	%	23,3	22,6	17,3	40,1	32,3	30,3	23,1
Limo 2-50µ	%	58,8	60,7	67,1	50,3	50,7	54,1	55,8
Arena >50µ	%	17,9	16,7	15,6	9,6	17,0	15,6	21,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---	---	---
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	17,2	15,9	14,8	9,3	16,1	14,5	19,8
Fina 100-250µ	%	0,7	0,8	0,8	0,3	0,9	1,1	1,3
Media 250-500µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	vest.	vest.	vest.
Equiv.humedad	%	25,4	24,0	20,2	36,5	32,0	30,3	25,2
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	5,7	6,3	7,0	7,1	7,6	7,7	7,9
pH agua (1:2,5)	---	6,4	6,3	7,0	7,1	7,6	7,7	7,9
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	11,4	10,3	7,9	15,2	---	---	---
Mg++ intercambio	me/100g	2,2	3,3	2,7	6,8	---	---	---
Na+ intercambio	me/100g	0,5	1,2	1,4	4,3	5,4	4,3	5,0
K+ intercambio	me/100g	2,5	1,9	1,6	3,4	3,8	3,6	3,5
H+ intercambio	me/100g	6,5	4,4	2,2	3,2	---	---	---
(Na+/T)	%	2,7	6,7	10,9	13,8	20,1	19,0	27,0
C.I.C., (T)	me/100g	18,3	18,0	12,8	31,2	26,9	22,6	18,5
Suma bases (S)	me/100g	16,6	16,7	13,6	29,7	---	---	---
Sat.bases, (S/T)	%	91	93	106	95	---	---	---

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-32; PERGAMINO; 1972.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Serie: Zavalla (Za)

Descripción general:

Taxonomía: Natracualf típico; familia: fina, illítica, térmica.
Clase de aptitud: 6
Índice de aptitud: 16(sin coeficiente climático)

Se trata de un suelo con moderada salinidad y sodicidad, afectado por sobresaturación hídrica, hidromórfico, de lenta permeabilidad, imperfectamente drenado que se ha desarrollado a partir de sedimentos limo loessoides, en las pendientes y planos mal drenados de los departamentos Rosario y San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

En la génesis de este suelo han actuado básicamente los procesos de salinización, alcalinización, lixiviación y óxido-reducción.

La parte superficial del suelo (20 cm) es franco limosa, de color claro y está medianamente provista de materia orgánica. Además, es levemente ácida, evidencia moteados y concreciones de hierro, circunstancia que denota sobresaturación hídrica en determinadas épocas del año, por ende, condiciones de anaerobiosis. Este horizonte pasa bruscamente a otro de naturaleza salina alcalina sódica moderada, más arcilloso (Btkc con 55% de arcilla) de 60 a 75 cm de espesor, con estructura en agregados prismáticos gruesos, fuertes, con abundantes barnices arcillo húmicos negros, brillosos y abundantes rasgos de hidromorfismo (moteados y concreciones de hierro).

La transición al material originario (horizonte BCkc) es gradual, con presencia de moderadas a abundantes tosquillas calcáreas y concreciones de hierro. La reacción es alcalino sódica y la salinidad moderada. El material relativamente menos alterado (horizonte Ckc) se presenta a los 130 - 160 cm de profundidad, es franco limoso, prevaleciendo los rasgos señalados en el último horizonte descripto y está afectado, además, por la presencia del nivel freático de índole salobre.

La serie Zavalla se asemeja a la serie Arroyo Juárez y Manantiales, pero se diferencia de la primera por la ausencia de fenómenos de gleización en el perfil y de la segunda por el menor grado de alcalinidad sódica y salinidad.

Esta serie no se presenta en unidades cartográficas puras (consociaciones) sino en complejos determinados.

Descripción del perfil típico.

El perfil típico de este suelo se ha estudiado a 7,5 km al W de la localidad de Funes, departamento Rosario, provincia de Santa Fe.

E 0-20 cm; parduzco claro (10 YR 6/2) en seco y pardo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco limoso; láminas medias, débiles y bloques subangulares medios, débiles; friable; no plástico y no adhesivo; escasas concreciones de hierro; escasos moteados de hierro, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto y ondulado.

Bt 20-60 cm; pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas medios, fuertes y bloques angulares, medios, fuertes; muy firme; muy plástico y muy adhesivo; escasas concreciones de hierro y calcáreos; moteados comunes, finos y precisos de hierro; abundantes raíces; límite claro y suave.

Btkc 60-85 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares, medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; abundantes concreciones de hierro y calcáreo; abundantes barnices arcillo húmicos y slickensides; moteados de hierro comunes, gruesos y sobresalientes; raíces comunes; límite gradual y suave.

BCkc 85-132 cm; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares, gruesos; friable; no plástico y no adhesivo; abundantes concreciones de hierro y calcáreo; escasos barnices arcillo húmicos; moteados de hierro comunes, gruesos y sobresalientes; raíces escasas; límite gradual y suave.

Ckc 132 cm a más; pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; franco limoso; masivo; muy friable; moderada reacción en la masa; abundantes concreciones de hierro y moteados de hierro, gruesos y sobresalientes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Zavalla (Za) Latitud: 32°57'15"

Datos analíticos Longitud: 60°49'42"W

7,5 km al W de Funes (depto. Rosario, Santa Fe). Altitud: 28.75 m

HORIZONTE		E	Bt	Btkc	BCkc	Ckc
Profundidad	cm	0	20	60	85	132
muestra	cm	20	60	85	132	---
Mat. orgánica	%	2,10	0,79	0,29	0,12	0,14
C orgánico	%	1,22	0,46	0,17	0,07	0,08
N total	%	0,141	0,066	0,037	---	---
Relación C/N	---	9	7	5	---	---
Arcilla < 2µ	%	19,5	55,6	42,3	20,8	19,1
Limo 2-50µ	%	76,2	42,4	54,6	73,8	73,8
Arena >50µ	%	4,3	2,0	3,1	5,4	7,1
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Limo 2-20µ	%	---	---	---	---	---
Arena:						
Muy fina 50-100µ	%	3,3	1,8	2,9	4,2	5,6
Fina 100-250µ	%	1,0	0,2	0,2	1,2	1,5
Media 250-500µ	%	---	---	---	---	---
Gruesa 500-1000µ	%	---	---	---	---	---
Muy gruesa 1-2mm	%	---	---	---	---	---
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,7	0,9	0,0	2,3
Equiv.humedad	%	26,0	51,1	40,1	31,7	29,6
Resist.pasta	ohms	---	---	---	---	---
Conductividad	mmhos/cm	---	8,0	10,9	9,0	6,2
pH pasta (1:1)	---	6,5	7,6	7,5	7,2	7,6
pH agua (1:2,5)	---	6,7	8,1	8,1	7,8	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	---	---	---	---	---
Ca++ intercambio	me/100g	7,8	---	---	9,2	---
Mg++ intercambio	me/100g	4,2	---	---	9,2	---
Na+ intercambio	me/100g	1,6	7,8	6,1	4,6	3,7
K+ intercambio	me/100g	1,6	4,2	4,2	3,0	2,9
H+ intercambio	me/100g	---	---	---	---	---
(Na+/T)	%	9,1	20,9	18,7	17,4	14,9
C.I.C., (T)	me/100g	17,5	37,4	32,7	26,4	24,9
Suma bases (S)	me/100g	15,2	---	---	26,0	---
Sat.bases, (S/T)	%	87	---	---	98	---

.

Laboratorio: s/d

Fuente: Carta de suelos Hoja 3360-20 y 21-ARROYO SECO-SAN NICOLAS; 1983.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

BIBLIOGRAFÍA

INTA. 1992. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3160 - 14: San Justo

INTA. 1991. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3160 – 25 y 26: Esperanza - Pilar

INTA. 1991. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3160 – 31 y 32: San Carlos – Coronda

INTA. 1990. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3163 – 5 y 6: Villa Trinidad

INTA. 1990. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3163 – 12: San Guillermo

INTA. 1990. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3163 – 35 y 36: San Jorge – Las Petacas

INTA. 1990. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-1 y 2: Galvez - Barrancas

INTA. 1985. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-7y 8: Totoras - Serodino

INTA. 1988. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-13 y 14: Cañada de Gomez - Rosario

INTA. 1979. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-19: Casilda

INTA 1983. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-21: Arroyo Seco y San Nicolás de los Arroyos

INTA. 1974. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-25: Melincué

INTA. 1974. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-26: Santa Teresa

INTA. 1978. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-27: Ramallo

INTA. 1974. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-31: Colón.

INTA. 1972. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3360-32: Pergamino

INTA. 1993. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-5: Landeta

INTA. 1983. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-6: Cañada Rosquín

INTA.1980. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-12: Las Rosas

INTA. 1988. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-18: Armstrong

INTA. 1985. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-23: Corral de Bustos

INTA. 1986. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-24: Cruz Alta

INTA. 1986. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-29: Arias

INTA. 1984. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-30: Beravebú

INTA. 1986. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-34: La Cesira

INTA. 1985. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-35: Maggiolo

INTA. 1983. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3363-36: Venado Tuerto

INTA. 1974. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3560-1: General Arenales

INTA. 1986. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3563-4: Rufino

INTA. 1986. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3563-5: Santi Spiritu

INTA. 1984. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3563-6: Villa Cañas

INTA. 2004. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3563-10: Cañada Seca

INTA. 1993. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3563-11: Diego de Alvear

INTA. 1992. Carta de suelos de la República Argentina. Hoja 3563-12: Vedia

MOSCONI, F.: HEIN, N. E. y PANIGATTI, J.L. 1982. Mapa detallado de suelos de la Estación Experimental Regional Agropecuaria Rafaela (Santa Fe). INTA EERA Rafaela, Public. Miscelánea Nº 13. 36p.

PANIGATTI, J.L., PIÑERO, A. Y MOSCONI, F. 1971. Manchones en cultivos de la zona central de Santa Fe. I Causas edafoclimáticas. RIA. Serie 3 VIII (4). 141-154.

SOIL SURVEY STAFF. 2022. Keys to Soil Taxonomy, 13th ed. USDA-Natural Resources Conservation Service.